

Projeto de Desenvolvimento do Site LCQUI

Planejamento Funcional, Arquitetural, de Dados e de Implementação

Zadoque Carneiro

26 de setembro de 2026

Sumário

1	Introdução	12
2	Como vai ser o Sistema	12
3	Stakeholders	12
3.1	Chefe Geral	12
3.2	Gestor de Almoxarifado	13
3.3	Gestor de Bens Patrimoniais	13
3.4	Professor	14
3.5	Aluno	15
3.6	Bolsista	15
3.7	Matriz de Papéis e Permissões	16
4	Modelagem Entidades SQL - 3FN	17
4.1	Usuario	18
4.2	Chefe Geral	18
4.3	Gestor de Almoxarifado	18
4.4	Tabela Gestor de Almoxarifado × Almoxarifado (N para N)	18
4.5	Gestor de bens patrimoniais	19
4.6	Bem patrimonial	19
4.7	Resumo bem patrimonial	20
4.8	Historico bem patrimonial	21
4.9	Alteracao bem patrimonial	21
4.10	Requisicao Professor edicao Bem patrimonial	22
4.11	Requisicao Professor adicao Bem patrimonial	23
4.12	Lock de Requisição de Patrimônio	24

4.13 Impressão de Etiquetas de Frasco	25
4.14 Almoxarifado	25
4.15 Substância Química	25
4.16 Resumo do Reagente / Solvente	27
4.17 Composição do Reagente	30
4.18 Especificação do Reagente / Solvente	31
4.19 Estoque Mínimo por Almoxarifado	31
4.20 Lote	32
4.21 Frasco de Reagente / Solvente	33
4.22 Histórico do Frasco de Reagente / Solvente	37
4.23 Empréstimo de Reagente / Solvente	38
4.24 Métricas Agregadas do Reagente	40
4.25 Turma	41
4.26 Historico de Alunos na Turma	42
4.27 Historico de Posts na Turma	42
4.28 Historico de Comentario em um Post	43
4.29 Roteiro de Experimento	43
4.30 Roteiro Professor Compartilhado	44
4.31 Professor	44
4.32 Materia	44
4.33 Tabela Professor $\times$ Materia (N para N)	45
4.34 Aluno	45
4.35 Bolsista	45
4.36 Convite para Aluno	45
4.37 Notificação (Unificada)	46
4.38 Tabela Aluno Turma (N para N)	47
4.39 Local	47
4.40 Post	48
4.41 Comentario	48
4.42 Registro de Auditoria	49
4.43 Especificação de Integridade do Modelo 3FN	50
4.43.1 Cardinalidades	50
4.43.2 Nullabilidade	51
4.43.3 Chaves e constraints	51
4.43.4 Regras químicas fechadas	52
4.43.5 Máquina de estados e invariantes do frasco	52
4.43.6 Fechamento dos estados automáticos	54
4.44 Checklist de Fechamento do Domínio e do Modelo	54

5	Notas de Mapeamento para Firestore	57
5.1	Depreciação proposta de <i>letra_inicial</i> em Reagentes	57
5.2	Estado físico canônico do catálogo	58
5.3	Espelhamento de <i>nome_equipamento</i> e Localização em <i>Bem_Patrimonial</i>	58
5.4	Composição embutida na especificação	58
5.5	Tabelas “Materialized” são coleções próprias, não <i>views</i> do SGBD . . .	58
5.6	Unicidade canônica e permanente de <i>numero_patrimonio</i> no Firestore	59
5.7	Mecanismo de Sequenciamento Atômico via Documento Singleton (<i>Contador_Codigo_Frasco</i>)	59
5.8	Índices Compostos Obrigatórios	59
5.9	Mapeamento Completo de Coleções e Sub-coleções Firestore	60
5.9.1	Dicionário de dados completo e convenções físicas	66
5.10	Estratégia de Busca Textual no Firestore	103
5.10.1	Reagentes	103
5.10.2	Bens Patrimoniais	104
5.10.3	Alunos	104
5.10.4	Professores	104
5.11	Espelhamento Bidirecional da Associação Aluno–Turma	105
6	Materialized (Views)	107
6.1	Tabela Materialized para Lote	107
6.2	Tabela Resumo de Almoxarifado - Diário	107
6.3	Tabela Resumo de Reagente/Solvente - Diário	111
6.4	Tabela Resumo de Bens Patrimoniais - Diário	113
6.5	Tabela de Atividade Mensal - Gestor de Almoxarifado	113
6.6	Tabela de Atividade Mensal - Gestor de Bens Patrimoniais	114
6.7	Catálogo de Métricas Disponíveis por Domínio	114
6.8	Estoque atual: autoridade canônica e agregação protegida	115
7	Requisitos e Regras de Negócio	117
7.1	Requisitos funcionais	117
7.2	Regras de Negócio Gerais	119
7.2.1	Status de um frasco de reagente	119
7.3	Autorização e usuários (M9)	119
7.4	Patrimônio (M10)	122
7.5	Turmas, matrícula e convites (M11)	123
7.6	Posts, comentários, edição, moderação e históricos (M12.1)	128
7.7	Roteiros, compartilhamento, upload/download e anexo a Post (M12.2)	131
7.7.1	Seleção do tipo em Resumo de Reagente	135

7.7.2	Excluindo um Aluno de uma turma	135
7.7.3	Chefe Geral	135
7.7.4	O responsável pelo bem patrimonial não é um Usuário do sistema LCQUI	135
7.7.5	Historico de Posts na Turma	135
7.7.6	Não compartilhar o mesmo roteiro 2 vezes com um professor . .	136
7.7.7	Densidade e concentração na especificação do reagente	136
7.7.8	Regra para código do frasco de Reagente	136
7.7.9	Segurança na Reimpressão de Frascos Cadastrados	136
7.7.10	Regra em Notificação para Professor	137
7.7.11	Regra para convidar um aluno que não está no sistema	138
7.7.12	Regra para registrar um patrimônio como dado baixa	138
7.7.13	Cálculo de Volume e Peso de Reagentes (Padrão de Laboratório)	138
7.7.14	Exclusividade na retirada de reagentes	140
7.7.15	Usuário Multi-role, exceto Chefes Gerais	141
7.7.16	Usuário Multi-role, Aluno não pode ser professor	141
7.7.17	Usuário Multi-role, Quais multi papéis podem existir	141
7.7.18	Aluno que é bolsista	141
7.7.19	Status, vencimento e descarte de frascos	142
7.7.20	Extravio, reencontro e quarentena (M5)	143
7.7.21	Q06, tara, medição e resolução metrológica (M6)	145
7.7.22	Idempotência (M7)	152
7.7.23	Estoque atual, aptidão, escassez e notificações (M8)	158
7.7.24	Condição inicial, saldo desconhecido e validade desconhecida . .	163
7.7.25	Justificativas humanas obrigatórias (lista fechada)	164
7.7.26	Limites de Geração de Relatórios	164
7.7.27	Almoxarifado inativo: operações bloqueadas e encerramento or- denado	165
7.8	Notificação unificada (M13)	165
7.9	Matriz formal de obrigatoriedade e dependência de campos	170
7.10	Matriz de combinações Multi-Role	172
7.11	Fluxo obrigatório para mutações críticas	173
7.12	Atribuição e revogação de papéis	173
7.12.1	RN-ROLE-01 — Chefes Gerais não podem possuir múltiplos papéis	173
7.12.2	RN-ROLE-02 — Chefes Gerais não podem revogar o papel de outro Chefe Geral	173
7.12.3	RN-ROLE-03 — Auto-revogação de Chefes Gerais	173
7.12.4	RN-ROLE-04 — Revogação de Chefes Gerais desativa a conta . .	173

7.12.5	RN-ROLE-05 — Almoxarifado deve possuir pelo menos um gestor	173
7.12.6	RN-ROLE-06 — Gestores de Almoxarifado não possuem exclusividade sobre movimentações	174
7.12.7	RN-ROLE-07 — Revogação de Gestor de Almoxarifado em usuário Multi-Role	174
7.12.8	RN-ROLE-08 — Revogação de Gestor de Bens Patrimoniais em usuário Multi-Role	174
7.12.9	RN-ROLE-09 — Gestor de Bens Patrimoniais não pode ser o único	174
7.12.10	RN-ROLE-10 — Revogação do último papel desativa a conta . .	175
7.12.11	RN-ROLE-11 — Revogação de papel não significa exclusão do usuário	175
7.12.12	RN-ROLE-12 — Usuário Multi-Role	175
7.12.13	RN-ROLE-13 — Usuário com apenas um papel	175
7.12.14	RN-ROLE-14 — Recalculo dos Custom Claims	175
7.12.15	RN-ROLE-15 — Auditoria das alterações de papéis	175
7.12.16	RN-ROLE-16 — Invariante Bolsista	175
8	Descrição das telas (Dashboards)	177
8.1	Header em comum em todos os papéis	177
8.2	Header quando o usuário é Multi-Role	177
8.3	Dashboard-Chefe Geral	178
8.3.1	Aba: Almoxarifados	178
8.3.2	Aba: Bens Patrimoniais	179
8.3.3	Aba: Professores	179
8.3.4	Aba: Alunos	179
8.4	Dashboard-Professor	180
8.5	Dashboard-Gestor de Almoxarifado	181
8.6	Dashboard-Gestor de Bens Patrimoniais	183
8.7	Dashboard-Aluno	184
8.8	Contratos detalhados das telas e modais	184
8.8.1	UI-01: acesso, sessão, perfil e troca de papel	185
8.8.2	UI-02: usuários, gestores e atribuição de papéis	185
8.8.3	UI-03: almoxarifado, local e matéria	186
8.8.4	UI-04: pesquisa, catálogo e detalhes	186
8.8.5	UI-05: resumo químico, substância, especificação e lote	187
8.8.6	UI-06: cadastrar, editar e pesar frasco	188
8.8.7	UI-07: retirada, devolução, quarentena e descarte	189
8.8.8	UI-08: etiquetas virgens e segunda via	190
8.8.9	UI-09: patrimônio e análise de requisições	190

8.8.10	UI-10: turmas, membros e convites	191
8.8.11	UI-11: roteiros, posts e comentários	192
8.8.12	UI-12: notificações, empréstimos próprios e relatórios	193
8.8.13	UI-13: consultas, cache e armazenamento no navegador	194
8.8.14	UI-14: gestão de quarentena	194
8.8.15	UI-15: corrigir operação (erros administrativos)	195
8.8.16	UI-16: extravio e reencontro de frascos	196
8.8.17	UI-17: resolução metrológica da devolução anômala	196
8.8.18	UI-18: prevenção de erro em pesagens (dupla digitação indepen- dente)	197
8.8.19	UI-19: estoque atual, escassez e notificações de almoxarifado . .	198
9	Exemplos de fluxos	200
9.1	Fluxos complementares e critérios de completude	200
9.1.1	Concessão do papel Bolsista	200
9.1.2	Aceitação de convite	200
9.1.3	Arquivamento e desarquivamento de turma	200
9.1.4	Retirada de reagente	200
9.1.5	Devolução de reagente	200
9.2	Fluxos do usuário Gestor de Bem Patrimonial	201
9.2.1	Adicionando um bem patrimonial do LCQUI no sistema	201
9.2.2	Baixando a lista de bens inservíveis para dar baixa no SEI	201
9.2.3	Baixando o relatório mensal Geral do Mês de Agosto	201
9.2.4	Baixando relatório de bens materiais filtrado (Prédio P5, Andar 1)	201
9.2.5	Verificando requisições pendentes de professores	202
9.2.6	Aprovando uma requisição pendente	202
9.2.7	Alterando um bem patrimonial para: Dado baixa	202
9.3	Fluxos do usuário Professor	202
9.3.1	Criando uma turma	202
9.3.2	Adicionando Alunos em uma turma	202
9.3.3	Criando um Post em uma turma	203
9.3.4	Excluindo um Aluno de uma turma	203
9.3.5	Respondendo um comentário de um aluno	203
9.3.6	Pesquisando Reagente Químico para checar disponibilidade . . .	203
9.3.7	Pesquisando um bem patrimonial pelo Nome	204
9.3.8	Pesquisando um bem patrimonial pelo número de patrimônio . .	204
9.3.9	Requisitando alteração de conservação (de Bom para Ruim) . .	204
9.3.10	Upload de Roteiro e compartilhamento com outros professores .	204
9.4	Fluxos do usuário Chefe Geral	204

9.4.1	Criando um usuário Professor e usuário Gestor de Almoxarifado	204
9.5	Fluxos do usuário Aluno	205
9.5.1	Ingressando em uma Turma	205
9.5.2	Baixando um roteiro e realizando um comentário	205
9.6	Fluxos do Usuário Gestor de Almoxarifado	205
9.6.1	Adicionando um frasco fechado de um reagente existente	205
9.6.2	Adicionando um frasco já aberto de um novo reagente	205
9.6.3	Realizando empréstimo (Retirada) de um frasco	206
9.6.4	Devolvendo um frasco (Cálculo de Consumo)	206
9.6.5	Corrigindo uma retirada atribuída ao usuário errado	206
9.6.6	Colocando um frasco em quarentena e decidindo sua saída	207
9.6.7	Extravio e reencontro de um frasco	207
9.7	Fluxos M11 — Turmas, matrícula e convites	210
9.7.1	Corrida pela última vaga	210
9.7.2	Dois convites simultâneos	211
9.7.3	Replay de aceite	211
9.7.4	Remoção concorrente	211
9.7.5	Arquivamento e desarquivamento	211
9.7.6	Convite global	211
9.8	Fluxos M12.1 — posts, comentários, edição e moderação	212
9.8.1	Publicar Post com e sem roteiro	212
9.8.2	Editar Post e remover da apresentação	212
9.8.3	Moderar Post por Q13	212
9.8.4	Comentar, editar e moderar comentário	212
9.8.5	Turma arquivada, remoção e replay	212
9.8.6	Notificação sem acesso	213
9.9	Fluxos M12.2 — roteiros, compartilhamento e download	213
9.9.1	Upload e publicação de roteiro	213
9.9.2	Compartilhar e revogar (Q09)	213
9.9.3	Download por professor	213
9.9.4	Download por aluno, ex-aluno e turma arquivada	213
9.9.5	Anexar, editar e desvincular Post	214
9.10	Fluxos M13 — notificação unificada	214
9.10.1	Caixa única por conta e papel visual	214
9.10.2	Marcar lida e Limpar tudo	214
9.10.3	Expiração e avisos já lidos	214
9.10.4	Alvo revogado e deduplicação	214
9.10.5	Casos de regressão M13	215

9.11	Cobertura operacional por papel e ação	215
9.11.1	COM-01 — Todos: Login, recuperar senha, perfil, sair e alternar papel	215
9.11.2	CHE-01 — Chefe: Criar usuário e atribuir Bolsista ou outro papel	215
9.11.3	CHE-02 — Chefe: Revogar papel ou autorrevogar chefia	215
9.11.4	CHE-03 — Chefe: Criar/ativar almoxarifado e vincular gestores	216
9.11.5	CHE-04 — Chefe: Consultar pessoas, turmas e atividade mensal	216
9.11.6	CHE-05 — Chefe: Operar catálogo, patrimônio, matéria, etiquetas e relatórios	216
9.11.7	MAT-01 — Professor/Chefe: Cadastrar e editar matéria	216
9.11.8	PRO-01 — Professor: Criar turma e copiar código	216
9.11.9	PRO-02 — Professor: Arquivar e desarquivar turma	216
9.11.10	PRO-03 — Professor: Convidar aluno com ou sem turma	216
9.11.11	PRO-04 — Professor: Gerenciar membros e remover aluno . . .	217
9.11.12	PRO-05 — Professor: Cadastrar, visualizar e baixar roteiro . . .	217
9.11.13	PRO-06 — Professor: Compartilhar, acompanhar e revogar compartilhamento	217
9.11.14	PRO-07 — Professor: Publicar/editar post e vincular roteiro próprio ou recebido	217
9.11.15	PRO-08 — Professor: Responder comentário e navegar por notificação	217
9.11.16	PRO-09 — Professor: Consultar reagentes, receber empréstimo e acompanhar consumo	217
9.11.17	PRO-10 — Professor: Pesquisar patrimônio e requisitar adição/edição	218
9.11.18	ALU-01 — Aluno: Aceitar convite ou ingressar por código . . .	218
9.11.19	ALU-02 — Aluno: Visualizar turmas, colegas, posts e baixar roteiro	218
9.11.20	ALU-03 — Aluno: Comentar e ler notificações	218
9.11.21	ALU-04 — Aluno: Consultar estoque sem retirar	218
9.11.22	BOL-01 — Bolsista: Ações acadêmicas, consulta e retirada/devolução como destinatário	218
9.11.23	ALM-01 — Gestor Almoz.: Cadastrar/editar resumo, substância, especificação e lote	218
9.11.24	ALM-02 — Gestor Almoz.: Cadastrar frasco fechado ou aberto	219
9.11.25	ALM-03 — Gestor Almoz.: Pesquisar, editar localização, abrir e ajustar estoque por pesagem	219
9.11.26	ALM-04 — Gestor Almoz.: Registrar retirada e autorizar uso didático de vencido	219

9.11.27 ALM-05 — Gestor Almoz.: Receber devolução de empréstimo próprio ou de outro gestor	219
9.11.28 ALM-06 — Gestor Almoz.: Tratar alertas, quarentena, extravio, reencontro, vazio, quebra e descarte	219
9.11.29 ALM-07 — Gestor Almoz.: Imprimir etiquetas virgens ou segunda via	220
9.11.30 ALM-08 — Gestor Almoz.: Gerar relatório de um ou todos os almoxarifados autorizados	220
9.11.31 PAT-01 — Gestor Patr.: Criar resumo, cadastrar e editar bem	220
9.11.32 PAT-02 — Gestor Patr.: Pesquisar, filtrar e consultar histórico	220
9.11.33 PAT-03 — Gestor Patr.: Analisar, aprovar ou rejeitar pedido	220
9.11.34 PAT-04 — Gestor Patr.: Gerar relação de inservíveis e registrar baixa após SEI	221
9.11.35 PAT-05 — Gestor Patr.: Gerar relatório mensal, personalizado ou individual	221
10 Tecnologia e Relatórios (Vercel / Firebase)	223
10.1 Para relatórios	223
10.1.1 Assinatura Lógica de Relatórios (Hash Canônico)	223
10.1.2 Prevenção de Limites de Leitura Firestore (N+1)	223
10.1.3 Módulo de Geração de Etiquetas (PDF)	223
10.2 Princípio: nunca confiar no <i>client-side</i>	224
10.2.1 Funções de Apoio (Autorização)	224
10.2.2 Revogação de Papel com Singleton de Controle de Concorrência (M-14, N-01)	228
10.2.3 Fluxo de Reagentes: Cadastro, Retirada e Devolução	237
10.2.4 Catálogo JSON de Resumos e Especificações para pesquisa <i>client-side</i>	293
10.2.5 Validação síncrona de validade no cadastro e na abertura	297
10.2.6 Jobs Agendados: Vencimento, Atraso e Materialização	298
10.2.7 Fluxo de Bens Patrimoniais: Requisições	312
10.2.8 Relatórios em PDF	330
10.3 Consolidação do planejamento complementar e contrato de execução	340
10.3.1 Contratos complementares pós-auditoria	342
10.4 Funções Acadêmicas e Pesagem (C012, C016)	349
11 Regras de Segurança do Firestore (Security Rules)	354
11.1 Regras por Coleção	354
11.2 Contrato de acesso para os fluxos detalhados	358

11.3 Moderação: autorização por documento e resposta filtrada	359
12 Implementações em Estudo para Versões Futuras	362
12.1 Evoluções posteriores da autorização	362
12.2 Por que GASOSO sozinho não basta	362
12.3 Proposta de campos (apenas ilustrativa)	363
12.4 Além do enum: medição de gases não é pesagem	363
12.5 Horários de Turma	364
12.6 Lotação física de professores (V2)	364
12.7 Edição de Resumo e Especificação de Reagente (V2)	364
12.8 Correção auditável da validade de Frasco_Reagente (V2)	364
12.9 Captura automática de pesagens e correção metrológica auditável (versões futuras)	365
12.9.1 Estudo futuro A — integração direta com a balança	365
12.9.2 Estudo futuro B — correção metrológica auditável	365
13 Camada formal incremental: prova de infraestrutura M0	366
14 Camada formal M1: catálogo de reagentes	368
15 Camada formal M2: Frasco de Reagente e composição	371
16 Camada formal M3: Empréstimo de Reagente	384
17 Camada formal M4: retirada e devolução compostas	390
18 Especificação formal M5: extravio, reencontro e quarentena	396
19 Especificação formal M6: metrologia e Q06	399
20 Especificação formal M7: idempotência	402
21 Especificação formal M8: estoque, escassez e notificações	404
22 Especificação formal M9: autorização e usuários	409
23 Especificação formal M10: patrimônio	413
24 Especificação formal M11: turma, matrícula e convite	420
25 Especificação formal M12.1: posts, comentários e moderação	427
26 Especificação formal M12.2: roteiros, compartilhamento e Storage	435

27 Especificação formal M12: composição $M12.1 \times M12.2$ **445**

1 Introdução

O LCQUI é o Laboratório de Ciências Químicas da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), vinculado ao Centro de Ciência e Tecnologia (CCT). Ele funciona como uma unidade de ensino, pesquisa e suporte técnico voltada para a área de química.

2 Como vai ser o Sistema

Criar um sistema online que contenha as informações dos bens patrimoniais, reagentes e materiais do almoxarifado do setor de Graduação do LCQUI, bem como criar uma plataforma geral de acesso aos roteiros das aulas experimentais desenvolvidas nos laboratórios desse setor. A intenção é, dessa forma, auxiliar os professores do LCQUI na consulta dos itens existentes, registro de novos itens com maior agilidade, colaborando na identificação de itens inservíveis, em escassez ou que necessitam de reposição ou reparos, auxiliando assim na gestão da chefia do LCQUI. Em relação aos roteiros experimentais, os professores poderão utilizar a plataforma para lançamento ou troca de arquivos e divulgação junto aos alunos.

3 Stakeholders

i Importante

Um mesmo usuário pode possuir múltiplos papéis, observadas as combinações permitidas na Matriz de Papéis e Permissões da seção de Regras de Negócio. O papel *Chefe Geral* é mutuamente exclusivo com os demais papéis para uma mesma conta. O papel *Bolsista* possui como pré-condição existencial e estrutural o papel de *Aluno* ($Bolsista \implies Aluno$).

3.1 Chefe Geral

Esse é o maior cargo do sistema: Esse cargo gerencia os outros cargos.

- Poder cadastrar outros usuários e definir os papéis deles no sistema, de acordo com as regras descritas em *Regras de Negócio* e na *Descrição das telas*.
- Pode cadastrar um Almoxarifado.
- Ao cadastrar um Gestor de Almoxarifado, pode colocá-lo responsável por mais de um almoxarifado.

- Ao cadastrar um Gestor de Almoxarifado, pode vinculá-lo imediatamente para gerenciar um ou mais almoxarifados, ou apenas cadastrar o usuário (deixando a vinculação para um momento futuro, resultando em uma dashboard sem almoxarifados ativos inicialmente).
- Atribuir o papel de Bolsista a um usuário que já possua o papel Aluno.

3.2 Gestor de Almoxarifado

Pode haver mais de um gestor, ele(s) pode(m):

- Gerar um pdf de etiquetas de frasco
- Adicionar/alterar a quantidade de um reagente no estoque.
- Pesquisar por um reagente no estoque.
- Cadastrar uma nova especificação de reagente, informando os dados obrigatórios definidos pelo tipo de substância e pelo estado físico.
- Marcar um reagente como removido (não exclui do banco, apenas muda o status).
- Alterar o status de um reagente: marcar empréstimo, devolução (através de pesagem), descarte, vazio ou quebrado.
- Autorizar expressamente o uso de frascos vencidos para fins didáticos, demonstrações e pesquisa excepcional conforme Q04.
- Gerar relatório mensal (ou de um período específico) para um almoxarifado ou para todos.
- Editar/adicionar propriedades de um reagente.

3.3 Gestor de Bens Patrimoniais

Pode haver mais de um gestor de bem patrimonial, ele(s) pode(m):

- Visualizar as requisições dos professores para adicionar/editar um bem patrimonial.
- Quando a requisição do professor é para colocar um bem como inservível e o gestor aprova, o gestor deve dar baixa do bem patrimonial através do processo da UENF (abrir processo no SEI etc.). Após esse processo, ele marca no sistema que foi dada baixa.
- Adicionar um bem patrimonial e criar resumos de catálogo.

- Editar um bem patrimonial e suas propriedades.
- Gerar e baixar relatório de bens patrimoniais mensal (ou de período específico).
- Visualizar os bens patrimoniais existentes.
- Pesquisar bens patrimoniais por número de patrimônio ou nome.
- Filtrar bens patrimoniais por local (prédio, andar e sala), estado de conservação ou status.
- Imprimir Relatório mensal (ou período personalizado), ou sobre um Bem patrimonial específico podendo filtrar por prédio, andar, sala, Nome do responsável, etc.

3.4 Professor

Com certeza haverá mais de um, eles podem:

- Criar uma turma (especificando nome e capacidade máxima de alunos).
- Copiar o código de uma turma dele.
- Criar um post em uma turma (ao criar um post, o professor pode selecionar um roteiro que ele já tenha feito o upload, um roteiro que outro professor compartilhou com ele, ou ainda fazer upload de um roteiro do próprio computador – isso abre um modal para cadastrar o roteiro).
- Adicionar usuários apenas como alunos por e-mail (mandando o link para eles trocarem a senha).
- Pesquisar por bens patrimoniais.
- Abrir uma requisição de adição ou edição de bem patrimonial (analisada por um gestor de bens patrimoniais).
- Adicionar novos Locais (Prédio, Andar e Sala) no sistema de forma autônoma (por exemplo, ao fazer uma requisição, selecionar a opção "Novo Local" e registrá-lo).
- Solicitar/receber empréstimo de reagentes do almoxarifado; o registro operacional da retirada é efetuado pelo Gestor de Almoxarifado.
- Adicionar um roteiro de experimento (formato PDF).
- Vincular um roteiro de experimento a uma turma.

- Compartilhar um roteiro de experimento com outros professores.
- Acessar a aba de roteiros compartilhados (dividida em: “Compartilhados comigo” e “Eu compartilhei”).
- Baixar um roteiro (seja adicionado por ele mesmo ou compartilhado com ele por outro professor).
- Vincular um roteiro de experimento compartilhado com ele por outro professor a uma turma dele.
- Arquivar e desarquivar turmas sob sua responsabilidade.

3.5 Aluno

Esses com certeza serão maioria. Eles podem:

- Entrar em uma turma usando o código disponibilizado pelo professor (respeitado o limite de capacidade da turma).
- Visualizar suas turmas e o professor respectivo de cada turma.
- Baixar qualquer roteiro de qualquer turma da qual façam parte.
- Visualizar os colegas que estão na mesma turma.
- Comentar em um post (o comentário é visível tanto para o professor quanto para os colegas).

3.6 Bolsista

Seja de graduação ou pós-graduação, este papel identifica um usuário que possui o papel de Aluno e uma autorização adicional para retirada de reagentes (*Bolsista* $\Rightarrow$ *Aluno*). Ele é mutuamente compatível com Aluno, mas possui restrições próprias para acumulação com papéis de gestor.

- Ele pode ver os reagentes e seus estoques assim como os professores.
- O gestor de reagentes pode registrar retiradas e devoluções para esses usuários.
- Bolsista e Gestor de Almoxarifado são mutuamente exclusivos (SoD). Aluno sem Bolsista pode exercer Gestor de Almoxarifado, conforme DP-C01.

3.7 Matriz de Papéis e Permissões

Esta tabela é um resumo de stakeholders e UX. A fonte normativa única da autorização, inclusive estado ativo, escopo, ownership, decisão transacional, revogação e resultado de negação, é a matriz M9 da Seção 7. Papéis exibidos ou informados pelo cliente nunca determinam permissão.

Ação	Chefe	Gestor Almox.	Gestor Patr.	Professor	Aluno	Bolsista
Gerenciar usuários e papéis	✓	–	–	–	–	–
Gerenciar almoxarifados	✓	–	–	–	–	–
Consultar estoque de reagentes	✓	✓	–	✓	✓	✓
Cadastrar/editar reagente e frasco	✓	✓	–	–	–	–
Registrar retirada/devolução (operação de balcão)	✓	✓	–	retirante	–	retirante
Gerenciar bens patrimoniais	✓	–	✓	leitura	–	–
Abrir requisição de patrimônio	✓	–	–	✓	–	–
Responder requisição de patrimônio	✓	–	✓	–	–	–
Gerenciar turmas próprias	✓	–	–	✓	–	–
Ingressar em turma	–	–	–	–	✓	✓
Criar/comentar posts permitidos	–	–	–	✓	✓	✓
Moderar posts/comentários	✓ (Q13)	–	–	✓ (dono)	–	–
Gerenciar roteiros próprios	✓	–	–	✓	–	–
Compartilhar roteiros	✓	–	–	✓	–	–
Baixar roteiro (dono, compartilhado ou Post acessível)	✓ (Q13)	–	–	✓	✓	✓

Ação	Chefe	Gestor Almox.	Gestor Patr.	Professor	Aluno	Bolsista (cont.)
Receber notificações próprias (caixa única por conta)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cadastrar/editar matérias	✓	–	–	✓	–	–
Gerar etiquetas de frasco	✓	✓	–	–	–	–

i Regra de autorização

A Cloud Function responsável por cada mutação deve resolver os papéis a partir dos registros persistidos e, quando aplicável, validar também o escopo do recurso. Por exemplo, um Gestor de Almojarifado só atua sobre almojarifados aos quais está vinculado. O frontend pode ocultar ou desabilitar ações, mas não constitui autorização. A linha “Gerenciar turmas próprias” pertence ao professor dono. O Chefe Geral não possui turmas próprias (RN-ROLE-01) e não recebe ownership de turma alheia: sua atuação acadêmica é a intervenção excepcional de moderação Q13, com justificativa, auditoria e a marcação institucional nas publicações. O contrato de Turma, matrícula e convites é a Seção 7.5.

A caixa de notificações é única por conta (UID) e reúne todos os papéis de que a pessoa participa, inclusive Bolsista e Chefe; o papel visual selecionado no header não filtra a caixa nem concede privilégio. O contrato da entidade única *Notificacao*, da marcação de leitura, de “Limpar tudo”, da expiração e do alvo é a Seção 7.8.

Operador e retirante (AUDITORIA-7, C002). A autorização de Chefe Geral na matriz refere-se a operar o balcão, identificado por `id_gestor_retirada`. O destinatário `id_usuario_retirou` deve ser Professor ou Bolsista ativo. Chefe Geral não pode ser retirante, pois seu papel é exclusivo (RN-ROLE-01).

4 Modelagem Entidades SQL - 3FN

i Como ler as caixas de entidade

Cada caixa a seguir representa uma **tabela do PostgreSQL** na Terceira Forma Normal (3FN). Todos os atributos são **NOT NULL** por padrão, salvo quando explicitamente indicado `NULL`. O nome do campo aparece à esquerda e o **tipo de dado** sugerido para o PostgreSQL aparece à direita, em cinza. Quando aplicável, um selo adicional indica **PK** (chave primária), **FK** (chave estrangeira) ou uma restrição como `NULL` (aceita valor nulo) ou `UNIQUE`.

4.1 Usuário

Usuario

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>nome</i>	VARCHAR(150)	NOT NULL
<i>email</i>	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL
<i>profile_url_photo</i>	TEXT	NULL
<i>ativo</i>	BOOLEAN	DEFAULT TRUE, NOT NULL
<i>versao_permissoes</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>claims_pendentes</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL

Regra de negócio

ativo, *versao_permissoes* e *claims_pendentes* pertencem à identidade autorizativa, não a um perfil de apresentação. Papéis são relações normalizadas nas entidades de papel; Custom Claims são apenas projeção de transporte. A autoridade e o algoritmo de decisão estão na Seção 7, “Autorização e usuários (M9)”.

4.2 Chefe Geral

Chefe_Geral

<i>id_usuario</i>	INTEGER	PK, FK
-------------------	---------	--------

4.3 Gestor de Almoxarifado

Gestor_Almoxarifado

<i>id_usuario</i>	INTEGER	PK, FK
-------------------	---------	--------

4.4 Tabela Gestor de Almoxarifado × Almoxarifado (N para N)

Gestor_Almoxarifado_x_Almoxarifado

<i>id_gestor_almoxarifado</i>	INTEGER	PK, FK
<i>id_almoxarifado</i>	INTEGER	PK, FK

Regra de negócio

A chave primária composta (*id_gestor_almoxarifado*, *id_almoxarifado*) impede vincular o mesmo gestor duas vezes ao mesmo almoxarifado.

4.5 Gestor de bens patrimoniais

Gestor_Bens_Patrimoniais

id_usuario

INTEGER PK, FK

4.6 Bem patrimonial

Bem_Patrimonial

id

SERIAL PK

id_resumo_bem_patrimonial

INTEGER FK, NOT NULL

numero_patrimonio

VARCHAR(30) UNIQUE, NOT NULL

estado_conservacao

ENUM BOM, REGULAR, RUIM, NOT NULL

id_local

INTEGER FK, NOT NULL

photo_url

TEXT NOT NULL

documento_dado_baixa_pdf_url

TEXT NULL

nome_responsavel_sei

VARCHAR(150) NOT NULL

status

ENUM Ativo, Inservivel, Ja_dado_baixa, NOT NULL

descricao_complementar

VARCHAR(200) NULL

versao

INTEGER DEFAULT 1, NOT NULL

i Observação

id_resumo_bem_patrimonial, *numero_patrimonio*, *estado_conservacao*, *id_local*, *photo_url*, *nome_responsavel_sei* e *status* são estritamente **NOT NULL**. Apenas *documento_dado_baixa_pdf_url* admite NULL (preenchido exclusivamente quando o bem atinge o status *Ja_dado_baixa*) e *descricao_complementar* (opcional para notas individuais daquela unidade física).

Identidade, ciclo de vida e versão da unidade

numero_patrimonio é a identidade externa permanente da unidade física, e não é reutilizado após a baixa. Sua forma canônica é `trim().toUpperCase()`; a entrada vazia após `trim()` é rejeitada e o valor canônico, de no máximo 30 caracteres, é o único valor comparado, armazenado, indexado e usado em locks e chaves únicas. Assim ABC-123, abc-123 e ABC-123 designam a mesma unidade.

estado_conservacao e *status* são dimensões independentes. O ciclo V1 fechado é Ativo -> Inservivel -> Ja_dado_baixa; Ativo -> Ja_dado_baixa e Inservivel -> Ativo são negados. Ja_dado_baixa é terminal para fatos da unidade: não há exclusão física, troca de foto/local/resumo/status ou reutilização de plaqueta; somente retenção, consulta e auditoria são permitidas. A segunda transição exige o rito SEI e o comprovante PDF validado.

versao começa em 1 e incrementa uma vez em cada mutação canônica da unidade (edição aprovada, mudança de local, reclassificação, troca de foto, mudança de conservação/status e baixa). Ela não incrementa por fan-out de *nome Equipamento*, *predio*, *andar*, *sala* ou *letra_inicial_nome*: tais campos são projeções derivadas e não fatos editados da unidade. Essa semântica evita conflito falso sem ocultar conflito de edição canônica.

4.7 Resumo bem patrimonial

Resumo_Bem_Patrimonial

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>nome</i>	VARCHAR(150)	NOT NULL
<i>descricao</i>	TEXT	NOT NULL

i Regra de Identidade de Bens Patrimoniais

Resumo_Bem_Patrimonial representa o modelo catalográfico do equipamento (ex.: “Microscópio Óptico Binocular Coleman”). Vários bens físicos compartilham o mesmo resumo. A alteração do nome do resumo é restrita ao Gestor de Bens e reflete em todos os itens do modelo. Caso um professor solicite alteração de nome para um bem individual, a operação representa reclassificação para outro resumo existente ou criação de um novo modelo, preservando a integridade dos demais equipamentos. Expressamente, resumos de catálogo não possuem vínculo com arquivos fotográficos, pertencendo a imagem unicamente à unidade física cadastrada em *Bem_Patrimonial*.

4.8 Historico bem patrimonial

Historico_Bem_Patrimonial

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_bem_patrimonial</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>timestamp</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>tipo</i>	ENUM	cadastro, edicao, baixa, NOT NULL
<i>id_usuario</i>	INTEGER	FK, NOT NULL

4.9 Alteracao bem patrimonial

Alteracao_Bem_Patrimonial

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_historico</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>campo</i>	VARCHAR(60)	NOT NULL
<i>valor_anterior</i>	TEXT	NOT NULL
<i>valor_novo</i>	TEXT	NOT NULL

4.10 Requisicao Professor edicao Bem patrimonial

Requisicao_Edicao_Bem_Patrimonial

id	SERIAL	PK
id_bem_patrimonial	INTEGER	FK, NOT NULL
status	ENUM	pendente, aprovada, rejeitada, NOT NULL
feita_em	TIMESTAMP	NOT NULL
respondida_em	TIMESTAMP	NULL
id_usuario_solicitante	INTEGER	FK, NOT NULL
id_usuario_respondente	INTEGER	FK, NULL
novo_nome	VARCHAR(150)	NULL
novo_status	ENUM	Ativo, Inservivel, NULL
A requisição docente não aceita Ja_dado_baixa; a baixa é exclusiva do Gestor pelo rito institucional SEI (RF12).		
novo_estado_conservacao	ENUM	BOM, REGULAR, RUIM, NULL
novo_id_local	INTEGER	FK, NULL
nova_photo_url	TEXT	NULL
motivo	TEXT	NOT NULL
justificativa_resposta	TEXT	NULL
novo_id_resumo_bem_patrimonial	INTEGER	FK, NULL
versao_bem_origem	INTEGER	NOT NULL

i Observação

A alteração de nome requer a indicação do modelo catalográfico em *novo_id_resumo_bem_patrimonial*. Caso o resumo não exista no catálogo, a aprovação do gestor cria um novo documento de resumo usando o texto em *novo_nome*, sem renomear o catálogo compartilhado pré-existente (conforme C001).

Regra de negócio

RF10: *UNIQUE(id_bem_patrimonial) WHERE status = 'pendente'* – impede mais de uma requisição de edição pendente simultânea para o mesmo bem patrimonial. Um índice único parcial resolve isso no PostgreSQL; no Firestore, a checagem precisa ser feita na própria *Cloud Function* de criação, dentro de uma transação (ver seção *Tecnologia e Relatórios*).

4.11 Requisicao Professor adicao Bem patrimonial

Requisicao_Adicao_Bem_Patrimonial

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>numero_patrimonio_proposto</i>	VARCHAR(30)	NOT NULL
<i>numero_patrimonio_normalizado</i>	VARCHAR(30)	NOT NULL
<i>status</i>	ENUM	pendente, aprovada, rejeitada, NOT NULL
<i>feita_em</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>id_bem_patrimonial_se_aprovado</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>respondida_em</i>	TIMESTAMP	NULL
<i>id_usuario_solicitante</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>id_usuario_respondente</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>estado_conservacao_proposto</i>	ENUM	BOM, REGULAR, RUIM, NOT NULL
<i>photo_url_proposta</i>	TEXT	NOT NULL
<i>nome_responsavel_proposto</i>	VARCHAR(150)	NOT NULL
<i>id_local</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>id_resumo_bem_patrimonial</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>nome_resumo_proposto</i>	VARCHAR(150)	NULL
<i>descricao_resumo_proposta</i>	TEXT	NULL
<i>motivo</i>	TEXT	NOT NULL
<i>justificativa_resposta</i>	TEXT	NULL

i Observação

Se o local desejado não existir no banco, o professor deve primeiro criar o *Local* no sistema, para então vincular a respectiva FK (*id_local*) nesta requisição.

Regra de negócio

RF10b: *UNIQUE(numero_patrimonio_normalizado) WHERE status = 'pendente'* – impede mais de uma requisição de adição pendente simultânea para o mesmo número de patrimônio. No PostgreSQL, isso é implementado como índice único parcial; no Firestore, a verificação é reimplementada na Cloud Function de criação da requisição, dentro de uma transação.

4.12 Lock de Requisição de Patrimônio

Locks_Requisicao_Patrimonio

id (docId determinístico)

VARCHAR(100) **PK**

id_requisicao

VARCHAR(100) NOT NULL

tipo

ENUM EDICAO, ADICAO, NOT NULL

chave_recurso

VARCHAR(100) NOT NULL

criado_em

TIMESTAMP NOT NULL

Lock Determinístico para Unicidade de Requisição Pendente

O Firestore não adquire trava pessimista sobre **ausência** de documento em uma query transacional. Por isso, a garantia de que não existam duas requisições pendentes para o mesmo bem ou plaqueta **não pode** ser implementada pela consulta `WHERE status = 'pendente'` dentro de uma transação – dois clientes simultâneos lerão conjunto vazio, ambos passarão na validação e ambos gravarão, violando RF10/RF10b.

A solução é o padrão *deterministic lock*: a Cloud Function tenta criar um documento cujo **docId** é **derivado deterministicamente** do recurso disputado. O Firestore garante que apenas uma gravação com o mesmo docId vence quando executadas concorrentemente dentro de uma transação.

- Para requisição de **edição**: `docId = bem_edicao_{id_bem_patrimonial}`
- Para requisição de **adição**: `docId = bem_adicao_{numero_patrimonio_normalizado}`

O lock é removido na transação de aprovação/rejeição ordinária. O lock `Locks_Requisicao_Patrimonio/bem_edicao_{id}` DEVE ser removido pela transação também em caso de rejeição por divergência de versão, referência inválida ou outro desfecho terminal documentado, solucionando deadlocks permanentes. Antes de removê-lo, a transação exige *id_requisicao*, *tipo* e *chave_recurso* correspondentes; lock ausente ou pertencente a outra requisição é falha de integridade que não libera lock alheio. Lock e requisição são criados atomicamente; não há commit parcial dessa transação. Limpeza só pode remover lock órfão após verificar pelo *id_requisicao* que não há requisição pendente correspondente; jamais remove um lock apenas porque a requisição pendente tem mais de 24 horas.

4.13 Impressão de Etiquetas de Frasco

Impressao_Etiqueta_Frasco

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>gerado_em</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>gerado_por</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>codigo_inicial</i>	INTEGER	NOT NULL
<i>codigo_final</i>	INTEGER	NOT NULL

i Observação

Esta entidade audita de forma isolada as sessões de geração em lote de etiquetas virgens contínuas. *codigo_inicial* e *codigo_final* referem-se aos números sequenciais gerados (ex.: LCQUI-1 a LCQUI-50). Não há vínculo de chave estrangeira com a tabela *Frasco_Reagente*, dado que a impressão em branco é puramente utilitária e não cria reservas de ID. A transação e consolidação final do código só ocorrem no banco no momento do cadastro físico.

4.14 Almoxarifado

Almoxarifado

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_local</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>nome</i>	VARCHAR(100)	NOT NULL
<i>descricao</i>	VARCHAR(500)	NOT NULL
<i>ativo</i>	BOOLEAN	DEFAULT TRUE, NOT NULL

i Observação

O campo *ativo* indica se o almoxarifado está operacional. Quando *ativo* = **false**, o almoxarifado está desativado e as regras de bloqueio da Seção 7.7.27 se aplicam. A desativação é reversível e não exclui registros históricos.

4.15 Substância Química

Substancia_Quimica

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>nome</i>	VARCHAR(150)	NOT NULL
<i>cas_number</i>	VARCHAR(15)	UNIQUE, NULL
<i>formula_quimica</i>	VARCHAR(50)	NULL
<i>ativo</i>	BOOLEAN	DEFAULT TRUE, NOT NULL

i Observação

A entidade *Substancia_Quimica* representa uma substância quimicamente identificável, independentemente de fabricante, concentração, pureza, lote ou frasco.

O campo *cas_number* identifica a substância e permanece **UNIQUE** (permitindo múltiplos NULL, já que algumas substâncias podem não ter CAS cadastrado). Uma mesma substância pode participar da composição de diversas especificações de reagentes diferentes.

4.16 Resumo do Reagente / Solvente

Resumo_Reagente

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>nome</i>	VARCHAR(150)	NOT NULL
<i>tipo_substancia</i>	ENUM	PURA, MISTURA, NOT NULL
<i>natureza_quimica</i>	ENUM	ORGANICO, INORGANICO, ELEMENTO, HIBRIDO, NOT NULL
<i>requer_pesagem_frequente</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL
<i>frequencia_pesagem_dias</i>	INTEGER	NULL
<i>estado_fisico</i>	ENUM	SOLIDO, LIQUIDO, NOT NULL
<i>eh_higroscopico</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL

i Regra Fechada de Identidade do Resumo de Reagente

O *Resumo_Reagente* representa o item químico agrupador apresentado no catálogo do sistema, permitindo agrupar diferentes especificações comerciais ou formulações do mesmo reagente.

Dois reagentes pertencem ao **mesmo** *Resumo_Reagente* quando compartilham a mesma identidade química nominal de catálogo (ex.: “Ácido Clorídrico”, “Etanol”, “Hidróxido de Sódio”).

- Variações de pureza (P.A., Técnico, Grau HPLC) $\Rightarrow$ **mesmo resumo**, especificações distintas.
- Variações de concentração (HCl 37%, HCl 10%, Etanol 99.5%, Etanol 70%) $\Rightarrow$ **mesmo resumo**, especificações distintas.
- Fabricante, código de catálogo e densidade $\Rightarrow$ atributos de especificação, **mesmo resumo**.

Devem ser cadastrados como **resumos diferentes**:

- Espécies químicas distintas com fórmulas ou números CAS bases diferentes (ex.: Sulfato de Cobre II vs Sulfato de Ferro II);
- Soluções formuladas consagradas com finalidade analítica própria (ex.: “Reagente de Benedict”, “Solução de Fehling A”, “Solução de Lugol”) $\Rightarrow$ cada uma constitui um *Resumo_Reagente* próprio do tipo MISTURA.

Os campos *medida_total_usado* e *unidade_de_medida* foram removidos desta entidade: ambos são métricas agregadas derivadas de *Frasco_Reagente* e *Emprestimo_Reagente*, e devem existir apenas na view materializada descrita na seção *Métricas Agregadas*, nunca como coluna editável de uma tabela cadastral.

A unidade operacional é derivada de *Resumo_Reagente.estado_fisico*: SOLIDO usa g e LIQUIDO usa mL. Não persistir cópia redundante da unidade no modelo 3FN.

DP-A01: *estado_fisico* e *eh_higroscopico* pertencem ao *Resumo_Reagente*. Estados físicos distintos nas condições de catálogo (25 graus Celsius, 1 atm) exigem resumos distintos; solução aquosa e sólido puro não são o mesmo resumo. Densidade e concentração permanecem na especificação comercial.

natureza_quimica classifica o item do catálogo como um todo (não uma *Substancia_Quimica* individual): ELEMENTO para substâncias simples (não se classificam como orgânicas nem inorgânicas), ORGANICO/INORGANICO para os demais casos, e HIBRIDO para fluidos complexos que não se decompõem em uma lista simples de substâncias em *Composicao_Reagente* (ex.: Soro Fetal Bovino). Como HIBRIDO não é derivável a partir das substâncias componentes, o campo é curado no nível do resumo, e não em *Substancia_Quimica*, evitando duas fontes de verdade diferentes para itens PUROS e

para MISTURA/HÍBRIDO. O rótulo exibido na interface (ex.: “Híbrido”, “Complexo” ou “Biológico”) é independente do valor salvo no banco e pode ser alterado livremente. O campo *letra_inicial*, presente em versões anteriores deste documento, foi removido do modelo 3FN: por ser derivável do próprio *nome*, sua persistência aqui violaria a forma normal. Ele reaparece como uma denormalização proposital exclusiva da implementação em Firestore – ver seção *Notas de Mapeamento para Firestore*.

4.17 Composição do Reagente

Composicao_Reagente

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_especificacao_reagente</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>id_substancia_quimica</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>valor_min</i>	NUMERIC(10,5)	NULL
<i>valor_max</i>	NUMERIC(10,5)	NULL
<i>tipo_concentracao</i>	ENUM	M_M, V_V, M_V, MOL_L, MOL_KG, PPM, PPB
<i>notacao_original_fabricante</i>	VARCHAR(50)	NULL

i Observação

A entidade *Composicao_Reagente* representa a relação entre uma especificação de reagente cadastrada e as substâncias químicas que a compõem.

A relação é do tipo N:N:

$$Especificacao_Reagente \leftrightarrow Substancia_Quimica$$

A composição foi movida do nível de *Resumo_Reagente* para o nível de *Especificacao_Reagente*, pois a concentração (37%, 10%, 1 mol/L etc.) é uma característica que varia entre especificações de um mesmo resumo, não uma propriedade do resumo em si. Vincular a composição ao resumo impediria registrar corretamente, por exemplo, HCl 37% e HCl 10% sob o mesmo *Resumo_Reagente* com valores de composição diferentes. Uma substância pura normalmente terá apenas uma linha associada, enquanto uma mistura poderá possuir diversas substâncias.

Q03/DP-A03: concentração pontual usa *valor_min* = *valor_max* ou *valor_max* NULL; faixa usa limites numéricos ordenados. CHECK (*valor_max* IS NULL OR *valor_min* ≤ *valor_max*). O servidor rejeita faixa com máximo informado e mínimo ausente; preserva a notação original do fabricante separadamente, sem usá-la como autoridade numérica.

Regra de negócio

UNIQUE(id_especificacao_reagente, id_substancia_quimica) – impede duas linhas de composição para a mesma substância dentro da mesma especificação.

4.18 Especificação do Reagente / Solvente

Especificacao_Reagente

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_resumo_reagente</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>descricao</i>	VARCHAR(150)	NOT NULL
<i>fabricante</i>	VARCHAR(150)	NULL
<i>codigo_produto_fabricante</i>	VARCHAR(100)	NULL
<i>grau_pureza</i>	VARCHAR(30)	NULL
<i>densidade</i>	NUMERIC(8,4)	NULL
<i>classe_inflamabilidade</i>	ENUM	
NAO_INFLAMAVEL, CLASSE_1, CLASSE_2, CLASSE_3, NOT NULL		
<i>eh_controlado_pf</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL
<i>eh_controlado_eb</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL
<i>link_fds_fispq</i>	VARCHAR(255)	NULL

i Observação

A especificação referencia o resumo, fonte do estado físico; a unidade é derivada desse estado. Frasco e empréstimo chegam ao resumo pela cadeia de FKs. Snapshots de consulta e de cálculo são documentados separadamente no Firestore.

GASOSO foi removido de *estado_fisico* nesta versão: nenhum reagente gasoso está listado para o almoxarifado atual, e reagentes gasosos precisam de campos e método de medição próprios (pressão, não peso em balança) em vez de reaproveitar os campos já pensados para sólido/líquido. O estudo detalhado para reintrodução está na seção *Implementações em Estudo para Versões Futuras*.

4.19 Estoque Mínimo por Almoxarifado

Estoque_Minimo_Almoxarifado

<i>id_especificacao_reagente</i>	INTEGER	FK, PK, NOT NULL
<i>id_almoxarifado</i>	INTEGER	FK, PK, NOT NULL
<i>qtd_limiar_escassez</i>	INTEGER	CHECK (qtd_limiar_escassez >= 0), NOT NULL
<i>ativo</i>	BOOLEAN	DEFAULT TRUE, NOT NULL
<i>notificacao_ativa</i>	BOOLEAN	DEFAULT TRUE, NOT NULL

i Observação

A entidade *Estoque_Minimo_Almojarifado* estabelece o limiar de escassez (em quantidade de frascos) de uma *Especificacao_Reagente* para um determinado *Almojarifado*. O par Especificação × Almojarifado é a identidade unívoca da configuração. No Fires-tore, esta entidade é implementada como a subcoleção *Almojarifado/{id}/Estoques_Configurados/{idResumo_idEspec}*. O campo *ativo* indica que o par continua confi-gurado ou intencionalmente estocado. O campo *notificacao_ativa* indica que a emissão automática do alerta está habilitada (útil para silenciar alertas sem excluir a intenção de estocar a especificação). Há escassez para o par se, e somente se, $qtdAptos < qtd_limiar_escassez$, onde *qtdAptos* é a quantidade de frascos aptos; a comparação é estritamente menor e nunca satisfeita por saldo em g/mL. A definição canônica de aptidão, as fronteiras e a semântica das flags estão na Seção 7.7.23.

4.20 Lote**Lote**

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_especificacao_reagente</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>data_aquisicao</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>qtd_frascos_comprados</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>nome_fornecedor</i>	VARCHAR(80)	NOT NULL
<i>numero_lote</i>	VARCHAR(100)	NOT NULL
<i>nota_fiscal</i>	VARCHAR(100)	NOT NULL
<i>data_fabricacao</i>	DATE	NOT NULL
<i>data_validade</i>	DATE	NOT NULL

Regra de negócio

UNIQUE(id_especificacao_reagente, nome_fornecedor, numero_lote).

i Observação

qtd_frascos_comprados é dado de entrada (o que consta na nota fiscal) e permanece nesta tabela. Já *qtd_frascos_cadastrados* – quantos frascos deste lote já foram individualmente registrados em *Frasco_Reagente* – é uma contagem agregada (*COUNT(*) FROM Frasco_Reagente WHERE id_lote = X*) e, por isso, **não** é coluna desta tabela cadastral: ela vive exclusivamente em *Lote_Materializado* (ver seção *Materialized (Views)*), mantida por mecanismo transacional a cada frasco cadastrado ou removido.

4.21 Frasco de Reagente / Solvente

Frasco_Reagente

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_almojarifado</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>id_lote</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>id_especificacao_reagente</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>detalhe_local_armazenamento</i>	TEXT	NULL
<i>codigo_frasco</i>	TEXT	UNIQUE, NOT NULL
<i>data_ultima_pesagem</i>	TIMESTAMP	NULL
<i>conteudo_nominal</i>	NUMERIC(10,3)	NULL
<i>peso_no_cadastrado</i>	NUMERIC(10,3)	NOT NULL
<i>peso_atual</i>	NUMERIC(10,3)	NOT NULL
<i>peso_frasco_vazio</i>	NUMERIC(10,3)	NULL
<i>origem_tara</i>	ENUM	REFERENCIA_TEORICA, MEDIDA_REAL, NULL
<i>medida_usada</i>	NUMERIC(10,3)	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>data_abertura</i>	DATE	NULL
<i>validade_fechado</i>	DATE	NULL
<i>validade_efetiva</i>	DATE	NULL
<i>validade_desconhecida</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL
<i>validade_apos_aberto_dias</i>	INTEGER	NULL
<i>estado_fisico_frasco</i>	ENUM	FECHADO, ABERTO, VAZIO, QUEBRADO, DESCARTADO, NOT NULL
<i>situacao_localizacao</i>	ENUM	LOCALIZADO, EXTRAVIADO, NOT NULL
<i>disponibilidade</i>	ENUM	DISPONIVEL, EMPRESTADO, INDISPONIVEL, NOT NULL
<i>vencido</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL
<i>em_quarentena</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL
<i>uso_vencido_autorizado</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL
<i>detalhe_status</i>	TEXT	NULL
<i>cadastrado_em</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>cadastrado_por</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>abertura_historica_desconhecida</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL
<i>saldo_desconhecido</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL
<i>condicao_inicial_cadastro</i>	ENUM	FECHADO, JA_ABERTO, NOT NULL

Constraint de Identidade Química do Frasco

CHECK (id_lote IS NOT NULL OR id_especificacao_reagente IS NOT NULL) – pelo menos um dos dois deve existir. Quando *id_lote* é informado, *id_especificacao_reagente* fica NULL (a especificação é derivável via *Lote.id_especificacao_reagente*). Quando *id_lote* é NULL, *id_especificacao_reagente* é obrigatório para manter o caminho até a densidade, unidade de medida e resumo do reagente.

i Observação

conteudo_nominal representa o conteúdo declarado no cadastro: para líquidos, é o volume nominal em mL; para sólidos, é a massa nominal em g. Se NULL, o valor original do rótulo é desconhecido ou ilegível (não usar zero para representar desconhecido).

peso_no_cadastrado é o peso total (frasco + conteúdo) registrado no momento do cadastro. Este campo é **imutável** após o cadastro – nunca é sobrescrito. *peso_atual* é o peso total corrente, inicializado com o valor de *peso_no_cadastrado* e atualizado a cada devolução de empréstimo ou pesagem de rotina.

Os campos *peso_no_cadastrado*, *peso_atual*, *peso_frasco_vazio* e *medida_usada* são expressos em gramas (peso atual é observado; tara pode ser referência derivada e medida usada é consumo validado), independentemente de o conteúdo ser sólido ou líquido, já que a operação real do laboratório consiste em pesar o frasco; o volume, quando aplicável, é sempre derivado por conversão via densidade.

O campo *unidade_de_medida*, antes duplicado nesta entidade, foi removido: a unidade do produto (ml ou g) é obtida via *Frasco_Reagente* → *Lote* → *Especificacao_Reagente* (ou diretamente via *id_especificacao_reagente* quando o lote é NULL), chegando ao *Resumo_Reagente*, cujo estado determina a unidade.

O antigo campo único *status* (com valores combinados como **VENCIDO_DISPONIVEL**, **VENCIDO_EMPRESTADO**) foi decomposto em dimensões ortogonais – *estado_fisico_frasco*, *disponibilidade*, *vencido* e *em_quarentena* – evitando o crescimento combinatorial do enum e simplificando consultas e regras de notificação.

O campo *id_usuario_em_uso* foi removido: quem está com o frasco no momento é obtido consultando *Emprestimo_Reagente* pelo empréstimo ativo (*status* **EM_USO** ou **ATRASADO**) daquele *id_frasco_reagente*.

validade_fechado é mantido de forma independente de *Lote.data_validade* porque *id_lote* é opcional: um frasco pode ser cadastrado sem lote associado, e mesmo quando o lote existe, o formulário apenas pré-preenche este campo a partir dele – o valor permanece editável e não é uma cópia somente-leitura.

O campo *uso_vencido_autorizado* fecha a distinção de negócio entre um frasco vencido que permanece apto ao uso didático e um frasco vencido que aguarda descarte.

O campo *condicao_inicial_cadastro* (enum **FECHADO** ou **JA_ABERTO**) é uma dimensão **histórica e imutável**: registra se o recipiente entrou fisicamente fechado no controle do LCQUI (**FECHADO**) ou se já estava aberto quando passou ao seu controle (**JA_**

ABERTO). Não é reescrito quando o estado atual muda e **não** se confunde com *saldo_desconhecido*: *condicao_inicial_cadastro* é o fato histórico de ingresso, enquanto *saldo_desconhecido* é a propriedade metrológica *atual* de desconhecimento da quantidade remanescente. Um frasco cadastrado JA_ABERTO inicia com *estado_fisico_frasco* = ABERTO, *peso_frasco_vazio* = NULL e *saldo_desconhecido* = TRUE; nenhuma tara artificial é derivada. Um frasco cadastrado FECHADO inicia com *estado_fisico_frasco* = FECHADO e saldo conhecido somente quando houver dados quantitativos suficientes; a tara inicial eventualmente derivada do peso total menos o conteúdo nominal é apenas referência enquanto houver produto, não medição física definitiva do recipiente vazio. *saldo_desconhecido* marca o desconhecimento *atual* da quantidade remanescente e não é flag histórica: cadastro JA_ABERTO implica TRUE; abertura de FECHADO preserva o conhecimento ou desconhecimento anterior; frasco esvaziado com tara real medida passa a FALSE. Somente VAZIO confirmado pela rota metrológica válida resolve o desconhecimento (saldo zero, flag falsa). QUEBRADO, DESCARTADO, localização EXTRAVIADO e quarentena preservam *saldo_desconhecido*, seja verdadeiro ou falso. Estado físico, localização e conhecimento metrológico são dimensões distintas: extravio não substitui o estado físico, e quebra, descarte e indisponibilidade não são medição nem fabricam saldo zero, tara ou pesagem. Resolver desconhecimento exige evidência metrológica válida; retirar do estoque não determina a quantidade física anteriormente existente. DESCARTADO continua terminal operacionalmente.

situacao_localizacao é dimensão ortogonal ao estado físico e assume LOCALIZADO ou EXTRAVIADO. O extravio preserva o último estado físico conhecido, revoga a autorização corrente de descarte e registra a decisão anterior no histórico. O reencontro grava LOCALIZADO, impõe quarentena e não restaura autorização; nova autorização é necessária para o descarte. Assim, combinações como QUEBRADO + EXTRAVIADO e ABERTO + EXTRAVIADO são representáveis, enquanto *estado_fisico_frasco* = EXTRAVIADO não pertence ao domínio físico.

abertura_historica_desconhecida é flag *histórica*: quando TRUE, *data_abertura* é NULL e o estado físico corrente não pode ser FECHADO. A flag não é apagada apenas porque o estado atual passou a VAZIO, QUEBRADO ou DESCARTADO, nem porque a localização passou a EXTRAVIADO: significa que já houve abertura e que a data da primeira abertura é desconhecida. Quando não se pode determinar a validade efetiva exata por ausência dessa data histórica (*abertura_historica_desconhecida* = TRUE combinada com *validade_apos_aberto_dias*), usa-se *validade_desconhecida* = TRUE e *validade_efetiva* = NULL, salvo outra informação suficiente. *validade_desconhecida* = TRUE **não** implica *vencido* = FALSE: pode haver prova de vencimento sem data exata (por exemplo, *validade_fechado* conhecida e já expirada), de modo que “conhecer a data exata de validade” e “ser possível concluir que já venceu” são conclusões distintas.

Lote opcional e justificativa de quarentena (M2.1a)

O cadastro permite *id_lote* = *NULL*, inclusive para registros legados, abertos ou vencidos; sem lote, a referência direta à especificação continua obrigatória. A ausência de lote, isoladamente, não exige quarentena nem indisponibilidade. Quando houver lote, verificar sua existência e correspondência com a especificação informada.

Quando *em_quarentena* = *TRUE*, deve existir justificativa associada à entrada em quarentena, materializada em *detalhe_status* não nulo. O tipo físico continua *TEXT NULL*, pois a exigência é condicional. Quando a justificativa obrigatória é fornecida por usuário/gestor, o texto deve possuir no mínimo 20 caracteres após remover espaços do início e do fim (*trim*). A exigência de mínimo incide apenas sobre os contratos humanos enumerados: entrada manual em quarentena; saída ou liberação de quarentena; decisão de quarentena no cadastro vencido; decisão de quarentena na primeira abertura; extravio; reencontro; descarte institucional; recalibração de tara real; autoatendimento; justificativa metodológica Q04/Q14; e correção administrativa/operacional de ação do gestor. Não avaliar qualidade semântica nem acrescentar limite máximo geral. Mensagens produzidas automaticamente pelo servidor não são entradas humanas; a restrição de comprimento não é global para todo *detalhe_status* não nulo.

Conhecimento metrológico atual – HQ-M2-004

Um cadastro FECHADO admite conteúdo nominal *NULL* quando desconhecido ou ilegível, nunca zero. Nesse caso, *peso_frasco_vazio* e *origem_tara* são *NULL* e *saldo_desconhecido* é *true*. Abertura ou pesagem bruta isolada não resolvem esse desconhecimento. Sem tara real, segue o mesmo ciclo de vida de *JA_ABERTO* em situação metrológica equivalente: não exigir tara fabricada para quebra, descarte, extravio ou reencontro. *EXTRAVIDADO* preserva a flag; *VAZIO* e *QUEBRADO* são estados fisicamente não utilizáveis e indisponíveis, normalmente encaminhados para descarte, mas **não** são estados terminais da máquina; apenas *DESCARTADO* é terminal. Nada disso inventa peso ou quantidade química.

Pendência de descarte técnico e terminalidade – HQ-M2-008/B

Um frasco em quarentena não vai diretamente a *DESCARTADO*. A quarentena é encerrada por decisão humana explícita em *resolverQuarentenaFrasco*: *VOLTAR_A_DISPONIVEL* ou *PENDENTE_DE_DESCARTE*. A decisão *PENDENTE_DE_DESCARTE* mantém *disponibilidade* = *INDISPONIVEL*, define *em_quarentena* = *FALSE*, cria uma autorização operacional estruturada server-owned (projeção *Pendencias_Descarte_Frasco/{idFrasco}*) e um evento imutável *PENDENTE_DE_DESCARTE* no histórico. Somente com essa autorização ativa *descartarFrasco* aceita a rota técnica, consumindo a projeção na mesma transação. *PENDENTE_DE_DESCARTE* não é coluna de *Frasco_Reagente* (o frasco permanece com 29 campos) nem entidade 3FN; é projeção operacional derivada de decisão humana. *DESCARTADO* é terminal.

4.22 Histórico do Frasco de Reagente / Solvente

Historico_Frasco_Reagente

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_frasco_reagente</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>id_almoxarifado</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>id_gestor</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
Para ações automáticas do servidor (jobs de vencimento, atraso), no 3FN usa-se o <i>id_usuario = 0</i> (SISTEMA LCQUI); no Firestore, usa-se a string sentinela <code>__SISTEMA__</code>.		
<i>tipo</i>	ENUM	
CADASTRO, SAIU, ENTROU, FICOU_VAZIO, QUEBROU, FOI_DESCARTADO, VENCEU, INVENTARIO_ROTINA, EVAPORACAO, AJUSTE, CONCLUSAO, ENTROU_EM_QUARENTENA, LIBERADO_QUARENTENA, PENDENTE_DE_DESCARTE, USO_VENCIDO_AUTORIZADO, EXTRAVIO, REENCONTRO, CORRECAO_OPERACIONAL		
NOT NULL <i>campo_ajustado</i>	VARCHAR(30)	NULL
<i>id_emprestimo_reagente</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>peso_anterior</i>	NUMERIC(10,3)	NULL
<i>peso_novo</i>	NUMERIC(10,3)	NULL
<i>medida_ajustada</i>	NUMERIC(10,3)	NULL
<i>unidade_medida_ajustada</i>	ENUM	ml,g, NULL
<i>motivo</i>	TEXT	NULL
<i>timestamp</i>	TIMESTAMP	NOT NULL

i Observação

peso_anterior e *peso_novo* são sempre leituras de balança em gramas. Já *unidade_medida_ajustada* qualifica exclusivamente *medida_ajustada*, indicando se o ajuste concluído é reportado em massa ou volume. Podem ser NULL caso o evento histórico não seja de natureza quantitativa. O campo *motivo* é genérico e aceita NULL, porém é obrigatório para eventos que exigem justificativa (ex.: EXTRAVIO, REENCONTRO e ajustes manuais). No modelo relacional 3FN, reserva-se a linha canônica `Usuario.id = 0` com nome `SISTEMA LCQUI` para satisfazer a *foreign key* não nula em rotinas automáticas de servidor; no Firestore, o documento recebe a string sentinela `__SISTEMA__`.

O histórico registra as transições que sustentam a reconstrução auditável do ciclo do frasco, incluindo FICOU_VAZIO (esgotamento confirmado pelo gestor), EXTRAVIO e REENCONTRO (extravio e reencontro preservando as dimensões anteriores), e ENTROU_EM_QUARENTENA (entrada em quarentena como dimensão ortogonal à validade). Erros operacionais do gestor são corrigidos por **correção compensatória e auditável**: o lançamento incorreto é preservado e uma correção vinculada à operação original

é registrada, com referência à operação corrigida, gestor que corrigiu, *timestamp* do servidor, motivo humano de no mínimo 20 caracteres após *trim* e o efeito efetivo corrigido. Não se usa DELETE e não se inventa reversão de evento físico irreversível; distingue-se erro administrativo corrigível (por exemplo, retirada atribuída ao usuário errado, corrigida pelo vínculo compensatório do retirante sem devolução fictícia, consumo fictício ou nova pesagem artificial) de evento físico irreversível.

4.23 Empréstimo de Reagente / Solvente

Emprestimo_Reagente

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_frasco_reagente</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>id_usuario_retirou</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>id_gestor_retirada</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>status</i>	ENUM EM_USO, ATRASADO, DEVOLVIDO, DEVOLVIDO_COM_ATRASO, DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA, ENCERRADO_EXTI	
<i>data_retirada</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>data_devolucao_prevista</i>	DATE	NOT NULL
<i>data_devolucao_efetuada</i>	TIMESTAMP	NULL
<i>id_local_usado</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>id_usuario_devolveu</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>id_gestor_devolucao</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>peso_saida</i>	NUMERIC(10,3)	NOT NULL
<i>peso_retorno</i>	NUMERIC(10,3)	NULL
<i>medida_utilizada</i>	NUMERIC(10,3)	NULL
<i>consumo_validado</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL
<i>anomalia_metrologica</i>	TEXT	NULL
<i>peso_retorno_efetivo</i>	NUMERIC(10,3)	NULL
<i>id_resolucao_metrologica</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>unidade_medida_utilizada</i>	ENUM	ml, g, NOT NULL
<i>densidade_aplicada</i>	NUMERIC(10,5)	NULL
<i>peso_perda_evaporacao</i>	NUMERIC(10,3)	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>uso_vencido_aceito</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL
<i>vencido_na_retirada</i>	BOOLEAN	NOT NULL
<i>finalidade_uso</i>	ENUM	NOT NULL AULA_PRATICA, DEMONSTRACAO, PESQUISA_TCC_POS, ESTUDO_DEGRADACAO_RESIDUOS

<i>auto_atendimento</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL
<i>justificativa_metodologica</i>	TEXT	NULL
<i>tcr_versao</i>	VARCHAR(100)	NULL
<i>tcr_aceito_em</i>	TIMESTAMP	NULL
<i>tcr_aceito_por</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>tcr_auditoria_id</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>tipo_encerramento_excepcional</i>	ENUM	
QUEBRA_ACIDENTAL, EXTRAVIO_SINISTRO, NULL		
<i>motivo_encerramento_excepcional</i>	TEXT	NULL
<i>id_gestor_encerramento</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>massa_perda_estimada_g</i>	NUMERIC(10,3)	NULL

i Observação

Semântica dos atores da retirada: *id_usuario_retirou* identifica o **portador físico** – o Professor ou Bolsista que receberá e usará o reagente. *id_gestor_retirada* identifica o **operador do almoxarifado** – o Gestor de Almoxarifado (ou Chefe Geral) que registrou a operação no sistema. No autoatendimento, os dois UIDs coincidem e a flag *auto_atendimento* fica **true**. Esta separação é essencial para rastreabilidade de auditoria: o relatório de atividade do gestor parte de *id_gestor_retirada*, enquanto o painel “Meus Reagentes” do professor parte de *id_usuario_retirou*.

Semântica dos atores da devolução: *id_usuario_devolveu* identifica o portador físico que entrega o frasco ao balcão, enquanto *id_gestor_devolucao* identifica o Gestor de Almoxarifado que operou e registrou a devolução na balança.

peso_saida e *peso_retorno* são sempre leituras de balança em gramas. *unidade_medida_utilizada* qualifica exclusivamente *medida_utilizada* – o consumo validado (NULL enquanto pendente), reportado em massa (g) para sólidos ou em volume (ml) para líquidos, via $V = \Delta m / \rho$. *densidade_aplicada* é o snapshot histórico da densidade da especificação no instante da retirada, imutável, obrigatório para líquidos e NULL para sólidos; participa da conversão de consumo e de evaporação sem depender da densidade corrente da especificação.

O campo *data_devolucao_prevista* em nível NoSQL físico armazena uma string civil no padrão YYYY-MM-DD (fuso America/Sao_Paulo), e o vencimento legal encerra-se estritamente às 23:59:59.999 do referido dia civil.

A devolução com anomalia encerra a custódia como **DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA** e deixa a pendência quantitativa aberta (*consumo_validado* = FALSE, *peso_retorno_efetivo* = NULL, *id_resolucao_metrologica* = NULL). A pendência é encerrada apenas por três rotas metrológicas tipadas (repetir pesagem; confirmar esgotamento após inspeção; recalibrar tara real quando aplicável); não existe resolvedor público genérico nem corre-

ção administrativa metrológica na V1. Resolver a pendência não libera automaticamente a quarentena, e `peso_retorno` original nunca é apagado. A condição de pendência é `status = DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA` e `consumo_validado = FALSE`.

O campo `vencido_na_retirada` é um **snapshot factual server-owned e imutável**: registra se o frasco estava vencido no instante em que a retirada efetivamente criou o empréstimo, considerando o estado resultante de eventual primeira abertura executada na mesma operação. Ele **não** é sinônimo de `uso_vencido_aceito`, não é autorização e não é recalculado na devolução. A devolução classifica o retorno pelo estado canônico persistido `Frasco_Reagente.vencido` (mantido pelo job de vencimento): se o frasco está vencido agora e não estava na retirada, o retorno “venceu durante o empréstimo”; se já estava vencido na retirada, “devolução de frasco vencido”; se a validade é desconhecida e não há vencimento afirmativo, “validade desconhecida”; caso contrário, devolução normal. Quando `vencido = TRUE` e `validade_desconhecida = TRUE` coexistem, a classificação de vencimento tem precedência e usa `vencido_na_retirada`, sem mensagens contraditórias simultâneas.

4.24 Métricas Agregadas do Reagente

i Observação

As seguintes informações devem ser tratadas preferencialmente como **views materializadas, consultas agregadas ou campos derivados mantidos por mecanismo transacional**:

- `volume_total_disponivel_aferido_ml` e `massa_total_disponivel_aferida_g`;
- `medida_total_usado` e `unidade_de_medida` (agregados por `Resumo_Reagente`);
- `qtd_frascos_fechados_disponiveis`;
- `qtd_frascos_abertos_disponiveis`;
- `qtd_frascos_em_uso`;
- `qtd_frascos_saldo_desconhecido`;
- `qtd_frascos_vazios`;
- `qtd_frascos_descartados`;
- `qtd_frascos_vencidos`;
- `qtd_frascos_quebrados`.

4.25 Turma

Turma

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_materia</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>id_professor</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>status</i>	ENUM	Ativo, Arquivada, NOT NULL
<i>nome_turma</i>	VARCHAR(100)	NOT NULL
<i>ano</i>	INTEGER	NOT NULL
<i>semestre</i>	SMALLINT	CHECK (semestre IN (1,2)), NOT NULL
<i>capacidade</i>	INTEGER	CHECK (capacidade > 0), NOT NULL
<i>codigo_turma</i>	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL
<i>data_criacao</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>qtd_alunos</i>	INTEGER	CHECK (qtd_alunos >= 0), NOT NULL
<i>versao</i>	INTEGER	NOT NULL

i Observação

Os campos *ano* e *semestre* representam o período letivo da turma (ex.: 2026/1). Ambos são exibidos na listagem de turmas arquivadas do professor – eliminando a necessidade de parsing do *nome_turma* ou inferência a partir de *data_criacao*. O modal de criação de turma solicita esses dois campos além dos demais.

RN-TUR-01: Controle de Capacidade da Turma

O ingresso ordinário de aluno (por código ou por convite nominal sem exceção) exige que a quantidade de alunos matriculados ativos seja estritamente menor que a capacidade da turma:

$$\text{COUNT}(\text{Aluno_x_Turma WHERE id_turma} = X) < \text{Turma.capacidade}$$

No modelo 3FN a grandeza é o COUNT; no Firestore a autoridade transacional é *Turma.qtd_alunos*, lida e escrita na mesma transação que cria ou remove o vínculo canônico *Turma/{id}/Alunos/{uid}*, e não uma recontagem fora da transação. As duas leituras representam a mesma grandeza; divergência entre elas é inconsistência a reconciliar, nunca vaga adicional.

Caso a capacidade seja atingida, o sistema rejeita o ingresso ordinário. Apenas o professor responsável pela turma pode ultrapassar a capacidade por convite nominal de exceção, registrando *exceder_capacidade* e *justificativa_excecao* e revalidando a exceção na aceitação; o código de turma não autoriza exceção. Um ingresso excepcional válido pode deixar *qtd_alunos* > *capacidade* sem invalidar a turma; o ingresso

ordinário permanece bloqueado até surgir vaga, sem expulsar membros. É proibido **editar/reduzir capacidade** para valor menor que `qtd_alunos` (HQ-M11-001 = A), fail-closed. Removido anteriormente não reingressa por código, apenas por convite explícito, e a remoção decrementa o contador uma única vez, nunca abaixo de zero. O contrato completo de ingresso, remoção, reingresso e arquivamento está na Seção 7.5.

4.26 Historico de Alunos na Turma

Historico_Alunos_Turma

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_turma</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>tipo</i>	ENUM	inclusao_aluno, exclusao_aluno, NOT NULL
<i>id_aluno</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>modo_ingresso</i>	ENUM	CODIGO, CONVITE, NULL
<i>justificativa</i>	TEXT	NULL
<i>timestamp</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>removido_por</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>Obrigatório quando tipo = 'exclusao_aluno'</i>		

4.27 Historico de Posts na Turma

Historico_Posts_Turma

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_post</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>tipo</i>	ENUM	edicao, moderacao, NOT NULL
<i>editado_por</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>motivo</i>	TEXT	NULL; obrigatório quando tipo = 'moderacao'
<i>novo_titulo</i>	VARCHAR(150)	NULL
<i>novo_idroteiro</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>nova_descricao</i>	TEXT	NULL
<i>antigo_titulo</i>	VARCHAR(150)	NULL
<i>antigo_idroteiro</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>antiga_descricao</i>	TEXT	NULL
<i>timestamp</i>	TIMESTAMP	NOT NULL

i Observação

O campo *editado_por* registra o UID do operador (autor da edição ou moderador), e *tipo* distingue *edicao* de *moderacao*. Normalmente é o Professor dono da turma, mas o Chefe Geral também pode moderar e remover posts em caráter excepcional de moderação institucional (Q13), caso em que *motivo* é obrigatório e o evento é auditado. O *id_turma* não é armazenado nesta entidade 3FN porque pode ser obtido por *Historico_Posts_Turma.id_post* $\rightarrow$ *Post.id_turma*; se a consulta direta por turma for necessária no Firestore, esse vínculo poderá ser denormalizado na coleção de histórico. Contrato em Seção 7.6.

4.28 Historico de Comentario em um Post**Historico_Comentario**

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_comentario</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>tipo</i>	ENUM	edicao, moderacao, NOT NULL
<i>novo_texto</i>	TEXT	NULL; obrigatório quando <i>tipo</i> = 'edicao'
<i>texto_antigo</i>	TEXT	NULL; obrigatório quando <i>tipo</i> = 'edicao'
<i>motivo</i>	TEXT	NULL; obrigatório quando <i>tipo</i> = 'moderacao'
<i>editado_em</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>editado_por</i>	INTEGER	FK, NOT NULL

i Observação

Cada edição do autor ou moderação pelo professor dono/Chefe (Q13) gera um evento imutável: *tipo* distingue *edicao* de *moderacao*; edição registra texto antigo e novo; moderação registra motivo e operador. A *texto* corrente do Comentário não é apagada. Contrato em Seção 7.6.

4.29 Roteiro de Experimento**Roteiro_Experimento**

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_professor_upload</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>storage_path</i>	TEXT	NOT NULL
<i>content_type</i>	VARCHAR(100)	NOT NULL
<i>tamanho_bytes</i>	INTEGER	CHECK (tamanho_bytes > 0), NOT NULL
<i>owner_uid</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>geracao</i>	VARCHAR(120)	NOT NULL

criado_em

TIMESTAMP NOT NULL

nome

VARCHAR(150) NOT NULL

descricao

TEXT NOT NULL

file_url

TEXT NULL; legado

i Observação

storage_path é a referência canônica ao objeto; *file_url* é referência legada, sem valor de autorização nem credencial. *owner_uid* coincide com *id_professor_upload*. *geracao* é a versão validada e imutável do objeto, fixada antes do vínculo; *content_type* e *tamanho_bytes* registram o formato e o tamanho validados (PDF estritamente menor que 15 MiB). Uma URL de download é temporária e não se torna credencial permanente. Contrato em Seção 7.7.

4.30 Roteiro Professor Compartilhado

Roteiro_Professor_Compartilhado*id_roteiro_experimento*

INTEGER PK, FK

id_professor

INTEGER PK, FK

i Observação

A chave primária composta impede duplicar o compartilhamento do mesmo roteiro para o mesmo professor. No Firestore a relação corresponde ao array **professores_compartilhados** em *Roteiro_Experimento*, gerido exclusivamente pelo servidor. Revo-gação remove a relação e não reescreve Posts históricos (Q09). Contrato em Seção 7.7.

4.31 Professor

Professor*id_usuario*

INTEGER PK, FK

centro

ENUM CCT, CCTA, CBB, CCH, NOT NULL

laboratorio

VARCHAR(100) NOT NULL

4.32 Materia

Materia*id*

SERIAL PK

nome

VARCHAR(100) NOT NULL

codigo_materia

VARCHAR(10) UNIQUE, NOT NULL

4.33 Tabela Professor × Materia (N para N)

Professor_x_Materia

id_professor

INTEGER PK, FK

id_materia

INTEGER PK, FK

Regra de negócio

A chave primária composta (*id_professor*, *id_materia*) impede vincular o mesmo professor duas vezes à mesma matéria.

4.34 Aluno

Aluno

id_usuario

INTEGER PK, FK

numero_matricula

VARCHAR(20) UNIQUE, NOT NULL

4.35 Bolsista

Bolsista

id_usuario

INTEGER PK, FK

4.36 Convite para Aluno

Convite_Aluno

id

SERIAL PK

id_turma

INTEGER FK, NULL

email

VARCHAR(150) NOT NULL

convidado_em

TIMESTAMP NOT NULL

status

ENUM pendente, aceitado, expirado, NOT NULL

expira_em

TIMESTAMP NOT NULL

convidado_por

INTEGER FK, NOT NULL

numero_matricula

VARCHAR(20) NULL

token_hash

VARCHAR(100) NOT NULL

ultimo_reenvio_por

INTEGER FK, NULL

exceder_capacidade

BOOLEAN DEFAULT FALSE, NOT NULL

justificativa_excecao

TEXT NULL

aceitado_por

INTEGER FK, NULL

aceitado_em

TIMESTAMP NULL

Regra de negócio

A combinação *email + id_turma* não pode possuir mais de um convite *pendente*. Um mesmo e-mail pode possuir convites para turmas diferentes e um aluno pode participar de várias turmas; por isso, o e-mail não é globalmente único nesta entidade.

i Observação

numero_matricula aqui é opcional e **não é UNIQUE**, pois serve apenas para pré-declarar a matrícula quando o professor a conhece no momento do convite. Ao aceitar o convite, o sistema cria as linhas *Usuario* e *Aluno* correspondentes, copiando *email* e *numero_matricula* para a nova linha de *Aluno*, onde a restrição **UNIQUE** é rigorosamente aplicada.

4.37 Notificação (Unificada)

REQUISICAO_ADICAO_BEM e REQUISICAO_EDICAO_BEM notificam os gestores na abertura; REQUISICAO_BEM notifica o Professor solicitante na resposta, aprovada ou rejeitada.

Notificacao

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_destinatario</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>papel_destinatario</i>	ENUM	Aluno, Professor, Bolsista, Gestor_Bens_Patrimoniais, Gestor_Almozarifado, Chefe_Geral
NOT NULL <i>tipo</i>	ENUM	ADICIONADO, POST, COMENTARIO, REMOVIDO, TURMA_ARQUIVADA, TURMA_DESARQUIVADA, REQUISICAO_BEM, DATA_DEVOLUCAO_REAGENTE, ROTEIRO_COMPARTILHADO, REQUISICAO_EDICAO_BEM, REQUISICAO_ADICAO_BEM, BEM_INSERVIVEL, ENTREGA_ATRASADA, FRASCOS_VAZIOS, FRASCOS_QUEBRADOS, FRASCOS_VENCIDOS, FRASCOS_A_SEREM_PESADOS, FRASCOS_EM_QUARENTENA, ESCASSEZ_ESTOQUE, AUTO_ATENDIMENTO_RETIRADA
NOT NULL <i>id_quem_fez_acao</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>id_turma</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>quantidade</i>	INTEGER	NULL
<i>entidade_alvo</i>	VARCHAR(40)	NOT NULL
<i>id_alvo</i>	VARCHAR(200)	NOT NULL
<i>lida</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL
<i>lida_em</i>	TIMESTAMP	NULL
<i>emitida_em</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>expira_em</i>	TIMESTAMP	NULL

i Unificação das Notificações

As quatro tabelas de notificação anteriores (*Notificacao_para_Aluno*, *Notificacao_para_Professor*, *Notificacao_para_Gestor_de_bens_Patrimoniais*, *Notificacao_para_Gestor_de_Reagentes*) foram consolidadas em uma única entidade *Notificacao*. O campo *papel_destinatario* indica em qual contexto de papel a notificação deve ser exibida, incluindo Aluno, Professor, Bolsista, Gestor_Bens_Patrimoniais, Gestor_Almoxxarifado e Chefe_Geral.

No Firestore, esta entidade é implementada como sub-coleção *Usuarios/{uid}/Notificacoes*, eliminando a necessidade de queries em múltiplas coleções para usuários multi-role. O *uid* do caminho coincide com *id_destinatario* e há uma única caixa por conta; *papel_destinatario* é apenas contexto de apresentação e não concede papel nem filtra a própria caixa. A ação de “Limpar tudo” na interface marca *lida = true* e *lida_em = NOW()* em todas as notificações ativas do usuário, por processamento paginado/reentrante, preservando o histórico de auditoria. Os campos *entidade_alvo* e *id_alvo* viabilizam a navegação direta (*deep linking*) para o objeto de origem ao clicar no aviso, sempre com revalidação do acesso corrente. O campo *expira_em* é nulo para notificações operacionais persistentes (como *ESCASSEZ_ESTOQUE*), que não possuem expiração temporal automática. A fonte normativa completa é a Seção 7.8.

4.38 Tabela Aluno Turma (N para N)

Aluno_x_Turma

id_aluno

INTEGER PK, FK

id_turma

INTEGER PK, FK

Regra de negócio

A chave primária composta (*id_aluno*, *id_turma*) impede matricular o mesmo aluno duas vezes na mesma turma.

4.39 Local

Local

id

SERIAL PK

predio

VARCHAR(30) NOT NULL

andar

VARCHAR(10) NOT NULL

sala

VARCHAR(30) NOT NULL

criado_por

INTEGER FK, NOT NULL

criado_em

TIMESTAMP NOT NULL

Regra de negócio

A combinação de prédio, andar e sala deve ser única (*UNIQUE(predio, andar, sala)*).

4.40 Post**Post**

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_professor</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>id_turma</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>id_roteiro_experimento</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>titulo</i>	VARCHAR(150)	NOT NULL
<i>descricao</i>	TEXT	NOT NULL
<i>criado_em</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>editado</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL
<i>editado_em</i>	TIMESTAMP	NULL
<i>removido_da_apresentacao</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL
<i>motivo_remocao</i>	TEXT	NULL; obrigatório quando <i>removido_da_apresentacao</i>
<i>removido_por</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>removido_em</i>	TIMESTAMP	NULL

i Observação

“Remover da apresentação” é operação lógica (soft): preserva o Post e seu histórico (RF25), oculta o item do feed de colegas e o mantém acessível ao professor dono, ao Chefe por Q13 e à auditoria. Não há exclusão física. A edição preserva a versão anterior em *Historico_Posts_Turma*. O snapshot imutável *roteiro_anexo* é projeção Firestore da fronteira M12.2 e não substitui *id_roteiro_experimento*. Contrato em Seção 7.6.

4.41 Comentario**Comentario**

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_post</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>id_usuario</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>texto</i>	TEXT	NOT NULL
<i>criado_em</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>editado</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL
<i>editado_em</i>	TIMESTAMP	NULL
<i>moderado</i>	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, NOT NULL

motivo_moderacao

TEXT NULL

moderado_por

INTEGER FK, NULL

moderado_em

TIMESTAMP NULL; obrigatório quando moderado

i Observação

texto guarda o conteúdo corrente (escapado na renderização) e a edição preserva a versão anterior em *Historico_Comentario*. A moderação não sobrescreve *texto*: marca *moderado* = *true* com motivo, moderador e instante atômicos. A edição posterior pelo autor não desfaz a moderação. Contrato em Seção 7.6.

4.42 Registro de Auditoria**Registro_de_Auditoria***id*

SERIAL PK

id_usuario

INTEGER FK, NOT NULL

acao

VARCHAR(200) NOT NULL

tipo_entidade_sofre_acao

ENUM

TURMA, ALUNO, PROFESSOR, ALMOXARIFADO, RESUMO_REAGENTE, ESPECIFICACAO_REAGENTE, LOTE, FRASCO_REAGENTE, EMPRESTIMO_REAGENTE, BEM_PATRIMONIAL, LOCAL, MATERIA, COMENTARIO, POST, ROTEIRO, REQUISICAO_ADICAO_BEM, REQUISICAO_EDICAO_BEM, USUARIO

NOT NULL *id_do_objeto_da_entidade*

VARCHAR(200) NOT NULL

acao_feita_em

TIMESTAMP NOT NULL

metadata

JSONB NOT NULL

i Observação

acao e *id_do_objeto_da_entidade* tinham o tamanho 200 escrito como se fosse um selo de restrição em vez de parte do tipo; corrigido para VARCHAR(200). O valor REAGENTE do enum foi substituído por valores granulares. **Nota sobre Impressão:** A reimpressão avulsa (2ª via) de um frasco já cadastrado é auditada diretamente aqui (*tipo* = FRASCO_REAGENTE, *acao* = REIMPRESSAO_ETIQUETA) em vez de usar a entidade *Impressao_Etiqueta_Frasco*.

4.43 Especificação de Integridade do Modelo 3FN

Esta subseção fecha as propriedades lógicas que devem permanecer verdadeiras antes de qualquer denormalização específica do Firestore.

4.43.1 Cardinalidades

Relacionamento	Card.	Regra
Usuario – cada papel específico	0..1 por papel	Um usuário pode ter no máximo uma linha em cada tabela de papel; várias tabelas de papel podem estar associadas ao mesmo usuário conforme as combinações permitidas.
Gestor Almojarifado – Almojarifado	N:N	A mesma associação não pode ocorrer duas vezes.
Resumo Bem – Bem Patrimonial	1:N	Cada bem pertence a um resumo.
Local – Bem Patrimonial	1:N	Cada bem possui um local cadastrado.
Resumo Reagente – Especificação	1:N	Um resumo agrupa especificações; cada especificação pertence a um resumo.
Especificação – Substância	N:N	A composição liga múltiplas substâncias a múltiplas especificações.
Especificação – Lote	1:N	Um lote pertence a uma única especificação.
Lote – Frasco	1:N opcional	Um frasco pode ter lote NULL quando o lote não for conhecido.
Almojarifado – Frasco	1:N	Cada frasco está em exatamente um almojarifado.
Frasco – Empréstimo	1:N	Histórico completo; no máximo um empréstimo ativo por frasco.
Turma – Aluno	N:N	Alunos podem participar de várias turmas (via sub-coleção <code>Turma/{id}/Alunos</code>).
Turma – Post	1:N	Cada post pertence a uma turma e ao professor autor.
Post – Comentário	1:N	Cada comentário pertence a um post.
Professor – Matéria	N:N	A associação não pode ser duplicada.
Roteiro – Professor	N:N	O mesmo roteiro não pode ser compartilhado duas vezes com o mesmo professor.

4.43.2 Nullabilidade

Todo atributo é **NOT NULL** por padrão. Um campo só pode ser NULL quando isso representa uma ausência legítima do domínio. As exceções são:

- foto de perfil;
- documento de baixa antes da baixa patrimonial;
- campos de resposta de requisição antes da resposta;
- campos opcionais de especificação (fabricante, código do fabricante, FDS/FISPQ e demais dados não disponíveis);
- CAS e fórmula química quando não cadastrados;
- frequência de pesagem quando o reagente não requer pesagem frequente;
- lote e dados de validade/pesagem quando desconhecidos ou ainda não aplicáveis;
- validade_efetiva antes da abertura quando sua definição depende do prazo após abertura;
- dados de devolução de empréstimo antes da devolução;
- id_local da linha agregada “Geral” no resumo patrimonial diário;
- id_turma da notificação em tipos operacionais/patrimônio; obrigatório nos tipos acadêmicos (COMENTARIO, POST, ADICIONADO, REMOVIDO, TURMA_ARQUIVADA, TURMA_DESARQUIVADA), conforme a Seção 7.8;
- atributos de composição cuja ausência é necessária para representar faixa ou notação textual do fabricante.

4.43.3 Chaves e constraints

- Usuario.email, Bem_Patrimonial.numero_patrimonio, Frasco_Reagente.codigo_frasco, Turma.codigo_turma, Materia.codigo_materia e CAS não nulo são únicos.
- As tabelas associativas usam chave primária composta por suas duas FKs.
- Composicao_Reagente usa UNIQUE(id_especificacao_reagente, id_substancia_quimica).
- Lote usa UNIQUE(id_especificacao_reagente, nome_fornecedor, numero_lote), evitando a identificação de dois lotes equivalentes do mesmo fornecedor e produto.
- Convite_Aluno permite o mesmo e-mail em turmas diferentes, mas impede mais de um convite PENDENTE para a mesma combinação de e-mail normalizado e turma; para convite global (*id_turma* NULL), impede mais de um convite PENDENTE para o mesmo e-mail normalizado. No PostgreSQL, isso é representado por dois índices únicos parciais: `UNIQUE(email_normalizado, id_turma) WHERE id_turma`

IS NOT NULL AND status = 'pendente' e UNIQUE(email_normalizado) WHERE id_turma IS NULL AND status = 'pendente'. No Firestore, a Cloud Function deve realizar a mesma validação dentro de transação.

- Requisicao_Edicao_Bem_Patrimonial permite no máximo uma requisição PENDENTE por bem.
- Todos os valores quantitativos de massa, volume, capacidade, contagens, mês, dia de frequência e quantidades agregadas devem obedecer aos limites não negativos ou positivos definidos pelas regras do domínio.
- Datas que representam intervalos devem respeitar sua ordem temporal; exemplos: fabricação <= validade e devolução >= retirada.

4.43.4 Regras químicas fechadas

- **PURA** e **MISTURA** são tipos de substância do resumo. MISTURA exige composição na especificação; PURA não depende de múltiplas linhas de composição.
- A concentração, quando aplicável, é atributo da composição da especificação, e não do resumo.
- A densidade é atributo da especificação. É obrigatória e positiva para LIQUIDO e pode ser NULL para SOLIDO.
- LIQUIDO usa ml como unidade operacional; SOLIDO usa g. O par estado/unidade deve ser sempre coerente.
- Duas especificações com o mesmo nome podem coexistir sob o mesmo resumo quando diferirem em concentração, densidade, fabricante ou código do produto e representarem o mesmo item agrupador. Diferença de especificação não implica automaticamente novo resumo.
- Gases estão fora do escopo da V1. Não se deve misturar sua futura regra de pressão com os campos de pesagem de sólidos e líquidos.

4.43.5 Máquina de estados e invariantes do frasco

Estado/ação	Invariante
FECHADO + DISPONIVEL	Pode ser retirado ou aberto.
ABERTO + DISPONIVEL	Pode ser retirado ou ajustado por pesagem.
EMPRESTADO	Deve possuir exatamente um empréstimo ativo EM_USO ou ATRASADO.
VAZIO/QUEBRADO	Não pode estar EMPRESTADO e deve aparecer como pendente de descarte.

Estado/ação	Invariante (continuação)
QUARENTENA	Exige detalhe de motivo e bloqueia nova retirada; não pode ser descartada diretamente.
QUARENTENA + decisão PENDENTE_DE_DESCARTE	Estado operacional derivado (não é coluna): <code>em_quarentena = FALSE</code> , <code>INDISPONIVEL</code> e autorização técnica ativa; habilita <code>descartarFrasco</code> .
<code>situacao_localizacao = EXTRAVIADO</code>	Não pode estar EMPRESTADO: empréstimo ativo é encerrado extraordinariamente; <code>disponibilidade = INDISPONIVEL</code> . Preserva saldo, <code>saldo_desconhecido</code> , <code>peso_atual</code> , tara, <code>vencido</code> , <code>abertura_historica_desconhecida</code> e o estado físico anterior. Extravio não é consumo, esgotamento nem peso zero; a decisão anterior permanece recuperável pela trilha histórica.
REENCONTRO	Novo fato físico, não desfaz o extravio. O estado constatado (<code>ABERTO</code> , <code>FECHADO</code> , <code>VAZIO</code> ou <code>QUEBRADO</code>) é validado contra o último estado conhecido antes do extravio (trilha histórica): <code>FECHADO</code> só se antes era <code>FECHADO</code> e sem abertura conhecida; <code>ABERTO</code> se antes era <code>ABERTO</code> ou <code>FECHADO</code> (neste caso marca <code>abertura_historica_desconhecida</code>); <code>VAZIO</code> só se antes era <code>VAZIO</code> ; <code>QUEBRADO</code> representa quebra física constatada. Transições impossíveis (<code>ABERTO/VAZIO/QUEBRADO</code> → <code>FECHADO</code> , <code>VAZIO/QUEBRADO</code> → <code>ABERTO</code>) são rejeitadas. Sempre <code>em_quarentena = TRUE</code> e <code>disponibilidade = INDISPONIVEL</code> . Não reabre empréstimo encerrado e não recalcula validade. <code>REENCONTRADO</code> ≠ <code>DISPONIVEL</code> .
QUARENTENA + VOLTAR_A_DISPONIVEL	Encerra a quarentena (<code>em_quarentena = FALSE</code> , <code>disponibilidade = DISPONIVEL</code>) somente se o estado físico for <code>ABERTO/FECHADO</code> , sem pendência metrológica e sem <code>vencido</code> sem uso autorizado; não revalida validade. Nunca libera <code>VAZIO</code> , <code>QUEBRADO</code> ou <code>DESCARTADO</code> .
VENCIDO + <code>uso_vencido_autorizado = false</code>	Exibe PENDENTE DE DESCARTE quando não estiver em quarentena; bloqueia nova retirada.
VENCIDO + <code>uso_vencido_autorizado = true</code>	Pode permanecer DISPONIVEL para uso excepcional após confirmação explícita no empréstimo.
DESCARTADO	É terminal; não retorna a DISPONIVEL.

Estado/ação	Invariante (continuação)
Devolução	Só pode ocorrer para empréstimo EM_USO ou ATRASADO e aplica tolerância híbrida Q06: ganho tolerado produz consumo zero e evento AJUSTE; ganho anômalo (acima da tolerância) conclui em DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA e quarentena compulsória, sem abortar a transação.

4.43.6 Fechamento dos estados automáticos

vencido é definido pelo servidor a partir da validade efetiva. Na abertura do frasco, *validade_efetiva* é recalculada conforme a regra de validade pós-abertura. *ATRASADO* é promovido pelo job servidor quando a data de devolução prevista é ultrapassada. Nenhum desses estados pode ser inventado pelo frontend. O vencimento é recalculado sincronicamente no cadastro e na primeira abertura, conforme seus contratos próprios, para que o resultado não dependa de o job diário já ter executado. A **devolução** e o **reencontro**, ao contrário, apenas leem o estado persistido *Frasco_Reagente.vencido*: não recalculam vencimento pelo relógio, pois a passagem do tempo pertence ao job de vencimento (Seção 10.7).

4.44 Checklist de Fechamento do Domínio e do Modelo

Os onze pontos que precisavam ser resolvidos antes da modelagem física foram consolidados da seguinte forma:

- 1. Matriz completa de permissões:** formalizada na seção de Stakeholders e referenciada como fonte normativa de autorização.
- 2. Chefe Geral e multi-role:** Chefe Geral é exclusivo por conta; eventual dupla função institucional exige contas independentes.
- 3. Obrigatoriedade de campos:** formalizada por contexto, estado, tipo de substância e operação.
- 4. Densidade:** reposicionada semanticamente como propriedade de *Especificacao_Reagente* e usada nos cálculos sem duplicação no resumo.
- 5. Máquina de estados:** estados do frasco e transições de retirada, devolução, quarentena, vencimento, esvaziamento, quebra e descarte foram explicitados.
- 6. NULL/NOT NULL:** todo campo passa a ter semântica explícita, com NULL restrito a ausências legítimas do domínio.
- 7. Cardinalidades:** relacionamentos 1:N, N:N e especializações de papel foram consolidados.

8. **Constraints:** unicidades, chaves compostas, regras temporais e limites quantitativos foram formalizados, indicando quais precisarão ser simulados por transação no Firestore.
9. **Métricas e unidades:** limiar de escassez passa a significar quantidade de frascos; massa de balança e consumo convertido permanecem conceitos distintos.
10. **Gases:** explicitamente fora do escopo da V1, com a extensão futura isolada para não contaminar o modelo atual.
11. **Vencimento e destino:** cadastro, abertura e devolução distinguem explicitamente quarentena, pendência de descarte e uso vencido autorizado.

i Critério de passagem para a modelagem Firestore

O modelo 3FN é considerado fechado quando cada requisito funcional consegue ser rastreado até entidade, atributo, constraint e fluxo correspondente sem depender de uma suposição não documentada. A seção seguinte pode então introduzir apenas as denormalizações necessárias às consultas do Firestore, sem alterar a semântica do modelo relacional.

DP-C02: moderação

Autor vê o original marcado como moderado; demais alunos e bolsistas veem aviso institucional. Professor responsável e Chefe Geral veem o original e histórico necessário à moderação/auditoria. Moderação exige motivo e moderador; proteção ocorre no servidor e nas Rules (seção 11).

DP-C03: segredo de convite

Gerar token com CSPRNG de 32 bytes e armazenar somente SHA-256 do token aleatório. Comparar em tempo constante no backend, validar expiração de sete dias, identidade verificada e consumo único transacional. Reenvio substitui hash e expiração no mesmo documento e registra o último operador; link anterior deixa de funcionar. No Firestore, docId determinístico é derivado no servidor por HMAC-SHA-256 com segredo do servidor sobre serialização inequívoca de contexto turma/global e e-mail normalizado. Não expor hash simples de e-mail previsível. HMAC é pseudonimização; documento e e-mail continuam restritos. Nunca registrar token em logs, auditoria ou banco.

Q06: massa, consumo e tolerância

A perda bruta é $\Delta_{bruto} = \max(0, peso_{saida} - peso_{retorno}^{efetivo})$ em g e é usada na detecção Q06; a evaporação é registrada separadamente do consumo e obedece a $0 \leq Evap \leq \Delta_{bruto}$; quando a constraint é satisfeita, $massa_{consumida} = \Delta_{bruto} - Evap \geq 0$. Evaporação acima da perda bruta é rejeitada (sem clamp). Medida utilizada é não negativa (g para sólido, mL via densidade para líquido). Medida usada no frasco acumula apenas gramas. Tolerância normal: $\max(1\text{ g}, 0,005\text{ peso}_{saida})$; higroscópico: $\max(2\text{ g}, 0,02\text{ peso}_{saida})$. A

fórmula de tolerância incide estritamente sobre o **Peso Bruto de Saída** ($peso_{saida}$). A tolerância existe para **detecção de anomalia** e tratamento próprio da ocorrência, e **não** é a autoridade física que define se o recipiente ficou vazio. Ganho dentro da tolerância preserva peso físico real, consumo zero e evento AJUSTE/ganho_massa_higroscopia — restrito estritamente a frascos com `eh_higroscopico = true`; é terminantemente proibido registrar tal evento para frascos não-higroscópicos ou com ganhos fora da tolerância legal. Ganho acima da tolerância ($peso_{retorno} > peso_{saida} + \Delta_{max}$) **não aborta a operação via rollback**: o sistema conclui a devolução em modalidade extraordinária, transicionando o empréstimo para DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA e o frasco compulsoriamente para `disponibilidade = INDISPONIVEL` e `em_quarentena = true`, com `detalhe_status` registrando suspeita de contaminação/adulteração. A quarentena é dimensão ortogonal: o bloqueio ocorre por `em_quarentena = true` e `disponibilidade = INDISPONIVEL`, **nunca** setando `vencido = true`. A determinação de que o recipiente ficou vazio é confirmada **explicitamente pelo gestor** na devolução (decisão “O frasco ficou vazio nesta devolução? [] Sim”), tanto para frascos originalmente FECHADO quanto JA_ABERTO; a comparação com a tara anterior ou o enquadramento na tolerância **não** é autoridade exclusiva do esgotamento. Sem tara real anterior, ao confirmar o esgotamento, $peso_{retorno}$ passa a ser a tara real: `peso_frasco_vazio = peso_retorno`, `peso_atual = peso_retorno`, `estado_fisico_frasco = VAZIO`, `disponibilidade = INDISPONIVEL`, `saldo_desconhecido = false`, com evento FICOU_VAZIO; para frasco JA_ABERTO esse é o primeiro valor real de tara conhecido, e o saldo passa a conhecido 0 g (sólido) ou 0 mL (líquido), sem alterar `conteudo_nominal`. Não existe recalibração parcial por estimativa: recalibrar tara exige recipiente efetivamente vazio com peso vazio real medido, justificativa humana e histórico auditável; não existe correção administrativa metrológica na V1. Tara real anterior divergente é preservada até recalibração auditada; vazio confirmado mantém saldo zero. Medição inconsistente encerra custódia, preserva peso observado e mantém consumo pendente, nunca negativo; ver contrato metrológico na Seção 10.

Q14 e Q04: rastreabilidade na retirada

Autoatendimento é calculado pelo servidor: só o único gestor ativo do almoxarifado pode retirar para si, com justificativa humana obrigatória de pelo menos 20 caracteres após trim e notificação auditável à chefia; se houver outro gestor ativo, bloquear. Para vencido ou validade desconhecida liberado com termo nas finalidades PESQUISA_TCC_POS ou ESTUDO_DEGRADACAO_RESIDUOS, exigir justificativa metodológica de 20–2000 caracteres, com mínimo verificado após trim, versão do TCR, instante servidor, UID autenticado do retirante que aceitou e referência ao Registro_de_Auditoria correspondente. O backend valida aceite vinculado ao frasco, finalidade e operação, nunca declaração do gestor em nome de terceiro. Sem essas condições, rejeitar. TCR registra ciência e responsabilidade, sem substituir regras institucionais de segurança química.

Quarentena e pendência de descarte continuam bloqueadas.

Reclassificação patrimonial

Novo nome individual exige resolver/criar resumo alvo, preencher novo `_id_resumo_bem_patrimonial` e alterar só o vínculo do bem solicitado; não renomear resumo compartilhado. `Versao_bem_origem` captura a versão observada e impede aprovação sobre edição concorrente.

5 Notas de Mapeamento para Firestore

i Por que esta seção existe

A modelagem da seção anterior é deliberadamente relacional e normalizada (3FN), pensada para ser lida e avaliada como um modelo de dados independente de tecnologia. O banco real do LCQUI, porém, é o **Firestore** (Firebase), um banco de documentos sem JOIN e sem LIKE/busca por substring. Esta seção documenta as denormalizações propositalmente necessárias para a implementação – nenhuma delas deve ser lida como parte do modelo 3FN, e nenhuma delas deve alterar a seção 4.

5.1 Depreciação proposta de *letra_inicial* em Reagentes

letra_inicial de *Resumo_Reagente* foi reintroduzido como denormalização para viabilizar um filtro de igualdade na antiga estratégia de busca no Firestore. A estratégia vigente de reagentes é a busca em memória sobre o catálogo JSON materializado (Seção 10.2.4): o catálogo inteiro é carregado no cliente e filtrado localmente, sem consulta Firestore por tecla e sem filtro prévio obrigatório. Portanto *letra_inicial* **não é requisito da busca atual** e não deve ser mantido apenas para viabilizá-la.

Auditoria de referências (prova). Fora de Reagentes, *letra_inicial* aparece em *Aluno* e *letra_inicial_nome* em *Bem_Patrimonial*; ambos são estratégias próprias de busca e não são afetados. Em Reagentes, as referências remanescentes são esta subseção, o quadro de coleções, o complemento físico “Reagentes” e a nota gerada do mapeamento CUE de Firestore. Nenhuma obrigação de produto, autorização, integridade de referência ou índice composto depende do campo apenas para Reagentes.

Decisão desta rodada. Registrar a depreciação proposta e manter o campo e o mapeamento existentes como **legado**, sem tratá-los como requisito da busca JSON e sem acrescentar índice para esse caso. A remoção da exigência de persistência e geração do campo da Seção 5 e do mapeamento CUE de Firestore só ocorre em rodada formal separada, porque altera o baseline (CUE/IR/hashes). Nenhum dado de produção é removido por esta rodada.

Consistência enquanto o campo existir

Enquanto o campo permanecer como legado, *letra_inicial* continua recalculado e reescrito pela mesma *Cloud Function* que grava *nome*, nunca aceito diretamente do

cliente – ver princípio “nunca confiar no *client-side*” na seção *Tecnologia e Relatórios*.

5.2 Estado físico canônico do catálogo

DP-A01: `Resumo_Reagente.estado_fisico` é escalar SOLIDO/LIQUIDO; `eh_higroscopico` também pertence ao resumo. Filtro usa igualdade: `.where("estado_fisico", "==", "SOLIDO")`. A unidade operacional é derivada, g para sólido e mL para líquido.

5.3 Espelhamento de *nome_equipamento* e Localização em *Bem_Patrimonial*

No modelo 3FN, o nome do tipo de bem pertence exclusivamente a *Resumo_Bem_Patrimonial.nome*; *Bem_Patrimonial* mantém apenas *id_resumo_bem_patrimonial* e *id_local*. No Firestore, porém, consultas de listagem e relatórios frequentemente partem diretamente de *Bem_Patrimonial*, sem um *JOIN* para resolver o resumo ou o prédio. Por isso, o documento Firestore de *Bem_Patrimonial* deve conter os campos denormalizados *nome_equipamento*, *predio*, *andar* e *sala*.

Fonte única de verdade para o nome do patrimônio

nome_equipamento é exclusivamente um campo de leitura derivado de *Resumo_Bem_Patrimonial.nome*. O cliente nunca pode gravá-lo diretamente. Sempre que o nome do resumo for alterado, a mesma operação transacional ou um gatilho de propagação controlado pelo servidor deve atualizar os documentos *Bem_Patrimonial* associados. Na aprovação da requisição de edição descrita na seção 10.2.5, *novo_nome* representa uma proposta de alteração do nome do resumo; o servidor resolve/cria outro resumo e altera a referência somente do bem solicitado; renomear globalmente um resumo é ação distinta do gestor.

5.4 Composição embutida na especificação

O mapeamento físico adotado é *composicao*, array de mapas na especificação em *Resumo_Reagente/id/Especificacoes/id*. Cada mapa referencia uma substância; o servidor impede IDs repetidos e limita o tamanho do array. Não manter simultaneamente uma coleção raiz e uma subcoleção alternativa como fontes concorrentes. A relação N:N continua normalizada na seção 4.

5.5 Tabelas “Materialized” são coleções próprias, não *views* do SGBD

As tabelas descritas na seção *Materialized (Views)* não são *materialized views* no sentido de PostgreSQL (não existe `REFRESH MATERIALIZED VIEW` no Firestore). Cada uma delas é implementada como sua própria coleção Firestore, escrita por *Cloud Functions* – gatilhos de

escrita (`onDocumentWritten`) para contadores que reagem a um evento pontual (ex.: *Lote_Materializado*), ou funções agendadas (`onSchedule`) para os resumos diários/mensais. Ver pseudo-código na seção *Tecnologia e Relatórios*.

5.6 Unicidade canônica e permanente de `numero_patrimonio` no Firestore

O PostgreSQL implementa a regra RF10b via índice único parcial `UNIQUE(numero_patrimonio_normalizado) WHERE status = 'pendente'`, impedindo duas requisições simultâneas para a mesma plaqueta enquanto o bem patrimonial ainda não existe. No Firestore não há índice parcial nem *unique constraint* nativo, então a garantia é reimplementada na Cloud Function de criação da requisição de adição.

A canonicalização única é `normalizarNumeroPatrimonio(s) = s.trim().toUpperCase()`. O resultado não pode ser vazio, deve respeitar o limite de 30 caracteres e é armazenado como `numero_patrimonio` no Bem e como `numero_patrimonio_normalizado` na requisição. Lock, consulta exata e documento permanente `Chaves_Unicas/Bem_Patrimonial__{numero}` usam exclusivamente essa chave. A criação lê lock e chave permanente e grava lock e requisição na mesma transação. A aprovação relê a chave e, no mesmo commit, grava Bem, chave, resposta, histórico de cadastro e liberação do lock. A chave não é apagada na baixa; o lock sim termina com a requisição. Uma consulta prévia pode melhorar a mensagem de erro, mas não substitui a chave de unicidade. Locks vinculados a requisições pendentes não expiram por idade.

5.7 Mecanismo de Sequenciamento Atômico via Documento Singleton (*Contador__Codigo__Frasco*)

A coleção `Contador_Codigo_Frasco` não existe no modelo 3FN porque bancos relacionais possuem primitivas de `SEQUENCE/SERIAL`. Para gerar o identificador atômico LCQUI-X, utiliza-se o documento singleton `Contador_Codigo_Frasco/singleton` com o campo `ultimo_codigo_gerado`, operado atômicamente via `runTransaction` no backend. A transação garante a unicidade; contenção e custo devem ser medidos incluindo histórico, auditoria, índices e tentativas repetidas. Não se fixa aqui uma cota universal de escritas por segundo.

5.8 Índices Compostos Obrigatórios

Para garantir a integridade das *queries* e ordenações cruciais, os seguintes índices compostos devem ser criados explicitamente no console do Firestore:

1. `Historico_Frasco_Reagente`: `id_frasco_reagente` (ASC) + `timestamp` (DESC).
2. `Emprestimo_Reagente`: `id_frasco_reagente` (ASC) + `data_retirada` (DESC).
3. **M-23** `Bem_Patrimonial`: `predio` (ASC) + `andar` (ASC) + `sala` (ASC) – suporta o relatório personalizado por localização (Seção 9 fluxo ALM-01).

4. **M-23** Bem_Patrimonial: id_resumo_bem_patrimonial (ASC) + status (ASC) – suporta a listagem de bens por tipo e status.
5. **M-23 / N-08** Collection-group Historico_Patrimonio (sub-coleção de Bem_Patrimonial): predio (ASC) + timestamp (DESC) – suporta relatório histórico por prédio/período.
6. **M-23** Collection-group Historico_Patrimonio: id_gestor (ASC) + timestamp (DESC) – suporta relatório de atividade por operador.
7. **M-23** Emprestimo_Reagente: id_almoxarifado (ASC) + data_retirada (DESC) – suporta relatório mensal por almoxarifado.
8. Frasco_Reagente: id_almoxarifado (ASC) + id_resumo_reagente (ASC) + id_especificacao_reagente (ASC) + situacao_localizacao (ASC) + disponibilidade (ASC) + estado_fisico_frasco (ASC) + em_quarentena (ASC) + vencido (ASC) + uso_vencido_autorizado (ASC) – suporta a agregação de estoque atual e o job agendado de escassez (aptidão inclui vencido com uso autorizado).
9. Emprestimo_Reagente: status (ASC) + data_devolucao_prevista (ASC) – suporta job agendado de vencimentos e atrasos.
10. Frasco_Reagente: vencido (ASC) + validade_efetiva (ASC) – suporta job agendado de frascos vencendo.
11. Emprestimo_Reagente: id_almoxarifado (ASC) + data_devolucao_efetuada (ASC) – suporta relatório de movimentação e consumo por almoxarifado.
12. Historico_Frasco_Reagente: id_almoxarifado (ASC) + timestamp (ASC) – suporta relatório de histórico de eventos por almoxarifado.

5.9 Mapeamento Completo de Coleções e Sub-coleções Firestore

i Como ler esta tabela

Cada linha descreve uma entidade 3FN da Seção 4, a decisão de estrutura no Firestore (coleção raiz, sub-coleção ou array de maps embutido) e a justificativa. Campos de consulta necessários podem ser projetados no documento Firestore conforme o dicionário; o símbolo **Denorm:** lista esses campos. A consistência usa transação para invariantes ou propagação versionada para apresentação; snapshots históricos não são atualizados com o cadastro atual.

Entidade 3FN	Estrutura Firestore	Justificativa / Denorm
Usuario	Coleção raiz Usuarios (docId = Firebase Auth UID)	Acesso direto por auth; estrutura natural do SDK.
Chefe_Geral	Coleção raiz Chefe_Geral (docId = uid)	Lido por <code>atualizarCustomClaims(uid)</code> para compor o claim <code>roles</code> do token JWT. Claims são projeção; conta ativa e versão de permissões devem ser verificadas conforme seção 11.
Gestor_Almoхарifado	Coleção raiz Gestor_Almoхарifado (docId = uid)	Idem acima.
Gestor_Bens_Patrimoniais	Coleção raiz Gestor_Bens_Patrimoniais (docId = uid)	Idem.
Professor	Coleção raiz Professor (docId = uid)	Idem.
Aluno	Coleção raiz Aluno (docId = uid). Denorm: <code>letra_inicial</code>	Idem. <code>letra_inicial</code> permite filtro de igualdade na busca.
Bolsista	Coleção raiz Bolsista (docId = uid)	Idem.
Gestor_Almoхарifado_x_Almoхарifado	Coleção raiz	Query bidirecional: “gestores de X” e “almoхарifados de Y”.
Almoхарifado	Coleção raiz	Poucas dezenas de documentos.
Estoque_Minimo_Almoхарifado	Sub-coleção Almoхарifado/{id\}/Estoques_Configurados/{idResumo_idEspec\}	Configuração de limite mínimo para reposição.
Local	Coleção raiz	Referenciado por múltiplas entidades; campos <code>predio</code> , <code>andar</code> , <code>sala</code> denormalizados em <code>Bem_Patrimonial</code> via trigger.
Resumo_Bem_Patrimonial	Coleção raiz. Denorm: <code>letra_inicial_nome</code>	Agrupador de bens; filtro alfabético por letra inicial.

Entidade 3FN	Estrutura Firestore	Justificativa / Denorm (continuação)
Bem_Patrimonial	Coleção raiz. Denorm: nome Equipamento , predio , andar , sala , letra_inicial_nome	Entidade central pesquisada diretamente; evita JOINS em listagens e relatórios.
Historico_Bem_Patrimonial	Sub-coleção Bem_Patrimonial/{id}/Historico_Patrimonio . Denorm (N-08): predio , andar , sala – snapshot imutável do local no momento do evento	Consultado por bem ou pelo collection-group exclusivo Historico_Patrimonio . O snapshot de localização é gravado no momento da criação do evento histórico e não é atualizado quando o bem muda de sala; isso garante rastreabilidade do bem antes e depois da mudança. Requerido pelo relatório personalizado por prédio/período.
Alteracao_Bem_Patrimonial	Campo alteracoes (array de maps) dentro de cada doc de Historico_Patrimonio	Poucos campos por alteração; relação 1:N estreita, nunca consultada independentemente.
Requisicao_Edicao_Bem_Patrimonial	Coleção raiz. Denorm: nome Equipamento , numero_patrimonio	Listada independentemente nos painéis de gestores por qualquer filtro de status.
Requisicao_Adicao_Bem_Patrimonial	Coleção raiz	Mesma lógica; query por status e número de patrimônio proposto.
Impressao_Etiqueta_Frasco	Coleção raiz	Refere-se a impressão em lote (virgens). Reimpressões avulsas de frascos já cadastrados usam o Registro de Auditoria.
Contador_Codigo_Frasco	Documento singleton em Contador_Codigo_Frasco/singleton	Sequenciador atômico operado via runTransaction para gerar o LCQUI-X.
Substancia_Quimica	Coleção raiz	Catálogo global; raramente alterado.

Entidade 3FN	Estrutura Firestore	Justificativa / Denorm (continuação)
Resumo_Reagente	Coleção raiz. Denorm: <code>letra_inicial</code> (legado)	Catálogo de reagentes; a busca vigente é em memória sobre o catálogo JSON (Seção 10.2.4) e não exige <code>letra_inicial</code> . Campo mantido como legado; depreciação proposta em rodada formal própria.
Especificacao_Reagente	Sub-coleção <code>Resumo_Reagente/{id\}/Especificacoes</code>	Sempre acessada a partir do resumo; nunca consultada globalmente.
Composicao_Reagente	Array de maps embutido no documento de <code>Especificacao_Reagente</code>	N pequeno e fixo (poucas substâncias por especificação); não cresce sem limite.
Lote	Coleção raiz. Denorm: <code>id_especificacao_reagente, nome_reagente</code>	Relatórios consultam todos os lotes de um período sem partir de uma especificação conhecida.
Frasco_Reagente	Coleção raiz. Denorm: <code>id_especificacao_reagente, id_resumo_reagente, nome_reagente, unidade_medida, id_almoxarifado</code>	Entidade central; queries cruzadas constantes por almoxarifado, status e vencimento.
Historico_Frasco_Reagente	Coleção raiz (não sub-coleção). Denorm: <code>id_almoxarifado</code>	Jobs diários consultam “todos os históricos do dia” sem partir de um frasco conhecido; coleção raiz simplifica esse padrão; collection-group também permitiria históricos em subcoleções.
Emprestimo_Reagente	Coleção raiz. Denorm: <code>id_almoxarifado, nome_reagente, nome_usuario_retirou</code>	Relatórios por almoxarifado e por período; queries de status global (EM_USO).
Materia	Coleção raiz	Catálogo global; raramente alterado.
Professor_x_Materia	Coleção raiz	Query bidirecional: “matérias de X” e “professores de Y”.

Entidade 3FN	Estrutura Firestore	Justificativa / Denorm (continuação)
Turma	Coleção raiz. Denorm: <code>nome_materia</code>	Acesso direto por <code>codigo_turma</code> (único, gerado no servidor e reservado em <code>Chaves_Unicas/Turma_{codigo}</code>); nome da matéria necessário na listagem sem JOIN. <code>qtd_alunos</code> é a autoridade transacional de vaga; não recontar <code>Alunos</code> fora da transação.
Aluno_x_Turma	Subcoleção dupla (espelhada): 1. <code>Turma/{id\}/Alunos</code> 2. <code>Usuarios/{uid\}/Turmas</code>	1. Turma/{id\}/Alunos: Visão da disciplina; contagem de capacidade e listagem de chamada para o professor. 2. Usuarios/{uid\}/Turmas: Visão do aluno; viabiliza o feed em tempo real no menu lateral de “Minhas Turmas” com segurança isolada por UID e zero leituras $N + 1$. Consistência garantida via transação nas Cloud Functions de matrícula/exclusão.
Historico_Alunos_Turma	Sub-coleção <code>Turma/{id\}/HistoricoAlunos</code>	Auditoria de inclusão/exclusão sempre por turma.
Post	Sub-coleção <code>Turma/{id\}/Posts</code>	Feed cronológico da turma; nunca consultado globalmente.
Comentario	Sub-coleção <code>Turma/{id\}/Posts/{postId\}/Comentarios</code>	Thread aninhada ao post.
Historico_Posts_Turma	Sub-coleção <code>Turma/{id\}/Posts/{postId\}/HistoricoPosts</code>	Auditoria de edição sempre a partir do post.

Entidade 3FN	Estrutura Firestore	Justificativa / Denorm (continuação)
Historico_Comentario	Sub-coleção Turma/{id\}/Posts/ \{postId\}/ Comentarios/{id\}/ HistoricoComentarios	Auditoria de edição sempre a partir do comentário.
Roteiro_Experimento	Coleção raiz	Compartilhamento cross-professor exige acesso sem partir de uma turma.
Convite_Aluno	Coleção raiz	Unicidade transacional de convite pendente por (e-mail normalizado, id_turma), inclusive a chave global com id_turma NULL, validada em Chaves_Unicas ; docId determinístico por HMAC, sem e-mail em claro.
Notificacao	Sub-coleção Usuarios/ \{uid\}/Notificacoes	Query natural por usuário; funciona automaticamente para usuários multi-role sem necessidade de multiple reads.
Registro_de_Auditoria	Coleção raiz	Log global queryável por tipo de entidade e período.
Lote_Materializado	Coleção raiz (docId = id do lote)	Atualizada por trigger onFrascoCriado/onFrascoRemovido .
Resumo_Almojarifado_ Diario	Coleção raiz	Job agendado diário.
Resumo_Reagente_ Diario	Coleção raiz	Job agendado diário.
Resumo_Bem_ Patrimonial_Diario	Coleção raiz	Job agendado diário.
Atividade_Gestor_ Almojarifado_Mensal	Coleção raiz	Job agendado diário (acumulado por mês).
Atividade_Gestor_ Bens_Patrimoniais_ Mensal	Coleção raiz	Job agendado diário (acumulado por mês).

Regra geral de denormalização

Copiar apenas atributos necessários às consultas documentadas. Cada projeção identifica sua origem e mecanismo de atualização; snapshots de eventos são imutáveis. Vínculos e invariantes críticos são transacionais, enquanto projeções de apresentação podem ser assíncronas com reconciliação.

5.9.1 Dicionário de dados completo e convenções físicas

Este dicionário especifica o alvo documental. Divergências com os caminhos do código atual são listadas na auditoria; não se pressupõe migração executada. IDs relacionais SERIAL tornam-se docIds string; FKs tornam-se IDs string, sem JOIN implícito. Datas civis usam string YYYY-MM-DD; instantes usam Timestamp UTC, exibidos em America/Sao_Paulo. Valores quantitativos usam number finito, com precisão/escala da seção 4; rejeitar NaN, infinito, sinal e casas decimais incompatíveis. Todos os limites VARCHAR continuam válidos. O = obrigatório; N = null permitido; C = condicional. Campos calculados, autoria, timestamps, IDs e estados são gravados pelo servidor. Arrays de composição e alterações são limitados pelo esquema, nunca históricos crescentes. O docId substitui o campo id SERIAL; em associações a chave é determinística pelas FKs.

Usuario

Caminho: Usuarios/{uid}.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

nome string; O. Nome de apresentação; não substitui a chave do documento. Máximo 150 caracteres.

email string; O. Endereço normalizado para identidade/convite; não divulgar em catálogo público interno. Máximo 150 caracteres. Unicidade garantida por chave determinística/registro de unicidade no servidor.

profile_url_photo string; N. Foto opcional de apresentação do usuário; ausência usa avatar padrão, com acesso validado ao objeto.

ativo boolean; O. Estado autoritativo da conta. **false** nega toda autorização, mesmo com token ainda válido ou claim antiga.

versao_permissoes inteiro não negativo; O. Incrementado na mesma transação de toda alteração de papel, vínculo ou estado autorizativo; é a barreira contra claim/token obsoleto nas leituras diretas permitidas.

claims_pendentes boolean; O. Indica que a projeção no Firebase Auth ainda precisa ser reconciliada; nunca é autorização transitória.

atualizado_em Timestamp; O. Instante do servidor da última alteração autorizativa.

Chefe_Geral

Caminho: `Chefe_Geral/{id}`.

id_usuario string; O. Identificador da entidade usuario, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

Gestor_Almoхарifado

Caminho: `Gestor_Almoхарifado/{id}`.

id_usuario string; O. Identificador da entidade usuario, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

Gestor_Almoхарifado_x_Almoхарifado

Caminho: `Gestor_Almoхарifado_x_Almoхарifado/{id}`.

id_gestor_almoхарifado string; O. Identificador da entidade gestor almoхарifado, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

id_almoхарifado string; O. Identificador da entidade almoхарifado, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

Gestor_Bens_Patrimoniais

Caminho: `Gestor_Bens_Patrimoniais/{id}`.

id_usuario string; O. Identificador da entidade usuario, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

Bem_Patrimonial

Caminho: `Bem_Patrimonial/{id}`.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_resumo_bem_patrimonial string; O. Identificador da entidade resumo bem patrimonial, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

numero_patrimonio string; O. Plaqueta institucional canônica, preservando zeros iniciais; é `trim().toUpperCase()` da entrada e identifica unicamente a unidade física. Máximo 30 caracteres.

estado_conservacao string enum; O. Valor de estado conservacao, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio. Valores: BOM, REGULAR, RUIM.

id_local string; O. Identificador da entidade local, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

photo_url string; O. Referência da foto validada; não confiar em URL arbitrária.

documento_dado_baixa_pdf_url string; N. Referência do comprovante PDF, nula antes da baixa e obrigatória em Ja_dado_baixa; preservar após vínculo.

nome_responsavel_sei string; O. Responsável institucional em texto; não é FK de usuário. Máximo 150 caracteres.

status string enum; O. Estado controlado pelo domínio; transições são validadas no servidor. Valores: Ativo, Inservivel, Ja_dado_baixa.

descricao_complementar string; N. Observação opcional da unidade física, sem alterar a descrição compartilhada do modelo. Máximo 200 caracteres.

versao number; O. Inteiro iniciado em 1 para controle otimista de fatos canônicos da unidade. Fan-out puramente derivado não o incrementa.

Resumo_Bem_Patrimonial

Caminho: `Resumo_Bem_Patrimonial/{id}`.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

nome string; O. Nome de apresentação; não substitui a chave do documento. Máximo 150 caracteres.

descricao string; O. Valor de descricao, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio.

Historico_Bem_Patrimonial

Caminho: `Bem_Patrimonial/{id}/Historico_Patrimonio/{eventoId}`.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_bem_patrimonial string; O. Identificador da entidade bem patrimonial, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

timestamp Timestamp; O. Data/instante de timestamp, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

id_usuario string; O. Identificador da entidade usuario, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

tipo string enum; O. Valor de tipo, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio. Valores: cadastro, edicao, baixa.

Alteracao_Bem_Patrimonial

Caminho: Bem_Patrimonial/{id}/Historico_Patrimonio/{eventoId}: alteracoes[].

campo string; O. Valor de campo, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio. Máximo 60 caracteres.

valor_anterior string; O. Valor de valor anterior, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio.

valor_novo string; O. Valor de valor novo, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio.

Requisicao_Edicao_Bem_Patrimonial

Caminho: Requisicao_Edicao_Bem_Patrimonial/{id}.

id_docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_bem_patrimonial string; O. Identificador da entidade bem patrimonial, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

status string enum; O. Estado controlado pelo domínio; transições são validadas no servidor. Valores: pendente, aprovada, rejeitada.

feita_em Timestamp; O. Data/instante de feita em, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

respondida_em Timestamp; N. Data/instante de respondida em, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

id_usuario_solicitante string; O. Identificador da entidade usuario solicitante, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

id_usuario_respondente string; N. Identificador da entidade usuario respondente, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

novo_nome string; N. Valor novo nome, restrito ao campo correspondente da entidade de origem; preservar ausência legítima. Máximo 150 caracteres.

novo_status string enum; N. Valor novo status, restrito ao campo correspondente da entidade de origem; preservar ausência legítima. Valores: Ativo, Inservível.

novo_estado_conservacao string enum; N. Valor novo estado conservacao, restrito ao campo correspondente da entidade de origem; preservar ausência legítima. Valores: BOM, REGULAR, RUIM.

novo_id_local string; N. Valor novo id local, restrito ao campo correspondente da entidade de origem; preservar ausência legítima.

nova_photo_url string; N. Valor nova photo url, restrito ao campo correspondente da entidade de origem; preservar ausência legítima.

motivo string; O. Valor de motivo, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio.

justificativa_resposta string; N. Justificativa obrigatória ao aprovar ou rejeitar; ausente enquanto pendente.

versao_bem_origem number; O. Versão do bem observada pelo solicitante para controle otimista de concorrência.

novo_id_resumo_bem_patrimonial string; N. Novo modelo catalográfico em caso de reclassificação do equipamento.

Requisicao_Adicao_Bem_Patrimonial

Caminho: `Requisicao_Adicao_Bem_Patrimonial/{id}`.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

numero_patrimonio_proposto string; O. Plaqueta solicitada para o novo bem; unicidade entre pendências e bens existentes. Máximo 30 caracteres.

numero_patrimonio_normalizado string; O. `trim().toUpperCase()` da plaqueta proposta; é a única chave usada em lock, `Chaves_Unicas`, comparação e aprovação.

status string enum; O. Estado controlado pelo domínio; transições são validadas no servidor. Valores: pendente, aprovada, rejeitada.

feita_em Timestamp; O. Data/instante de feita em, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

id_bem_patrimonial_se_aprovado string; N. Identificador da entidade bem patrimonial se aprovado, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

respondida_em Timestamp; N. Data/instante de respondida em, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

id_usuario_solicitante string; O. Identificador da entidade usuario solicitante, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

id_usuario_respondente string; N. Identificador da entidade usuario respondente, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

estado_conservacao_proposto string enum; O. Valor de estado conservacao proposto, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio. Valores: BOM, REGULAR, RUIM.

photo_url_proposta string; O. Foto obrigatória na submissão, validada pelo backend. Valor de photo url proposta, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio.

nome_responsavel_proposto string; O. Valor de nome responsavel proposto, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio. Máximo 150 caracteres.

id_local string; O. Identificador da entidade local, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

id_resumo_bem_patrimonial string; N. Identificador da entidade resumo bem patrimonial, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

nome_resumo_proposto string; N. Valor de nome resumo proposto, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio. Máximo 150 caracteres.

descricao_resumo_proposta string; N. Valor de descricao resumo proposta, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio.

motivo string; O. Valor de motivo, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio.

justificativa_resposta string; N. Justificativa obrigatória ao aprovar ou rejeitar; ausente enquanto pendente.

Locks_Requisicao_Patrimonio

Caminho: Locks_Requisicao_Patrimonio/{id}.

id (**docId determinístico**) string; O. Identificador da entidade id (docId determinístico), cuja existência e escopo são verificados no servidor. Máximo 100 caracteres.

id_requisicao string; O. Requisição pendente proprietária do lock; precisa coincidir antes da liberação.

tipo string enum; O. EDICAO ou ADICAO; precisa coincidir com o caminho de resposta.

chave_recurso string; O. ID do bem para edição ou plaqueta normalizada para adição.

criado_em Timestamp; O. Data/instante de criado em, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

Impressao_Etiqueta_Frasco

Caminho: Impressao_Etiqueta_Frasco/{id}.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

gerado_em Timestamp; O. Data/instante de gerado em, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

gerado_por string; O. UID do operador que solicitou a geração de etiquetas, obtido da sessão autenticada.

codigo_inicial number; O. Primeiro número inteiro positivo do intervalo inclusivo de etiquetas virgens.

codigo_final number; O. Último número do intervalo inclusivo, maior ou igual ao inicial e limitado a 50 etiquetas.

Almoxarifado

Caminho: Almoxarifado/{id}.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_local string; O. Identificador da entidade local, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

nome string; O. Nome de apresentação; não substitui a chave do documento. Máximo 100 caracteres.

descricao string; O. Valor de descricao, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio. Máximo 500 caracteres.

ativo boolean; O. Indica se o almoxarifado está ativo (necessário para jobs automáticos).

Estoques_Configurados

Caminho: Almoxarifado/{almoxId}/Estoques_Configurados/{configId}.

configId docId string; O. Chave do documento, gerada de forma determinística: {id_resumo_reagente}_{id_especificacao_reagente}, garantindo unicidade do par.

id_especificacao_reagente string; O. Identificador da especificação do reagente configurada.

id_resumo_reagente string; O. Identificador do resumo do reagente, mantido no documento para consultas otimizadas e manter a identidade composta.

id_almoxarifado string; O. Identificador do almoxarifado (redundante à URL, porém canônico).

qtd_limiar_escassez number; O. Limiar inteiro não negativo de quantidade de frascos para este almoxarifado.

ativo boolean; O. Indica se o par continua configurado/intencionalmente estocado.

notificacao_ativa boolean; O. Indica se a emissão automática do alerta está habilitada (permitindo silenciar sem apagar a configuração).

Substancia_Quimica

Caminho: Substancia_Quimica/{id}.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

nome string; O. Nome de apresentação; não substitui a chave do documento. Máximo 150 caracteres.

cas_number string; N. Identificador CAS opcional da substância; quando informado, validar formato, dígito e unicidade. Máximo 15 caracteres.

formula_quimica string; N. Fórmula declarada da substância; apresentação textual, sem executar marcação arbitrária. Máximo 50 caracteres.

ativo boolean; O. Habilitação lógica; desativação preserva identidade e histórico.

Resumo_Reagente

Caminho: `Resumo_Reagente/{id}`.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

nome string; O. Nome de apresentação; não substitui a chave do documento. Máximo 150 caracteres.

tipo_substancia string enum; O. Valor de tipo substancia, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio. Valores: PURA, MISTURA.

natureza_quimica string enum; O. Classificação curada do item do catálogo, independente de fabricante ou frasco. Valores: ORGANICO, INORGANICO, ELEMENTO, HIBRIDO.

requer_pesagem_frequente boolean; O. Indica necessidade de alertas periódicos de pesagem; true exige frequência positiva.

frequencia_pesagem_dias number; N. Intervalo inteiro positivo entre verificações; null quando não exige pesagem frequente.

estado_fisico string enum; O. SOLIDO/LIQUIDO; fonte canônica do catálogo, filtro por igualdade.

eh_higroscopico boolean; O, padrão false. Fonte canônica da higroscopicidade; não propagar mudanças para snapshots de frascos já cadastrados.

Composicao_Reagente

Caminho: `Resumo_Reagente/{resumoId}/Especificacoes/{id}:composicao[]`.

id_substancia_quimica string; O. Identificador da entidade substancia quimica, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

valor_min number; N. Concentração pontual ou limite inferior não negativo.

valor_max number; N. Limite superior; quando informado exige mínimo e `valor_min <= valor_max`.

tipo_concentracao string enum; O. Base da concentração; enum M_M, V_V, M_V, MOL_L, MOL_KG, PPM ou PPB. Valores: M_M,V_V,M_V,MOL_L,MOL_KG,PPM,PPB.

notacao_original_fabricante string; N. Rótulo original, até 50 caracteres; não substitui limites numéricos.

Especificacao_Reagente

Caminho: `Resumo_Reagente/{resumoId}/Especificacoes/{id}`.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_resumo_reagente string; O. Identificador da entidade resumo reagente, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

descricao string; O. Valor de descricao, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio. Máximo 150 caracteres.

fabricante string; N. Nome do fabricante da especificação comercial; não é o fornecedor do lote. Máximo 150 caracteres.

codigo_produto_fabricante string; N. Código comercial do fabricante para distinguir versões de produto sob o mesmo resumo. Máximo 100 caracteres.

grau_pureza string; N. Grau declarado pelo fabricante, por exemplo P.A. ou HPLC; texto opcional, não percentual obrigatório. Máximo 30 caracteres.

densidade number; N. Densidade em g/ml; positiva e obrigatória para líquido, imutável após confirmação.

unidade_de_medida string enum; projeção física opcional derivada pelo servidor do estado do resumo, g/ml; não é fonte canônica nem campo editável.

classe_inflamabilidade string enum; O. Classe selecionada para a especificação; não derivar apenas do nome comercial. Valores: NAO_INFLAMAVEL,CLASSE_1,CLASSE_2,CLASSE_3.

eh_controlado_pf boolean; O. Indicador cadastral de controle PF declarado pelo gestor; não é inferência automática nem parecer regulatório.

eh_controlado_eb boolean; O. Indicador cadastral de controle EB declarado pelo gestor, independente do indicador PF.

link_fds_fispq string; N. Endereço HTTPS opcional para a ficha de segurança; abrir com proteção de navegação externa. Máximo 255 caracteres.

Lote

Caminho: Lote/{id}.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_resumo_reagente string; O. Projeção física imutável do documento pai da especificação, preenchida no cadastro para permitir agregações por resumo (desvio de 3FN focado em leitura). A base de dados requer backfill.

id_especificacao_reagente string; O. Identificador da entidade especificacao reagente, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

data_aquisicao Timestamp; O. Data da aquisição do lote; não pode estar no futuro no cadastro de entrada já realizada.

qtd_frascos_comprados number; O. Quantidade adquirida, distinta da contagem materializada de frascos cadastrados.

nome_fornecedor string; O. Fornecedor da aquisição; participa da chave composta do lote. Máximo 80 caracteres.

numero_lote string; O. Identificação do lote do fornecedor/fabricante, distinta do código LCQUI de cada frasco. Máximo 100 caracteres.

nota_fiscal string; O. Referência textual do documento de aquisição; não contém o binário da nota. Máximo 100 caracteres.

data_fabricacao string YYYY-MM-DD; O. Data civil declarada de fabricação; não posterior à validade.

data_validade string YYYY-MM-DD; O. Data civil de validade do lote; preenche sugestão de validade fechada do frasco.

Frasco_Reagente

Caminho: Frasco_Reagente/{id}.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_almoxarifado string; O. Identificador da entidade almoxarifado, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

id_lote string; N. Lote opcional: NULL é permitido sem quarentena automática. Quando informado, verificar existência e correspondência com a especificação. A especificação projetada continua obrigatória mesmo sem lote.

id_especificacao_reagente string; O. Identificador da entidade especificacao reagente, cuja existência e escopo são verificados no servidor. Projeção imutável obrigatória no Firestore.

id_resumo_reagente string; O. Identificador da entidade resumo reagente, cuja existência e escopo são verificados no servidor. Projeção imutável obrigatória no Firestore.

detalhe_local_armazenamento string; N. Valor de detalhe local armazenamento, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio.

codigo_frasco string; O. Identificador LCQUI-N único, gerado pelo servidor. Unicidade garantida por chave determinística/registro de unicidade no servidor.

data_ultima_pesagem Timestamp; N. Data/instante de data ultima pesagem, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

conteudo_nominal number; N. Conteúdo **original** declarado pelo fabricante em ml ou g conforme especificação; não é o saldo atual. Se o rótulo for desconhecido ou ilegível, usar NULL — **nunca** 0 para representar desconhecido.

peso_no_cadastrado number; O. Peso bruto inicial em g; imutável.

peso_atual number; O. Última pesagem física observada em g, inclusive a medição preservada durante anomalia.

peso_frasco_vazio number; N. Tara em g. Para frasco JA_ABERTO, inicia NULL (não é estimada no cadastro) e passa a ser o **peso_retorno** no primeiro esgotamento confirmado; tara real anterior divergente exige recalibração auditável. Para frasco FECHADO, pode iniciar como referência **derivada** (peso total menos conteúdo nominal) enquanto o recipiente ainda contém produto; essa referência não é medição física definitiva do recipiente vazio e é substituída pela tara **real** — peso do recipiente efetivamente vazio medido na balança — quando o recipiente é esvaziado e pesado vazio. Não existe recalibração parcial por estimativa com produto restante.

origem_tara enum nullable; REFERENCIA_TEORICA ou MEDIDA_REAL; NULL quando não há tara. Nunca inferir origem pela condição histórica do cadastro; dados legados exigem evidência auditável.

saldo_aferido_g number nullable; derivado corrente server-owned no próprio frasco, atualizado atômicamente com peso/tara/conhecimento. Quantidade consistente não negativa; NULL se desconhecida ou inconsistente; zero em esgotamento confirmado.

saldo_aferido_ml number nullable; derivado server-owned para líquidos com densidade válida. NULL para sólidos ou quantidade desconhecida; não somar unidades distintas.

medida_usada number; O. Acumulado gravimétrico em g; não misturar com volume.

data_abertura string YYYY-MM-DD; N. Data efetiva da abertura; não inventar data histórica desconhecida (Q05).

validade_fechado string YYYY-MM-DD; N. Validade declarada antes da abertura; pode ser sugerida pelo lote, com origem preservada.

validade_efetiva string YYYY-MM-DD; N. Prazo aplicável calculado com abertura e validade fechada; null quando não determinável.

validade_desconhecida boolean; O. Ausência explícita de informação de validade efetiva; não significa validade ilimitada. Aplica-se também quando não se pode determinar a validade efetiva exata por ausência da data histórica de abertura (**abertura_historica_desconhecida=true** com **validade_apos_aberto_dias**); nesse caso **validade_efetiva** é null. **validade_desconhecida=true** **não** implica **vencido=false**: pode haver prova de vencimento sem data exata (por exemplo, **validade_fechado** conhecida e expirada). Conhecer a data exata de validade e poder concluir que já venceu são distinções separadas, e **vencido=true** nunca é usado como mecanismo de quarentena.

validade_apos_aberto_dias number; N. Prazo inteiro positivo após abertura quando declarado; compõe o mínimo da validade efetiva.

estado_fisico_frasco string enum; O. Condição do recipiente/conteúdo; quarentena e localização são dimensões separadas. Valores: FECHADO,ABERTO,VAZIO,QUEBRADO,DESCARTADO.

situacao_localizacao string enum; O. Dimensão independente do estado físico: LOCALIZADO ou EXTRAVIADO. Extravio preserva o estado físico e revoga a autorização corrente de descarte; reencontro grava LOCALIZADO, impõe quarentena e exige nova decisão para descarte.

disponibilidade string enum; O. Disponível, emprestado ou indisponível; exige coerência com empréstimo ativo. Valores: DISPONIVEL, EMPRESTADO, INDISPONIVEL.

vencido boolean; O. Estado canônico do vencimento, mantido pelo job de vencimento (Seção 10.7); operações críticas o leem diretamente. A primeira abertura pode recalculá-lo uma vez, conforme seu contrato; a devolução **não** o recalcula pelo relógio.

em_quarentena boolean; O. Bloqueio operacional independente de abertura e vencimento; true exige motivo associado e detalhe_status não nulo. Entrada em quarentena preserva **vencido**, **estado_fisico_frasco** e **saldo_desconhecido** anteriores e nunca seta **vencido=true** para bloquear. Na entrada manual com justificativa humana obrigatória, exigir pelo menos 20 caracteres após trim; essa exigência vale apenas para os contratos humanos enumerados e não é mínimo global de **detalhe_status**.

uso_vencido_autorizado boolean; O. Decisão expressa de gestor para uso excepcional conforme Q04, auditada; pesquisa exige TCR e justificativa.

detalhe_status string; N. Texto associado à quarentena e às decisões que o exigem; não nulo quando **em_quarentena=true**. Pode conter justificativa humana ou mensagem automática do backend. A entrada humana obrigatória exige pelo menos 20 caracteres após trim somente para os contratos humanos enumerados (entrada/saída de quarentena, quarentena no cadastro vencido e na primeira abertura, extravio, reencontro, descarte institucional, recalibração de tara real, autoatendimento, justificativa metodológica Q04/Q14 e correção administrativa de ação do gestor); mensagens automáticas são isentas e essa regra não é um mínimo global do campo persistido.

cadastrado_em Timestamp; O. Data/instante de cadastrado em, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

cadastrado_por string; O. Valor de cadastrado por, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio.

eh_higroscopico boolean; O. Snapshot físico denormalizado, imutável, preenchido pelo backend no cadastro a partir de **Resumo_Reagente.eh_higroscopico** (fonte canônica 3FN). Alterações posteriores do resumo não reescrevem frascos existentes. Não aceitar valor do cliente nem atualização direta. Permite aplicar Q06 na devolução sem leitura adicional do resumo. Frascos legados sem snapshot exigem reconciliação explícita antes da operação.

abertura_historica_desconhecida boolean; O, padrão false. Flag **histórica**: true exige data_abertura null e estado físico coerente com abertura anterior (não FECHADO), sem inventar data. Não é apagada apenas porque o estado atual passou a VAZIO/QUEBRADO/DESCARTADO ou porque a localização passou a EXTRAVIADO; significa que já houve abertura e a data da primeira abertura é desconhecida. Quando impede determinar a validade efetiva exata, combina-se com **validade_desconhecida=true** e **validade_efetiva=null**.

condicao_inicial_cadastro string enum; O, imutável. Fato histórico do ingresso no controle do LCQUI: **FECHADO** (recipiente entrou fisicamente fechado) ou **JA_ABERTO** (já estava aberto). Não muda depois e não se confunde com **saldo_desconhecido** (propriedade metrológica atual). **JA_ABERTO** implica estado ABERTO, tara NULL e saldo desconhecido; **FECHADO** admite conteúdo nominal NULL, tara NULL e saldo desconhecido; com dados suficientes a tara inicial é referência teórica.

Historico_Frasco_Reagente

Caminho: **Historico_Frasco_Reagente/{id}**.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_frasco_reagente string; O. Identificador da entidade frasco reagente, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

id_almoxarifado string; O. Identificador da entidade almoxarifado, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

id_gestor string; O. Identificador da entidade gestor, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

tipo string enum; O. Valor de tipo, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio. Valores: CADASTRO, SAIU, ENTROU, AJUSTE, FICOU_VAZIO, EXTRAVIO, REENCONTRO, EVAPORACAO, FOI_DESCARTADO, VENCEU, INVENTARIO_ROTINA, ENTROU_EM_QUARENTENA, QUEBROU, LIBERADO_QUARENTENA, PENDENTE_DE_DESCARTE, USO_VENCIDO_AUTORIZADO, CORRECAO_OPERACIONAL, CONCLUSAO.

campo_ajustado string; N. Nome permitido do atributo alterado no evento; não é caminho arbitrário para atualização de documento. Máximo 30 caracteres.

id_emprestimo_reagente string; N. Identificador da entidade emprestimo reagente, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

peso_anterior number; N. Peso bruto em g imediatamente antes do evento de ajuste/pesagem, quando aplicável.

peso_novo number; N. Peso bruto em g confirmado no evento, quando aplicável.

medida_ajustada number; N. Diferença operacional na unidade indicada, com sinal definido pelo tipo de evento; não somar automaticamente como consumo.

unidade_medida_ajustada string enum; N. Valor de unidade medida ajustada, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio. Valores: ml,g. (NULL se evento não for quantitativo).

timestamp Timestamp; O. Data/instante de timestamp, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

Emprestimo_Reagente

Caminho: `Emprestimo_Reagente/{id}`.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_frasco_reagente string; O. Identificador da entidade frasco reagente, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

id_usuario_retirou string; O. Identificador da entidade usuario retirou, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

id_gestor_retirada string; O. Identificador do gestor de almoxarifado operador que registrou a retirada; no autoatendimento coincide com o retirante.

status string enum; O. Estado controlado pelo domínio; transições são validadas no servidor. Valores: EM_USO, ATRASADO, DEVOLVIDO, DEVOLVIDO_COM_ATRASO, DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA, ENCERRADO_EXTRAORDINARIO.

data_retirada Timestamp; O. Data/instante de data retirada, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

data_devolucao_prevista string civil YYYY-MM-DD (America/Sao_Paulo); O. O vencimento legal encerra-se às 23:59:59.999 do referido dia civil.

data_devolucao_efetuada Timestamp; N. Data/instante de data devolucao efetuada, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

- id_local_usado** string; O. Identificador da entidade local usado, cuja existência e escopo são verificados no servidor.
- id_usuario_devolveu** string; N. Identificador da entidade usuario devolveu, cuja existência e escopo são verificados no servidor.
- id_gestor_devolucao** string; N. Identificador do gestor de almoxarifado operador que recebeu e registrou a devolução na balança, preenchido no retorno.
- peso_saida** number; O. Peso bruto em g medido na retirada; referência imutável para o consumo deste empréstimo.
- peso_retorno** number; N. Peso bruto em g medido na devolução; null antes do retorno; preservado exatamente mesmo quando contradiz tara/saída, com anomalia explícita.
- medida_utilizada** number; N. Consumo validado não negativo na unidade do empréstimo, NULL antes da validação quantitativa; massa = max(0, saída menos retorno), conversão em mL só para líquido com densidade histórica positiva.
- consumo_validado** boolean; O, padrão false. Falso na retirada e enquanto a pendência quantitativa da anomalia permanecer aberta; server-owned.
- anomalia_metrologica** string; N. Classificação server-owned da anomalia quantitativa registrada na devolução; null quando não há anomalia.
- peso_retorno_efetivo** number; N. Peso de retorno efetivo em g, server-owned; null enquanto o consumo não for validado.
- id_resolucao_metrologica** string; N. Referência server-owned ao evento AJUSTE que encerrou a pendência quantitativa; null enquanto pendente. Resolver a pendência não apaga o fato histórico do status anômalo.
- unidade_medida_utilizada** string enum; O. Valor de unidade medida utilizada, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio. Valores: ml,g.
- densidade_aplicada** number; N. Snapshot histórico da densidade da especificação no instante da retirada; obrigatório e positivo para líquidos e NULL para sólidos. Usado para converter consumo e evaporação em volume sem depender da densidade corrente da especificação.
- peso_perda_evaporacao** number; O. Perda em g registrada separadamente de consumo; não inferir arbitrariamente.

uso_vencido_aceito boolean; O. Ciência explícita do empréstimo específico; não concede nem substitui autorização do gestor.

vencido_na_retirada boolean; O. Snapshot server-owned e imutável: true quando o frasco estava vencido no instante em que a retirada criou o empréstimo, após eventual primeira abertura executada na mesma transação. Não é sinônimo de **uso_vencido_aceito**, não é autorização e não é recalculado na devolução; distingue “venceu durante o empréstimo” de “já estava vencido na retirada”.

finalidade_uso string enum; O. Finalidade validada na retirada. Valores: AULA_PRATICA, DEMONSTRACAO, PESQUISA_TCC_POS, ESTUDO_DEGRADACAO_RESIDUOS. Uso excepcional de pesquisa exige rastreabilidade TCR de Q04.

auto_atendimento boolean; O, padrão false. Calculado pelo backend conforme Q14, justificativa e notificação à chefia obrigatórias quando true.

justificativa_metodologica string; C no uso excepcional Q04, 20–2000 caracteres; o mínimo de 20 é verificado após trim (o máximo específico preexistente é preservado).

tcr_versao string; C em Q04, até 100. Versão institucional aceita, validada pelo backend.

tcr_aceito_em Timestamp; C em Q04. Instante servidor do aceite.

tcr_aceito_por string; C em Q04. UID autenticado do solicitante/retirante, não do gestor que atende.

tcr_auditoria_id string; C em Q04. Evento imutável em Registro_de_Auditoria com frasco, operação, finalidade, versão, instante e aceitante; backend verifica correspondência e consumo único do aceite.

tipo_encerramento_excepcional string enum; N. Valores: QUEBRA_ACIDENTAL, EXTRAVIO_SINISTRO.

motivo_encerramento_excepcional string; N. Justificativa circunstanciada obrigatória em caso de encerramento extraordinário.

id_gestor_encerramento string; N. UID do gestor que homologou o sinistro.

massa_perda_estimada_g number; N. Estimativa gravimétrica de resíduo perdido no sinistro.

Turma

Caminho: Turma/{id}.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_materia string; O. Identificador da entidade materia, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

id_professor string; O. Identificador da entidade professor, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

status string enum; O. Estado controlado pelo domínio; transições são validadas no servidor. Valores: Ativo, Arquivada.

nome_turma string; O. Nome de apresentação da turma, sem inferir ano/semestre a partir do texto. Máximo 100 caracteres.

ano number; O. Ano letivo da turma ou ano da competência do agregado mensal, conforme documento.

semestre number; O. Semestre letivo inteiro, exclusivamente 1 ou 2.

capacidade number; O. Quantidade máxima ordinária de alunos; inteiro positivo, validado na transação de ingresso.

codigo_turma string; O. Código único de ingresso, não concede acesso sem validação. Máximo 20 caracteres. Unicidade garantida por chave determinística/registro de unicidade no servidor.

data_criacao Timestamp; O. Data/instante de data criacao, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

qtd_alunos number; O. Contador transacional atômico de alunos matriculados ativos.

versao number; O. Versão inteira para detecção de edições concorrentes.

nome_materia string; O. Nome denormalizado da matéria para exibição direta em listagens.

Historico__Alunos__Turma

Caminho: Turma/{id}/HistoricoAlunos/{eventoId}.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_turma string; O. Identificador da entidade turma, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

tipo string enum; O. Valor de tipo, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio. Valores: `inclusao_aluno`, `exclusao_aluno`.

id_aluno string; O. Identificador da entidade aluno, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

timestamp Timestamp; O. Data/instante de timestamp, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

modo_ingresso string enum; N. Modo de ingresso na turma (CODIGO ou CONVITE), obrigatório se `tipo == "inclusao_aluno"`.

justificativa string; N. Texto descritivo para exceção de capacidade ou exclusão.

removido_por string; N. UID do operador, obrigatório se `tipo == "exclusao_aluno"`.

Historico_Posts_Turma

Caminho: Turma/{id}/Posts/{postId}/HistoricoPosts/{eventoId}.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_post string; O. Identificador da entidade post, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

tipo string enum; O. edicao ou moderacao; distingue a natureza do evento histórico.

motivo string; C quando `tipo = moderacao`, até 2000 caracteres não vazios; obrigatório para moderação.

novo_titulo string; N. Valor novo titulo, restrito ao campo correspondente da entidade de origem; preservar ausência legítima. Máximo 150 caracteres.

novo_id_roteiro string; N. Valor novo id roteiro, restrito ao campo correspondente da entidade de origem; preservar ausência legítima.

nova_descricao string; N. Valor nova descricao, restrito ao campo correspondente da entidade de origem; preservar ausência legítima.

antigo_titulo string; N. Valor antigo titulo, restrito ao campo correspondente da entidade de origem; preservar ausência legítima. Máximo 150 caracteres.

antigo_id_roteiro string; N. Valor antigo id roteiro, restrito ao campo correspondente da entidade de origem; preservar ausência legítima.

antiga_descricao string; N. Valor antiga descricao, restrito ao campo correspondente da entidade de origem; preservar ausência legítima.

timestamp Timestamp; O. Data/instante de timestamp, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

Historico_Comentario

Caminho: Turma/{id}/Posts/{postId}/Comentarios/{id}/HistoricoComentarios/{evento}

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_comentario string; O. Identificador da entidade comentario, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

tipo string enum; O. edicao ou moderacao; distingue o evento histórico.

novo_texto string; C quando tipo = edicao. Texto resultante da edição do autor.

texto_antigo string; C quando tipo = edicao. Texto anterior preservado; nunca apagado pela moderação.

motivo string; C quando tipo = moderacao, até 2000 caracteres não vazios.

editado_em Timestamp; O. Data/instante de editado em, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

editado_por string; O. Valor de editado por, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio.

Roteiro_Experimento

Caminho: Roteiro_Experimento/{id}.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_professor_upload string; O. Dono imutável; existência e escopo verificados no servidor.

storage_path string; O. Referência canônica ao objeto no bucket; nunca exposta como credencial. O download usa URL temporária emitida por endpoint autorizado.

content_type string; O. Formato validado (PDF).

tamanho_bytes inteiro positivo; O. Tamanho validado (PDF estritamente menor que 15 MiB).

owner_uid string; O. Titular do objeto; coincide com **id_professor_upload**.

geracao string; O. Geração/versão validada e imutável do objeto; impede troca/sobrescrita entre validação e vínculo.

criado_em Timestamp; O. Instante do servidor da criação do Roteiro publicável.

nome string; O. Nome de apresentação; não substitui a chave do documento. Máximo 150 caracteres.

descricao string; O. Valor de descricao, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio.

file_url string; N. Referência legada; não é autoridade, credencial nem URL pública permanente. Não usar como fallback de download.

professores_compartilhados array de strings; O, padrão vazio. UIDs autorizados, geridos exclusivamente pelo servidor com `arrayUnion/arrayRemove`; sem escrita direta cliente. Relação única por (roteiro, professor); revogação remove o UID e preserva Posts históricos (Q09).

A associação `Roteiro_Professor_Compartilhado` existe somente no modelo relacional 3FN; no Firestore é o array ACL `professores_compartilhados` em `Roteiro_Experimento`. Consultar Meus por `id_professor_upload == uid`; Compartilhados comigo por `array-contains` no UID; Eu compartilhei filtra os roteiros próprios carregados com ACL não vazia.

Professor

Caminho: `Professor/{id}`.

id_usuario string; O. Identificador da entidade usuario, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

centro string enum; O. Centro institucional do professor: CCT, CCTA, CBB ou CCH. Valores: CCT, CCTA, CBB, CCH.

laboratorio string; O. Laboratório de lotação do professor; não fornece automaticamente prédio/andar/sala. Máximo 100 caracteres.

Materia

Caminho: `Materia/{id}`.

id `docId` string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

nome string; O. Nome de apresentação; não substitui a chave do documento. Máximo 100 caracteres.

codigo_materia string; O. Código acadêmico único da matéria, normalizado de modo uniforme. Máximo 10 caracteres.

Professor_x_Materia

Caminho: `Professor_x_Materia/{id}`.

id_professor string; O. Identificador da entidade professor, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

id_materia string; O. Identificador da entidade materia, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

Aluno

Caminho: `Aluno/{id}`.

id_usuario string; O. Identificador da entidade usuario, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

numero_matricula string; O. Matrícula institucional textual, com zeros iniciais; obrigatória e única em Aluno, opcional e não única em Convite. Máximo 20 caracteres.

Bolsista

Caminho: `Bolsista/{id}`.

id_usuario string; O. Identificador da entidade usuario, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

Convite_Aluno

Caminho: `Convite_Aluno/{id}`.

id `docId` string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_turma string; N. Identificador da entidade turma, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

email string; O. Endereço normalizado para identidade/convite; não divulgar em catálogo público interno. Máximo 150 caracteres.

convidado_em Timestamp; O. Data/instante de convidado em, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

status string enum; O. Estado controlado pelo domínio; transições são validadas no servidor. Valores: pendente, aceitado, expirado.

expira_em Timestamp; O. Instante de expiração de convite/notificação; não equivale a autorização de excluir auditoria.

convidado_por string; O. Valor de convidado por, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio.

numero_matricula string; N. Matrícula institucional textual, com zeros iniciais; obrigatória e única em Aluno, opcional e não única em Convite. Máximo 20 caracteres.

token_hash string; O. SHA-256 do token aleatório de 32 bytes (CSPRNG); nunca token em claro. Reenvio substitui hash e expiração atomicamente; comparação constante e aceitação única no servidor.

ultimo_reenvio_por string; N. UID servidor do operador do último reenvio. DocId derivado por HMAC-SHA-256 de contexto e e-mail normalizado com segredo servidor; não usar hash simples público de e-mail.

exceder_capacidade boolean; O, padrão false. Indicador de exceção nominal de capacidade autorizada pelo docente.

justificativa_excecao string; C quando `exceder_capacidade` for true.

aceitado_por string; N. UID do aluno que aceitou o convite.

aceitado_em Timestamp; N. Instante em que o convite foi aceito.

Notificacao

Caminho: `Usuarios/{uid}/Notificacoes/{id}`.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_destinatario string; O. Identificador da entidade destinatario, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

papel_destinatario string enum; O. Contexto de exibição da notificação, sem conceder esse papel ao usuário. Inclui Aluno, Professor, Bolsista, Gestor_Bens_Patrimoniais, Gestor_Almoхарifado e Chefe_Geral.

id_quem_fez_acao string; N. Identificador da entidade quem fez acao, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

id_turma string; N. Identificador da entidade turma, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

quantidade number; N. Quantidade agregada de ocorrências agrupadas na notificação, quando aplicável.

entidade_alvo string; O. Tipo autorizado de recurso para navegação; mapear a rotas conhecidas, não URL arbitrária. Máximo 40 caracteres.

id_alvo string; O. ID do recurso da notificação; acesso é revalidado ao abrir. Máximo 200 caracteres.

lida boolean; O. Estado de leitura da notificação; true preserva o registro em vez de excluí-lo.

lida_em Timestamp; N. Instante servidor de marcação de leitura; null enquanto não lida.

emitida_em Timestamp; O. Data/instante de emitida em, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

expira_em Timestamp; N. Instante de expiração de convite/notificação. Condicional: é NULL para notificações que constituem registros operacionais persistentes (ex: ESCASSEZ_ESTOQUE). Expiração não equivale à exclusão automática sem regra específica.

tipo string enum; O. Valor de tipo, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio. Valores: ADICIONADO, POST, COMENTARIO, REMOVIDO, TURMA_ARQUIVADA, TURMA_DESARQUIVADA, REQUISICAO_BEM, DATA_DEVOLUCAO_REAGENTE, ROTEIRO_COMPARTILHADO, REQUISICAO_EDICAO_BEM, REQUISICAO_ADICAO_BEM, BEM_INSERTIVEL, ENTREGA_ATRASADA, FRASCOS_VAZIOS, FRASCOS_QUEBRADOS, FRASCOS_VENCIDOS, FRASCOS_A_SEREM_PESADOS, FRASCOS_EM_QUARENTENA, ESCASSEZ_ESTOQUE, AUTO_ATENDIMENTO_RETIRADA.

O **uid** do caminho coincide com **id_destinatario** e há uma única caixa por conta; *papel_destinatario* é contexto de apresentação sem conceder papel nem filtrar a própria caixa. A leitura direta é restrita ao próprio UID; Rules autorizam ou negam documentos completos e **não mascaram campos**, portanto o payload é mínimo, sem conteúdo protegido, e a projeção segura de conteúdo é responsabilidade de endpoint autorizado. Contrato completo em Seção 7.8.

Aluno_x_Turma

Caminho: Turma/{id}/Alunos/{uid}.

id_aluno string; O. Identificador da entidade aluno, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

id_turma string; O. Identificador da entidade turma, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

Local

Caminho: Local/{id}.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

predio string; O. Identificador textual do prédio no cadastro de locais. Máximo 30 caracteres.

andar string; O. Identificador textual do piso; permite térreo/subsolo, sem impor número inteiro. Máximo 10 caracteres.

sala string; O. Identificador textual da sala, único no contexto prédio/andar. Máximo 30 caracteres.

criado_por string; O. Valor de criado por, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio.

criado_em Timestamp; O. Data/instante de criado em, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

Post

Caminho: Turma/{id}/Posts/{postId}.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_professor string; O. Identificador da entidade professor, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

id_turma string; O. Identificador da entidade turma, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

id_roteiro_experimento string; N. Identificador da entidade roteiro experimento, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

titulo string; O. Título obrigatório de publicação, exibido no feed e na navegação de notificações. Máximo 150 caracteres.

descricao string; O. Valor de descricao, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio.

criado_em Timestamp; O. Data/instante de criado em, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

editado boolean; O, padrão false. Marcado quando o autor edita o Post; a versão anterior fica em HistoricoPosts.

editado_em Timestamp; N. Instante do servidor da última edição; preenchido atomicamente com HistoricoPosts e **editado**.

removido_da_apresentacao boolean; O, padrão false. Remoção lógica (soft) que oculta o Post do feed de colegas sem apagar documento ou histórico (RF25).

motivo_remocao string; C quando removido_da_apresentacao, até 2000 caracteres não vazios.

removido_por string; C quando removido_da_apresentacao. UID do professor dono ou do Chefe (Q13), preenchido pelo servidor.

removido_em Timestamp; C quando removido_da_apresentacao. Instante do servidor gravado atomicamente.

roteiro_anexo map; N. Snapshot imutável da publicação: **id_roteiro** (string O), **nome_arquivo** (string O, até 150), **tamanho_bytes** (inteiro positivo O), **storage_path** (string O), **geracao** (string O, geração validada do objeto). Backend valida acesso ao roteiro antes de publicar. Revogação posterior da ACL não remove o anexo histórico. Aluno recebe os metadados no feed; download via `obterUrlDownloadRoteiro` valida vínculo atual e emite URL assinada por 15 minutos, sem leitura cliente da coleção raiz. Fronteira formal de M12.2 (Seção 7.7); a presença de **geracao** é exigida pela regra RN-M13-08 (Seção 7.8).

Comentario

Caminho: Turma/{id}/Posts/{postId}/Comentarios/{id}.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_post string; O. Identificador da entidade post, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

id_usuario string; O. Identificador da entidade usuario, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

texto string; O. Conteúdo textual do comentário, escapado na renderização; rejeitar texto vazio após trim.

criado_em Timestamp; O. Data/instante de criado em, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

editado boolean; O, padrão false. Marcado quando o autor edita o Comentário; a versão anterior fica em HistoricoComentarios.

editado_em Timestamp; N. Instante do servidor da última edição do autor; a edição não desfaz moderação.

moderado boolean; O, padrão false. Visibilidade conforme DP-C02.

motivo_moderacao string; C quando moderado, até 2000 caracteres não vazios.

moderado_por string; C quando moderado. UID autenticado do moderador, preenchido pelo servidor.

moderado_em Timestamp; C quando moderado. Instante do servidor, gravado atômica-mente com motivo, moderador e histórico.

Registro_de_Auditoria

Caminho: Registro_de_Auditoria/{id}.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_usuario string; O. Identificador da entidade usuario, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

acao string; O. Nome da ação auditada; distinguir solicitação, conclusão e rejeição quando relevante. Máximo 200 caracteres.

tipo_entidade_sofre_acao string enum; O. Valor de tipo entidade sofre acao, validado pelo formulário e pelo servidor conforme regras do domínio.

id_do_objeto_da_entidade string; O. Identificador da entidade do objeto da entidade, cuja existência e escopo são verificados no servidor. Máximo 200 caracteres.

acao_feita_em Timestamp; O. Data/instante de acao feita em, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

metadata map; O. Mapa auditável e limitado ao evento, sem senha, token ou conteúdo binário.

Lote_Materializado

Caminho: Lote_Materializado/{id}.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_lote string; O. Identificador da entidade lote, cuja existência e escopo são verificados no servidor. Unicidade garantida por chave determinística/registro de unicidade no servidor.

qtd_frascos_cadastrados number; O. Contagem de frascos cadastrados, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

ultimo_reconciliador Timestamp; O (se já reconciliado). Marca temporal absoluta, preenchida/atualizada pelo job de reconciliação. Eventos de trigger gerados antes deste instante são ignorados, evitando que eventos assíncronos retardados somem duplamente sobre a contagem absoluta já aferida.

Auditoria_Reconciliacao

Caminho: Auditoria_Reconciliacao/{id}.

id docId string; O. Chave gerada pelo servidor para o registro da cura.

id_lote string; O. Lote alvo da reconciliação onde ocorreu divergência.

qtd_anterior number; O. Contagem que constava no documento Lote_Materializado antes da correção (drift).

qtd_corrigida number; O. Contagem absoluta efetivamente encontrada no banco de dados e aplicada (count real).

data Timestamp; O. Instante exato em que a correção transacional foi aplicada e a marca d'água elevada.

Resumo_Almoхарifado_Diario

Caminho: `Resumo_Almoхарifado_Diario/{id}`.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

data string YYYY-MM-DD; O. Data/instante de data, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

id_almoхарifado string; O. Identificador da entidade almoхарifado, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

qtd_frascos_cadastrados_fechados_durante_o_dia number; O. Contagem de frascos cadastrados fechados durante o dia, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

qtd_frascos_cadastrados_abertos_durante_o_dia number; O. Contagem de frascos cadastrados abertos durante o dia, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

qtd_frascos_emprestados_durante_o_dia number; O. Contagem de frascos emprestados durante o dia, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

qtd_frascos_devolvidos_durante_o_dia number; O. Contagem de frascos devolvidos durante o dia, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

volume_utilizado_no_dia_ml number; O. Métrica de volume utilizado no dia ml, não negativa e calculada a partir dos eventos/saldos do domínio.

massa_utilizada_no_dia_g number; O. Métrica de massa utilizada no dia g, não negativa e calculada a partir dos eventos/saldos do domínio.

volume_evaporado_no_dia_ml number; O. Perda total por evaporação de líquidos no dia em mL, acumulada como $\text{peso_perda_evaporacao} / \text{densidade_aplicada}$ das devoluções com `unidade_medida_utilizada = ml`; não negativa e sem fator de conversão arbitrário.

massa_evaporada_no_dia_g number; O. Perda total por evaporação de sólidos/pós no dia em g, acumulada a partir dos campos `peso\_perda\_evaporacao` das devoluções com `unidade_medida_utilizada = g`; não negativa.

created_at Timestamp; O. Instante servidor da primeira criação da materialização.

updated_at Timestamp; O. Instante servidor da última atualização da materialização; informa atualidade do resultado.

Resumo_Reagente_Diario

Caminho: `Resumo_Reagente_Diario/{id}`.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

data string YYYY-MM-DD; O. Data/instante de data, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

id_resumo_reagente string; O. Identificador da entidade resumo reagente, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

id_almoxarifado string; O. Identificador da entidade almoxarifado, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

qtd_frascos_descartados_dia number; O. Contagem de frascos descartados dia, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

qtd_frascos_extraviados_dia number; O. Contagem de frascos extraviados no dia, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

volume_utilizado_no_dia_ml number; O. Métrica de volume utilizado no dia ml, não negativa e calculada a partir dos eventos/saldos do domínio.

volume_evaporado_no_dia_ml number; O. Métrica de volume evaporado no dia ml, não negativa; para líquidos, acumulada como `peso_perda_evaporacao / densidade_aplicada`, sem fator de conversão arbitrário.

massa_utilizada_no_dia_g number; O. Métrica de massa utilizada no dia g, não negativa e calculada a partir dos eventos/saldos do domínio.

massa_evaporada_no_dia_g number; O. Métrica de massa evaporada no dia g, não negativa e calculada a partir dos eventos/saldos do domínio.

created_at Timestamp; O. Instante servidor da primeira criação da materialização.

updated_at Timestamp; O. Instante servidor da última atualização da materialização; informa atualidade do resultado.

Resumo_Bem_Patrimonial_Diario

Caminho: `Resumo_Bem_Patrimonial_Diario/{id}`.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

data string YYYY-MM-DD; O. Data/instante de data, com ordem temporal validada e autoria do relógio do servidor para eventos.

id_local string; N. Identificador da entidade local, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

qtd_bens_ativos_no_fim_do_dia number; O. Contagem de bens ativos no fim do dia, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

qtd_bens_inservivel_no_fim_do_dia number; O. Contagem de bens inservivel no fim do dia, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

qtd_bens_dado_baixa_no_fim_do_dia number; O. Contagem de bens dado baixa no fim do dia, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

qtd_bens_cadastrados_durante_o_dia number; O. Contagem de bens cadastrados durante o dia, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

qtd_bens_marcados_inservivel_durante_o_dia number; O. Contagem de bens marcados inservivel durante o dia, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

qtd_bens_dados_baixa_durante_o_dia number; O. Contagem de bens dados baixa durante o dia, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

qtd_requisicoes_abertas_durante_o_dia number; O. Contagem de requisicoes abertas durante o dia, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

qtd_requisicoes_aprovadas_durante_o_dia number; O. Contagem de requisicoes aprovadas durante o dia, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

qtd_requisicoes_rejeitadas_durante_o_dia number; O. Contagem de requisicoes rejeitadas durante o dia, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

created_at Timestamp; O. Instante servidor da primeira criação da materialização.

updated_at Timestamp; O. Instante servidor da última atualização da materialização; informa atualidade do resultado.

Atividade_Gestor_Almoхарifado_Mensal

Caminho: Atividade_Gestor_Almoхарifado_Mensal/{id}.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_gestor string; O. Identificador da entidade gestor, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

ano number; O. Ano letivo da turma ou ano da competência do agregado mensal, conforme documento.

mes number; O. Mês da competência mensal, inteiro de 1 a 12.

qtd_reagentes_adicionados number; O. Contagem de reagentes adicionados, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

qtd_frascos_adicionados number; O. Contagem de frascos adicionados, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

qtd_movimentacoes_registradas number; O. Contagem de movimentacoes registradas, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

created_at Timestamp; O. Instante servidor da primeira criação da materialização.

updated_at Timestamp; O. Instante servidor da última atualização da materialização; informa atualidade do resultado.

Atividade_Gestor_Bens_Patrimoniais_Mensal

Caminho: Atividade_Gestor_Bens_Patrimoniais_Mensal/{id}.

id docId string; O. Chave do documento, gerada pelo servidor; não duplicar como contador relacional.

id_gestor string; O. Identificador da entidade gestor, cuja existência e escopo são verificados no servidor.

ano number; O. Ano letivo da turma ou ano da competência do agregado mensal, conforme documento.

mes number; O. Mês da competência mensal, inteiro de 1 a 12.

qtd_bens_adicionados number; O. Contagem de bens adicionados, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

qtd_bens_editados number; O. Contagem de bens editados, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

qtd_requisicoes_aprovadas number; O. Contagem de requisicoes aprovadas, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

qtd_requisicoes_rejeitadas number; O. Contagem de requisicoes rejeitadas, inteira não negativa; não editável pelo cliente quando materializada.

created_at Timestamp; O. Instante servidor da primeira criação da materialização.

updated_at Timestamp; O. Instante servidor da última atualização da materialização; informa atualidade do resultado.

Complementos físicos obrigatórios e fontes de verdade.

Usuarios ativo (boolean, O), **versao_permissoes** (inteiro, O), **claims_pendentes** (boolean, O), **atualizado_em** (Timestamp, O): controle servidor de ativação e sincronização de autorização. Não replicar papéis editáveis no navegador. A autorização crítica consulta este documento e as relações persistidas na mesma transação do efeito (Seção 7/M9).

Perfis docId = UID em Chefe_Geral, Professor, Aluno, Bolsista e gestores; **id_usuario** é esse UID. **nome**, **email** e **letra_inicial**, se usados em busca de perfil, são projeções de Usuarios, com leitura restrita e atualização pelo servidor.

Almoxarifado ativo (boolean, O) e **qtd_gestores_ativos** (inteiro não negativo, O) são necessários à ativação e revogação concorrente. O contador é derivado dos vínculos; ativo exige contador positivo.

Turma **qtd_alunos** (inteiro não negativo, O) é contador transacional do vínculo ativo, não count lido fora da transação. **versao** (inteiro positivo, O) permite detectar edições concorrentes. **codigo_turma** é único e reservado na mesma transação em Chaves_Unicas/Turma_{codigo}; arquivar não libera o código. Arquivar preserva vínculos, posts e histórico e bloqueia escritas incompatíveis (Q08).

Espelho Aluno-Turma Usuarios/uid/Turmas/turmaId: **id_turma**, **id_professor**, **id_materia**, **nome_turma**, **nome_materia** (strings O), **ano**, **semestre** (inteiros O), **status** (enum O), **ingressou_em** (Timestamp O). Todos derivados de Turma/Matéria ou evento de ingresso; não usar espelho desatualizado como

autorização. Vínculo canônico em Turma/id/Alunos/uid contém `id_aluno` (string O), `ingressou_em` (Timestamp O); nome/foto para colegas são projeções mínimas, sem matrícula/e-mail.

Reagentes O estado físico escalar e a higroscopicidade são canônicos no resumo. A descoberta e a listagem de Resumos e Especificações usam o catálogo JSON materializado (Seção 10.2.4): busca textual e filtros de catálogo ocorrem em memória sobre o catálogo inteiro, sem consulta Firestore por tecla e sem filtro prévio obrigatório. `letra_inicial` é legado e não é requisito dessa busca. Especificação embute `composicao` (array de maps com os campos da composição; IDs de substâncias únicos). O resumo pai fornece seu ID; manter ID de resumo em Lote e Frasco para resolver o caminho completo da especificação.

Lote e Frasco `id_resumo_reagente`, `id_especificacao_reagente`, `nome_reagente` (strings O) são projeções servidor; em Frasco, especificação permanece resolvida mesmo com lote, como desnormalização deliberada. `unidade_medida` (ml/g, O), `localizacao_detalhada` (string até 500, N), `versao` (inteiro O), `ultima_pesagem_em` (Timestamp, N) e `condicao_inicial_cadastro` (FECHADO/JA_ABERTO, O) sustentam UI-06. Não existem modalidades de cadastro de tara conhecida nem de estimativa de volume/massa: `condicao_inicial_cadastro` é fato **histórico imutável** que registra se o recipiente entrou fisicamente fechado (FECHADO) ou já aberto (JA_ABERTO), sem definir saldo nem tara. Frasco JA_ABERTO inicia sem tara e com saldo desconhecido; FECHADO inicia com saldo conhecido e eventual tara apenas derivada enquanto contém produto. `id_emprestimo_ativo` (string N) é ponteiro transacional, limpo no retorno. `id_almoxarifado` é fonte da localização operacional, nunca aceito sem escopo.

Empréstimo `id_almoxarifado`, `id_resumo_reagente`, `id_especificacao_reagente` (strings O), `densidade_aplicada` (number positiva C para líquido), `id_gestor_retirada` (string O), `id_gestor_devolucao` (string N até retorno). Snapshot químico da retirada preserva a memória de cálculo; não atualizar retroativamente. Retirante, devolvente e operador são papéis distintos.

Patrimônio `nome Equipamento`, `letra_inicial_nome`, `predio`, `andar`, `sala` (strings O) são projeções de Resumo/Local. `versao` (inteiro O) detecta conflitos. Histórico embute `alteracoes` (array de maps campo/valor anterior/novo, admitindo null para ausência) e snapshot do local quando necessário a relatório histórico; não propagar local atual sobre fatos passados.

Requisições Adição inclui `justificativa_resposta` (string N, obrigatória após resposta). Edição inclui `versao_bem_origem` (inteiro O), `novo_nome`, `novo_`

`status`, `novo_estado_conservacao`, `novo_id_local`, `nova_photo_url` e `novo_id_resumo_bem_patrimonial` (opcionais canônicos; o último para reclassificação). Baixa não pertence à requisição de edição: segue a operação própria RF12/M10, de Bem Inservível para `Ja_dado_baixa`, com rito SEI e comprovante PDF. Projeções nome/plaqueta são identificadores de leitura, não autorização. Resposta nunca inventa foto ausente.

Convite `exceder_capacidade` (boolean O, default false) e `justificativa_excecao` (string C quando true), `aceitado_por` (string N), `aceitado_em` (Timestamp N), `token_hash` (string O, SHA-256 do token aleatório). Nunca guardar token em claro. Status aceitado exige UID e instante; matrícula obrigatória na identidade final.

Arquivos Roteiros, fotos e comprovantes mantêm `storage_path` (string O quando upload), `content_type` (string O), `tamanho_bytes` (inteiro positivo O), `owner_uid` (string O), `criado_em` (Timestamp O) no registro/metadados aplicável. `file_url/photo_url` são referências legadas; URL assinada transitória não é fonte de autorização nem conteúdo persistente. Arquivo e Firestore não têm transação única: usar upload provisório e reconciliação de órfãos, preservando anexos referenciados.

Etiquetas `Contador_Codigo_Frasco/singleton`: `ultimo_codigo_gerado` (inteiro não negativo O). Este é o único sequenciador; não criar caminhos alternativos. `Impressao_Etiqueta_Frasco` acrescenta `start_row` (1–10), `start_col` (1–3), `id_operacao` (string O) e `status_geracao` (SOLICITADA/CONCLUIDA/FALHOU). Segunda via fica na auditoria; metadata inclui operação, frasco, motivo e resultado, sem duplicar registro como lote virgem.

Locks `Locks_Requisicao_Patrimonio` contém `id_requisicao`, `tipo` (ADICAO/EDICAO), `chave_recurso` (string O) e `criado_em` (Timestamp O). Lock e requisição são atômicos; limpeza só após verificar inexistência de pendência vinculada.

Unicidade técnica `Chaves_Unicas/chaveHash`: `tipo`, `id_recurso` (strings O), `criado_em` (Timestamp O). Chave determinística derivada do valor normalizado e domínio (ex: `Bem_Patrimonial__{numero}` para plaqueta, matrícula, CAS, matéria, local, código turma, lote ou convite pendente); nunca expor e-mail na chave. Criar/liberar na mesma transação do recurso. A implementação exige **backfill** populando esta coleção para todos os registros preexistentes antes de ativar a verificação transacional.

Deduplicação de Eventos `Eventos_Processados/eventId`: `processado_em` (Timestamp O). Usado em transações originadas por triggers (ex: `onDocumentCreated`) para tornar o **efeito observado** daquele `eventId` transacionalmente único (deduplicado). Não é “exactly-once” de infraestrutura: Cloud Functions/Eventarc pode reentregar o evento; a garantia é que a reentrega não reaplica o efeito (M7).

Operações técnicas `Operacoes/id`: `uid`, `tipo_operacao`, `payload_hash` (strings O, `hashPayload(tipoOperacao, payload) = SHA-256` canônico conforme a subseção de idempotência da Seção 7), `status` (PENDENTE/CONCLUIDA/FALHOU), `resultado` (map N, resposta mínima), `criado_em`, `atualizado_em` (Timestamp O). **Identidade semântica** = (`uid`, `tipo_operacao`, `payload_hash`); o retry só é reconhecido quando os três coincidem. Comando Firestore atômico grava direto como CONCLUIDA na mesma transação; fluxo com etapa externa usa PENDENTE→CONCLUIDA/FALHOU. Reutilização incompatível (ator, ação ou payload diferente) é rejeitada com ALREADY_EXISTS (idempotência semântica rigorosa, M7). Leitura restrita ao solicitante; escrita servidor.

Unicidade vs idempotência `Chaves_Unicas/chaveHash` garante unicidade de valor normalizado (plaqueta, matrícula, CAS); não é idempotência de comando. *Operacoes* garante idempotência de comando; *Eventos_Processados* deduplica eventos; *Locks_Requisicao_Patrimonio* controla concorrência. Mecanismos distintos (M7).

Controle de papéis `Controle_Papeis/singleton`: `chefes_ativos`, `gestores_patrimoniais_ativos` (inteiros não negativos O), `versao` (inteiro O). Atualizado na mesma transação das concessões/revogações para impedir retirada concorrente do último responsável.

Materializações Chaves por lote; data+almoxarifado; data+resumo+almoxarifado; data+local (sentinela GERAL); gestor+ano+mês. Todos os campos de métricas do dicionário são calculados no servidor. Acrescentar `calculado_em` (Timestamp O) e `versao_calculo` (inteiro O); reprocessar a mesma janela **substitui** o resultado de forma absoluta, sem somar duas vezes (M7). Não somar linha GERAL às linhas locais. Métrica legada de volume total usado é alias do consumo ml e não uma parcela adicional.

Consultas e integridade do dicionário. A entidade 3FN mantém dependências e referências canônicas; desnormalização é exceção documentada para consulta, não replicação automática de toda FK. Atualização transacional é obrigatória em vínculos, saldos e exclusões lógicas; propagação de nomes pode ser assíncrona, com versão da

origem e reconciliação. Nunca aplicar trigger de nome atual a snapshot histórico. Histórico por bem admite collection-group autorizado para relatórios, portanto subcoleção não impede consulta global.

As consultas UI exigem índices versionados em `firestore.indexes.json`: empréstimo por `almoxarifado/status/data` prevista e por `retirante/data`; histórico de frasco por `frasco/timestamp` e `almoxarifado/timestamp`; requisição por `solicitante/status/feita_em`; turma por `professor/status/ano`; notificações por `papel/lida/emitida_em`; resumo diário por `escopo/data`. Acrescentar `docId` como desempate da paginação. Combinações opcionais de filtros precisam de inventário de consultas e validação em emulador/ambiente de integração, não promessa de qualquer combinação arbitrária.

5.10 Estratégia de Busca Textual no Firestore

i Busca de reagentes sobre a projeção JSON

O Firestore não oferece busca por substring (sem `LIKE`, sem `icontains`). Por isso, a descoberta e a listagem de *Resumo_Reagente* e *Especificacao_Reagente* usam o catálogo JSON materializado descrito na Seção 10.2.4: **Firestore permanece a fonte canônica**; o **catálogo JSON publicado é uma projeção autorizada** de busca/apresentação; o **cache local é descartável**. A busca textual e os filtros de catálogo ocorrem **em memória sobre o catálogo inteiro**, sem consulta Firestore por tecla e sem filtro prévio obrigatório. As estratégias de Bens Patrimoniais, Alunos, Professores e demais domínios são independentes e seguem as subseções seguintes; os modos exatos de busca por código (LCQUI-N, CAS, matrícula, plaqueta) e a política de fallback por ID permanecem os da Seção 10.2.4.

5.10.1 Reagentes

A busca de reagentes é feita sobre o catálogo JSON materializado (Seção 10.2.4), carregado integralmente no cliente (ou servido do cache local quando a versão publicada não mudou). A pesquisa pode começar a partir do primeiro caractere, sem filtro prévio obrigatório e sem consulta Firestore por tecla; os filtros de estado físico, natureza química, tipo de substância e afins são **opções do cliente**, aplicadas em memória, jamais pré-condições de consulta. A busca é tolerante a caixa e acentos e preserva símbolos e dígitos: `dioxano` e `1,4` encontram `1,4-Dioxano`. Não se promete equivalência entre α e `alpha` nem remoção geral de pontuação sem contrato e testes próprios; nenhuma normalização pode descartar prefixos químicos nem alterar a identidade do nome.

Ordenação e navegação por inicial. A lista inicial é apresentada ordenada: os nomes são comparados com o `collator Intl.Collator('pt-BR', {numeric:true, sensitivity:'base'})` e o ID desempata. Não se afirma uma posição universal de

símbolos ou dígitos pelo collator. A navegação por inicial é opcional e derivada do nome: A-Z quando a primeira unidade significativa normalizada (após *trim*, caixa e dobra de acentos) for uma letra latina A-Z; caso contrário a categoria explícita #. Exemplos: 1,4-Dioxano, 2-Propanol, α -D-Glicose, β -Mercaptoetanol e (+)-Cânfora pertencem a #; o-Xileno pertence a 0. A-Z e # são apenas navegação derivada do nome, nunca campo obrigatório de *Resumo_Reagente* no Firestore. Nomes vazios ou inválidos não entram na navegação, coerentes com a validação de cadastro que já os rejeita.

Janela de renderização. A apresentação inicial renderiza até 50 resultados, com expansão progressiva por rolagem (ou virtualização, como opção de implementação; para a escala da V1 uma lista progressiva simples basta). O limite de 50 é **janela de DOM**, nunca limite do catálogo: toda a pesquisa, ordenação e filtros consideram o catálogo inteiro em memória, e nunca se filtra apenas os primeiros 50 nem se confunde tamanho de DOM com custo Firestore. Ao mudar query, filtro ou versão publicada, a janela reinicia; os estados de carregamento, erro e versão antiga claramente identificada são preservados. Zero correspondências significa ausência no snapshot publicado ou no cache disponível, não prova de ausência na fonte canônica.

5.10.2 Bens Patrimoniais

Combinação obrigatória de pelo menos um: (Prédio) ou (letra inicial do nome do equipamento) ou (Status). O Firestore filtra com os campos denormalizados *predio*, *andar*, *sala*, *status* e *letra_inicial_nome*. O frontend aplica substring sobre *nome_equipamento* e *numero_patrimonio* nos resultados. Bigramas não serão implementados na V1: o filtro de (Prédio + Andar) já reduz os candidatos suficientemente.

5.10.3 Alunos

Busca via campo denormalizado *letra_inicial* (filtro de igualdade). O frontend aplica substring sobre *nome* nos resultados. A *range query* por prefixo (*nome* >= "A", *nome* < "B") é alternativa válida, mas não combina facilmente com outros filtros de igualdade em índice composto no Firestore; o campo *letra_inicial* é preferível.

5.10.4 Professores

Poucos no sistema (dezenas). Usar listagem autorizada e paginada com campos mínimos; filtrar por substring apenas os registros carregados. UI-13 define cache e ciclo de vida.

Listeners e cache com escopo

Aplicar UI-13: listeners limitados às telas visíveis, histórico paginado, memória por padrão e persistência somente em dispositivo confiável. Cache não garante atualização nem ausência de novas leituras faturadas ao reconectar. Encerrar

listeners e limpar dados ao sair ou trocar identidade.

5.11 Espelhamento Bidirecional da Associação Aluno–Turma

- **Justificativa NoSQL:** No modelo 3FN, a tabela associativa `Aluno_x_Turma` responde bidirecionalmente às consultas via chave composta. No Firestore, como subcoleções não podem ser filtradas a partir da coleção pai (`Turma`), e regras de segurança não atuam como filtros de busca, a relação $N : N$ é intencionalmente denormalizada e espelhada em duas estruturas complementares:
 1. **`Turma/{turmaId}/Alunos/{alunoId}` (Visão da Turma):** Utilizada pelo professor para gerenciar os matriculados e validar a regra de capacidade máxima (`qtd_alunos < capacidade`, atualizado na transação).
 2. **`Usuarios/{uid}/Turmas/{turmaId}` (Visão do Aluno):** Utilizada exclusivamente pelo frontend do Aluno para alimentar o painel lateral de “Minhas Turmas” via listener em tempo real (`onSnapshot`), contendo os metadados essenciais (`nome_turma`, `nome_materia`, `ano`, `semestre`, `id_professor`).
- **Consistência Transacional:** A criação e a remoção desse espelho são executadas de forma estritamente atômica pelo backend nas Cloud Functions. Na matrícula (`ingressarEmTurmaPorCodigo`), o espelho é criado. Na remoção (`removerAlunoTurma`), a transação deve abranger: exclusão de `Turma/{id}/Alunos/{uid}`, exclusão de `Usuarios/{uid}/Turmas/{turmaId}`, gravação no histórico da turma, decremento do contador de vagas e gravação da auditoria.

Extensões metrológicas e cache interno – decisões M2 consolidadas. Em *Emprestimo_Reagente*, `consumo_validado` é booleano obrigatório, falso na retirada e durante anomalia quantitativa; `medida_utilizada` é nullable até validação. `anomalia_metrologica` é string nullable de classificação, `peso_retorno_efetivo` é number nullable em g e `id_resolucao_metrologica` é referência nullable ao evento AJUSTE efetivo. Todos são server-owned. O status `DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA` já existente encerra custódia, e a resolução não apaga esse fato histórico.

`Pendencias_Descarte_Frasco/{idFrasco}` é uma projeção operacional server-owned, com ID determinístico pelo frasco, que representa a autorização técnica corrente de descarte produzida exclusivamente pela decisão humana `PENDENTE_DE_DESCARTE` de saída de quarentena. Campos mínimos: `id_frasco`, `origem` (`QUARENTENA`), `id_operacao_decisao`, `id_gestor_decisao`, `motivo` e `criada_em`. Não é nova coluna de `Frasco_Reagente` (que permanece com 29 campos), nem entidade 3FN, nem histórico.

É criada por `resolverQuarentenaFrasco(PENDENTE_DE_DESCARTE)` e consumida (removida) por `descartarFrasco` na mesma transação. Sua existência é a autoridade operacional da rota técnica de descarte; o cliente não lê nem escreve diretamente. O histórico imutável preserva o evento `PENDENTE_DE_DESCARTE` mesmo após o consumo da projeção.

As fontes `FLOW` preservam `id_resumo_reagente`, `id_almoxarifado`, instante do fato, pesos brutos, unidade, densidade aplicada quando necessária, perda por evaporação e vínculo da operação. Eventos metrológicos incluem medição observada, origem/tara aplicada, classificação, vínculo da resolução e data `FLOW` afetada. São os dados históricos mínimos de agrupamento/cálculo; não duplicar dimensões atuais apenas para reconstruir posição diária. Dados legados sem evidência necessária exigem reconciliação explícita, nunca consulta ao cadastro atual para inventar passado.

Resumo_Almoxarifado_Diario e *Resumo_Reagente_Diario* contêm somente `FLOW`; chaves determinísticas e campos `calculado_em` (Timestamp) e `versao_calculo` (string) seguem a Seção 6. Estado atual usa exclusivamente `Frasco_Reagente` e campos derivados correntes de saldo; não existe coleção canônica separada de estoque atual.

`Sistema_Cache_Dashboard/{chave}` contém escopo, resultado nullable, `calculado_em` nullable, `versao_calculo`, `geracao` e `valido`, conforme a Seção 6.8. Na criação de registro apenas para invalidação, `calculado_em` e `resultado` são `NULL` e `valido=false`. `Sistema_Rate_Limit_Dashboard/{uid}` contém até cinco timestamps aceitos da janela deslizante de 60 segundos, mantidos transacionalmente pelo backend. Ambas as coleções são internas, sem leitura/escrita cliente. Não fazem parte do modelo relacional 3FN nem constituem autoridade do domínio.

Emenda pré-M8: conhecimento metrológico na quebra e no descarte. Quebra e descarte preservam `saldo_desconhecido` e o conhecimento quantitativo anterior, inclusive no reencontro como `QUEBRADO`. Não fabricam saldo zero, tara ou pesagem. A baixa operacional não mede a quantidade anteriormente existente. Somente vazio efetivamente confirmado pela rota metrológica válida autoriza saldo zero conhecido. Quarentena, autorização de descarte e terminalidade de `DESCARTADO` permanecem inalteradas.

6 Materialized (Views)

6.1 Tabela Materialized para Lote

Lote_Materializado

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_lote</i>	INTEGER	FK, UNIQUE
<i>qtd_frascos_cadastrados</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>ultimo_reconciliador</i>	TIMESTAMP	NULL

i Observação

Corrigido o typo SERAIL → SERIAL. *id_lote* recebeu UNIQUE: esta é uma tabela 1:1 com *Lote* (uma linha por lote), então o par (*id*, *id_lote*) sem essa restrição permitiria duas linhas materializadas divergentes para o mesmo lote. Mantida **exclusivamente pela transação síncrona** da *Cloud Function* a cada frasco cadastrado, sem depender de triggers assíncronas. Adicionada a marca d'água *ultimo_reconciliador* que é preenchida por *jobs* agendados de reconciliação para bloquear o duplo cômputo de eventos atrasados (drift silenciado, ver seção *Tecnologia e Relatórios*).

6.2 Tabela Resumo de Almoxarifado - Diário

Resumo_Almoxarifado_Diario

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>data</i>	DATE	NOT NULL
<i>id_almoxarifado</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>qtd_frascos_cadastrados_fechados_durante_o_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_frascos_cadastrados_abertos_durante_o_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_frascos_emprestados_durante_o_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_frascos_devolvidos_durante_o_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>volume_utilizado_no_dia_ml</i>	NUMERIC(12,2)	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>volume_evaporado_no_dia_ml</i>	NUMERIC(12,2)	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>massa_utilizada_no_dia_g</i>	NUMERIC(12,2)	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>massa_evaporada_no_dia_g</i>	NUMERIC(12,2)	DEFAULT 0, NOT NULL

calculado__em

TIMESTAMP

*NOT NULL – serverTimestamp da execução que produziu a projeção atual****versao__calculo***

TEXT

*NOT NULL – identificador da versão da regra/algoritmo de materialização****created__at***TIMESTAMP *NOT NULL****updated__at***TIMESTAMP *NOT NULL*

Regra de negócio

UNIQUE(data, id_almojarifado). No Firestore, o documento usa ID determinístico YYYY-MM-DD__ALMOJARIFADO_ID. Reprocessar a mesma chave diária substitui a projeção existente; nunca cria um novo documento.

i Separação Física Rigorosa: Massa (*g*) vs Volume (*ml*)

Esta tabela consolida exclusivamente fatos FLOW do dia civil, sem posição acumulada de estoque. Para eliminar distorções métricas em sólidos com densidade desconhecida ou nula, as colunas agregadas de consumo e evaporação são formalmente segregadas nas duas dimensões físicas fundamentais: reagentes líquidos acumulam em *volume_..._ml* e reagentes sólidos acumulam em *massa_..._g*. Nunca se tenta converter gravimetria de sólidos para volume sem densidade aferida.

O campo legado que misturava unidades foi removido por redundância; consumo usa exclusivamente as métricas dimensionadas em g e mL.

i Projeção FLOW e Unicidade Determinística

Resumo_Almojarifado_Diario é uma **projeção derivada, descartável, recalculável e reconstruível** a partir das fontes históricas canônicas (*Historico_Frasco_Reagente*, *Emprestimo_Reagente* e eventos de domínio; ver Catálogo de Métricas). **Não é fonte primária de verdade.** Não se admite correção manual incremental de totais como autoridade: qualquer divergência deve ser resolvida por reprocessamento absoluto a partir das fontes.

Unicidade e ID determinístico. A chave lógica diária é *UNIQUE(data, id_almojarifado)*. No Firestore o ID do documento é determinístico no formato *YYYY-MM-DD__ALMOJARIFADO_ID*. Reprocessar a mesma data/almojarifado deve **substituir** (sobrescrever) a projeção existente, jamais criar um novo documento por reprocessamento.

Metadados de cálculo. *data* identifica o dia civil agregado; *calculado_em* é o *serverTimestamp* da execução que produziu a projeção atual; *versao_calculo* identifica a versão da regra/algoritmo de materialização. *calculado_em* **não é a data do fato**: não se confunde com *data* nem com o timestamp físico dos eventos agregados.

Janela FLOW. O dia civil D em America/Sao_Paulo usa o intervalo semiaberto do início de D até o início de D+1. Somente fatos efetivos pertencentes a D são agregados. Não há snapshot diário de estoque, leitura de estado corrente para fabricar passado, dependência de D-1 ou replay até hoje. Correções fechadas reprocessam somente as datas diretamente afetadas (origem e destino, se houver mudança de atribuição).

Correção de fato histórico. Uma correção administrativa que altera um fato histórico usado na agregação deve identificar a *DATA_ALVO* do fato corrigido e disparar o reprocessamento do resumo de **cada data histórica afetada**. O timestamp da correção permanece o da correção; o timestamp físico original não

é reescrito.

6.3 Tabela Resumo de Reagente/Solvente - Diário

Resumo_Reagente_Diario

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>data</i>	DATE	NOT NULL
<i>id_resumo_reagente</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>id_almojarifado</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>qtd_frascos_descartados_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_frascos_extraviados_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>volume_utilizado_no_dia_ml</i>	NUMERIC(12,2)	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>volume_evaporado_no_dia_ml</i>	NUMERIC(12,2)	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>massa_utilizada_no_dia_g</i>	NUMERIC(12,2)	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>massa_evaporada_no_dia_g</i>	NUMERIC(12,2)	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>calculado_em</i>	TIMESTAMP	
NOT NULL – serverTimestamp da execução que produziu a projeção atual		
<i>versao_calculo</i>	TEXT	
NOT NULL – identificador da versão da regra/algoritmo de materialização		
<i>created_at</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>updated_at</i>	TIMESTAMP	NOT NULL

Regra de negócio

UNIQUE(data, id_almojarifado, id_resumo_reagente). No Firestore, o documento usa ID determinístico YYYY-MM-DD__ALMOJARIFADO_ID__RESUMO_REAGENTE_ID. Reprocessar a mesma chave diária substitui a projeção existente; nunca cria um novo documento.

i Contratos do Estoque Atual (fora dos resumos diários)

As regras a seguir pertencem exclusivamente às agregações atuais protegidas no backend sobre Frasco_Reagente, não aos resumos FLOW:

- **Frascos Extraviados:** Frascos com `situacao_localizacao = EXTRAVIADO` **nunca** são contabilizados no saldo disponível, seja na quantidade de frascos ou na massa/volume total.
- **Conteúdo Nominal vs. Saldo:** O *conteudo_nominal* (capacidade original do fabricante) **não representa** o saldo atual do frasco e não deve ser somado no lugar de saldos medidos.

- **Saldos Desconhecidos:** Se o saldo de um frasco é desconhecido (ex.: frasco aberto sem *peso_atual* preciso registrado), ele não deve ser somado como zero (0) nos agregados totais de volume ou massa, pois isso distorceria a realidade física. Esses frascos devem ser segregados na camada de agregação, distinguindo claramente a “quantidade conhecida” da “quantidade com saldo desconhecido”.

i Projeção FLOW e Unicidade Determinística

Resumo_Reagente_Diario é uma **projeção derivada, descartável, recalculável e reconstruível** a partir das fontes históricas canônicas (*Historico_Frasco_Reagente*, *Emprestimo_Reagente* e eventos de domínio). **Não é fonte primária de verdade.** Não se admite correção manual incremental de totais como autoridade: divergências são resolvidas por reproprocessamento absoluto a partir das fontes.

Unicidade e ID determinístico. A chave lógica diária é *UNIQUE(data, id_almoxarifado, id_resumo_reagente)*. No Firestore o ID do documento é determinístico no formato *YYYY-MM-DD__ALMOXARIFADO_ID__RESUMO_REAGENTE_ID*. Reprocessar a mesma chave deve **substituir** (sobrescrever) a projeção existente, jamais criar um novo documento por reproprocessamento.

Metadados de cálculo. *data* identifica o dia civil agregado; *calculado_em* é o *serverTimestamp* da execução que produziu a projeção atual; *versao_calculo* identifica a versão da regra/algoritmo de materialização. *calculado_em* **não é a data do fato.**

Janela FLOW. O dia civil D em America/Sao_Paulo usa o intervalo semiaberto do início de D até o início de D+1. Somente fatos efetivos pertencentes a D são agregados. Não há snapshot diário de estoque, leitura de estado corrente para fabricar passado, dependência de D-1 ou replay até hoje. Correções fechadas reprocessam somente as datas diretamente afetadas (origem e destino, se houver mudança de atribuição).

Correção de fato histórico. Uma correção administrativa que altera um fato histórico agregado deve identificar a *DATA_ALVO* do fato corrigido e reprocessar o resumo de **cada data histórica afetada**, sem reescrever o timestamp físico original.

6.4 Tabela Resumo de Bens Patrimoniais - Diário

Resumo_Bem_Patrimonial_Diario

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>data</i>	DATE	NOT NULL
<i>id_local</i>	INTEGER	FK, NULL
<i>qtd_bens_ativos_no_fim_do_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_bens_inservivel_no_fim_do_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_bens_dado_baixa_no_fim_do_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_bens_cadastrados_durante_o_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_bens_marcados_inservivel_durante_o_dia</i>	INTEGER	
		DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_bens_dados_baixa_durante_o_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_requisicoes_abertas_durante_o_dia</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_requisicoes_aprovadas_durante_o_dia</i>	INTEGER	
		DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_requisicoes_rejeitadas_durante_o_dia</i>	INTEGER	
		DEFAULT 0, NOT NULL
<i>created_at</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>updated_at</i>	TIMESTAMP	NOT NULL

6.5 Tabela de Atividade Mensal - Gestor de Almoxarifado

Atividade_Gestor_Almoxarifado_Mensal

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_gestor</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>ano</i>	INTEGER	NOT NULL
<i>mes</i>	INTEGER	NOT NULL
<i>qtd_reagentes_adicionados</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_frascos_adicionados</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_movimentacoes_registradas</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>created_at</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>updated_at</i>	TIMESTAMP	NOT NULL

Regra de negócio

UNIQUE(id_gestor, ano, mes).

6.6 Tabela de Atividade Mensal - Gestor de Bens Patrimoniais

Atividade_Gestor_Bens_Patrimoniais_Mensal

<i>id</i>	SERIAL	PK
<i>id_gestor</i>	INTEGER	FK, NOT NULL
<i>ano</i>	INTEGER	NOT NULL
<i>mes</i>	INTEGER	NOT NULL
<i>qtd_bens_adicionados</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_bens_editados</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_requisicoes_aprovadas</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>qtd_requisicoes_rejeitadas</i>	INTEGER	DEFAULT 0, NOT NULL
<i>created_at</i>	TIMESTAMP	NOT NULL
<i>updated_at</i>	TIMESTAMP	NOT NULL

Regra de negócio

UNIQUE(id_gestor, ano, mes).

6.7 Catálogo de Métricas Disponíveis por Domínio

- **Historico_Frasco_Reagente** (por *tipo*): frascos cadastrados, saídas, entradas, esvaziados, quebrados, descartados, vencidos, ajustes de inventário e evaporação – por dia → alimenta *Resumo_Almojarifado_Diario* e *Resumo_Reagente_Diario*; por gestor/mês → alimenta *Atividade_Gestor_Almojarifado_Mensal*; contagem "agora" → `count()` server-side via backend protegido sobre *Frasco_Reagente* filtrado por *vencido = true*.
- **Emprestimo_Reagente**: empréstimos abertos/devolvidos/atrasados por dia, volume e massa de consumo validado por dia → alimenta os resumos diários de reagente.
- **Historico_Bem_Patrimonial / Alteracao_Bem_Patrimonial**: bens cadastrados, editados e baixados por dia → alimenta *Resumo_Bem_Patrimonial_Diario*.
- **Requisicao_Edicao_Bem_Patrimonial / Requisicao_Adicao_Bem_Patrimonial**: requisições abertas/aprovadas/rejeitadas por dia → alimenta *Resumo_Bem_Patrimonial_Diario*.
- **Registro_de_Auditoria**: log genérico entre todas as entidades.

6.8 Estoque atual: autoridade canônica e agregação protegida

Frasco_Reagente é a autoridade do estado corrente. Não existe materialized view persistente de estoque atual. O backend executa `count()` e `sum()` sobre esse documento canônico; o navegador não executa agregações Firestore nem baixa frascos para contá-los. O contador de vínculos de lote tem finalidade cadastral distinta e não substitui estoque atual.

Para permitir `sum()`, a projeção Firestore do próprio frasco possui `saldo_aferido_g` e `saldo_aferido_ml`, derivados server-owned. O backend calcula e atualiza esses campos na mesma transação das alterações de peso, tara ou conhecimento: saldo desconhecido ou metrologicamente inconsistente produz NULL; vazio explicitamente confirmado produz zero; caso consistente usa peso menos tara e, para líquidos, divisão pela densidade válida. A origem da tara permanece explícita. Sólidos têm campo mL NULL. As somas de estoque utilizável filtram o predicado único de aptidão `frascoAptoParaUso` definido na Seção 7.7.23 (`situacao_localizacao = LOCALIZADO`, estado FECHADO/ABERTO, disponível, sem quarentena, sem pendência metrológica e respeitando validade/autorização); contagens totais, emprestados e desconhecidos usam filtros próprios identificados. Nenhuma quantidade desconhecida é apresentada como zero conhecido. Massa (g) e volume (mL) nunca são somados entre si.

Contrato de consulta e cache. A callable de dashboard exige App Check, Firebase Auth, RBAC e escopo antes de aplicar limite atômico de **5 solicitações/minuto por UID**, inclusive em cache hit. Usar janela deslizante de 60 segundos, relógio do servidor e registro interno por UID; IP não é identidade primária. Rejeição ocorre antes de executar agregações. O cache compartilhado nunca dispensa autorização individual.

`Sistema_Cache_Dashboard` é coleção interna, efêmera, derivada e descartável. Chaves permitidas: `ESTOQUE__ALMOX` e `ESTOQUE__ALMOX__RESUMO`, com IDs codificados deterministicamente sem colisão. O endpoint aceita somente esses escopos e filtros enumerados; qualquer filtro que altere resultado entra na chave normalizada, sem parâmetros livres que criem cardinalidade ilimitada. Campos: `escopo`, `resultado`, `calculado_em`, `versao_calculo`, `geracao` e `valido`. Resultado é nullable durante invalidação. A geração é token de invalidação, não métrica de estoque.

Validade exige idade estritamente menor que 30 segundos, versão compatível e ausência de invalidação posterior. A marca temporal é capturada no início do cálculo (limite conservador da idade dos dados). Remoção física por TTL do Firestore é apenas limpeza, nunca mecanismo preciso de validade. Não existe scheduler de 30 segundos: cache miss recalcula sob demanda; oito horas sem acesso geram zero recálculos.

Invalidação e concorrência. Toda mutação que altere contribuição atual atualiza, atomicamente com o frasco, as gerações das chaves do almoxarifado e do par almoxarifado/resumo afetados, marca `valido=false` e limpa o resultado. Não calcula agregações nessa transação. A invalidação cria o registro de geração se necessário, evitando corrida com primeiro preenchimento. Transferência ou alteração de associação, somente quando existir contrato suportado, invalida origem e destino. A publicação do cache relê a geração e só publica se ela não mudou desde antes das consultas; descarta cálculo obsoleto e tenta novamente de forma limitada. Agregações concorrentes ocasionais são aceitáveis; não introduzir Redis, locks distribuídos ou infraestrutura dedicada. Se a geração mudar repetidamente, responder indisponibilidade temporária em vez de publicar dado invalidado. A remoção física de um registro faz a comparação falhar; nunca tratar ausência como geração válida capturada.

Invalidam cadastro, abertura, retirada, devolução normal ou anômala, resolução de anomalia, esgotamento, pesagem que muda saldo, evaporação, ajuste metrológico, recalibração, quebra, descarte, extravio, reencontro, entrada/saída de quarentena e decisões de validade/descarte que alterem elegibilidade. Atualizações de validade pelo job também invalidam. Correção exclusivamente histórica de retirante, gestor, motivo ou auditoria e reprocessamento FLOW não invalidam estoque atual nem alteram pesos correntes. O menor escopo seguro é sempre o das chaves efetivamente afetadas.

Consulta lazy e publicação condicionada à geração (pseudocódigo)

```
// App Check aplicado pela callable antes do handler.
async function consultarEstoque(request) {
  const escopo = await autenticarAutorizarENormalizarEscopo(request);
  await consumirLimiteUID(request.auth.uid, 5, 60); // atômico; inclui cache
  hit
  const ref = chaveCache(escopo);
  for (let tentativa = 0; tentativa < 2; tentativa++) {
    const base = await obterOuCriarGeracao(ref);
    if (cacheValido(base, agoraServidor(), 30)) return base;
    const inicio = agoraServidor();
    const resultado = await agregarCountSumFracos(escopo);
    const publicado = await db.runTransaction(async tx => {
      const atual = await tx.get(ref);
      if (!atual.exists || atual.data().geracao !== base.geracao) return
false;
      if (agoraServidor() - inicio >= 30000) return false;
      tx.set(ref, { escopo, resultado, calculado_em: inicio,
        versao_calculo: "estoque-v1", geracao: base.geracao, valido: true });
    });
  }
}
```

```
        return true;
    });
    if (publicado) return { resultado, calculado_em: inicio };
}
throw new HttpsError("unavailable", "Estoque mudou; tente novamente.");
}
```

Interface e relatórios. A UI mantém cache curto, nunca além da validade restante informada pelo servidor, cancela requisições antigas ao mudar escopo e invalida seu cache após mutação. Exibe instante de cálculo, atualização em andamento e ação Atualizar com tratamento de rate limit; não consulta automaticamente a cada 30 segundos. Dados já exibidos podem ficar desatualizados por mutação de outro usuário, portanto nunca autorizam retirada. Estado atual é fotografia corrente separada. Relatórios por período usam FLOW e fatos históricos; não prometem séries de saldo, fechados ou emprestados ao fim de cada dia. Patrimônio mantém seu contrato próprio de snapshots diários.

Notificações não são cache nem materialização. A caixa de notificações é um conjunto de fatos persistidos com estado de leitura próprio, não uma projeção descartável. Cache, resumo ou listagem do sino nunca substitui a autorização corrente do objeto de origem nem pode devolver conteúdo que o usuário deixou de poder acessar. A validade de 30 segundos de `Sistema_Cache_Dashboard` e o alerta de escassez são contratos distintos (Seção 7.8).

7 Requisitos e Regras de Negócio

7.1 Requisitos funcionais

ID	Requisito
RF01	O sistema deve permitir login por e-mail e senha.
RF02	O sistema deve permitir login com Google através do provedor de autenticação configurado.
RF03	O sistema deve permitir recuperação de senha.
RF04	O sistema deve permitir que um usuário possua múltiplos papéis.
RF05	O sistema deve permitir alternância de papel ativo no dashboard quando houver mais de um papel autorizado.
RF06	O sistema deve permitir cadastro e manutenção de bens patrimoniais conforme permissões.

ID	Requisito (continuação)
RF07	O sistema deve manter histórico auditável de alterações patrimoniais.
RF08	O sistema deve permitir requisição de adição de patrimônio.
RF09	O sistema deve permitir requisição de edição de patrimônio.
RF10	O sistema deve impedir mais de uma requisição de edição pendente para o mesmo bem.
RF11	O sistema deve permitir aprovação ou rejeição de requisições.
RF12	O sistema deve permitir registro da baixa de um bem após o procedimento institucional.
RF13	O sistema deve permitir cadastro de almoxarifados.
RF14	O sistema deve calcular pesos e volumes de frascos de reagentes utilizando a densidade.
RF15	O sistema deve registrar empréstimo, devolução, descarte, esvaziamento e quebra de frascos.
RF16	O sistema deve permitir consulta por nome, número de patrimônio, status, local e demais filtros aplicáveis.
RF17	O sistema deve permitir criação de turmas com capacidade máxima estabelecida.
RF18	O sistema deve permitir entrada de alunos em turmas por código ou e-mail.
RF19	O sistema deve permitir criação de posts em turmas pelo professor responsável.
RF20	O sistema deve permitir comentários em posts conforme regras de acesso.
RF21	O sistema deve permitir upload de roteiros em PDF.
RF22	O sistema deve permitir compartilhamento de roteiros entre professores.
RF23	O sistema deve permitir vínculo de roteiro a turma por meio de post.
RF24	O sistema deve gerar relatórios mensais e por período, incluindo consumo em mL e massa em g.
RF25	O sistema deve manter dados históricos e de auditoria sem apagar fatos relevantes.

7.2 Regras de Negócio Gerais

7.2.1 Status de um frasco de reagente

Regra de negócio

Quando um frasco de reagente é cadastrado como em quarentena, deve ser obrigatório escrever o detalhe do status explicando o motivo dele estar em quarentena. Essa justificativa humana obrigatória deve possuir no mínimo 20 caracteres após trim; mensagens automáticas do servidor não são entradas humanas. Um frasco em quarentena não pode ser descartado diretamente. A quarentena deve ser encerrada por decisão humana explícita: `VOLTAR_A_DISPONIVEL` ou `PENDENTE_DE_DESCARTE`. No segundo caso, a decisão gera autorização operacional estruturada, mantém o frasco `INDISPONIVEL` e somente então permite `descartarFrasco`, conforme a máquina de estados da Seção 4.

7.3 Autorização e usuários (M9)

Esta subseção é a fonte normativa única de autorização. Se uma tabela de stakeholder, tela, fluxo, pseudocódigo ou Rules divergir, esta subseção prevalece. Autenticação responde quem apresentou uma credencial Firebase válida; autorização responde `podeExecutar(uid, operacao, recurso, estadoAtual)`. A primeira não implica a segunda.

Modelo e fontes de verdade. O modelo é RBAC + escopo/vínculo persistido + ownership quando o domínio o exige. Os únicos papéis são `Chefe_Geral`, `Gestor_Almojarifado`, `Gestor_Bens_Patrimoniais`, `Professor`, `Aluno` e `Bolsista`. Papéis atuais são os documentos de papel cujo `id_usuario` coincide com o UID; `Bolsista` implica `Aluno`; `Chefe_Geral` é exclusivo; `Professor` e `Aluno` não coexistem; e `Bolsista` e `Gestor_Almojarifado` não coexistem. Conta, papel, vínculo, ownership, recurso ou escopo ausente, inválido, inconsistente ou desconhecido significa negação. Nenhum payload, cache, espelho, campo denormalizado, papel selecionado na UI ou claim antiga cria autorização.

- `Usuarios/uid.ativo=true` é pré-condição universal. A ausência do documento ou `ativo=false` nega.
- A relação `Gestor_Almojarifado_x_Almojarifado` é o escopo N:N canônico do gestor; um gestor pode ter zero ou muitos vínculos. `Chefe_Geral` tem escopo global já decidido; `Gestor_Bens_Patrimoniais` tem escopo global do domínio patrimonial. Não há escopo patrimonial alternativo nesta V1.

- Turma pertence a `id_professor`; matrícula canônica é `Turma/id/Alunos/uid`; o espelho em `Usuarios/uid/Turmas/id` é somente consulta. Roteiro pertence ao professor que o enviou; compartilhamento persistido autoriza apenas o uso previsto, não redistribuição.
- A decisão de domínio continua separada: RBAC não torna válida transição M5 proibida, não corrige fato metrológico M6, não substitui idempotência M7 e não contorna cache/estoque/notificação M8.

Matriz normativa de autorização. Todas as linhas exigem identidade autenticada e Usuário ativo. Tx exige leitura da autorização e do recurso na mesma transação que produz a escrita. Rules significa leitura direta de cliente apenas se confirmar versão atual e relação persistida; backend é Cloud Function privilegiada com validação server-side.

Ator/papel	Operação/recurso	Escopo ou ownership	Decisão/origem	Resultado
Chefe_Geral	gerir usuário, papel, vínculo e almoxarifado	global; RN-ROLE	backend, Tx	permite ou nega invariantes
Chefe_Geral	operar domínios existentes	global, sem dispensar domínio	backend, Tx em mutação	permite somente matriz
Gestor_Almojarifado	cadastro, retirada, devolução, M5/M6, relatório e etiqueta	vínculo atual com almox do recurso	backend, Tx	nega outro almox
Gestor_Almojarifado	catálogo global de reagentes	papel atual; sem escopo de almox	backend	permite ações de catálogo V1
Gestor_Bens_Patrimoniais	bem, resposta, baixa e relatório patrimonial	domínio patrimonial global	backend, Tx em mutação	permite; professor não substitui gestor
Professor	turma, post, roteiro e requisição próprios	professor dono; roteiro pró-prio/compartilhado	backend, Tx em mutação	nega recurso alheio
Aluno	ingresso, leitura/comentário acadêmico	matrícula atual ou convite válido	backend/Rules	nega turma, post ou roteiro alheio
Bolsista	direitos de Aluno e consulta/recebimento de empréstimo	matrícula e próprio empréstimo	backend/Rules	não opera balcão/administração
Destinatário	notificação própria	UID do caminho = destinatário	Rules/backend	lê; marcar lida só servidor
Sistema	trigger, job, notificação, cache	IAM mínimo; entrada server-owned	backend	sem papel humano, com dedup M7

Leitura e escrita. Catálogo de reagentes é leitura interna para papéis permitidos na Seção 3; não expõe retirantes, auditoria ou dados de terceiros. Empréstimo completo é legível pelo retirante, Gestor_Almojarifado vinculado e Chefe; bem, requisição e histórico seguem a matriz. Consultas que poderiam retornar documento não autorizado são negadas, pois Rules não são filtros. Escritas de domínio, histórico, auditoria, papéis, vínculos, `Operacoes`, locks, estoques configurados, cache, rate limit e notificações são

server-owned. A única mutação do destinatário é pedir ao backend que marque a notificação lida; Limpar tudo não apaga documentos.

Claims, revogação e sessão. Custom Claims são projeção assinada de `roles` e `versao_permissoes`, gravada apenas pelo Admin SDK após o commit. O Firebase propaga claim alterada somente para ID token novo; ID tokens têm vida curta de cerca de uma hora. Revogar refresh token e pedir refresh melhoram a sessão, mas não tornam claim antiga fonte autoritativa. Para leitura direta, Rules exigem token com versão igual, Usuário ativo e relação persistida aplicável. Para mutação crítica, backend lê documentos atuais dentro da transação; não confia somente em claims, inclusive de `Chefe_Geral`. Alteração de papel, desativação ou remoção de vínculo incrementa versão na transação e nega a próxima tentativa que consulte estado persistido.

TOCTOU, transação e idempotência. Para operação crítica, a transação lê Usuário, papéis, vínculo/ownership, recurso, estado de domínio e registro M7 antes de escrever. Se revogação ou vínculo mudar depois de uma leitura, o Firestore reexecuta a transação e a decisão é refeita; commit posterior à revogação é negado. Verificação antes da transação é só UX. Retry M7 concluído devolve receipt existente ao mesmo UID sem reaplicar efeito; não permite novo efeito após perda de papel. Etapa pendente ou efeito externo revalida antes de persistência privilegiada.

Security Rules, Admin SDK e UI. Rules protegem SDKs cliente; Admin SDK as ignora e deve aplicar esta matriz no backend. Rules não substituem validação de operação, transação, estado de domínio ou IAM. UI pode ocultar ação e pedir refresh, mas é UX. Collections internas e server-owned permanecem deny-all ao cliente. Storage exige a mesma decisão atual de papel/ownership/escopo, além de caminho, tipo, tamanho e objeto validado.

Casos de regressão M9. Cobrir: não autenticado; sem papel; papel desconhecido; Usuário inativo; gestor no almoxarifado correto e em outro; vínculo removido; claim antiga após revogação; troca de papel; Professor em recurso próprio e alheio; Aluno em turma permitida e em ação administrativa; Chefe nos limites da matriz; escrita direta server-owned; Admin SDK sem validação; operação iniciada antes e commit depois de revogação; retry M7 após mudança autorizativa; cache hit M8 sem autorização; notificação de terceiro e alteração cliente-side; e tentativas de contornar quarentena M5 ou pendência metrológica M6. Cada caso resulta em negação ou no efeito específico da matriz, sem autorização implícita.

7.4 Patrimônio (M10)

Autoridade, identidade e mutações patrimoniais

Bem_Patrimonial é a unidade física; *Resumo_Bem_Patrimonial* é somente o modelo catalográfico compartilhado. O nome canônico pertence ao resumo. *nome_equipamento* no bem e *predio/andar/ sala* são projeções de consulta, jamais autoridades concorrentes. Uma alteração individual de nome é reclassificação para resumo existente ou criação de resumo novo; não renomeia o resumo de outros bens. Foto pertence apenas à unidade física.

Toda mutação usa a ordem M9 (Auth, usuário ativo, papel/versão persistidos, escopo global patrimonial V1 e revalidação dentro da transação) e M7 (*idOperacao*, *tipo_operacao*, payload canônico e receipt). A autorização é necessária, mas não dispensa unicidade, lock, versão, estado, arquivo validado ou histórico. Gestor de Bens e Chefe podem atuar no domínio global; Professor cria apenas requisições permitidas, nunca aprova a própria requisição, não escreve Bem diretamente e não realiza baixa. UI e Rules são camadas de UX/leitura; a decisão e a escrita crítica são server-owned.

Plaqueta, locks e requisições

Use `N(s)=s.trim().toUpperCase()` como única canonicalização de plaqueta. O valor vazio ou maior que 30 caracteres após N é inválido. Bem, requisição, lock `bem_adicao_{N}`, chave permanente `Chaves_Unicas/Bem_Patrimonial__{N}` e busca exata usam N; a chave permanente é criada com a aprovação e jamais é liberada pela baixa. Lock de edição é `bem_edicao_{idBem}`. Ele é criado junto da requisição, não expira por idade e só é liberado pelo desfecho terminal que confirma seu proprietário. Lock limita pendência; chave única protege existência permanente; versão detecta edição concorrente; idempotência reapresenta o mesmo resultado ao mesmo comando. Não são substitutos entre si.

Requisição de edição captura `versao_bem_origem`; aprovação relê o Bem na transação e divergência termina a requisição como rejeitada por conflito, liberando apenas seu lock. Referência de Local ou Resumo que deixou de existir é rejeição sistêmica terminal, também com liberação vinculada. Falha transitória de infraestrutura aborta sem transformar a requisição em rejeitada. Aprovação de adição relê requisição, lock, chave única, Local, Resumo e foto antes de gravar, no mesmo commit, Bem, chave, eventual resumo, resposta, histórico de cadastro e liberação do lock.

Estado, baixa, arquivo e histórico

Conservação BOM/REGULAR/RUIM não deriva status. O ciclo V1 é **Ativo** -> **Inservivel** -> **Ja_dado_baixa**; não há reversão nem salto direto para baixa. Baixa é operação própria do Gestor/Chefe após rito SEI: exige Bem ainda Inservivel, justificativa, PDF existente no caminho autorizado, proprietário/origem, tamanho, assinatura %PDF- e geração imutável verificados pelo backend antes da transação. A transação grava URL/geração do comprovante, status terminal, versão incrementada, evento **baixa** e receipt M7. Antes da baixa, a URL é nula; depois, não pode ser reutilizada, substituída ou apagada silenciosamente.

Bem_Patrimonial/{id}/Historico_Patrimonio/{eventoId} é a única arquitetura normativa de histórico; coleção raiz histórica é legado divergente. Eventos são **cadastro**, **edicao** e **baixa**; edição usa deltas **campo**, **valor_anterior**, **valor_novo** do estado efetivamente substituído. Bem e evento são atômicos; eventos usam ID determinístico da operação/evento para retry não duplicar fatos. Snapshots de Local no evento são imutáveis e fan-out derivado não cria histórico de negócio nem incrementa versão.

Casos de regressão M10. Cobrir: criação válida, plaqueta existente e variantes de caixa/espaco, duas adições concorrentes, resumo/local/foto ausentes ou inválidos; edição, resposta repetida, conflito, reclassificação, local e foto; proprietário de lock errado, rejeição/conflito liberando lock e idade sem expiração; cada transição de status; baixa sem PDF/PDF inválido/Professor/duplicada; histórico de cadastro, delta e baixa; retry M7, revogação M9 antes do commit, claim antiga e escrita direta de cliente. Esses casos são critérios normativos e não atestam a implementação.

7.5 Turmas, matrícula e convites (M11)

Esta subseção é a fonte normativa de Turma, vínculo Aluno–Turma, matrícula e convite de ingresso (RF17, RF18, RN-TUR-01 e UI-10). Posts, comentários, roteiros e notificações acadêmicas entram apenas nas fronteiras afetadas por essas operações; a formalização completa desses domínios permanece fora de M11. A autorização continua regida por M9 (Seção 7.3), a idempotência por M7 e a unicidade por **Chaves_Unicas**; nada nesta subseção cria bypass desses contratos.

Identidade e ciclo de vida da Turma

Turma é a entidade raiz **Turma/{id}**, com id gerado pelo servidor. **id_professor** é o professor dono e **id_materia** refere uma matéria existente, verificada no servidor, que não é recriada. **nome_turma** tem no máximo 100 caracteres; **ano** é inteiro; **semestre** é exclusivamente 1 ou 2; **capacidade** é inteiro positivo; **codigo_**

turma é único, com até 20 caracteres, gerado exclusivamente pelo servidor; **status** pertence a {Ativo, Arquivada}; **data_criacao**, **versao** (inteiro positivo) e **qtd_alunos** (inteiro não negativo) completam o registro.

A criação ordinária é feita pelo professor autenticado para si (**id_professor** = UID). Criar turma em nome de outro professor é intervenção excepcional M9/Q13, auditada, com o dono registrado explicitamente; a autoria não é transferida a quem não é o professor dono. Só o professor dono, em regra, lê e altera a turma; o Chefe lê e intervém apenas nos limites de Q13. Aluno de turma alheia não lê a turma.

Arquivar e desarquivar alteram **status** e incrementam **versao**, preservando **id**, membros, posts, comentários, histórico, **qtd_alunos** e **codigo_turma**; arquivar não libera o código para reuso. Arquivar com alunos matriculados é permitido e não é desligamento: todos os vínculos canônicos permanecem. Turma arquivada é somente leitura (Q08): o backend e as Rules rejeitam novo ingresso, novo convite de turma, novo post e novo comentário, sem apagar dados. A inclusão ou remoção de membro altera **qtd_alunos**, vínculo e histórico, mas não é edição dos metadados da turma e não incrementa **versao** por si; somente criação, arquivamento/desarquivamento e edição de metadados o fazem.

Matrícula canônica, espelho e contador

Turma/{id}/Alunos/{uid} é o vínculo canônico e a única autoridade de matrícula, presença e acesso acadêmico. **Usuarios/{uid}/Turmas/{id}** é projeção de consulta que alimenta “Minhas Turmas” em tempo real; ela nunca autoriza e nunca substitui o vínculo canônico (M9).

qtd_alunos é o contador transacional do vínculo ativo. A leitura `3FN COUNT(Aluno_x_Turma WHERE id_turma = X)` e **qtd_alunos** representam a mesma grandeza; na V1 a autoridade de vagas é **qtd_alunos**, lido e escrito na mesma transação que cria ou remove o vínculo. Consultar a subcoleção **Alunos** ou recontar vínculos fora da transação não é autoridade de vaga, pelo custo $O(N)$ e pela concorrência. Divergência entre **qtd_alunos** e o número de vínculos canônicos é inconsistência a reconciliar, nunca vaga adicional.

Ingresso, remoção e restauração de acesso atualizam, numa única transação, o vínculo canônico, o espelho, **qtd_alunos**, o evento em **Historico_Alunos_Turma**, a auditoria e o receipt M7. Evento, notificação ou espelho não criam matrícula por si. Nome e foto vistos por colegas são projeções mínimas, sem matrícula nem e-mail.

Remover aluno: o professor dono desvincula (Chefe apenas por Q13). A transação exclui o vínculo canônico e o espelho, grava **exclusao_aluno** com **removido_por**

e decrementa `qtd_alunos` somente se o vínculo existia, nunca abaixo de zero. Posts, comentários e autoria histórica são preservados. Após remoção, o ingresso por código é bloqueado; o reingresso exige convite explícito. Leitura de dado protegido após a remoção consulta o vínculo canônico atual; sessão, claim ou cache antigos não restauram acesso.

Repetição (M7): reingressar quando já matriculado devolve o resultado persistido e o acesso à turma, sem duplicar vínculo nem contagem; remover duas vezes é idempotente e a segunda tentativa não gera decremento extra. O perdedor de uma corrida recebe erro recuperável, nunca matrícula parcial.

Capacidade, concorrência e exceção nominal

O ingresso ordinário, por código ou por convite nominal sem exceção, exige no commit da transação `qtd_alunos < capacidade`. Na corrida pela última vaga, o Firestore reexecuta a transação, um único commit cria o vínculo e o perdedor recebe `failed-precondition` sem matrícula parcial.

Somente convite nominal válido, emitido pelo professor dono, com `exceder_capacidade = true` e `justificativa_excecao` persistida, pode ultrapassar a capacidade; a exceção é revalidada na aceitação. Ela é específica daquele convite e daquela identidade, não é estado global da turma nem passe livre por posse do código. Convite sem exceção continua sujeito a vaga, e o código de turma nunca autoriza exceção. Um ingresso excepcional válido pode deixar `qtd_alunos > capacidade`: esse estado é permitido e não torna a turma inválida. Enquanto a ocupação for maior ou igual à capacidade, o ingresso ordinário permanece bloqueado até surgir vaga; nenhum membro é expulso e `qtd_alunos` não é reduzido para satisfazer o limite.

Edição de capacidade (HQ-M11-001 = A): é proibido **editar/reduzir** capacidade para valor menor que a ocupação já existente (`qtd_alunos`). O servidor rejeita, fail-closed, com erro recuperável e orienta remover membros antes ou manter a capacidade. A proibição recai sobre a edição do campo, não sobre o resultado de um ingresso excepcional válido: a turma pode ter `qtd_alunos > capacidade` sem ser inválida. `qtd_alunos` nunca é negativo e pode ser reconciliado com os vínculos canônicos.

Convites: token, unicidade e fronteira externa

`Convite_Aluno/{id}` é coleção raiz; `id_turma` NULL identifica convite global. O e-mail é armazenado normalizado; o token aleatório de 32 bytes (CSPRNG) é guardado apenas como hash SHA-256, comparado em tempo constante, com expiração de sete dias, status `pendente`, `aceitado`

ou `expirado`, `convidado_por`, `convidado_em`, `numero_matricula` opcional, `exceder_capacidade` e `justificativa_excecao`, `aceitado_por` e `aceitado_em`. O `docId` é determinístico, derivado no servidor por HMAC-SHA-256 do contexto (turma ou global) e do e-mail normalizado com segredo do servidor; nunca se usa hash simples e previsível de e-mail como chave nem se expõe o e-mail em claro.

Unicidade: no máximo um convite **pendente** por (`email` normalizado, `id_turma`); para convite global, no máximo um pendente por e-mail normalizado com `id_turma` NULL. A chave determinística em `Chaves_Unicas` distingue as duas situações e é validada na transação. Convite aceito ou expirado não ocupa a pendência. Reenvio substitui hash e expiração no mesmo documento e invalida o link anterior. Convite de turma e convite global são distintos: aceitar convite de turma cria vínculo, espelho e contador; aceitar convite global não cria matrícula nem contador, apenas garante `Usuarios` e o papel Aluno, e o aluno ingressa depois por código ou por outro convite. Matrícula é obrigatória e única na identidade final `Aluno`, opcional e não única no convite.

Identidade e histórico: o ID do convite é imutável e distinto da chave de pendência. O `docId` determinístico por HMAC identifica a *pendência* (e-mail normalizado, turma|GLOBAL): enquanto há convite pendente, ele é a chave de unicidade; aceitação ou expiração liberam a pendência. Um novo convite para a mesma dupla após a terminalidade é um **novo documento**, com novo ID, token e hash, e não sobrescreve nem apaga o convite aceito/expirado, preservando `aceitado_por`, `aceitado_em`, `status` e a auditoria histórica. Reenvio de convite ainda pendente substitui hash e expiração no mesmo documento; criação nova após terminalidade gera outro documento; retry da mesma operação devolve o resultado persistido. O hash de token e o e-mail em claro nunca são expostos pela chave.

Expiração operacional: `expira_em` vencido torna o convite inaceitável e ele deixa de contar como pendente para a unicidade; job ou reconciliação idempotente materializa `expirado`. Toda pendência termina por aceitação, expiração ou reenvio, nunca fica eterna.

Fronteira Auth, Firestore e e-mail: a aceitação é executada por um solicitante já autenticado (`request.auth.uid` presente) com e-mail verificado correspondente ao convite; nesse fluxo a conta Firebase Auth do solicitante **já existe** (cadastro ou login prévio). A criação condicional pertence ao Firestore, não ao Auth: `Usuarios`, `Aluno`, papel e vínculo e o consumo do convite ocorrem na mesma transação Firestore. O envio de e-mail do convite e a eventual sincronização de Custom Claims são etapas externas, pós-commit, recuperáveis e idempotentes; nenhuma chamada externa ocorre dentro da transação. Um provisionamento Auth fora

do fluxo de aceitação (por exemplo, convite de outro papel criado pela chefia) é operação distinta do solicitante e não é pressuposto desta aceitação. Falha parcial não pode criar conta, papel, vínculo ou espelho divergente nem consumir o convite sem os efeitos correspondentes. Criar o registro do convite não é enviar o e-mail.

Aceitação, reingresso e composição M7/M9

Aceitar convite valida, na mesma transação: convite pendente não expirado, e-mail verificado, identidade, status Ativo da turma, vaga ou exceção válida e ausência de vínculo ativo. A aceitação é única e idempotente (M7): retry do mesmo ator, com o mesmo token e a mesma operação devolve o receipt persistido, sem recriar vínculo nem incrementar `qtd_alunos`; tentativa distinta, de outro ator, com token diferente ou sobre convite já consumido é negação específica e recuperável, não replay. Convite expirado, de e-mail divergente ou de turma arquivada também é negado com erro específico. Aluno removido anteriormente só reingressa por convite explícito, nunca pelo código; o fato de remoção é lido do histórico canônico `Historico_Alunos_Turma` (`exclusao_aluno`) na própria transação, jamais de espelho possivelmente obsoleto.

Toda mutação M11 lê autorização e recurso na mesma transação (M9): professor dono, conta ativa e versão de permissões, com TOCTOU coberto pela reexecução da transação; operação iniciada antes de revogação não grava depois dela. UI-10 e a Seção 9.11 são UX: botões, código e navegação não autorizam. O frontend não afirma envio de e-mail quando apenas o registro foi criado e distingue carregamento, sucesso, vazio, erro e negação.

Casos de regressão M11. Cobrir: corrida pela última vaga; dois convites simultâneos para o mesmo (e-mail, turma) e para o global; replay de aceite pelo mesmo ator e tentativa distinta de outro ator/token; remoção concorrente e dupla; arquivamento com ocupação, desarquivamento e escrita em turma arquivada; convite global sem matrícula; ingresso de removido por código (negado) e por convite (válido); exceção de capacidade com e sem justificativa; `qtd_alunos > capacidade` alcançado por exceção válida (estado válido) versus edição/redução de capacidade abaixo da ocupação (rejeitada, HQ-M11-001 = A); novo convite após terminalidade sem sobrescrever o aceito/expirado; contador nunca negativo; espelho ou cache desatualizado não autoriza; retry M7 e revogação M9 antes do commit. Esses casos são critérios normativos e não atestam a implementação.

7.6 Posts, comentários, edição, moderação e históricos (M12.1)

Esta subseção é a fonte normativa de Post, Comentário, seus históricos de edição/moderação e as leituras acadêmicas associadas (RF19, RF20, UI-11). A criação/edição de Post com roteiro é **fronteira com M12.2**: valida-se o acesso atual ao roteiro e preserva-se o snapshot `roteiro_anexo`, sem formalizar upload, compartilhamento, emissão de URL ou a ACL completa de Roteiros. A caixa de notificações (UI-12) e seus efeitos completos ficam fora de M12.1; contrata-se aqui apenas a emissão `POST/COMENTARIO` como efeito delimitado. A autorização continua regida por M9, a idempotência por M7 e o vínculo de participação por M11 (Seção 7.5).

Identidade, autoria e propriedade

O Post mora em `Turma/{id_turma}/Posts/{postId}` e tem autor `id_professor`; o Comentário mora em `.../Comentarios/{id}` e tem autor `id_usuario`. A autoridade de participação acadêmica é o vínculo canônico atual `Turma/{id}/Alunos/{uid}` (M11) **ou** o professor dono da turma; o espelho `Usuarios/{uid}/Turmas/{id}`, cache ou claim antigos nunca autorizam. Claim, token ou espelho atualizados **não recriam participação**: um ex-aluno removido não edita nem lê o próprio Comentário, ainda que a claim esteja corrente. Somente o professor dono cria e edita Post da turma. Aluno/Bolsista com vínculo canônico atual, ou o professor dono, cria e edita o próprio Comentário e lê o feed. Ninguém edita conteúdo alheio; moderação não altera autoria. O Chefe intervém apenas por Q13: modera e retira da apresentação com motivo e auditoria, sem assumir autoria e sem criar Post; a intervenção é identificada institucionalmente na publicação.

Estado da turma (Q08)

Turma **Arquivada** é somente leitura para toda escrita acadêmica: criar, editar, remover ou moderar Post e criar, editar ou moderar Comentário são negados, **sem exceção administrativa**. O Chefe, inclusive sob Q13, não escreve em turma arquivada; nenhuma intervenção de moderação é deduzida como exceção não documentada.

Criação, edição e remoção de Post

Criar Post exige professor dono, turma Ativo, **título** de 1 a 150 e **descricao** de 1 a 10 000 caracteres (Q10), roteiro opcional validado na fronteira M12.2 e `idOperacao` M7. Editar Post é do professor dono: preserva a versão anterior em `Historico_Posts_Turma` (antigo/novo, operador, motivo quando houver, timestamp), marca `editado/editado_em` e é idempotente por M7; a concorrência

é resolvida pela reexecução da transação, sem sobrescrita silenciosa e com a versão anterior preservada no histórico. Remover da apresentação é **soft**: exige motivo, operador e timestamp, não apaga o documento nem o histórico (RF25), oculta o item do feed de colegas e o mantém acessível ao professor dono, ao Chefe Q13 e ao histórico. Não existe exclusão física de Post para simular moderação.

Criação, edição e moderação de Comentário

Criar Comentário exige autor com vínculo canônico atual ou professor dono (M11), Post existente na turma Ativo, **texto** de 1 a 2000 caracteres (Q10) escapado na renderização, sem HTML arbitrário, e **idOperacao** M7. Editar é exclusivo do autor e exige o mesmo vínculo/ownership no commit: gera **Historico_Comentario** (texto antigo/novo, operador, timestamp), marca **editado/editado_em** e é idempotente por M7. Após a remoção do aluno, o autor não edita nem lê o próprio Comentário, ainda que a claim seja atualizada; somente vínculo canônico atual ou ownership recreiam participação. Moderar é do professor dono ou do Chefe por Q13: grava atomicamente **moderado = true**, **motivo_moderacao** (1 a 2000 caracteres), **moderado_por** e **moderado_em**; **não** apaga o **texto** original nem o histórico. O autor vê o original marcado; colegas veem o aviso institucional de ocultação; professor dono e Chefe veem original e histórico para auditoria. A edição posterior pelo autor **não** desfaz a moderação: o estado moderado persiste até nova decisão explícita de moderação, fail-closed.

Leitura, máscara e endpoints

A leitura direta da coleção **Comentarios** e de seu histórico é negada ao cliente (Seção 11.2); **listarComentariosPost** autorizado revalida vínculo canônico atual, estado da turma e existência do Post, e devolve máscara institucional a colegas e original ao autor; o professor dono e o Chefe recebem original e histórico de auditoria. Nenhum cache, notificação, log, mensagem de erro ou projeção pode devolver o original a terceiros. O feed (**listarFeed**) é escopado à Turma, paginado por data e ID com mais recentes primeiro; item removido da apresentação não aparece para colegas, mas permanece no histórico do professor dono e da chefia.

Histórico, auditoria e notificações

Edição e moderação geram evento histórico imutável com operador, motivo e timestamp; intervenção Q13 é registrada em **Registro_de_Auditoria**; o retry M7 não duplica evento nem histórico. Cada mutação consome exatamente um **idOperacao** e grava o receipt na mesma transação; o retry idêntico (mesmo ator, tipo e payload canônico) devolve o resultado persistido e não reaplica efeito. As notificações

POST/COMENTARIO são efeitos delimitados em `Usuarios/{uid}/Notificacoes`, com `docId` determinístico M7 vinculado ao `idOperacao`, `id_turma/id_alvo` mínimos e **sem** conteúdo protegido no payload; o clique revalida o acesso corrente e a notificação, por si só, nunca autoriza a leitura do conteúdo. “Limpar tudo” marca como lida e não apaga.

Fronteira com M12.2 (roteiro anexo)

O Post guarda o snapshot imutável `roteiro_anexo` (id do roteiro, nome do arquivo, tamanho e `storage_path`); publicar com roteiro exige validar o acesso atual do professor ao roteiro antes de persistir o snapshot. O download é mediado por endpoint autorizado que revalida o vínculo atual e emite URL temporária, sem leitura cliente da coleção raiz. Upload, compartilhamento, revogação e a ACL completa de Roteiros são formalizados em M12.2; um Post cujo anexo não possa ser validado com segurança não é publicado.

Composição M7/M9

Toda mutação lê autorização, vínculo canônico atual e estado da turma na mesma transação (M9): professor dono para Post, autor para o próprio Comentário, professor dono ou Chefe Q13 para moderação. Revogação de vínculo, remoção de aluno ou arquivamento antes do commit nega o commit posterior. Primeira execução grava o receipt sob o `idOperacao`; retry idêntico (mesmo ator, tipo e payload canônico) devolve o resultado persistido e não reaplica efeito; reuso do mesmo `idOperacao` com ator, tipo ou payload divergente é rejeitado e não herda receipt alheio (M7). A identidade de participação é revalidada na transação: claim atualizada sem vínculo/ownership não edita nem lê (M9/M11).

Casos de regressão M12.1. Cobrir: turma Ativo e Arquivada (escrita acadêmica negada, incluindo edição e moderação e para o Chefe); professor dono e professor terceiro; aluno/Bolsista matriculado atual e removido (claim atualizada não recria edição nem leitura); Chefe Q13 moderando e Chefe tentando escrever em turma arquivada; edição concorrente de Post/Comentário com histórico preservado; primeira execução com receipt, retry idêntico sem reaplicar e reuso incompatível rejeitado; comentário moderado visto por autor (original marcado), colega (aviso), professor dono e Chefe (auditoria); replay de criação/edição/moderação; Post com e sem roteiro (fronteira M12.2); notificação apontando para conteúdo sem acesso; leitura direta negada e endpoint devolvendo máscara. Esses casos são critérios normativos e não atestam a implementação.

7.7 Roteiros, compartilhamento, upload/download e anexo a Post (M12.2)

Esta subseção é a fonte normativa de *Roteiro_Experimento*, compartilhamento entre professores, upload/Storage, visualização/download e associação opcional a Post (RF21, RF22, RF23, UI-11). Ela fecha a fronteira abstrata `acessoRoteiroValidado/roteiro_anexo` de M12.1 (Seção 7.6) sem reabrir sua prova executável. A autorização segue M9, a idempotência segue M7, a participação acadêmica segue M11 e a decisão **Q09** (revo-gação de roteiro anexado a Post) está consolidada em `MODIFICACOES_CONSOLIDADAS_LCQUI.md` e é incorporada aqui.

Identidade, autoria e referência do arquivo

`Roteiro_Experimento/{id}` tem dono imutável `id_professor_upload`, nome (1–150), `descricao` e a referência canônica ao objeto no Storage: `storage_path`, `content_type`, `tamanho_bytes`, `owner_uid`, `geracao` e `criado_em`. `file_url` é referência legada: não é autoridade, não é credencial e não deve ser persistida como URL pública permanente. O download usa URL temporária de validade curta, emitida por endpoint autorizado; uma URL já emitida não pode ser revogada antes de expirar, o que é uma limitação registrada e não uma autorização permanente. Somente o proprietário altera ou compartilha o roteiro; a autoria nunca é transferida.

Upload seguro e publicabilidade

O upload exige professor ativo e é validado no servidor (App Check, Auth, papel e escopo); o arquivo é PDF estritamente menor que 15 MiB, com bytes `%PDF-` verificados, no bucket/caminho autorizado, com titularidade, geração e ausência de sobrescrita entre a validação e o vínculo. Um Roteiro só se torna **publicável** (visível em “Meus” e elegível a compartilhamento/anexo) depois que o objeto é validado e o registro recebe a geração validada; o upload provisório não é publicável. Cancelamento ou falha não cria Roteiro publicável; objetos órfãos de tentativas falhas são reconciliados por rotina server-side (sem apagar objeto referenciado).

Firestore e Storage **não** têm transação única. A geração validada é **persistida no documento do Roteiro no Firestore** e é lida e comparada **dentro da transação do Firestore** que altera a associação (criar o Roteiro, compartilhar/revogar, anexar/desvincular a Post); a inspeção do objeto (existência, bytes `%PDF-`, tamanho) ocorre **fora** dessa transação, no Storage, como etapa externa. O Firestore **não** lê nem trava a geração real do Storage de forma atômica: não existe transação única entre os dois serviços. Por isso o objeto vinculado e a geração

são **imutáveis** e não podem ser sobrescritos depois da validação, e a validação binária antecede o vínculo. Há uma **janela residual** entre validar o objeto no Storage e gravar o vínculo no Firestore; a obrigação é impedir a sobrescrita do objeto vinculado nessa janela e reconciliar falhas/órfãos de forma explícita, sem afirmar atomicidade entre serviços.

Compartilhamento e revogação (Q09)

Somente o proprietário autoriza ou revoga um professor destinatário ativo; há no máximo uma relação por `(id_roteiro, id_professor)`, representada na 3FN por `Roteiro_Professor_Compartilhado` e no Firestore pelo array `professores_compartilhados`, gerido exclusivamente pelo servidor (`arrayUnion/arrayRemove`). Repetir o compartilhamento é idempotente (M7): não duplica vínculo, não gera efeito duplicado. O destinatário pode anexar o roteiro a uma turma própria e baixá-lo enquanto o compartilhamento estiver vigente, mas **não** redistribui, não altera a autoria e não coopera em nome do dono. A notificação `ROTEIRO_COMPARTILHADO` é efeito mínimo delimitado (destinatário, roteiro, autor); o ciclo completo e a caixa ficam em M13. Revogação (Q09): impede novas associações do roteiro pelo destinatário, mas **preserva os Posts históricos** já publicados e seus snapshots; não recalcula o passado.

Leitura e download

A biblioteca tem abas “Meus”, “Compartilhados comigo” e “Eu compartilhei”, com leitura mínima (nome, autor, descrição, ações permitidas). O servidor revalida: para professor, propriedade ou compartilhamento atual; para aluno, o **vínculo canônico atual** à turma e um Post acessível que referencia o roteiro. Turma **Arquivada** é somente leitura: membros com vínculo atual ainda leem/baixam o anexo de Post histórico, mas um **ex-aluno** não (mesmo com claim atualizada). A remoção do Post da apresentação, a perda do vínculo (inclusive ex-aluno), a revogação do compartilhamento e o objeto ausente ou de geração divergente impedem **novas emissões** de URL; nenhum cache, erro, notificação ou leitura direta devolve o conteúdo por um caminho novo. Uma URL temporária **já emitida** antes da remoção, da perda de vínculo ou da revogação permanece utilizável até o seu prazo curto expirar: a revogação do token já entregue **não** é instantânea nem retroativa, e o endpoint não promete invalidá-lo. Cada nova emissão revalida, no momento, propriedade, compartilhamento atual, vínculo canônico atual e Post acessível; o controle vale para URLs novas e não é afrouxado pelo prazo da URL anterior. O download retorna o mínimo necessário (URL curta, identidade do objeto e geração) sem conteúdo protegido; se o objeto estiver

ausente ou a geração divergir, falha fechado, sem fallback para `file_url`. O Chefe acessa por Q13 apenas no escopo de **moderação/auditoria**: a intervenção administrativa excepcional sobre um Post que referencia o roteiro, registrada em `Registro_de_Auditoria` (Q13). Sem esse vínculo concreto e ativo entre o Chefe, o roteiro e o Post sob intervenção, o Chefe **não** emite URL nova; um booleano livre ou o papel isolado não autorizam, e o fim/revogação do escopo impede apenas novas emissões, preservando as URLs já emitidas até expirarem. O escopo Q13 é exclusivo de quem possui o papel de Chefe (RN-ROLE-01, que proíbe acumular *papéis*). Como M9/M11 não eliminam atomicamente o vínculo canônico de aluno ao mudar o papel, a rota acadêmica de download exige, além do vínculo canônico atual, o **papel acadêmico autorizado**; um Chefe que reteve vínculo legado não baixa por essa rota e não contorna Q13.

Elegibilidade para compartilhamento

Só um Roteiro **publicável** — objeto validado e geração fixada — é elegível a compartilhamento e anexo; um Roteiro `PROVISORIO` ou `VALIDADO` não pode ser compartilhado, e um compartilhamento existente nunca aponta para Roteiro não publicável. Repetir o compartilhamento de um Roteiro publicável permanece idempotente (M7).

Associação com Post

No máximo um roteiro opcional por Post. O professor dono da turma precisa de `acessoRoteiroValidado` no commit, **inclusive na edição** que mantém ou troca o anexo; remover o anexo não exige acesso. O `roteiro_anexo` é snapshot **imutável** de metadados e geração (`id_roteiro`, `nome_arquivo`, `tamanho_bytes`, `storage_path`, `geracao`); ele preserva o histórico e rotula a publicação, mas **não** é autorização futura — a leitura revalida o acesso atual. Editar/desvincular atualiza o snapshot e registra a versão anterior no histórico de M12.1 (id antigo/novo), sem apagar o objeto anterior (retenção RF25; objeto vira candidato a reconciliação se ficar sem referência). Se o compartilhamento foi revogado, a edição que mantém o anexo falha fechado (o professor deve remover o anexo ou obter novo acesso); o Post existente e o snapshot permanecem para leitura do aluno com vínculo atual. M12.2 **refina aditivamente** a fronteira abstrata `roteiro_anexo/acessoRoteiroValidado` de M12.1 (Seção 7.6), sem reabrir a prova executável de M12.1. O contrato M12.1 apenas declara o encaixe do anexo e **não** prova a geração do snapshot; a presença de `geracao` no anexo e sua ligação à referência canônica do Roteiro (`storage_path/geracao/tamanho_bytes`) são provadas pelo contrato executável M12.2 como extensão aditiva do contrato

M12.1.

Composição M7/M9

Upload/cadastro, compartilhar, revogar, associar a Post e desvincular usam `idOperacao` e receipt M7: retry idêntico devolve o resultado e não duplica Roteiro, vínculo de compartilhamento, histórico nem notificação; reuso incompatível é rejeitado. Toda mutação lê usuário ativo, papel/versão, ownership ou compartilhamento atual, estado da turma (Q08) e geração **persistida no documento** do Roteiro (`geracao`) na mesma transação em que escreve (M9); a inspeção do objeto no Storage é etapa externa reconciliável, ocorre fora da transação do Firestore e não substitui a decisão de domínio nem promete atomicidade entre serviços.

Matriz de operações M12.2.

- **Cadastrar roteiro:** ator professor ativo; pré: PDF <15 MiB validado, caminho/titularidade/geração; efeito: Roteiro publicável; falha: objeto órfão reconciliável, sem registro utilizável.
- **Compartilhar/revogar:** ator proprietário; pré: roteiro **publicável**, destinatário professor ativo, relação única; efeito: ACL atualizada (idempotente) + notificação mínima; falha: nenhuma ACL parcial.
- **Listar biblioteca:** ator proprietário/destinatário atual; efeito: projeção mínima; revogado/ex-aluno não veem.
- **Baixar:** professor com propriedade/compartilhamento atual, ou aluno com vínculo atual e Post acessível; Chefe por Q13 somente sob escopo de moderação/auditoria registrado sobre Post que referencia o roteiro; efeito: URL curta com geração; falha fechado se objeto/geração ausente; ex-aluno/arquivada segundo a regra.
- **Anexar/editar/desvincular Post:** ator professor dono; pré: acesso atual ao roteiro no commit (exceto remoção do anexo), turma Ativo; efeito: snapshot imutável + histórico M12.1; falha: sem fato parcial.
- **Retry M7:** devolve receipt; não duplica efeito.

Casos de regressão M12.2. Cobrir: proprietário, destinatário compartilhado, professor terceiro, aluno matriculado atual, ex-aluno, Chefe Q13; turma Ativo e Arquivada; upload válido, PDF inválido, maior que 15 MiB, objeto ausente/geração divergente; cancelamento e órfão; compartilhar/revogar idempotentes; download por proprietário, destinatário, aluno e negado a terceiro/ex-aluno; revogação com Post histórico preservado e com edição que mantém o anexo (falha fechado); associação, substituição

e desvinculação de anexo com histórico; Post removido e roteiro revogado sem vazamento; retry e reuso incompatível. Esses casos são critérios normativos e não atestam a implementação. A formalização executável de M12.2 é rodada separada.

7.7.1 Seleção do tipo em Resumo de Reagente

Regra de negócio

Ao cadastrar uma *Especificacao_Reagente*, o estado físico do resumo (SOLIDO ou LIQUIDO) determina quais campos operacionais de frasco serão apresentados. O tipo de substância (PURA ou MISTURA) determina as propriedades químicas obrigatórias, conforme a matriz de obrigatoriedade. DP-A01: estado físico e higroscopicidade pertencem ao resumo; unidade é derivada e densidade permanece na especificação.

7.7.2 Excluindo um Aluno de uma turma

Regra de negócio

Quando o professor exclui um aluno de uma turma, ele não apaga o aluno d sistema. Apenas o retira da turma. Seu histórico nos posts é mantido. Ou seja, o alunos que ainda estão na turma conseguem ver os comentários dele e também seu nome e foto de perfil nos comentários dele.

7.7.3 Chefe Geral

Regra de negócio

O sistema pode ter mais de um chefe geral, isso não altera o sistema.

7.7.4 O responsável pelo bem patrimonial não é um Usuário do sistema LCQUI

Regra de negócio

Por iss que "*nome_responsavel_sei*" é um simples texto.

7.7.5 Historico de Posts na Turma

Regra de negócio

A entidade *Historico_Posts_Turma* registra no campo *editado_por* o identificador do usuário que realizou a edição. Normalmente é o Professor dono da turma; o Chefe Geral pode **moderar e remover** posts da apresentação em caráter excepcional de moderação institucional (Q13), **sem** editar o conteúdo em caráter de autoria. Nesses casos o campo *editado_por* identifica a ação da chefia e o

campo *acao* em *Registro_de_Auditoria* registra a motivação. O *id_turma* não é armazenado nesta entidade 3FN porque pode ser obtido por *Historico_Posts_Turma.id_post* $\rightarrow$ *Post.id_turma*; se a consulta direta por turma for necessária no Firestore, esse vínculo poderá ser denormalizado na coleção de histórico.

7.7.6 Não compartilhar o mesmo roteiro 2 vezes com um professor

Regra de negócio

Na tabela: *Roteiro Professor Compartilhado*
`UNIQUE(id_roteiro_experimento, id_professor)`

7.7.7 Densidade e concentração na especificação do reagente

Regra de negócio

A densidade é uma propriedade da *Especificacao_Reagente*, e não do *Resumo_Reagente*. Ela deve ser informada quando obrigatória para a especificação e, após a confirmação cadastral, não pode ser alterada diretamente, pois participa dos cálculos de volume e consumo dos frascos. A concentração pertence à composição da especificação. Duas especificações com o mesmo nome comercial podem ter densidade, concentração, fabricante ou código de produto diferentes e, portanto, são especificações distintas sob o mesmo resumo quando ainda representam o mesmo item químico agrupador; não se deve criar um novo *Resumo_Reagente* apenas por haver diferença de concentração ou densidade.

7.7.8 Regra para código do frasco de Reagente

Regra de negócio

O código do frasco de reagente (formato LCQUI-N) é gerado e garantido exclusivamente no momento do cadastro do frasco via transação atômica. A impressão de etiquetas virgens prévias fornece identificadores sugeridos para colar fisicamente, mas não cria frascos no sistema nem garante a reserva do código.

7.7.9 Segurança na Reimpressão de Frascos Cadastrados

Regra de negócio

Para evitar a clonagem acidental de etiquetas na bancada e risco de trocas químicas, a reimpressão de segunda via é limitada a no máximo 10 frascos por sessão. O documento impresso deve conter a Ficha de Conferência e Rastreabilidade completa e 1 única etiqueta de reposição por frasco.

7.7.10 Regra em Notificação para Professor

Regra de negócio

O campo *id_turma* é obrigatório para todas as notificações de contexto acadêmico (COMENTARIO, POST, ADICIONADO, REMOVIDO, TURMA_ARQUIVADA, TURMA_DESARQUIVADA) e deve ser mantido estritamente NULL para notificações operacionais e de almoxarifado/patrimônio. A notificação DATA_DEVOLUCAO_REAGENTE é preventiva: deve ser emitida pelo backend quando um empréstimo ainda está EM_USO e sua data de devolução é hoje ou amanhã. A detecção é responsabilidade da Cloud Function; o frontend apenas apresenta e pode agrupar visualmente os registros em “atrasados”, “vence hoje” e “vence amanhã”. O frontend não decide se uma notificação deve ser criada.

O job pode usar uma única consulta por `status = EM_USO` e `data_devolucao_prevista <= fim_de_amanha`, mas deve classificar cada empréstimo no servidor antes de criar a notificação, separando a janela de atraso da janela preventiva e aplicando idempotência. A idempotência é garantida por **docId determinístico** composto por `{id_emprestimo}-{janela}`, onde `janela` é `VENCE_HOJE` ou `VENCE_AMANHA`; a Cloud Function usa `set(..., {merge: false})` apenas se o documento ainda não existir, evitando duplicatas em execuções repetidas do job diário. Um empréstimo que muda de janela (amanhã → hoje) cria um segundo documento; o anterior não é removido, apenas expirado.

Deve aparecer na interface:

- COMENTÁRIO: x novos comentários de Fulano de Tal na turma y;
- REQUISICAO_BEM: resposta de aprovação ou rejeição enviada ao Professor solicitante;
- REQUISICAO_ADICAO_BEM: nova solicitação de adição enviada aos Gestores de Bens Patrimoniais;
- REQUISICAO_EDICAO_BEM: nova solicitação de edição enviada aos Gestores de Bens Patrimoniais;
- DATA_DEVOLUCAO_REAGENTE: a data de devolução de um ou mais frasco(s) está expirando [amanhã, hoje];
- ROTEIRO_COMPARTILHADO: Você tem x novo(s) roteiro(s) compartilhado(s) com você.

7.7.11 Regra para convidar um aluno que não está no sistema

Regra de negócio

Quando o aluno é convidado sem especificar uma turma, `id_turma` é NULL em *Convite para Aluno*. Quando o professor vai convidar o aluno, ele pode ou não especificar uma turma, mas ao enviar um convite, tem que aparecer uma confirmação no caso de estar convidando um aluno sem uma turma para ele.

7.7.12 Regra para registrar um patrimônio como dado baixa

Regra de negócio

É preciso fazer upload do documento pdf que comprove que o bem patrimonial foi dado baixa no sistema da UENF

7.7.13 Cálculo de Volume e Peso de Reagentes (Padrão de Laboratório)

Controle de Volume via Pesagem

O sistema adotará a pesagem como método principal de controle de volume dos frascos, utilizando a fórmula $Volume = \frac{Peso_{total} - Peso_{vazio}}{Densidade}$, em que $Peso_{vazio}$ é a tara real do recipiente, obtida pela medição do recipiente efetivamente vazio.

1. Cadastro de Frasco Fechado:

O usuário informa o Peso Total (frasco + reagente) medido na balança e o Conteúdo Nominal do rótulo (volume em mL para líquidos, massa em g para sólidos). O sistema deriva a tara teórica do recipiente a partir do peso total e do conteúdo nominal, quando disponível. Essa tara é apenas uma referência derivada enquanto o frasco contém produto e não é medição física definitiva do recipiente vazio:

- Reagente Líquido (mL): $Peso_{vazio} = Peso_{total} - (Volume_{nominal} \times Densidade)$
- Reagente Sólido (g): $Peso_{vazio} = Peso_{total} - Massa_{nominal}$

O frasco inicia com `condicao_inicial_cadastro = FECHADO`, `estado_fisico_frasco = FECHADO` e saldo conhecido somente com dados quantitativos suficientes. Um cadastro FECHADO admite conteúdo nominal NULL quando desconhecido ou ilegível, nunca zero. Nesse caso, `peso_frasco_vazio` e `origem_tara` são NULL e `saldo_desconhecido` é true. Abertura ou pesagem bruta isolada não resolvem esse desconhecimento. Sem tara real, segue o mesmo ciclo de vida de JA_ABERTO em situação metrológica equivalente: não exigir tara fabricada para quebra, descarte,

extravio ou reencontro. EXTRAVIADO preserva a flag; VAZIO e QUEBRADO são estados fisicamente não utilizáveis e indisponíveis, normalmente encaminhados para descarte, mas **não** são estados terminais da máquina (DESCARTADO é o estado terminal); nada disso inventa peso ou quantidade química.

2. Cadastro de Frasco Já Aberto:

O frasco inicia com `condicao_inicial_cadastro = JA_ABERTO`, `estado_fisico_frasco = ABERTO`, `peso_frasco_vazio = NULL` e `saldo_desconhecido = true`. Não existem as modalidades de tara conhecida, estimativa de volume ou estimativa de massa, nem campos de peso do frasco vazio informado, volume atual estimado ou massa atual estimada. O usuário informa apenas dados reais disponíveis: o peso total atual medido na balança e, quando conhecido ou legível, o conteúdo nominal do rótulo. O conteúdo nominal é declaração original do fabricante e não representa o saldo atual; quando desconhecido ou ilegível, permanece NULL, nunca zero. Enquanto o recipiente não for esvaziado e pesado vazio, o saldo atual permanece desconhecido e a tara do recipiente ainda não é conhecida; não se estima saldo inicial.

3. Empréstimo e Devolução:

No empréstimo, registra-se o *peso_saida*. Na devolução, registra-se o *peso_retorno*. Quando quantitativamente validado, o consumo é documentado na tabela *Emprestimo_Reagente* como: $Volume_{utilizado} = \frac{\max(0, (Peso_{saida} - Peso_{retorno}^{efetivo}) - Perda_{evaporacao})}{Densidade}$ (líquidos); sólidos usam a diferença não negativa em g. A perda por evaporação é contabilizada separadamente do consumo (campo e evento EVAPORACAO); ganho tolerado segue Q06, com consumo zero e ajuste separado.

4. Esgotamento e Tara Real:

A determinação de que o recipiente ficou vazio é confirmada explicitamente pelo gestor na devolução, tanto para frascos originalmente FECHADO quanto para frascos JA_ABERTO, por meio da decisão “O frasco ficou vazio nesta devolução? [] Sim”. A comparação com a tara anterior não é autoridade exclusiva para declarar esgotamento.

Sem tara real anterior, ao confirmar o esgotamento, o peso aferido na devolução (*peso_retorno*) passa a ser a **tara real** do recipiente: `peso_frasco_vazio = peso_retorno`, `peso_atual = peso_retorno`, `estado_fisico_frasco = VAZIO`, `disponibilidade = INDISPONIVEL` e `saldo_desconhecido = false`. Não se altera o `conteudo_nominal` e registra-se o evento FICOU_VAZIO. Para frasco JA_ABERTO, *peso_retorno* é a primeira tara real conhecida. Não existe recalibração parcial por estimativa: recalibrar tara significa recipiente efetivamente vazio com peso vazio real medido e justificativa humana conforme a lista fechada; não existe correção administrativa metrológica na V1.

Tolerância de Devolução (Regra Q06 - PDF-025):

A margem de tolerância é estritamente baseada no **peso bruto de saída** ($Peso_{saida}$). Rejeita-se explicitamente o cálculo sobre massa líquida, pois a variância incide sobre a totalidade do corpo medido na balança (incluindo o frasco).

- Reagente normal: $\max(1\text{ g}, 0,005 \times Peso_{saida})$
- Reagente higroscópico: $\max(2\text{ g}, 0,02 \times Peso_{saida})$

A avaliação de ganho máximo permitido segue estritamente a fórmula: $Peso_{retorno} > Peso_{saida} + Tolerancia$. Um ganho de massa acima dessa tolerância **não aborta a operação via rollback**. O sistema conclui a devolução em modalidade extraordinária: o empréstimo transiciona para DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA, e o frasco transiciona compulsoriamente para disponibilidade = INDISPONIVEL e `em_quarentena = true`, com `detalhe_status` registrando suspeita de contaminação/adulteração. É terminantemente proibido registrar evento de higroscopia (`ganho_massa_higroscopia`) para frascos não-higroscópicos ou com ganhos fora da tolerância legal.

Um retorno abaixo da tara real conhecida é preservado exatamente como medido; não existe limiar fixo adicional. Sem confirmação de vazio, encerrar a custódia como DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA, bloquear o frasco em quarentena/INDISPONIVEL e manter consumo final pendente. A referência teórica não é limite físico absoluto. Aplicam-se os contratos de resolução da Seção 10; Q06 compara retorno com saída, não retorno com tara.

7.7.14 Exclusividade na retirada de reagentes**Regra de negócio**

O Chefe Geral atua como operador de balcão, nunca como destinatário/retirante. Apenas os usuários cadastrados como *Professor* ou *Bolsista* têm permissão para retirar reagentes do almoxarifado (o `Emprestimo_Reagente.id_usuario_retirou` deve corresponder a um *Usuario* com uma dessas duas linhas associadas). Demais Alunos (mesmo de iniciação científica ou TCC, sem o papel de Bolsista) não possuem autorização no sistema para esta ação. Esta regra foi corrigida para não contradizer a seção *Bolsista* (3.6), que descreve explicitamente o gestor de reagentes fazendo empréstimos para usuários Bolsista. O autoatendimento é exclusivo de usuários portadores da combinação *Professor + Gestor_Almoxarifado*. Usuários no papel *Aluno + Gestor_Almoxarifado* são terminantemente impedidos pelo backend de retirar reagentes para si mesmos, em respeito à matriz de

segregação de funções (SOD).

7.7.15 Usuário Multi-role, exceto Chefe Geral

Regra de negócio

Uma conta que possui o papel *Chefe Geral* não pode possuir nenhum outro papel. Se a mesma pessoa exercer, na instituição, a função de Chefe Geral e também uma função representada por outro papel do sistema, deverão existir duas contas independentes, cada uma com identidade e permissões próprias.

7.7.16 Usuário Multi-role, Aluno não pode ser professor

Regra de negócio

O usuário que é aluno não pode ser professor.

7.7.17 Usuário Multi-role, Quais multi papeis podem existir

Regra de negócio

Pode haver:

Professor que é Gestor de Bens Patrimoniais.

Professor que é Gestor de Almoxarifado

Professor que é Gestor de Bens Patrimoniais e Gestor de Almoxarifado

Aluno que é Bolsista

Aluno que é Bolsista e Gestor de Bens Patrimoniais

Aluno que é Gestor de Almoxarifado

Aluno que é Gestor de Bens Patrimoniais

Aluno que é Gestor de Bens Patrimoniais e Gestor de Almoxarifado

O Usuário Aluno que também é Bolsista não pode ser Gestor de Almoxarifado. Se, na vida real, um aluno é bolsista e também precisa ser Gestor de Almoxarifado, devem ser criadas duas contas para ele no sistema.

No caso do Aluno que exerce algum papel de Gestor (ou ambos): o aluno pode editar bens patrimoniais e/ou reagentes, de acordo com seus papéis respectivos, porque também tem outro papel além de Aluno.

7.7.18 Aluno que é bolsista

Regra de negócio

Apenas o chefe geral consegue colocar um aluno como bolsista.

7.7.19 Status, vencimento e descarte de frascos

Regra de negócio

- Um frasco **VAZIO** ou **QUEBRADO** deve ser exibido como “Pendente de Descarte”, salvo se já estiver **DESCARTADO**.
- Um frasco **VENCIDO** não é automaticamente descartado e também não é automaticamente bloqueado para uso. Para frasco vencido, o sistema mantém a decisão explícita: `em_quarentena = true`, ou `uso_vencido_autorizado = true`, ou situação de *PENDENTE DE DESCARTE* com `uso_vencido_autorizado = false`.
- Em cadastro, quando a validade efetiva já tiver expirado no instante da operação, o gestor é obrigado a escolher um desses três destinos: **QUARENTENA**, **PENDENTE_DE_DESCARTE** ou **DISPONIVEL** com uso vencido explicitamente autorizado conforme Q04.
- O frasco em quarentena não pode ser retirado; o frasco pendente de descarte não pode ser retirado; o frasco vencido com uso explicitamente autorizado pode ser retirado, mas a interface deve alertar transparentemente antes da confirmação do empréstimo.
- Se um frasco vencer enquanto estiver emprestado, o empréstimo continua válido. A devolução **não** recalcula o vencimento com a hora atual: a passagem do tempo é responsabilidade do job de vencimento, e a devolução lê o estado canônico persistido *Frasco_Reagente.vencido*. O snapshot imutável `vencido_na_retirada` distingue “venceu durante o empréstimo” (não estava vencido na retirada) de “já estava vencido na retirada”; validade desconhecida sem vencimento afirmativo é o terceiro caso. Em qualquer desses casos o gestor registra o destino pós-validade.
- A ação de descarte institucional (`descartarFrasco`) exige `em_quarentena = false` e `disponibilidade != EMPRESTADO`, e é permitida para: (1) frascos com estado físico **VAZIO**, (2) frascos **QUEBRADO**, (3) frascos com `vencido = true` e `uso_vencido_autorizado = false`, e (4) frascos com autorização técnica de descarte ativa. A autorização técnica da rota (4) é produzida exclusivamente pela decisão humana **PENDENTE_DE_DESCARTE** de saída de quarentena e nunca por texto livre em `detalhe_status`. **INDISPONIVEL** isolado não habilita descarte. As rotas (1)–(3) admitem conteúdo químico remanescente nos estados **ABERTO** ou **FECHADO**, formalizando a baixa do

passivo químico perigoso. A quarentena deve ser resolvida antes; se `em_quarentena = true`, nenhuma rota se aplica diretamente.

7.7.20 Extravio, reencontro e quarentena (M5)

Regra de negócio

Consolidação normativa do ciclo de extravio, reencontro e quarentena. As operações são server-owned, exigem papel *Chefe_Geral* ou *Gestor_Almojarifado* com vínculo ao almoxarifado do frasco e justificativa humana (mínimo de 20 caracteres após `trim`) para extravio e reencontro; a autorização completa de papéis pertence a M9.

- Extravio.** Um frasco pode ser declarado extraviado a partir de qualquer localização LOCALIZADO e estado físico, exceto DESCARTADO (terminal). O efeito é `situacao_localizacao = EXTRAVIADO`, o último `estado_fisico_frasco` é preservado e a `disponibilidade = INDISPONIVEL`. A autorização corrente de descarte é revogada no extravio; a decisão anterior permanece no histórico auditável e não autoriza descarte automático após o reencontro. Extravio **não** é consumo, esgotamento, quebra nem peso zero: não fabrica tara, saldo, peso, consumo ou evidência metrológica. São preservados *saldo*, *saldo_desconhecido*, *peso_atual*, *peso_no_cadastrado*, tara e *origem_tara*, *validade_fechado/validade_efetiva/validade_desconhecida*, *vencido*, *uso_vencido_autorizado*, *abertura_historica_desconhecida* e a localização. O *estado físico anterior* é o último estabelecido na trilha histórica e não é apagado.
- Extravio durante empréstimo ativo.** Se existir empréstimo EM_USO ou ATRASADO para o frasco, ele é encerrado como ENCERRADO_EXTRAORDINARIO com `tipo_encerramento_excepcional = EXTRAVIO_SINISTRO`, `motivo_encerramento_excepcional` e `id_gestor_encerramento`. Como **não houve retorno físico**: `peso_retorno`, `peso_retorno_efetivo`, `medida_utilizada` e `id_resolucao_metrologica` permanecem NULL, `consumo_validado = FALSE` e `data_devolucao_efetuada` permanece NULL (o instante do encerramento fica no histórico/operação; não é devolução). `peso_saida` é preservado. `massa_perda_estimada_g` só pode ser preenchida quando há tara conhecida e é uma **estimativa** gravimétrica, nunca medição nem consumo validado (fronteira M6). Empréstimo ativo que já possua `peso_retorno` é inconsistência e exige reconciliação manual.
- Reencontro.** Só um frasco cuja `situacao_localizacao = EXTRAVIADO`

pode ser reencontrado. O reencontro grava LOCALIZADO, impõe quarentena, revoga qualquer autorização corrente remanescente e preserva o último estado físico conhecido. É um **novo fato físico**: não desfaz o extravio e não reabre empréstimo encerrado. O gestor informa o estado físico constatado (ABERTO, FECHADO, VAZIO ou QUEBRADO) e o frasco passa a `em_quarentena = TRUE` e `disponibilidade = INDISPONIVEL`. O estado constatado é validado contra o **último estado físico conhecido antes do extravio** (`estadoAntesDoExtravio`), obtido da trilha histórica ordenada sem criar coluna nova: FECHADO só é aceito se antes era FECHADO e não havia abertura conhecida; ABERTO só é aceito se antes era ABERTO ou FECHADO (neste caso a abertura ocorreu em período sem rastreabilidade temporal precisa); VAZIO só é aceito se antes já era VAZIO (restauração sem nova medição); QUEBRADO representa quebra física constatada. Transições fisicamente impossíveis são rejeitadas, como ABERTO → EXTRAVIADO → FECHADO, VAZIO → EXTRAVIADO → FECHADO/ABERTO e QUEBRADO → EXTRAVIADO → ABERTO/FECHADO. `saldo`, `saldo_desconhecido`, `peso_atual`, `tara` e `vencido` permanecem; uma medição válida posterior é a única forma de alterar o saldo. Se o frasco foi encontrado ABERTO vindo de FECHADO (ou sem data de abertura determinável), marca-se `abertura_historica_desconhecida = TRUE`, `data_abertura = NULL`, `validade_desconhecida = TRUE` e `validade_efetiva = NULL`; nunca se inventa a data. Se o frasco não era previamente VAZIO mas parece vazio ao ser reencontrado, M5 **não** inventa esgotamento, tara ou quantidade zero: registra a observação, mantém a quarentena e a confirmação quantitativa/metrológica pertence a M6.

- **Validade no reencontro.** O reencontro **não** recalcula vencimento pelo relógio. A passagem do tempo é responsabilidade do job de vencimento (Seção 10.7) e o estado persistido *Frasco_Reagente.vencido* é a autoridade operacional. O reencontro apenas lê esse estado e, no caso de indeterminação exata, marca `validade_desconhecida`; não agenda, não revalida e não antecipa as correções de validade da V2.
- **Quarentena.** A quarentena é uma dimensão operacional própria, distinta de INDISPONIVEL: um frasco em quarentena permanece INDISPONIVEL e nunca é liberado para nova retirada enquanto a quarentena não for resolvida. Ela é ortogonal a *estado físico*, *validade*, `saldo_desconhecido` e anomalia metrológica. `vencido = TRUE` nunca é usado como mecanismo de quarentena. Enquanto durar, ficam proibidas a retirada, a devolução (não haveria empréstimo ativo) e o descarte direto.

- **Saídas da quarentena.** O conjunto é fechado: (i) `VOLTAR_A_DISPONIVEL`, que encerra a quarentena, devolve `DISPONIVEL` e exige estado físico `ABERTO/FECHADO`, ausência de pendência metrológica e que o frasco não esteja vencido sem uso autorizado; (ii) `PENDENTE_DE_DESCARTE`, que encerra a quarentena, mantém `INDISPONIVEL` e cria a autorização operacional estruturada consumida por `descartarFrasco` (HQ-M2-008/B); (iii) **permanência** em quarentena, que não é uma decisão de saída e mantém o bloqueio. `VOLTAR_A_DISPONIVEL` **nunca** pode liberar `VAZIO`, `QUEBRADO` ou `DESCARTADO`; para frasco reencontrado `VAZIO` ou `QUEBRADO`, a resolução só pode manter a quarentena ou produzir `PENDENTE_DE_DESCARTE`. Nenhuma saída revalida, renova, estende ou zera o vencimento, e nenhuma delas volta o frasco a `DISPONIVEL` por conveniência. Não existe `QUARENTENA` → `DESCARTADO` direto; o descarte técnico exige a etapa `PENDENTE_DE_DESCARTE`.
- **Rastreabilidade.** Extravio, reencontro, entrada e resolução de quarentena geram eventos imutáveis no *Historico_Frasco_Reagente* (`EXTRAVIO`, `REENCONTRO`, `ENTROU_EM_QUARENTENA`, `LIBERADO_QUARENTENA`, `PENDENTE_DE_DESCARTE`) com frasco, almoxarifado, ator, instante, motivo e vínculo ao empréstimo quando aplicável. O reencontro não apaga o extravio; a resolução não apaga o reencontro; nada é sobrescrito. O estado anterior é o último estabelecido na própria trilha ordenada.

As operações críticas de M5 seguem o contrato global de idempotência (Seção 7.7.22): `idOperacao` obrigatório com identidade (`uid`, `tipo_operacao`, `payload_hash`); `retry` não reaplica extravio, reencontro nem resolução de quarentena.

7.7.21 Q06, tara, medição e resolução metrológica (M6)

Vocabulário metrológico e autoridades

Cada campo quantitativo possui uma única autoridade. Não usar dois campos como autoridade do mesmo fato sem explicitar a diferença.

- `peso_saida`: leitura bruta da balança na retirada; imutável; base da tolerância Q06.
- `peso_retorno`: observação física original da devolução; persistida e nunca reescrita por resolução posterior.
- `peso_retorno_efetivo`: valor quantitativo validado que a resolução auto-

riza usar no cálculo definitivo; NULL enquanto a pendência estiver aberta; não apaga nem substitui `peso_retorno`.

- `peso_atual`: observação corrente do frasco; não prova o peso no instante histórico da devolução.
- `peso_frasco_vazio + origem_tara`: tara (NULL, REFERENCIA_TEORICA ou MEDIDA_REAL).
- `peso_no_cadastrado`: peso total inicial; imutável.
- `medida_utilizada`: consumo quantitativamente validado; NULL **não** é zero.
- `peso_perda_evaporacao`: perda em g registrada separadamente do consumo.
- `massa_perda_estimada_g`: estimativa de sinistro/extravio (fronteira M5); não é medição nem consumo.
- `saldo` (`saldo_aferido_g/saldo_aferido_ml`) e `saldo_desconhecido`: saldo corrente server-owned; desconhecido **não** é zero.
- `consumo_validado`: autoridade que separa resultado quantitativo encerrado de pendência aberta.
- `anomalia_metrologica`: classificação textual server-owned da inconsistência.
- `id_resolucao_metrologica`: vínculo ao evento auditável que encerrou a pendência.
- `densidade_aplicada`: snapshot histórico da densidade no empréstimo.

Regra geral: desconhecido $\neq$ zero, ausente $\neq$ zero, não mensurável $\neq$ zero, estimado $\neq$ medido, atual $\neq$ histórico, referência teórica $\neq$ tara real. Nunca preencher um valor apenas para completar o modelo.

Q06 — tolerância de ganho de massa

Q06 compara **retorno com saída**, sobre o peso bruto `peso_saida`: reagente normal $tolerancia = \max(1\text{ g}, 0,005 \times peso_{saida})$; higroscópico $tolerancia = \max(2\text{ g}, 0,02 \times peso_{saida})$. A condição de ganho anômalo é $peso_{retorno} > peso_{saida} + tolerancia$. O antigo limiar fixo de 5 g está definitivamente eliminado e não pode ser recriado como definição de vazio, segunda tolerância, fallback, exceção ou

justificativa. Q06 **não** é regra de tara: nunca comparar `peso_retorno` com `peso_frasco_vazio`; não existe “tolerância de tara Q06”, margem percentual para retorno abaixo da tara nem limiar fixo de vazio.

Consumo, evaporação e densidade

A perda bruta é $\Delta_{bruto} = \max(0, peso_{saida} - peso_{retorno}^{efetivo})$. A evaporação é registrada separadamente do consumo (campo e evento `EVAPORACAO`) e obedece à constraint $0 \leq \text{Evap} \leq \Delta_{bruto}$; não é autoridade de vazio nem de Q06. Se a evaporação informada exceder a perda bruta, a operação é **rejeitada** antes da conclusão quantitativa: não há clamp silencioso, conversão automática de 8 g em 5 g, aceitação com consumo zero nem anomalia que “salve” o dado. Quando a constraint é satisfeita, $massa_{consumida} = \Delta_{bruto} - \text{Evap} \geq 0$ naturalmente; o $\max(0, \cdot)$ externo não é mecanismo para esconder evaporação impossível. Para sólidos, a medida validada é a massa em g; para líquidos, o volume é $massa_{consumida} / densidade_{aplicada}$, com `densidade_aplicada` positiva e histórica do empréstimo (nunca uma densidade corrente arbitrária). Não misturar g e mL. Se $peso_{retorno} \geq peso_{saida}$ na devolução original, a perda bruta observada é zero e, com os dados daquela operação, a evaporação deve ser zero: não se afirma ganho líquido e evaporação positiva simultaneamente. Enquanto a pendência estiver aberta, `medida_utilizada`, `peso_retorno_efetivo` permanecem `NULL` e `consumo_validado` = `FALSE`; `NULL` nunca é interpretado como consumo zero. Quando uma rota estabelece um `peso_retorno_efetivo` diferente do original, a evaporação é **revalidada** contra a nova perda bruta antes de marcar `consumo_validado` = `true`; se deixar de ser consistente, a pendência permanece (não se altera a medição nem a evaporação automaticamente, e não existe correção administrativa metrológica na V1).

Tara — três situações

- **Desconhecida** (`peso_frasco_vazio` = `NULL`, `origem_tara` = `NULL`): não é zero; não estimar saldo atual apenas porque existe peso bruto.
- **Referência teórica** (`origem_tara` = `REFERENCIA_TEORICA`): valor derivado do nominal; não é medição física definitiva do recipiente vazio nem limite físico absoluto. Retorno inferior à referência teórica não é impossibilidade física e não deve ser “corrigido” artificialmente.
- **Real** (`origem_tara` = `MEDIDA_REAL`): só existe quando o recipiente foi efetivamente constatado vazio e pesado nessa condição. Nunca derivar de estimativa, massa nominal, densidade, produto ainda presente, cálculo reverso ou pesagem de recipiente não vazio.

Esgotamento e tara real

O esgotamento não é inferido automaticamente pela comparação com a tara; a autoridade é a confirmação explícita da condição física (`confirmarEsgotamento`), tanto para `FECHADO` quanto para `JA_ABERTO`. Recipiente efetivamente vazio confirmado e pesado: `estado_fisico_frasco = VAZIO`, `disponibilidade = INDISPONIVEL`, `saldo_desconhecido = false`, saldo corrente zero; se não havia tara real, `peso_frasco_vazio = peso vazio medido` e `origem_tara = MEDIDA_REAL`; `conteudo_nominal` não é alterado; registra-se `FICOU_VAZIO`. Tara real anterior divergente **não** é sobrescrita: registra-se `DISCREPANCIA_TARA_REAL` e a substituição exige `recalibrarTaraFrascoEsgotado` (recipiente vazio, justificativa humana, auditoria antes/depois, histórico da tara anterior preservado).

Retorno abaixo da tara

- **Abaixo de tara real** (`origem_tara = MEDIDA_REAL`, `peso_retorno < peso_frasco_vazio`, `confirmarEsgotamento = false`): preservar a leitura original; encerrar a custódia; empréstimo `DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA`; pendência quantitativa aberta; frasco `INDISPONIVEL` e `em_quarentena = true`; nunca criar saldo negativo nem tratar o retorno como zero.
- **Abaixo de referência teórica**: preservar a leitura; classificar `REFERENCIA_TEORICA_INCONSISTENTE`; não declarar impossibilidade física; seguir o contrato de inconsistência sem promover a referência a tara real.

Ganho de massa — três faixas

A avaliação usa `peso_retorno` contra `peso_saida` e a tolerância Q06 determinada por `eh_higroscopico` (snapshot imutável do frasco, preenchido no cadastro a partir de `Resumo_Reagente.eh_higroscopico`; alterações posteriores do resumo não o reescrevem):

Faixa	Sem higroscopia	Higroscópico
$peso_{retorno} \leq peso_{saida}$	consumo normal	consumo normal
$peso_{saida} < peso_{retorno} \leq peso_{saida} + tol$	consumo	0; consumo 0; evento <code>ganho_massa_higroscopia</code> permitido
	ajuste/observação; sem evento de higroscopia	
$peso_{retorno} > peso_{saida} + tol$	<code>GANHO_ACIMA_Q06</code> : anomalia	<code>GANHO_ACIMA_Q06</code> : anomalia

Ganho dentro da tolerância não produz consumo negativo e mantém o peso físico real; ganho acima de Q06 **não** provoca rollback da devolução física, encerra

a custódia, gera DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA e bloqueia o frasco (INDISPONIVEL/quarentena) para investigação. É proibido registrar evento de higroscopia para reagente não higroscópico ou com ganho fora da tolerância.

Pendência metrológica — existePendenciaMetrologicaTx

O predicado é derivado de estado canônico, nunca de texto livre. Autoridade: *Emprestimo_Reagente*. Entrada: idFrasco. Retorna **true** se e somente se existe empréstimo daquele frasco com **status = DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA** e **consumo_validado = false**; caso contrário **false**. A pendência é um estado próprio do par canônico, não o status isolado. Dados fora do par (**consumo_validado=false** com status que não seja DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA) são **inconsistência de integridade**, não pendência metrológica: registram-se para correção e bloqueiam a liberação automática de quarentena até reconciliação.

Resolução metrológica — três rotas tipadas

Não existe `resolverPendenciaMetrologica(campo, valor)`, dispatcher genérico público nem undo universal. A V1 possui exatamente **três rotas metrológicas tipadas** (HQ-M2-009/A, revisada por HQ-M6-001), cada uma com contrato próprio; todas preservam **peso_retorno**, o status histórico e o vínculo **id_resolucao_metrologica**:

1. **repetirPesagemDevolucaoAnomala**: relê frasco e empréstimo; registra a nova leitura; só valida o consumo histórico quando não houve movimentação física posterior que impeça provar o instante original (`houveMovimentacaoFisicaPosteriorTx`). Nesse caso, calcula $massa_{consumida} = (peso_{saida} - peso_{retorno}^{efetivo}) - \text{Evap}$ com a densidade histórica, após revalidar a constraint de evaporação. Se houver movimentação física posterior, registra a observação e **mantém** a pendência.
2. **confirmarEsgotamentoAposInspecao**: confirmação humana explícita e pesagem real do recipiente vazio; aplica o contrato de esgotamento; não infere vazio da anomalia; tara real divergente é preservada; o estado corrente vira VAZIO/INDISPONIVEL e o consumo histórico só é validado com evidência suficiente do retorno.
3. **recalibrarTaraFrascoEsgotado**: somente com recipiente efetivamente vazio; justificativa humana; registra tara anterior e nova; não reprocessa automaticamente empréstimos históricos; não transforma a tara nova em evidência pretérita.

Não existe quarta rota metrológica. A V1 **não** possui correção administrativa metrológica, nem genérica nem específica: após persistida, uma medição (`peso_saida`, `peso_retorno`, `peso_retorno_efetivo`, `tara`, `evaporacao` ou `consumo`) não pode ser editada administrativamente, e não existem `CORRIGIR_PESO_RETORNO`, `ERRO_TRANSCRICAO_PESO`, `CORRIGIR_EVAPORACAO`, `CORRIGIR_TARA`, editor `campo+novValor` ou `resolverPendenciaMetrologica` genérico. A operação `corrigirOperacao` permanece exclusivamente para tipos administrativos não metrológicos explicitamente suportados (hoje `RETIRADA_RETIRANTE_INCORRETO`) e **não** encerra pendência metrológica. Consequência: erros de transcrição de peso devem ser prevenidos **antes do commit** (UI-18); quando uma leitura errada é persistida e nenhuma das três rotas físicas tipadas puder legitimamente resolver a situação, a V1 **não** fabrica evidência para encerrar a pendência — a pendência permanece. Uma nova pesagem nunca é prova automática da medição histórica anterior. A resolução grava evento `AJUSTE` vinculado ao empréstimo e à medição original, com autoria, instante, tara/densidade aplicadas e `id_resolucao_metrologica`. A data `FLOW` do consumo permanece a da devolução física; reprocessar somente as datas diretamente afetadas, sem replay nem snapshot de estoque. A resolução **não** libera a quarentena: a saída continua dependendo do contrato M5 (`resolverQuarentenaFrasco`). Cada rota é um comando idempotente no contrato global (Seção 7.7.22): `idOperacao` obrigatório e identidade (`uid`, `tipo_operacao`, `payload_hash`); `retry` devolve o resultado persistido sem reaplicar a resolução.

Matriz de casos quantitativos.

Caso	Consumo	Pendência	Estado/quarentena
1. retorno < saída (nor-validado, > 0 mal)		não	normal
2. retorno = saída	0	não	normal
3. ganho $\leq$ Q06, não hi-0 (ajuste groscópico)		não	normal
4. ganho $\leq$ Q06, higos-0 (ajuste higos-cópico)	cópico)		normal
5. ganho > Q06	pendente	sim	INDISPONIVEL + quarentena
6. retorno < referência pendente teórica		sim	INDISPONIVEL + quarentena

Caso	Consumo	Pendência	Estado/quarentena
7. retorno < tara real s/ pendente vazio		sim	INDISPONIVEL + quarentena
8. vazio confirmado sem validado tara real		não	VAZIO/INDISP.; tara real nova
9. vazio confirmado c/ validado referência teórica		não	VAZIO; tara real substitui teórica
10. vazio c/ tara real validado igual		não	VAZIO; tara preservada
11. vazio c/ tara real di- validado vergente		não	VAZIO; discrepância; recalibração
12. anomalia resolvida validado por pesagem válida		não	status anômalo; quarentena mantida
13. pesagem não prova pendente o instante histórico		sim	observação; quarentena
14. confirmação poste-validado (se não/sim rior de esgotamento sem mov.)			VAZIO; quarentena mantida
15. recalibração de tara não altera real		conforme	antes/depois; sem replay
16. saldo desconhecido pendente sem tara		conforme	saldo NULL; nunca zero
17. líquido c/ densidade validado em mL não histórica válida			normal
18. líquido sem densi- rejeitado dade histórica válida		—	operação recusada
19. resolução + perma- validado nência em quarentena		não	INDISPONIVEL; M5 decide saída
20. extravio c/ massa_ não perda_estimada_g		não	ENCERRADO_ EXTRAORD.; estimativa
21. evaporação = perda 0 bruta		não	consumo zero; válido
22. evaporação < perda > 0 bruta		não	válido
23. evaporação > perda rejeitado bruta		—	bloqueia antes do commit
24. ganho de massa rejeitado ($peso_{retorno} \geq peso_{saida}$) c/ evaporação > 0		—	bloqueia antes do commit

Caso	Consumo	Pendência	Estado/quarentena
25. dupla digitação igual conforme		conforme	prossegue
26. dupla digitação di-não persistido vergente		—	bloqueia antes do com- mit

7.7.22 Idempotência (M7)

Taxonomia: cinco conceitos distintos

Idempotência é a propriedade de repetir a **mesma intenção lógica** sem produzir um segundo efeito lógico. Não confundir cinco mecanismos:

- **Idempotência de comando** (cliente/usuário): repetir o mesmo comando autenticado devolve o resultado já persistido e não repete efeitos de domínio — chave de operação em *Operacoes*.
- **Deduplicação de evento** (trigger/entrega at-least-once): o mesmo eventId não reaplica o efeito — *Eventos_Processados*.
- **Chave de unicidade**: impede criar dois recursos com o mesmo valor normalizado (plaqueta, matrícula, CAS) — *Chaves_Unicas*; não é idempotência de comando.
- **Lock concorrente**: serializa/limita operações concorrentes — *Locks_Requisicao_Patrimonio*; não é idempotência.
- **Materialização reconstruível**: recalculer a mesma janela substitui a projeção de forma absoluta, sem acumular.

Idempotência **não** substitui pré-condições, autorização, locking nem controle de concorrência de domínio (I14).

Identidade de uma operação

A identidade semântica de um comando é o triplo:

(uid, tipo_operacao, payload_hash)

onde uid é a identidade autenticada no servidor (nunca fornecida pelo payload), tipo_operacao é a ação e payload_hash é a impressão canônica do payload semanticamente relevante. Um idOperacao pertence a exatamente uma identidade. Todas as verificações de retry comparam os três campos: **repetir só é retry se uid, tipo_operacao e payload_hash coincidirem**. Verificar apenas uid ou apenas uid+payload_hash é insuficiente e proibido (I4–I6). Um mesmo

idOperacao com ator, ação ou payload diferente é rejeitado de forma fechada com ALREADY_EXISTS/already-exists (I4–I6).

idOperacao: formato, criação e reutilização

- **Formato:** string opaca gerada no cliente com CSPRNG (por exemplo UUID v4), 1 a 128 caracteres, conjunto seguro [A-Za-z0-9_-]; não participa do próprio hash nem de nenhum payload.
- **Origem:** criada pelo cliente **antes da primeira tentativa mutável**, persistida junto da intenção local (sessão/rascunho) e **reutilizada** durante todo retry (timeout, perda de conexão, resposta desconhecida).
- **Novo id:** obrigatório apenas quando o usuário inicia deliberadamente uma **nova intenção**; o cliente nunca gera novo id apenas por ter perdido a resposta (isso derrotaria a idempotência).
- **Vida útil:** do primeiro envio até a obtenção de um resultado conclusivo (ou descarte explícito da intenção). Não reutilizar o mesmo id para outra intenção.

Canonicalização determinística do payload

O hash é calculado por um único algoritmo global, `hashPayload(tipoOperacao, payload) = SHA-256(tipoOperacao + "\n" + canonicalize(payload))`. A canonicalização `canonicalize` é definida como:

Canonicalização canônica do payload (M7)

```
function canonicalize(value: unknown): string {
  if (value === null) return "null";
  const t = typeof value;
  if (t === "boolean" || t === "number" || t === "string")
    return JSON.stringify(value);
  if (Array.isArray(value))
    return "[" + value.map(canonicalize).join(",") + "]"; // ordem
    preservada
  if (t === "object") {
    const obj = value as Record<string, unknown>;
    const keys = Object.keys(obj)
      .filter(k => obj[k] !== undefined) // undefined e chave ausente s
      ão equivalentes
  }
```

```

        .sort(); // ordenação por code unit,
        recursiva
        return "{" + keys.map(k => JSON.stringify(k) + ":" + canonicalize(
            obj[k])).join(",") + "}";
    }
    throw new Error("canonicalize: tipo não suportado");
}
function hashPayload(tipoOperacao: string, payload: Record<string,
    unknown>): string {
    return sha256(tipoOperacao + "\n" + canonicalize(payload));
}

```

Consequências normativas: propriedades em ordem diferente produzem o mesmo hash; objetos aninhados são ordenados recursivamente; arrays **preservam a ordem** (quando a ordem é semanticamente relevante, reordenar é payload diferente); **null** e chave ausente são **distintos**; **undefined** é equivalente à ausência e não entra no hash; números/strings/booleanos seguem `JSON.stringify` (sem arredondamento, sem trim, sem uppercase, sem conversão de unidade); `idOperacao` é excluído do payload; campos derivados somente no servidor não entram no payload. A validação de justificativa humana (mínimo após trim) **não** altera o payload original usado no hash. Não usar o *replacer* em forma de array do `JSON.stringify`, pois ele descarta propriedades de objetos aninhadas.

Estados e resultado de *Operacoes*

Operacoes/*{idOperacao}*: `uid`, `tipo_operacao`, `payload_hash`, `status`, `resultado` (resposta mínima), `criado_em`, `atualizado_em` — todos escritos pelo servidor.

- **Comando Firestore atômico:** o documento é criado já como **CONCLUIDA**, na mesma transação do efeito de domínio; não há janela **PENDENTE**. É o caso da maioria das mutações.
- **Fluxo com etapa externa pós-commit** (PDF, upload, Auth, e-mail): cria-se **PENDENTE** antes/na transação, o processador idempotente executa o efeito externo e só então grava **CONCLUIDA** com o resultado; **FALHOU** é terminal para aquela tentativa.
- **Retry:** **CONCLUIDA** → devolve o **resultado** persistido sem reexecutar efeitos; **PENDENTE** → retoma/reconhece sem duplicar efeito; **FALHOU** → exige nova intenção ou retry explícito conforme a política da operação.

- **Dados inválidos:** documento *Operacoes* incompatível/corrompido (campos ausentes) é tratado fail-closed; nunca se assume sucesso.

Retry exato **não** cria novo histórico, novo contador, novo empréstimo, novo frasco, nova notificação, novo timestamp lógico nem novo efeito externo (I1–I3, I10). O **timestamp** da operação é o da criação; o retry não o atualiza.

Concorrência

Duas requisições idênticas simultâneas são serializadas pela transação Firestore: a primeira confirma e cria *Operacoes*; a segunda, relendo o documento confirmado, devolve o resultado sem segundo efeito (I9). Se a transação abortar antes do commit, nenhum efeito persiste. Se o callback transacional for repetido automaticamente pelo Firestore, nenhum efeito externo pode ocorrer dentro dele. Idempotência de comando não resolve concorrência entre **intenções diferentes** (dois gestores retirando o mesmo frasco, duas revogações removendo o último responsável, duas decisões de quarentena): isso continua exigindo pré-condições, leituras transacionais e locks.

Efeitos externos

É **proibido** executar efeito irreversível (e-mail, PDF, upload, Auth, chamada de rede) diretamente no callback transacional, pois o callback pode repetir. A transação persiste o fato e um **evento/outbox/operação**; um processador idempotente realiza o efeito após o commit. Para uploads, use caminho/objeto determinístico derivado de `idOperacao` (sobrescrita idempotente) e registre o resultado em *Operacoes*. Falhas são recuperadas por reconciliação; “Firestore commitou mas o efeito externo falhou” mantém a operação PENDENTE e não anuncia conclusão prematura (I11).

Triggers e entrega at-least-once

Eventos_Processados/{eventId} deduplica eventos de trigger: a transação do trigger só aplica o efeito se ainda não processou aquele **eventId** e registra o processamento no mesmo commit. A linguagem correta é “o **efeito observado** do mesmo **eventId** é transacionalmente único / deduplicado”, e **não** “entrega exactly-once”: Cloud Functions/Eventarc pode reentregar o evento; o que o sistema garante é que a reentrega não reaplica o efeito (I12). Dois **eventId** distintos representam fatos distintos e não são deduplicados entre si.

Jobs agendados

Dois comportamentos distintos, nunca confundidos:

- **Chave determinística + create():** reexecução é **no-op** se a chave já existe (ex.: notificação com docId {id_emprestimo}-{janela}; BulkWriter.create tratando ALREADY_EXISTS/code 6). Reexecutar não cria novo fato.
- **Recomputação absoluta por DATA_ALVO:** reexecução recalcula e **SUBSTITUI** a projeção da chave diária, **nunca incrementa** sobre o valor existente (I13). Dadas as mesmas fontes e versao_calculo, o resultado é idêntico.

Jobs devem ser seguros para reexecução, execução parcial e *backfill*; nenhum job acumula sobre materialização anterior.

Notificações, etiquetas e materializações

Notificações determinísticas usam docId determinístico e **create** (ou consumo transacional de evento), sem duplicar (I3, I13). **Etiquetas/PDF:** idOperacao é **obrigatório** (sem fallback Date.now()); a geração é etapa externa pós-commit com objeto de caminho determinístico por idOperacao, registrando status_geracao PENDENTE→CONCLUIDA e o resultado na operação; retry devolve o resultado armazenado. **Materializações:** reprocessar a mesma janela substitui a projeção de forma absoluta, sem dupla soma; dados de consumo validados não são somados novamente (I13).

Relação com M5 e M6 e segurança

O contrato global aplica-se às operações de M5 (extravio/reencontro/quarentena) e às três rotas metrológicas de M6 (repetirPesagemDevolucaoAnomala, confirmarEsgotamentoAposInspecao, recalibrarTaraFrascoEsgotado) **sem alterar a semântica de domínio** de M5/M6. payload_hash é impressão de igualdade da operação, **não** é assinatura, MAC, prova de autoria, autorização nem controle de acesso; autoria é a identidade autenticada no servidor e autorização continua nas Rules/RBAC.

Matriz de casos de idempotência (M7).

Caso	Resultado	Observação
1. chave/ator/ação/payload após commit	mesma resultado original	retry puro
2. mesma chave/ator, payload diferente	REJEITAR	ALREADY_EXISTS
3. mesma chave, ator diferente	REJEITAR	ALREADY_EXISTS
4. mesma chave, ação diferente	REJEITAR	ALREADY_EXISTS
5. duas requisições idênticas si- multâneas	um efeito	transação serializa
6. resposta HTTP perdida após commit	resultado original	retry com mesmo id
7. erro de validação antes da transação	nenhum efeito	nada persistido
8. erro dentro da transação antes do commit	nenhum efeito	rollback
9. retry automático do callback Firestore	nenhum efeito terno	ex-outbox pós-commit
10. propriedades JSON em ordem diferente	mesmo hash	canonicalização
11. objeto aninhado em ordem diferente	mesmo hash	recursivo
12. array em ordem diferente	payload diferente	ordem preservada
13. null vs campo ausente	payload diferente	distintos
14. campo derivado só no servidor	fora do hash	server-owned
15. mesmo eventId duas vezes	efeito único	<i>Eventos_Processados</i>
16. dois eventId distintos	dois fatos	não deduplicar
17. job diário duas vezes	no-op/substituição	conforme tipo
18. materialização	mesma substitui	sem dupla soma
DATA_ALVO		
19. notificação docId determinístico existente	no-op	create/ALREADY_EXISTS
20. processador externo executado novamente	não repete efeito	idempotência do processador
21. Operacoes vel/corrompido	incompatível fail-closed	nunca assumir sucesso

Caso	Resultado	Observação
22. rota M6 repetida após reso- lução	resultado original	contrato global
23. etiquetas após resposta per- dida	mesmo PDF/resultado	caminho determinístico por id
24. retry de correção adminis- trativa	resultado original	contrato global

7.7.23 Estoque atual, aptidão, escassez e notificações (M8)

Estoque atual e resumos FLOW — autoridades distintas

Frasco_Reagente é a única autoridade do **estoque atual**. Não existe materialized view persistente de estoque atual e nenhuma regra pode reconstruí-lo por encadeamento diário. É proibido qualquer cálculo do tipo $estoqueAtual = resumoDeOntem + movimentacoesDeHoje$, bem como “posição de D depende da posição de D-1”. O estoque atual é sempre calculado diretamente sobre o estado canônico corrente.

Os resumos *Resumo_Almojarifado_Diario* e *Resumo_Reagente_Diario* são exclusivamente **projeções FLOW históricas**, derivadas, descartáveis e reconstruíveis a partir de *Historico_Frasco_Reagente* e *Emprestimo_Reagente*. Não são autoridade do estoque atual e não voltam a receber campos STOCK (quantidades de frascos, massa ou volume “no fim do dia”). Nenhuma leitura de estoque atual usa resumo diário como fonte e nenhuma correção exclusivamente histórica invalida cache de estoque atual se não alterar o estado corrente.

Agregação protegida

A cadeia de agregação é: navegador → backend protegido → `count()/sum()` → *Frasco_Reagente*. O navegador não baixa frascos para contá-los, não executa a autoridade da agregação e não trata o catálogo JSON como autoridade operacional. Nenhum contador cadastral (por exemplo, o vínculo de lote) substitui o estoque atual.

Saldos quantitativos server-owned

`saldo_aferido_g` e `saldo_aferido_ml` são campos derivados server-owned, recalculados na mesma transação das alterações de peso, tara ou conhecimento. Saldo desconhecido, metrologicamente inconsistente, ausente ou não mensurável é NULL e **nunca** é somado como zero conhecido; vazio explicitamente confirmado

produz zero conhecido. A origem da tara permanece explícita e massa (g) e volume (mL) **nunca** são somados entre si.

A dashboard de estoque distingue conceitualmente: quantidade de frascos; quantidade com saldo conhecido; quantidade com saldo desconhecido; massa conhecida (g); volume conhecido (mL). Um frasco extraviado, ainda que fisicamente **ABERTO**, não integra o saldo disponível.

Predicado único de aptidão: `frascoAptoParaUso`

Existe uma única autoridade conceitual de aptidão, usada de forma mecanicamente coerente pela dashboard de estoque, pela escassez e pela retirada. Um frasco f é **apto para uso** se, e somente se, todas as condições abaixo valem:

- `situacao_localizacao = LOCALIZADO`;
- `disponibilidade = DISPONIVEL`;
- `estado_fisico_frasco ∈ {FECHADO, ABERTO}`;
- `em_quarentena = false`;
- validade compatível: `vencido = false` ou `uso_vencido_autorizado = true`;
- ausência de pendência metrológica impeditiva (`existePendenciaMetrologicaTx(f) = false`) e ausência de qualquer bloqueio de M5/M6.

Consequências: **ABERTO + EXTRAVIADO** continua fisicamente aberto, mas **não é apto**; **QUEBRADO**, **VAZIO**, **DESCARTADO**, **EMPRESTADO** e `em_quarentena` não são aptos; frasco vencido sem autorização não é apto. A retirada pode acrescentar pré-condições próprias (escopo, finalidade, aceite de uso vencido), mas **não** pode empregar uma noção diferente de aptidão. Um frasco extraviado nunca conta como apto, mesmo que a disponibilidade tenha sido alterada por engano.

`qtdAptos`

Para o par formado por almoxarifado, resumo e especificação, `qtdAptos` é a contagem dos frascos de *Frasco_Reagente* cujo `id_almoxarifado`, `id_resumo_reagente` e `id_especificacao_reagente` coincidem com o par e para os quais `frascoAptoParaUso(f)` é verdadeiro. `qtdAptos` é **número de frascos aptos**, não massa ou volume, e é a única base do critério institucional de escassez. Não confundir com o estoque quantitativo da dashboard (que soma massa/volume

conhecidos) apenas porque ambos consultam *Frasco_Reagente*.

Configuração canônica de escassez: *Estoques_Configurados*

A configuração corrente é `Almoxarifado/{almoxId}/Estoques_Configurados/{configId}`, com chave determinística `{id_resumo_reagente}_{id_especificacao_reagente}`. O documento contém `id_resumo_reagente`, `id_especificacao_reagente`, `id_almoxarifado`, `qtd_limiar_escassez`, `ativo` e `notificacao_ativa`. `qtd_limiar_escassez` é inteiro **não negativo** e mede quantidade de frascos; não é massa nem volume. A escolha entre limiar em frascos e limiar quantitativo em g/mL está decidida por **frascos** e não pode ser alterada silenciosamente.

Semântica das flags:

- `ativo = false`: o par não participa da avaliação automática de escassez.
- `notificacao_ativa = false`: a escassez pode continuar existindo conceitualmente, mas o job **não emite** alerta automático; silenciar não apaga a configuração, não altera o estoque e não deve ser exibido como inexistência de estoque.
- `Almoxarifado.ativo = false`: o job não executa a avaliação automática para o almoxarifado; operações de encerramento ordenado continuam regidas pela subseção “Almoxarifado inativo”.

Definição de escassez e fronteira

Há escassez para o par (almoxarifado, resumo, especificação) se, e somente se: $qtdAptos < qtd_limiar_escassez$. A comparação é **estritamente menor**. Portanto $qtdAptos = qtdLimiar$ **não** é escassez e $qtdAptos > qtdLimiar$ também não. Casos de fronteira: limiar 0 nunca gera escassez (não há $qtdAptos < 0$); limiar 1 gera escassez exatamente quando há 0 frascos aptos; com 3 frascos aptos e limiar 3, não há escassez. A unidade é frascos aptos; o critério não é satisfeito por saldo g/mL.

Backfill legado como pré-condição operacional

A escassez depende de `id_resumo_reagente` e `id_especificacao_reagente`. Frascos legados sem `id_especificacao_reagente` não podem ser ignorados em produção sem reconciliação, sob pena de falso alerta de escassez pela omissão de frascos aptos. Caso determinístico admite backfill legítimo (por exemplo, especificação determinada por lote conhecido); caso ambíguo é pendência manual

de reconciliação e **nunca** se inventa uma especificação para satisfazer o schema. Especificar o job **não** significa que o backfill já foi executado nem que a cron está ativada: a cron de escassez só é operacional após a conclusão da reconciliação.

Cache de dashboard não é autoridade da escassez

A dashboard de estoque pode usar `Sistema_Cache_Dashboard` com validade semântica de até 30 segundos. O job de escassez **não** decide escassez a partir de `Sistema_Cache_Dashboard.resultado`: a autoridade da escassez é o estado canônico corrente de *Frasco_Reagente* consultado diretamente pelo job. Cache e escassez são contratos distintos.

Notificações de escassez e idempotência

O tipo de notificação é `ESCASSEZ_ESTOQUE`, persistido em `Usuarios/{uid}/Notificacoes/{id}`. Os campos pertinentes são `id_destinatario`, `papel_destinatario`, `tipo`, `entidade_alvo`, `id_alvo`, `quantidade`, `lida`, `emitida_em` e `expira_em`. Destinatários são **apenas** os gestores efetivamente vinculados ao almoxarifado (via *Gestor_Almojarifado_x_Almojarifado*); possuir o papel global de Gestor de Almoxarifado sem vínculo não faz o usuário receber o alerta. `expira_em` é NULL para `ESCASSEZ_ESTOQUE`, que é alerta operacional persistente.

A idempotência segue o contrato global (Seção 7.7.22) por **docId determinístico**, equivalente a `escassez_{almox}_{config}_{dataCivil}`, criado com `create()` (ou mecanismo equivalente). É proibido usar `Date.now()`, UUID novo por execução ou `doc()` aleatório para alertas periódicos deduplicados. Reexecutar o job no mesmo dia é **no-op** para a chave já existente; somente `ALREADY_EXISTS` (“code 6”) é tratado como duplicidade esperada e **erros de outra natureza não podem ser engolidos**: devem propagar para não perder alertas. Configuração no dia civil seguinte pode gerar nova notificação (a *dataCivil* muda).

A *dataCivil* é derivada do fuso IANA *America/Sao_Paulo*; não usar offset fixo -03:00 nem `setHours` dependente do fuso do processo.

Notificações: leitura, escrita e “Limpar tudo”

O cliente lê apenas as próprias notificações; a escrita é server-owned. Marcar como lida é operação protegida de servidor. “Limpar tudo” **marca como lida** as notificações ativas do usuário, preservando o histórico; não é `DELETE` e não pode ser implementado por exclusão arbitrária. A taxonomia e o mecanismo de idempotência de `ESCASSEZ_ESTOQUE` são compatíveis com os demais tipos já compartilhados (devolução preventiva, atraso, frascos vencidos, vazios, quebrados,

em quarentena, a serem pesados e autoatendimento).

Matriz de invalidação do estoque atual. Legenda: **S** = sim; **N** = não; **S*** = sim somente quando a operação altera a contribuição corrente (saldo, disponibilidade, localização ou validade); **C** = condicional a contrato suportado. **Alm.** = escopo ESTOQUE__ALMOX (mais o registro de geração do almoxarifado); **Alm+R** = escopo ESTOQUE__ALMOX__RESUMO. “Orig.→dest.” identifica os almoxarifados cujas chaves são invalidadas quando há transferência.

Operação	Est.	Alm.	Alm+R	Orig.→dest.	FLOW	Notif.
Cadastro de frasco	S	S	S	—	CADASTRO	N
Abertura	S	S	S	—	ABERTURA	N
Retirada	S	S	S	—	SAIU, empr.	N
Devolução normal	S	S	S	—	ENTROU	N
Devolução anômala	S	S	S	—	ENTROU, anom.	N
Resolução metrológica	S*	S*	S*	—	datas afetadas	N
Esgotamento	S	S	S	—	FICOU_ VAZIO	N
Pesagem ordinária	S*	S*	S*	—	AJUSTE	N
Evaporação	S*	S*	S*	—	EVAPORACAO	N
Ajuste	S*	S*	S*	—	AJUSTE	N
Recalibração de tara	S	S	S	—	AJUSTE	N
Quebra	S	S	S	—	QUEBROU	N
Descarte	S	S	S	—	FOI_ DESCARTADO	N
Extravio	S	S	S	—	EXTRAVIO	N
Reencontro	S	S	S	—	REENCONTRO	N
Entrada em quarentena	S	S	S	—	quarentena	N
Saída de quarentena	S	S	S	—	liberação	N
Autorização/revogação de uso vencido	S	S	S	—	evento	N
Autorização de descarte	S	S	S	—	PENDENTE	N
Vencimento pelo job	S	S	S	—	VENCEU	S
Transferência/associação	C	C	C	origem e destino	conforme	N
Correção só histórica	N	N	N	—	reprocessa	N
Job de escassez	N	N	N	—	N	S

A invalidação é transacional com a mutação e **não** recalcula a agregação no commit. As notificações automáticas efetivamente especificadas na V1 para o escopo M8 são FRASCOS_VENCIDOS (job de vencimento) e ESCASSEZ_ESTOQUE; os demais tipos existem

na taxonomia compartilhada, sem emissão automática redesenhada nesta rodada.

7.7.24 Condição inicial, saldo desconhecido e validade desconhecida

Regra de negócio

`condicao_inicial_cadastro` é um fato histórico imutável do *Frasco_Reagente*, com enum FECHADO ou JA_ABERTO: FECHADO indica que o recipiente entrou fisicamente fechado no controle do LCQUI; JA_ABERTO indica que já estava aberto quando passou ao controle do LCQUI. Não se confunde com a modalidade de saldo desconhecido: `saldo_desconhecido` é propriedade metrológica atual, enquanto `condicao_inicial_cadastro` é fato histórico que não muda depois.

`saldo_desconhecido` representa o desconhecimento **atual** da quantidade remanescente e não é flag histórica. Frasco cadastrado JA_ABERTO inicia com `saldo_desconhecido = true`; abertura de FECHADO preserva a flag enquanto não houver informação metrológica suficiente; ao esvaziar e medir a tara real, torna-se `false`. Somente VAZIO confirmado pela rota metrológica válida resolve o desconhecimento (saldo zero, flag falsa). QUEBRADO, DESCARTADO, EXTRAVIADO e quarentena preservam `saldo_desconhecido`, seja verdadeiro ou falso. Estado físico e conhecimento metrológico são dimensões distintas: quebra, descarte e indisponibilidade não são medição, não fabricam saldo zero, tara ou pesagem. Resolver desconhecimento exige evidência metrológica válida; retirar do estoque não determina a quantidade física anteriormente existente. DESCARTADO continua terminal operacionalmente.

`abertura_historica_desconhecida` é flag histórica: quando verdadeira, `data_abertura = NULL` e `estado_fisico_frasco` $\neq$ FECHADO. Não é apagada apenas porque o estado atual mudou para VAZIO, QUEBRADO ou DESCARTADO, nem porque a localização mudou para EXTRAVIADO; significa que já houve abertura e a data da primeira abertura é desconhecida. Nunca se inventa a data.

`validade_desconhecida` é usada também quando não se pode determinar a validade efetiva exata por ausência da data histórica de abertura (`abertura_historica_desconhecida = true` e `validade_apos_aberto_dias`). Salvo outra informação suficiente, `validade_desconhecida = true` e `validade_efetiva = NULL`. `validade_desconhecida = true` não implica `vencido = false`: pode haver prova de vencimento sem data exata (por exemplo, validade fechada conhecida e já expirada). Devem ser tratadas separadamente “conhecer a data exata de validade” e “ser possível concluir que já venceu”. Não se usa `vencido = true` como mecanismo de quarentena; `em_quarentena`, `vencido`, `estado_fisico_frasco`, `disponibilidade` e `saldo_desconhecido` são dimensões distintas.

7.7.25 Justificativas humanas obrigatórias (lista fechada)

Regra de negócio

A exigência de justificativa humana com no mínimo 20 caracteres após `trim` aplica-se **somente** aos seguintes contratos enumerados:

1. entrada manual em quarentena;
2. saída ou liberação de quarentena;
3. decisão de quarentena durante cadastro vencido;
4. decisão de quarentena na primeira abertura;
5. extravio;
6. reencontro;
7. descarte institucional;
8. recalibração de tara real;
9. autoatendimento (regra existente);
10. justificativa metodológica Q04/Q14 (preservando o máximo específico existente);
11. correção administrativa ou operacional de ação do gestor.

Essa exigência não é regra genérica para toda string de *motivo*, *detalhe* ou *observacao*; mensagens automáticas do servidor são isentas. Não se impõe mínimo global de 20 caracteres em `detalhe_status` persistido. Pesagem de rotina não entra automaticamente nessa lista.

7.7.26 Limites de Geração de Relatórios

Regra de negócio

Para proteger o sistema contra execuções exaustivas e travamentos em ambiente *serverless*, os relatórios personalizados possuem limite de período de no máximo 31 dias corridos. Além disso, nenhuma data de início ou término pode ser superior ao dia atual, e o mês/ano de relatórios fechados não podem estar no futuro.

7.7.27 Almoxarifado inativo: operações bloqueadas e encerramento ordenado

Regra de negócio

Quando `Almoxarifado.ativo = false`, as seguintes operações são bloqueadas pelo servidor:

- cadastro de novos frascos e lotes naquele almoxarifado;
- novas retiradas (abertura de *Emprestimo_Reagente*) vinculadas àquele almoxarifado;
- vinculação de novos gestores ao almoxarifado inativo.

As seguintes operações permanecem permitidas para encerramento ordenado:

- registro de devoluções de empréstimos ativos (`EM_USO` ou `ATRASADO`);
- descarte e atualização de status de frascos já cadastrados;
- geração de relatórios históricos.

A reativação do almoxarifado (`ativo = true`) é possível e não exige recriação da entidade. A desativação é auditada em *Registro_de_Auditoria* com ação `DESATIVACAO_ALMOXARIFADO`.

7.8 Notificação unificada (M13)

Esta subseção é a fonte normativa da entidade única *Notificacao* e da caixa (UI-12). Ela compõe a idempotência M7 (Seção 7.7.22), a emissão de escassez e o docId diário de M8 (Seção 7.7.23), a autorização corrente M9 (Seção 7.3), a participação acadêmica M11 (Seção 7.5) e os efeitos delimitados de M12.1/M12.2 (Seções 7.6 e 7.7) sem reabrir suas provas. A implementação Firebase (`functions/`, `frontend/`, Rules) permanece fora desta rodada; a evidência é estrutural (CUE) e relacional/temporal abstrata (Alloy).

Identidade, caixa única e leitura (RN-M13-01)

A notificação é a entidade única *Notificacao* da 3FN, implementada em `Usuarios/{uid}/Notificacoes/{id}`. O `uid` do caminho e o campo `id_destinatario` correspondem ao destinatário autenticado: existe **um único sino/caixa por conta** (UID), reunindo todos os `papel_destinatario` de que a pessoa participa. O papel selecionado no header é apenas **contexto de apresentação**; ele não filtra silenciosamente a caixa própria nem concede privilégio algum. O campo `papel_destinatario` é contexto de exibição e **nunca** uma concessão de

papel. A caixa inclui **Bolsista** (Q12) e **Chefe_Geral**; o Bolsista agrega alertas de empréstimo independentemente do papel visual corrente. Nenhum usuário lê a caixa de outro UID.

Mutação, marcação e “Limpar tudo” (RN-M13-02)

Criação, marcação individual de leitura e “Limpar tudo” são **server-owned**; o cliente apenas lê os próprios documentos, sujeitos à proteção de conteúdo. Vale `lida = false ⇒ lida_em = null`; ao marcar, `lida = true` e `lida_em` recebe o instante do servidor. Repetir a marcação é idempotente: não altera um instante lógico já gravado nem cria novo fato. “Limpar tudo” marca como lida toda notificação ativa elegível daquele UID, inclusive de outros `papel_destinatario`, por processamento **paginado e reentrante**; não executa **DELETE**, não apaga o histórico e não age na caixa de terceiro. Cada rodada encerra em um **corte estável** dos itens existentes no início; avisos emitidos após esse corte permanecem disponíveis para a próxima rodada. Isso é uma regra de execução do contrato de paginação, não uma promessa de transação ilimitada nem de varredura atômica de toda a coleção. Falha parcial ou retry retoma do corte, sem marcar um item novo por engano.

Vida temporal e expiração (RN-M13-03)

`expira_em = null` significa **ausência de expiração temporal automática**; é o caso de **ESCASSEZ_ESTOQUE**, alerta operacional persistente. Quando `expira_em` é alcançado, o aviso sai do conjunto **ativo** sem apagar o fato (o documento permanece para o histórico). Aviso expirado ou já lido **nunca** confere autorização ao objeto de origem: ler ou expirar não cria acesso. Não se atribui duração arbitrária aos demais tipos; usam-se apenas prazos determinados na fonte. Em particular, **DATA_DEVOLUCAO_REAGENTE** é preventivo e cobre a janela “amanhã → hoje” com docId {id_emprestimo}-{janela} (**VENCE_AMANHA/VENCE_HOJE**); um empréstimo que muda de janela cria um segundo documento e o anterior não é removido, apenas expirado.

Alvo, deep link e revalidação (RN-M13-04)

`entidade_alvo` pertence a uma lista fechada de rotas conhecidas e `id_alvo` é o identificador de um recurso, **nunca** uma URL arbitrária. Abrir o aviso relê a autorização **corrente** de M9 e o contrato do domínio: vínculo canônico atual em Turma/Post (M11/M12.1), estado de remoção/moderação, propriedade/compartilhamento de Roteiro e geração (M12.2) e escopo Q13 do Chefe. Revogação, remoção da apresentação, perda de vínculo ou objeto inacessível

produzem **resposta neutra**, sem texto protegido; a notificação **não cria** participação nem acesso. Uma URL de Storage já emitida mantém o limite temporal curto da Seção 7.7 e **não é revogada retroativamente**; o aviso em si jamais é uma URL ou credencial.

Privacidade do payload (RN-M13-05)

O payload é mínimo: identificadores e tipo. Não carrega o corpo original de comentário moderado, conteúdo de Post protegido, PDF, e-mail sensível, token nem URL assinada. Listagem, resumo, cache, mensagem de erro ou contador do sino **não** revela conteúdo de recurso que o usuário deixou de poder acessar. A leitura direta dos próprios documentos é compatível com eventual projeção segura no backend; declara-se explicitamente que **Firestore Rules autorizam ou negam documentos completos e não mascaram campos** de um documento. A máscara de comentário moderado (M12.1) continua sendo responsabilidade do endpoint autorizado, nunca do registro de notificação.

Emissão e deduplicação (RN-M13-06)

A emissão reutiliza os contratos já provados: M7 para efeitos por `idOperacao/evento` (incluindo `POST/COMENTARIO` de M12.1), M12.2 para `ROTEIRO_COMPARTILHADO` e a prova/`docId` diário de M8 para `ESCASSEZ_ESTOQUE` (destinatário vinculado ao almoxarifado e `expira_em = null`; M8 **não** é reconstruído aqui). `DATA_DEVOLUCAO_REAGENTE` conserva o `docId {id_emprestimo}-{janela}`; os contratos de patrimônio e demais alertas permanecem como definidos. Retry da mesma identidade não cria aviso extra. **Não** existe fórmula universal de `docId` nem obrigação de emissão automática para todos os 20 valores do enum: apenas os tipos com emissão V1 efetivamente especificada devem ser emitidos. Somente a duplicidade esperada (`ALREADY_EXISTS`/"code 6") é no-op; **erros de outra natureza não são engolidos** e devem propagar.

Condições específicas de contexto (RN-M13-07)

`id_turma` é **obrigatório** para os tipos acadêmicos (`COMENTARIO`, `POST`, `ADICIONADO`, `REMOVIDO`, `TURMA_ARQUIVADA`, `TURMA_DESARQUIVADA`) e **nulo** para os avisos operacionais de almoxarifado/patrimônio. O contexto de Roteiro é preservado sem lhe atribuir `id_turma` apenas por existir. O enum 3FN (Seção 4) e o dicionário Firestore (Seção 5) coincidem nos 20 valores, sem renomear por conveniência.

i Reconciliação da nullabilidade de `id_turma`

A nota antiga da Seção 4, que listava como exceção “`id_turma` da notificação de professor quando o tipo não é **COMENTARIO**”, é **reconciliada**: a regra acadêmica posterior (RN-M13-07) torna `id_turma` obrigatório para todos os tipos acadêmicos listados e nulo para os operacionais. A regra posterior prevalece; a redação antiga é preservada apenas como histórico.

Projeção do anexo M12.2 (RN-M13-08)

O snapshot `roteiro_anexo` do Post inclui a `geracao` validada (`id_roteiro`, `nome_arquivo`, `tamanho_bytes`, `storage_path`, `geracao`), conforme a referência canônica da Seção 7.7. Esta é uma emenda textual mínima ao dicionário da Seção 5, sem alterar a semântica provada de M12.1 nem receipts antigos.

Tipos com emissão V1 efetivamente especificada. Dos 20 valores do enum, apenas os abaixo têm emissão V1 definida; os demais são valores de taxonomia compartilhada, **sem** obrigação de emissão automática nesta versão:

- `ESCASSEZ_ESTOQUE`: job M8, `docId` diário, `expira_em` = NULL;
- `FRASCOS_VENCIDOS`: job de vencimento (M8);
- `POST` e `COMENTARIO`: efeitos M12.1 vinculados ao `idOperacao`;
- `ROTEIRO_COMPARTILHADO`: efeito M12.2;
- `DATA_DEVOLUCAO_REAGENTE`: job preventivo, `docId` {`id_emprestimo`}-{`janela`}.

Os demais valores permanecem na taxonomia, sem emissão automática redesenhada e **sem** se inferir uma obrigação a partir da enumeração:

- `ADICIONADO`, `REMOVIDO`, `TURMA_ARQUIVADA`, `TURMA_DESARQUIVADA`;
- `REQUISICAO_BEM`, `REQUISICAO_EDICAO_BEM`, `REQUISICAO_ADICAO_BEM`;
- `BEM_INSERTIVEL`, `ENTREGA_ATRASADA`;
- `FRASCOS_VAZIOS`, `FRASCOS_QUEBRADOS`, `FRASCOS_EM_QUARENTENA`;
- `FRASCOS_A_SEREM_PESADOS`;
- `AUTO_ATENDIMENTO_RETIRADA`.

Matriz de rastreabilidade M13.

Regra	Fonte	Contrato	Prova planejada	Fronteira
RN-M13-01 caixa única	Seção 4; Seção 5; UI-12	CUE #M13Contrato; Alloy caixa e papel	caixa/papel (ver abaixo)	Papel visual real do frontend
RN-M13-02 marcação e Limpar tudo	Seção 4; Seção 5; UI-12; M8	CUE lida/lida_em; Alloy transições de lote	lote/idempotência	Falha parcial real, paginação real
RN-M13-03 expiração	Seção 4; Seção 5; regra de professor	CUE <code>expira_em</code> ; Alloy ativo/expirado	temporal	Relógio real America/Sao_ Paulo
RN-M13-04 alvo e deep link	Seção 5; M9; M11; M12.1; M12.2	CUE <code>entidade_</code> <code>alvo/id_alvo</code> ; Alloy ponte de acesso	alvo/ACL	Roteador/URL do frontend
RN-M13-05 privacidade	Seção 5; Seção 11; M12.1	CUE payload mínimo; Alloy ausência de conteúdo	privacidade	Projeção real do backend
RN-M13-06 emis- são/dedup	M7; M8; M12.1; M12.2	CUE comando/alvo; Alloy chaves	dedup/chaves	Erros reais do Fires- tore/Admin SDK
RN-M13-07 contexto	Seção 4; Seção 5; regra de professor	CUE <code>id_turma</code> condicional	contexto/turma	Dados legados sem contexto
RN-M13-08 anexo com geração	Seção 7.7; M12.2	CUE <code>geracao</code> no snapshot	geração do anexo	Objeto real no Storage

Assertions planejadas (nomes exatos no modelo executável M13):

- RN-M13-01: `NaoLeCaixaAlheia`,
`PapelVisualNaoFiltrarCaixa`,
`BolsistaVeCaixa`;
- RN-M13-02: `MarcarSoProprias`,
`LoteSoProprias`,
`SemDelete`,
`LimparTudoCorteEstavel`;
- RN-M13-03: `ExpiracaoDistingueNull`,
`ExpiradoForaDoAtivo`;

- RN-M13-04: AlvoInvalidoNaoNavega,
RevogacaoCortaClique,
AlertaNaoContornaAcl;
- RN-M13-05: NotificacaoNaoExpoeOriginal;
- RN-M13-06: EmissaoMesmaIdentidadeNaoDuplica,
EmissaoChaveDistintaEmite,
ErroEmissaoNaoViraSucesso;
- RN-M13-07: IdTurmaAcademicoObrigatorio,
IdTurmaOperacionalNulo;
- RN-M13-08: reuso da prova M12.2 (AnexoCompostoUsaGeracaoCanonica).

Casos de regressão M13. Cobrir: leitura da caixa própria e negação da caixa alheia; usuário multi-role com papel visual diferente do papel da notificação (inclusive Bolsista por Q12); marcação individual e “Limpar tudo” idempotentes, sem DELETE, inclusive de notificações de outros papéis; corte estável de “Limpar tudo” com nova emissão concorrente após o corte; falha parcial e retry de “Limpar tudo”; `expira_em` = `null` versus vencido; aviso expirado ou lido que não autoriza o objeto; revogação de vínculo/compartilhamento após a emissão (corta novas emissões, preserva o fato e a URL já emitida até expirar); alvo removido ou inacessível com resposta neutra; `entidade_alvo` inválida ou URL arbitrária que não navega; Chefe sem escopo Q13 que não acessa; colisão de dedup (mesma identidade M7 ou chave M8 não duplica, chaves distintas podem emitir); erro de emissão distinto de “code 6” que propaga. Esses casos são critérios normativos e **não** atestam a implementação.

Fronteira da prova. A formalização executável M13 ($CUE \rightarrow IR \rightarrow Alloy \rightarrow receipt \rightarrow Rust \rightarrow LaTeX$) verifica as propriedades relacionais e temporais abstratas acima no escopo declarado. Ela **não** certifica `functions/`, `frontend/`, `Firestore/` `Storage Rules`, `Auth`, `Storage real`, entrega de e-mail, relógio de produção, concorrência sob carga, paginação real do `Firestore` nem atomicidade entre serviços; esses pontos permanecem como dívida de implementação e só a implementação real poderá exercitá-los.

7.9 Matriz formal de obrigatoriedade e dependência de campos

Entidade	Condição	Obrigatoriedade
Resumo Reagente	sempre	nome, tipo e natureza.

Entidade	Condição	Obrigatoriedade (continuação)
Estoque Mínimo Almox.	sempre	id_especificacao_reagente, id_almoxarifado e limiar de escassez positivo (quantidade de frascos).
Resumo Reagente	requer pesagem frequente	frequência em dias positiva.
Especificação	SOLIDO	unidade = g; densidade opcional.
Especificação	LIQUIDO	unidade = ml; densidade positiva obrigatória.
Especificação Frasco	MISTURA condição inicial	pelo menos uma composição válida. condicao_inicial_cadastro = FECHADO ou JA_ABERTO; fato histórico imutável, distinto da condição operacional (em quarentena ou não).
Frasco	em quarentena	dimensão operacional separada; detalhe do status (motivo) obrigatório.
Frasco	validade conhecida	validade_fechado e validade_efetiva devem ser consistentes; se já expirada, exige decisão de destino.
Frasco	validade desconhecida	validade_desconhecida = true e validade_efetiva = NULL; não implica vencido = false.
Frasco	validade expirada	exige destino QUARENTENA, PENDENTE_DE_DESCARTE ou DISPONIVEL com uso_vencido_ autorizado.
Frasco	FECHADO	Peso total positivo obrigatório; conteúdo nominal positivo quando conhecido, NULL quando desconhecido. Tara de referência somente com dados suficientes; sem nominal, tara NULL e saldo desconhecido.
Frasco	abertura	data_abertura e validade_efetiva calculadas no servidor; aplicar mínimo entre validade fechada e prazo após abertura quando ambos existirem.

Entidade	Condição	Obrigatoriedade (continuação)
Frasco	JA_ABERTO	peso total atual medido e conteúdo nominal quando conhecido/legível (NULL se desconhecido, nunca zero); saldo_desconhecido = true e tara não conhecida até o esgotamento.
Patrimônio	sempre	id_resumo, numero_patrimonio, estado_conservacao, id_local, photo_url, nome_responsavel_sei e status.
Patrimônio	Ja_dado_baixa	documento comprobatório obrigatório.
Requisição edição	criação	motivo e ao menos um campo proposto.
Requisição	aprovada/rejeitada	respondida_em, respondente e justificativa obrigatórios.
Convite	turma definida	e-mail normalizado + turma.
Convite	sem turma	e-mail normalizado + confirmação explícita do convite global.
Turma	criação	nome, capacidade positiva e professor responsável.

7.10 Matriz de combinações Multi-Role

As únicas combinações permitidas para uma mesma conta são:

- Professor + Gestor de Bens Patrimoniais;
- Professor + Gestor de Almoxarifado;
- Professor + Gestor de Bens Patrimoniais + Gestor de Almoxarifado;
- Aluno + Bolsista;
- Aluno + Bolsista + Gestor de Bens Patrimoniais;
- Aluno + Gestor de Almoxarifado;
- Aluno + Gestor de Bens Patrimoniais;
- Aluno + Gestor de Bens Patrimoniais + Gestor de Almoxarifado.

DP-C01: Aluno sem cargo de Bolsista pode exercer Gestor de Almoxarifado; Bolsista e Gestor de Almoxarifado são mutuamente exclusivos. Não são permitidos Chefe Geral combinado com qualquer outro papel, Aluno + Professor, nem Aluno + Bolsista + Gestor de Almoxarifado. A concessão ou remoção de papéis deve ser transacional e auditada.

7.11 Fluxo obrigatório para mutações críticas

Toda operação que altera dados relevantes segue: autenticar, resolver papéis, validar escopo, reler estado atual no servidor, validar transição e constraints, calcular derivados, persistir atômicamente quando necessário, registrar histórico/auditoria e disparar notificações/materializações. O frontend nunca é a autoridade final.

7.12 Atribuição e revogação de papéis

7.12.1 RN-ROLE-01 — Chefe Geral não pode possuir múltiplos papéis

O papel Chefe_Geral é mutuamente exclusivo com todos os demais papéis do sistema. Um usuário que possua Chefe_Geral não pode possuir simultaneamente: Professor; Aluno; Bolsista; Gestor_Almojarifado; Gestor_Bens_Patrimoniais; qualquer outro papel do sistema. Consequentemente, um usuário com Chefe_Geral nunca é considerado Multi-Role.

7.12.2 RN-ROLE-02 — Chefe Geral não pode revogar o papel de outro Chefe Geral

Um usuário com o papel Chefe_Geral não pode alterar ou revogar o papel Chefe_Geral de outro usuário que também possua esse papel. Um Chefe Geral somente pode iniciar o processo de revogação do próprio papel.

7.12.3 RN-ROLE-03 — Auto-revogação de Chefe Geral

Um Chefe Geral pode revogar o próprio papel Chefe_Geral somente quando existir pelo menos outro usuário ativo com o papel Chefe_Geral. A operação deve ser rejeitada quando o usuário for o único Chefe Geral ativo do sistema. A finalidade dessa regra é impedir que o sistema fique sem qualquer usuário com capacidade de administração global.

7.12.4 RN-ROLE-04 — Revogação de Chefe Geral desativa a conta

Como Chefe_Geral é um papel exclusivo, sua revogação sempre resulta na ausência de outros papéis para o usuário. Nesse caso: o papel Chefe_Geral é removido; os Custom Claims são recalculados; a conta do usuário é marcada como desativada (`ativo = false`); o usuário permanece armazenado no sistema; seus registros históricos e de auditoria são preservados; a conta não deve ser excluída fisicamente.

7.12.5 RN-ROLE-05 — Almojarifado deve possuir pelo menos um gestor

Todo almojarifado ativo deve possuir obrigatoriamente pelo menos um Gestor_Almojarifado responsável. Um Gestor de Almojarifado somente poderá ter seu papel revogado se, após a operação, cada almojarifado que ele gerencia continuar possuindo pelo menos um outro Gestor de Almojarifado. Portanto, a operação deve verificar individualmente todos os almojarifados

vinculados ao gestor. Se ele for o único gestor de qualquer um deles, a revogação deverá ser rejeitada.

7.12.6 RN-ROLE-06 — Gestores de Almoxarifado não possuem exclusividade sobre movimentações

Não existe exigência de que o mesmo Gestor de Almoxarifado que registrou uma movimentação precise posteriormente registrar a movimentação complementar. Quando um almoxarifado possuir dois ou mais gestores: qualquer um dos gestores autorizados poderá registrar a entrada de um frasco; qualquer um dos gestores autorizados poderá registrar a saída; qualquer um dos gestores autorizados poderá registrar a devolução; qualquer um dos gestores autorizados poderá registrar outras movimentações para as quais possua permissão. O fato de um gestor ter registrado a saída de determinado frasco não impede que outro gestor autorizado registre posteriormente sua entrada ou devolução. A autoria da operação deve permanecer registrada para fins de auditoria.

7.12.7 RN-ROLE-07 — Revogação de Gestor de Almoxarifado em usuário Multi-Role

Quando um usuário possuir Gestor_Almoxarifado e pelo menos outro papel válido, a revogação de Gestor_Almoxarifado não desativa sua conta. O sistema deve: validar as regras de revogação dos almoxarifados; remover Gestor_Almoxarifado dos papéis do usuário; recalculer seus Custom Claims; manter os demais papéis; manter a conta ativa; remover da interface as funcionalidades exclusivas de Gestor de Almoxarifado.

7.12.8 RN-ROLE-08 — Revogação de Gestor de Bens Patrimoniais em usuário Multi-Role

Quando um usuário possuir Gestor_Bens_Patrimoniais e pelo menos outro papel válido, a revogação de Gestor_Bens_Patrimoniais não desativa sua conta. O sistema deve: verificar a condição necessária para a revogação; remover o papel; recalculer os Custom Claims; preservar os demais papéis; manter a conta ativa; retirar da interface as funcionalidades exclusivas do Gestor de Bens Patrimoniais.

7.12.9 RN-ROLE-09 — Gestor de Bens Patrimoniais não pode ser o único

A revogação de Gestor_Bens_Patrimoniais somente será permitida quando existir pelo menos outro usuário ativo que continue exercendo esse papel. Caso o usuário seja o único Gestor de Bens Patrimoniais ativo, a revogação deverá ser rejeitada. A finalidade é impedir que o sistema fique sem nenhum responsável pela gestão patrimonial.

7.12.10 RN-ROLE-10 — Revogação do último papel desativa a conta

Quando um usuário possuir apenas um papel ativo e esse papel for revogado, sua conta deverá ser desativada. Isso se aplica a todos os papéis. A conta não deve ser excluída. O usuário deverá permanecer no sistema para preservação de auditoria, histórico, autoria de operações, etc.

7.12.11 RN-ROLE-11 — Revogação de papel não significa exclusão do usuário

A revogação de qualquer papel deve preservar a identidade histórica do usuário. Fluxo correto: Revogar papel -> Validar regras -> Remover papel -> Recalcular conjunto -> Atualizar Custom Claims -> Possui outro papel? (Sim = ativo, Não = desativado).

7.12.12 RN-ROLE-12 — Usuário Multi-Role

Um usuário será considerado Multi-Role quando possuir dois ou mais papéis simultaneamente, exceto Chefe_Geral. A remoção de um papel de um usuário Multi-Role deve afetar somente aquele papel específico.

7.12.13 RN-ROLE-13 — Usuário com apenas um papel

Se o único papel de um usuário for revogado, o usuário ficará com 0 papéis e sua conta será desativada, mas o usuário permanece armazenado para fins históricos e de auditoria.

7.12.14 RN-ROLE-14 — Recalculo dos Custom Claims

Os Custom Claims devem representar o conjunto efetivo de papéis do usuário após a operação. O backend deve recalcular o conjunto completo de papéis autorizados e então atualizar os Custom Claims. Se o conjunto resultante for vazio, a conta deverá ser marcada como desativada.

7.12.15 RN-ROLE-15 — Auditoria das alterações de papéis

Toda atribuição e toda revogação de papel devem gerar registro de auditoria contendo: usuário afetado, usuário que executou a operação, papel adicionado/removido, data/hora, resultado, justificativa e situação da conta. Revogações rejeitadas também devem ser registradas.

7.12.16 RN-ROLE-16 — Invariante Bolsista

A revogação do papel Aluno para um usuário é TERMINANTEMENTE BLOQUEADA pelo backend caso ele possua o papel Bolsista ativo. A revogação do papel de Bolsista deverá ocorrer de maneira prévia ou simultânea à perda do vínculo discente.

Execução concorrente e sincronização de identidade. A verificação do último chefe, do último gestor patrimonial e de cada almoxarifado deve compartilhar um documento de controle transacional; duas revogações concorrentes não podem ambas remover o último responsável. Revogar Aluno exige remover Bolsista na mesma operação ou rejeitar a solicitação. O modal explicita o conjunto resultante antes de confirmar. A gravação dos papéis e da auditoria ocorre no Firestore; a atualização do Firebase Auth é uma etapa externa, recuperável e idempotente. Uma falha nessa etapa mantém a autorização bloqueada até a reconciliação, sem anunciar conclusão prematura.

Q04 e Q14: contrato de aceite e autoatendimento. Para PESQUISA_TCC_POS ou ESTUDO_DEGRADACAO_RESIDUOS com frasco vencido ou validade desconhecida liberado com termo, obter aceite em sessão autenticada do retirante. Persistir `tcr_versao`, `tcr_aceito_em` (servidor), `tcr_aceito_por` e `tcr_auditoria_id` no empréstimo, com evento correspondente em `Registro_de_Auditoria`; exigir `justificativa_metodologica` de 20–2000 caracteres, verificando o mínimo após trim. Modal/checkbox são UX: backend valida versão vigente, identidade e vínculo do aceite ao frasco, finalidade e operação antes de confirmar a retirada. O TCR registra ciência e responsabilidade e não substitui regras institucionais de segurança química. Autoatendimento só quando não houver outro gestor ativo, calculado pelo servidor com justificativa humana obrigatória de pelo menos 20 caracteres após trim e notificação à chefia. Registrar `abertura_historica_desconhecida` quando a data anterior não for conhecida; nunca inventar a data.

Retenção V1 (DP-D02). Retenção indefinida de históricos e auditoria é política conservadora de rastreabilidade do LCQUI/UENF. A desativação lógica (*soft delete*) é o padrão do sistema. A exclusão física de registros deve ocorrer somente quando houver fundamento normativo/operacional aplicável e ausência de referências impeditivas, não devendo a LGPD ser utilizada como justificativa genérica ou única base para deletar dados transacionais e históricos.

Proteção e Escopo do localStorage. O uso do `localStorage` para persistência de rascunhos de wizards deve respeitar rigorosamente os seguintes controles:

- **Namespace e Segurança:** Utilizar o UID como namespace das chaves, embora isso não garanta isolamento contra XSS/same-origin. Tokens, PII, documentos fiscais completos e anexos jamais devem ser armazenados.
- **Ciclo de Vida:** Aplicar TTL (Time to Live) e verificá-lo tanto no *boot* quanto na leitura. Ocorrerá limpeza compulsória após o sucesso do fluxo (salvamento no backend), no logout e em qualquer troca de identidade.
- **Robustez:** Utilizar *schema versioning* e tratar cenários de múltiplas abas, limitando o escopo estritamente aos dados de catálogo (*whitelist* de formulários autorizados).

Concessão e contadores de papéis (AUDITORIA-7, C008). Toda concessão de papel é transacional e compartilha `Controle_Papeis/singleton` com a revogação. Ao criar papel ativo de Chefe Geral ou Gestor de Bens Patrimoniais, incrementar respectivamente `chefes_ativos` ou `gestores_patrimoniais_ativos`, na mesma transação da identidade, papel e auditoria. Repetir concessão já efetivada não incrementa novamente. Inicialização e reconciliação dos contadores precedem o uso; Auth/Custom Claims são sincronizados depois do commit.

Decisões humanas HQ-M2-004 a HQ-M2-007 – RESOLVED

Cadastro FECHADO com conteúdo nominal desconhecido é permitido, com tara NULL e saldo desconhecido; abrir ou pesar bruto não resolve a ausência de informação. O ciclo de vida sem tara segue JA_ABERTO em situação equivalente. Elimina-se integralmente o antigo limiar fixo de devolução/esgotamento; Q06 dinâmica permanece restrita à relação retorno/saída. Uma tara real anterior nunca é substituída silenciosamente: o esgotamento confirmado mantém saldo zero, e a discrepância segue recalibração auditável. Medição inconsistente é preservada com devolução física concluída, bloqueio operacional e consumo pendente até resolução.

Os dois resumos diários de reagentes são FLOW-only, independentes de posição anterior; correções fechadas reprocessam somente datas diretamente afetadas. Frasco_Reagente é autoridade atual, acessada por agregações server-side protegidas e cache lazy de validade máxima 30 segundos ou invalidação anterior. Pesagem de rotina tem observação opcional, sem mínimo humano obrigatório; operações especiais conservam seus contratos. M2.2 não é iniciado por esta reconciliação documental.

8 Descrição das telas (Dashboards)

8.1 Header em comum em todos os papéis

```
|-----|
|Olá, [Nome completo do usuário]                                [foto de perfil]|
|-----|
```

Quando se clica na foto de perfil, aparece um modal que se arrasta da direita. Nele é possível deslogar e ir para "Perfil de usuário", que por sua vez abre um modal com as informações do usuário e botão para editar (foto, nome, etc.).

8.2 Header quando o usuário é Multi-Role

```
|-----|
|Olá, [Nome]  [Botão Papel 1] [Botão Papel 2]                    [foto de perfil]|
|-----|
```

Alterar os botões de papel no header modifica instantaneamente a página toda e o painel

lateral para as funcionalidades daquele papel selecionado (ex: de Aluno para Gestor de Almoxarifado).

M9 — UI não é controle de segurança

Botões, rotas protegidas, seleção de papel, cache de claims e estados de carregamento servem somente à UX. A tela deve ocultar ações incompatíveis, recarregar token após aviso de alteração e mostrar negação do servidor sem vaziar dados; ela não conclui autorização. Resultado de toda mutação e toda leitura sensível depende da Seção 7/M9 e da validação server-side/Rules. Uma mudança de papel, vínculo, conta ativa ou ownership durante a sessão invalida a ação seguinte, mesmo que o botão ainda esteja visível.

8.3 Dashboard-Chefe Geral

O Chefe Geral tem uma div *full-width* logo abaixo do header principal, alterando conforme a aba selecionada no painel esquerdo:

8.3.1 Aba: Almoxarifados

Antes da área principal de busca, ele verá uma div *full-width* com:

- Um botão "Mais" que ao clicar terá as opções:
 - Novo Almoxarifado: Abre um modal para criar um almoxarifado.
 - Novo Gestor de Almoxarifado: Abre um modal em que ele pode escolher: transformar um aluno em gestor de almoxarifado ou criar um Usuário que é Gestor de almoxarifado.
 - Imprimir Etiquetas: Modal bifurcado em duas abas. A Aba 1 (Novos Frascos / Virgens) oferece opções de intervalo e um Grid Visual de Offset 3×10 para escolha da célula inicial na folha A4. A Aba 2 (Frascos Cadastrados / 2ª Via) permite busca por reagente/código e seleção de até 10 frascos, gerando a respectiva Ficha de Conferência.
 - **Nova Matéria:** Abre modal com campos Nome e Código da Matéria. O código deve ser único (validado na Cloud Function).
- Um botão para "Gerenciar Gestores de Almoxarifado". Esse botão abre um novo modal que:
 - Permite pesquisar e selecionar Gestores. Ao selecionar, aparece o histórico dele nos últimos 30 dias com: (Reagentes e frascos adicionados, movimentações registradas), caso ele queira de um mês específico, terá um modal para escolher o ano e o mês.
- Um botão de "Relatórios" que abre um modal com as opções para Relatórios em PDF dos almoxarifados.

Abaixo, haverá uma aba de busca onde pode-se filtrar por almoxarifado, reagente (ou ambos) e pesquisar livremente um reagente pelo nome. Ao clicar em um reagente, abre-se uma tela de detalhes: O filtro padrão da tela de detalhes é o estado atual, mas pode ser alterado para um período específico. Ele exhibe: Todas as propriedades em Resumo de reagente, inclusive as materializadas (Materialized View).

8.3.2 Aba: Bens Patrimoniais

Antes da aba principal de busca, ele verá uma div *full-width* com:

- Um botão "Mais" com as opções:
 - Novo Gestor de Bens Patrimoniais.
- Um botão para "Gerenciar Gestores de Bens Patrimoniais", abrindo um modal que:
 - Permite pesquisar (por nome) um gestor. Ao selecionar, visualiza-se o histórico dos últimos 30 dias, ou um mês e ano específico que for escolhido (requisições aprovadas/rejeitadas, bens adicionados, edições feitas).
- Um botão de "Relatórios" para gerar os PDFs de bens patrimoniais (mensal, por prédio, geral).

Abaixo, a aba de busca permite filtrar por responsável do bem, estado de conservação, e pesquisa livre pelo número/nome do bem. Ao clicar em um patrimônio, abre-se o detalhamento: Mostra o estado atual, quantos itens existem daquele tipo cadastrados, a divisão por status (Ativo, Inservível, Baixado) e a lista completa desses itens exibindo o número de patrimônio e o respectivo responsável logado no Sistema da UENF.

Ao clicar em um número de patrimônio específico, abre um modal com as propriedades desse patrimônio, ao mudar o status dele para já dado baixa, é preciso fazer o upload do documento pdf que comprove isso.

8.3.3 Aba: Professores

Antes da aba de busca, uma div *full-width* com:

- Um botão para "Novo Professor".

Na área principal ele pode pesquisar Professores pelo nome, filtrar por Matéria lecionada, Centro e Laboratório (inclusive combinando múltiplos filtros). Ao clicar em um professor, abre-se um modal para gerenciar a conta daquele docente, ver seu histórico de ações e a lista de turmas que ele administra.

8.3.4 Aba: Alunos

Antes da aba de busca, uma div *full-width* com:

- Um botão para "Novo Aluno".

Na área principal ele pesquisa Aluno pelo nome, podendo filtrar por Matéria que cursa ou número de matrícula. Ao clicar no Aluno, abre-se um modal de gerenciamento exibindo seu histórico e as turmas em que está matriculado.

8.4 Dashboard-Professor

Para o papel de Professor, a dashboard foca em organização acadêmica e gestão de recursos em uso:

- **Painel Lateral:** Fica do lado esquerdo, podendo ser expandido ou mantido em modo compacto. Contém dois grupos:
 - **Grupo 1 (Visualizar):** Opções para acessar a área de "Reagentes" e "Bens Patrimoniais".
 - **Grupo 2 (Turmas):** Lista navegável de todas as turmas ativas dele. Abaixo da lista, um botão "Turmas Arquivadas" (abre um modal com as turmas passadas exibindo Nome, Ano/Semestre e botão para Desarquivar). Ao desarquivar, a turma volta para a lista de turmas tanto do professor, quanto dos alunos que fazem parte dela.

Na aba principal, abaixo do header em comum, ele verá uma div *full-width* com:

- **Notificações:** Botão com ícone de sino, presente globalmente no header (N-11) e consolidado por conta ativa (UID), independentemente do papel selecionado no momento. Abre um modal *dropdown* contendo todos os alertas direcionados àquele usuário: requisições de bens respondidas (Professor, REQUISICAO_BEM), solicitações novas (Gestores Patrimoniais, REQUISICAO_ADICAO_BEM ou REQUISICAO_EDICAO_BEM), reagentes com prazo atrasado ou vencendo (Professor/Bolsista), e alertas de escassez (Gestores). Cada notificação exibe visualmente o escopo/papel a que se destina. Inclui opção de marcar como lida e um botão "Limpar tudo".
- **Botão Mais (+):** Abre *dropdown* com: Nova Turma, Novo Aluno (turma opcional, com confirmação de convite global), Novo Roteiro de Experimento, Novo Pedido de Adição de Bem Patrimonial (se o usuário selecionar "Novo Local" dentro do pedido, um modal sobreposto exigirá o cadastro prévio do Prédio/Sala), e **Nova Matéria** (abre modal simples com nome e código; código deve ser único, validado pelo backend).
- **Gerenciar Roteiros:** Abre um modal com três abas ("Meus", "Compartilhados comigo" e "Eu compartilhei"). Permite abrir para visualização ou baixar os arquivos em PDF.
- **Minhas Requisições:** Modal para acompanhar os pedidos feitos de adição/edição de Bens Patrimoniais (filtrando por Pendente, Aprovada, Rejeitada).

- **Meus Reagentes:** Modal de acompanhamento onde o professor visualiza os reagentes atualmente sob sua posse (ordenados pela data de devolução) e o histórico de uso (Padrão: últimos 30 dias). Ao clicar num reagente histórico, ele visualiza exatamente o volume (mL) que ele consumiu nesse período.

Área Central (Feed da Turma): Ao acessar a dashboard inicialmente, uma mensagem dirá: "*Selecione uma turma ao lado para começarmos*". Ao clicar em uma turma no painel lateral, a área central exibe o Feed dessa disciplina. Existe um bloco fixo superior para criar novos posts (podendo anexar PDFs novos ou selecioná-los da sua biblioteca/compartilhados). O feed lista os posts em ordem cronológica e cada post contém a área de comentários integrada para interação direta com os alunos.

8.5 Dashboard-Gestor de Almoxarifado

Para o perfil de Gestor de Almoxarifado, a interface é desenhada para a velocidade de atendimento de balcão e auditoria rigorosa de insumos:

- **Painel Lateral:** Grupos de navegação para "Estoque"(Reagentes e Frascos), "Movimentações"(Empréstimos/Retornos), e "Descartes/Alertas".

Na aba principal, uma div *full-width* com botões rápidos essenciais:

- **Alertas de Gestor (Notificações):** Sino de avisos exclusivo exibindo pendências críticas: frascos declarados como vazios, vencidos ou quebrados, ou seja, aguardando mudança para o estado DESCARTADO, e reagentes que atingiram nível de escassez no estoque, frascos que precisam de pesagem de rotina, frascos que estão em quarentena.
- **Botão Mais (+):**
 - Novo Reagente -> Abre modal exigindo dados de resumo e especificação separados conforme UI-05; CAS e concentração têm obrigatoriedade condicional, não universal. Campos: Nome, CAS, Concentração, grau de pureza (texto opcional), fórmula química, se é controlado pela pf ou pela eb, a classe de inflamabilidade, link da ficha de segurança, tipo (sólido ou líquido): na etapa de Resumo pede se requer pesagem frequente e, se sim, a frequência em dias; na etapa de Especificação pede densidade, obrigatória para líquidos. Tem um seletor para escolher entre sólido e líquido (em temperatura ambiente):
 - * Para tipo sólido -> Sempre que for adicionar um frasco -> o tipo de medida é gramas (g) (setado pelo sistema)
 - * Para tipo líquido -> Sempre que for adicionar um frasco -> o tipo de medida é mililitros (ml) (setado pelo sistema)

Tem um seletor para a Natureza do Reagente: Orgânico, Inorgânico, Elemento ou Híbrido

- Adicionar Frasco: abre um modal para escolher o reagente a ser adicionado. A pesquisa ocorre localmente sobre o catálogo JSON já carregado (Seção 10.2.4), começa no primeiro caractere e é tolerante a caixa e acentos; não há consulta Firestore por tecla. O seletor de modo de busca (nome, CAS ou fórmula química) é uma escolha **opcional de UX** para orientar a digitação, não uma pré-condição de consulta nem uma limitação do Firestore. Após selecionar o reagente a ser adicionado, fecha o modal de escolher reagente e passa a preencher o formulário para adicionar o frasco de reagente, o formulário deve conter: Selecionar o almoxarifado em que esse frasco vai ficar;

Escrever o detalhamento do local (como: Segunda prateleira, na direita, etc);

O número do lote, que é **opcional** (não obrigar o gestor a inventar lote);

A **condição física inicial** do frasco: FECHADO ou JA_ABERTO. A **condição operacional** (em quarentena ou não) é uma pergunta separada: se marcada quarentena, aparece um campo de texto obrigatório explicando o motivo.

Feedback de Sucesso: Ao salvar, exibe: "*Frasco cadastrado sob o código LCQUI-XX (Reagente: YY, Data: DD/MM/AAAA). Localize a etiqueta física correspondente na folha de bancada, preencha os dados à caneta e aplique no frasco com fita adesiva.*" O campo estado físico no Resumo do reagente que determina os campos a serem pedidos abaixo (sólido ou líquido)

líquido ->

- * Se é do tipo fechado, pede apenas o volume nominal do líquido e o peso total com o frasco. (calcula e mostra a tara teórica, sem caráter de medição física definitiva, e não pode ser editada.)
- * Se é do tipo JA_ABERTO, exige apenas dados reais disponíveis: peso total atual medido e, quando conhecido ou legível, o conteúdo nominal do rótulo. Não há tara conhecida nem estimativa de volume. Exibir "Saldo atual: desconhecido" e "Tara do recipiente: ainda não conhecida" até o esgotamento, conforme UI-06.

sólido -> exige peso total e massa nominal do rótulo quando conhecida (fechado; NULL se desconhecida), ou peso total atual medido e conteúdo nominal quando conhecido/legível (já aberto). O saldo inicial é desconhecido; não usar tara conhecida nem estimativa de massa, conforme UI-06.

- Imprimir Etiquetas: Modal bifurcado em duas abas. A Aba 1 (Novos Frascos / Virgens) oferece opções de intervalo (a partir do último cadastrado, após última impressão ou personalizado) e um Grid Visual de Offset 3×10 para escolha da célula inicial. A Aba 2 (Frascos Cadastrados / 2ª Via) permite busca por reagente/código e seleção de até 10 frascos, gerando a respectiva Ficha de Conferência.

- **Ações de Bancada (Destacados no centro):**

- **Registrar Retirada:** Modal para escanear/buscar o frasco, selecionar o usuário

retirante (Professor ou Bolsista, conforme as regras de autorização) e anotar o Peso Inicial.

- **Registrar Devolução:** Modal crucial. O gestor informa o frasco retornado e insere o **Peso de Retorno** da balança. O modal apresenta a confirmação explícita “O frasco ficou vazio nesta devolução?”, disponível tanto para frascos cadastrados como FECHADO quanto para os cadastrados como JA_ABERTO; a confirmação do gestor é a autoridade do esgotamento. O sistema faz a diferença, aplica a densidade (se for líquido), e mostra em negrito o *Volume Utilizado em mL*, ou então o *Peso Utilizado em gramas*, atualizando medida no frasco e seus status automaticamente antes de fechar o modal. Confirmado o esgotamento, o peso de retorno passa a ser a tara real e o frasco vai para VAZIO/INDISPONIVEL.

- **Relatórios:** Acesso à geração de PDFs mensais.

Área Central de Busca: Tabela geral pesquisável por nome do reagente, status do frasco ou almoxarifado físico. Ao clicar no reagente, o modal apresenta o dashboard do químico: volume total disponível, gráfico de consumo acumulado, e lista dos frascos com localização exata e status atual.

8.6 Dashboard-Gestor de Bens Patrimoniais

Para o Gestor de Bens Patrimoniais, o foco é em auditoria, análise comparativa e suporte processual institucional:

- **Painel Lateral:** Grupos divididos em "Patrimônio Geral", "Requisições de Professores" e "Alertas importantes" (em alertas ele vai ter os patrimônios que estão em estado inservível para poder dar baixa- isso é externo ao sistema.)

Na div *full-width* superior:

- **Notificações:** Alerta sempre que um professor abrir uma requisição de adição de bem novo ou alteração do estado de um bem existente.
- **Botão Mais (+):** Adição direta de bens (ignorando requisição) e cadastro de novas descrições/resumos de itens; cadastro de gestores é exclusivo do Chefe Geral.
- **Analisar Requisições (Destaque):** Abre uma interface de tela dividida (Split-screen). Do lado esquerdo, os dados e foto do bem como estão atualmente no banco de dados. Do lado direito, os novos dados propostos pelo professor destacado em cores (ex: Estado de Conservação passando de Bom para Ruim). No rodapé, botões massivos de "Aprovar Alteração" ou "Rejeitar" (exigindo campo de texto com justificativa).
- **Gerar Relatórios:** Modal para compilação e download de PDF. Foco em permitir gerar o relatório de "Baixa de Bens Inservíveis" (contendo responsáveis) para anexar diretamente no processo interno (SEI) da Universidade.

Área Central de Busca: Pesquisa altamente filtrável (Prédio, Andar, Sala, Nome, Responsável, Status). O clique no bem patrimonial exibe, além das propriedades atuais do equipamento (foto, conservação, etc.), um histórico de auditoria vertical, listando quem modificou, a hora e quais campos foram alterados ao longo do tempo. Também é possível modificar manualmente um equipamento para "Ja_dado_baixa" caso o trâmite no SEI tenha finalizado.

8.7 Dashboard-Aluno

Para o perfil de Aluno, a interface remove completamente as complexidades de gestão, focando apenas no acesso aos materiais acadêmicos:

- **Painel Lateral:** Um visual limpo apresentando a lista de "Minhas Turmas". No rodapé desse painel, um input text estilizado e claro dizendo "Código da Turma" com um botão "Entrar", permitindo vínculo imediato a uma nova disciplina sem modais complexos. Todo aluno tem acesso de leitura ao catálogo de reagentes conforme a seção 3. Quando também for bolsista, ele mantém o grupo Visualizar/Reagentes e ganha acompanhamento dos próprios empréstimos.

Na aba principal, abaixo do header:

- **Notificações:** Sino simples indicando novos roteiros de práticas postados, ou professores que responderam às dúvidas deixadas nos comentários.

Área Central (Visualização da Disciplina):

- Caso nenhuma turma esteja selecionada no menu lateral, a área exibe um aviso centralizado e amigável: "*Selecione uma turma ao lado para ver as postagens*".
- Ao clicar numa turma, a tela exibe o Feed do aluno. Os posts feitos pelo professor aparecem em forma de *cards* cronológicos.
- Se o post contém um Roteiro de Experimento anexado, um ícone de PDF chamativo aparece ao lado do nome do arquivo com um botão de ação "Baixar" (Download direto).
- Abaixo de cada post, a seção de comentários. O aluno vê um campo simples de *input* para digitar uma dúvida ou observação, que, ao ser enviada, fica visível imediatamente na *thread* daquele post para o professor e demais colegas da sala.

8.8 Contratos detalhados das telas e modais

Os contratos UI abaixo complementam os painéis anteriores, preservando sua organização. Cada abertura de modal, gaveta, página ou menu descrita acima usa o contrato correspondente. Campos não marcados como opcionais são obrigatórios; limites e enums do dicionário da seção 5.9 também se aplicam ao frontend. As regras seguintes especificam o comportamento esperado e não atestam implementação.

8.8.1 UI-01: acesso, sessão, perfil e troca de papel

Login apresenta e-mail (tipo email, até 150 caracteres, espaços externos removidos), senha obrigatória com alternância de visibilidade, Entrar, Login com Google e Recuperar senha. Não aplicar trim à senha. Erro de credencial é genérico, sem confirmar a existência da conta. Recuperação pede somente e-mail e apresenta a mesma confirmação para endereços existentes ou não. Login não concede papel: após autenticação, carregar conta ativa e permissões antes de montar a dashboard; conta desativada vai para aviso de acesso desativado, conta sem papel para acesso não autorizado. Falha de rede oferece Tentar novamente.

A foto abre gaveta com nome, e-mail somente leitura, papéis, Perfil e Sair. Perfil contém nome obrigatório (1–150 caracteres), foto opcional com prévia, Remover foto, Cancelar e Salvar. A imagem deve ter tamanho inferior a 5 MiB; o servidor valida formato e propriedade do objeto. E-mail, matrícula e papéis não são editáveis nesse formulário. Atualizar nome propaga as projeções de busca, preservando eventos históricos. Sair encerra listeners, descarta dados da sessão, libera URLs temporárias e retorna ao login.

O seletor de papel exibe somente papéis autorizados. Ao trocar, interromper consultas do painel anterior, limpar seleções e carregar o novo escopo; um formulário modificado exige decidir entre continuar editando ou descartar. O papel preferido é apenas preferência visual. Não constitui autorização. Após alteração de permissões, renovar o token e verificar conta ativa; se o papel corrente deixou de existir, escolher outro permitido ou encerrar a sessão.

Padrão visual, acessibilidade e estados. Modal central: `fixed inset-0 z-50`, fundo escurecido, conteúdo `w-full max-w-2xl max-h-[90vh] overflow-y-auto`; formulários usam uma coluna no celular e duas em telas largas. Gaveta: largura total no celular e painel lateral no desktop. Manter título acessível, foco contido, retorno do foco ao acionador, rótulos ligados aos campos, erros textuais com `aria-describedby`, resumo de erros e foco no primeiro inválido. Escape e Cancelar fecham quando não há envio em andamento. Botões têm foco visível e texto além da cor. Salvar fica indisponível durante envio; sucesso só após resposta do servidor. Em conflito, preservar entradas e oferecer recarregar/revisar. Nunca repetir silenciosamente uma movimentação cuja resposta se perdeu: consultar seu identificador idempotente. Listas apresentam carregamento, vazio, erro, sem permissão e dados desatualizados como estados distintos.

8.8.2 UI-02: usuários, gestores e atribuição de papéis

Novo Professor, Novo Aluno e Novo Gestor compartilham formulário do Chefe Geral: escolher usuário existente por pesquisa autorizada ou convidar por e-mail; nome e e-mail são obrigatórios na criação. Professor exige centro (CCT, CCTA, CBB ou CCH) e laboratório até 100 caracteres; Aluno exige matrícula única até 20 caracteres no cadastro concluído. Convite pode antecipar matrícula opcional, exigida na aceitação se ainda ausente. Matérias são seleção opcional de IDs existentes, sem duplicatas. Gestor de almoxarifado aceita vínculos opcionais; sem vínculos, exibir estado vazio com orientação para procurar a chefia. Não converter Aluno em Professor

implicitamente.

A lista de papéis mostra combinações permitidas, motivo de bloqueio e conjunto resultante. Conceder Bolsista exige Aluno e ausência de Gestor de Almoxarifado. Revogar abre confirmação com usuário, papel, vínculos afetados, justificativa obrigatória e consequência para a conta. Aplicar RN-ROLE-01 a RN-ROLE-15, incluindo autorrevogação e proteção do último responsável. Não oferecer revogar outro Chefe Geral. O backend valida tudo novamente e registra inclusive rejeições.

Detalhes de professor/aluno/gestor têm abas Dados, Papéis e vínculos, Turmas e Atividade. Nome, matrícula, laboratório e centro seguem os mesmos limites; somente campos autorizados são editáveis. Atividade inicia nos últimos 30 dias e consulta histórico paginado por autor e instante; o seletor mensal exige mês 1–12 e ano não futuro e usa os agregados mensais. Matrícula e e-mail não aparecem na lista de colegas. Filtros por matéria usam os vínculos Professor–Matéria e Aluno–Turma–Matéria. Q01: lotação física por prédio/gabinete/sala foi postergada à V2. Na V1, filtros de professor são Nome, Matéria, Centro e Laboratório.

8.8.3 UI-03: almoxarifado, local e matéria

Novo Almoxarifado exige nome (100), descrição (500), Local existente e pelo menos um gestor para ativação. Seleção múltipla lista apenas gestores ativos. Pode ser salvo inativo sem gestor; ativar exige vínculo válido. Gerenciar vínculos mostra todos os responsáveis e impede remover o último de um almoxarifado ativo, inclusive numa revogação global.

Novo Local exige prédio (30), andar (10, texto para aceitar térreo/subsolo) e sala (30). Remover espaços externos, rejeitar campos vazios e verificar unicidade normalizada da combinação no servidor. Ao salvar, retornar o ID e selecionar o local no formulário de origem, preservando o restante do pedido. Evitar dois diálogos simultâneos com foco concorrente: usar etapa interna ou suspender o diálogo pai. Autoria e data vêm da sessão e do servidor.

Nova/Editar Matéria pede nome (100) e código (10), ambos não vazios; normalizar código de forma consistente e verificar unicidade transacional. Editar mantém o ID e atualiza projeções; turmas não são recriadas. Chefe e Professor acessam essa ação; selecionar matéria existente não exige cadastrar novamente.

8.8.4 UI-04: pesquisa, catálogo e detalhes

Reagentes usam busca textual local sobre o catálogo JSON materializado (Resumo e Especificação): a pesquisa pode começar no primeiro caractere, normaliza caixa e acentos e não dispara consulta Firestore por tecla. Filtros de estado físico, natureza, tipo de substância e similares são opcionais no cliente, não pré-condições obrigatórias. A lista inicial é ordenada por nome (com desempate por ID) e renderiza uma janela de até 50 resultados com expansão progressiva; a janela reinicia ao mudar busca, filtro ou versão publicada. O cliente compara a versão publicada `Sistema_Catalogo_Reagentes/estado` com a versão local e baixa/atualiza o catálogo apenas quando necessário, refazendo a busca após a troca. Patrimônio exige prédio, letra ou status. Usar debounce de 300 ms como parâmetro inicial de interface. Zero

correspondências no catálogo local significa ausência naquele recorte, não necessariamente no catálogo; busca exata por LCQUI-N, CAS, matrícula ou plaqueta tem modo próprio, valida o formato e consulta índice/chave específica, sem varrer toda a base. Não abrir automaticamente detalhes enquanto o usuário ainda digita.

Detalhes de reagente mostram resumo, especificações separadas, composição, densidade/unidade, fabricante, controle PF/EB e link FDS; frascos são paginados por almoxarifado e estado. Estado atual mostra saldo em g separado de mL, contagens de fechados, abertos, emprestados e quarentena e instante do cálculo via endpoint agregado protegido. Período histórico mostra exclusivamente movimentações e consumo FLOW, sem posição diária de estoque. Selecionar frasco abre código, localização, lote opcional, validade, pesagem, disponibilidade e histórico. Emprestado não revela dados do retirante a quem só consulta catálogo. Ações de gestão exigem papel e vínculo; Professor/Bolsista consultam seus empréstimos, e Aluno tem leitura de catálogo conforme seção 3, sem retirada.

Patrimônio apresenta resumo catalográfico e itens físicos, foto, plaqueta, local, conservação e status separados. Responsável SEI é texto, não conta LCQUI. Detalhe individual usa ID e histórico paginado; resumo agrega contagens por status. Professor tem Solicitar edição, gestores e Chefe têm Editar e Baixa. Listas administrativas de pessoas usam respostas com campos mínimos e filtros de escopo; não baixar a coleção de identidades para simular busca.

8.8.5 UI-05: resumo químico, substância, especificação e lote

Novo Reagente é um assistente. Primeiro pesquisar resumo existente; criar somente se a identidade química nominal for diferente. Resumo exige nome (150), estado SOLIDO/LIQUIDO, higroscopicidade, PURA/MISTURA, natureza (ORGANICO, INORGANICO, ELEMENTO, HIBRIDO) e indicador de pesagem frequente; quando marcado, frequência inteira positiva em dias. Alterar esses dados exige confirmação do alcance sobre todas as especificações.

A segunda etapa seleciona ou cria especificação: descrição (150) e classe de inflamabilidade obrigatórios; estado herdado do resumo; unidade somente leitura (g/ml). Densidade positiva obrigatória para líquido; opcional para sólido. Fabricante (150), código do produto (100), grau de pureza (30) e FDS HTTPS (255) são opcionais. Grau de pureza é texto (ex.: P.A.), não percentual obrigatório. Controle PF/EB usa dois booleanos explícitos. Densidade confirmada não é editável: registrar nova especificação e preservar cálculos históricos.

Composição permite adicionar substâncias por nome/CAS, sem repetir ID. Nova substância pede nome (150), CAS opcional (15) e fórmula opcional (50); CAS informado deve ter formato e dígito verificador válidos e ser único. Mistura exige ao menos um componente. Tipo de concentração é enum da seção 4; valor_min/valor_max numéricos não negativos e ordenados seguem Q03, com notacao_original_fabricante opcional. A validação ocorre também no servidor. Não exigir CAS único de uma mistura como se fosse substância individual.

Lote é opcional no frasco. Novo Lote exige especificação, fornecedor (80), número (100), nota fiscal (100), aquisição, fabricação, validade e quantidade inteira não negativa comprada. Fabricação não excede validade; aquisição não é futura. Verificar unicidade especificação/fornecedor/número. Lotes existentes são filtrados pela especificação selecionada.

Salvamento de cada entidade retorna seu ID; eventual falha da etapa seguinte permite retomar sem criar duplicatas.

8.8.6 UI-06: cadastrar, editar e pesar frasco

Adicionar Frasco inicia pelo seletor de resumo e especificação UI-05; a busca é local sobre o catálogo JSON (Seção 10.2.4) e os modos nome/CAS/fórmula são opcionais de UX, não pré-condições. Exige almoxarifado autorizado e ativo, localização detalhada (campo opcional até 500 caracteres, recomendado para localizar a unidade), condição física inicial FECHADO/JA_ABERTO e lote opcional (não obrigar o gestor a inventar lote). A condição operacional (em quarentena ou não) é uma decisão separada da condição física inicial: selecionar Quarentena torna o motivo obrigatório. Validade fechada é opcional se marcada desconhecida; prazo após abertura, quando informado, é inteiro positivo. Nunca tratar validade desconhecida como validade ilimitada. O servidor calcula validade efetiva; decisão sobre operação com validade desconhecida está em Q04.

Fechado: conteúdo nominal positivo quando conhecido (mL líquido/g sólido), NULL quando desconhecido; peso total positivo em g. Sem nominal, tara NULL e saldo desconhecido, preservado após abertura/pesagem bruta. Tara calculada é somente leitura e identificada como tara teórica derivada (peso total menos conteúdo vezes densidade para líquido, ou menos conteúdo para sólido), não sendo medição física definitiva do recipiente vazio. Já Aberto: *conteudo_nominal* continua sendo a quantidade original do rótulo/fabricante (não exigir que represente conteúdo restante) e é opcional quando desconhecido/ilegível (NULL, nunca zero); o frasco inicia com *condicao_inicial_cadastro* = JA_ABERTO, *peso_frasco_vazio* = NULL e *saldo_desconhecido* = true. Não existem os modos CONHECE_TARA, ESTIMA_VOLUME ou ESTIMA_MASSA, nem campos de tara conhecida, estimativa de volume ou estimativa de massa. Exigir apenas o peso total atual medido em g e o conteúdo nominal quando conhecido/legível; exibir “Saldo atual: desconhecido” e “Tara do recipiente: ainda não conhecida” até o esgotamento. Data de abertura anterior desconhecida não deve ser fabricada como hoje (Q05); usar *abertura_historica_desconhecida* e *validade_desconhecida* conforme a seção 7.

Se vencido, exigir destino: quarentena com motivo, pendente de descarte ou autorização excepcional explícita conforme Q04. Exibir revisão final com identidade, unidades, destino e dados de validade. Salvar cria código, frasco, histórico e auditoria de forma idempotente; apenas o servidor atribui LCQUI-N. O retorno mostra código e instrução de localizar/preencher a etiqueta física correspondente. Não gravar código sugerido por impressão anterior.

Editar propriedades permite localização, dados corrigíveis e decisões de estado autorizadas; não altera código, identidade química, peso de cadastro ou densidade. Pesagem de rotina exige novo peso em g, motivo e revisão da diferença; confirmar relê o frasco, exige disponibilidade e registra ajuste/evaporação separadamente do consumo em empréstimo. Tara incompatível bloqueia conclusão. Aplicar a tolerância híbrida Q06 e o esgotamento confirmado pelo gestor conforme a seção 7; recalibrar tara exige recipiente efetivamente vazio e peso vazio real medido, com motivo humano, e não aceitar consumo negativo silenciosamente.

8.8.7 UI-07: retirada, devolução, quarentena e descarte

Retirada exige código/ID do frasco, retirante ativo Professor/Bolsista, local de uso, peso de saída positivo em g, data prevista não anterior a hoje e finalidade (AULA_PRATICA, DEMONSTRACAO, PESQUISA_TCC_POS, ESTUDO_DEGRADACAO_RESIDUOS). Nome e detalhes da especificação são somente leitura. Seleção de destinatário deve ser pesquisa autorizada com campos mínimos. Quarentena, vazio, quebrado, descartado ou pendente de descarte bloqueiam envio. Primeira abertura é confirmada e recalcula validade na mesma transação. Vencido autorizado exige ciência; pesquisa excepcional segue Q04 com TCR rastreável validado pelo backend, sem alterar a autorização do gestor. Confirmar apresenta resumo; servidor relê vínculo, frasco e destinatário, cria empréstimo e muda disponibilidade atômica.

Devolução seleciona empréstimo EM_USO/ATRASADO do frasco, apresenta retirante, prazo, peso de saída e densidade fixada. Exige peso de retorno em g e identificação de quem devolve; operador é obtido da sessão. Prévia mostra diferença em g e consumo em g/mL. Peso superior ao de saída aplica tolerância híbrida Q06; ganho tolerado gera consumo zero e ajuste. A devolução apresenta a confirmação explícita “O frasco ficou vazio nesta devolução?” (Sim/Não), disponível tanto para frascos cadastrados como FECHADO quanto para os cadastrados como JA_ABERTO; a confirmação do gestor é a autoridade do esgotamento, e a comparação com a tara anterior não é autoridade exclusiva. Confirmada e sem tara real anterior, o peso de retorno vira a tara real: o frasco transita para VAZIO/INDISPONIVEL, o saldo vira conhecido como 0 g (sólido) ou 0 mL (líquido), registra-se FICOU_VAZIO e o conteúdo nominal não é alterado, sem inventar devolução fictícia. Sem confirmação de vazio e com retorno abaixo da tara real, a devolução física é aceita com anomalia automática, saldo desconhecido, consumo pendente e bloqueio para nova retirada. Se já existe tara real divergente, preservá-la e encaminhar a discrepância ao contrato de recalibração; VAZIO continua com saldo zero. Ao confirmar, servidor recalcula consumo, atraso e vencimento; resultado devolve consumo validado ou explicitamente pendente e estado atualizado. Qualquer gestor vinculado pode receber, mesmo que outro tenha registrado a saída. Frasco vencido na devolução exige destino, sem impedir o registro do retorno físico.

Alertas abrem lista filtrada de vazios, quebrados, vencidos, quarentena, pesagem ou escassez. Selecionar item abre UI-04 com ações cabíveis. Marcar vazio/quebrado exige motivo e confirmação; empréstimo ativo deve ser encerrado de modo auditado antes da transição incompatível. A quarentena é uma dimensão operacional separada do estado físico e da validade: “COLOCAR EM QUARENTENA” exige motivo humano; para frasco em quarentena, o gestor decide “VOLTAR A DISPONIVEL” ou “PENDENTE DE DESCARTE”, com motivo/laudo, conforme UI-14. A decisão “PENDENTE DE DESCARTE” gera autorização operacional estruturada e mantém o frasco INDISPONIVEL; o descarte não ocorre diretamente da quarentena. Sair da quarentena não revalida, renova ou recalcula validade. Descartar exige confirmação explícita de descarte físico concluído, motivo e registro do operador/instante; é terminal, sem excluir documento. “Removido” significa retirada do catálogo operacional por estado/arquivamento, nunca exclusão de identidade; política específica em Q07. Erros

administrativos suportados são tratados por “Corrigir operação” (UI-15), sem apagar o histórico.

8.8.8 UI-08: etiquetas virgens e segunda via

Imprimir Etiquetas tem abas Novos Frascos e Frascos Cadastrados. Virgens: escolha entre próximo ao último cadastro, após última geração e intervalo personalizado; mostrar origem e instante da sugestão. Início/fim são inteiros positivos, fim maior ou igual a início e total entre 1 e 50. Grade 3 por 10 permite célula inicial por teclado ou clique, linha 1–10 e coluna 1–3, com células anteriores indisponíveis para esta impressão. Prévia informa quantidade de páginas e não reserva códigos. Última geração não prova impressão física.

Segunda via: busca autorizada por código/reagente, seleção de 1 a 10 IDs distintos e contador visível; limite bloqueia seleção adicional. Exibir identidade e localização para conferência. Servidor relê cada frasco e autoriza seu almoxarifado; falha em qualquer seleção impede gerar lote parcial silencioso. Cada página A4 contém ficha cadastral, especificação, lote/validade, último peso e tara, último empréstimo e dez últimos eventos, além de uma única etiqueta no rodapé. Ausência legítima é “não informado”, nunca inventar saldo ou status. Auditoria registra uma segunda via por frasco.

Gerar mostra progresso indeterminado, erro recuperável e botão Baixar quando pronto; download não significa impressão concluída. Orientar impressão em tamanho real (100%), sem ajustar à página, conferindo código antes de colar. Geometria e decisões de persistência constam na seção 10.

8.8.9 UI-09: patrimônio e análise de requisições

Novo Bem/Editar exige resumo existente (ou Novo Resumo com nome 150 e descrição), plaqueta textual até 30 caracteres preservando zeros iniciais, conservação BOM/REGULAR/RUIM, Local, foto, responsável SEI (150) e status. Descrição complementar é opcional (200). Foto: prévia, substituição, erro e upload inferior a 5 MiB; servidor verifica existência e autorização do objeto antes de salvar. Novo Bem não permite contornar baixa sem comprovante.

Pedido de Adição do Professor pede plaqueta, conservação, responsável, local, motivo e escolha exclusiva entre resumo existente e nome/descrição de novo resumo. DP-B02: foto é obrigatória já na submissão; o servidor rejeita ausência e valida o objeto; não usar imagem fictícia. Pedido de Edição oferece apenas Ativo ou Inservível (ou ausência de alteração); Ja_dado_baixa é exclusivo do rito SEI (RF12). Permite reclassificação por resumo existente sem informar novo nome; esse ID tem prioridade na aprovação e fornece o nome do equipamento. Pedido de Edição apresenta valores atuais e campos propostos opcionais, com motivo obrigatório e ao menos uma diferença. Alterar nome individual significa reclassificação de resumo, não renomear todos os equipamentos. A seção 4 define conservação e status separadamente: RUIM não equivale automaticamente a Inservível.

Minhas Requisições lista somente as do solicitante, por status/data, e abre detalhe com proposta, motivo, resposta, gestor e instante. Fila do gestor começa por pendentes e abre

comparação em duas colunas (uma no celular); exibir campos alterados com texto/ícone, não apenas cor. Aprovar e Rejeitar exigem justificativa. Pedidos legados sem foto não podem ser aprovados até saneamento explícito; novas submissões já exigem foto e resumo completo. Confirmar relê requisição e versão do bem; se já respondida ou alterada, não sobrescrever silenciosamente. Persistir resposta, criação/edição, histórico e liberação do lock juntos, e notificar o professor de forma idempotente.

Baixa está no detalhe individual: selecionar Ja_dado_baixa exige PDF comprobatório inferior a 10 MiB, prévia/nome do arquivo e confirmação com plaqueta e responsável. O servidor verifica o objeto antes da transação; falha de upload mantém status anterior. Após sucesso, item sai do filtro Ativo e permanece consultável no histórico. Não excluir comprovante associado a evento de baixa.

O seletor de status não é um editor genérico: apresenta apenas a transição permitida pelo estado corrente. Em V1, Ativo pode ser marcado Inservível; somente um Bem Inservível apresenta o rito de baixa, e Ja_dado_baixa é somente leitura. Conservação continua seletor independente. A tela exibe a versão lida e, na confirmação, informa conflito sem sobrescrever a unidade; atualização de nome/local no catálogo pode atualizar projeções de leitura, mas não apresenta isso como edição do Bem. Os controles são UX: o backend relê M9, lock, versão, status, arquivo e idempotência M7.

8.8.10 UI-10: turmas, membros e convites

Nova Turma exige nome (100), matéria existente, ano inteiro, semestre 1/2 e capacidade inteira positiva; responsável vem do contexto autorizado. Código único é gerado no servidor e exibido com Copiar, feedback de sucesso/falha da área de transferência e alternativa de seleção manual. Detalhe de turma tem nome/período, matéria, professor, ocupação/capacidade, feed e Membros. Membros exibem nome/foto para alunos matriculados; matrícula/e-mail ficam restritos à gestão autorizada. Na edição da turma, o campo capacidade exige inteiro positivo e não aceita valor menor que a ocupação corrente (“capacidade não pode ser menor que N alunos matriculados”): a UI mostra erro junto ao campo, preserva o valor atual e não envia; o backend relê `qtd_alunos` na transação e rejeita fail-closed, orientando remover membros antes ou manter a capacidade.

Arquivar abre confirmação com nome/período e explica preservação dos dados; turma sai das listas ativas. Turmas Arquivadas mostra lista paginada, ano/semestre, detalhe e Desarquivar para professor responsável. Restaurar usa mesmo ID e vínculos, sincroniza espelhos e notifica membros. Q08: turma arquivada é somente leitura; Rules e backend rejeitam escrita em posts e comentários.

Novo Aluno do Professor convida exclusivamente como Aluno, com um ou mais e-mails validados e deduplicados, matrícula opcional por pessoa e turma opcional. Sem turma, exigir confirmação de convite global; portanto o botão não fica bloqueado só por inexistirem turmas. Mostrar resultado individual por destinatário e permitir repetir apenas falhas, sem afirmar envio de e-mail se houve apenas criação de registro. Exceção de capacidade por convite nominal exige justificativa do professor (RN-TUR-01), persistida para validação na aceitação.

Aceitar convite exige sessão com e-mail verificado correspondente, convite pendente não expirado, nome e matrícula válida se faltarem. Validar conta/papéis existentes, não sobrescrever identidade. Aceitação cria vínculo e espelho atômicamente e consome convite uma vez. Convite expirado deixa de contar como pendente, orienta solicitar novo e é materializado como **expirado** por reconciliação idempotente; lotação sem exceção válida mantém erro recuperável. Ingresso por código no painel Aluno exige código não vazio até 20 caracteres, turma ativa, vaga e ausência de remoção impeditiva; aluno já matriculado recebe acesso à turma sem duplicar contagem. Removido anteriormente precisa de convite explícito. Convite global não cria matrícula; a entrada na turma ocorre depois por código ou por outro convite. Remover membro abre confirmação com nome e turma, preserva comentários e histórico, remove vínculo/espelho e reduz contador na mesma transação, nunca abaixo de zero. Arquivar turma com alunos é permitido e preserva todos os vínculos; a turma arquivada permanece somente leitura. Um ingresso excepcional válido pode exceder a capacidade (`qtd_alunos > capacidade`) sem invalidar a turma; nesse caso o ingresso ordinário fica bloqueado até surgir vaga, sem expulsar membros. Editar/reduzir a capacidade para abaixo da ocupação preexistente é rejeitado fail-closed (HQ-M11-001 = A), orientando remover membros antes ou manter a capacidade. O contrato normativo está na Seção 7.5.

8.8.11 UI-11: roteiros, posts e comentários

Novo Roteiro exige nome (150), descrição e PDF estritamente inferior a 15 MiB. Upload tem seleção/arrastar arquivo, nome/tamanho, progresso, Cancelar e Tentar novamente; não habilitar Salvar antes de validar upload, bytes %PDF-, caminho, titularidade e geração no servidor. O Roteiro só fica publicável após essa validação; cancelamento/falha não cria registro utilizável e objeto órfão é reconciliado pelo servidor. Biblioteca tem Meus, Compartilhados comigo e Eu compartilhei; cada linha mostra nome, autor, descrição e ações permitidas. Visualizar abre leitor com fallback Baixar; download revalida propriedade, compartilhamento atual, ou vínculo canônico atual e Post acessível, e emite URL temporária com a geração validada. URL de arquivo não é autorização permanente nem credencial; ex-aluno e roteiro revogado fora de Post acessível não baixam. A remoção do Post, a perda de vínculo e a revogação impedem **novas** emissões, mas a URL curta já entregue permanece válida até expirar (sem revogação retroativa do token emitido). A geração persistida no documento é conferida na transação de vínculo; a inspeção do objeto no Storage é externa e não é atômica com o Firestore. Turma arquivada continua legível ao membro com vínculo atual.

Compartilhar abre pesquisa de professores ativos, exclui proprietário e seleciona IDs distintos. Confirmar cria relações únicas; repetir não duplica acesso. Revogar compartilhamento exige confirmação e segue Q09: impede novas associações pelo destinatário, mas preserva os Posts históricos e seus snapshots. Quem recebeu pode anexar à própria turma enquanto o compartilhamento vigora, mas não alterar autoria ou compartilhar em nome do dono. Na edição de Post, manter ou trocar o anexo exige acesso atual ao roteiro no commit; se o compartilhamento foi revogado, a edição que mantém o anexo falha fechado e o professor deve remover o anexo ou obter novo acesso.

Novo/Editar Post exige título (150) e descrição não vazia; roteiro é opcional e único por post. Clipe abre seletor com Meus/Compartilhados ou Novo Roteiro, preservando rascunho ao voltar. Publicar valida professor responsável, turma e acesso atual ao roteiro; guarda post, histórico de edição quando aplicável e notificações. Editar é exclusivo do professor dono e preserva a versão anterior no histórico; remover da apresentação é lógico, exige motivo e não apaga o Post nem o histórico (RF25). Turma arquivada é somente leitura para posts, edições e moderação (Q08). O roteiro anexo é fronteira M12.2: publicar valida o acesso atual e guarda o snapshot, mas upload, compartilhamento e emissão de URL ficam em M12.2. Feed pagina por data/ID com mais recentes primeiro; item removido da apresentação não aparece a colegas; navegação de notificação carrega o post alvo diretamente em vez de baixar todo o feed.

Comentários são carregados por post aberto, com texto obrigatório, autor/data e indicação de edição. Limite de texto segue Q10; rejeitar só espaços, renderizar texto escapado e não HTML arbitrário. Enviar mostra pendente e confirma após servidor validar matrícula/professor e post. Q11: autor pode editar, preservando histórico e etiqueta de edição; professor responsável (ou Chefe por Q13) modera com motivo obrigatório (1–2 000), sem apagar o original; a edição do autor não desfaz a moderação. Comentário moderado mostra o original marcado ao autor, o aviso institucional aos colegas e o original com histórico ao professor dono e ao Chefe. A lista é entregue por endpoint autorizado que revalida o vínculo canônico atual e o estado da turma; nenhum cache, notificação ou mensagem de erro devolve o original a terceiros. Responder no feed é comentário no mesmo post, sem criar hierarquia de respostas ausente no modelo. Remoção do aluno não apaga comentários anteriores, mas revoga o acesso corrente à turma.

8.8.12 UI-12: notificações, empréstimos próprios e relatórios

Sino abre painel com Não lidas/Todas, tipo, resumo e instante. A caixa é única por conta (UID), reúne todos os papéis do usuário e é consultada pelo destinatário autenticado; Q12 inclui Bolsista e agrega alertas críticos de empréstimo independentemente do papel visual selecionado, e o papel visual não filtra a própria caixa. Clicar revalida acesso ao alvo e abre o contrato correspondente; recurso indisponível, removido ou revogado apresenta mensagem neutra sem expor dados. Limpar tudo pede confirmação de marcar notificações ativas do usuário como lidas, inclusive de outros papéis; mantém histórico, usa processamento paginado/reentrante e não apaga documentos; avisos emitidos após o corte de cada rodada seguem para a próxima. Alertas vencidos ou já lidos não autorizam ações por si mesmos. Fonte normativa na Seção 7.8.

Meus Reagentes possui Em uso, ordenado por prazo, e Histórico, últimos 30 dias com filtro de período. Exibir código, reagente, peso, unidade, datas, consumo e situação; selecionar histórico abre o empréstimo e a memória de cálculo. Professor/Bolsista não registram a retirada nessa tela: procuram gestor no balcão. Não somar g e mL.

Relatórios possuem Mensal, Personalizado e, para patrimônio, Inservíveis/Bem específico. Mensal exige mês e ano não futuros; personalizado exige início/fim, início não posterior a fim, nenhuma data futura e no máximo 31 dias inclusivos. Filtros opcionais de prédio/andar/sala são dependentes: trocar prédio limpa seleções incompatíveis. Outros filtros: status, conserva-

ção, responsável, reagente e almoxarifados autorizados conforme domínio. “Todos” significa todos dentro do escopo do operador. Chefe tem escopo global. Relatório de um bem exige seu ID/plaqueta.

Prévia resume filtros, período, domínio e unidades; Gerar fica bloqueado se inválido. Servidor repete limites e escopo, usa agregados para totais e históricos para movimentos, distinguindo fotografia atual de eventos do período. Sem registros, informar ausência sem simular erro. Mostrar fonte/instante da materialização e período parcial quando ainda aberto. Ao concluir, oferecer Baixar/Imprimir; preservar filtros em falha e não persistir conteúdo do PDF em localStorage.

8.8.13 UI-13: consultas, cache e armazenamento no navegador

Chave de cache inclui UID, papel, recurso, filtros e cursor. Cache de sessão em memória é padrão; preferência de tema, menu compacto e filtros não sensíveis podem ir para localStorage com versão de formato e validação ao ler. Não armazenar senhas, tokens manualmente, e-mails, matrícula, PDFs ou autorização no localStorage. Persistência Firestore em disco só mediante opção de dispositivo confiável; bancada compartilhada usa memória. Logout/troca de identidade encerra listeners e elimina acesso aos dados anteriores; dados já baixados exigem política de limpeza, não desaparecem pela simples troca de claims.

Listeners ficam apenas nas listas visíveis e limitadas (feed ativo, notificações e estoque em atendimento); histórico e relatórios usam leitura pontual paginada. Cancelar ao fechar modal, mudar papel ou filtro. Invalidar cache afetado após mutação e revalidar dados críticos no servidor mesmo com cache recente. Offline permite consultar dados previamente autorizados com aviso de desatualização, mas não confirmar empréstimos, baixas, papéis ou matrículas. Evitar N+1: carregar referências únicas em lotes e materializações por escopo; nenhuma métrica de cache substitui validação de disponibilidade.

8.8.14 UI-14: gestão de quarentena

Colocar um frasco em quarentena é uma ação de inspetoria independente de cadastro, abertura, devolução ou reencontro. “COLOCAR EM QUARENTENA” exige gestor autorizado, motivo humano (mínimo de 20 caracteres após trim) e transação que relê o estado atual e valida o escopo do almoxarifado; o efeito é `em_quarentena = true` e `disponibilidade = INDISPONIVEL`, preservando `vencido`, `estado_fisico_frasco`, `saldo_desconhecido` e validade. Nunca se usa `vencido = true` apenas para bloquear.

Para frasco em quarentena, a tela de decisão exige motivo/laudo humano (mínimo de 20 caracteres após trim) e oferece “VOLTAR A DISPONIVEL” (quando as demais regras permitirem) ou “PENDENTE DE DESCARTE”. A decisão “PENDENTE DE DESCARTE” cria a autorização operacional estruturada de descarte, com o frasco em INDISPONIVEL; só depois disso o descarte é permitido. A operação é transacional, relê o estado atual, valida que o frasco ainda está em quarentena e o escopo, persiste uma única decisão e registra histórico; uma segunda operação concorrente é reavaliada sobre o novo estado e rejeitada se a

pré-condição desapareceu. A saída da quarentena não altera **vencido** e não oferece “revalidar validade”: essa operação não existe.

8.8.15 UI-15: corrigir operação (erros administrativos)

Para erros administrativos suportados, o histórico do frasco e as telas de gestão oferecem “Corrigir operação”. O modal apresenta a operação original, o efeito que será corrigido e um campo de motivo; a confirmação exige motivo humano (mínimo de 20 caracteres após trim). Exemplo suportado: retirada atribuída ao usuário errado. A correção é compensatória e auditável: preserva o lançamento incorreto, registra a correção vinculada à operação original com o gestor responsável e o instante do servidor, sem usar **DELETE** e sem apagar o histórico. Não se desenha “desfazer universal” nem reversão de evento físico irreversível; consumos, pesagens e movimentações físicas não são apagados nem reescritos. Se houver operações dependentes que impeçam a correção simples, registrar pendência em vez de inventar reversão.

Q04 e Q14: contrato de aceite e autoatendimento. Para PESQUISA_TCC_POS ou ESTUDO_DEGRADACAO_RESIDUOS com frasco vencido ou validade desconhecida liberado com termo, obter aceite em sessão autenticada do retirante. Persistir tcr_versao, tcr_aceito_em (servidor), tcr_aceito_por e tcr_auditoria_id no empréstimo, com evento correspondente em Registro_de_Auditoria; exigir justificativa_metodologica de 20–2000 caracteres. Modal/checkbox são UX: backend valida versão vigente, identidade e vínculo do aceite ao frasco, finalidade e operação antes de confirmar a retirada. O TCR registra ciência e responsabilidade e não substitui regras institucionais de segurança química. Autoatendimento só quando não houver outro gestor ativo, calculado pelo servidor com justificativa e notificação à chefia. Registrar abertura_historica_desconhecida quando a data anterior não for conhecida; nunca inventar a data.

UI-11: visibilidade de moderação (DP-C02)

Autor vê texto original com tarja “Comentário moderado pelo docente” e motivo. Demais alunos e bolsistas veem “Comentário ocultado pela moderação da turma”. Professor responsável e Chefe Geral veem original e histórico necessário à moderação/auditoria. Bolsista segue visibilidade de Aluno. A resposta do backend já vem filtrada; Rules impedem obter diretamente o original restrito, inclusive histórico. Ocultação por CSS ou filtro no navegador não é proteção.

Devolução com inconsistência metrológica. Exibir: “O peso informado está abaixo da tara real registrada. A medição será preservada. A devolução física pode ser concluída, mas o frasco ficará indisponível até resolver a inconsistência.” Oferecer repetir pesagem, confirmar vazio após inspeção ou concluir devolução com anomalia. Se a tara for apenas referência teórica, explicar essa diferença. Nunca orientar ajuste fictício do número exibido pela balança. Mostrar consumo pendente separadamente de zero validado, leitura original e resolução auditável. Tara real anterior divergente requer o contrato de recalibração e não

impede devolver fisicamente.

Atualização do estoque e pesagem ordinária. Dashboard atual segue a Seção 6.8: endpoint protegido, cache frontend curto, instante do cálculo, invalidação após mutação, botão Atualizar e tratamento de limite por UID. Período histórico oferece FLOW, sem gráficos de posição diária. Pesagem de rotina aceita observação opcional; descrição automática é identificada como sistema. Quarentena manual e recalibração continuam exigindo suas próprias justificativas humanas.

8.8.16 UI-16: extravio e reencontro de frascos

O detalhe do frasco (UI-04/UI-14) oferece as ações “Registrar extravio” e, para frasco **EXTRAVIADO**, “Registrar reencontro”. Ambas exigem gestor autorizado com vínculo ao almoxarifado e motivo humano (mínimo de 20 caracteres após trim); a confirmação apresenta o efeito esperado. “Registrar extravio” mostra que o frasco sairá do estoque disponível, que um empréstimo ativo será encerrado extraordinariamente sem **peso_retorno** e que nenhum consumo será inventado; a tela não pede peso de retorno. “Registrar reencontro” exige o estado físico constatado (**ABERTO**, **FECHADO**, **VAZIO** ou **QUEBRADO**) e informa que o frasco irá para **quarentena** (**INDISPONIVEL**), sem voltar automaticamente a **DISPONIVEL** e sem reabrir empréstimo encerrado. A tela só oferece os estados constatados coerentes com o último estado conhecido antes do extravio e rejeita transições impossíveis (**ABERTO**/**VAZIO**/**QUEBRADO** não podem virar **FECHADO**; **VAZIO**/**QUEBRADO** não podem virar **ABERTO**); quando um frasco vindo de **FECHADO** é encontrado **ABERTO**, avisa que a data de abertura passa a ser desconhecida. Se o frasco parece vazio sem que já fosse **VAZIO**, a tela não oferece **VAZIO**: registra a observação, mantém a quarentena e encaminha a confirmação quantitativa para M6. Um frasco extraviado ou em quarentena aparece marcado como indisponível e com o bloqueio de nova retirada; a tela oferece “Registrar reencontro” para extraviados e a decisão de saída da quarentena (UI-14) para os que estão nela. O motivo e a trilha (extravio, reencontro, quarentena) são exibidos no histórico, sem apagar eventos anteriores. Nenhuma tela oferece “revalidar validade” nem recalcula vencimento pelo relógio para reencontro. “VOLTAR A DISPONIVEL” nunca é oferecido para frasco **VAZIO** ou **QUEBRADO**.

8.8.17 UI-17: resolução metrológica da devolução anômala

Em uma devolução com pendência quantitativa, a tela mostra separadamente a leitura original **peso_retorno** (preservada), o **peso_saida**, a tara usada e sua origem (**REFERENCIA_TEORICA/MEDIDA_REAL/NULL**), a perda por evaporação declarada e a indicação de consumo pendente — nunca um valor zero validado. As ações oferecidas são exatamente as três rotas metrológicas tipadas: “Repetir pesagem”, “Confirmar esgotamento após inspeção” e “Recalibrar tara real” (somente com recipiente vazio). Não existe “Corrigir operação” como ação de resolução metrológica, editor genérico de campo/valor nem “ajustar peso” livre. A correção administrativa (**corrigirOperacao**) existe apenas para tipos não metrológicos

suportados e não encerra pendência quantitativa. A conversão para volume de líquidos usa a densidade histórica do empréstimo e é apresentada em mL separadamente de g. O servidor revalida tudo; a tela não substitui a medição nem promete liberação. Resolver a pendência **não** libera a quarentena: a saída continua na UI-14/M5. Quando o sistema não puder provar o instante histórico (houve movimentação física posterior), a tela mantém a pendência e registra a nova observação sem validar o consumo.

8.8.18 UI-18: prevenção de erro em pesagens (dupla digitação independente)

Toda leitura manual de balança que se torne fato quantitativo relevante usa **dupla digitação independente do mesmo operador**, como barreira preventiva antes da persistência. Aplica-se a `peso_saida`, `peso_retorno`, nova pesagem de resolução, peso vazio para estabelecer tara real e peso vazio para recalibrar tara (e, por coerência, às demais pesagens documentadas: cadastro, pesagem de rotina, esgotamento). Regras de interface:

- **Dupla digitação independente:** o operador lê a balança e digita; a primeira entrada deixa de ser fonte copiável; o operador lê/digita novamente; o sistema normaliza as duas entradas e só prossegue quando forem idênticas. A segunda entrada **não** é preenchida automaticamente, não usa autofill, não copia o primeiro valor e não assume default 0. Divergência bloqueia a confirmação, informa que as entradas não conferem e exige nova leitura, reiniciando a confirmação para não induzir cópia. Não se trata de conferência por dois profissionais nem de segundo aprovador (não altera M9).
- **Unidade fixa:** a massa de balança é sempre registrada em **g**; a interface exibe “g” permanentemente e não permite selecionar kg, mg, mL ou outra unidade nesse campo. Entrada decimal conforme o locale é normalizada de modo determinístico, sem que vírgula/ponto alterem a ordem de grandeza silenciosamente. Não há conversão automática de massa para volume no campo de peso.
- **Contexto visual:** junto ao campo, exibir código LCQUI do frasco, nome do reagente/especificação, `peso_saida` original, `peso_retorno` original quando existir, tara conhecida e `origem_tara` (NULL/REFERENCIA_TEORICA/MEDIDA_REAL), estado do frasco e unidade. Para devolução, após entrada válida, mostrar de forma derivada (somente conferência, nunca substituta da leitura): diferença bruta saída–retorno, tolerância Q06 aplicável, classificação preliminar, consumo estimado/pendente e evaporação informada.
- **Alertas de plausibilidade x validação rígida:** valores estruturalmente inválidos (NaN, infinito, massa não positiva quando exigida, segunda digitação divergente, evaporação > perda bruta) são **bloqueados antes do commit**; medições fisicamente inesperadas mas possíveis (ganho acima de Q06, retorno abaixo da tara persistida) **não** são alteradas, arredondadas nem substituídas — exigem nova conferência e seguem o contrato de anomalia quando persistidas.

- **Revisão final antes do commit:** etapa com frasco, operação, peso confirmado, peso de saída, tara/origem, diferença, Q06, evaporação e resultado esperado (normal / ganho tolerado / anomalia / vazio confirmado). A ação final comunica que a leitura será registrada como fato histórico; quando gerar anomalia, exige confirmação explícita equivalente a “Li novamente o valor na balança e confirmo que esta é a leitura observada” — barreira preventiva, nunca justificativa de modificação posterior.

O registro é contemporâneo à operação, com autoria e `timestamp` server-owned. A V1 não possui identificador estruturado de balança; a identificação automática do instrumento é estudo futuro (Seção 12).

8.8.19 UI-19: estoque atual, escassez e notificações de almoxarifado

A dashboard de estoque exibe uma **fotografia corrente** obtida por endpoint agregado protegido sobre *Frasco_Reagente* (Seção 6.8), nunca uma posição diária nem o resultado de resumo FLOW. Regras de interface:

- **Instante e estado:** exibir o instante do cálculo (limite conservador da idade dos dados) e um estado explícito de atualização (em andamento, atual, desatualizado, erro, sem permissão). Não apresentar dado antigo como se fosse instantâneo.
- **Ação manual:** oferecer “Atualizar”; não fazer *polling* a cada 30 segundos nem recálculo periódico automático. Uma ação de atualização é uma consulta sob demanda.
- **Rate limit:** a consulta usa a callable protegida com App Check, Auth, RBAC/escopo e limite de 5 solicitações/minuto por UID, inclusive em *cache hit*. A interface trata a rejeição por limite como estado próprio (aguardar e tentar novamente), sem mascarar erro nem insistir automaticamente.
- **Cache frontend:** o cliente pode manter cache apenas dentro da validade restante informada pelo servidor e descartá-lo após mutação; mudar de filtro/escopo **cancela a resposta anterior obsoleta** antes de exibir a nova.
- **Fotografia não autoriza retirada:** os números exibidos não reservam nem autorizam uma retirada. A disponibilidade é revalidada **transacionalmente** no comando real (`registrarRetirada`); um frasco pode ficar indisponível entre a exibição e a confirmação.
- **Saldo desconhecido:** saldo desconhecido, ausente ou não mensurável aparece **visualmente distinto de zero** (por exemplo, “saldo desconhecido”), e massa (g) e volume (mL) são apresentados em colunas/totais separados, nunca somados entre si. Contagens de frascos com saldo conhecido e com saldo desconhecido são exibidas separadamente.
- **Escassez:** a configuração de escassez é por *almoxarifado* $\times$ *resumo* $\times$ *especificação* e define um limiar em **número de frascos aptos**. A tela de configuração diferencia

ativo de `notificacao_ativa`; `notificacao_ativa = false` é apresentado como **silenciamento de alerta** (configuração preservada), e não como inexistência de estoque ou remoção do par.

- **Notificações:** os alertas `ESCASSEZ_ESTOQUE` são exibidos ao gestor vinculado ao almoxarifado; o painel distingue não lidas de todas, e “Limpar tudo” **marca como lidas** as notificações ativas, preservando o histórico (sem exclusão).

9 Exemplos de fluxos

9.1 Fluxos complementares e critérios de completude

Os fluxos são considerados completos quando descrevem ator, pré-condição, entrada, validação, mudança de estado, efeitos colaterais e resultado. As operações críticas abaixo complementam os cenários de tela já descritos.

9.1.1 Concessão do papel Bolsista

O Chefe Geral seleciona um usuário com papel Aluno. O backend verifica a pré-condição (*Bolsista* $\implies$ *Aluno*), rejeita a operação se o usuário não for Aluno ou gerar combinação proibida (ex.: Aluno Bolsista atuando como Gestor de Almoxarifado), cria o vínculo de papel na coleção de perfis, registra auditoria e sincroniza claims e só então anuncia a permissão disponível após renovação do token.

9.1.2 Aceitação de convite

O aluno apresenta um convite válido. O backend verifica e-mail normalizado, status, expiração e capacidade da turma. A aceitação é idempotente: o vínculo Aluno–Turma é criado uma única vez e o convite deixa de ser pendente. Usuário e papel Aluno são criados apenas quando ainda não existirem.

9.1.3 Arquivamento e desarquivamento de turma

O professor responsável altera o status da turma para Arquivada. Posts, comentários, histórico e vínculos com alunos não são apagados. O evento é auditado e notificações são emitidas quando aplicável. O desarquivamento restaura o status Ativo sem recriar a turma.

9.1.4 Retirada de reagente

O Gestor de Almoxarifado seleciona o frasco e o Professor ou Bolsista retirante. A transação relê o frasco, valida disponibilidade e escopo do gestor, registra o peso de saída, cria o empréstimo EM_USO e muda a disponibilidade para EMPRESTADO. Se o frasco estiver sendo aberto pela primeira vez, sua validade é recalculada antes de aprovar. Se outro processo tiver retirado o frasco antes da confirmação, a transação falha sem criar empréstimo parcial.

9.1.5 Devolução de reagente

O Gestor informa o frasco e o peso de retorno. A transação verifica que o empréstimo está EM_USO ou ATRASADO, recalcula consumo e atraso com dados do servidor (prazo encerrando às 23:59:59.999 do dia previsto), atualiza o empréstimo, grava o evento no histórico e devolve o frasco à disponibilidade adequada ou ao fluxo de descarte/quarentena se vencido ou esgotado.

i Nota sobre o Login

Quando não houver sessão válida, a etapa inicial é COM-01: o usuário acessa a tela de Login do LCQUI, insere suas credenciais (e-mail e senha) ou escolhe o "Login com Google". O sistema exibe um *spinner* (ícone de carregamento giratório) no botão e carrega conta ativa e permissões antes de abrir a dashboard correspondente. Na mesma sessão, os fluxos seguintes não exigem repetir login.

9.2 Fluxos do usuário Gestor de Bem Patrimonial

9.2.1 Adicionando um bem patrimonial do LCQUI no sistema

Partindo da tela de login, o Gestor acessa o sistema. Caso possua múltiplos papéis, ele clica no botão "Gestor de Bens Patrimoniais" no header. Na dashboard, clica no botão "Mais (+)" e seleciona "Novo Bem Patrimonial". Um modal se sobrepõe à tela. Ele preenche o número do patrimônio, pesquisa um *Resumo_Bem* existente, escolhe o Local (prédio, andar, sala) via menus *dropdown* e anexa a URL da foto. Ao clicar em "Salvar", um *spinner* roda no botão e, em seguida, um *toast* (notificação flutuante) verde surge na tela: "Bem cadastrado com sucesso". O modal fecha e a grid central é recarregada mostrando o novo item.

9.2.2 Baixando a lista de bens inservíveis para dar baixa no SEI

Partindo da tela de login, o Gestor acessa a dashboard e clica no botão "Gerar Relatórios" na parte superior. O modal de relatórios abre. Ele seleciona o tipo "Bens Inservíveis", confirma e clica em "Gerar PDF". O botão muda para o estado *loading*. Após alguns segundos, o navegador exibe a notificação de download concluído ou abre o arquivo em uma nova aba, pronto para ser anexado ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da UENF.

9.2.3 Baixando o relatório mensal Geral do Mês de Agosto

Após o login, na tela principal, o Gestor clica em "Gerar Relatórios". No modal que se abre, seleciona a aba "Relatório Geral". Nos seletores de data, escolhe "Agosto" e "2026". Ao clicar em "Gerar", um círculo de progresso é exibido no centro do modal. Finalizado o processo backend, o modal exibe a mensagem "PDF pronto" e inicia o download automaticamente.

9.2.4 Baixando relatório de bens materiais filtrado (Prédio P5, Andar 1)

Partindo da tela de login, o Gestor abre o modal de relatórios e vai até a aba "Personalizado". Ele preenche as datas (15/06/2026 a 15/07/2026) e abre o filtro avançado. Marca a *checkbox* do "Prédio P5" e digita "1" no andar. Clica em "Gerar PDF". Após a barra de carregamento preencher, o sistema entrega o documento formatado apenas com os equipamentos deste andar específico.

9.2.5 Verificando requisições pendentes de professores

Após efetuar o login, a dashboard do Gestor já apresenta no painel central um card de "Painel de Requisições". O botão de notificações (sino) está com uma bolinha vermelha. O Gestor clica na notificação e depois na requisição desejada. A tela faz uma transição para o modo *Split-screen*. Na metade esquerda da tela, ele vê os dados estáticos (antigos) do patrimônio em texto cinza. Na metade direita, ele vê os dados novos sugeridos pelo professor (ex: alteração de sala) destacados em fundo amarelo suave, para chamar a atenção à mudança.

9.2.6 Aprovando uma requisição pendente

Dando continuidade ao fluxo de verificação (após login e abertura da tela de *Split-screen*), o Gestor avalia que a alteração de sala pedida pelo professor está correta. Ele clica no botão verde massivo "Aprovar Alteração" no rodapé. Um ícone de *check* (✓) animado aparece no centro da tela. A requisição desaparece da fila de pendentes e um *toast* de sucesso no canto superior direito confirma que o banco de dados principal foi atualizado.

9.2.7 Alterando um bem patrimonial para: Dado baixa

Partindo da tela de login, o Gestor usa a busca exata pela plaqueta canônica de um equipamento **Inservível** que já passou por todo o processo burocrático no SEI. A tela de detalhes abre o rito próprio “Registrar baixa”, não um editor genérico de status. O Gestor anexa o PDF no caminho autorizado; o backend valida objeto, dono/origem, tamanho, bytes %PDF- e geração antes da transação. A confirmação relê autorização M9, status, versão e idempotência M7, grava comprovante imutável, evento histórico **baixa** e o status terminal **Ja_dado_baixa**. Falha de upload ou conflito preserva o estado anterior. Após sucesso o item sai do filtro ativo, continua consultável com seu histórico e a plaqueta não volta a ficar disponível.

9.3 Fluxos do usuário Professor

9.3.1 Criando uma turma

Após fazer login, o Professor está na sua dashboard. Ele clica no painel lateral esquerdo em "Turmas" e depois no botão flutuante "+ Nova Turma". Um modal simples é exibido solicitando Nome da Turma, Matéria, Ano, Semestre e Capacidade. Ele preenche "Química Orgânica I", seleciona a matéria correspondente, informa ano 2026, semestre 2 e capacidade 30, e clica em "Salvar". Um *toast* de sucesso é disparado, um novo card desliza aparecendo no painel lateral, e o `codigo_turma` recém-criado pisca rapidamente na tela com um botão de "Copiar para a área de transferência".

9.3.2 Adicionando Alunos em uma turma

Com login feito, o Professor clica no card da turma recém-criada no painel lateral. A área central atualiza para a visão da disciplina. No header, ele clica no botão "Novo Aluno". No

modal que surge, ele copia e cola os e-mails dos alunos separados por vírgula e clica em "Enviar Convites". Uma barra de carregamento é mostrada e o sistema apresenta o resultado por destinatário. O *toast* só afirma envio de e-mail quando o envio externo foi acionado; a criação do registro de convite, por si só, é reportada como convite registrado, sem anunciar e-mail enviado. Falhas parciais permitem repetir somente os destinatários que faltaram.

9.3.3 Criando um Post em uma turma

Após login, o Professor acessa a disciplina clicando nela. No topo do Feed de publicações (área central), ele clica na caixa de texto "Comece um novo post...". O componente se expande. Ele preenche título e orientações da aula, clica no ícone de "Clipe de Papel"(anexo), o que abre o modal da sua biblioteca de roteiros em PDF. Ele seleciona o "Roteiro_Prática_3.pdf" e clica em "Publicar". A tela rola suavemente para baixo e o novo card da publicação surge com um efeito de *fade-in*, exibindo o texto e a prévia do PDF anexado.

9.3.4 Excluindo um Aluno de uma turma

O Professor loga no sistema e navega até a turma desejada. Ele clica na aba "Membros" logo acima do feed. Uma lista com nome e foto dos alunos aparece. Ao lado do nome do aluno a ser removido, ele clica no ícone vermelho de lixeira. Um modal de dupla confirmação exige que ele clique em "Sim, remover aluno". A linha do aluno desaparece da lista com uma rápida animação de encolhimento (*collapse*) e um *toast* avisa "Aluno removido da turma".

9.3.5 Respondendo um comentário de um aluno

O Professor entra no sistema e nota uma bolinha vermelha piscando no sino de Notificações. Ele clica e vê "*João comentou em um Roteiro*". Ao clicar na notificação, a tela rola automaticamente até a exata postagem no feed. Ele vê a dúvida do aluno, clica na caixa de texto abaixo dizendo "Escreva uma resposta..." e aperta Enter. O comentário dele surge instantaneamente logo abaixo do aluno, com seu nome identificado com a tag "[Professor]".

9.3.6 Pesquisando Reagente Químico para checar disponibilidade

Partindo da tela de login, o Professor clica no atalho "Reagentes" no painel esquerdo. O catálogo JSON de Resumos e Especificações é carregado no cliente (usando o cache local quando a versão publicada não mudou) e a busca textual ocorre localmente: na grande barra de pesquisa central, ele começa a digitar "Ácido Clori..." e a tabela filtra a cada caractere, sem filtrar por tecla no Firestore e sem exigir filtro prévio. Ele encontra o item, clica sobre a linha e um modal lateral (gaveta) desliza da direita mostrando em verde "*Disponível: 3 frascos fechados, 1 aberto*".

9.3.7 Pesquisando um bem patrimonial pelo Nome

Após login, o Professor vai à área "Bens Patrimoniais" e digita "Microscópio" na busca. A tela é atualizada mostrando os equipamentos carregados que correspondem ao texto, após filtro obrigatório, com paginação (UI-04). Ele clica em um dos cards e vê a foto e a localização exata daquele Microscópio em tela cheia.

9.3.8 Pesquisando um bem patrimonial pelo número de patrimônio

Professor faz login, acessa a busca de "Bens Patrimoniais" e digita exatamente "987654". O sistema detecta a correspondência exata, pula a exibição da tabela genérica e direciona o professor direto para a página exclusiva de detalhes daquele patrimônio específico.

9.3.9 Requisitando alteração de conservação (de Bom para Ruim)

No passo anterior, ao estar na tela de detalhes do microscópio, o Professor, após logar, percebe que a lente está trincada. Ele clica no botão amarelo "Solicitar Edição". No formulário sobreposto, ele altera o campo *dropdown* "Estado de Conservação" de "Bom" para "RUIM" (conservação); Inservível é outro campo, de status, preenche o campo de texto justificando ("Lente principal rachada") e envia. O botão vira um *spinner* rapidamente e um *toast* avisa: "Requisição enviada ao Gestor de Patrimônio".

9.3.10 Upload de Roteiro e compartilhamento com outros professores

Professor acessa a dashboard após login, clica em "Gerenciar Roteiros" (no header central). O modal abre na aba "Meus". Ele clica no ícone de Nuvem para upload, arrasta um PDF do seu computador para a área pontilhada e aguarda a barra de progresso encher (100%). Em seguida, no próprio arquivo recém-subido, ele clica em "Compartilhar". Uma lista de professores do sistema aparece, ele marca 3 caixinhas de seleção e clica no botão "Autorizar Acesso". Um alerta flutuante informa que o roteiro agora está visível nas bibliotecas dos colegas.

9.4 Fluxos do usuário Chefe Geral

9.4.1 Criando um usuário Professor e usuário Gestor de Almoxarifado

O Chefe Geral acessa a plataforma logando com suas credenciais. Na sua dashboard, acessa a aba "Professores" e clica no botão "+ Novo Professor". No modal, insere nome, e-mail institucional, laboratório e seleciona o Centro (ex: CCT). Ao salvar, um *toast* avisa do envio do convite. Da mesma forma, indo para a aba "Almoxarifados", ele clica em "Mais (+)", depois "Novo Gestor de Almoxarifado", preenche o e-mail, e um novo card de gestor é populado silenciosamente na lista do sistema, notificando o sucesso da operação.

9.5 Fluxos do usuário Aluno

9.5.1 Ingressando em uma Turma

O Aluno acessa o site do LCQUI pela primeira vez, cria a senha (ou entra via Google) e faz o login. A dashboard dele é muito mais limpa e a tela central diz: "*Você ainda não tem turmas*". Ele foca sua atenção no canto inferior esquerdo onde há o input "Código da Turma". Ele digita o *código* de até 20 caracteres que o professor escreveu no quadro e clica em "Entrar". O botão gira um carregamento, o sistema verifica a capacidade máxima da turma no *backend*, faz o link de tabelas, e instantaneamente um Card colorido com o nome da disciplina desliza para o centro da tela com o feedback: "*Matrícula realizada com sucesso!*".

9.5.2 Baixando um roteiro e realizando um comentário

Logado, o aluno clica na disciplina recém-adicionada. O Feed da turma é carregado na tela. Ele rola a página e acha a postagem do professor com um arquivo. Ele clica no botão vermelho e muito visível de "Baixar PDF". O *download* inicia via navegador. Logo abaixo do mesmo *post*, na seção de interações, ele clica na caixa de texto vazia, digita "Professor, levaremos óculos de proteção?" e pressiona Enviar. O comentário surge na tela logo após uma animação suave de transição (*fade-in*).

9.6 Fluxos do Usuário Gestor de Almoxarifado

9.6.1 Adicionando um frasco fechado de um reagente existente

Partindo do login, o Gestor de Almoxarifado acessa seu painel, clica no grupo "Estoque", digita o nome de um ácido na busca e clica em "Adicionar Frasco". Ele coloca o frasco lacrado em cima da balança USB (ou lê manualmente), digita no campo "Peso Total" (ex: 610g) e no "Volume Nominal" (ex: 500mL). Ao clicar em "Salvar", o sistema deriva a tara teórica (peso total menos o conteúdo nominal, sem caráter de medição física definitiva do recipiente vazio), registra no banco e o modal se fecha com uma notificação verde "Frasco Fechado registrado no almoxarifado".

9.6.2 Adicionando um frasco já aberto de um novo reagente

Após o login, o Gestor nota que o reagente ainda não existe no sistema. Na dashboard central, ele clica em "Novo Reagente". Preenche as propriedades químicas obrigatórias, com destaque em vermelho para o campo "Densidade" quando líquido. Ao confirmar, o modal avança automaticamente para o passo "Cadastrar Frascos Vinculados". Como o frasco físico já está aberto, ele seleciona a condição física inicial "Já Aberto", deixa o lote não informado (sem inventar lote) e informa apenas os dados reais disponíveis: o peso total atual medido na balança e, se o rótulo estiver legível, o conteúdo nominal. O sistema exibe "Saldo atual: desconhecido" e "Tara do recipiente: ainda não conhecida" e não pede tara conhecida, volume

estimado nem massa estimada. Salva a operação e a tela é atualizada sem estimar saldo inicial; o frasco permanece com `saldo_desconhecido = true` até que seja esgotado e pesado vazio.

9.6.3 Realizando empréstimo (Retirada) de um frasco

Com o login concluído, um Professor ou Bolsista chega no balcão. O Gestor de Almoxarifado clica rapidamente no enorme botão verde “Registrar Retirada” no centro da dashboard. Um modal abre solicitando a leitura do código do frasco ou pesquisa pelo nome. Localizado o item, o Gestor seleciona o usuário autorizado, informa o local de uso e pesa o frasco.

Antes da confirmação, a interface bloqueia frascos em quarentena ou pendentes de descarte. Se o frasco estiver vencido e seu uso vencido tiver sido autorizado, deve aparecer um alerta explícito: “Este frasco venceu em DD/MM/AAAA. O uso vencido exige autorização e ciência conforme a finalidade; pesquisa requer TCR rastreável. Deseja confirmar o empréstimo mesmo assim?”. A confirmação é enviada ao backend, que repete a validação; o frontend não pode ignorar essa regra. Se a operação também registrar a primeira abertura do frasco, a validade efetiva é recalculada no servidor dentro da mesma transação.

9.6.4 Devolvendo um frasco (Cálculo de Consumo)

O professor devolve o vidro à bancada. O Gestor faz login (se necessário) e clica no grande botão “Registrar Devolução”. Busca o item (que está na lista de pendentes). O sistema solicita “Peso de Retorno” e apresenta a confirmação explícita “O frasco ficou vazio nesta devolução? [] Sim”, disponível tanto para frascos cadastrados como FECHADO quanto para os cadastrados como JA_ABERTO. O sistema calcula o consumo e verifica a validade efetiva com o relógio do servidor (com prazo normalizado para as 23:59:59.999 do dia previsto). A confirmação do gestor é a autoridade do esgotamento, e não a comparação com a tara anterior. Ao confirmar que o frasco ficou vazio, o peso de retorno passa a ser a tara real: o frasco vai para VAZIO/INDISPONIVEL, o saldo vira conhecido como 0 g (sólido) ou 0 mL (líquido), registra-se FICOU_VAZIO e o conteúdo nominal não é alterado. Se o gestor não confirmar o esgotamento, a diferença de peso é tratada como anomalia metrológica sujeita a justificativa e o frasco mantém seu estado. Não substituir o peso medido pela tara nem concluir uma devolução fictícia para contornar a validação. Se o frasco estiver vencido, ou tiver vencido enquanto permaneceu com o professor, a devolução permite registrar a decisão do gestor entre quarentena, pendência de descarte ou continuidade de uso excepcional conforme Q04; registrar descarte físico concluído é outra operação.

9.6.5 Corrigindo uma retirada atribuída ao usuário errado

Após o login, o Gestor identifica no histórico do frasco que a retirada foi vinculada ao Professor errado. Ele abre “Corrigir operação”, que exhibe a operação original, o efeito que será corrigido e um campo de motivo. O gestor lê o efeito e confirma. A correção é compensatória e auditável: o lançamento incorreto é preservado, a correção é vinculada à operação original com motivo e instante do servidor, e o vínculo do retirante é corrigido sem devolução fictícia, consumo

fictício ou nova pesagem artificial. O peso físico de saída, o instante físico original e o local de uso permanecem registrados; o original não é apagado.

9.6.6 Colocando um frasco em quarentena e decidindo sua saída

Durante uma inspeção de bancada, o Gestor decide bloquear um frasco independentemente de cadastro, abertura, devolução ou reencontro. Ele usa “COLOCAR EM QUARENTENA”, informa o motivo humano e confirma; o sistema relê o estado atual, valida o escopo do almo-xarifado e grava `em_quarentena = true` e `disponibilidade = INDISPONIVEL`, preservando vencimento, estado físico, saldo e validade. Na decisão posterior, o gestor escolhe “VOLTAR A DISPONIVEL” ou “PENDENTE DE DESCARTE”, com motivo/laudo; a saída não revalida a validade nem altera o vencimento, e uma segunda decisão concorrente é rejeitada se a pré-condição já não existir.

9.6.7 Extravio e reencontro de um frasco

O extravio e o reencontro são fatos distintos de liberação. Os quatro fluxos abaixo obedecem às regras da subseção M5 da Seção 7.

Fluxo A — disponível → extravio → reencontro → quarentena → liberação. O Gestor registra o extravio de um frasco disponível: ele assume `situacao_localizacao = EXTRAVIADO` e `disponibilidade = INDISPONIVEL`, preservando o estado físico, `saldo`, `saldo_desconhecido`, peso, tara, vencimento e `abertura_historica_desconhecida`; a autorização corrente de descarte é revogada, mantendo a decisão anterior no histórico; nenhum peso, consumo ou tara é inventado. Dias depois, o frasco é reencontrado; o gestor informa o estado físico constatado (ABERTO/FECHADO) e o sistema aplica `em_quarentena = true` e `INDISPONIVEL`, sem marcar vencimento por causa do reencontro e sem reabrir empréstimo algum. O saldo permanece como estava. Após inspeção, o gestor decide “VOLTAR A DISPONIVEL” com motivo/laudo; como não há pendência metrológica, o estado físico é ABERTO/FECHADO e o frasco não está vencido sem autorização, a quarentena é encerrada e o frasco volta a DISPONIVEL sem revalidar validade.

Fluxo B — emprestado → extravio durante a custódia → encerramento extraordinário → reencontro → quarentena. O frasco está EM_USO com o Professor quando desaparece. O gestor registra o extravio com motivo humano: a localização vira EXTRAVIADO, o estado físico conhecido é preservado e a disponibilidade vira INDISPONIVEL e o empréstimo ativo é encerrado como ENCERRADO_EXTRAORDINARIO com EXTRAVIO_SINISTRO. Como não houve retorno físico, `peso_retorno`, `peso_retorno_efetivo`, `medida_utilizada` e `data_devolucao_efetuada` permanecem nulos, `consumo_validado = false` e `peso_saida` é preservado; `massa_perda_estimada_g` só é gravada como estimativa se houver tara conhecida. Quando o frasco é encontrado, o gestor registra o reencontro e ele entra em quarentena; o empréstimo encerrado **não** é reaberto.

Fluxo C — reencontrado → quarentena → condição inadequada → pendência de descarte → descarte autorizado. Após o reencontro, a inspeção conclui que o frasco

não é reaproveitável. O gestor decide “PENDENTE DE DESCARTE” com motivo/laudo: a quarentena é encerrada, o frasco permanece INDISPONIVEL e é criada a autorização operacional estruturada de descarte (HQ-M2-008/B). Somente depois, com a autorização ativa, “Descartar” é permitido e o frasco vira DESCARTADO (terminal). Não existe caminho direto de quarentena para descarte.

Fluxo D — reencontrado com informação quantitativa insuficiente. O frasco é reencontrado, mas não há tara conhecida nem medição confiável do conteúdo. A quarentena permanece; o saldo continua desconhecido e **não** é fabricado. Uma pesagem de rotina posterior pode ser registrada para observar o estado, mas não resolve automaticamente a quarentena nem a pendência quantitativa. Enquanto a informação for insuficiente, o frasco não volta a DISPONIVEL e a decisão de destino aguarda subsídio; qualquer determinação quantitativa definitiva pertence à fronteira M6 (Q06/tara), sem inventar consumo, tara ou saldo. Se o gestor optar por não reaproveitar, aplica-se o Fluxo C.

Casos de regressão documental. O reencontro valida o estado constatado contra o último estado conhecido antes do extravio:

- **Caso 1 (válido).** FECHADO → EXTRAVIADO → FECHADO → quarentena, somente se nunca houve abertura conhecida.
- **Caso 2 (válido).** FECHADO → EXTRAVIADO → ABERTO → quarentena, marcando `abertura_historica_desconhecida = true, data_abertura = null, validade_desconhecida = true` e `validade_efetiva = null`.
- **Caso 3 (rejeitado).** ABERTO → EXTRAVIADO → FECHADO: um frasco já aberto não pode ser “ressuscitado” como fechado.
- **Caso 4 (válido).** VAZIO → EXTRAVIADO → VAZIO → quarentena → PENDENTE_DE_DESCARTE: restauração sem nova medição, seguida de pendência de descarte.
- **Caso 5 (rejeitado).** VAZIO → EXTRAVIADO → FECHADO.
- **Caso 6 (válido).** QUEBRADO → EXTRAVIADO → QUEBRADO → quarentena → PENDENTE_DE_DESCARTE: quebra física constatada, sem recuperação operacional.
- **Caso 7 (rejeitado).** QUEBRADO → EXTRAVIADO → ABERTO.
- **Caso 8 (sem fabricação).** Frasco anteriormente ABERTO reencontrado aparentemente sem conteúdo: M5 **não** inventa VAZIO, `saldo = 0` nem nova tara; mantém a quarentena, registra a observação e remete a confirmação quantitativa a M6.

Casos de regressão documental de M8 (estoque, escassez, cache e notificações). A aptidão usa o predicado único `frascoAptoParaUso` da Seção 7.7.23.

Estoque atual.

- FECHADO + LOCALIZADO + DISPONIVEL: apto.
- ABERTO + LOCALIZADO + DISPONIVEL: apto.

- `ABERTO + EXTRAVIADO`: não apto, apesar do estado físico aberto.
- `QUEBRADO, VAZIO, DESCARTADO, EMPRESTADO`: não aptos.
- `em_quarentena = true`: não apto, mesmo `ABERTO/FECHADO`.
- Frasco vencido com `uso_vencido_autorizado = true`: apto (validade compatível); sem autorização: não apto.
- Saldo desconhecido: a contagem de frascos é possível conforme a métrica, mas a soma quantitativa é segregada e **nunca** tratada como zero conhecido.
- Massa (g) e volume (mL) nunca são somados no mesmo total.

Escassez.

- `qtdAptos < limiar`: escassez (emite alerta quando configurado).
- `qtdAptos = limiar`: **não** há escassez.
- `qtdAptos > limiar`: não há escassez.
- `ativo = false`: não avaliar.
- `notificacao_ativa = false`: escassez pode existir conceitualmente, sem alerta automático.
- `Almoxarifado.ativo = false`: não executar avaliação automática.
- Frascos extraviados, quebrados, vazios, descartados, emprestados ou em quarentena não inflam `qtdAptos`.

Cache.

- `cache hit` válido e autorizado: responde dentro da validade restante.
- `cache hit` sem autorização: rejeita.
- `cache hit` acima do rate limit: rejeita (5/min/UID).
- `cache miss` ou inválido: recalcula sob demanda.
- Geração muda durante o cálculo: não publica resultado obsoleto.
- Duas mudanças consecutivas: responde indisponibilidade temporária, não dado obsoleto.
- TTL físico atrasado: não torna o cache semanticamente válido.
- 30 segundos sem acesso: nenhum recálculo automático (não há scheduler).
- Mutação de domínio atualiza geração e marca `valido = false` na **mesma** transação, sem recalculer a agregação.

- Correção exclusivamente histórica não invalida estoque atual.

Notificações.

- Primeira escassez do dia: cria `ESCASSEZ_ESTOQUE` com `docId` determinístico.
- *Retry* do job no mesmo dia: não duplica (`create/ALREADY_EXISTS`).
- Mesma configuração no dia civil seguinte: nova notificação permitida.
- Erro diferente de `ALREADY_EXISTS`: **não** engolido, propaga.
- Gestor sem vínculo ao almoxarifado: não recebe, mesmo com o papel global.
- “Limpar tudo”: marca como lida, preserva histórico, sem `DELETE`.

Interação M5/M6.

- Frasco extraviado: fora de `qtdAptos`.
- Reencontrado em quarentena: fora de `qtdAptos`.
- Quebrado: fora de `qtdAptos`.
- Pendência metrológica bloqueante (`DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA` com `consumo_validado = false`): fora de `qtdAptos`.
- Resolução metrológica que mantém quarentena: continua fora.
- Liberação M5 válida (`VOLTAR_A_DISPONIVEL`): volta a depender das demais condições de aptidão.
- Consumo pendente não é contado como consumo zero nem como frasco apto adicional.

O sistema renderiza na tela em negrito e com fundo destacado: “**Volume utilizado neste empréstimo: 4.5 mL**” ou “**Peso utilizado nesse empréstimo: 22 g**”. Ao clicar em “Finalizar”, um sinal sonoro/visual confirma que a transação de estoque, consumo, histórico e auditoria foram concluídas.

9.7 Fluxos M11 — Turmas, matrícula e convites

Estes exemplos são o contrato normativo da Seção 7.5. Eles são ilustrativos e não atestam a implementação.

9.7.1 Corrida pela última vaga

Turma com `qtd_alunos = capacidade - 1`. Dois alunos aceitam ingressar por código no mesmo instante. Cada transação lê `qtd_alunos` e valida `qtd_alunos < capacidade`; o Firestore reexecuta as transações em conflito. A primeira commita e grava vínculo, espelho, evento e `qtd_alunos + 1`. A segunda, já com `qtd_alunos = capacidade`, recebe `failed-precondition` e não cria vínculo, espelho, evento nem contador parcial.

9.7.2 Dois convites simultâneos

Para o mesmo par (e-mail normalizado, turma), ou para o mesmo e-mail com `id_turma` NULL, duas criações concorrentes disputam a chave determinística em `Chaves_Unicas`. A primeira cria o convite `pendente`; a segunda, na reexecução, encontra a chave ocupada e é rejeitada sem criar convite duplicado. Turmas diferentes para o mesmo e-mail são permitidas. Reenviar para um convite `pendente` substitui hash e expiração no mesmo documento em vez de criar outro.

9.7.3 Replay de aceite

O aluno aceita um convite e o vínculo é criado. Ao repetir a mesma operação M7, o backend encontra o receipt e devolve o resultado persistido: o convite permanece aceito, o vínculo já existe, o espelho está coerente e `qtd_alunos` não é incrementado de novo. Convite consumido por outro e-mail ou já expirado é negado com erro específico, sem efeito parcial.

9.7.4 Remoção concorrente

Professor dono e Chefe (Q13) removem o mesmo aluno simultaneamente. A primeira transação apaga o vínculo canônico, o espelho, grava `exclusao_aluno` com `removido_por` e decrementa `qtd_alunos`. A segunda encontra o vínculo ausente, trata o caso como idempotente e não decrementa o contador de novo, jamais abaixo de zero. Dois retries de remoção pela mesma origem seguem a mesma regra. Posts e comentários anteriores permanecem e nova entrada por código é bloqueada, exigindo convite explícito.

9.7.5 Arquivamento e desarquivamento

O professor dono arquiva uma turma com alunos. A transação grava `status = Arquivada` e incrementa `versao`, sem apagar membros, posts, comentários, histórico nem alterar `codigo_turma`. Enquanto arquivada, o backend e as Rules rejeitam novo ingresso, novo convite, novo post e novo comentário (Q08); os espelhos dos alunos recebem `status` por fan-out idempotente, e espelho atrasado nunca concede escrita. O desarquivamento restaura `Ativo` com o mesmo ID e os mesmos vínculos.

9.7.6 Convite global

O professor convida um e-mail sem turma, mediante confirmação explícita. O convite tem `id_turma` NULL e chave global própria. Ao aceitar, o backend garante `Usuarios` e o papel `Aluno` e consome o convite, mas **não** cria matrícula nem incrementa `qtd_alunos`; o aluno entra em alguma turma depois, por código ou por outro convite. Matrícula é obrigatória e única na identidade final `Aluno`, opcional e não única no convite.

9.8 Fluxos M12.1 — posts, comentários, edição e moderação

Estes exemplos são o contrato normativo da Seção 7.6. São ilustrativos e não atestam a implementação.

9.8.1 Publicar Post com e sem roteiro

O professor dono abre a turma Ativo e publica um Post. Sem roteiro, a transação relê o vínculo de ownership e o estado da turma, grava `titulo/descricao` e o `idOperacao` M7 e emite a notificação POST como efeito delimitado. Com roteiro, o backend valida o acesso atual ao roteiro, grava o snapshot imutável `roteiro_anexo` e só então publica; se o acesso não puder ser validado, o Post não é criado (fronteira M12.2).

9.8.2 Editar Post e remover da apresentação

O professor dono edita o Post: a transação relê ownership, grava o evento em `Historico_Posts_Turma` com valores antigo/novo, operador e timestamp, marca `editado/editado_em` e é idempotente M7; uma segunda edição concorrente reexecuta a transação e preserva a versão anterior no histórico, sem sobrescrita silenciosa. Remover da apresentação exige motivo e não apaga o documento nem o histórico: o item some do feed de colegas e permanece acessível ao professor dono e à auditoria.

9.8.3 Moderar Post por Q13

O Chefe identifica conteúdo impróprio em turma alheia e remove o Post da apresentação com motivo. A transação exige turma Ativo, grava `removido_da_apresentacao`, `motivo_remocao`, `removido_por/removido_em`, registra o evento em `Historico_Posts_Turma` (`tipo = moderacao`) e a auditoria, sem assumir a autoria. Em turma arquivada a intervenção é negada.

9.8.4 Comentar, editar e moderar comentário

Aluno/Bolsista com vínculo canônico atual comenta; o texto é validado (1–2 000, sem HTML), escapado na renderização e gravado com `idOperacao` M7. O autor edita o próprio comentário: grava `Historico_Comentario`, marca `editado/editado_em` e não desfaz moderação. O professor dono (ou o Chefe por Q13) modera com motivo: `moderado = true`, `motivo_moderacao`, `moderado_por/moderado_em` atômicos, sem apagar o `texto`. Na listagem autorizada, o autor vê o original marcado, o colega vê o aviso institucional e o professor dono/Chefe veem original e histórico.

9.8.5 Turma arquivada, remoção e replay

Com a turma Arquivada, criar/editar/remover/moderar Post e comentar/editar/moderar são negados, inclusive para o Chefe. Após a remoção de um aluno, a leitura da turma e dos comentários pelo removido é negada, mas os comentários anteriores permanecem para os

demais. O replay da mesma operação M7 devolve o receipt e não duplica comentário, histórico ou notificação; reuso incompatível de identidade de comando é rejeitado.

9.8.6 Notificação sem acesso

Uma notificação POST/COMENTARIO não carrega conteúdo protegido. Ao clicar, o cliente revalida o acesso corrente; se o aluno foi removido, a turma foi arquivada ou o item foi moderado, a navegação falha sem exibir o original a terceiros; a notificação não autoriza leitura por si.

9.9 Fluxos M12.2 — roteiros, compartilhamento e download

Estes exemplos são o contrato normativo da Seção 7.7. São ilustrativos e não atestam a implementação.

9.9.1 Upload e publicação de roteiro

O professor ativo envia um PDF. O backend valida App Check/Auth/papel, tamanho estritamente menor que 15 MiB, bytes %PDF-, caminho e titularidade, e fixa a geração validada antes de tornar o Roteiro publicável. Cancelar ou falhar não cria registro utilizável; objeto órfão é reconciliado sem apagar objeto referenciado. Um Roteiro não publicável não aparece em “Meus”.

9.9.2 Compartilhar e revogar (Q09)

O proprietário seleciona professores ativos e autoriza o acesso; a relação única por (roteiro, professor) é criada de forma idempotente e emite a notificação mínima ROTEIRO_COMPARTILHADO. Revogar remove o UID do array no servidor: o destinatário deixa de ver o roteiro em “Compartilhados comigo” e não pode criar novas associações, mas os Posts já publicados e seus snapshots permanecem (Q09).

9.9.3 Download por professor

O proprietário baixa sempre. O destinatário baixa enquanto o compartilhamento vigorar. Um professor terceiro não baixa. O servidor emite URL curta com a identidade e a geração do objeto; a URL já emitida não é revogável antes de expirar.

9.9.4 Download por aluno, ex-aluno e turma arquivada

O aluno com vínculo canônico atual baixa o anexo de um Post acessível, mesmo com a turma arquivada (somente leitura). Um ex-aluno, ainda que a claim esteja atualizada, não baixa nem lê o anexo; nenhum cache, erro ou notificação vaza o conteúdo. Post removido da apresentação e roteiro revogado fora de Post acessível não liberam **novo** download. Uma URL curta já emitida antes da remoção, perda de vínculo ou revogação continua utilizável até expirar: não há revogação retroativa do token entregue, ainda que novas emissões sejam bloqueadas.

9.9.5 Anexar, editar e desvincular Post

O professor dono publica um Post com roteiro; o backend exige `acessoRoteiroValidado` no commit e grava o snapshot imutável `roteiro_anexo` com a geração. Editar o Post mantendo ou trocando o anexo exige acesso atual; sem ele, a edição falha fechado e o professor deve remover o anexo. Desvincular não exige acesso e registra a versão anterior no histórico de M12.1. O snapshot rotula a publicação, mas a leitura revalida o acesso atual e nunca usa o snapshot como autorização permanente.

9.10 Fluxos M13 — notificação unificada

Estes exemplos são o contrato normativo da Seção 7.8. São ilustrativos e não atestam a implementação.

9.10.1 Caixa única por conta e papel visual

Um usuário multi-role (por exemplo Aluno com Bolsista) abre o sino e vê todos os avisos de todos os papéis de que participa, independentemente do papel selecionado no header. O Bolsista recebe também alertas de empréstimo (Q12). O papel visual não filtra a caixa nem concede acesso ao objeto; cada aviso exibe o contexto a que se destina.

9.10.2 Marcar lida e Limpar tudo

Marcar um aviso grava `lida = true` e `lida_em` do servidor; repetir não altera o instante lógico. “Limpar tudo” marca, em rodadas paginadas/reentrantes, todas as notificações ativas do próprio UID, inclusive de outros papéis, sem DELETE e preservando o histórico. Um aviso emitido após o corte de uma rodada permanece para a próxima; falha parcial ou retry retoma do corte sem marcar um item novo por engano.

9.10.3 Expiração e avisos já lidos

ESCASSEZ_ESTOQUE não expira (`expira_em = NULL`) e permanece ativo. Quando `expira_em` é alcançado, o aviso sai do conjunto ativo sem ser apagado. Aviso expirado ou já lido, ao ser clicado, não autoriza nenhuma ação: a navegação revalida o acesso corrente e, se indisponível, apresenta resposta neutra.

9.10.4 Alvo revogado e deduplicação

Um aviso `ROTEIRO_COMPARTILHADO` emitido antes da revogação permanece como fato, mas o clique relê o compartilhamento atual e, sem acesso, não baixa o objeto; uma URL já emitida continua válida até o prazo curto. Emitir o mesmo efeito com a mesma identidade M7 (ou a mesma chave diária de M8) não duplica o aviso; chaves distintas (janela nova, destinatário distinto, dia civil seguinte) podem emitir. Erro de emissão diferente de “code 6” propaga e não é mascarado como sucesso.

9.10.5 Casos de regressão M13

Cobrir: caixa própria versus caixa alheia; multi-role com papel visual distinto; Bolsista por Q12 e Chefe sem escopo Q13; marcação individual e “Limpar tudo” idempotentes e sem DELETE; corte estável com emissão concorrente após o corte; `expira_em = NULL` versus vencido; revogação após emissão; alvo removido/inacessível; `entidade_alvo` inválida/URL arbitrária; colisão de dedup M7/M8; erro de emissão propagado. Esses casos são critérios normativos e não atestam a implementação.

9.11 Cobertura operacional por papel e ação

Cada fluxo parte de sessão ativa validada por COM-01 e usa os campos/estados do contrato UI referenciado na seção 8. Os nomes de coleções e os efeitos descritos seguem o dicionário da seção 5.9. Não repetir login entre ações da mesma sessão. A coluna de resultado inclui persistência e falhas relevantes.

M9 — pré-condição comum dos fluxos

Sessão autenticada não é autorização. Antes de cada leitura sensível ou mutação, resolver a decisão atual da Seção 7/M9; para efeito crítico, ler Usuário ativo, papel, escopo/ownership, recurso e estado de domínio na mesma transação. Fluxo iniciado antes de revogação não pode gravar depois dela. Retry M7 concluído apenas retorna o resultado já persistido ao mesmo UID.

9.11.1 COM-01 — Todos: Login, recuperar senha, perfil, sair e alternar papel

Contrato: UI-01. Login ou foto do header; preencher credenciais/perfil ou escolher papel autorizado. Auth e Usuarios determinam sessão; renovar permissões antes da dashboard. Cancelamento preserva sessão anterior; revogação limpa dados e redireciona.

9.11.2 CHE-01 — Chefe: Criar usuário e atribuir Bolsista ou outro papel

Contrato: UI-02. Aba Pessoas > Novo > selecionar existente/convidar > preencher dados do papel > revisar > confirmar. Validar combinações e identidade, gravar perfil e auditoria, sincronizar Auth; lista atualiza após confirmação, falha de claims aparece como pendência.

9.11.3 CHE-02 — Chefe: Revogar papel ou autorrevogar chefia

Contrato: UI-02. Pessoa > Papéis > Revogar > justificar > revisar conjunto restante. Transação verifica último chefe/gestor e vínculos; rejeição mantém papéis e audita tentativa. Último papel removido desativa conta e encerra acesso.

9.11.4 CHE-03 — Chefe: Criar/ativar almoxarifado e vincular gestores

Contrato: UI-03. Almoxarifados > Mais > Novo > nome/descrição/local/gestores > Salvar. Criar local antes se necessário. Persistir almoxarifado e vínculos; ativo exige gestor. Gerenciar gestores permite trocar responsáveis sem deixar almoxarifado ativo órfão.

9.11.5 CHE-04 — Chefe: Consultar pessoas, turmas e atividade mensal

Contrato: UI-02. Selecionar aba, filtro e pessoa > Atividade/Turmas > período. Ler perfis mínimos e agregados por autor/mês; abrir eventos paginados. Sem atividade exibe zero registros, sem confundir com erro de autorização.

9.11.6 CHE-05 — Chefe: Operar catálogo, patrimônio, matéria, etiquetas e relatórios

Contrato: UI-03 a UI-09 e UI-12. Usar as mesmas entradas dos fluxos ALM/PAT/MAT abaixo com escopo global. Poder administrativo não dispensa campos, comprovante de baixa, destino de vencidos ou auditoria. Gestão de turmas/roteiros de terceiros requer Q13; não simular propriedade.

9.11.7 MAT-01 — Professor/Chefe: Cadastrar e editar matéria

Contrato: UI-03. Mais > Nova Matéria ou detalhe > Editar > nome/código > confirmar. Reservar código único e persistir Matéria; atualizar projeções e manter vínculos por ID. Código em uso retorna erro no campo.

9.11.8 PRO-01 — Professor: Criar turma e copiar código

Contrato: UI-10. Turmas > Nova > nome/matéria/ano/semestre/capacidade > Salvar. Criar Turma e código único; selecionar turma e Copiar. Falha da área de transferência não recria turma.

9.11.9 PRO-02 — Professor: Arquivar e desarquivar turma

Contrato: UI-10. Turma própria > Arquivar > confirmar; ou Turmas Arquivadas > selecionar > Desarquivar. Alterar status mantendo posts/membros; propagar espelhos e notificações. Q08: turmas arquivadas ficam somente em leitura.

9.11.10 PRO-03 — Professor: Convidar aluno com ou sem turma

Contrato: UI-10. Mais/Novo Aluno > e-mails e matrícula opcional > turma opcional > confirmar ausência de turma ou justificar exceção de capacidade > Enviar. Persistir convites sem conceder papel diferente de Aluno; resultado por destinatário. Aceitação é ALU-01.

9.11.11 PRO-04 — Professor: Gerenciar membros e remover aluno

Contrato: UI-10. Turma própria > Membros > selecionar > Remover > confirmar. O servidor remove o vínculo principal (Turma/{id}/Alunos) e também propaga a exclusão no espelho inverso (Usuarios/{uid}/Turmas) na mesma transação (N-20), atualiza contador e grava histórico/auditoria; comentários permanecem. Nova entrada por código bloqueada, retorno exige convite.

9.11.12 PRO-05 — Professor: Cadastrar, visualizar e baixar roteiro

Contrato: UI-11. Mais > Novo Roteiro ou Gerenciar Roteiros > upload > nome/descrição/PDF > registrar. Servidor valida objeto e autoria. Biblioteca > Visualizar/Baixar revalida acesso e entrega arquivo; upload falho não cria roteiro utilizável.

9.11.13 PRO-06 — Professor: Compartilhar, acompanhar e revogar compartilhamento

Contrato: UI-11. Biblioteca > Meus > Compartilhar > professores > confirmar. Criar vínculo único e notificação; Eu compartilhei mostra destinatários. Revogar exige confirmação e tratamento de posts existentes conforme Q09; recebido não autoriza redistribuição pelo destinatário.

9.11.14 PRO-07 — Professor: Publicar/editar post e vincular roteiro próprio ou recebido

Contrato: UI-11. Turma própria > compositor/Editar > título/descrição > clipe > escolher roteiro ou cadastrar novo > Publicar. Revalidar acesso ao PDF e turma; persistir Post/histórico, notificar membros e atualizar feed. Falha mantém rascunho na sessão.

9.11.15 PRO-08 — Professor: Responder comentário e navegar por notificação

Contrato: UI-11 e UI-12. Sino > aviso > post alvo > escrever comentário > Enviar. Revalidar propriedade da turma, persistir Comentario e notificar interessados; mostrar resposta no mesmo post, sem pressupor threads hierárquicas.

9.11.16 PRO-09 — Professor: Consultar reagentes, receber empréstimo e acompanhar consumo

Contrato: UI-04, UI-07 e UI-12. Visualizar > Reagentes > filtros > detalhe > procurar gestor para retirada ALM-04. Meus Reagentes mostra empréstimos próprios e consumo histórico; somente gestor confirma movimentação. Consulta não cria reserva de estoque.

9.11.17 PRO-10 — Professor: Pesquisar patrimônio e requisitar adição/edição

Contrato: UI-04 e UI-09. Bens > filtros/número > detalhe > Solicitar Edição, ou Mais > Pedido de Adição. Preencher proposta/motivo, criar Local se ausente, enviar. Lock e requisição são atômicos; Minhas Requisições acompanha resposta PAT-03.

9.11.18 ALU-01 — Aluno: Aceitar convite ou ingressar por código

Contrato: UI-10. Convite > autenticar e verificar e-mail > completar nome/matricula > Aceitar; ou painel > código > Entrar. Servidor verifica validade, combinações, turma e capacidade/exceção; cria vínculo/espelho/histórico uma vez. Convite inválido ou lotação não cria matrícula parcial.

9.11.19 ALU-02 — Aluno: Visualizar turmas, colegas, posts e baixar roteiro

Contrato: UI-10 e UI-11. Minhas Turmas > turma > Feed/Membros > post > PDF. Ler somente turma com vínculo atual, colegas com dados mínimos e roteiro vinculado. Remoção invalida consultas e acesso ao arquivo; não confiar em espelho/cache antigo.

9.11.20 ALU-03 — Aluno: Comentar e ler notificações

Contrato: UI-11 e UI-12. Post de turma matriculada > texto > Enviar; ou Sino > aviso > post. Validar vínculo e texto, persistir comentário e apresentar confirmação; Limpar tudo marca avisos lidos sem apagar fatos.

9.11.21 ALU-04 — Aluno: Consultar estoque sem retirar

Contrato: UI-04. Visualizar > Reagentes > busca local (catálogo JSON) > detalhes de catálogo. Leitura conforme matriz da seção 3, sem identidade de retirantes nem botões de movimentação; concessão de Bolsista não pode ser feita pelo próprio aluno.

9.11.22 BOL-01 — Bolsista: Ações acadêmicas, consulta e retirada/devolução como destinatário

Contrato: UI-04, UI-07, UI-10 a UI-12. Executar ALU-01 a ALU-04 pelo papel Aluno. Consultar reagente, comparecer ao balcão e informar finalidade/local/prazo ao gestor; ALM-04/05 registram saída/retorno. Acompanhar empréstimos próprios; nunca executar mutação de gestor nem acumular Gestor de Almojarifado.

9.11.23 ALM-01 — Gestor Almojarifado: Cadastrar/editar resumo, substância, especificação e lote

Contrato: UI-05. Estoque > Novo Reagente > reutilizar/criar resumo > composição/especificação > lote opcional. Validar identidade e unidades, persistir cada etapa com IDs retornados; densidade confirmada exige nova especificação. Não duplicar resumo por concentração.

9.11.24 ALM-02 — Gestor Almox.: Cadastrar frasco fechado ou aberto

Contrato: UI-06. Estoque > Adicionar Frasco > especificação > almoxarifado/local/lote (opcional) > condição inicial e pesos > validade/destino > revisar > salvar. Transação gera LCQUI-N e grava frasco/histórico; código retornado guia etiqueta física. Repetição da requisição não gera segundo frasco.

9.11.25 ALM-03 — Gestor Almox.: Pesquisar, editar localização, abrir e ajustar estoque por pesagem

Contrato: UI-04 e UI-06. Estoque > filtros > frasco > ação. Abrir recalcula validade; editar localização mantém identidade; pesar exige leitura e motivo, produz histórico de ajuste/evaporação. Conflito com empréstimo obriga recarregar; não sobrescrever peso inicial.

9.11.26 ALM-04 — Gestor Almox.: Registrar retirada e autorizar uso didático de vencido

Contrato: UI-07. Registrar Retirada > código > Professor/Bolsista > local/peso/prazo/finalidade > revisão. Vencido só segue com autorização registrada e ciência explícita; pesquisa excepcional exige justificativa e TCR rastreável Q04. Transação valida disponibilidade e escopo, cria empréstimo e histórico; concorrente perdedor não retira.

9.11.27 ALM-05 — Gestor Almox.: Receber devolução de empréstimo próprio ou de outro gestor

Contrato: UI-07. Registrar Devolução > frasco/pendência > peso/quem devolveu > destino se vencido ou de validade desconhecida > confirmar. O servidor lê o vencimento persistido do frasco (sem recalcular pelo relógio), classifica o retorno (venceu durante, já estava vencido ou validade desconhecida) e calcula consumo e atraso, encerra empréstimo e atualiza frasco/histórico. Peso incompatível é preservado, conclui devolução física com anomalia e consumo pendente para revisão; qualquer gestor vinculado pode receber.

9.11.28 ALM-06 — Gestor Almox.: Tratar alertas, quarentena, extravio, reencontro, vazio, quebra e descarte

Contrato: UI-07, UI-14 e UI-15. Alertas > categoria > frasco > ação/motivo > confirmar. Validar transição e empréstimo ativo; gravar evento, manter identidade e invalidar saldo/alerta. Descarte é terminal; política de remoção lógica em Q07. Em caso de extravio, o frasco preserva seu estado físico, assume `situacao_localizacao = EXTRAVIADO` e fica indisponível e preserva o valor anterior de `saldo_desconhecido`, o vencimento e `abertura_historica_desconhecida`; um eventual empréstimo ativo sofre encerramento extraordinário. A autorização corrente de descarte é revogada no extravio e a decisão anterior fica no histórico. Em caso de reencontro, o gestor informa o estado físico constatado (ABERTO, FECHADO, VAZIO ou QUEBRADO), validado contra o último estado conhecido antes do extravio: FECHADO só se

antes era FECHADO e sem abertura conhecida; ABERTO se antes era ABERTO/FECHADO (marcando abertura histórica desconhecida no segundo caso); VAZIO só se antes já era VAZIO; QUEBRADO representa quebra constatada. Transições impossíveis são rejeitadas. O frasco fica obrigatoriamente com *em_quarentena* = *true* e INDISPONIVEL; o saldo permanece como estava, salvo medição ou evento válido, e o empréstimo encerrado não é reaberto. Depois do reencontro, o gestor decide a saída da quarentena (“VOLTAR A DISPONIVEL” ou “PENDENTE DE DESCARTE”, com motivo/laudo) e a saída não renova nem recalcula validade; “VOLTAR A DISPONIVEL” nunca é oferecido para frasco VAZIO ou QUEBRADO. “PENDENTE DE DESCARTE” gera autorização operacional estruturada e mantém o frasco INDISPONIVEL; o descarte só ocorre após essa decisão, nunca diretamente da quarentena. Erros administrativos suportados, como retirada atribuída ao usuário errado, usam “Corrigir operação”, sem apagar o lançamento original.

9.11.29 ALM-07 — Gestor Almoz.: Imprimir etiquetas virgens ou segunda via

Contrato: UI-08. Mais > Imprimir > aba > intervalo/célula ou 1–10 frascos > Gerar > Baixar. Conferir código, imprimir em 100

9.11.30 ALM-08 — Gestor Almoz.: Gerar relatório de um ou todos os almoxarifados autorizados

Contrato: UI-12. Relatórios > mensal/período > escopo/filtros > revisar > Gerar/Baixar. Servidor valida 31 dias e permissões, separa g/ml e usa fontes históricas adequadas; erro não anuncia PDF pronto.

9.11.31 PAT-01 — Gestor Patr.: Criar resumo, cadastrar e editar bem

Contrato: UI-09. Patrimônio > Mais > Novo Resumo/Bem, ou detalhe > Editar > preencher/revisar > Salvar. Normalizar a plaqueta por `trim().toUpperCase()`, validar chave permanente, local, foto e responsável; alteração de nome global exige ação no resumo, reclassificação individual altera referência. Transação cria histórico de cadastro/edição e preserva antes/depois; fan-out derivado não fabrica evento nem conflito de versão.

9.11.32 PAT-02 — Gestor Patr.: Pesquisar, filtrar e consultar histórico

Contrato: UI-04. Patrimônio > prédio/status/letra e filtros opcionais > resumo > plaqueta > detalhe/histórico. Consultar itens e eventos por cursor; mostrar conservação e status distintos, sem substituir histórico pela localização atual.

9.11.33 PAT-03 — Gestor Patr.: Analisar, aprovar ou rejeitar pedido

Contrato: UI-09. Fila/Sino > requisição pendente > comparação > completar dados obrigatórios > justificativa > Aprovar/Rejeitar. Transação revalida M9, confere lock proprietário,

versão, chave única, referências e arquivo, persiste decisão, altera/cria bem e histórico se aprovado e libera somente o lock correspondente; notifica solicitante de modo idempotente. Segundo respondente recebe resultado/receipt M7, sem dupla aprovação.

9.11.34 PAT-04 — Gestor Patr.: Gerar relação de inservíveis e registrar baixa após SEI

Contrato: UI-09 e UI-12. Alertas/Relatórios > Inservíveis > filtros > PDF para procedimento externo. Após conclusão no SEI: bem Inservível > Baixa > upload comprovante > confirmar. Somente confirmação server-side com PDF binariamente validado altera status; histórico e arquivo permanecem disponíveis, enquanto o Bem e sua plaqueta não são excluídos nem reutilizados.

9.11.35 PAT-05 — Gestor Patr.: Gerar relatório mensal, personalizado ou individual

Contrato: UI-12. Relatórios ou detalhe do bem > tipo/período/filtros > Gerar > Baixar/Imprimir. Validar intervalo e datas; documento identifica filtros e instante. Mês em aberto é parcial; erro ou dados ausentes têm retorno distinto.

Q04 e Q14: contrato de aceite e autoatendimento. Para PESQUISA_TCC_POS ou ESTUDO_DEGRADACAO_RESIDUOS com frasco vencido ou validade desconhecida liberado com termo, obter aceite em sessão autenticada do retirante. Persistir tcr_versao, tcr_aceito_em (servidor), tcr_aceito_por e tcr_auditoria_id no empréstimo, com evento correspondente em Registro_de_Auditoria; exigir justificativa_metodologica de 20–2000 caracteres. Modal/checkbox são UX: backend valida versão vigente, identidade e vínculo do aceite ao frasco, finalidade e operação antes de confirmar a retirada. O TCR registra ciência e responsabilidade e não substitui regras institucionais de segurança química. Autoatendimento só quando não houver outro gestor ativo, calculado pelo servidor com justificativa e notificação à chefia. Registrar abertura_historica_desconhecida quando a data anterior não for conhecida; nunca inventar a data.

Exceção metrológica na devolução (HQ-M2-005). Se a leitura real contradiz a tara armazenada, o gestor informa exatamente a leitura da balança. O retorno físico encerra a custódia como DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA, preserva a medição e bloqueia nova retirada; consumo fica pendente até resolução auditada. Referência teórica e tara real são distintas. Confirmar recipiente vazio não autoriza substituir silenciosamente tara real anterior divergente. As opções são nova pesagem, inspeção com confirmação de esgotamento ou recalibração de recipiente vazio conforme o contrato da Seção 10.

Emenda pré-M8: conhecimento metrológico na quebra e no descarte. Quebra e descarte preservam saldo_desconhecido e o conhecimento quantitativo anterior, inclusive

no reencontro como **QUEBRADO**. Não fabricam saldo zero, tara ou pesagem. A baixa operacional não mede a quantidade anteriormente existente. Somente vazio efetivamente confirmado pela rota metrológica válida autoriza saldo zero conhecido. Quarentena, autorização de descarte e terminalidade de **DESCARTADO** permanecem inalteradas.

10 Tecnologia e Relatórios (Vercel / Firebase)

10.1 Para relatórios

Após avaliação das restrições do ambiente *serverless* (Vercel e Firebase Functions), a biblioteca escolhida para a geração de relatórios no backend é o **pdfkit** em conjunto com o plugin **pdfkit-table**.

Justificativa da escolha:

- **Baixo consumo de memória:** O **pdfkit** desenha o PDF nativamente, respeitando os limites de memória da Vercel/Firebase.
- **Tabelas dinâmicas:** O **pdfkit-table** resolve a paginação automática de tabelas longas.
- **Fluxo de Armazenamento:** A Cloud Function gera o PDF em um *Buffer* de memória, retorna o PDF em base64 conforme o contrato atual; o cliente cria um Blob temporário para download.

10.1.1 Assinatura Lógica de Relatórios (Hash Canônico)

Todos os relatórios gerados pelo backend injetam um rodapé contendo um Hash Canônico. Este hash compila os parâmetros da requisição (ID, datas e registros consultados) concatenados com o Timestamp (`Date.now()`), servindo como identificador de rastreabilidade, sem equivaler a assinatura digital.

10.1.2 Prevenção de Limites de Leitura Firestore (N+1)

Resolver referências únicas em lotes para reduzir N+1. O tamanho é definido pela API e pelo volume medido; `in` e `getAll` têm contratos distintos, sem limite universal de 200 itens.

10.1.3 Módulo de Geração de Etiquetas (PDF)

Para a identificação física dos frascos, o backend também utiliza o **pdfkit** para desenhar uma matriz (Grid Visual de Offset 3×10) em tamanho A4, com etiquetas de 65,0 mm × 26,5 mm. O código de barras no formato Code 128 é gerado ativamente em memória via biblioteca **bwip-js** e embutido no buffer do PDF, garantindo alta definição na impressão e dispensa de fontes especiais no client. Para frascos já cadastrados (2ª via), o backend gera folhas individuais A4 contendo a Ficha de Conferência e Rastreabilidade com histórico recente de 10 movimentações e 1 única etiqueta de reposição centralizada no rodapé.

i Leitura dos exemplos legados

Os listings a seguir preservam exemplos de desenvolvimento, não uma implementação pronta para copiar. O contrato atualizado está nas seções 5.9, 8 e 11: caminhos de especificações são aninhados, datas civis são normalizadas no fuso institucional, relatórios usam base64, consultas e escritas são ordenadas em transação e claims exigem

controle de revogação. Q06 utiliza tolerância híbrida, consumo não negativo e ajuste separado quando há ganho de massa tolerado. Não adotar consumo negativo, data de abertura inventada, placeholder de foto ou simples cópia de novo nome sobre o bem. Esses exemplos devem ser adaptados ao contrato antes de implementação.

10.2 Princípio: nunca confiar no *client-side*

Todas as *Cloud Functions* desta seção seguem a mesma regra: **qualquer dado que o servidor consiga derivar ou verificar por conta própria é recalculado ou reconfirmado no servidor, nunca aceito como o cliente enviou**. Isso vale, em particular, para o papel do usuário (claims assinadas pelo Auth, nunca um papel declarado no payload; conta ativa verificada seletivamente conforme DP-D01), para valores calculados como peso/volume/vencimento/atraso (sempre recomputados a partir dos dados brutos e da hora do servidor), para códigos gerados pelo sistema (Regra 6.2.9), e para o estado de disponibilidade de um recurso concorrente (sempre relido dentro de uma transação antes de decidir).

10.2.1 Funções de Apoio (Autorização)

Resolução de Papéis via Custom Claims (zero leituras Firestore)

```
import { onCall, HttpsError } from "firebase-functions/v2/https";
import * as admin from "firebase-admin";

// C1: Papéis lidos diretamente do JWT (Firebase Custom Claims).
// Zero leituras extras no Firestore por chamada de API.
// PREREQUISITO: toda mutação de papel deve chamar atualizarCustomClaims(uid).

function resolverPapeisDoToken(auth: {token: Record<string, unknown>} | undefined): string[] {
  if (!auth) return [];
  const roles = auth.token["roles"];
  if (!Array.isArray(roles)) return [];
  return roles as string[];
}

// Chamada após TODA concessão ou remoção de papel:
// await atualizarCustomClaims(uid);
// Isso atualiza claims para o próximo token; não invalida automaticamente o atual; o cliente deve renovar com user.getIdToken(true).

export async function atualizarCustomClaims(uid: string): Promise<void> {
  const colecoes = ["Chefe_Geral", "Gestor_Almojarifado", "Gestor_Bens_Patrimoniais", "Professor", "Aluno", "Bolsista"];
}
```



```
const leituras = await Promise.all(
  colecoes.map((c) => admin.firestore().collection(c).doc(uid).get())
);
const roles = colecoes.filter((_, i) => leituras[i].exists);
await admin.auth().setCustomUserClaims(uid, { roles });
}

// PDF-020: JANELA DE CUSTOM CLAIMS E REVOGACAO
// Operacoes de baixo risco (consultas) confiam apenas no JWT para minimizar
  latencia.
// Mutações de ALTO IMPACTO DEVEM passar requerAtivo=true para mitigar a
  janela de 1 hora
// de cache do JWT. Exemplos normativos: registrarRetirada,
  registrarDevolucao,
// responderRequisicao*, concederPapel, revogarPapel.
async function validarPermissao(
  request: {auth?: {uid: string; token: Record<string, unknown>}},
  papeisPermitidos: string[],
  requerAtivo = false
): Promise<string[]> {
  if (!request.auth?.uid) throw new HttpsError("unauthenticated", "Usuário n
    ão autenticado.");
  if (requerAtivo) {
    const snap = await admin.firestore().collection("Usuarios").doc(request.
      auth.uid).get();
    const data = snap.data();
    if (!snap.exists || data?.ativo !== true)
      throw new HttpsError("permission-denied", "Conta desativada ou não
        habilitada.");
    const versaoToken = request.auth.token["versao_permissoes"] as number |
      undefined;
    const versaoDoc = data?.versao_permissoes as number | undefined;
    if (versaoDoc !== undefined && versaoToken !== versaoDoc) {
      throw new HttpsError("permission-denied", "Permissões revogadas. Faça
        login novamente.");
    }
  }
}
const papeis = resolverPapeisDoToken(request.auth);
if (!papeisPermitidos.some((p) => papeis.includes(p)))
  throw new HttpsError("permission-denied", "Usuário sem papel autorizado
    para esta ação.");
```

```
    return papeis;
}

async function validarGestorDoAlmoxarifado(uid: string, token: Record<string,
    unknown>, idAlmoxarifado: string): Promise<void> {
    const papeis = resolverPapeisDoToken({ token });
    if (papeis.includes("Chefe_Geral")) return; // Chefe tem escopo global
    if (!papeis.includes("Gestor_Almoxarifado")) {
        throw new HttpsError("permission-denied", "Usuário não é Gestor de
            Almoxarifado.");
    }
    // 1 leitura: o vínculo de escopo (não o papel - esse já veio do token)
    const vinculo = await admin.firestore().collection("
        Gestor_Almoxarifado_x_Almoxarifado")
        .where("id_gestor_almoxarifado", "==", uid)
        .where("id_almoxarifado", "==", idAlmoxarifado)
        .limit(1).get();
    if (vinculo.empty) {
        throw new HttpsError("permission-denied", "Gestor não está designado
            para este almoxarifado.");
    }
}

// Fechamento de TOCTOU: valida conta, papel e vínculo estritamente dentro
// da transação
async function validarGestorDoAlmoxarifadoTx(tx: FirebaseFirestore.
    Transaction, uid: string, idAlmoxarifado: string): Promise<void> {
    const usuarioSnap = await tx.get(admin.firestore().collection("Usuarios").
        doc(uid));
    if (!usuarioSnap.exists || usuarioSnap.data()?.ativo !== true) {
        throw new HttpsError("permission-denied", "Conta desativada ou não
            habilitada.");
    }

    const chefeSnap = await tx.get(admin.firestore().collection("Chefe_Geral").
        doc(uid));
    if (chefeSnap.exists) return;

    const gestorSnap = await tx.get(admin.firestore().collection("
        Gestor_Almoxarifado").doc(uid));
    if (!gestorSnap.exists) {
```

```

    throw new HttpsError("permission-denied", "Usuário não é Gestor de
    Almoxarifado.");
  }

  const vinculoSnap = await tx.get(
    admin.firestore().collection("Gestor_Almoxarifado_x_Almoxarifado")
      .where("id_gestor_almoxarifado", "==", uid)
      .where("id_almoxarifado", "==", idAlmoxarifado)
      .limit(1)
  );
  if (vinculoSnap.empty) {
    throw new HttpsError("permission-denied", "Gestor não está designado
    para este almoxarifado.");
  }
}

// Geração atômica sequencial no Firestore via Documento Singleton (Seção
// 5.7)
// Executado estritamente dentro da transação de cadastro do frasco
async function obterProximoCodigoFrascoTx(
  tx: FirebaseFirestore.Transaction
): Promise<{ proximoNumero: number; novoCodigo: string }> {
  const contadorRef = admin.firestore().collection("Contador_Codigo_Frasco").
    doc("singleton");
  const contadorSnap = await tx.get(contadorRef);

  const ultimoCodigo = contadorSnap.data()?.ultimo_codigo_gerado || 0;
  const proximoNumero = ultimoCodigo + 1;

  tx.set(contadorRef, { ultimo_codigo_gerado: proximoNumero }, { merge: true
    });

  return { proximoNumero, novoCodigo: `LCQUI-${proximoNumero}` };
}

```

DP-D01: verificação seletiva e risco residual

Usar `requerAtivo=true` em retirada, devolução, baixa patrimonial, aprovação/rejeição de requisições e concessão/revogação de papéis. As funções `concederPapel` e `revogarPapel` seguem a mesma assinatura. Leituras e mutações sem essa exigência podem continuar confiando em token válido até renovação (aproximadamente uma

hora). Verificar ativo não atualiza automaticamente papéis de uma conta ainda ativa. Essa limitação é risco residual aceito da DP-D01, não revogação universal instantânea.

Erratum M9 — autoridade atual

Este trecho histórico de M0–M8 é substituído, para toda operação crítica, pela Seção 7/M9. Autenticação identifica o uid; autorização é a decisão `podeExecutar(uid, operacao, recurso, estadoAtual)`. O backend privilegiado lê, **dentro da mesma transação do efeito**, Usuário ativo, papéis persistidos, vínculo/ownership e recurso canônico. Claim é somente projeção assinada e nunca prova suficiente de papel atual ou escopo.

Núcleo obrigatório M9

```
async function mutacaoCriticaTx(tx, uid, operacao, recurso, dados) {
  const decisao = await podeExecutarTx(tx, uid, operacao, recurso);
  if (!decisao.permitida) throw new HttpsError("permission-denied", decisao.codigo);
  // idempotência M7 e todas as pré-condições são lidas antes da escrita neste tx.
  return aplicarEfeitoDeDominioTx(tx, uid, dados, decisao);
}
```

Estados ausentes, desconhecidos, divergentes ou não determináveis negam acesso. Callables privilegiadas exigem App Check antes de Auth; no dashboard a ordem é App Check → Auth → RBAC/escopo → rate limit → cache/agregação, inclusive em cache hit. Jobs/triggers usam IAM mínimo e entrada server-owned, e revalidam destinatário/recurso antes de cada persistência.

10.2.2 Revogação de Papel com Singleton de Controle de Concorrência (M-14, N-01)

revogarPapel com singleton Controle_Papeis/singleton (RN-ROLE-02 a RN-ROLE-15)

```
// M-14 / N-01: Singleton que arbitra revogações concorrentes.
// Duas revogações simultâneas leem e escrevem o singleton na mesma transação,
// garantindo que somente uma remoção do último responsável seja possível.
const singletonRef = admin.firestore().collection("Controle_Papeis").doc("singleton");

export const revogarPapel = onCall(async (request) => {
  const { uidAlvo, papel } = request.data as { uidAlvo: string; papel: string };
  ...
});
```

```
await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral"], true);

return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
  // 1. Leitura do singleton - bloqueia outras transacoes concorrentes que
  //    tambem escrevam no singleton (transacao serializada pelo Firestore
  //    )
  const singletonSnap = await tx.get(singletonRef);
  if (!singletonSnap.exists) throw new HttpsError("failed-precondition", "
  Reconciliar contadores antes da revogação.");
  const singletonData = singletonSnap.data()!;
  const papelExistente = await tx.get(admin.firestore().collection(papel).
  doc(uidAlvo));
  if (!papelExistente.exists) return { semAlteracao: true }; // não
  decrementar novamente

  // 2. Verificar invariantes de RN-ROLE antes de qualquer escrita
  let vinculos: FirebaseFirestore.QuerySnapshot<FirebaseFirestore.
  DocumentData> | null = null;
  if (papel === "Chefe_Geral") {
    // RN-ROLE-02: Chefe Geral não pode revogar outro Chefe Geral
    if (uidAlvo !== request.auth!.uid)
      throw new HttpsError("permission-denied", "Chefe Geral não pode
      revogar outro Chefe Geral.");
    // RN-ROLE-03: auto-revogação só com outro Chefe ativo
    if (singletonData.chefes_ativos <= 1)
      throw new HttpsError("failed-precondition", "Único Chefe Geral: auto-
      revogação bloqueada (RN-ROLE-03).");
  }
  if (papel === "Gestor_Almojarifado") {
    // RN-ROLE-05: Transação bloqueia Almojarifado/{id} e valida
    qtd_gestores_ativos (C003)
    vinculos = await tx.get(
      admin.firestore().collection("Gestor_Almojarifado_x_Almojarifado")
      .where("id_gestor_almojarifado", "==", uidAlvo)
    );
    for (const v of vinculos.docs) {
      const idAlmox = v.data().id_almojarifado;
      const almoxRef = admin.firestore().collection("Almojarifado").doc(
      idAlmox);
      const almoxSnap = await tx.get(almoxRef);
      if (almoxSnap.exists) {
```

```
    const almox = almoxSnap.data()!;
    if (almox.ativo && (almox.qtd_gestores_ativos || 0) <= 1) {
      throw new HttpsError("failed-precondition",
        'Almoxarifado ${idAlmox} ficaria sem gestor ativo (RN-ROLE-05).
    ');
    }
  }
}
}

if (papel === "Gestor_Bens_Patrimoniais") {
  // RN-ROLE-09: deve existir ao menos outro gestor patrimonial
  if (singletonData.gestores_patrimoniais_ativos <= 1)
    throw new HttpsError("failed-precondition",
      "Único Gestor de Bens Patrimoniais: revogação bloqueada (RN-ROLE-09).");
}

// PDF-002: RN-ROLE-BOLSISTA: Bolsista implica Aluno (Bolsista -> Aluno).

// Revogar Aluno com Bolsista ativo viola essa dependência estrutural.
// Política segura: o operador deve revogar Bolsista antes de revogar Aluno.
if (papel === "Aluno") {
  const bolsistaSnap = await tx.get(
    admin.firestore().collection("Bolsista").doc(uidAlvo)
  );
  if (bolsistaSnap.exists)
    throw new HttpsError("failed-precondition",
      "Este usuario e Bolsista (Bolsista -> Aluno). Revogue o papel Bolsista antes de revogar Aluno (RN-ROLE-BOLSISTA).");
}

// 3. Verificar se a conta deve ser desativada (RN-ROLE-10/13) - LEITURAS
const colecoesRestantes = ["Chefe_Geral", "Gestor_Almoxarifado",
  "Gestor_Bens_Patrimoniais", "Professor", "Aluno", "Bolsista"].filter(c => c !== papel);
const leituras = await Promise.all(
  colecoesRestantes.map(c => tx.get(admin.firestore().collection(c).doc(uidAlvo)))
);
const semPapeis = leituras.every(s => !s.exists);
```

```
// 4. Remover o papel e dependências - ESCRITAS
const papelRef = admin.firestore().collection(papel).doc(uidAlvo);
tx.delete(papelRef);

if (papel === "Gestor_Almoxxarifado" && vinculos) {
  // Limpeza em cascata dos vínculos e atualização transacional do
  contador (C003)
  vinculos.docs.forEach((doc) => {
    tx.delete(doc.ref);
    const idAlmox = doc.data().id_almoxarifado;
    const almoxRef = admin.firestore().collection("Almoxarifado").doc(
idAlmox);
    tx.update(almoxRef, {
      qtd_gestores_ativos: admin.firestore.FieldValue.increment(-1)
    });
  });
}

if (semPapeis) {
  tx.update(admin.firestore().collection("Usuarios").doc(uidAlvo), {
ativo: false });
}

// 5. Atualizar singleton (marca a operação, invalida leituras
concorrentes e decrementa contadores canônicos)
const atualizacaoSingleton: Record<string, any> = {
  ultima_operacao: { tipo: "REVOGACAO", papel, uid_alvo: uidAlvo,
    uid_operador: request.auth!.uid,
    ts: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp() },
};
if (papel === "Chefe_Geral") {
  atualizacaoSingleton.chefes_ativos = admin.firestore.FieldValue.
increment(-1);
} else if (papel === "Gestor_Bens_Patrimoniais") {
  atualizacaoSingleton.gestores_patrimoniais_ativos = admin.firestore.
FieldValue.increment(-1);
}
tx.set(singletonRef, atualizacaoSingleton, { merge: true });

return { desativado: semPapeis };
```

```
});
// Fora da transação: atualizar Custom Claims e auditoria
// (recuperável e idempotente; falha não desfaz a revogação persistida)
});
```

Erratum M9 — revogação e claims

A transação de concessão, revogação, troca de papel ou remoção de vínculo incrementa `Usuarios.versao_permissoes`, grava `claims_pendentes=true` e altera os papéis/vínculos antes do efeito externo Firebase Auth. Ao commit, reconcilia o conjunto completo por `setCustomUserClaims` e tenta `revokeRefreshTokens(uid)`; falha nessa etapa não reabre a autorização persistida. ID tokens podem reter claims até sua renovação (aproximadamente uma hora), portanto nenhuma mutação crítica confia apenas no token. A Seção 7/M9 substitui qualquer leitura pré-transacional ou retorno idempotente antigo que dispense a decisão atual.

Concessão simétrica à revogação (AUDITORIA-7, C008). O pseudocódigo usa auxiliares normativos: `validarConcessaoTx` somente lê e valida conta do operador, matriz RN-ROLE, identidade e vínculos; `persistirConcessaoTx` somente escreve perfil, conta ativa e auditoria com dados já validados. Contadores devem estar inicializados e reconciliados antes da primeira mutação; não assumir zero para uma base existente.

Conceder papel com contadores atômicos

```
export const concederPapel = onCall(async (request) => {
  await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral"], true);
  const { uidAlvo, papel } = request.data;
  const db = admin.firestore();
  const papeis = ["Chefe_Geral", "Gestor_Bens_Patrimoniais", "
    Gestor_Almojarifado", "Professor", "Aluno", "Bolsista"];
  if (!papeis.includes(papel)) throw new HttpsError("invalid-argument", "
    Papel inválido.");
  const resultado = await db.runTransaction(async tx => {
    const controleRef = db.collection("Controle_Papeis").doc("singleton");
    const controle = await tx.get(controleRef);
    const papelRef = db.collection(papel).doc(uidAlvo);
    const existente = await tx.get(papelRef);
    const plano = await validarConcessaoTx(tx, request.auth!.uid, uidAlvo,
      papel);
    if (!controle.exists) throw new HttpsError("failed-precondition", "
      Reconciliar contadores antes da concessão.");
    if (existente.exists) return { concedido: false }; // retry não duplica
    contagem
```



```

const atualizacao: Record<string, unknown> = {
  ultima_operacao: { tipo: "CONCESSAO", papel, uid_alvo: uidAlvo,
    uid_operador: request.auth!.uid, ts: admin.firestore.FieldValue.
serverTimestamp() },
};

if (papel === "Chefe_Geral") atualizacao.chefes_ativos = admin.firestore.
FieldValue.increment(1);
if (papel === "Gestor_Bens_Patrimoniais") atualizacao.
gestores_patrimoniais_ativos = admin.firestore.FieldValue.increment(1);

// Incremento simétrico de qtd_gestores_ativos na concessão/vinculação (
C011)
if (papel === "Gestor_Almojarifado" && Array.isArray(plano.
idsAlmojarifados)) {
  for (const idAlmox of plano.idsAlmojarifados) {
    const almoxRef = db.collection("Almojarifado").doc(idAlmox);
    tx.update(almoxRef, { qtd_gestores_ativos: admin.firestore.
FieldValue.increment(1) });
  }
}

persistirConcessaoTx(tx, papelRef, plano);
tx.update(controleRef, atualizacao);
return { concedido: true };
});
await recalcularCustomClaims(uidAlvo); // fora do callback; retry
reconcilia Auth
return resultado;
});

```

Gerenciamento seguro de Matérias com chave única determinística (C014)

```

export const gerenciarMateria = onCall(async (request) => {
  await validarPermissao(request, ["Professor", "Chefe_Geral"], true);
  const { acao, idMateria, nome, codigoMateria } = request.data as {
    acao: "CRIAR" | "EDITAR"; idMateria?: string; nome: string;
codigoMateria: string;
  };
  const codNorm = codigoMateria.trim().toUpperCase();
  const chaveRef = admin.firestore().collection("Chaves_Unicas").doc(`
Materia_${codNorm}`);

```

```

return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
  if (acao === "CRIAR") {
    const chaveSnap = await tx.get(chaveRef);
    if (chaveSnap.exists) throw new HttpsError("already-exists", "Código de matéria já cadastrado.");
    const matRef = admin.firestore().collection("Materia").doc();
    tx.set(matRef, { nome: nome.trim(), codigo_materia: codNorm });
    tx.set(chaveRef, { tipo: "Materia", id_recurso: matRef.id,
criado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp() });
    return { idMateria: matRef.id };
  } else {
    const matRef = admin.firestore().collection("Materia").doc(idMateria!);
    tx.update(matRef, { nome: nome.trim() });
    return { idMateria };
  }
});
});

```

Arquivamento de Turma com Fan-out em Chunks de 400 para o espelho do Aluno (C006)

```

export const alterarStatusTurma = onCall(async (request) => {
  await validarPermissao(request, ["Professor", "Chefe_Geral"], true);
  const { idTurma, status } = request.data as { idTurma: string; status: "Ativo" | "Arquivada" };
  const turmaRef = admin.firestore().collection("Turma").doc(idTurma);

  const matriculados = await admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
    const snap = await tx.get(turmaRef);
    if (!snap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Turma não encontrada.");
    tx.update(turmaRef, { status, versao: admin.firestore.FieldValue.increment(1) });
    return (await tx.get(turmaRef.collection("Alunos"))).docs.map(d => d.id);
  });

  // Propagação assíncrona em lotes de 400 sem exceder o limite de 500 ops do Firestore
  const ops = matriculados.map(uid => ({

```

```

        ref: admin.firestore().collection("Usuarios").doc(uid).collection("
Turmas").doc(idTurma),
        dados: { status }
    }));
    await commitEmChunks(ops, 400);
    return { status: "OK", totalAlunosSincronizados: matriculados.length };
});
});

```

Desvincular um único gestor de almoxarifado (operação individual)

```

// A revogação global de Gestor_Almoxarifado remove o papel e todos os ví
nculos.
// Para trocar responsáveis sem remover o papel (e sem deixar almoxarifado
ativo
// órfão), esta operação remove apenas UMA relação N:N. É válido um
// Gestor_Almoxarifado com zero vínculos; o Almoxarifado ativo continua
exigindo
// ao menos um gestor (RN-ROLE-05).
interface DesvincularGestorAlmoxarifado {
    uidGestor: string; idAlmoxarifado: string; idOperacao: string;
}
export const desvincularGestorAlmoxarifado = onCall(async (request) => {
    const dados = request.data as DesvincularGestorAlmoxarifado;
    await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral"], true);
    if (!dados.idOperacao) throw new HttpsError("invalid-argument", "
idOperacao é obrigatório.");
    const db = admin.firestore();
    const vínculoId = createHash("sha256")
        .update(JSON.stringify([dados.uidGestor, dados.idAlmoxarifado])).digest(
"hex");
    const vinculoRef = db.collection("Gestor_Almoxarifado_x_Almoxarifado").doc
(vínculoId);
    const almoxRef = db.collection("Almoxarifado").doc(dados.idAlmoxarifado);
    const operacaoRef = db.collection("Operacoes").doc(dados.idOperacao);
    // M7: identidade de comando = uid + tipo_operacao + payload_hash.
    const tipoOperacao = "DESVINCULAR_GESTOR_ALMOXARIFADO";
    const payloadHash = hashPayload(tipoOperacao, { uidGestor: dados.uidGestor,
idAlmoxarifado: dados.idAlmoxarifado });

    return db.runTransaction(async (tx) => {
        const operacao = await tx.get(operacaoRef);

```

```
if (operacao.exists) {
  const op = operacao.data!;
  if (op.uid === request.auth!.uid && op.tipo_operacao === tipoOperacao
  && op.payload_hash === payloadHash) return op.resultado;
  throw new HttpsError("already-exists", "idOperacao reutilizada com
  ator, ação ou payload divergente.");
}
// Leitura transacional do Almoxxarifado serializa remoções concorrentes.
const [almoxSnap, vinculoSnap] = await tx.getAll(almoxRef, vinculoRef);
if (!vinculoSnap.exists) return { semAlteracao: true };
const almox = almoxSnap.data();
if (almox?.ativo === true && (almox.qtd_gestores_ativos || 0) <= 1) {
  throw new HttpsError("failed-precondition", "Almoxxarifado deve
  conservar gestor ativo (RN-ROLE-05).");
}
// Remove somente este vínculo; NÃO remove o papel global nem outros ví
nculos.
tx.delete(vinculoRef);
tx.update(almoxRef, { qtd_gestores_ativos: admin.firestore.FieldValue.
increment(-1) });
tx.set(db.collection("Registro_de_Auditoria").doc(), {
  id_usuario: request.auth!.uid, acao: "DESVINCULAR_GESTOR_ALMOXXARIFADO",

  tipo_entidade_sofre_acao: "ALMOXXARIFADO", id_do_objeto_da_entidade:
dados.idAlmoxxarifado,
  acao_feita_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  metadata: { uid_gestor: dados.uidGestor },
});
const resultado = { status: "OK", uidGestor: dados.uidGestor };
tx.set(operacaoRef, {
  tipo_operacao: tipoOperacao, uid: request.auth!.uid, payload_hash:
payloadHash,
  resultado, status: "CONCLUIDA",
  criado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  atualizado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
});
return resultado;
});
});
```

10.2.3 Fluxo de Reagentes: Cadastro, Retirada e Devolução

Contratos humanos reconciliados (M2.1b). O lote é opcional nos dois cadastros: `idLote` ausente persiste como `NULL`; a especificação permanece obrigatória. O lote informado é consultado e deve corresponder à especificação. A ausência de lote não implica quarentena, indisponibilidade nem cadastro inválido.

Todo frasco registra, de forma histórica e imutável, `condicao_inicial_cadastro`: `FECHADO` quando o recipiente entrou fisicamente fechado e `JA_ABERTO` quando já estava aberto ao passar ao controle do LCQUI. Essa dimensão é distinta de `saldo_desconhecido`, que é uma propriedade metrológica atual. O cadastro de frasco já aberto não fabrica tara nem saldo inicial: inicia com `peso_frasco_vazio` = `NULL` e `saldo_desconhecido` = `true`, recebendo apenas o peso total medido e, quando conhecido ou legível, o `conteudo_nominal` original do fabricante (`NULL` quando desconhecido, nunca 0). A tara real é exclusivamente o peso do recipiente efetivamente vazio medido na balança; não existe recalibração parcial de tara a partir de estimativa com produto restante.

A justificativa humana obrigatória deve satisfazer `trim(texto).length >= 20`. A regra vale somente para os contratos humanos enumerados: entrada manual em quarentena; saída/liberação de quarentena; decisão de quarentena no cadastro vencido; decisão de quarentena na primeira abertura; extravio; reencontro; descarte institucional; recalibração de tara real; autoatendimento; justificativa metodológica Q04/Q14 (preservando seu máximo específico preexistente); e correção administrativa de ação do gestor. Não é regra genérica para toda string `motivo`, `detalhe` ou `observacao`, e não impõe mínimo global ao `detalhe_status` persistido. Nos exemplos TypeScript, `length` é a contagem técnica da string JavaScript após `trim`; não há avaliação semântica do texto. A validação não modifica o payload original, a canonicalização nem o hash de idempotência. Mensagens automáticas não passam por validação de entrada humana. Pesagem de rotina admite observação humana opcional e descrição automática identificada como tal; não exige mínimo de 20 caracteres. O mínimo geral não cria máximo; limites específicos preexistentes, como Q04, permanecem.

Validação de justificativa humana obrigatória

```
function validarJustificativaHumana(texto: unknown): void {
  if (typeof texto !== "string" || texto.trim().length < 20) {
    throw new HttpsError("invalid-argument",
      "Justificativa humana exige no mínimo 20 caracteres após trim.");
  }
}
```

Cadastro de Frasco Fechado (Regra 6.2.13, item 1)

```
interface CadastroFrascoFechado {
  idResumoReagente: string;
  idOperacao: string;
  idEspecificacaoReagente: string;
```

```
idAlmoxarifado: string;
idLote?: string;
conteudoNominal?: number | null; // HQ-M2-004: desconhecido é NULL
pesoTotal: number;
validadeFechado?: string;
validadeDesconhecida?: boolean;
decisaoSeJaVencido?: "QUARENTENA" | "PENDENTE_DE_DESCARTE" | "DISPONIVEL";
detalheStatus?: string;
}

export const cadastrarFrascoFechado = onCall(async (request) => {
  const dados = request.data as CadastroFrascoFechado;
  await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral", "Gestor_Almoxarifado"]);

  const crypto = require("crypto");
  const { DateTime } = require("luxon");
  const { idOperacao, ...payloadRelevante } = dados;
  // M7: identidade e canonicalização únicas (Seção 7, Idempotência).
  const payloadHash = hashPayload("CADASTRAR_FECHADO", payloadRelevante);

  const agora = new Date();
  const validadeFechadoStr = dados.validadeDesconhecida ? null : (dados.
    validadeFechado ?? null);
  const validadeData = validadeFechadoStr ? DateTime.fromISO(
    validadeFechadoStr, { zone: "America/Sao_Paulo" }).endOf("day").toJSDate
    () : null;
  const venceuNoCadastro = Boolean(validadeData && validadeData <= agora);

  if (venceuNoCadastro && !dados.decisaoSeJaVencido) {
    throw new HttpsError("failed-precondition", "O frasco está vencido no
      cadastro e exige uma decisão do gestor.");
  }
  if (dados.decisaoSeJaVencido === "QUARENTENA") {
    validarJustificativaHumana(dados.detalheStatus);
  }

  // Execução atômica no Firestore: Sequenciamento + Cadastro do Frasco
  return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
    await validarGestorDoAlmoxarifadoTx(tx, request.auth!.uid, dados.
      idAlmoxarifado);
```

```
const operacaoRef = admin.firestore().collection("Operacoes").doc(dados.idOperacao);
const operacaoSnap = await tx.get(operacaoRef);
if (operacaoSnap.exists) {
  const op = operacaoSnap.data()!;
  if (op.uid === request.auth!.uid && op.tipo_operacao === "
  CADASTRAR_FECHADO" && op.payload_hash === payloadHash) {
    return op.resultado;
  }
  throw new HttpsError("already-exists", "id_operacao reutilizada com
  ator ou payload divergente.");
}

const resumoRef = admin.firestore().collection("Resumo_Reagente").doc(
dados.idResumoReagente);
const especRef = resumoRef.collection("Especificacoes").doc(dados.
idEspecificacaoReagente);

const [resumoSnap, especSnap] = await Promise.all([tx.get(resumoRef), tx.
get(especRef)]);

if (!especSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Especificação
de reagente não encontrada.");
const resumo = resumoSnap.data()!;
const estadoFisico = resumo.estado_fisico;
const densidade = especSnap.data()!.densidade;

if (dados.idLote) {
  const loteSnap = await tx.get(admin.firestore().collection("Lote").doc
(dados.idLote));
  if (!loteSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Lote não
  encontrado.");
  if (loteSnap.data()!.id_especificacao_reagente !== dados.
  idEspecificacaoReagente)
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Lote não pertence à
    especificação informada.");

  const loteMatSnap = await tx.get(admin.firestore().collection("
  Lote_Materializado").doc(dados.idLote));
  const countAtual = loteMatSnap.exists ? (loteMatSnap.data()!.
  qtd_frascos_cadastrados || 0) : 0;
```

```
    const qtdComprados = loteSnap.data()!.qtd_frascos_comprados as number;
    if (countAtual >= qtdComprados)
        throw new HttpsError("failed-precondition", 'Limite de frascos do
lote atingido (${qtdComprados} comprados).');
    }

    const nominal = dados.conteudoNominal ?? null;
    if (nominal !== null && (!Number.isFinite(nominal) || nominal <= 0))
        throw new HttpsError("invalid-argument", "Conteúdo conhecido deve ser
positivo.");
    let pesoVazio: number | null = null;
    if (nominal !== null) {
        if (estadoFisico === "LIQUIDO" && (!densidade || densidade <= 0))
            throw new HttpsError("failed-precondition", "Líquido exige densidade
positiva.");
        pesoVazio = dados.pesoTotal - nominal * (estadoFisico === "LIQUIDO" ?
densidade : 1);
        if (pesoVazio <= 0)
            throw new HttpsError("invalid-argument", "Dados nominais incompatí
veis com peso total.");
    }

    // 1. Gera o código sequencial estrito LCQUI-N
    const { novoCodigo } = await obterProximoCodigoFrascoTx(tx);

    // 2. Persiste o frasco com o código gerado
    const frascoRef = admin.firestore().collection("Frasco_Reagente").doc();
    tx.set(frascoRef, {
        id_almoxarifado: dados.idAlmoxarifado,
        id_lote: dados.idLote ?? null,
        id_especificacao_reagente: dados.idEspecificacaoReagente, // projeção
física
        id_resumo_reagente: dados.idResumoReagente,
        eh_higroscopico: resumo.eh_higroscopico, // snapshot servidor imutável
        codigo_frasco: novoCodigo,
        conteudo_nominal: dados.conteudoNominal ?? null,
        peso_no_cadastrado: dados.pesoTotal,
        peso_atual: dados.pesoTotal,
        // Tara inicial apenas derivada (peso total - conteúdo nominal)
        enquanto há produto;
        // não é medição física definitiva. Vira tara real quando o recipiente
```



```
for pesado vazio.
  peso_frasco_vazio: pesoVazio,
  origem_tara: pesoVazio === null ? null : "REFERENCIA_TEORICA",
  saldo_desconhecido: pesoVazio === null,
  medida_usada: 0,
  condicao_inicial_cadastro: "FECHADO", // dimensão histórica imutável
  estado_fisico_frasco: "FECHADO",
  disponibilidade: "DISPONIVEL",
  validade_fechado: validadeFechadoStr,
  validade_efetiva: validadeFechadoStr,
  validade_desconhecida: dados.validadeDesconhecida ?? false,
  vencido: venceuNoCadastro,
  em_quarentena: venceuNoCadastro && dados.decisaoSeJaVencido === "
QUARENTENA",
  uso_vencido_authorized: venceuNoCadastro && dados.decisaoSeJaVencido
=== "DISPONIVEL",
  detalhe_status: venceuNoCadastro
    ? dados.detalheStatus ?? (dados.decisaoSeJaVencido === "
PENDENTE_DE_DESCARTE" ? "Frasco vencido aguardando processo institucional
de descarte." : null)
    : null,
  cadastrado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  cadastrado_por: request.auth!.uid,
});

if (dados.idLote) {
  tx.set(admin.firestore().collection("Lote_Materializado").doc(dados.
idLote), {
    qtd\_frascos\_cadastrados: admin.firestore.FieldValue.increment(1)
  }, { merge: true });
}

// M-15: evento CADASTRO no histórico do frasco, gravado na mesma transa
ção
const historicoRef = admin.firestore().collection("
Historico_Frasco_Reagente").doc();
tx.set(historicoRef, {
  id_frasco_reagente: frascoRef.id,
  id_almoxarifado: dados.idAlmoxarifado,
  id_gestor: request.auth!.uid,
  tipo: "CADASTRO",
```

```

        timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
    });

    const resultado = { idFrasco: frascoRef.id, codigoFrasco: novoCodigo,
pesoVazioCalculado: pesoVazio, venceuNoCadastro };

    tx.set(operacaoRef, {
        tipo_operacao: "CADASTRAR_FECHADO",
        uid: request.auth!.uid,
        payload_hash: payloadHash,
        resultado,
        status: "CONCLUIDA",
        criado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
        atualizado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp()
    });

    return resultado;
});
});

```

cadaststrarFrascoAberto sem fabricar tara nem saldo inicial (M2.1b)

```

// M2.1b: cadastro de frasco já aberto registra apenas dados reais disponíveis.
// Não existem modalidades de tara informada nem de estimativa de volume ou massa.

interface CadastroFrascoAberto {
    idOperacao: string;
    idResumoReagente: string;
    idEspecificacaoReagente: string;
    idAlmoxarifado: string;
    idLote?: string;
    pesoTotalBalanca: number; // peso total atual medido na balança
    conteudoNominal?: number; // rótulo original do fabricante; NULL se desconhecido/ilegível (nunca 0)
    dataAbertura?: string;
    aberturaHistoricaDesconhecida: boolean;
    validadeAberto?: string;
    validadeDesconhecida?: boolean;
    decisaoSeJaVencido?: "QUARENTENA" | "PENDENTE_DE_DESCARTE" | "DISPONIVEL";
    detalheStatus?: string;
}

```

```
export const cadastrarFrascoAberto = onCall(async (request) => {
  const dados = request.data as CadastroFrascoAberto;
  await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral", "Gestor_Almoхарifado"]);

  const crypto = require("crypto");
  const { DateTime } = require("luxon");
  const { idOperacao, ...payloadRelevante } = dados;
  // M7: identidade e canonicalização únicas (Seção 7, Idempotência).
  const payloadHash = hashPayload("CADASTRAR_ABERTO", payloadRelevante);

  const agora = new Date();
  const validadeAbertoStr = dados.validadeDesconhecida ? null : (dados.
    validadeAberto ?? null);
  const validadeData = validadeAbertoStr ? DateTime.fromISO(
    validadeAbertoStr, { zone: "America/Sao_Paulo" }).endOf("day").toJSDate()
    : null;
  const jaVencido = Boolean(validadeData && validadeData <= agora);

  if (jaVencido && !dados.decisaoSeJaVencido)
    throw new HttpsError("failed-precondition", "O frasco está vencido no
      cadastro e exige uma decisão do gestor.");
  if (dados.decisaoSeJaVencido === "QUARENTENA")
    validarJustificativaHumana(dados.detalheStatus);

  return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
    await validarGestorDoAlmoхарifadoTx(tx, request.auth!.uid, dados.
      idAlmoхарifado);

    const operacaoRef = admin.firestore().collection("Operacoes").doc(dados.
      idOperacao);
    const operacaoSnap = await tx.get(operacaoRef);
    if (operacaoSnap.exists) {
      const op = operacaoSnap.data()!;
      if (op.uid === request.auth!.uid && op.tipo_operacao === "
        CADASTRAR_ABERTO" && op.payload_hash === payloadHash) {
        return op.resultado;
      }
      throw new HttpsError("already-exists", "id_operacao reutilizada com
        ator ou payload divergente.");
    }
  })
});
```

```
const resumoRef = admin.firestore().collection("Resumo_Reagente").doc(
  dados.idResumoReagente);
const especRef = resumoRef.collection("Especificacoes").doc(dados.
  idEspecificacaoReagente);

const [resumoSnap, especSnap] = await Promise.all([tx.get(resumoRef), tx.
  get(especRef)]);
if (!especSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Especificação
  não encontrada.");

const resumo = resumoSnap.data()!;

if (dados.idLote) {
  const loteSnap = await tx.get(admin.firestore().collection("Lote").doc
    (dados.idLote));
  if (!loteSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Lote não
    encontrado.");
  if (loteSnap.data()!.id_especificacao_reagente !== dados.
    idEspecificacaoReagente)
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Lote não pertence à
    especificação informada.");

  const loteMatSnap = await tx.get(admin.firestore().collection("
    Lote_Materializado").doc(dados.idLote));
  const countAtual = loteMatSnap.exists ? (loteMatSnap.data()!.
    qtd_frascos_cadastrados || 0) : 0;
  const qtdComprados = loteSnap.data()!.qtd_frascos_comprados as number;
  if (countAtual >= qtdComprados)
    throw new HttpsError("failed-precondition", 'Limite de frascos do
    lote atingido (${qtdComprados} comprados).');
}

// M2.1b: o frasco cadastrado já aberto não fabrica tara nem saldo
// inicial.
// Não se converte estimativa visual ou informação não aferida em
// verdade física.
// A tara real somente nasce do esgotamento medido (peso do recipiente
// vazio).

const conteudoNominal = dados.conteudoNominal ?? null; // NULL significa
  desconhecido; nunca 0
```

```
const pesoVazio: number | null = null;
const saldoDesconhecido = true;
// Validade efetiva quando a abertura histórica é desconhecida: não é possível
// calcular data_abertura + validade_apos_aberto_dias, então a validade exata fica desconhecida.
// Isso não implica vencido=false: outra informação (ex.: validade_fechado já expirada)
// pode provar vencimento mesmo sem a data exata.
const validadeDesconhecida =
  Boolean(dados.validadeDesconhecida) || Boolean(dados.aberturaHistoricaDesconhecida);

const { novoCodigo } = await obterProximoCodigoFrascoTx(tx);
const frascoRef = admin.firestore().collection("Frasco_Reagente").doc();

tx.set(frascoRef, {
  id_almoxarifado: dados.idAlmoxarifado,
  id_lote: dados.idLote ?? null,
  id_especificacao_reagente: dados.idEspecificacaoReagente,
  id_resumo_reagente: dados.idResumoReagente,
  eh_higroscopico: resumo.eh_higroscopico,
  codigo_frasco: novoCodigo,
  conteudo_nominal: conteudoNominal,
  peso_no_cadastrado: dados.pesoTotalBalanca,
  peso_atual: dados.pesoTotalBalanca,
  peso_frasco_vazio: pesoVazio, // NULL: tara do recipiente ainda não conhecida
  origem_tara: null,
  medida_usada: 0,
  condicao_inicial_cadastro: "JA_ABERTO", // dimensão histórica imutável
  data_abertura: dados.aberturaHistoricaDesconhecida ? null : dados.dataAbertura,
  abertura_historica_desconhecida: dados.aberturaHistoricaDesconhecida,
  saldo_desconhecido: saldoDesconhecido,
  estado_fisico_frasco: "ABERTO",
  disponibilidade: "DISPONIVEL",
  validade_efetiva: validadeDesconhecida ? null : validadeAbertoStr,
  validade_desconhecida: validadeDesconhecida,
  vencido: jaVencido,
  em_quarentena: jaVencido && dados.decisaoSeJaVencido === "QUARENTENA",
```

```
    uso_vencido_autorizado: jaVencido && dados.decisaoSeJaVencido === "
DISPONIVEL",
    detalhe_status: jaVencido
    ? (dados.detalheStatus ?? (dados.decisaoSeJaVencido === "
PENDENTE_DE_DESCARTE"
    ? "Frasco vencido aguardando processo institucional de descarte.
" : null))
    : null,
    cadastrado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
    cadastrado_por: request.auth!.uid,
  });

  if (dados.idLote) {
    tx.set(admin.firestore().collection("Lote_Materializado").doc(dados.
idLote), {
      qtd\_frascos\_cadastrados: admin.firestore.FieldValue.increment(1)
    }, { merge: true });
  }

  const historicoRef = admin.firestore().collection("
Historico_Frasco_Reagente").doc();
  tx.set(historicoRef, {
    id_frasco_reagente: frascoRef.id,
    id_almoxarifado: dados.idAlmoxarifado,
    id_gestor: request.auth!.uid,
    tipo: "CADASTRO",
    timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  });

  const resultado = { idFrasco: frascoRef.id, codigoFrasco: novoCodigo,
conteudoNominal, pesoVazio, venceuNoCadastro: jaVencido };

  tx.set(operacaoRef, {
    tipo_operacao: "CADASTRAR_ABERTO",
    uid: request.auth!.uid,
    payload_hash: payloadHash,
    resultado,
    status: "CONCLUIDA",
    criado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
    atualizado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp()
  });
```

```

    return resultado;
  });
});

```

Abertura e cálculo de validade efetiva no servidor

```

function calcularValidadeEfetivaNaAbertura(frasco: any, dataAbertura: Date):
  Date | null {
  if (frasco.validade_desconhecida) return null;

  const validadeFechado = frasco.validade_fechado
    ? (typeof frasco.validade_fechado.toDate === "function"
      ? frasco.validade_fechado.toDate()
      : DateTime.fromISO(frasco.validade\_fechado, { zone: "America/
        Sao_Paulo" })).endOf("day").toJSDate())
    : null;
  const diasDepoisDeAberto = frasco.validade_apos_aberto_dias;
  const validadeDepoisDaAbertura = diasDepoisDeAberto != null
    ? DateTime.fromJSDate(new Date(dataAbertura.getTime() +
      diasDepoisDeAberto * 24 * 60 * 60 * 1000), { zone: "America/Sao_Paulo" })
      .endOf("day").toJSDate()
    : null;

  if (validadeFechado && validadeDepoisDaAbertura) {
    return validadeFechado <= validadeDepoisDaAbertura ? validadeFechado :
      validadeDepoisDaAbertura;
  }
  return validadeFechado ?? validadeDepoisDaAbertura;
}

interface AberturaFrasco {
  idFrasco: string;
  idOperacao: string;
  destinoSeVencerNaAbertura?: "QUARENTENA" | "PENDENTE_DE_DESCARTE" | "
    DISPONIVEL";
  detalheStatus?: string;
}

export const registrarAberturaFrasco = onCall(async (request) => {
  const dados = request.data as AberturaFrasco;
  await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral", "Gestor_Almojarifado"]);

```

```
if (!dados.idOperacao) throw new HttpsError("invalid-argument", "
  idOperacao é obrigatório.");

const frascoRef = admin.firestore().collection("Frasco_Reagente").doc(
  dados.idFrasco);
return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
  // M7: idempotência de comando (uid + tipo_operacao + payload_hash).
  const tipoOperacao = "ABRIR_FRASCO";
  const payloadHash = hashPayload(tipoOperacao, {
    idFrasco: dados.idFrasco,
    destinoSeVencerNaAbertura: dados.destinoSeVencerNaAbertura ?? null,
    detalheStatus: dados.detalheStatus ?? null,
  });
  const operacaoRef = admin.firestore().collection("Operacoes").doc(dados.
idOperacao);
  const opSnap = await tx.get(operacaoRef);
  if (opSnap.exists) {
    const op = opSnap.data()!;
    if (op.uid === request.auth!.uid && op.tipo_operacao === tipoOperacao
&& op.payload_hash === payloadHash) return op.resultado;
    throw new HttpsError("already-exists", "idOperacao reutilizada com
ator, ação ou payload divergente.");
  }
  const snap = await tx.get(frascoRef);
  if (!snap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Frasco não
encontrado.");
  const frasco = snap.data()!;
  await validarGestorDoAlmoxarifadoTx(tx, request.auth!.uid, frasco.
id_almoxarifado);

  if (frasco.estado_fisico_frasco !== "FECHADO") {
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Somente um frasco FECHADO
pode ser aberto por esta operação.");
  }

  const agora = new Date();
  const validadeEfetiva = calcularValidadeEfetivaNaAbertura(frasco, agora);

  const venceu = Boolean(validadeEfetiva && validadeEfetiva <= agora);

  if (venceu && !dados.destinoSeVencerNaAbertura) {
```



```
    throw new HttpsError("failed-precondition", "A abertura tornou o
    frasco vencido. O gestor deve escolher o destino do frasco.");
  }
  if (venceu && dados.destinoSeVencerNaAbertura === "QUARENTENA") {
    validarJustificativaHumana(dados.detalheStatus);
  }

  tx.update(frascoRef, {
    estado_fisico_frasco: "ABERTO",
    data_abertura: DateTime.fromJSDate(agora, { zone: "America/Sao_Paulo"
  }).toISODate(),
    validade_efetiva: validadeEfetiva ? DateTime.fromJSDate(
validadeEfetiva, { zone: "America/Sao_Paulo" }).toISODate() : null,
    vencido: venceu,
    em_quarentena: venceu && dados.destinoSeVencerNaAbertura === "
QUARENTENA",
    uso_vencido_autorizado: venceu && dados.destinoSeVencerNaAbertura ===
"DISPONIVEL",
    detalhe_status: venceu
      ? (dados.detalheStatus ?? (dados.destinoSeVencerNaAbertura === "
PENDENTE_DE_DESCARTE"
        ? "Frasco vencido aguardando processo institucional de descarte."
        : null))
      : null,
  });

  // MET-07: registro transacional do evento de abertura no histórico
  tx.set(admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente").doc(),
  {
    id_frasco_reagente: frascoRef.id,
    id_almoxarifado: frasco.id_almoxarifado,
    id_gestor: request.auth!.uid,
    tipo: !venceu
      ? "AJUSTE"
      : dados.destinoSeVencerNaAbertura === "QUARENTENA"
        ? "ENTROU_EM_QUARENTENA"
        : dados.destinoSeVencerNaAbertura === "DISPONIVEL"
          ? "USO_VENCIDO_AUTORIZADO"
          : "PENDENTE_DE_DESCARTE",
    ...(venceu ? {} : { campo_ajustado: "data_abertura" }),
    motivo: "Primeira abertura física do recipiente.",
```

```

        timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
    });

    const resultado = { validadeEfetiva, venceu, destino: dados.
destinoSeVencerNaAbertura ?? null };
    tx.set(operacaoRef, { tipo_operacao: tipoOperacao, uid: request.auth!.
uid, payload_hash: payloadHash,
        status: "CONCLUIDA", resultado, criado_em: admin.firestore.FieldValue.
serverTimestamp(),
        atualizado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp() });
    return resultado;
});
});

```

Registrar Retirada (Empréstimo)

```

interface RetiradaFrasco {
    idFrasco: string;
    idOperacao: string;
    idUsuarioRetirou: string;
    idLocalUsado: string;
    pesoSaida: number;
    dataDevolucaoPrevista: string;
    confirmarUsoVencido?: boolean;
    abrirNoEmprestimo?: boolean;
    finalidadeUso: "AULA_PRATICA" | "DEMONSTRACAO" | "PESQUISA_TCC_POS" | "
    ESTUDO_DEGRADACAO_RESIDUOS";
    justificativaMetodologica?: string;
    idAceiteTcr?: string; // evento prévio autenticado pelo retirante
    justificativaAutoAtendimento?: string;
}

export const registrarRetirada = onCall(async (request) => {
    const dados = request.data as RetiradaFrasco;
    await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral", "Gestor_Almoxxarifado"],
        true);
    if (!dados.idOperacao) throw new HttpsError("invalid-argument", "
        idOperacao é obrigatório.");

    // M-05: verificar conta ativa do tomador (Professor ou Bolsista)
    // Custom Claims não estão disponíveis para terceiros; leitura Firestore
    necessária (1 ou 2 leituras).

```

```
const [profSnap, bolsSnap, tomadorSnap, chefeTomadorSnap] = await Promise.all([
  admin.firestore().collection("Professor").doc(dados.idUsuarioRetirou).get(),
  admin.firestore().collection("Bolsista").doc(dados.idUsuarioRetirou).get(),
  admin.firestore().collection("Usuarios").doc(dados.idUsuarioRetirou).get(),
  admin.firestore().collection("Chefe_Geral").doc(dados.idUsuarioRetirou).get(),
]);
if (chefeTomadorSnap.exists || (!profSnap.exists && !bolsSnap.exists)) {
  throw new HttpsError("failed-precondition", "Retirante deve ser Professor ou Bolsista e não pode ser Chefe Geral.");
}
if (!tomadorSnap.exists || tomadorSnap.data()?.ativo !== true) {
  throw new HttpsError("failed-precondition", "Conta do tomador está desativada ou não encontrada.");
}

const frascoRef = admin.firestore().collection("Frasco_Reagente").doc(dados.idFrasco);

return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
  // M7: idempotência de comando (uid + tipo_operacao + payload_hash).
  const tipoOperacao = "REGISTRAR_RETIRADA";
  const payloadHash = hashPayload(tipoOperacao, {
    idFrasco: dados.idFrasco, idUsuarioRetirou: dados.idUsuarioRetirou,
    idLocalUsado: dados.idLocalUsado,
    pesoSaida: dados.pesoSaida, dataDevolucaoPrevista: dados.dataDevolucaoPrevista,
    confirmarUsoVencido: dados.confirmarUsoVencido ?? false,
    abrirNoEmprestimo: dados.abrirNoEmprestimo ?? false,
    finalidadeUso: dados.finalidadeUso, justificativaMetodologica: dados.justificativaMetodologica ?? null,
    idAceiteTcr: dados.idAceiteTcr ?? null, justificativaAutoAtendimento: dados.justificativaAutoAtendimento ?? null,
  });
  const operacaoRef = admin.firestore().collection("Operacoes").doc(dados.idOperacao);
  const opSnap = await tx.get(operacaoRef);
```

```
if (opSnap.exists) {
  const op = opSnap.data();
  if (op.uid === request.auth!.uid && op.tipo_operacao === tipoOperacao
  && op.payload_hash === payloadHash) return op.resultado;
  throw new HttpsError("already-exists", "idOperacao reutilizada com
  ator, ação ou payload divergente.");
}

const frascoSnap = await tx.get(frascoRef);
if (!frascoSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Frasco não
  encontrado.");
const frasco = frascoSnap.data();

await validarGestorDoAlmoxarifadoTx(tx, request.auth!.uid, frasco.
  id_almoxarifado);
// Predicado unico de aptidao (Secao 7, M8): a localizacao e dimensao
// ortogonal obrigatoria desde M5. Um frasco ABERTO+EXTRAVIADO nao e
  apto
// mesmo que algum campo de disponibilidade esteja inconsistente.
if (frasco.situacao_localizacao !== "LOCALIZADO") {
  throw new HttpsError("failed-precondition", "Frasco extraviado não est
  á localizado para retirada.");
}
if (frasco.disponibilidade !== "DISPONIVEL") {
  throw new HttpsError("failed-precondition", "Frasco não está disponí
  vel para retirada.");
}
if (frasco.estado_fisico_frasco !== "FECHADO" && frasco.
  estado_fisico_frasco !== "ABERTO") {
  throw new HttpsError("failed-precondition", "Estado físico incompatí
  vel com retirada.");
}
if (frasco.em_quarentena) {
  throw new HttpsError("failed-precondition", "Frasco em quarentena não
  pode ser retirado.");
}

const agora = new Date();
const { DateTime } = require("luxon");
// A passagem do tempo é responsabilidade do job de vencimento: a
  retirada lê o
// estado canônico persistido em frasco.vencido e NÃO recalcula pelo rel
```

```
ógio.  
// Somente a primeira abertura recalcula a validade, conforme seu  
contrato.  
let validadeEfetiva = null;  
let frascoVencido = frasco.vencido === true;  
  
if (dados.abrirNoEmprestimo && frasco.estado_fisico_frasco === "FECHADO"  
) {  
  validadeEfetiva = calcularValidadeEfetivaNaAbertura(frasco, agora);  
  // A primeira abertura pode tornar o frasco vencido antes da criação  
do empréstimo.  
  frascoVencido = Boolean(validadeEfetiva && validadeEfetiva <= agora);  
}  
  
const excepcional = frascoVencido || frasco.validade_desconhecida;  
if (excepcional && (!frasco.uso_vencido_autorizado || !dados.  
confirmarUsoVencido))  
  throw new HttpsError("failed-precondition", "Uso excepcional exige  
autorização e ciência.");  
const finalidade = dados.finalidadeUso; // nunca substituir finalidade  
declarada  
const pesquisa = ["PESQUISA_TCC_POS", "ESTUDO_DEGRADACAO_RESIDUOS"].  
includes(finalidade);  
// Helpers contratuais: todas as leituras devem ocorrer antes da  
primeira escrita.  
// Aceite foi criado por endpoint autenticado do retirante, não pelo  
gestor.  
let aceite = null;  
if (excepcional && pesquisa) {  
  validarJustificativaHumana(dados.justificativaMetodologica);  
  // Q04/Q14: o aceite é sempre emitido em sessão autenticada do  
retirante; o gestor nunca o declara em nome de terceiro.  
  aceite = await validarAceiteTcrTx(tx, dados.idAceiteTcr, {  
    retirante: dados.idUsuarioRetirou, frasco: dados.idFrasco,  
    finalidade, justificativa: dados.justificativaMetodologica,  
  });  
}  
// O helper exige validarJustificativaHumana quando caracteriza  
autoatendimento (Q14).  
const autoAtendimento = await validarAutoAtendimentoTx(tx, request.auth!.  
uid,
```

```
    dados.idUsuarioRetirou, frasco.id_almoxarifado, dados.
justificativaAutoAtendimento);
    const quimica = await resolverSnapshotQuimicoTx(tx, frasco);

    const emprestimoRef = admin.firestore().collection("Emprestimo_Reagente"
).doc());
    tx.set(emprestimoRef, {
        id_frasco_reagente: dados.idFrasco,
        // M-20: id_usuario_retirou = o portador físico (Professor ou Bolsista
que vai usar o frasco)
        // id_gestor_retirada = o operador do almoxarifado que registrou a
operação (uid do requisitante)
        id_usuario_retirou: dados.idUsuarioRetirou,
        id_gestor_retirada: request.auth!.uid,
        id_almoxarifado: frasco.id_almoxarifado,
        status: "EM_USO",
        data_retirada: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
        data_devolucao_prevista: DateTime.fromISO(dados.
dataDevolucaoPrevista, { zone: "America/Sao_Paulo" }).endOf("day").
toJSDate(),
        peso_perda_evaporacao: 0,
        id_local_usado: dados.idLocalUsado,
        peso_saida: dados.pesoSaida,
        uso_vencido_aceito: Boolean(frascoVencido),
        // Snapshot factual imutável do vencimento no instante da criação do
empréstimo,
        // já considerando eventual primeira abertura. Não é autorização nem
ciência.
        vencido_na_retirada: frascoVencido,
        finalidade_uso: finalidade,
        auto_atendimento: autoAtendimento,
        justificativa_metodologica: dados.justificativaMetodologica ?? null,
        tcr_versao: aceite?.versao ?? null,
        tcr_aceito_em: aceite?.aceito_em ?? null,
        tcr_aceito_por: aceite?.uid ?? null,
        tcr_auditoria_id: aceite?.auditoria_id ?? null,
        consumo_validado: false, anomalia_metrologica: null,
        peso_retorno_efetivo: null, id_resolucao_metrologica: null,
        unidade_medida_utilizada: quimica.unidade,
        densidade_aplicada: quimica.densidade,
    });
```

```

    tx.update(frascoRef, {
      disponibilidade: "EMPRESTADO",
      ...(dados.abrirNoEmprestimo && frasco.estado_fisico_frasco === "
FECHADO"
      ? { estado_fisico_frasco: "ABERTO", data_abertura: DateTime.
fromJSDate(agora, { zone: "America/Sao_Paulo" }).toISODate(),
        validade_efetiva: validadeEfetiva ? DateTime.fromJSDate(
validadeEfetiva, { zone: "America/Sao_Paulo" }).toISODate() : null,
        vencido: frascoVencido } : {}),
    });
    if (aceite) vincularAceiteEAuditoriaTx(tx, aceite, emprestimoRef.id);
    if (autoAtendimento) registrarNotificacaoChefiaTx(tx, emprestimoRef.id);

    const historicoRef = admin.firestore().collection("
Historico_Frasco_Reagente").doc();
    tx.set(historicoRef, {
      id_frasco_reagente: dados.idFrasco,
      id_almoxarifado: frasco.id_almoxarifado,
      id_gestor: request.auth!.uid,
      tipo: "SAIU",
      id_emprestimo_reagente: emprestimoRef.id,
      timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
    });

    const resultado = { idEmprestimo: emprestimoRef.id };
    tx.set(operacaoRef, { tipo_operacao: tipoOperacao, uid: request.auth!.
uid, payload_hash: payloadHash,
      status: "CONCLUIDA", resultado, criado_em: admin.firestore.FieldValue.
serverTimestamp(),
      atualizado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp() });
    return resultado;
  });
});

```

Autoridade de vencimento e destino na devolução

A devolução **não** recalcula o vencimento a partir de `validade_efetiva <= agora`. A passagem do tempo pertence ao job de vencimento da Seção 10.7, que mantém o estado canônico *Frasco_Reagente.vencido*; a devolução apenas o lê. O snapshot `vencido_na_retirada` é imutável e não é reescrito. A classificação do retorno é determinís-

tica: `frasco.vencido = true` e `vencido_na_retirada = false` mostram “Frasco venceu durante o empréstimo, selecione um destino para ele.”; `frasco.vencido = true` e `vencido_na_retirada = true` mostram “Devolução de frasco vencido, selecione um destino para ele.”; `vencido = false` com `validade_desconhecida = true` mostram “Devolução de frasco de validade desconhecida, selecione um destino para ele.”; validade conhecida e não vencida não exige destino. Quando `vencido` e `validade_desconhecida` coexistem, a classificação de vencimento tem precedência e usa `vencido_na_retirada`, sem mensagens contraditórias. A precedência operacional é **anomalia metrológica > frasco confirmado vazio > decisão de destino por validade > devolução normal**: a anomalia retém em quarentena/INDISPONIVEL com consumo pendente e nenhum destino de validade a sobrescreve; o vazio confirmado permanece VAZIO/INDISPONIVEL. Os destinos normativos permanecem QUARENTENA, DISPONIVEL_AUTORIZADO e PENDENTE_DE_DESCARTE, com suas guardas já documentadas.

Registrar Devolução com atualização física e histórico completo

```
interface DevolucaoFrasco {
  idEmprestimo: string;
  idOperacao: string;
  pesoRetorno: number;
  pesoPerdaEvaporacao?: number;
  // "O frasco ficou vazio nesta devolução?" - autoridade do gestor, válida
  // para
  // frascos originalmente FECHADOS e para frascos cadastrados JA_ABERTO.
  confirmarEsgotamento?: boolean;
  idUsuarioDevolveu: string; // Portador físico que entrega o frasco ao
  // almoxarifado
  destinoPosDevolucao?: "QUARENTENA" | "PENDENTE_DE_DESCARTE" | "DISPONIVEL";
}

export const registrarDevolucao = onCall(async (request) => {
  const dados = request.data as DevolucaoFrasco;
  await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral", "Gestor_Almoxarifado"],
    true);
  if (!dados.idOperacao) throw new HttpsError("invalid-argument", "
    idOperacao é obrigatório.");

  const emprestimoRef = admin.firestore().collection("Emprestimo_Reagente").
    doc(dados.idEmprestimo);
```



```
return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
  // M7: idempotência de comando (uid + tipo_operacao + payload_hash).
  const tipoOperacao = "REGISTRAR_DEVOLUCAO";
  const payloadHash = hashPayload(tipoOperacao, {
    idEmprestimo: dados.idEmprestimo, pesoRetorno: dados.pesoRetorno,
    pesoPerdaEvaporacao: dados.pesoPerdaEvaporacao ?? 0,
    confirmarEsgotamento: dados.confirmarEsgotamento ?? false,
    idUsuarioDevolveu: dados.idUsuarioDevolveu,
    destinoPosDevolucao: dados.destinoPosDevolucao ?? null,
  });
  const operacaoRef = admin.firestore().collection("Operacoes").doc(dados.idOperacao);
  const opSnap = await tx.get(operacaoRef);
  if (opSnap.exists) {
    const op = opSnap.data()!;
    if (op.uid === request.auth!.uid && op.tipo_operacao === tipoOperacao && op.payload_hash === payloadHash) return op.resultado;
    throw new HttpsError("already-exists", "idOperacao reutilizada com ator, ação ou payload divergente.");
  }
  const emprestimoSnap = await tx.get(emprestimoRef);
  if (!emprestimoSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Empréstimo não encontrado.");
  const emprestimo = emprestimoSnap.data()!;
  if (!["EM_USO", "ATRASADO"].includes(emprestimo.status)) {
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Empréstimo já foi devolvido.");
  }

  const frascoRef = admin.firestore().collection("Frasco_Reagente").doc(emprestimo.id_frasco_reagente);
  const frascoSnap = await tx.get(frascoRef);
  if (!frascoSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Frasco não encontrado.");
  const frasco = frascoSnap.data()!;
  await validarGestorDoAlmoxarifadoTx(tx, request.auth!.uid, frasco.id_almoxarifado);

  const liquido = emprestimo.unidade_medida_utilizada === "ml";
  const densidade = liquido ? emprestimo.densidade_aplicada : null;
  if (liquido && (!Number.isFinite(densidade) || densidade <= 0))
```

```
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Densidade histórica inválida.");
    const perdaEvaporacao = Number.isFinite(dados.pesoPerdaEvaporacao) ?
    dados.pesoPerdaEvaporacao! : 0;
    const perdaBrutaObservada = Math.max(0, emprestimo.peso_saida - dados.pesoRetorno);
    // Constraint M6: 0 <= evaporacao <= perda bruta observada. Rejeitar, sem clamp.
    // Se peso_retorno >= peso_saida, a perda bruta é zero e a evaporacao deve ser zero.
    if (perdaEvaporacao < 0 || perdaEvaporacao > perdaBrutaObservada) {
        throw new HttpsError("invalid-argument", "Perda por evaporação excede a perda bruta observada.");
    }
    let pesoConsumido = perdaBrutaObservada - perdaEvaporacao;

    if (typeof frasco.eh_higroscopico !== "boolean")
        throw new HttpsError("failed-precondition", "Snapshot histórico ausente: reconciliar frasco.");

    // PDF-025: FORMULA CANONICA Q06
    // A margem de tolerância é estritamente calculada sobre o PESO BRUTO ( peso_saida).
    // Rejeitada explicitamente a sugestão de calcular sobre massa líquida,
    // pois a variância ocorre sobre a medição total na balança.
    // Fórmula:
    // Normal: max(1g, 0.5% peso_saida)
    // Higroscópico: max(2g, 2.0% peso_saida)

    const deltaMax = frasco.eh_higroscopico
        ? Math.max(2.0, 0.02 * emprestimo.peso_saida)
        : Math.max(1.0, 0.005 * emprestimo.peso_saida);
    const limiteMaxRetorno = emprestimo.peso_saida + deltaMax;
    if (!Number.isFinite(dados.pesoRetorno) || dados.pesoRetorno <= 0) {
        throw new HttpsError("invalid-argument", "Peso de retorno inválido.");
    }
    // M2.1b / Q06: o esgotamento é decisão explícita do gestor, não consequência
    // automática da comparação com a tara. A tolerância de pesagem permanece
    // apenas como sinal de anomalia/justificativa, nunca como autoridade de
```

```
vazio.  
const ficouVazio = dados.confirmarEsgotamento === true;  
const pesoVazioReferencia = frasco.peso_frasco_vazio; // NULL para  
frasco cadastrado JA_ABERTO  
const taraReal = frasco.origem_tara === "MEDIDA_REAL";  
const abaixoReferencia = pesoVazioReferencia != null && dados.  
pesoRetorno < pesoVazioReferencia;  
// Qualquer divergencia de tara REAL exige revisao; Q06 nao e tolerancia  
de tara.  
const discrepanciaTara = ficouVazio && taraReal && dados.pesoRetorno !==  
pesoVazioReferencia;  
const anomalia = discrepanciaTara ? "DISCREPANCIA_TARA_REAL"  
  : (!ficouVazio && abaixoReferencia && taraReal) ? "  
RETORNO_ABAIXO_TARA_REAL"  
  : (!ficouVazio && abaixoReferencia) ? "  
REFERENCIA_TEORICA_INCONSISTENTE"  
  : dados.pesoRetorno > limiteMaxRetorno ? "GANHO_ACIMA_Q06" : null;  
const reterPorAnomalia = anomalia !== null;  
// Custodia termina mesmo com medicao inconsistente; consumo fica  
pendente.  
const ganhoMassa = dados.pesoRetorno > emprestimo.peso_saida;  
const avisoHigroscopico = ganhoMassa && frasco.eh_higroscopico === true  
&& !reterPorAnomalia;  
const volumeUtilizado = densidade ? pesoConsumido / densidade :  
pesoConsumido;  
  
const agora = new Date();  
// DP-D02: Normalização via Luxon (America/Sao_Paulo). Prazo encerra-se  
às 23:59:59.999 do dia previsto.  
const { DateTime } = require("luxon");  
const prazoLimite = DateTime.fromJSDate(emprestimo.  
data_devolucao_prevista.toDate(), { zone: "America/Sao_Paulo" })  
  .endOf("day").toJSDate();  
const atrasado = agora > prazoLimite;  
  
// AUTORIDADE DE VENCIMENTO: a devolução NÃO recalcula pelo relógio. A  
passagem  
// do tempo é responsabilidade do job de vencimento, que mantém o estado  
canônico  
// persistido em frasco.vencido. 'emprestimo.vencido_na_retirada' é o  
snapshot
```

```

// histórico gravado na retirada.
const frascoVencido = frasco.vencido === true;
const validadeDesconhecida = frasco.validade_desconhecida === true;
// Classificação determinística: vencido tem precedência sobre validade
// desconhecida; o snapshot separa "venceu durante" de "já estava
vencido".
const classificacao = frascoVencido
  ? (emprestimo.vencido_na_retirada === true
    ? "JA_ESTAVA_VENCIDO"
    : "VENCEU_DURANTE_EMPRESTIMO")
  : (validadeDesconhecida ? "VALIDADE_DESCONHECIDA" : "NORMAL");
const mensagemRetorno = classificacao === "VENCEU_DURANTE_EMPRESTIMO"
  ? "Frasco venceu durante o empréstimo, selecione um destino para ele."
  : classificacao === "JA_ESTAVA_VENCIDO"
    ? "Devolução de frasco vencido, selecione um destino para ele."
    : classificacao === "VALIDADE_DESCONHECIDA"
      ? "Devolução de frasco de validade desconhecida, selecione um
destino para ele."
      : null;

// Vencido ou validade desconhecida exigem destino. A decisão de
validade só
// produz efeito quando não foi superada por anomalia ou vazio (precedê
ncia).
const precisaDestino = frascoVencido || validadeDesconhecida;

const atualizacaoFrasco: Record<string, unknown> = {
  disponibilidade: ficouVazio || reterPorAnomalia ? "INDISPONIVEL" : "
DISPONIVEL",
  ...(ficouVazio && {
    estado_fisico_frasco: "VAZIO",
    peso_frasco_vazio: taraReal ? pesoVazioReferencia : dados.
pesoRetorno,
    origem_tara: "MEDIDA_REAL", // nao substituir tara real sem
recalibracao auditada
    saldo_desconhecido: false, // saldo passa a ser 0 g / 0
mL conhecido
    peso_atual: dados.pesoRetorno
  }),
  ...(!ficouVazio && { peso_atual: dados.pesoRetorno }),
  data_ultima_pesagem: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  medida_usada: admin.firestore.FieldValue.increment(reterPorAnomalia ?

```

```
0 : pesoConsumido), // g validados
    vencido: frascoVencido, // derivado das regras reais de validade;
    nunca forçado para bloquear
};

if (reterPorAnomalia && !ficouVazio) atualizacaoFrasco.
saldo_desconhecido = true;
Object.assign(atualizacaoFrasco, derivarSaldoCorrente({ ...frasco, ...
atualizacaoFrasco }));
invalidarCacheEstoqueTx(tx, frasco);
if (reterPorAnomalia) {
    atualizacaoFrasco.em_quarentena = true;
    atualizacaoFrasco.uso_vencido_autorizado = false;
    atualizacaoFrasco.detalhe_status = "Frasco retido por anomalia de
pesagem na devolução.";
} else if (precisaDestino && dados.destinoPosDevolucao === "QUARENTENA")
{
    atualizacaoFrasco.em_quarentena = true;
    atualizacaoFrasco.uso_vencido_autorizado = false;
    atualizacaoFrasco.disponibilidade = "INDISPONIVEL"; // quarentena
bloqueia nova retirada
    atualizacaoFrasco.detalhe_status = "Frasco vencido retido em
quarentena após devolução.";
} else if (precisaDestino && dados.destinoPosDevolucao === "DISPONIVEL")
{
    atualizacaoFrasco.em_quarentena = false;
    atualizacaoFrasco.uso_vencido_autorizado = true;
} else if (precisaDestino && dados.destinoPosDevolucao === "
PENDENTE_DE_DESCARTE") {
    atualizacaoFrasco.em_quarentena = false;
    atualizacaoFrasco.uso_vencido_autorizado = false;
    atualizacaoFrasco.disponibilidade = "INDISPONIVEL"; // pendente de
descarte bloqueia nova retirada
    atualizacaoFrasco.detalhe_status = "Frasco vencido aguardando processo
institucional de descarte.";
}

// MET-07: Emissão obrigatória do evento de domínio correspondente ao
destino do frasco vencido
if (!reterPorAnomalia && precisaDestino) {
    const tipoDestino = dados.destinoPosDevolucao === "QUARENTENA"
```

```
    ? "ENTROU_EM_QUARENTENA"
    : dados.destinoPosDevolucao === "DISPONIVEL"
    ? "USO_VENCIDO_AUTORIZADO"
    : dados.destinoPosDevolucao === "PENDENTE_DE_DESCARTE"
    ? "PENDENTE_DE_DESCARTE"
    : null;
  if (tipoDestino) {
    tx.set(admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente").doc(
    ), {
      id_frasco_reagente: emprestimo.id_frasco_reagente,
      id_almoxarifado: frasco.id_almoxarifado,
      id_gestor: request.auth!.uid,
      id_emprestimo_reagente: emprestimoRef.id,
      tipo: tipoDestino,
      timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
    });
  }
}

tx.update(emprestimoRef, {
  status: reterPorAnomalia ? "DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA" : (atrasado ? "
DEVOLVIDO_COM_ATRASO" : "DEVOLVIDO"),
  data_devolucao_efetuada: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  id_usuario_devolveu: dados.idUsuarioDevolveu,
  id_gestor_devolucao: request.auth!.uid,
  peso_retorno: dados.pesoRetorno,
  peso_perda_evaporacao: dados.pesoPerdaEvaporacao || 0,
  medida_utilizada: reterPorAnomalia ? null : volumeUtilizado,
  consumo_validado: !reterPorAnomalia,
  anomalia_metrologica: anomalia,
  peso_retorno_efetivo: reterPorAnomalia ? null : dados.pesoRetorno,
  unidade_medida_utilizada: densidade ? "ml" : "g",
  ...(avisoHigroscopico && { aviso: "higroscopico_suspeito" }),
});
tx.update(frascoRef, atualizacaoFrasco);

// M2.1b: não existe recalibração parcial de tara a partir de estimativa
// com
// produto restante. A única recalibração válida é a tara real medida
// com o
// recipiente efetivamente vazio, registrada em
```

```
recalibrarTaraFrascoEsgotado.
```

```
// MET-02: Retenção por anomalia registra compulsoriamente a entrada em quarentena
```

```
if (reterPorAnomalia) {  
  tx.set(admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente").doc(),  
  {  
    id_frasco_reagente: frascoRef.id,  
    id_almoxarifado: frasco.id_almoxarifado,  
    id_gestor: request.auth!.uid,  
    id_emprestimo_reagente: emprestimoRef.id,  
    tipo: "ENTROU_EM_QUARENTENA",  
    motivo: "Inconsistência metrológica: " + anomalia, // automatico,  
sem trim >= 20  
    peso_medido: dados.pesoRetorno, tara_aplicada: pesoVazioReferencia,  
    origem_tara: frasco.origem_tara,  
    timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),  
  });  
}
```

```
// MET-02: Histórico de ganho higroscópico só para frascos comprovadamente higroscópicos
```

```
if (avisoHigroscopico && !reterPorAnomalia && frasco.eh_higroscopico ===  
true) {  
  tx.set(admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente").doc(),  
  {  
    id_frasco_reagente: frascoRef.id,  
    id_almoxarifado: frasco.id_almoxarifado,  
    id_gestor: request.auth!.uid,  
    id_emprestimo_reagente: emprestimoRef.id,  
    tipo: "AJUSTE", campo_ajustado: "ganho_massa_higroscopia",  
    peso_anterior: emprestimo.peso_saida, peso_novo: dados.pesoRetorno,  
    medida_ajustada: dados.pesoRetorno - emprestimo.peso_saida,  
    unidade_medida_ajustada: "g",  
    timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),  
  });  
}
```

```
if (ficouVazio) {  
  tx.set(admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente").doc(),  
  {
```

```
        id_frasco_reagente: frascoRef.id, id_almoxarifado: frasco.
id_almoxarifado,
        id_gestor: request.auth!.uid, id_emprestimo_reagente: emprestimoRef.
id,
        tipo: "FICOU_VAZIO", campo_ajustado: "tara_real_homologada",
        peso_medido: dados.pesoRetorno,
        tara_aplicada: taraReal ? pesoVazioReferencia : dados.pesoRetorno,
        peso_anterior: frasco.peso_frasco_vazio,
        confirmado_esgotamento: true, timestamp: admin.firestore.FieldValue.
serverTimestamp(),
    });
}

if (perdaEvaporacao > 0 && !reterPorAnomalia) {
    tx.set(admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente").doc(),
    {
        id_frasco_reagente: emprestimo.id_frasco_reagente,
        id_almoxarifado: frasco.id_almoxarifado,
        id_gestor: request.auth!.uid,
        tipo: "EVAPORACAO",
        id_emprestimo_reagente: emprestimoRef.id,
        medida_ajustada: perdaEvaporacao,
        unidade_medida_ajustada: "g",
        timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
    });
}

// Registro obrigatório de devolução no histórico
const histRef = admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente")
).doc();
tx.set(histRef, {
    id_frasco_reagente: emprestimo.id_frasco_reagente,
    id_almoxarifado: frasco.id_almoxarifado,
    id_gestor: request.auth!.uid,
    tipo: "ENTROU",
    id_emprestimo_reagente: emprestimoRef.id,
    peso_anterior: emprestimo.peso_saida,
    peso_novo: dados.pesoRetorno,
    medida_ajustada: reterPorAnomalia ? null : volumeUtilizado,
    unidade_medida_ajustada: densidade ? "ml" : "g",
    timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
});
```



```

});

const resultado = { pesoConsumido: reterPorAnomalia ? null :
pesoConsumido,
  volumeUtilizado: reterPorAnomalia ? null : volumeUtilizado,
  consumoPendente: reterPorAnomalia, atrasado, frascoVencido,
  classificacao, mensagemRetorno, precisaDestino,
  avisoHigroscopico: avisoHigroscopico || false };
tx.set(operacaoRef, { tipo_operacao: tipoOperacao, uid: request.auth!.
uid, payload_hash: payloadHash,
  status: "CONCLUIDA", resultado, criado_em: admin.firestore.FieldValue.
serverTimestamp(),
  atualizado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp() });
return resultado;
});
});

```

Extravio, reencontro e descarte com quarentena (M5)

```

interface StatusExtraordinario {
  idFrasco: string;
  acao: "EXTRAVIAR" | "REENCONTRAR";
  motivo: string;
  estadoConstatadoAoReencontrar?: "ABERTO" | "FECHADO" | "VAZIO" | "QUEBRADO"
  "; // obrigatório se REENCONTRAR
  id_operacao: string;
}

// Reconstroi, a partir da trilha histórica ORDENADA, o último estado físico
do
// frasco imediatamente ANTES do evento EXTRAVIO. Não cria coluna nova e não
// reescreve o evento. Se a trilha for insuficiente para determinar o estado,

// exige reconciliação manual em vez de adivinhar.
async function reconstruirEstadoFisicoAntesDoExtravioTx(tx, idFrasco) {
  // replay dos eventos FLOW do Historico_Frasco_Reagente (CADASTRO, SAIU,
  // ENTROU, FICOU_VAZIO, QUEBROU, ENTROU_EM_QUARENTENA, ...) até o EXTRAVIO.
}

export const registrarExtravioOuReencontro = onCall(async (request) => {

```

```
const dados = request.data as StatusExtraordinario;
await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral", "Gestor_Almojarifado"],
  true);
if (!dados.id_operacao) throw new HttpsError("invalid-argument", "
  id_operacao é obrigatório.");

const frascoRef = admin.firestore().collection("Frasco_Reagente").doc(
  dados.idFrasco);
const operacaoRef = admin.firestore().collection("Operacoes").doc(dados.
  id_operacao);

return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
  const tipoOperacao = dados.acao; // "EXTRAVIAR" | "REENCONTRAR"
  const payloadRelevante = dados.acao === "EXTRAVIAR"
    ? { idFrasco: dados.idFrasco, motivo: dados.motivo }
    : { idFrasco: dados.idFrasco, motivo: dados.motivo,
estadoConstatadoAoReencontrar: dados.estadoConstatadoAoReencontrar };
  const payloadHash = hashPayload(tipoOperacao, payloadRelevante); // M7,
  Seção 7

  // 1. ler registro de idempotência (identidade: uid + tipo_operacao +
  payload_hash)
  const opSnap = await tx.get(operacaoRef);
  if (opSnap.exists) {
    const op = opSnap.data()!;
    if (op.uid === request.auth!.uid && op.tipo_operacao === tipoOperacao
    && op.payload_hash === payloadHash) {
      return op.resultado;
    }
    throw new HttpsError("already-exists", "id_operacao reutilizada com
ator, ação ou payload divergente.");
  }

  // 2. ler frasco
  validarJustificativaHumana(dados.motivo);
  const frascoSnap = await tx.get(frascoRef);
  if (!frascoSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Frasco não
  encontrado.");
  const frasco = frascoSnap.data()!;

  // 3. validar versão/estado e vínculo
```

```
await validarGestorDoAlmoxarifadoTx(tx, request.auth!.uid, frasco.id_almoxarifado);

// 4. ler eventual empréstimo EM_USO/ATRASADO (se for EXTRAVIAR)
if (dados.acao === "EXTRAVIAR") {
  if (frasco.situacao_localizacao === "EXTRAVIADO")
    throw new HttpsError("failed-precondition", "O frasco já consta como extraviado.");
  // DESCARTADO é terminal: nenhuma transição parte dele (Seção 4).
  if (frasco.estado_fisico_frasco === "DESCARTADO")
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Frasco descartado é terminal e não pode ser extraviado.");

  const queryEmprestimo = admin.firestore().collection("Emprestimo_Reagente")
    .where("id_frasco_reagente", "==", dados.idFrasco)
    .where("status", "in", ["EM_USO", "ATRASADO"])
    .limit(1);
  const emprestimoAberto = await tx.get(queryEmprestimo);

  // Fato observado: a localização passa a EXTRAVIADO e a disponibilidade a
  // INDISPONIVEL. O estado físico conhecido é preservado. Extravio NÃO é
  // consumo, esgotamento nem peso zero.
  // Preserva saldo, saldo_desconhecido, peso_atual, tara, validade, vencido,
  // abertura_historica_desconhecida e localização. A decisão anterior fica
  // no histórico; a autorização corrente de descarte é revogada.
  tx.update(frascoRef, {
    situacao_localizacao: "EXTRAVIADO",
    disponibilidade: "INDISPONIVEL",
    descarte_tecnico_autorizado: false,
    detalhe_status: dados.motivo,
  });

  if (!emprestimoAberto.empty) {
    const docEmprestimo = emprestimoAberto.docs[0];
    if (docEmprestimo.data().peso_retorno !== null) {
      throw new HttpsError("failed-precondition", "Empréstimo ativo já
```

```
possui peso_retorno; reconciliação manual necessária.");
    }
    // Encerramento extraordinário: NÃO houve retorno físico nem pesagem
    de
    // retorno. Não fabricar consumo, peso de retorno nem tara.
    const taraConhecida = frasco.peso_frasco_vazio != null;
    const perdaEstimada = taraConhecida
        ? Math.max(0, docEmprestimo.data().peso_saida - frasco.
peso_frasco_vazio)
        : null; // sem tara conhecida a estimativa é indeterminável; não
inventar

    tx.update(docEmprestimo.ref, {
        status: "ENCERRADO_EXTRAORDINARIO",
        tipo_encerramento_excepcional: "EXTRAVIO_SINISTRO",
        motivo_encerramento_excepcional: dados.motivo,
        id_gestor_encerramento: request.auth!.uid,
        // Estimativa rotulada como tal; não é medição nem consumo
validado (fronteira M6).
        massa_perda_estimada_g: perdaEstimada,
        peso_retorno: null,
        peso_retorno_efetivo: null,
        medida_utilizada: null,
        consumo_validado: false,
        id_resolucao_metrologica: null,
        // NÃO é devolução física: data_devolucao_efetuada permanece NULL.
    }
    // instante do encerramento fica no histórico/operação.
    });
}

tx.set(admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente").doc(),
{
    id_frasco_reagente: dados.idFrasco,
    id_almoxarifado: frasco.id_almoxarifado,
    id_gestor: request.auth!.uid,
    tipo: "EXTRAVIO",
    id_emprestimo_reagente: emprestimoAberto.empty ? null :
emprestimoAberto.docs[0].id,
    // O estado anterior é o último estado estabelecido na trilha FLOW;
    não se
```

```
    // cria coluna nova. O evento preserva motivo e instante e nunca é
    apagado.
    motivo: dados.motivo,
    timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  });

} else { // REENCONTRAR
  if (frasco.situacao_localizacao !== "EXTRAVIADO")
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Frasco não está
    extraviado.");
  if (!dados.estadoConstatadoAoReencontrar)
    throw new HttpsError("invalid-argument", "Estado constatado é
    obrigatório.");

  // Reencontro é um NOVO fato físico: não desfaz o extravio e não
  reabre
  // empréstimo encerrado. O frasco passa compulsoriamente à quarentena.
  //
  // O estado constatado é validado contra o último estado físico
  conhecido
  // ANTES do extravio, obtido da trilha histórica ordenada (sem nova
  coluna).
  // Isso rejeita transições fisicamente impossíveis.
  const estadoAntesDoExtravio = await
reconstruirEstadoFisicoAntesDoExtravioTx(tx, dados.idFrasco);
  const constatado = dados.estadoConstatadoAoReencontrar;
  const houveAberturaConhecida = frasco.data_abertura !== null || frasco.
abertura_historica_desconhecida === true;

  const permitido =
    (constatado === "FECHADO" && estadoAntesDoExtravio === "FECHADO" &&
!houveAberturaConhecida) ||
    (constatado === "ABERTO" && (estadoAntesDoExtravio === "ABERTO" ||
estadoAntesDoExtravio === "FECHADO")) ||
    (constatado === "VAZIO" && estadoAntesDoExtravio === "VAZIO") ||
    (constatado === "QUEBRADO"); // quebra física constatada é um novo
fato
  if (!permitido)
    throw new HttpsError("failed-precondition",
      "Estado constatado incompatível com o último estado conhecido
antes do extravio.");
```

```
// ABERTO vindo de FECHADO implica abertura em período sem
rastreadabilidade
// temporal precisa; não se inventa a data de abertura.
const aberturaSemData = constatado === "ABERTO" &&
estadoAntesDoExtravio === "FECHADO";

// VALIDADE: o reencontro NÃO recalcula vencimento pelo relógio. A
passagem
// do tempo pertence ao job de vencimento e o estado persistido frasco.
vencido
// é a autoridade. O reencontro apenas pode marcar desconhecimento
quando a
// data exata de validade é indeterminável; nunca agenda nem revalida.
tx.update(frascoRef, {
  estado_fisico_frasco: constatado,
  situacao_localizacao: "LOCALIZADO",
  disponibilidade: "INDISPONIVEL", // reencontro impõe quarentena e
bloqueia nova retirada
  em_quarentena: true,
  descarte_tecnico_autorizado: false,
  ...(aberturaSemData && {
    abertura_historica_desconhecida: true,
    data_abertura: null,
    validade_desconhecida: true,
    validade_efetiva: null, // validade exata indeterminável sem a
data de abertura
  }),
  // vencido é PRESERVADO: não é recalculado nem marcado pelo
reencontro.
  detalhe_status: 'Reencontrado em quarentena: ${dados.motivo}',
  // saldo_desconhecido, peso_atual, tara e localização permanecem
como estavam,
  // salvo medição/evento válido posterior. Frasco não previamente
VAZIO que
  // pareça vazio NÃO é marcado VAZIO: registra-se a observação e a
confirmação
  // quantitativa/metrológica pertence a M6.
});

tx.set(admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente").doc(),
```

```
{
  id_frasco_reagente: dados.idFrasco,
  id_almoxarifado: frasco.id_almoxarifado,
  id_gestor: request.auth!.uid,
  tipo: "REENCONTRO",
  motivo: dados.motivo,
  timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
});
}

const resultado = { status: "OK" };
// Grava operação para garantir idempotência
tx.set(operacaoRef, {
  tipo_operacao: tipoOperacao,
  uid: request.auth!.uid,
  payload_hash: payloadHash,
  resultado: resultado,
  status: "CONCLUIDA",
  criado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  atualizado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp()
});

return resultado;
});
});

interface PayloadRecalibrarTara {
  id_frasco: string;
  id_operacao: string;
  peso_vazio_real: number;
  motivo: string;
}

export const recalibrarTaraFrascoEsgotado = onCall(async (request) => {
  const dados = request.data as PayloadRecalibrarTara;
  await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral", "Gestor_Almoxarifado"],
    true);
  if (!dados.id_operacao) throw new HttpsError("invalid-argument", "
    id_operacao é obrigatório.");

  const frascoRef = admin.firestore().collection("Frasco_Reagente").doc(
```

```
    dados.id_frasco);
const operacaoRef = admin.firestore().collection("Operacoes").doc(dados.
    id_operacao);

return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
    const tipoOperacao = "RECALIBRAR_TARA";
    const payloadRelevante = { id_frasco: dados.id_frasco, peso_vazio_real:
    dados.peso_vazio_real, motivo: dados.motivo };
    const payloadHash = hashPayload(tipoOperacao, payloadRelevante); // M7,
    Seção 7

    const opSnap = await tx.get(operacaoRef);
    if (opSnap.exists) {
        const op = opSnap.data();
        if (op.uid === request.auth!.uid && op.tipo_operacao === tipoOperacao
        && op.payload_hash === payloadHash) {
            return op.resultado;
        }
        throw new HttpsError("already-exists", "id_operacao reutilizada com
        ator, ação ou payload divergente.");
    }

    validarJustificativaHumana(dados.motivo);
    const frascoSnap = await tx.get(frascoRef);
    if (!frascoSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Frasco não
    encontrado.");
    const frasco = frascoSnap.data();
    await validarGestorDoAlmoxarifadoTx(tx, request.auth!.uid, frasco.
    id_almoxarifado);

    // M2.1b/D4: tara real = peso do recipiente efetivamente vazio medido na
    balança.
    // Não se recalibra tara com produto restante nem por estimativa.
    if (frasco.estado_fisico_frasco !== "VAZIO") {
        throw new HttpsError("failed-precondition", "A tara real só pode ser
        homologada com o recipiente efetivamente vazio e pesado.");
    }

    tx.update(frascoRef, {
        peso_frasco_vazio: dados.peso_vazio_real,
        origem_tara: "MEDIDA_REAL",
```



```
    saldo_aferido_g: 0,
    saldo_aferido_ml: frasco.saldo_aferido_ml === null ? null : 0,
    peso_atual: dados.peso_vazio_real,
    saldo_desconhecido: false,
  });

  tx.set(admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente").doc(),
  {
    id_frasco_reagente: dados.id_frasco,
    id_almoxarifado: frasco.id_almoxarifado,
    id_gestor: request.auth!.uid,
    tipo: "AJUSTE",
    campo_ajustado: "peso_frasco_vazio",
    peso_anterior: frasco.peso_frasco_vazio ?? null,
    peso_novo: dados.peso_vazio_real,
    motivo: dados.motivo,
    timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  });

  const resultado = { status: "OK" };
  tx.set(operacaoRef, {
    tipo_operacao: "RECALIBRAR_TARA",
    uid: request.auth!.uid,
    payload_hash: payloadHash,
    resultado,
    status: "CONCLUIDA",
    criado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
    atualizado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp()
  });

  return resultado;
});
});

interface DescarteFrasco {
  idFrasco: string;
  motivo: string;
  idOperacao: string;
}

export const descartarFrasco = onCall(async (request) => {
```

```
const dados = request.data as DescarteFrasco;
await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral", "Gestor_Almojarifado"],
  true);
if (!dados.idOperacao) throw new HttpsError("invalid-argument", "
  idOperacao é obrigatório.");

const frascoRef = admin.firestore().collection("Frasco_Reagente").doc(
  dados.idFrasco);
const operacaoRef = admin.firestore().collection("Operacoes").doc(dados.
  idOperacao);

return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
  const tipoOperacao = "DESCARTAR_FRASCO";
  const payloadHash = hashPayload(tipoOperacao, { idFrasco: dados.idFrasco,
    motivo: dados.motivo }); // M7, Seção 7

  const opSnap = await tx.get(operacaoRef);
  if (opSnap.exists) {
    const op = opSnap.data()!;
    if (op.uid === request.auth!.uid && op.tipo_operacao === tipoOperacao
    && op.payload_hash === payloadHash) {
      return op.resultado;
    }
    throw new HttpsError("already-exists", "idOperacao reutilizada com
    ator, ação ou payload divergente.");
  }

  const frascoSnap = await tx.get(frascoRef);
  if (!frascoSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Frasco não
  encontrado.");
  const frasco = frascoSnap.data()!;
  await validarGestorDoAlmojarifadoTx(tx, request.auth!.uid, frasco.
  id_almojarifado);

  // HQ-M2-008/B: leitura da autorização técnica (projeção server-owned)
  antes
  // das escritas. A quarentena exige decisão humana prévia de saída.
  const authRef = admin.firestore().collection("Pendencias_Descarte_Frasco
  ").doc(dados.idFrasco);
  const authSnap = await tx.get(authRef);
```

```
if (frasco.em_quarentena === true) {
  throw new HttpsError("failed-precondition", "Resolva a quarentena
antes do descarte.");
}
if (frasco.disponibilidade === "EMPRESTADO") {
  throw new HttpsError("failed-precondition", "Frasco com empr\`estimo
ativo n\~ao pode ser descartado. Registre a devolu\c{c}\~ao ou
encerramento extraordin\`ario primeiro.");
}

// MET-05 + HQ-M2-008/B: VAZIO, QUEBRADO, vencido sem uso autorizado, ou
// autorização técnica ativa. INDISPONIVEL isolado ou texto em
detalhe_status
// nunca habilitam descarte.
const autorizadoPorLaudo = authSnap.exists && authSnap.data()?.origem
=== "QUARENTENA";
const aptoParaDescarte = frasco.estado_fisico_frasco === "VAZIO" ||
  frasco.estado_fisico_frasco === "QUEBRADO" ||
  (frasco.vencido === true && frasco.uso_vencido_autorizado === false)
||
  autorizadoPorLaudo;

if (!aptoParaDescarte) {
  throw new HttpsError("failed-precondition", "Apenas frascos vazios,
quebrados ou vencidos aguardando descarte, ou com autorização técnica de
descarte, podem ser descartados institucionalmente.");
}

tx.update(frascoRef, {
  estado_fisico_frasco: "DESCARTADO",
  disponibilidade: "INDISPONIVEL",
  em_quarentena: false, // a quarentena já foi resolvida; descarte não a
ignora
  detalhe_status: "Frasco descartado institucionalmente: " + dados.
motivo,
});

// Consome a autorização técnica, se houver. O evento histórico
// PENDENTE_DE_DESCARTE permanece.
if (autorizadoPorLaudo) tx.delete(authRef);
```

```

    tx.set(admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente").doc(),
    {
      id_frasco_reagente: dados.idFrasco,
      id_almoxarifado: frasco.id_almoxarifado,
      id_gestor: request.auth!.uid,
      tipo: "FOI_DESCARTADO",
      motivo: dados.motivo,
      origem_autorizacao: autorizadoPorLaudo ? "QUARENTENA" : null,
      timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
    });

    const resultado = { status: "OK" };
    tx.set(operacaoRef, {
      tipo_operacao: "DESCARTAR_FRASCO",
      uid: request.auth!.uid,
      payload_hash: payloadHash,
      resultado,
      status: "CONCLUIDA",
      criado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
      atualizado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp()
    });

    return resultado;
  });
});

```

Quarentena manual: entrada transacional com proteção TOCTOU

```

interface ColocarEmQuarentena {
  idFrasco: string;
  idOperacao: string;
  motivo: string; // justificativa humana obrigatória: trim >= 20
}

export const colocarFrascoEmQuarentena = onCall(async (request) => {
  const dados = request.data as ColocarEmQuarentena;
  await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral", "Gestor_Almoxarifado"],
    true);
  if (!dados.idOperacao) throw new HttpsError("invalid-argument", "
    idOperacao é obrigatório.");

  const frascoRef = admin.firestore().collection("Frasco_Reagente").doc(

```

```
dados.idFrasco);
const operacaoRef = admin.firestore().collection("Operacoes").doc(dados.
idOperacao);

return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
  const tipoOperacao = "COLOCAR_EM_QUARENTENA";
  const payloadHash = hashPayload(tipoOperacao, { idFrasco: dados.idFrasco,
motivo: dados.motivo }); // M7, Seção 7

  // Idempotência
  const opSnap = await tx.get(operacaoRef);
  if (opSnap.exists) {
    const op = opSnap.data()!;
    if (op.uid === request.auth!.uid && op.tipo_operacao === tipoOperacao
&& op.payload_hash === payloadHash) return op.resultado;
    throw new HttpsError("already-exists", "idOperacao reutilizada com
ator, ação ou payload divergente.");
  }

  validarJustificativaHumana(dados.motivo);

  // Leitura do estado atual DENTRO da transação (TOCTOU)
  const frascoSnap = await tx.get(frascoRef);
  if (!frascoSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Frasco não
encontrado.");
  const frasco = frascoSnap.data()!;
  // Escopo do almoxarifado relido dentro da transação
  await validarGestorDoAlmoxarifadoTx(tx, request.auth!.uid, frasco.
id_almoxarifado);

  if (frasco.em_quarentena === true)
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Frasco já está em
quarentena.");
  if (frasco.disponibilidade === "EMPRESTADO")
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Frasco com empréstimo
ativo exige devolução ou encerramento extraordinário antes da quarentena.
");

  tx.update(frascoRef, {
    em_quarentena: true,
    disponibilidade: "INDISPONIVEL",
```

```

    detalhe_status: dados.motivo,
    // Preserva vencido, estado_fisico_frasco, saldo_desconhecido e
    validade.
  });

  tx.set(admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente").doc(),
  {
    id_frasco_reagente: dados.idFrasco,
    id_almoxarifado: frasco.id_almoxarifado,
    id_gestor: request.auth!.uid,
    tipo: "ENTROU_EM_QUARENTENA",
    motivo: dados.motivo,
    timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  });

  const resultado = { status: "OK" };
  tx.set(operacaoRef, {
    tipo_operacao: "COLOCAR_EM_QUARENTENA",
    uid: request.auth!.uid,
    payload_hash: payloadHash,
    resultado,
    status: "CONCLUIDA",
    criado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
    atualizado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  });
  return resultado;
});
});

```

Saída de quarentena: decisão única, transacional, sem revalidar validade

```

interface ResolverQuarentena {
  idFrasco: string;
  idOperacao: string;
  decisao: "VOLTAR_A_DISPONIVEL" | "PENDENTE_DE_DESCARTE";
  motivo: string; // justificativa/laudo humano obrigatório: trim >= 20
}

export const resolverQuarentenaFrasco = onCall(async (request) => {
  const dados = request.data as ResolverQuarentena;
  await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral", "Gestor_Almoxarifado"],
    true);

```

```
if (!dados.idOperacao) throw new HttpsError("invalid-argument", "
  idOperacao é obrigatório.");

const frascoRef = admin.firestore().collection("Frasco_Reagente").doc(
  dados.idFrasco);
const operacaoRef = admin.firestore().collection("Operacoes").doc(dados.
  idOperacao);

return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
  const tipoOperacao = "RESOLVER_QUARENTENA";
  const payloadHash = hashPayload(tipoOperacao, { idFrasco: dados.idFrasco,
    decisao: dados.decisao, motivo: dados.motivo }); // M7, Seção 7

  const opSnap = await tx.get(operacaoRef);
  if (opSnap.exists) {
    const op = opSnap.data()!;
    if (op.uid === request.auth!.uid && op.tipo_operacao === tipoOperacao
    && op.payload_hash === payloadHash) return op.resultado;
    throw new HttpsError("already-exists", "idOperacao reutilizada com
    ator, ação ou payload divergente.");
  }

  validarJustificativaHumana(dados.motivo);

  const frascoSnap = await tx.get(frascoRef);
  if (!frascoSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Frasco não
  encontrado.");
  const frasco = frascoSnap.data()!;
  await validarGestorDoAlmoxarifadoTx(tx, request.auth!.uid, frasco.
  id_almoxarifado);

  // TOCTOU: a decisão concorrente encontra a pré-condição já consumida e
  é rejeitada.
  if (frasco.em_quarentena !== true)
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Frasco não está mais em
    quarentena.");

  const voltarDisponivel = dados.decisao === "VOLTAR_A_DISPONIVEL";
  if (voltarDisponivel && await existePendenciaMetrologicaTx(tx, frascoRef.
  id))
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Resolva a pendencia
```

```
metrologica.");
if (voltarDisponivel && !["FECHADO", "ABERTO"].includes(frasco.
estado_fisico_frasco))
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Estado fisico inapto para
    liberacao.");
// Demais regras independentes continuam aplicáveis: frasco vencido sem
uso
// autorizado não volta a DISPONIVEL por esta decisão.
if (voltarDisponivel && frasco.vencido === true && frasco.
uso_vencido_autorizado !== true) {
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Frasco vencido sem uso
    autorizado não pode voltar a DISPONIVEL; escolha pendência de descarte ou
    trate a validade pelas regras próprias.");
}
tx.update(frascoRef, {
    em_quarentena: false,
    disponibilidade: voltarDisponivel ? "DISPONIVEL" : "INDISPONIVEL",
    detalhe_status: voltarDisponivel
        ? null
        : "Quarentena encerrada: frasco pendente de descarte institucional.",

    // vencido, estado_fisico_frasco, saldo_desconhecido e validade não sã
o alterados.
    // Não existe revalidação de validade: sair da quarentena não renova
vencimento.
});

tx.set(admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente").doc(),
{
    id_frasco_reagente: dados.idFrasco,
    id_almoxarifado: frasco.id_almoxarifado,
    id_gestor: request.auth!.uid,
    tipo: "LIBERADO_QUARENTENA",
    decisao_quarentena: dados.decisao,
    motivo: dados.motivo,
    timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
});

// HQ-M2-008/B: PENDENTE_DE_DESCARTE encerra a quarentena e cria uma
// autorização operacional estruturada de descarte técnico, com ID
// determinístico pelo frasco. NÃO descarta o frasco nesta função. A
```



```

// autorização é consumida por descartarFrasco.
if (!voltarDisponivel) {
  tx.set(admin.firestore().collection("Pendencias_Descarte_Frasco").doc(
dados.idFrasco), {
    id_frasco: dados.idFrasco,
    origem: "QUARENTENA",
    id_operacao_decisao: dados.idOperacao,
    id_gestor_decisao: request.auth!.uid,
    motivo: dados.motivo,
    criada_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  });
  tx.set(admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente").doc(),
{
  id_frasco_reagente: dados.idFrasco,
  id_almoxarifado: frasco.id_almoxarifado,
  id_gestor: request.auth!.uid,
  tipo: "PENDENTE_DE_DESCARTE",
  origem: "QUARENTENA",
  motivo: dados.motivo,
  timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  });
}

const resultado = { status: "OK", decisao: dados.decisao };
tx.set(operacaoRef, {
  tipo_operacao: "RESOLVER_QUARENTENA",
  uid: request.auth!.uid,
  payload_hash: payloadHash,
  resultado,
  status: "CONCLUIDA",
  criado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  atualizado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
});
return resultado;
});
});

```

Correção compensatória de erro operacional do gestor

```

interface CorrigirOperacao {
  idOperacao: string;           // nova operação corretora (idempotência)
  idOperacaoCorrigida: string;  // operação original preservada
}

```

```
    tipoCorrecao: "RETIRADA_RETIRANTE_INCORRETO";
    idUsuarioRetirouCorreto?: string; // obrigatório no tipo acima
    motivo: string;                  // justificativa humana obrigatória: trim
                                     // >= 20
  }

export const corrigirOperacao = onCall(async (request) => {
  const dados = request.data as CorrigirOperacao;
  await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral", "Gestor_Almoxxarifado"],
    true);
  if (!dados.idOperacao || !dados.idOperacaoCorrigida)
    throw new HttpsError("invalid-argument", "idOperacao e
    idOperacaoCorrigida são obrigatórios.");

  const operacaoRef = admin.firestore().collection("Operacoes").doc(dados.
    idOperacao);
  const originalRef = admin.firestore().collection("Operacoes").doc(dados.
    idOperacaoCorrigida);

  return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
    const tipoOperacao = "CORRIGIR_OPERACAO";
    const payloadHash = hashPayload(tipoOperacao, {
      idOperacaoCorrigida: dados.idOperacaoCorrigida, tipoCorrecao: dados.
      tipoCorrecao,
      idUsuarioRetirouCorreto: dados.idUsuarioRetirouCorreto, motivo: dados.
      motivo,
    }); // M7, Seção 7

    const opSnap = await tx.get(operacaoRef);
    if (opSnap.exists) {
      const op = opSnap.data()!;
      if (op.uid === request.auth!.uid && op.tipo_operacao === tipoOperacao
      && op.payload_hash === payloadHash) return op.resultado;
      throw new HttpsError("already-exists", "idOperacao reutilizada com
      ator, ação ou payload divergente.");
    }

    validarJustificativaHumana(dados.motivo);

    // A operação original NÃO é apagada; a trilha histórica é preservada.
    const originalSnap = await tx.get(originalRef);
```

```
if (!originalSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Operação original não encontrada.");
const original = originalSnap.data()!;

const emprestimoRef = admin.firestore().collection("Emprestimo_Reagente").doc(original.resultado?.idEmprestimo);
const emprestimoSnap = await tx.get(emprestimoRef);
if (!emprestimoSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Empré stimo da operação original não encontrado.");
const emprestimo = emprestimoSnap.data()!;
await validarGestorDoAlmoxarifadoTx(tx, request.auth!.uid, emprestimo.id_almoxarifado);

if (!dados.idUsuarioRetirouCorreto)
  throw new HttpsError("invalid-argument", "Correção de retirante exige idUsuarioRetirouCorreto.");

// Efeito efetivo corrigido: apenas o vínculo do retirante. Frasco, peso de saída,
// instante físico original e local de uso permanecem inalterados.
tx.update(emprestimoRef, { id_usuario_retirou: dados.idUsuarioRetirouCorreto });

// Vínculo auditável entre operação original e operação corretora.
tx.set(admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente").doc(), {
  id_frasco_reagente: emprestimo.id_frasco_reagente,
  id_almoxarifado: emprestimo.id_almoxarifado,
  id_gestor: request.auth!.uid,
  tipo: "CORRECAO_OPERACIONAL",
  operacao_corrigida: dados.idOperacaoCorrigida,
  tipo_correcao: dados.tipoCorrecao,
  id_usuario_retirou_anterior: emprestimo.id_usuario_retirou,
  id_usuario_retirou_novo: dados.idUsuarioRetirouCorreto,
  motivo: dados.motivo,
  timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
});

const resultado = { status: "OK", operacaoCorrigida: dados.idOperacaoCorrigida };
tx.set(operacaoRef, {
```

```
    tipo_operacao: "CORRIGIR_OPERACAO",
    operacao_corrigida: dados.idOperacaoCorrigida,
    uid: request.auth!.uid,
    payload_hash: payloadHash,
    resultado,
    status: "CONCLUIDA",
    criado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
    atualizado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  });
  return resultado;
});
});
```

Contrato de devolução física e resolução metrológica – HQ-M2-005. Uma medição observada é registrada exatamente como informada, inclusive abaixo da tara persistida. Não arredondar, aumentar ou substituir peso para fazer a validação passar. A devolução física encerra a custódia e grava `data_devolucao_efetuada`, mesmo quando o resultado é `DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA`. A tara de referência derivada no cadastro é identificada por `origem_tara = REFERENCIA_TEORICA`; somente pesagem de recipiente efetivamente vazio estabelece `MEDIDA_REAL`. Ausência de tara exige origem `NULL`. A origem não pode ser inferida de `FECHADO/JA_ABERTO`.

Sem confirmação de esgotamento, retorno abaixo da tara real registra `RETORNO_ABAIXO_TARA_REAL`; abaixo de referência teórica registra `REFERENCIA_TEORICA_INCONSISTENTE`, sem declarar violação de limite físico real. São classificações textuais do campo de anomalia, não novos estados físicos. O frasco mantém a medição em `peso_atual`, fica em quarentena/`INDISPONIVEL`, com saldo desconhecido e saldos derivados `NULL`. O motivo automático não exige justificativa humana de 20 caracteres. A liberação de quarentena não pode contornar pendência metrológica; nova retirada exige resolução e demais condições de aptidão.

Com esgotamento explicitamente confirmado, o frasco fica `VAZIO/INDISPONIVEL`, com saldo conhecido zero. Se não havia tara real, o peso vazio observado substitui a referência teórica (mesmo se menor) e sua origem passa a `MEDIDA_REAL`. Se havia tara real divergente, a devolução continua aceita e o peso observado é preservado, mas a tara anterior não é sobrescrita: registra-se `DISCREPANCIA_TARA_REAL`. Sem uma tolerância de tara já normatizada, qualquer divergência é encaminhada à revisão, sem reaproveitar Q06 nem criar limiar fixo. A discrepância não transforma vazio confirmado em saldo desconhecido. A substituição de tara real usa exclusivamente `recalibrarTaraFrascoEsgotado`, com recipiente vazio, justificativa humana e auditoria de antes/depois.

Medição original e consumo efetivo. `peso_saida`, `peso_retorno`, instante e identidade histórica são preservados. No empréstimo, o consumo fica não validado; medida utilizada e peso de retorno efetivo ficam `NULL` enquanto a inconsistência quantitativa estiver pendente.

Não incrementar consumo acumulado nem materializar consumo/evaporação definitiva de operação pendente. Contar a devolução física não depende dessa validação. O saldo zero do recipiente confirmado vazio não demonstra, por si só, a validade do consumo calculado de uma medição em disputa.

A resolução grava evento AJUSTE vinculado ao empréstimo e à medição original, com nova medição ou decisão, autoria, instante, origem/tara aplicada e referência da resolução efetiva. O timestamp da resolução é próprio; a data FLOW de consumo permanece a da devolução física. O campo `peso_retorno_efetivo` aponta quantitativamente para a medição validada sem apagar `peso_retorno`; `id_resolucao_metrologica` referencia o evento auditável. Nenhum relatório toma NULL como consumo confirmado zero.

- 1. Repetir pesagem** (`repetirPesagemDevolucaoAnomala`): somente gestor do escopo, com operação idempotente, relê frasco e empréstimo; registra a nova leitura mesmo se ainda inconsistente. Quando válida, finaliza consumo com peso efetivo, unidade e densidade históricas, revalidando a constraint de evaporação contra a nova perda bruta. Não sobrescreve a leitura original. Se houver movimentação física posterior, a pesagem atual não prova o peso histórico: manter a pendência e usar somente contrato fechado que disponha de evidência suficiente; nunca replay.
- 2. Confirmar esgotamento após inspeção** (`confirmarEsgotamentoAposInspecao`): confirmação humana explícita e pesagem real do recipiente vazio aplicam o contrato de esgotamento. Não inferir vazio automaticamente da anomalia. Havendo tara real divergente, preservar a anterior até recalibração; disponibilidade continua INDISPONIVEL. Confirmar o vazio atualiza o estado corrente do recipiente, mas só valida o consumo histórico quando houver evidência suficiente do retorno efetivo.
- 3. Recalibrar tara real:** reutilizar o contrato existente, somente para recipiente vazio, com motivo humano de pelo menos 20 caracteres após trim. Registrar tara anterior/nova e vínculo com a pendência; não recalibrar com reagente dentro, nem fabricar evidência histórica a partir de tara nova.

Não existe quarta rota metrológica. A V1 não possui correção administrativa metrológica após persistência nem editor `campo/valor`. A operação `corrigirOperacao` continua existindo apenas para tipos administrativos não metrológicos (hoje `RETIRADA_RETIRANTE_INCORRETO`) e não encerra pendência metrológica. Se uma leitura errada for persistida e nenhuma das três rotas físicas tipadas puder legitimamente resolver a situação, a V1 não fabrica evidência: a pendência permanece. A evaporação declarada deve satisfazer $0 \leq \text{Evap} \leq \max(0, \text{peso_saida} - \text{peso_retorno}^{\text{efetivo}})$; violação é rejeitada, não convertida em anomalia nem corrigida automaticamente.

Ao finalizar, a transação evita dupla contabilização, aplica somente a diferença entre consumo anteriormente validado e novo consumo validado (em g no acumulado), mantém o status histórico de devolução com anomalia e registra sua resolução. A liberação operacional segue `resolverQuarentenaFrasco`, com justificativa humana própria e revalidação da aptidão;

resolver consumo não libera automaticamente frasco vazio ou vencido. Reprocessar somente a data FLOW da devolução e outras datas diretamente alteradas por correção suportada. Invalidar cache somente se a resolução também modifica contribuição corrente do frasco.

Resolução metrológica tipada e helpers privados (HQ-M2-009/A)

```
// Helper privado (NÃO é callable): detecção da pendência quantitativa
aberta.

async function existePendenciaMetrologicaTx(tx, idFrasco) {
  const pend = await tx.get(
    admin.firestore().collection("Emprestimo_Reagente")
      .where("id_frasco_reagente", "==", idFrasco)
      .where("status", "==", "DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA")
      .where("consumo_validado", "==", false)
      .limit(1)
  );
  return !pend.empty;
}

// Helper privado: houve intervenção física POSTERIOR a devolução original?
// O filtro temporal é obrigatório: a própria retirada/devolução grava SAIU/
ENTROU
// anteriores; sem 'timestamp > desde', o helper retornaria true sempre e
travaria
// a finalização. Se não houver evidência suficiente, retorna true para
preservar
// a pendência; nunca fabricar o peso histórico.

async function houveMovimentacaoFisicaPosteriorTx(tx, idFrasco, desde) {
  const eventos = await tx.get(
    admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente")
      .where("id_frasco_reagente", "==", idFrasco)
      .where("tipo", "in", ["SAIU", "ENTROU", "EVAPORACAO", "
INVENTARIO_ROTINA", "RECALIBRACAO_TARA"])
      .where("timestamp", ">", desde)
      .limit(1)
  );
  return !eventos.empty;
}

// Helper privado: registra a observação sem validar consumo (pendência
mantida).

function registrarObservacaoSemValidarTx(tx, emprestimoRef, dados) {
```

```
tx.update(emprestimoRef, { peso_retorno_efetivo: null, consumo_validado:
  false });
tx.set(admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente").doc(), {
  id_frasco_reagente: emprestimoRef.id, tipo: "AJUSTE",
  campo_ajustado: "observacao_sem_evidencia", peso_novo: dados.
  pesoNovaMedicao,
  motivo: dados.motivo, timestamp: admin.firestore.FieldValue.
  serverTimestamp(),
});
}

// Helper privado: aplica invariantes comuns de fechamento quantitativo. Nao
// e
// callable, nao escolhe tipo dinamicamente e nao aceita campo/valor
// arbitrario;
// so e chamado depois que um endpoint tipado validou seu proprio contrato.
function finalizarPendenciaMetrologicaTx(tx, emprestimoRef, emprestimo,
  dados) {
  const historicoRef = admin.firestore().collection("
    Historico_Frasco_Reagente").doc();
  tx.set(historicoRef, {
    id_frasco_reagente: emprestimo.id_frasco_reagente,
    id_almoxarifado: emprestimo.id_almoxarifado,
    id_gestor: request.auth!.uid, id_emprestimo_reagente: emprestimoRef.id,
    tipo: "AJUSTE", campo_ajustado: "medicao_devolucao_efetiva",
    peso_anterior: emprestimo.peso_retorno, peso_novo: dados.
    pesoRetornoEfetivo,
    motivo: dados.motivo, timestamp: admin.firestore.FieldValue.
    serverTimestamp(),
  });
  tx.update(emprestimoRef, {
    consumo_validado: true,
    peso_retorno_efetivo: dados.pesoRetornoEfetivo,
    medida_utilizada: dados.medidaUtilizada,
    id_resolucao_metrologica: historicoRef.id,
    // peso_retorno, anomalia_metrologica e status historico permanecem.
  });
  // Reprocessar somente a data FLOW da devolucao fisica; invalidar cache
  apenas
  // se a resolucao alterar contribuicao corrente do frasco.
}
```

```
interface RepetirPesagemAnomala {
  idEmprestimo: string; pesoNovaMedicao: number; motivo: string; idOperacao:
    string;
}

export const repetirPesagemDevolucaoAnomala = onCall(async (request) => {
  const dados = request.data as RepetirPesagemAnomala;
  await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral", "Gestor_Almoxxarifado"],
    true);
  if (!dados.idOperacao) throw new HttpsError("invalid-argument", "
    idOperacao e obrigatorio.");
  return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
    // M7: idempotência de comando (identidade: uid + tipo_operacao +
    payload_hash).
    const tipoOperacao = "REPETIR_PESAGEM_ANOMALA";
    const payloadHash = hashPayload(tipoOperacao, {
      idEmprestimo: dados.idEmprestimo, pesoNovaMedicao: dados.
      pesoNovaMedicao, motivo: dados.motivo,
    });
    const operacaoRef = admin.firestore().collection("Operacoes").doc(dados.
      idOperacao);
    const opSnap = await tx.get(operacaoRef);
    if (opSnap.exists) {
      const op = opSnap.data()!;
      if (op.uid === request.auth!.uid && op.tipo_operacao === tipoOperacao
        && op.payload_hash === payloadHash) return op.resultado;
      throw new HttpsError("already-exists", "idOperacao reutilizada com
        ator, ação ou payload divergente.");
    }
    const emprestimoRef = admin.firestore().collection("Emprestimo_Reagente")
      .doc(dados.idEmprestimo);
    const emprestimo = (await tx.get(emprestimoRef)).data();
    if (!emprestimo) throw new HttpsError("not-found", "Emprestimo nao
      encontrado.");
    await validarGestorDoAlmoxxarifadoTx(tx, request.auth!.uid, emprestimo.
      id_almoxxarifado);
    if (emprestimo.status !== "DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA" || emprestimo.
      consumo_validado !== false)
      throw new HttpsError("failed-precondition", "Emprestimo sem pendencia
        metrologica aberta.");
    if (!Number.isFinite(dados.pesoNovaMedicao) || dados.pesoNovaMedicao <=
```



```
0)
    throw new HttpsError("invalid-argument", "Nova medicação inválida.");
    validarJustificativaHumana(dados.motivo);
    if (await houveMovimentacaoFisicaPosteriorTx(tx, emprestimo.
id_frasco_reagente, emprestimo.data_devolucao_efetuada)) {
        registrarObservacaoSemValidarTx(tx, emprestimoRef, dados);
        const resultado = { status: "PENDENTE_SEM_EVIDENCIA_SUFICIENTE" };
        tx.set(operacaoRef, { tipo_operacao: tipoOperacao, uid: request.auth!.
uid, payload_hash: payloadHash,
            status: "CONCLUIDA", resultado, criado_em: admin.firestore.
FieldValue.serverTimestamp(),
            atualizado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp() });
        return resultado;
    }

    const efetiva = dados.pesoNovaMedicao;
    const densidade = emprestimo.densidade_aplicada; // snapshot historico
    const perdaBruta = Math.max(0, emprestimo.peso_saida - efetiva);
    const evaporacao = emprestimo.peso_perda_evaporacao || 0;
    // Constraint M6 revalidada contra o peso efetivo; sem clamp silencioso.
    if (evaporacao > perdaBruta)
        throw new HttpsError("failed-precondition", "Evaporação declarada
excede a nova perda bruta; pendência mantida.");
    const consumoG = perdaBruta - evaporacao;
    const medidaUtilizada = densidade ? consumoG / densidade : consumoG;
    finalizarPendenciaMetrologicaTx(tx, emprestimoRef, emprestimo, {
        pesoRetornoEfetivo: efetiva, medidaUtilizada, motivo: dados.motivo,
    });
    const resultado = { status: "OK" };
    tx.set(operacaoRef, { tipo_operacao: tipoOperacao, uid: request.auth!.
uid, payload_hash: payloadHash,
        status: "CONCLUIDA", resultado, criado_em: admin.firestore.FieldValue.
serverTimestamp(),
        atualizado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp() });
    return resultado;
});
});

interface ConfirmarEsgotamentoInspecao {
    idEmprestimo: string; pesoVazioRealMedido: number; motivo: string;
    idOperacao: string;
}
```

```
export const confirmarEsgotamentoAposInspecao = onCall(async (request) => {
  const dados = request.data as ConfirmarEsgotamentoInspecao;
  await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral", "Gestor_Almoхарifado"],
    true);
  if (!dados.idOperacao) throw new HttpsError("invalid-argument", "
    idOperacao e obrigatorio.");
  return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
    // M7: idempotência de comando (identidade: uid + tipo_operacao +
    payload_hash).
    const tipoOperacao = "CONFIRMAR_ESGOTAMENTO_INSPECAO";
    const payloadHash = hashPayload(tipoOperacao, {
      idEmprestimo: dados.idEmprestimo, pesoVazioRealMedido: dados.
      pesoVazioRealMedido, motivo: dados.motivo,
    });
    const operacaoRef = admin.firestore().collection("Operacoes").doc(dados.
      idOperacao);
    const opSnap = await tx.get(operacaoRef);
    if (opSnap.exists) {
      const op = opSnap.data()!;
      if (op.uid === request.auth!.uid && op.tipo_operacao === tipoOperacao
        && op.payload_hash === payloadHash) return op.resultado;
      throw new HttpsError("already-exists", "idOperacao reutilizada com
        ator, ação ou payload divergente.");
    }
    const emprestimoRef = admin.firestore().collection("Emprestimo_Reagente")
      .doc(dados.idEmprestimo);
    const emprestimo = (await tx.get(emprestimoRef)).data();
    if (!emprestimo) throw new HttpsError("not-found", "Emprestimo nao
      encontrado.");
    await validarGestorDoAlmoхарifadoTx(tx, request.auth!.uid, emprestimo.
      id_almoхарifado);
    if (emprestimo.status !== "DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA" || emprestimo.
      consumo_validado !== false)
      throw new HttpsError("failed-precondition", "Emprestimo sem pendencia
        metrologica aberta.");
    if (!Number.isFinite(dados.pesoVazioRealMedido) || dados.
      pesoVazioRealMedido <= 0)
      throw new HttpsError("invalid-argument", "Peso vazio medido invalido."
    );
    validarJustificativaHumana(dados.motivo);
  });
});
```

```
const frascoRef = admin.firestore().collection("Frasco_Reagente").doc(
  emprestimo.id_frasco_reagente);
const frasco = (await tx.get(frascoRef)).data()!;
const taraRealAnterior = frasco.origem_tara === "MEDIDA_REAL";
const divergente = taraRealAnterior && frasco.peso_frasco_vazio !==
  dados.pesoVazioRealMedido;

tx.update(frascoRef, {
  estado_fisico_frasco: "VAZIO",
  disponibilidade: "INDISPONIVEL",
  saldo_desconhecido: false,
  peso_atual: dados.pesoVazioRealMedido,
  saldo_aferido_g: 0,
  saldo_aferido_ml: frasco.saldo_aferido_ml === null ? null : 0,
  ...(!taraRealAnterior
    ? { peso_frasco_vazio: dados.pesoVazioRealMedido, origem_tara: "
MEDIDA_REAL" }
    : {}),
});
if (divergente) {
  // Tara real anterior divergente NAO e sobrescrita; substituicao exige
  // recalibrarTaraFrascoEsgotado.
  tx.set(admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente").doc(),
    {
      id_frasco_reagente: emprestimo.id_frasco_reagente,
      id_almoxarifado: emprestimo.id_almoxarifado, id_gestor: request.auth
        !.uid,
      id_emprestimo_reagente: emprestimoRef.id, tipo: "AJUSTE",
      campo_ajustado: "DISCREPANCIA_TARA_REAL",
      peso_anterior: frasco.peso_frasco_vazio, peso_novo: dados.
        pesoVazioRealMedido,
      motivo: dados.motivo, timestamp: admin.firestore.FieldValue.
        serverTimestamp(),
    });
  tx.update(emprestimoRef, { anomalia_metrologica: "
DISCREPANCIA_TARA_REAL" });
}
// Confirmar vazio so valida consumo com evidencia suficiente do retorno.

if (await houveMovimentacaoFisicaPosteriorTx(tx, emprestimo.
  id_frasco_reagente, emprestimo.data_devolucao_efetuada)) {
```

```

    const resultado = { status: "VAZIO_REGISTRADO_PENDENCIA_MANTIDA" };
    tx.set(operacaoRef, { tipo_operacao: tipoOperacao, uid: request.auth!.
uid, payload_hash: payloadHash,
      status: "CONCLUIDA", resultado, criado_em: admin.firestore.
FieldValue.serverTimestamp(),
      atualizado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp() });
    return resultado;
  }
  // Consumo efetivo: perda bruta pela tara medida menos evaporacao
declarada,
  // revalidando a constraint M6 (evaporacao <= perda bruta) sem clamp.
  const perdaBruta = Math.max(0, emprestimo.peso_saida - dados.
pesoVazioRealMedido);
  const evaporacao = emprestimo.peso_perda_evaporacao || 0;
  if (evaporacao > perdaBruta)
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Evaporação declarada
excede a perda bruta; pendência não pode ser validada.");
  const consumoG = perdaBruta - evaporacao;
  const medidaEfetiva = emprestimo.densidade_aplicada
    ? consumoG / emprestimo.densidade_aplicada : consumoG;
  finalizarPendenciaMetrologicaTx(tx, emprestimoRef, emprestimo, {
    pesoRetornoEfetivo: dados.pesoVazioRealMedido,
    medidaUtilizada: medidaEfetiva, motivo: dados.motivo,
  });
  // NAO limpar quarentena automaticamente: o gestor usa
resolverQuarentenaFrasco.
  const resultado = { status: "OK" };
  tx.set(operacaoRef, { tipo_operacao: tipoOperacao, uid: request.auth!.
uid, payload_hash: payloadHash,
    status: "CONCLUIDA", resultado, criado_em: admin.firestore.FieldValue.
serverTimestamp(),
    atualizado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp() });
  return resultado;
});
});

```

Obrigações transversais dos pseudocódigos. Os auxiliares de saldo e cache são contratos documentais, não implementação atestada. Toda operação desta seção que altera estado corrente deve derivar saldos no próprio frasco e invalidar as chaves afetadas conforme a Seção 6.8, na mesma transação; preparar todas as leituras de frasco, empréstimo, autorização e gerações antes das escritas. Isso inclui cadastro, abertura, retirada, devolução, esgotamento,

extravio/reencontro, recalibração, descarte e quarentena. Não disparar recálculo no commit. Pesagem ordinária não resolve automaticamente pendência; usar os contratos explícitos acima. Correção histórica de retirante não altera peso/saldo/disponibilidade correntes nem invalida cache.

10.2.4 Catálogo JSON de Resumos e Especificações para pesquisa client-side

Papel do catálogo JSON

A V1 possui uma projeção materializada em JSON com o objetivo exclusivo de **buscar, filtrar, listar e apresentar** *Resumo_Reagente* e *Especificacao_Reagente* no cliente. A autoridade é explícita: **Firestore é a fonte canônica**; o **catálogo JSON é uma projeção materializada de busca/apresentação**; o **cache local é uma cópia descartável** dessa projeção. O JSON **não** é fonte canônica e não transporta como autoridade operacional *Frasco_Reagente*, empréstimos, saldo, disponibilidade de frascos, quarentena, peso corrente nem qualquer estado operacional de estoque. Operações físicas de cadastro, retirada e devolução continuam consultando o estado canônico. Se o cliente enviar *idResumo*, *idEspecificacao*, *nome*, *densidade* ou semelhantes, o backend não confia em campos derivados do JSON para executar operação crítica: IDs podem identificar a entidade, mas dados críticos são revalidados na fonte canônica quando necessário.

Pesquisa client-side

Depois que o JSON está carregado, a busca textual ocorre localmente e nenhuma consulta Firestore é disparada por tecla digitada; a pesquisa pode começar a partir do primeiro caractere, normalizando caixa e acentos. Filtros de estado físico, tipo, natureza e similares tornam-se filtros client-side opcionais, não pré-condições obrigatórias de consulta. A denormalização *letra_inicial* não deve ser mantida apenas para viabilizar a antiga estratégia de consulta; antes de remover qualquer campo, auditar todas as referências e provar que ele não serve a outro contrato.

Estado e versionamento do catálogo

Não existe *Usuarios/{uid}.catalogo_version*: a versão armazenada no usuário não representa múltiplos navegadores/dispositivos. A versão efetivamente armazenada pelo cliente pertence ao cache local daquele dispositivo. Existe uma única autoridade server-owned, *Sistema_Catalogo_Reagentes/estado* (nome ajustável à nomenclatura existente, mantendo a unicidade), que separa obrigatoriamente *versao_fonte* de *versao_publicada*. *versao_fonte* aumenta quando uma mutação canônica que afeta o catálogo é commitada; *versao_publicada* aumenta somente depois que o JSON correspondente foi gerado, gravado e considerado publicável. Nunca fazer o cliente observar *versao* = 8 com o caminho de um arquivo que ainda não existe. O docu-

mento contém, no mínimo, `versao_fonte`, `versao_publicada`, `storage_path`, `sha256`, `gerado_em` e `schema_version`. Não é exposta URL pública permanente que contorne a autorização da Cloud Function: o conceito de URL é substituído por um **locator seguro** (`storage_path`, resolvido por acesso temporário autorizado), decidido para que o cliente não receba um `downloadURL` permanente que torne a validação irrelevante.

Quando a versão da fonte aumenta

Na V1 não há edição de Resumo/Especificação; as operações suportadas que alteram o catálogo são principalmente a criação de *Resumo_Reagente* e de *Especificacao_Reagente*. A criação e o incremento de `versao_fonte` ocorrem atômicamente na mesma transação Firestore da mutação canônica, quando isso for tecnicamente compatível com o fluxo documentado. O frontend nunca incrementa a versão, e a escrita do cliente em `Sistema_Catalogo_Reagentes` é negada.

Geração do JSON

Uma Cloud Function/worker server-side gera a projeção. Para a escala prevista da V1, preferir a reconstrução integral da projeção a patch manual: a criação de Resumo/Especificação commitada na transação incrementa `versao_fonte`; o gerador observa `versao_fonte > versao_publicada`, lê Resumos e Especificações canônicas, gera JSON determinístico, calcula SHA-256, publica um objeto imutável no Storage (conceitualmente `catalogo-reagentes/v8-<hash>.json`) e só então avança `versao_publicada`, `storage_path`, `sha256` e `gerado_em`. Não sobrescrever silenciosamente um arquivo que representa outra versão.

Concorrência. Múltiplos cadastros próximos são tratados sem fila adicional. Uma execução antiga jamais pode regredir `versao_publicada` (por exemplo, 9 para 8); antes de publicar, verificar a monotonicidade. Se a fonte mudar durante a construção (`vStart != vEnd`), a execução não afirma que aquele resultado é um snapshot exato da versão inicialmente lida: reconcilia/reconstrói contra a versão corrente. É permitido coalescer mudanças e saltar versões publicadas intermediárias (4 para 7), desde que o JSON publicado represente corretamente o estado canônico correspondente e o estado publicado permaneça monotônico.

Formato canônico do JSON

Para permitir lookup direto por `id_resumo_reagente` e `id_especificacao_reagente`, o formato canônico do JSON usa **objetos indexados por ID**, e não arrays. Cada resumo carrega suas especificações também indexadas por ID:

Formato canônico do catálogo JSON

```
{
  "schema_version": 1,
```

```
"catalog_version": 8,
"resumos": {
  "123": {
    "id": "123",
    "nome": "Acido Cloridrico",
    "tipo_substancia": "PURA",
    "estado_fisico": "LIQUIDO",
    "especificacoes": {
      "456": { "id": "456", "descricao": "37% P.A.", "fabricante": "
Merck" }
    }
  }
}
```

Com isso, dado um frasco com `id_resumo_reagente = 123` e `id_especificacao_reagente = 456`, o frontend resolve diretamente `catalogo.resumos[frasco.id_resumo_reagente]` e `resumo.especificacoes[frasco.id_especificacao_reagente]`, sem `array.find(...)` e com lookup conceitualmente $O(1)$. Para pesquisa textual, filtros e ordenação, o cliente deriva arrays em memória (`Object.values(catalogo.resumos)` e, quando necessário, `Object.values(resumo.especificacoes)`). O JSON possui uma única representação canônica: não duplicar a mesma informação simultaneamente em array e mapa (por exemplo, `resumos` e `resumosPorId`); arrays para pesquisa são derivados em memória pelo cliente.

Cloud Function de download do catálogo

O cliente não recebe acesso irrestrito ao objeto apenas por conhecer o caminho. A operação server-side `obterCatalogoReagentes()` exige autenticação; verifica permissão de busca de reagentes no servidor; obtém a versão publicada atual; fornece acesso ao objeto publicado; e nunca permite acesso a uma versão ainda não publicada. Os papéis com leitura do catálogo de reagentes são os da matriz normativa da Seção 3 (“Consultar estoque de reagentes”): *Chefe_Geral*, *Gestor_Almojarifado*, *Professor*, *Aluno* e *Bolsista*. A decisão efetiva é a de M9 (Seção 7), que delega essa leitura aos papéis permitidos na Seção 3 e exige usuário autenticado e ativo com papel persistido. Autenticação sozinha não concede acesso; claim antiga, papel selecionado na UI, cache ou campo denormalizado não substituem o papel persistido. O *Aluno* acessa pelo papel persistido, não por estar autenticado. A função devolve acesso temporário/seguro ao objeto do Storage; o objeto não é acessível apenas por conhecer o `storage_path`; não é criada URL pública permanente que torne essa validação irrelevante. O *TTL* da URL

temporária permanece parâmetro técnico configurável, sem valor normativo arbitrário.

Alinhamento de acesso (Aluno). O documento de versão `Sistema_Catalogo_Reagentes/estado` é server-owned e sua leitura direta segue a Seção 11, que inclui *Aluno* pela matriz da Seção 3; a UI-04 da Seção 8 e o fluxo ALU-04 da Seção 9 usam essa mesma decisão; e o fallback `resolverCatalogoPorIds(idResumo, idEspecificacao)` aplica a mesma autorização server-side antes de ler a fonte canônica. O acesso ao objeto de Storage nunca é concedido apenas porque o cliente conhece o `storage_path`.

Sincronização do catálogo no front

Ao entrar na tela/módulo de reagentes, o cliente faz `subscribe` em `Sistema_Catalogo_Reagentes/estado`. O snapshot inicial fornece a versão publicada atual; o cliente compara `versao_publicada_servidor` com `versao_catalogo_local`. Se forem iguais, usa o cache local. Se diferirem, chama o fluxo autorizado de download, baixa o catálogo novo, valida a integridade, substitui o cache local e refaz a busca/filtros atuais. Ao sair da tela, faz `unsubscribe`; não mantém listener global sem necessidade. A versão local pertence ao dispositivo/browser, não ao documento `Usuario`. A persistência local usa a camada de cache apropriada do frontend, preferencialmente IndexedDB se não existir abstração equivalente.

Falha ao baixar o JSON

Se existir catálogo local anterior e o download de uma versão nova falhar, o sistema não apaga o catálogo antigo e não finge que ele está atualizado: permite a pesquisa com o catálogo antigo e informa que resultados recém-cadastrados podem não aparecer, tentando novamente quando apropriado. Falha específica de Storage não inutiliza automaticamente operações cujo backend/Firestore ainda esteja disponível; falha total de conectividade é tratada de forma distinta. Operações físicas de retirada/devolução não podem ser consideradas concluídas offline, e não existe semântica de “sucesso local pendente de sincronização” para custódia física.

Fallback canônico ao resolver frasco por código

A única operação que depende do JSON é descoberta/pesquisa de Resumo e Especificação; retirada e devolução são orientadas por *Frasco_Reagente* e backend canônico. Ao digitar um código (por exemplo, LCQUI-349), o backend resolve o frasco, que referencia `id_resumo_reagente` e `id_especificacao_reagente`; o frontend tenta apenas resolver nomes/detalhes de apresentação. **Caminho normal:** se Resumo e Especificação existirem no catálogo local, usam-se os dados locais, sem leitura adicional. **Catálogo local atrás:** se os IDs não existirem localmente e `versao_local` < `versao_publicada`, tenta atualizar e, se o download funcionar, resolve pelos dados da versão nova. **Download falhou:** executa o fallback canônico server-side por ID, `resolverCatalogoPorIds(idResumo, idEspecificacao)`, que verifica autentica-

ção/autorização e lê diretamente a fonte canônica Firestore, retornando apenas os dados necessários à apresentação. O fallback não modifica o JSON antigo para fingir uma versão nova; o dado excepcional permanece separado da fotografia versionada local.

Mesma versão publicada, ID ausente: executa consulta canônica. Se o objeto existe no Firestore, o catálogo publicado está divergente: registra erro técnico, aciona automaticamente reconciliação/rebuild do catálogo e permite que a operação continue com os dados canônicos retornados, se todas as demais pré-condições forem válidas. Se o objeto também não existe no Firestore apesar de *Frasco_Reagente* referenciá-lo, é **ERRO DE INTEGRIDADE REFERENCIAL**: não inventar nome, não prosseguir silenciosamente, bloquear a operação dependente dessa referência, registrar erro técnico rastreável e orientar contato com o responsável técnico. Isso não é tratado como simples cache desatualizado.

Emenda pré-M8: conhecimento metrológico na quebra e no descarte. Quebra e descarte preservam `saldo_desconhecido` e o conhecimento quantitativo anterior, inclusive no reencontro como QUEBRADO. Não fabricam saldo zero, tara ou pesagem. A baixa operacional não mede a quantidade anteriormente existente. Somente vazio efetivamente confirmado pela rota metrológica válida autoriza saldo zero conhecido. Quarentena, autorização de descarte e terminalidade de DESCARTADO permanecem inalteradas.

10.2.5 Validação síncrona de validade no cadastro e na abertura

A validade não depende apenas do job diário. No cadastro do frasco, a Cloud Function calcula *validade_efetiva* e compara esse valor com o relógio do servidor. Se a validade já expirou, a criação só pode prosseguir com uma decisão explícita do gestor: QUARENTENA, PENDENTE_DE_DESCARTE ou DISPONIVEL com *uso_vencido_autorizado*. A primeira opção exige justificativa humana em *detalhe_status*, com pelo menos 20 caracteres após trim. A terceira representa uma exceção operacional deliberada: reagentes vencidos podem continuar sendo utilizados em práticas menos exigentes ou demonstrações quando o gestor registra explicitamente essa autorização.

Na abertura do frasco, a função *calcularValidadeEfetivaNaAbertura* aplica:

$$validade_efetiva = \min(validade_fechado, data_abertura + validade_apos_aberto_dias),$$

quando os dois limites existem.

Quando a abertura histórica é desconhecida (*abertura_historica_desconhecida = true*) e existe regra de *validade_apos_aberto_dias*, não é possível calcular exatamente *data_abertura + validade_apos_aberto_dias*. Salvo quando outra informação for suficiente, o sistema marca *validade_desconhecida = true* e *validade_efetiva = null*; não se cria uma flag redundante nem se fabrica a data de abertura.

Documentar *validade_desconhecida = true* não implica *vencido = false*: pode existir informação suficiente para concluir que o frasco já venceu mesmo sem a data exata (por exemplo,

validade_fechado conhecida e já expirada). Distinguem-se, portanto, duas coisas: conhecer a data exata de validade e ser possível concluir que já venceu. A quarentena permanece ortogonal à validade: *vencido = true* nunca é usado como mecanismo para bloquear um frasco, e a entrada em quarentena não altera *vencido*. Não existe revalidação de validade; sair da quarentena não renova, estende, recalcula nem zera o vencimento.

10.2.6 Jobs Agendados: Vencimento, Atraso e Materialização

Autoridade do vencimento

A passagem do tempo é responsabilidade deste job: `verificarVencimentosEAtrasos` mantém o estado canônico persistido *Frasco_Reagente.vencido*. Nenhuma outra operação é autoridade de vencimento “agora”: em particular, a devolução da Seção 10.5 lê *frasco.vencido* e **não** recalcula *validade_efetiva <= agora*. A primeira abertura, por seu contrato próprio, pode recalcular a validade efetiva uma vez; a frequência deste job não é alterada por esta reconciliação.

Vencimento e Atraso com busca preventiva de devoluções

```
import { onSchedule } from "firebase-functions/v2/scheduler";
import { onDocumentCreated, onDocumentDeleted, onDocumentUpdated } from "
  firebase-functions/v2/firestore";

export const verificarVencimentosEAtrasos = onSchedule({
  schedule: "every day 03:00",
  timeZone: "America/Sao_Paulo"
}, async () => {
  const agora = new Date();
  const inicioHoje = inicioDoDiaInstitucional(agora);
  const fimDeAmanha = fimDoDiaInstitucional(adicionarDias(inicioHoje, 1));
  const hojeISO = DateTime.now().setZone("America/Sao_Paulo").toISODate();

  const emprestimosNaJanela = await admin.firestore().collection("
    Emprestimo_Reagente")
    .where("status", "==", "EM_USO")
    .where("data_devolucao_prevista", "<=", fimDeAmanha)
    .get();

  const batchAtrasados = admin.firestore().batch();
  const notificacoesPreventivas: Array<{ idEmprestimo: string; idUsuario:
    string; quando: "HOJE" | "AMANHA" }> = [];

  emprestimosNaJanela.docs.forEach((doc) => {
```

```
const dados = doc.data();
const prevista = dados.data_devolucao_prevista.toDate();

if (prevista < inicioHoje) {
  batchAtrasados.update(doc.ref, { status: "ATRASADO" });
  return;
}

if (mesmoDia(prevista, inicioHoje)) {
  notificacoesPreventivas.push({ idEmprestimo: doc.id, idUsuario: dados.
id_usuario_retirou, quando: "HOJE" });
} else {
  notificacoesPreventivas.push({ idEmprestimo: doc.id, idUsuario: dados.
id_usuario_retirou, quando: "AMANHA" });
}
});

await batchAtrasados.commit();

for (const item of notificacoesPreventivas) {
  await notificarProfessorDevolucaoUmaVez(item.idUsuario, item.
idEmprestimo, item.quando);
}

// Segmentação por almoxarifado para notificações de atraso (PDF-005)
const atrasadosPorAlmox: Record<string, number> = {};
emprestimosNaJanela.docs.forEach((doc) => {
  const dados = doc.data();
  const prevista = dados.data_devolucao_prevista.toDate();
  if (prevista < inicioHoje) {
    atrasadosPorAlmox[dados.id_almoxarifado] = (atrasadosPorAlmox[dados.
id_almoxarifado] || 0) + 1;
  }
});

for (const [idAlmox, count] of Object.entries(atrasadosPorAlmox)) {
  const gestoresSnap = await admin.firestore().collection("
Gestor_Almoxarifado_x_Almoxarifado")
    .where("id_almoxarifado", "==", idAlmox).get();
  for (const gDoc of gestoresSnap.docs) {
    const gestorId = gDoc.data().id_gestor_almoxarifado;
```

```
const docIdAtraso = `atraso_${idAlmox}_${hojeISO}`;
try {
  await admin.firestore().collection("Usuarios").doc(gestorId).
collection("Notificacoes").doc(docIdAtraso).set({
  id_destinatario: gestorId,
  papel_destinatario: "Gestor_Almojarifado",
  tipo: "ENTREGA_ATRASADA",
  entidade_alvo: "Almojarifado",
  id_alvo: idAlmox,
  quantidade: count,
  lida: false,
  emitida_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  expira_em: null,
}, { merge: false });
} catch (err: any) {
  if (err.code !== 6 && err.code !== "ALREADY_EXISTS") throw err; //
  Ignora apenas duplicidade
}
}

const frascosVencendo = await admin.firestore().collection("
Frasco_Reagente")
  .where("vencido", "==", false)
  .where("validade_efetiva", "<=", agora)
  .get();

const vencidosPorAlmox: Record<string, number> = {};
const batchVencidos = admin.firestore().batch();
frascosVencendo.docs.forEach((doc) => {
  batchVencidos.update(doc.ref, { vencido: true });
  const idAlmox = doc.data().id_almojarifado;
  vencidosPorAlmox[idAlmox] = (vencidosPorAlmox[idAlmox] || 0) + 1;
  const histRef = admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente")
).doc();
  batchVencidos.set(histRef, {
    id_frasco_reagente: doc.id,
    id_almojarifado: idAlmox,
    id_gestor: "__SISTEMA__",
    tipo: "VENCEU",
    timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
```

```
});
});
await batchVencidos.commit();

for (const [idAlmox, count] of Object.entries(vencidosPorAlmox)) {
  const gestoresSnap = await admin.firestore().collection("
  Gestor_Almostrarifado_x_Almostrarifado")
    .where("id_almostrarifado", "==", idAlmox).get();
  for (const gDoc of gestoresSnap.docs) {
    const gestorId = gDoc.data().id_gestor_almostrarifado;
    const docIdVencidos = `vencidos_${idAlmox}_${hojeISO}`;
    try {
      await admin.firestore().collection("Usuarios").doc(gestorId).
collection("Notificacoes").doc(docIdVencidos).set({
        id_destinatario: gestorId,
        papel_destinatario: "Gestor_Almostrarifado",
        tipo: "FRASCOS_VENCIDOS",
        entidade_alvo: "Almostrarifado",
        id_alvo: idAlmox,
        quantidade: count,
        lida: false,
        emitida_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
        expira_em: null,
      }, { merge: false });
    } catch (err: any) {
      if (err.code !== 6 && err.code !== "ALREADY_EXISTS") throw err;
    }
  }
}
});

// PDF-015: INVARIANTE DE TIMEZONE
// Toda data civil em regras operacionais (retirada, vencimento, escassez,
// relatorios)
// DEVE ser derivada do timezone IANA "America/Sao_Paulo", independente do
// TZ do processo.
// NAO usar Date.setHours(0,0,0,0) sem especificar timezone (depende de TZ
// do servidor).
// NAO usar offset fixo -03:00 (nao respeita horario de verao historico).
// Usar biblioteca que implemente IANA corretamente (ex: luxon, date-fns-tz,
// dayjs+tz).
```

```
//
// Exemplo normativo com luxon:
// import { DateTime } from "luxon";
// const TZ = "America/Sao_Paulo";
// function inicioDoDiaInstitucional(ref: Date): Date {
//     return DateTime.fromJSDate(ref, { zone: TZ }).startOf("day").toJSDate
//     ();
// }
// function fimDoDiaInstitucional(ref: Date): Date {
//     return DateTime.fromJSDate(ref, { zone: TZ }).endOf("day").toJSDate();
// }
// function adicionarDias(data: Date, dias: number): Date {
//     return DateTime.fromJSDate(data, { zone: TZ }).plus({ days: dias }).
//     toJSDate();
// }
// function mesmoDia(a: Date, b: Date): boolean {
//     const da = DateTime.fromJSDate(a, { zone: TZ });
//     const db = DateTime.fromJSDate(b, { zone: TZ });
//     return da.hasSame(db, "day");
// }
//
// O pseudocodigo abaixo e INVALIDO (setHours ignora timezone):
// result.setHours(0, 0, 0, 0); // PROIBIDO em contexto de data civil

function adicionarDias(data: Date, dias: number): Date {
    // NAO USAR: usa o timezone do processo, que pode ser UTC em producao
    // Usar luxon: DateTime.fromJSDate(data, { zone: "America/Sao_Paulo" }).
    plus({ days: dias }).toJSDate()
    return DateTime.fromJSDate(data, { zone: "America/Sao_Paulo" }).plus({
        days: dias }).toJSDate();
}

function mesmoDia(a: Date, b: Date): boolean {
    const dtA = DateTime.fromJSDate(a, { zone: "America/Sao_Paulo" });
    const dtB = DateTime.fromJSDate(b, { zone: "America/Sao_Paulo" });
    return dtA.hasSame(dtB, "day");
}

function inicioDoDiaInstitucional(data: Date): Date {
    return DateTime.fromJSDate(data, { zone: "America/Sao_Paulo" }).startOf("

```

```
    day").toDate();
}

function fimDoDiaInstitucional(data: Date): Date {
    return DateTime.fromJSDate(data, { zone: "America/Sao_Paulo" }).endOf("day")
        .toDate();
}

export const onEventoRemocaoFrasco = onDocumentCreated("
    Eventos_Dominio_Contagem/{eventoId}", async (event) => {
    const data = event.data?.data();
    if (data?.tipo === "FRASCO_REMOVIDO" && data?.id_lote && data?.ocorrido_em
    ) {
        // PDF-016: A exclusão de um frasco não depende do 'event.time' do
        Eventarc.
        // A API/sistema que remove o frasco grava na mesma transação Firestore
        este
        // evento de domínio, com ocorrido_em = FieldValue.serverTimestamp().
        // Assim, garantimos a mesma ordem temporal exata para criação e exclusã
        o.
        await atualizarContadorLoteIdempotente(event.id, data.id_lote, -1, data.
        ocorrido_em);
    }
});

// PDF-016: Coordenacao Triggers vs Reconciliacao
// Problema: Um evento atrasado (ex: trigger retida no Pub/Sub por horas)
    processado
// apos uma reconciliacao absoluta causaria somatoria dupla (o count() do
    job
// ja incluiria o frasco, e o incremento da trigger repetiria a soma).
//
// Alternativas:
// 1. Versionamento Estrito (Optimistic Concurrency): Requereria
    linearizacao e rejeitaria processamento assincrono.
// 2. Invalidacao Antecipada de Locks: O job teria que prever eventIds
    pendentes, o que e impossivel.
// 3. Marca d'Agua (Recomendada): O lote guarda 'ultimo_reconciliador'. A
    trigger ignora incrementos de eventos cuja emissao ('event.time') seja
    anterior a marca.
```

```
// Impacto da Recomendacao: Adicao de 'ultimo_reconciliador' na entidade, '
tx.get' extra na trigger para validar a marca antes do incremento.

async function atualizarContadorLoteIdempotente(eventId: string, idLote:
string, delta: number, eventTime: admin.firestore.Timestamp) {
  await admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
    const lockRef = admin.firestore().collection("Eventos_Processados").doc(
eventId);
    const lock = await tx.get(lockRef);
    if (lock.exists) return; // Deduplicado: evento ja processado (at-least-
once resolvida)

    const loteRef = admin.firestore().collection("Lote_Materializado").doc(
idLote);
    const loteSnap = await tx.get(loteRef);

    let aplicarIncremento = true;
    if (loteSnap.exists) {
      const lote = loteSnap.data()!;
      if (lote.ultimo_reconciliador) {
        const evTs = eventTime;
        const mcTs = lote.ultimo_reconciliador; // admin.firestore.Timestamp

        // Formalizacao do Contrato Temporal de Reconciliacao (PDF-016):
        // 1. T_evento (evTs):
        //    - Criacao: Snapshot 'createTime'. Representa o timestamp exato
de commit no Spanner.
        //    - Exclusao: Via evento de dominio persistido com 'ocorrido_em'
(serverTimestamp).
        //    Representa o timestamp exato de commit da transacao que
efetivou a exclusao.
        // 2. T_corte (mcTs): 'lote.ultimo_reconciliador'. Timestamp exato
do commit da reconciliacao (serverTimestamp).
        // 3. Comparabilidade: 100% ancorada em transacoes Firestore (linha
do tempo Spanner).
        //    Nao existe mais nenhuma dependencia na latencia de geracao do
Eventarc (event.time).
        // 4. Se T_evento <= T_corte: A mutacao ocorreu antes ou no instante
do fechamento da fotografia
        //    da reconciliacao. Por garantia ACID, o count() ja tratou o
frasco. O incremento é DESCARTADO.
```



```
    // 5. Se  $T_{evento} > T_{corte}$ : A mutacao aconteceu estritamente apos o
    corte. O incremento DEVE ser aplicado.

    const isEventoVelho = evTs.seconds < mcTs.seconds ||
      (evTs.seconds === mcTs.seconds && evTs.nanoseconds <= mcTs.
nanoseconds);

    if (isEventoVelho) {
      aplicarIncremento = false; // Evento retardado engolido pela
contagem absoluta da reconciliacao
    }
  }
}

if (aplicarIncremento) {
  tx.set(loteRef, {
    id_lote: idLote,
    qtd_frascos_cadastrados: admin.firestore.FieldValue.increment(delta)
  }, { merge: true });
}

tx.set(lockRef, { processado_em: admin.firestore.FieldValue.
serverTimestamp() });
});
}

// Alem da deduplicacao nas triggers (acima), o sistema exige um job de
reconciliacao
// para curar eventuais divergencias (drift) causadas por operacoes fora das
functions
// ou falhas de lock.
export const reconciliarContadoresLote = onSchedule({
  schedule: "every sunday 04:00",
  timeZone: "America/Sao_Paulo"
}, async () => {
  // Busca lotes ativos que nao foram reconciliados recentemente
  const lotesSnap = await admin.firestore().collection("Lote_Materializado").
get();

  for (const lote of lotesSnap.docs) {
    const idLote = lote.id;
    await admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
```

```

// 1. Contagem absoluta transacional
const frascosQuery = admin.firestore().collection("Frasco_Reagente").
where("id_lote", "==", idLote);
const aggregate = await tx.get(frascosQuery.count());
const qtdReal = aggregate.data().count;

const loteSnap = await tx.get(lote.ref);
if (!loteSnap.exists) return;

// 2. So escrever se houver divergencia, ou apenas atualizar a marca d
'agua
const dados = loteSnap.data()!;
if (dados.qtd_frascos_cadastrados !== qtdReal) {
  // Grava auditoria
  tx.set(admin.firestore().collection("Auditoria_Reconciliacao").doc(),
  {
    id_lote: idLote,
    qtd_anterior: dados.qtd_frascos_cadastrados,
    qtd_corrigida: qtdReal,
    data: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp()
  });
}

// 3. Atualizar OBRIGATORIAMENTE a marca d'agua absoluta
tx.set(lote.ref, {
  qtd_frascos_cadastrados: qtdReal,
  ultimo_reconciliador: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp()
}, { merge: true });
});
}
});

```

Pré-requisito: Backfill Legado e Reconciliação (R3.1) O job de escassez baseia a projeção de estoque nas chaves `id_resumo_reagente` e `id_especificacao_reagente`. Devido a cadastros legados que não possuíam `id_especificacao_reagente`, a ativação deste job requer a execução prévia de uma rotina **one-shot administrativa** (backfill):

- Para legados com especificação determinística (ex: via lote conhecido): popular `id_especificacao_reagente`.
- Para legados ambíguos: isolar como pendência de reconciliação manual. **O sistema nunca deve inventar um `id_especificacao_reagente` para satisfazer o schema.**

- A ativação da *cron* de escassez só deve ocorrer após a conclusão desta reconciliação, sob pena de gerar falsos alertas de escassez pela omissão de frascos aptos na query de contagem.

Especificar este job não significa que o backfill foi executado nem que a *cron* está ativada. A existência do pseudocódigo e do contrato documental é independente da operação real: a cron só é operacional após a reconciliação e a ativação explícita.

Semântica das configurações de escassez. O job avalia apenas configurações com `ativo = true` e `notificacao_ativa = true`; `ativo = false` não participa da avaliação e `notificacao_ativa = false` mantém a configuração e o eventual estoque baixo, mas suprime a emissão automática do alerta (silenciamento, não inexistência). O job percorre somente `Almoxarifado.ativo = true`. A contagem de aptos usa o predicado único `frascoAptoParaUso` da Seção 7.7.23 e o estado canônico corrente, nunca o cache da dashboard. A notificação é emitida somente quando `qtdAptos < qtd_limiar_escassez` (comparação estritamente menor).

Escassez de Estoque Baseada em Configuração por Almoxarifado

```
import { DateTime } from "luxon";

export const verificarEscassezDeEstoque = onSchedule({
  schedule: "every day 04:00",
  timeZone: "America/Sao_Paulo"
}, async () => {
  const db = admin.firestore();
  const hojeISO = DateTime.now().setZone("America/Sao_Paulo").toISODate();

  const almoxarifados = await db.collection("Almoxarifado").where("ativo", "==" , true).get();
  const bw = db.bulkWriter();
  const promises: Promise<any>[] = [];

  for (const almoxDoc of almoxarifados.docs) {
    const idAlmox = almoxDoc.id;

    // 1. Busca configurações ativas de escassez para o almoxarifado
    const estoquesConfig = await db.collection(`Almoxarifado/${idAlmox}/Estoques_Configurados`)
      .where("ativo", "==", true)
      .where("notificacao_ativa", "==", true)
      .get();
```

```
if (estoquesConfig.empty) continue;

// Busca os gestores vinculados ao almoxarifado
const gestoresSnap = await db.collection("Gestor_Almoxarifado_x_Almoxarifado")
  .where("id_almoxarifado", "=", idAlmox)
  .get();

const gestoresIds = gestoresSnap.docs.map(d => d.data().id_gestor_almoxarifado);

for (const configDoc of estoquesConfig.docs) {
  const config = configDoc.data();
  const qtdLimiar = config.qtd_limiar_escassez;

  // 2. Conta frascos aptos pelo predicado unico frascoAptoParaUso
  // (Secao 7, M8). A autoridade e o estado canonico corrente de
  // Frasco_Reagente; o job NAO usa Sistema_Cache_Dashboard.
  // situacao_localizacao e dimensao ortogonal obrigatoria desde M5:
  // um frasco ABERTO+EXTRAVIADO nao pode contar como apto.
  const frascosAptosBase = db.collection("Frasco_Reagente")
    .where("id_almoxarifado", "=", idAlmox)
    .where("id_resumo_reagente", "=", config.id_resumo_reagente)
    .where("id_especificacao_reagente", "=", config.id_especificacao_reagente)
    .where("situacao_localizacao", "=", "LOCALIZADO")
    .where("disponibilidade", "=", "DISPONIVEL")
    .where("estado_fisico_frasco", "in", ["FECHADO", "ABERTO"])
    .where("em_quarentena", "=", false);

  // Aptidao = nao vencidos + vencidos com uso explicitamente autorizado
  // (validade compativel). Pendencia metrologica impeditiva mantem o
  frasco
  // INDISPONIVEL e/ou em quarentena, portanto ja excluido
  // pelo filtro acima; nenhum bloqueio M5/M6 pode inflar qtdAptos.
  const [naoVencidos, vencidosAutorizados] = await Promise.all([
    frascosAptosBase.where("vencido", "=", false).count().get(),
    frascosAptosBase.where("vencido", "=", true)
      .where("uso_vencido_autorizado", "=", true).count().get(),
  ]);
  const qtdAptos = naoVencidos.data().count + vencidosAutorizados.data().count();
}
```

```

count;

    // 3. Emite notificação idempotente se o saldo for ESTRITAMENTE MENOR
    que o limiar
    if (qtdAptos < qtdLimiar) {
        for (const gestorId of gestoresIds) {
            const notifId = `escassez_${idAlmox}_${configDoc.id}_${hojeISO}`;
            const notifRef = db.collection("Usuarios").doc(gestorId).
collection("Notificacoes").doc(notifId);

            // Idempotencia via create() do BulkWriter. Repetir no mesmo dia e
            no-op.
            const prom = bw.create(notifRef, {
                id_destinatario: gestorId,
                papel_destinatario: "Gestor_Almojarifado",
                tipo: "ESCASSEZ_ESTOQUE",
                entidade_alvo: "Almojarifado",
                id_alvo: idAlmox,
                lida: false,
                emitida_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
                expira_em: null
            }).catch((err) => {
                // Somente a duplicidade esperada e no-op. Qualquer outro erro
                // deve propagar: nao engolir falhas diferentes de
                ALREADY_EXISTS.
                if (err.code === 6 || err.code === "ALREADY_EXISTS") return;
                throw err;
            });
            promises.push(prom);
        }
    }
}

// Aguarda todas as operações agendadas serem despachadas e resolvidas
await Promise.all(promises);
await bw.close();
});

```

Consolidação de Resumos Diários – Produtor `consolidarResumosDiarios(DATA_ALVO)` O produtor explícito das projeções diárias `Resumo_Almojarifado_Diario` e `Resumo_`

Reagente_Diario é o job `consolidarResumosDiarios(DATA_ALVO)`.

- **Execução normal:** 00:05 em America/Sao_Paulo, com *DATA_ALVO* = **dia civil anterior**. O horário de execução **não** altera a janela da agregação: o alvo é sempre a data civil, não o instante em que o job roda.
- **Janela FLOW:** início de *DATA_ALVO* inclusivo até início do dia seguinte exclusivo, em America/Sao_Paulo; sem posição de estoque no corte.
- **Projeções:** os resultados são gravados nas chaves determinísticas *YYYY-MM-DD__ALMOXARIFADO_ID* e *YYYY-MM-DD__ALMOXARIFADO_ID__RESUMO_REAGENTE_ID* (Seção *Materialized*).

Reexecução. Executar novamente o job para uma mesma *DATA_ALVO* deve **recalcular absolutamente** e **SUBSTITUIR** a projeção daquela chave diária (sobrescrita idempotente), **nunca incrementar** sobre o total existente. Dadas as mesmas fontes efetivas e a mesma *versao_calculo*, o resultado é idêntico. São gatilhos válidos de reexecução: falha do job, execução parcial, resumo ausente, correção administrativa posterior, detecção de *drift*, correção da regra de agregação e *backfill*/reconciliação.

Suficiência dos fatos FLOW. Persistir identidade de almoxarifado e resumo, timestamp do fato, pesos, unidade, densidade aplicada e resolução quantitativa quando necessária. Não reconstruir posição diária nem depender do estado atual ou do resumo anterior.

Auditoria das fontes disponíveis para reconstrução do dia:

- *Historico_Frasco_Reagente* registra *tipo*, *timestamp*, *id_frasco_reagente*, *id_almoxarifado*, *peso_anterior*, *peso_novo*, *medida_ajustada*, *unidade_medida_ajustada*, *motivo* e *id_emprestimo_reagente*. Cobre eventos de ciclo de vida (CADASTRO, SAIU, ENTROU, FICOU_VAZIO, QUEBROU, FOI_DESCARTADO, VENCEU, EVAPORACAO, AJUSTE, quarentena, EXTRAVIO, REENCONTRO).
- *Emprestimo_Reagente* registra *data_retirada*, *data_devolucao_efetuada*, *medida_utilizada*, *unidade_medida_utilizada*, *densidade_aplicada*, *peso_saida*, *peso_retorno* e *peso_perda_evaporacao*, além de *id_almoxarifado* denormalizado.
- *Registro_de_Auditoria* é log genérico e *Eventos_Dominio_Contagem* cobre, hoje, apenas a remoção de frascos de lote.

HQ-M2-006 resolvida. O produtor é FLOW-only. D-1 é apenas o alvo da execução normal; não há encadeamento entre dias. Anomalias pendentes contam como devolução física, mas não como consumo definitivo. Correção suportada ou resolução posterior reprocesa somente as datas civis diretamente afetadas, sem invalidar cache atual quando não altera estado corrente.

Consolidação Diária Absoluta e Reexecutável

```
// Produtor canonico das projecoes diarias. DATA_ALVO = dia civil anterior (
    America/Sao_Paulo).
```

```

export const consolidarResumosDiarios = onSchedule({
  schedule: "every day 00:05",
  timeZone: "America/Sao_Paulo"
}, async () => {
  const dataAlvo = DateTime.now()
    .setZone("America/Sao_Paulo")
    .minus({ days: 1 })
    .toISODate(); // YYYY-MM-DD

  const versaoCalculo = "flow-v2"; // versao da regra/algoritmo de
    materializacao

  // Le SOMENTE fontes historicas (Historico_Frasco_Reagente,
    Emprestimo_Reagente,
  // eventos de dominio) com timestamp dentro de [inicioDoDia(dataAlvo),
    inicioDoDia(dataAlvo + 1)) de dataAlvo.
  // NAO ler o estado atual de Frasco_Reagente para inferir fatos historicos.

  for (const idAlmox of await idsAlmoxarifadosDosFatosOuResumos(dataAlvo)) {
    const agregadoAlmox = await agregarDia(dataAlvo, idAlmox, versaoCalculo);

    await admin.firestore()
      .collection("Resumo_Almoxarifado_Diario")
      .doc(`${dataAlvo}_${idAlmox}`) // ID deterministico
      .set(agregadoAlmox, { merge: false }); // SUBSTITUI a projecao da
        chave

    for (const idResumoReagente of await idsResumosDosFatosOuProjecoes(
      dataAlvo, idAlmox)) {
      const agregadoReagente = await agregarDiaReagente(dataAlvo, idAlmox,
        idResumoReagente, versaoCalculo);
      await admin.firestore()
        .collection("Resumo_Reagente_Diario")
        .doc(`${dataAlvo}_${idAlmox}_${idResumoReagente}`) // ID
          deterministico
        .set(agregadoReagente, { merge: false }); // SUBSTITUI (
          nunca incrementa)
    }
  }
}

```

```

// Incluir chaves antigas que ficaram sem fatos: sobrescrever com zeros
FLOW.
// Serializar reprocessamentos por data para evitar publicacao obsoleta.
// Backfill/reconciliacao: reprocessar qualquer DATA_ALVO historica
afetada por
// correcao administrativa que alterou fato agregado. Mesmo dataAlvo +
mesma
// versaoCalculo + mesmas fontes efetivas => mesmo resultado.
});

```

10.2.7 Fluxo de Bens Patrimoniais: Requisições

M10 — interpretação obrigatória do pseudocódigo

Os listings desta subseção descrevem o alvo normativo, não a implementação atual. Antes de cada `runTransaction`, o backend somente valida formato e autenticação. Dentro da mesma transação que persiste o efeito ele chama `autorizarPatrimonioTx(tx, uid, operacao, recurso)`, que relê usuário ativo, papéis persistidos, `versao_permissoes`, escopo patrimonial V1 e as condições M9; ausência, divergência ou revogação nega. Todo callable muda apenas uma intenção identificada por M7 e retorna o receipt persistido em retry. Qualquer uso de `validarPermissao` apenas por claim antes da transação é triagem e não autorização suficiente.

`numeroNormalizado` é sempre `trim().toUpperCase()`, tanto na requisição quanto no Bem, lock e `Chaves_Unicas`. Foto e comprovante são referências a objeto/generation previamente validados pelo backend; MIME, extensão e URL declarada não bastam. O servidor controla Bem, resumos, locks, chaves, histórico e notificações; o cliente envia somente intenção.

Criação e Resposta de Requisição de Edição (C2: lock determinístico)

```

export const criarRequisicaoEdicaoBem = onCall(async (request) => {
  await validarPermissao(request, ["Professor"]);
  const dados = request.data as { idBemPatrimonial: string; novoNome?:
    string; novoIdResumoBemPatrimonial?: string; novoStatus?: "Ativo" | "
    Inservivel" | null; novoEstadoConservacao?: string; novoIdLocal?: string;
    novaPhotoUrl?: string; motivo: string };
  if (dados.novoStatus !== null && ![ "Ativo", "Inservivel" ].includes(dados.
    novoStatus)) {
    throw new HttpsError("invalid-argument", "Professor não pode solicitar
    baixa diretamente (RF12).");
  }
}

```



```
// C2: Lock determinístico - elimina phantom reads em transações Firestore.

// Se dois professores enviarem simultaneamente, apenas um cria o lock; o
// outro
// recebe ALREADY_EXISTS da transação e falha antes de criar a requisição.

const lockId = `bem\_edicao\_${dados.idBemPatrimonial}`;
const lockRef = admin.firestore().collection("Locks\_Requisicao\_
_Patrimonio").doc(lockId);
const reqRef = admin.firestore().collection("Requisicao\_Edicao\_Bem\_
_Patrimonial").doc();

return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
  const lockSnap = await tx.get(lockRef);
  if (lockSnap.exists) {
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Já existe uma requisição
de edição pendente para este bem.");
  }
  const bemSnap = await tx.get(admin.firestore().collection("Bem\_
_Patrimonial").doc(dados.idBemPatrimonial));
  if (!bemSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Bem não
encontrado.");
  // Cria lock e requisição atomicamente
  tx.set(lockRef, {
    id\_requisicao: reqRef.id,
    tipo: "EDICAO",
    chave\_recurso: dados.idBemPatrimonial,
    criado\_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp()
  });
  tx.set(reqRef, {
    id\_bem\_patrimonial: dados.idBemPatrimonial,
    novo\_nome: dados.novoNome ?? null,
    versao\_bem\_origem: bemSnap.data()?.versao,
    novo\_id\_resumo\_bem\_patrimonial: dados.novoIdResumoBemPatrimonial
    ?? null,
    novo\_status: dados.novoStatus ?? null,
    novo\_estado\_conservacao: dados.novoEstadoConservacao ?? null,
    novo\_id\_local: dados.novoIdLocal ?? null,
    nova\_photo\_url: dados.novaPhotoUrl ?? null,
    motivo: dados.motivo,
    status: "pendente",
  });
});
```

```

    feita\_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
    id\_usuario\_solicitante: request.auth!.uid,
  });
  return { idRequisicao: reqRef.id };
});
});

// N-02 (PDF-001): Algoritmo normativo de resposta a requisição de edição.
// INVARIANTE DE LOCK: o lock bem\_edicao\_idBem DEVE ser liberado em
//   todos os desfechos:
//   - aprovação com sucesso: liberado na linha tx.delete abaixo;
//   - rejeição: liberado na mesma transação, sem verificação de versão;
//   - conflito de versão na aprovação: a transação deve rejeitar a requisiç
//     ão E liberar o lock,
//     não apenas abortar, para evitar lock permanente irrecoverável.
// FLUXO NORMATIVO:
//   1. Leitura: requisição -> lock (existente, proprietário, tipo e recurso
//     ) -> bem;
//   2. Validação de estado da requisição (pendente?);
//   3. SE REJEIÇÃO: não verificar versão; finalizar requisição como
//     rejeitada; liberar lock;
//   4. SE APROVAÇÃO: verificar versão;
//     a. Conflito de versão -> rejeitar requisição como conflito; liberar
//       lock (não abortar sem liberar);
//     b. Sem conflito -> aplicar alterações; incrementar versão; histórico;
//       liberar lock.
// UNICIDADE DE PLAQUETA: criarRequisicaoAdicaoBem usa Lock C2 por numero\_
//   _patrimonio\_normalizado;
//   a aprovação cria o bem apenas depois de verificar Chaves\_Unicas/Bem\_
//   _Patrimonial\__{numero}
//   dentro da mesma transação, garantindo que duas aprovações concorrentes
//   não criem duplicatas.
export const responderRequisicaoEdicaoBem = onCall(async (request) => {
  await validarPermissao(request, ["Chefe\_Geral", "Gestor\_Bens\_
    _Patrimoniais"], true);
  const { idRequisicao, aprovar, justificativa, idResumoAlvo } = request.
    data;
  const lockColl = admin.firestore().collection("Locks\_Requisicao\_
    _Patrimonio");
  return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
    // PASSO 1: Todas as leituras antes de qualquer escrita (obrigatório em

```

```
transações Firestore)

const chefeSnap = await tx.get(admin.firestore().collection("Chefe_Geral")
).doc(request.auth!.uid));
if (!chefeSnap.exists) {
    const gestorSnap = await tx.get(admin.firestore().collection("
Gestor_Bens_Patrimoniais").doc(request.auth!.uid));
    if (!gestorSnap.exists) throw new HttpsError("permission-denied", "Usu
ário sem papel de Gestor de Bens ativo.");
}

const reqRef = admin.firestore().collection("Requisicao\_Edicao\_Bem\_
_Patrimonial").doc(idRequisicao);
const req = (await tx.get(reqRef)).data();
if (!req || req.status !== "pendente") throw new HttpsError("failed-
precondition", "Requisição indisponível.");
const bemRef = admin.firestore().collection("Bem\_Patrimonial").doc(req.
id\_bem\_patrimonial);
const lockRef = lockColl.doc(`bem\_edicao\_${bemRef.id}`);
const lockSnap = await tx.get(lockRef);
if (!lockSnap.exists) {
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Falha de integridade:
lock obrigatório da requisição não existe.");
}
const lock = lockSnap.data()!;
if (lock.id\_requisicao !== idRequisicao || lock.tipo !== "EDICAO" ||
lock.chave\_recurso !== bemRef.id) {
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Falha de integridade:
lock não pertence a esta requisição de edição.");
}
const bem = (await tx.get(bemRef)).data();

// PASSO 2: Rejeição não depende de verificação de versão (PDF-001: lock
liberado em todos os desfechos)
if (!aprovar) {
    tx.update(reqRef, {
        status: "rejeitada",
        respondida\_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
        id\_usuario\_respondente: request.auth!.uid,
        justificativa\_resposta: justificativa,
    });
    tx.delete(lockRef); // lock já comprovadamente pertence à requisição
corrente
```

```
    return { status: "rejeitada" };
  }

  // PASSO 3: Aprovação -- verificar versão (conflito)
  // N-02: se o bem foi alterado após a abertura da requisição, a versão
  // diverge.
  if (!bem || bem.versao !== req.versao\_bem\_origem) {
    tx.update(reqRef, {
      status: "rejeitada",
      respondida\_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
      id\_usuario\_respondente: request.auth!.uid,
      justificativa\_resposta: "Conflito de versão: o bem foi alterado após
s a abertura desta requisição. Revise a proposta com os dados atuais e
abra nova requisição.",
    });
    tx.delete(lockRef); // lock já comprovadamente pertence à requisição
corrente
    return { status: "rejeitada", motivo: "CONFLITO\_VERSAO" };
  }

  // PASSO 4: Leituras secundárias do caminho de aprovação (preserva
  // leituras antes das escritas deste fluxo)
  let localSnap: FirebaseFirestore.DocumentSnapshot<FirebaseFirestore.
  DocumentData> | null = null;
  if (req.novo\_id\_local) {
    localSnap = await tx.get(admin.firestore().collection("Local").doc(req.
    novo\_id\_local));
    if (!localSnap.exists) {
      // Rejeição sistêmica: local não existe, o lock precisa ser liberado.

      tx.update(reqRef, {
        status: "rejeitada",
        respondida\_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
        id\_usuario\_respondente: request.auth!.uid,
        justificativa\_resposta: "Local referenciado na requisição não
encontrado ou excluído.",
      });
      tx.delete(lockRef); // lock já comprovadamente pertence à requisição
corrente
      return { status: "rejeitada", motivo: "LOCAL\_NAO\_ENCONTRADO" };
    }
  }
```

```
}
// Resolve alvo existente ou prepara criação; helper só lê nesta etapa.
let alvo = null;
if (req.novo\_id\_resumo\_bem\_patrimonial) {
  const ref = admin.firestore().collection("Resumo_Bem_Patrimonial")
    .doc(req.novo\_id\_resumo\_bem\_patrimonial);
  const snap = await tx.get(ref);
  if (!snap.exists) {
    // Rejeição sistêmica: o resumo alvo não existe. Finaliza a requisici
    ão
    // como rejeitada e libera o lock na mesma transação (INVARIANTE DE
    LOCK),
    // em vez de abortar por throw e deixar lock permanente irrecuperá
    vel.
    tx.update(reqRef, {
      status: "rejeitada",
      respondida_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
      id_usuario_respondente: request.auth!.uid,
      justificativa_resposta: "Resumo alvo inexistente ou excluído.",
    });
    tx.delete(lockRef); // lock já comprovadamente pertence à requisição
    corrente
    return { status: "rejeitada", motivo: "RESUMO_ALVO_NAO_ENCONTRADO" };
  }
  alvo = { ref, dados: snap.data()!, novo: false };
} else if (req.novo\_nome) {
  alvo = await prepararResumoAlvoTx(tx, idResumoAlvo, req.novo\_nome);
}
const alteracoes = calcularAlteracoesPermitidas(req, bem);
if (alvo) {
  if (alvo.novo) tx.create(alvo.ref, alvo.dados);
  alteracoes.id\_resumo\_bem\_patrimonial = alvo.ref.id;
  alteracoes.nome\_equipamento = alvo.dados.nome;
}
// M-02: quando novo\_id\_local está presente, propagar predio/andar/
sala denormalizados
if (req.novo\_id\_local && localSnap) {
  const local = localSnap.data()!;
  // Atualizar as projeções denormalizadas conforme Seção 5 (
  Espelhamento de Local)
```

```

    alteracoes.id\_local = req.novo\_id\_local;
    alteracoes.predio = local.predio;
    alteracoes.andar = local.andar;
    alteracoes.sala = local.sala;
  }
  // PASSO 4: Escritas -- todas após as leituras
  tx.update(bemRef, { ...alteracoes, versao: bem.versao + 1 });
  registrarHistoricoBemTx(tx, bemRef, bem, alteracoes, request.auth!.uid);
  tx.update(reqRef, {
    status: "aprovada",
    novo\_id\_resumo\_bem\_patrimonial: alvo?.ref.id ?? null,
    respondida\_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
    id\_usuario\_respondente: request.auth!.uid, justificativa\_resposta:
justificativa,
  });
  tx.delete(lockRef); // lock já comprovadamente pertence à requisição
corrente
  return { status: "aprovada" };
});
});

```

criarRequisicaoAdicaoBem com lock determinístico (C2)

```

export const criarRequisicaoAdicaoBem = onCall(async (request) => {
  await validarPermissao(request, ["Professor"]);

  const dados = request.data as {
    numeroPatrimonioProposto: string;
    estadoConservacaoProposto: string;
    idLocal: string;
    nomeResponsavelProposto: string;
    photoUrlProposta: string; // objeto verificado pelo backend
    idResumoBemPatrimonial?: string;
    nomeResumoProposto?: string;
    descricaoResumoProposta?: string;
    motivo: string;
  };

  await validarFotoProposta(dados.photoUrlProposta, request.auth!.uid);

  const numeroNormalizado = dados.numeroPatrimonioProposto.trim().
toUpperCase();

```

```
if (!numeroNormalizado || numeroNormalizado.length > 30) {
  throw new HttpsError("invalid-argument", "Número de patrimônio
normalizado inválido.");
}

// C2: Lock determinístico por numero\patrimonio\normalizado.
const lockRef = admin.firestore().collection("Locks\Requisicao\
_Patrimonio")
  .doc('bem\adicao\_${numeroNormalizado}');
const reqRef = admin.firestore().collection("Requisicao\Adicao\Bem\
_Patrimonial").doc();

return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
  const lockSnap = await tx.get(lockRef);
  if (lockSnap.exists) {
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Já existe requisição
pendente para este número de patrimônio.");
  }

  // Validar existência prévia do patrimônio na coleção Chaves\Unicas
  const chaveUnicaRef = admin.firestore().collection("Chaves\Unicas").doc
('Bem\Patrimonial\_${numeroNormalizado}');
  const chaveUnicaSnap = await tx.get(chaveUnicaRef);
  if (chaveUnicaSnap.exists) {
    throw new HttpsError("already-exists", "O número de patrimônio
proposto já está em uso por outro bem.");
  }
  tx.set(lockRef, {
    id\_requisicao: reqRef.id,
    tipo: "ADICAO",
    chave\_recurso: numeroNormalizado,
    criado\_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp()
  });
  tx.set(reqRef, {
    numero\_patrimonio\_proposto: dados.numeroPatrimonioProposto,
    numero\_patrimonio\_normalizado: numeroNormalizado,
    estado\_conservacao\_proposto: dados.estadoConservacaoProposto,
    photo\_url\_proposta: dados.photoUrlProposta,
    nome\_responsavel\_proposto: dados.nomeResponsavelProposto,
    id\_local: dados.idLocal,
    id\_resumo\_bem\_patrimonial: dados.idResumoBemPatrimonial ?? null,
    nome\_resumo\_proposto: dados.nomeResumoProposto ?? null,
```

```
    descricao\_resumo\_proposta: dados.descricaoResumoProposta ?? null,
    motivo: dados.motivo,
    status: "pendente",
    feita\_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
    id\_bem\_patrimonial\_se\_aprovado: null,
    id\_usuario\_solicitante: request.auth!.uid,
    respondida\_em: null,
    id\_usuario\_respondente: null,
    justificativa\_resposta: null,
  });
  return { idRequisicao: reqRef.id };
});
});

export const responderRequisicaoAdicaoBem = onCall(async (request) => {
  await validarPermissao(request, ["Chefe\_Geral", "Gestor\_Bens\_
    _Patrimoniais"], true);
  const { idRequisicao, aprovar, justificativa } = request.data as {
    idRequisicao: string; aprovar: boolean; justificativa: string };
  const reqRef = admin.firestore().collection("Requisicao\_Adicao\_Bem\_
    _Patrimonial").doc(idRequisicao);

  return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
    // PASSO A: Leituras primárias
    const chefeSnap = await tx.get(admin.firestore().collection("Chefe_Geral
    ").doc(request.auth!.uid));
    if (!chefeSnap.exists) {
      const gestorSnap = await tx.get(admin.firestore().collection("
    Gestor_Bens_Patrimoniais").doc(request.auth!.uid));
      if (!gestorSnap.exists) throw new HttpsError("permission-denied", "Usu
      ário sem papel de Gestor de Bens ativo.");
    }
    const reqSnap = await tx.get(reqRef);
    if (!reqSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Requisição não
    encontrada.");
    const req = reqSnap.data()!;
    if (req.status !== "pendente") throw new HttpsError("failed-precondition
    ", "Requisição já respondida.");

    const numeroNormalizado = req.numero\_patrimonio\_normalizado;
    if (typeof numeroNormalizado !== "string" || !numeroNormalizado ||
```



```
    numeroNormalizado.length > 30 ||
    numeroNormalizado !== req.numero\_patrimonio\_proposto.trim().
toUpperCase()) {
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Falha de integridade:
plaqueta normalizada ausente ou divergente.");
}
const lockRef = admin.firestore().collection("Locks\_Requisicao\_
_Patrimonio").doc('bem\_adicao\_${numeroNormalizado}');
const lockSnap = await tx.get(lockRef);
if (!lockSnap.exists) {
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Falha de integridade:
lock obrigatório da requisição não existe.");
}
const lock = lockSnap.data()!;
if (lock.id\_requisicao !== idRequisicao || lock.tipo !== "ADICAO" ||
lock.chave\_recurso !== numeroNormalizado) {
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Falha de integridade:
lock não pertence a esta requisição de adição.");
}

let chaveUnicaRef: FirebaseFirestore.DocumentReference | null = null;
let resumoNome = req.nome\_resumo\_proposto ?? "";
let localSnapData: any = null;
let letraInicial = "";

// PASSO B: Decisão e validações adicionais (leituras antes das escritas
mantidas)
let aprovarInterno = aprovar;
let justificativaFinal = justificativa;

if (aprovarInterno && !req.photo\_url\_proposta) {
    aprovarInterno = false;
    justificativaFinal = "Rejeição sistêmica: Foto obrigatória ausente no
pedido legado.";
}

if (aprovarInterno) {
    chaveUnicaRef = admin.firestore().collection("Chaves\_Unicas").doc('
Bem\_Patrimonial\_\\_${numeroNormalizado}');
    const chaveUnicaSnap = await tx.get(chaveUnicaRef);
    if (chaveUnicaSnap.exists) {
```

```
    aprovarInterno = false;
    justificativaFinal = "Conflito de unicidade: número de patrimônio já
pertence a outro bem.";
}

if (req.id\_resumo\_bem\_patrimonial) {
    const resumoSnap = await tx.get(admin.firestore().collection("Resumo
\_Bem\_Patrimonial").doc(req.id\_resumo\_bem\_patrimonial));
    if (!resumoSnap.exists) {
        aprovarInterno = false;
        justificativaFinal = "Rejeição sistêmica: Resumo referenciado não
existe.";
    } else {
        resumoNome = resumoSnap.data()!.nome;
    }
}

if (aprovarInterno) { // Só lê local se ainda for aprovar
    const localSnap = await tx.get(admin.firestore().collection("Local").
doc(req.id\_local));
    if (!localSnap.exists) {
        aprovarInterno = false;
        justificativaFinal = "Rejeição sistêmica: Local referenciado não
existe.";
    } else {
        localSnapData = localSnap.data()!;
        letraInicial = resumoNome ? resumoNome.charAt(0).toUpperCase() : "
";
    }
}

if (aprovarInterno && !req.id\_resumo\_bem\_patrimonial) {
    if (!req.nome\_resumo\_proposto?.trim()) {
        aprovarInterno = false;
        justificativaFinal = "Rejeição sistêmica: A aprovação exige
vincular ou criar um resumo patrimonial válido.";
    } else if (!req.descricao\_resumo\_proposta?.trim()) {
        aprovarInterno = false;
        justificativaFinal = "Rejeição sistêmica: A criação de um novo
resumo exige descrição obrigatória conforme o dicionário.";
    }
}
```

```
    }  
  }  
  
  // PASSO C: Escritas, após lock comprovadamente pertencente à requisição.  
  
  let idBemCriado: string | null = null;  
  
  if (aprovarInterno) {  
    let idResumo = req.id\_resumo\_bem\_patrimonial;  
  
    // Se não havia resumo existente, cria atômica e transacionalmente o  
    // Resumo\_Bem\_Patrimonial  
    if (!idResumo && req.nome\_resumo\_proposto) {  
      const novoResumoRef = admin.firestore().collection("Resumo\_Bem\  
_Patrimonial").doc();  
      const nomeNorm = req.nome\_resumo\_proposto.trim();  
      tx.set(novoResumoRef, {  
        nome: nomeNorm,  
        descricao: req.descricao\_resumo\_proposta!.trim(),  
        versao: 1  
      });  
      idResumo = novoResumoRef.id;  
      resumoNome = nomeNorm;  
      letraInicial = nomeNorm.charAt(0).toUpperCase();  
    }  
  
    const bemRef = admin.firestore().collection("Bem\_Patrimonial").doc();  
    idBemCriado = bemRef.id;  
  
    tx.set(bemRef, {  
      id\_resumo\_bem\_patrimonial: idResumo,  
      nome\_equipamento: resumoNome,  
      numero\_patrimonio: numeroNormalizado,  
      estado\_conservacao: req.estado\_conservacao\_proposto,  
      id\_local: req.id\_local,  
      photo\_url: req.photo\_url\_proposta, // ausência rejeitada antes  
      das escritas  
      documento\_dado\_baixa\_pdf\_url: null,  
      nome\_responsavel\_sei: req.nome\_responsavel\_proposto,  
      status: "Ativo",  
      versao: 1,  
    });  
  }  
}
```

```
    predio: localSnapData.predio,
    andar: localSnapData.andar,
    sala: localSnapData.sala,
    letra\_inicial\_nome: letraInicial,
    cadastrado\_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  });

  // PDF-001: Gravação da chave única associada ao novo bem
  tx.set(chaveUnicaRef!, {
    tipo: "Bem\_Patrimonial",
    id\_recurso: idBemCriado,
    criado\_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp()
  });

  registrarHistoricoBemTx(tx, bemRef, null, {
    tipo: "cadastro", id\_usuario: request.auth!.uid,
    alteracoes: [] // o snapshot inicial é o Bem gravado neste mesmo
commit
  });

  tx.update(reqRef, {
    status: "aprovada",
    respondida\_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
    id\_usuario\_respondente: request.auth!.uid,
    id\_bem\_patrimonial\_se\_aprovado: idBemCriado,
    justificativa\_resposta: justificativaFinal,
  });

  tx.delete(lockRef); // lock já comprovadamente pertence à requisição
corrente
} else {
  tx.update(reqRef, {
    status: "rejeitada",
    respondida\_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
    id\_usuario\_respondente: request.auth!.uid,
    justificativa\_resposta: justificativaFinal,
  });

  tx.delete(lockRef); // lock já comprovadamente pertence à requisição
corrente
}

return { status: aprovarInterno ? "aprovada" : "rejeitada", idBemCriado
```

```

    };
  });
});

// PDF-007/PDF-017: Mecanismo único oficial de fan-out com chunks de 400.
// Decisão normativa (MODIFICACOES sec.5.5): batches particionados em blocos
// de no máximo 400
// operações por commit, garantindo que atualizações em acervos grandes (ex:
// 800 bens)
// não ultrapassem o limite do Firestore. A callable concorrente
// propagarNomeResumo
// (baseada em BulkWriter) foi descontinuada; este trigger é o único
// mecanismo oficial.
async function commitEmChunks(
  operacoes: Array<{ ref: FirebaseFirestore.DocumentReference; dados: Record
    <string, unknown> }>,
  tamanhoDunk = 400
): Promise<void> {
  for (let i = 0; i < operacoes.length; i += tamanhoDunk) {
    const chunk = operacoes.slice(i, i + tamanhoDunk);
    const batch = admin.firestore().batch();
    chunk.forEach(({ ref, dados }) => batch.update(ref, dados));
    await batch.commit(); // M7: \texttt{update} de campo determinístico é
    idempotente (mesmo estado-alvo), sem histórico aleatório, contador ou
    notificação; por isso a reentrega do trigger é segura. Se o chunk criasse
    histórico/contador/notificação, exigiria deduplicação por eventId.
  }
}

export const onResumoBemPatrimonialNomeAtualizado = onDocumentUpdated(
  "Resumo\_Bem\_Patrimonial/{resumoId}",
  async (event) => {
    const antes = event.data?.before.data();
    const depois = event.data?.after.data();
    if (!antes || !depois || antes.nome === depois.nome) return;

    const bens = await admin.firestore().collection("Bem\_Patrimonial")
      .where("id\_resumo\_bem\_patrimonial", "==", event.params.resumoId)
      .get();

    // PDF-007: único mecanismo de propagação de nome (chunks de 400 -- sem

```

```
    BulkWriter concorrente)

    const ops = bens.docs.map((bem) => ({ ref: bem.ref, dados: { nome\
    _equipamento: depois.nome } }));
    await commitEmChunks(ops);
  }
);

export const onLocalAtualizado = onDocumentUpdated(
  "Local/{localId}",
  async (event) => {
    const antes = event.data?.before.data();
    const depois = event.data?.after.data();
    if (!antes || !depois) return;
    if (antes.predio === depois.predio && antes.andar === depois.andar &&
    antes.sala === depois.sala) return;

    const bens = await admin.firestore().collection("Bem\_{Patrimonial}")
      .where("id\_local", "==", event.params.localId)
      .get();

    // PDF-017: chunks de 400 garantem que locais com muitos bens (ex: 600+)
    não excedam o limite
    const ops = bens.docs.map((bem) => ({
      ref: bem.ref,
      dados: { predio: depois.predio, andar: depois.andar, sala: depois.sala
    },
    }));
    await commitEmChunks(ops);
  }
);

export const ingressarEmTurmaPorCodigo = onCall(async (request) => {
  await validarPermissao(request, ["Aluno"]);
  const { codigoTurma } = request.data as { codigoTurma: string };

  const turmaSnap = await admin.firestore().collection("Turma")
    .where("codigo\_turma", "==", codigoTurma)
    .where("status", "==", "Ativo")
    .limit(1).get();
  if (turmaSnap.empty) throw new HttpsError("not-found", "Turma não
  encontrada ou arquivada.");
});
```

```
const turmaDoc = turmaSnap.docs[0];
const turma = turmaDoc.data();

return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
  // Checar capacidade lendo o documento da turma na transação (PDF-008)
  const turmaLiveSnap = await tx.get(turmaDoc.ref);
  if (!turmaLiveSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Turma não encontrada.");
  const turmaLive = turmaLiveSnap.data()!;
  if (turmaLive.status !== "Ativo") throw new HttpsError("failed-precondition", "Turma inativa.");

  const qtdAlunosAtual = turmaLive.qtd_alunos || 0;
  if (qtdAlunosAtual >= turmaLive.capacidade) {
    throw new HttpsError("failed-precondition", "Turma lotada.");
  }

  // Checar se já está matriculado lendo apenas o documento individual (
  evita leitura O(N))
  const alunoSnap = await tx.get(turmaDoc.ref.collection("Alunos").doc(
    request.auth!.uid));
  if (alunoSnap.exists) {
    throw new HttpsError("already-exists", "Você já está nesta turma.");
  }

  // P14: Checar se foi removido anteriormente
  const historico = await tx.get(
    turmaDoc.ref.collection("HistoricoAlunos")
      .where("id_aluno", "==", request.auth!.uid)
      .where("tipo", "==", "exclusao_aluno")
      .limit(1)
  );
  if (!historico.empty) {
    throw new HttpsError("failed-precondition",
      "Você foi removido desta turma pelo professor. O re-ingresso requer convite explícito.");
  }

  // PDF-003 / MODIFICACOES sec.5.2: espelhamento atômico obrigatório.
  // Matrícula requer dois documentos consistentes na mesma transação:
  // 1. Turma/{turmaId}/Alunos/{uid} -- o aluno vê a turma no feed;
```

```
// 2. Usuarios/{uid}/Turmas/{turmaId} -- a turma aparece na home do
aluno.
// Ambos devem ser criados ou nenhum (atomicidade). O contador qtd\
_alunos
// é atualizado com FieldValue.increment(1) na mesma transação.
tx.set(turmaDoc.ref.collection("Alunos").doc(request.auth!.uid), {
  id\_aluno: request.auth!.uid,
  ingressou\_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
});
// Espelho reverso: aluno encontra a turma em Usuarios/{uid}/Turmas
tx.set(
  admin.firestore().collection("Usuarios").doc(request.auth!.uid)
    .collection("Turmas").doc(turmaDoc.id),
  {
    id\_turma: turmaDoc.id,
    id\_professor: turma.id\_professor,
    id\_materia: turma.id\_materia,
    nome\_turma: turma.nome\_turma,
    nome\_materia: turma.nome\_materia,
    ano: turma.ano,
    semestre: turma.semestre,
    status: turma.status,
    ingressou\_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  }
);
// Contador transacional (sem leitura prévia) -- idempotente para o atô
mico
tx.update(turmaDoc.ref, { qtd\_alunos: admin.firestore.FieldValue.
increment(1) });
tx.set(turmaDoc.ref.collection("HistoricoAlunos").doc(), {
  id\_aluno: request.auth!.uid,
  tipo: "inclusao\_aluno",
  modo\_ingresso: "CODIGO",
  timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
});

return { idTurma: turmaDoc.id, nomeTurma: turma.nome\_turma };
});
});

export const removerAlunoTurma = onCall(async (request) => {
```



```
await validarPermissao(request, ["Professor", "Chefe_Geral"], true);
const { idTurma, idAluno } = request.data as { idTurma: string; idAluno:
  string };

const turmaRef = admin.firestore().collection("Turma").doc(idTurma);

return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
  const turmaSnap = await tx.get(turmaRef);
  if (!turmaSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Turma não
    encontrada.");
  const turma = turmaSnap.data()!;

  // Apenas professor da turma ou Chefe Geral
  const isChefe = (await tx.get(admin.firestore().collection("Chefe_Geral"
    ).doc(request.auth!.uid))).exists;
  if (!isChefe && turma.id_professor !== request.auth!.uid) {
    throw new HttpsError("permission-denied", "Apenas o professor responsá
    vel pode remover alunos da turma.");
  }

  const alunoDocRef = turmaRef.collection("Alunos").doc(idAluno);
  const alunoSnap = await tx.get(alunoDocRef);
  if (!alunoSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Aluno não está
    matriculado nesta turma.");

  // Exclusão espelhada atômica (PDF-003 / Seção 5.11 / PRO-04)
  tx.delete(alunoDocRef);
  tx.delete(admin.firestore().collection("Usuarios").doc(idAluno).
    collection("Turmas").doc(idTurma));

  // Decremento do contador de alunos e gravação no histórico da turma
  tx.update(turmaRef, { qtd_alunos: admin.firestore.FieldValue.increment
    (-1) });
  tx.set(turmaRef.collection("HistoricoAlunos").doc(), {
    id_aluno: idAluno,
    id_turma: idTurma,
    justificativa: request.data.justificativa ?? null,
    tipo: "exclusao_aluno",
    removido_por: request.auth!.uid,
    timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  });
});
```

```

// Registro na auditoria geral
tx.set(admin.firestore().collection("Registro_de_Auditoria").doc(), {
  id_usuario: request.auth!.uid,
  acao: "REMOCAO_ALUNO_TURMA",
  tipo_entidade_sofre_acao: "TURMA",
  id_do_objeto_da_entidade: idTurma,
  acao_feita_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  metadata: { id_aluno_removido: idAluno },
});

return { status: "ALUNO_REMOVIDO" };
});
});

```

Contratos de histórico e notificação (AUDITORIA-7, C004/C007/C015).

registrarHistoricoBemTx grava exclusivamente em Bem_Patrimonial/{id}/Historico_Patrimonio, preservando snapshot imutável de localização e alterações. Históricos acadêmicos usam HistoricoPosts e HistoricoComentarios. Abrir requisição emite REQUISICAO_ADICAO_BEM ou REQUISICAO_EDICAO_BEM aos gestores patrimoniais; todo desfecho (aprovação, rejeição ou rejeição por conflito) emite REQUISICAO_BEM ao Professor solicitante na transação ou outbox idempotente do mesmo commit.

10.2.8 Relatórios em PDF

Pseudo-códigos das funções de relatório, revisados: os nomes de campo passam a corresponder exatamente ao modelo (*data_devolucao_efetuada*, não *data_devolucao*; filtro por *id_almojarifado* denormalizado em *Emprestimo_Reagente*, não por um inexistente *id_local_saida*), e *gerarRelatorioAlmojarifado* passa a checar o escopo do gestor, não apenas o papel.

Configuração Base e Relatório de Almojarifado

```

import PDFDocument from "pdfkit-table";

// PDF-026: Diferenciação Nominal vs Físico e Extravio
// 1. O relatório obedece à seguinte semântica de dados (PDF-026):
//   medida_utilizada -> consumo histórico
//   peso_atual -> última medição bruta
//   peso_frasco_vazio -> tara quando conhecida
//   conteudo_nominal -> declaração original do fabricante
//   saldo_atual -> derivado apenas quando houver dados físicos suficientes.

```

```
// 2. Frascos com situacao_localizacao EXTRAVIADO não devem ser contados
    como aptos para retirada. O predicado exige estado_fisico_frasco IN {
        FECHADO, ABERTO}.

//     Eles devem aparecer segregados em seções de perdas/extravios.

interface FiltrosAlmoxarifado {
    idAlmoxarifado: string;
    mes: number;
    ano: number;
}

export const gerarRelatorioAlmoxarifado = onCall(async (request) => {
    const { idAlmoxarifado, mes, ano } = request.data as FiltrosAlmoxarifado;
    await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral", "Gestor_Almoxarifado"]);
    await validarGestorDoAlmoxarifado(request.auth!.uid, request.auth!.token,
        idAlmoxarifado);

    const { DateTime } = require("luxon");
    const dataInicio = DateTime.fromObject({ year: ano, month: mes, day: 1 },
        { zone: "America/Sao_Paulo" }).startOf("day").toJSDate();
    const dataFim = DateTime.fromObject({ year: ano, month: mes }, { zone: "
        America/Sao_Paulo" }).endOf("month").toJSDate();

    // MET-08/09: Leitura via Resumo_Almoxarifado_Diario (D-1) + incremental D
    -0

    const hojeISO = DateTime.now().setZone("America/Sao_Paulo").toISODate();
    const dataFimISO = DateTime.fromJSDate(dataFim).toISODate();

    // Limita os resumos consolidados estritamente até ontem (D-1) para evitar
    dupla contagem

    const dataLimiteResumo = dataFimISO >= hojeISO
        ? DateTime.now().setZone("America/Sao_Paulo").minus({ days: 1 }).
            toISODate()
        : dataFimISO;

    const resumosDiariosSnap = await admin.firestore().collection("
        Resumo_Almoxarifado_Diario")
        .where("id_almoxarifado", "==", idAlmoxarifado)
        .where("data", ">=", DateTime.fromJSDate(dataInicio).toISODate())
        .where("data", "<=", dataLimiteResumo) // D-0 nunca é lido aqui
        .get();
```

```
let totalVolumeUsado = 0;
let totalMassaUsada = 0;
let totalVolumeEvaporado = 0;
let totalMassaEvaporada = 0;

resumosDiariosSnap.docs.forEach(doc => {
  const d = doc.data();
  totalVolumeUsado += d.volume_utilizado_no_dia_ml || 0;
  totalMassaUsada += d.massa_utilizada_no_dia_g || 0;
  totalVolumeEvaporado += d.volume_evaporado_no_dia_ml || 0;
  totalMassaEvaporada += d.massa_evaporada_no_dia_g || 0;
});

// Se o período filtrado abrange o dia corrente (D-0), soma em tempo real
// (sem risco de duplicar)
if (dataFimISO >= hojeISO) {
  const inicioHoje = DateTime.now().setZone("America/Sao_Paulo").startOf("day").toJSDate();
  const fimHoje = DateTime.now().setZone("America/Sao_Paulo").startOf("day").plus({ days: 1 }).toJSDate();

  const devolucoesHojeSnap = await admin.firestore().collection("Emprestimo_Reagente")
    .where("id_almoxarifado", "==", idAlmoxarifado)
    .where("data_devolucao_efetuada", ">=", inicioHoje)
    .where("data_devolucao_efetuada", "<", fimHoje)
    .get();

  devolucoesHojeSnap.docs.forEach(doc => {
    const d = doc.data();
    if (d.consumo_validado !== true) return; // pendencia nao e consumo zero
    if (d.unidade_medida_utilizada === "ml") {
      totalVolumeUsado += d.medida_utilizada || 0;
      const dens = d.densidade_aplicada;
      if (!Number.isFinite(dens) || dens <= 0) {
        throw new HttpsError("failed-precondition",
          "Densidade histórica aplicada ausente; não converter evaporação com fator arbitrário.");
      }
    }
  });
}
```

```

        totalVolumeEvaporado += (d.peso_perda_evaporacao || 0) / dens;
    } else if (d.unidade_medida_utilizada === "g") {
        totalMassaUsada += d.medida_utilizada || 0;
        totalMassaEvaporada += d.peso_perda_evaporacao || 0;
    }
    });
}

const consumoPorUnidade = { g: totalMassaUsada, ml: totalVolumeUsado,
    evaporacaoG: totalMassaEvaporada, evaporacaoMl: totalVolumeEvaporado };

const historicoSnapshot = await admin.firestore().collection("
    Historico_Frasco_Reagente")
    .where("id_almoxarifado", "==", idAlmoxarifado)
    .where("timestamp", ">=", dataInicio)
    .where("timestamp", "<=", dataFim)
    .orderBy("timestamp", "asc").get();

const doc = new PDFDocument({ margin: 30, size: "A4" });
const buffer = await buildPdfBuffer(doc, historicoSnapshot.docs,
    consumoPorUnidade);

return { pdfBase64: buffer.toString("base64") };
});

```

Relatório Mensal de um Prédio (Filtros Compostos)

```

interface FiltrosPredio {
    predio: string;
    mes: number;
    ano: number;
    andar?: string;
    sala?: string;
    estadoConservacao?: string;
    status?: string;
}

export const gerarRelatorioBensPredio = onCall(async (request) => {
    const filtros = request.data as FiltrosPredio;
    await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral", "Gestor_Bens_Patrimoniais"
    ]);

```

```

const dataRef = new Date();
const isHistorico = filtros.mes && filtros.ano && (filtros.mes !== dataRef.getMonth() + 1 || filtros.ano !== dataRef.getFullYear());

let query: FirebaseFirestore.Query = admin.firestore().collection("Bem_Patrimonial");
if (isHistorico) {
  query = admin.firestore().collectionGroup("Historico_Patrimonio");
  query = query.where("predio", "==", filtros.predio);
  if (filtros.andar) query = query.where("andar", "==", filtros.andar);
  if (filtros.sala) query = query.where("sala", "==", filtros.sala);
  // COO4: Filtros de status e estado_conservacao omitidos aqui na query NoSQL,
  // serão resolvidos em memoria no buildPredioPdfBuffer iterando sobre o array_alteracoes.
} else {
  query = query.where("predio", "==", filtros.predio);
  if (filtros.andar) query = query.where("andar", "==", filtros.andar);
  if (filtros.sala) query = query.where("sala", "==", filtros.sala);
  if (filtros.estadoConservacao) query = query.where("estado_conservacao", "==", filtros.estadoConservacao);
  if (filtros.status) query = query.where("status", "==", filtros.status);
}

const bensSnapshot = await query.get();

const doc = new PDFDocument({ size: "A4" });
const buffer = await buildPredioPdfBuffer(doc, bensSnapshot.docs, filtros);

return { pdfBase64: buffer.toString("base64") };
});

```

Relatório Geral e Período Personalizado

```

interface FiltrosGeraisPersonalizado {
  dataInicio: string;
  dataFim: string;
  entidade: "Bens_Patrimoniais" | "Reagentes";
  prediosSelecionados?: string[];
  almoxarifadosSelecionados?: string[];
}

```

```
export const gerarRelatorioPersonalizado = onCall(async (request) => {
  const { dataInicio, dataFim, entidade, prediosSelecionados,
    almoxarifadosSelecionados } = request.data as FiltrosGeraisPersonalizado;
  await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral", "Gestor_Bens_Patrimoniais",
    "Gestor_Almoxarifado"]);

  const { DateTime } = require("luxon");
  const dataIniObj = DateTime.fromISO(dataInicio, { zone: "America/Sao_Paulo"
    }).startOf("day").toJSDate();
  const dataFimObj = DateTime.fromISO(dataFim, { zone: "America/Sao_Paulo"
    }).endOf("day").toJSDate();
  const agora = new Date();

  const diffDias = Math.ceil((dataFimObj.getTime() - dataIniObj.getTime()) /
    (1000 * 3600 * 24));
  if (diffDias <= 0 || diffDias > 31) {
    throw new HttpsError("invalid-argument", "O período não pode ser
      negativo nem superior a 31 dias corridos.");
  }
  if (dataFimObj > agora) {
    throw new HttpsError("invalid-argument", "A data final não pode ser no
      futuro.");
  }

  let snapshot;

  if (entidade === "Bens_Patrimoniais") {
    let query = admin.firestore().collectionGroup("Historico_Patrimonio") //
      somente caminhos Bem_Patrimonial/{id}/Historico_Patrimonio
      .where("timestamp", ">=", dataIniObj)
      .where("timestamp", "<=", dataFimObj);
    if (prediosSelecionados && prediosSelecionados.length > 0) {
      query = query.where("predio", "in", prediosSelecionados);
    }
    snapshot = await query.get();
  } else {
    let queryReq = admin.firestore().collection("Emprestimo_Reagente")
      .where("data_devolucao_efetuada", ">=", dataIniObj)
      .where("data_devolucao_efetuada", "<=", dataFimObj);
  }
});
```

```

// C005: Validar escopo de almoxarifados para Gestores de Almoxarifado
if (request.auth!.token.Chefe_Geral !== true && request.auth!.token.
Gestor_Almoxarifado === true) {
  if (!almoxarifadosSelecionados || almoxarifadosSelecionados.length ===
0) {
    throw new HttpsError("invalid-argument", "Gestores devem especificar
os almoxarifados autorizados.");
  }
  for (const idAlmox of almoxarifadosSelecionados) {
    const snap = await admin.firestore().collection("
Gestor_Almoxarifado_x_Almoxarifado")
      .where("id_gestor_almoxarifado", "==", request.auth!.uid)
      .where("id_almoxarifado", "==", idAlmox).limit(1).get();
    if (snap.empty) throw new HttpsError("permission-denied", "Sem
autorização para o almoxarifado " + idAlmox);
  }
  queryReq = queryReq.where("id_almoxarifado", "in",
almoxarifadosSelecionados);
} else if (almoxarifadosSelecionados && almoxarifadosSelecionados.length
> 0) {
  queryReq = queryReq.where("id_almoxarifado", "in",
almoxarifadosSelecionados);
}

snapshot = await queryReq.get();
}

const doc = new PDFDocument({ layout: "landscape", size: "A4" });
const buffer = await buildPersonalizadoPdfBuffer(doc, snapshot.docs,
entidade);

return { pdfBase64: buffer.toString("base64") };
});

```

Módulo de Etiquetas em PDF: Virgens e Reimpressão

```
//
```

```
=====
```

```
// GERACAO DE ETIQUETAS VIRGENS (NOVOS FRASCOS) - ABA 1
```

```
//
```

```
=====
```



```
interface DadosEtiquetasVirgens {
  codigoInicial: number;
  codigoFinal: number;
  startRow?: number; // 1 a 10 (Grid A4)
  startCol?: number; // 1 a 3
  idOperacao: string; // M7: obrigatório; sem fallback Date.now()
}

export const gerarPdfEtiquetasVirgens = onCall(async (request) => {
  await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral", "Gestor_Almojarifado"]);
  const dados = request.data as DadosEtiquetasVirgens;
  if (!dados.idOperacao) throw new HttpsError("invalid-argument", "
    idOperacao é obrigatório.");

  const total = dados.codigoFinal - dados.codigoInicial + 1;
  if (total <= 0 || total > 50) {
    throw new HttpsError("invalid-argument", "0 lote deve conter entre 1 e
      50 etiquetas por impressão.");
  }

  // M7: operação com etapa externa (PDF/upload). Reserva PENDENTE, efeito
  // externo idempotente (caminho determinístico por idOperacao) e conclusão.

  const tipoOperacao = "GERAR_ETIQUETAS_VIRGENS";
  const payloadHash = hashPayload(tipoOperacao, {
    codigoInicial: dados.codigoInicial, codigoFinal: dados.codigoFinal,
    startRow: dados.startRow ?? 1, startCol: dados.startCol ?? 1,
  });
  const operacaoRef = admin.firestore().collection("Operacoes").doc(dados.
    idOperacao);
  const auditoriaRef = admin.firestore().collection("
    Impressao_Etiqueta_Frasco").doc(dados.idOperacao);

  const reserva = await admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
    const opSnap = await tx.get(operacaoRef);
    if (opSnap.exists) {
      const op = opSnap.data()!;
      if (op.uid === request.auth!.uid && op.tipo_operacao === tipoOperacao
        && op.payload_hash === payloadHash) {
        return { concluida: op.status === "CONCLUIDA", resultado: op.

```

```
resultado };
  }
  throw new HttpsError("already-exists", "idOperacao reutilizada com
ator, ação ou payload divergente.");
}
tx.set(operacaoRef, { tipo_operacao: tipoOperacao, uid: request.auth!.
uid, payload_hash: payloadHash,
  status: "PENDENTE", resultado: null,
  criado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  atualizado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp() });
tx.set(auditoriaRef, {
  gerado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(), gerado_por:
request.auth!.uid,
  codigo_inicial: dados.codigoInicial, codigo_final: dados.codigoFinal,
  start_row: dados.startRow || 1, start_col: dados.startCol || 1,
  status_geracao: "SOLICITADA", id_operacao: dados.idOperacao,
});
return { concluida: false, resultado: null };
});
if (reserva.concluida) return reserva.resultado; // retry: não regenera

const codigos = Array.from({ length: total }, (_, i) => `LCQUI-${dados.
codigoInicial + i}`);
const buffer = await gerarPdfEtiquetasNovosFracos(codigos, dados.startRow
|| 1, dados.startCol || 1);
const storagePath = `etiquetas/virgens/${dados.idOperacao}.pdf`; //
determinístico: retry sobreescreve
const bucket = admin.storage().bucket();
await bucket.file(storagePath).save(buffer, { contentType: "application/
pdf" });
const [url] = await bucket.file(storagePath).getSignedUrl({ action: "read",
expires: Date.now() + 3600000 });

const resultado = { url, storage_path: storagePath };
await admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
  tx.update(operacaoRef, { status: "CONCLUIDA", resultado, atualizado_em:
admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp() });
  tx.update(auditoriaRef, { status_geracao: "CONCLUIDA", storage_path:
storagePath });
});
return resultado;
```

```
});

//
=====

// REIMPRESSAO E FICHA DE CONFERENCIA (FRASCOS JA CADASTRADOS) - ABA 2
//
=====

interface DadosReimpressao {
  frascoIds: string[]; // Máximo 10 frascos
}

export const gerarPdfReimpressaoFrascos = onCall(async (request) => {
  await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral", "Gestor_Almojarifado"]);
  const { frascoIds } = request.data as DadosReimpressao;

  // Regra 7.2.10: Teto rigido de seguranca quimica
  if (!frascoIds || frascoIds.length === 0 || frascoIds.length > 10) {
    throw new HttpsError("invalid-argument", "Selecione entre 1 e 10 frascos por sessao de reimpressao.");
  }

  // 1. Busca dados completos, historico recente e ultimo emprestimo dos frascos
  const dadosFrascos = await buscarDadosCompletoParaConferencia(frascoIds);

  // 2. Registra auditoria individual de 2a via para cada frasco (Secao 4.41)
  const batch = admin.firestore().batch();
  for (const frascoId of frascoIds) {
    const auditRef = admin.firestore().collection("Registro_de_Auditoria").doc();
    batch.set(auditRef, {
      id_usuario: request.auth!.uid,
      acao: "REIMPRESSAO_ETIQUETA",
      tipo_entidade_sobre_acao: "FRASCO_REAGENTE",
      id_do_objeto_da_entidade: frascoId,
      acao_feita_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
      metadata: { motivo: "segunda_via_conferencia" },
    });
  }
});
```

```
}
await batch.commit();

// 3. Gera PDF com Ficha de Conferencia + 1 Etiqueta Centralizada por
// frasco
const buffer = await gerarPdfFrascosCadastrados(dadosFrascos);

const fileName = 'etiquetas/reimpressao_${Date.now()}.pdf';
const fileRef = admin.storage().bucket().file(fileName);
await fileRef.save(buffer, { contentType: "application/pdf" });
const [url] = await fileRef.getSignedUrl({ action: "read", expires: Date.
  now() + 3600000 });

return { url };
});
```

10.3 Consolidação do planejamento complementar e contrato de execução

O inventário complementar inclui Planejamento_Etiquetas_LCQUI.md, REGRAS_MULTI_ROLE.md, COMPILACAO_NIX_LCQUI.md, README.md e os quatro documentos de acompanhamento. Os README de scaffold do frontend não adicionam requisitos de negócio; instruções AGENTS/CLAUDE orientam desenvolvimento, não a especificação do produto. DUVIDAS_PENDENTES_LCQUI.md é o registro atual de decisões; Q01–Q14 e DP-A01–DP-D02 já foram resolvidas, conforme MODIFICACOES_CONSOLIDADAS_LCQUI.md.

O planejamento de etiquetas foi incorporado às seções 4 (auditoria), 5.9 (contador e campos), 7 (regras), 8 (UI-08), 9 (ALM-07), 10 (geração) e 11 (acesso). O documento de Multi-Role foi incorporado integralmente pelos IDs RN-ROLE-01 a RN-ROLE-15 na seção 7. Os Markdown de origem permanecem como histórico; esta versão explicita as decisões conflitantes em vez de criar fontes concorrentes.

Etiquetas e geometria. Papel A4 210 por 297 mm; três colunas e dez linhas; etiqueta 65 por 26,5 mm; margens laterais 7,5 mm e superior/inferior 16 mm; espaçamentos horizontal/vertical zero. Linhas cinza contínuas orientam corte. Offset é aplicado apenas na primeira página; ao completar a grade, reiniciar na célula 1/1 da seguinte. Etiqueta virgem contém código, espaço manuscrito para data/reagente e Code 128. Segunda via contém nome e data cadastrados e uma etiqueta centralizada por ficha. Gerar barras em memória com bwip-js e PDF com pdfkit; preservar proporção e área livre ao redor do código, testar leitura física e códigos longos. Casos mínimos: uma etiqueta, coluna 3, offset 4/2, última célula 10/3, 30/36 itens, nome longo, frasco sem histórico e rejeição de 11 IDs na segunda via. Os testes relatados no planejamento são evidência histórica de protótipo, não homologação da aplicação atual.

Contador e auditoria. Adota-se o caminho já usado pelo sistema, `Contador_Codigo_Frasco/singleton` e `ultimo_codigo_gerado`. Este é o único caminho normativo do sequenciador, sem contador alternativo. Cadastro incrementa contador e cria frasco atomicamente; impressão não reserva código. Lotes virgens usam `Impressao_Etiqueta_Frasco`; segunda via usa `Registro_de_Auditoria`. A sugestão contraditória de armazenar segunda via também em `Impressao` não é adotada. Custos reais incluem todas as escritas/leitura de domínio, índices, histórico e tentativas; não reutilizar estimativa de “1 leitura e 2 escritas” como custo total.

Relatórios, transporte e integridade. O backend atual retorna PDF em base64; a especificação adota esse transporte para relatórios limitados, com conversão em Blob no cliente e liberação da URL temporária. Roteiros e comprovantes permanecem no Storage. Relatórios maiores exigem decisão de infraestrutura antes de ampliar limites. Um hash simples de parâmetros/data não é assinatura digital nem prova de autoria; tratá-lo como identificador de rastreabilidade. Relatórios históricos usam eventos/snapshots da época, não somente o cadastro atual.

Garantias de execução. Exemplos de código desta seção são ilustrativos e não substituem contratos UI/dicionário. Todas as leituras transacionais precedem escritas; callbacks podem repetir e não devem enviar e-mail ou gerar PDF como efeito externo. A transação grava evento/operação e um processador idempotente realiza efeitos externos após commit (contrato global de idempotência na Seção 7). Alterações no Auth e upload no Storage exigem reconciliação, pois não participam da transação Firestore. Consultas `in` e `getAll` não têm o mesmo contrato: tamanho de lote deve ser escolhido por API e medido; 200 não é limite universal do Firestore.

Ambiente e documentação operacional. README contém instruções de aplicação e emuladores; `COMPILACAO_NIX_LCQUI.md` é guia de build documental. O `flake.nix` atual fornece Node/Python/Git/Docker, mas não TeX Live; não presumir que `nix develop` disponibiliza `pdflatex`. Usar TeX Live instalado ou ambiente Nix dedicado e compilar `main.tex` até estabilizar referências. Os quatro documentos de acompanhamento registram evidências do código, não novos requisitos independentes.

Referências técnicas verificadas. [Firebase: transações e lotes](#); [Firebase: propagação de Custom Claims](#); [Firebase: persistência offline](#). Consulta em 11/09/2026. Estes fundamentos apoiam a execução transacional, renovação de tokens e opção por cache em dispositivo confiável.

Contratos dos auxiliares Q04/Q14. `validarAceiteTcrTx` lê o evento de aceite produzido em sessão autenticada do retirante, confere versão institucional vigente, UID, frasco, finalidade, operação ainda não consumida e justificativa de 20–2000 caracteres, verificando o mínimo após trim por `validarJustificativaHumana` (Seção 10.5). Não aceita timestamp ou UID arbitrário no payload do gestor. `vincularAceiteEAuditoriaTx` consome o aceite e registra

o empréstimo correspondente na mesma transação. `validarAutoAtendimentoTx` conta gestores ativos, bloqueia quando existe outro e exige justificativa humana de pelo menos 20 caracteres após trim, usando `validarJustificativaHumana` quando a condição de autoatendimento se aplica; `registrarNotificacaoChefiaTx` grava notificação/outbox idempotente. `resolverSnapshot-QuimicoTx` resolve unidade pelo resumo e densidade pela especificação, sem gravações antes de concluir leituras. Auxiliares ilustram contratos, não atestam implementação em functions/. O TCR não substitui segurança química institucional.

10.3.1 Contratos complementares pós-auditoria

M-12: `parseDataCivil` – datas civis normalizadas em America/Sao_Paulo

```
// M-12: todas as datas civis YYYY-MM-DD devem ser interpretadas no fuso
// America/Sao_Paulo, não em UTC. 'new Date("2026-09-15")' retorna meia-
//   noite UTC
// (=21:00 do dia anterior em Sao_Paulo), o que causaria comparações erradas.

// Prazo de devolução encerra-se às 23:59:59.999 do dia previsto em
//   Sao_Paulo.
//
// Nota: horário de verão histórico (Brasil aboliu em 2019) não é mais risco
//   futuro,
// mas o helper usa Intl para robustez caso o fuso mude.
import { DateTime } from "luxon";

// Interpreta como data local em America/Sao_Paulo às 00:00:00
function parseDataCivil(dataStr: string): Date {
  return DateTime.fromISO(dataStr, { zone: "America/Sao_Paulo" }).startOf("day").toJSDate();
}

function prazoLimiteDevolucao(dataStr: string): Date {
  return DateTime.fromISO(dataStr, { zone: "America/Sao_Paulo" }).endOf("day").toJSDate();
}
```

M-11: geração de `codigo_turma` – base32 Crockford 6 chars com retry transacional

```
// M-11: codigo_turma UNIQUE, <= 20 chars, gerado pelo servidor.
// Usa Crockford Base32 (alfabeto sem I, L, O, U) para legibilidade.
// Retry transacional via docId determinístico em coleção Chaves_Unicas.
const CROCKFORD = "0123456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ";
```

```

function gerarCodigoTurmaCandidate(): string {
  const bytes = require("crypto").randomBytes(4); // 32 bits => 6 chars
  Crockford
  let n = bytes.readUInt32BE(0);
  let codigo = "";
  for (let i = 0; i < 6; i++) {
    codigo = CROCKFORD[n & 0x1f] + codigo;
    n >>= 5;
  }
  return codigo;
}

async function gerarCodigoTurmaTx(
  tx: FirebaseFirestore.Transaction
): Promise<string> {
  for (let tentativa = 0; tentativa < 5; tentativa++) {
    const candidato = gerarCodigoTurmaCandidate();
    const lockRef = admin.firestore()
      .collection("Chaves_Unicas").doc(`Turma_${candidato}`);
    const lockSnap = await tx.get(lockRef);
    if (!lockSnap.exists) {
      tx.create(lockRef, { reservado_em: admin.firestore.FieldValue.
serverTimestamp() });
      return candidato;
    }
  }
  throw new HttpsError("internal", "Falha ao gerar codigo_turma único após 5
tentativas.");
}

```

N-12: aceitarConviteAluno com autenticação prévia e criação condicional Firestore

```

// N-12: quem aceita o convite já está autenticado em Firebase Auth
// (request.auth.uid presente) e com e-mail verificado; a conta Auth do
// solicitante já existe (cadastro/login prévio). Criação condicional refere-
se
// apenas a Usuarios/Aluno no Firestore, reutilizando o UID existente pelo
// e-mail para evitar identidade duplicada. O papel Aluno e o vínculo são
// verificados/criados na mesma transação Firestore; nenhuma chamada externa
// (Auth/e-mail) ocorre dentro da transação. O retry idempotente do mesmo
ator
// devolve o receipt; criação de outra conta Auth não faz parte deste fluxo.

```

```
export const aceitarConviteAluno = onCall(async (request) => {
  const { tokenConvite, matriculaInformada } = request.data as {
    tokenConvite: string; matriculaInformada?: string };
  if (!request.auth?.uid) throw new HttpsError("unauthenticated", "Usuario
    nao autenticado.");

  // 1. Calcular hash SHA-256 para busca do convite pelo token_hash (o HMAC
    e usado apenas como ID deterministico do documento)
  const { createHash } = require("crypto");
  const hashToken = createHash("sha256").update(tokenConvite).digest("hex");

  // 2. Verificar e-mail do usuario autenticado no provedor
  const authUser = await admin.auth().getUser(request.auth.uid);
  const emailNorm = authUser.email?.toLowerCase();

  // 3. Transacao: revalidar convite e criar Aluno e vinculos se nao
    existirem
  return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
    // PASSO A: Todas as leituras
    const conviteQuery = await tx.get(admin.firestore().collection("
      Convite_Aluno")
      .where("token_hash", "==", hashToken).limit(1));
    if (conviteQuery.empty) throw new HttpsError("not-found", "Convite
      invalido.");

    const conviteDoc = conviteQuery.docs[0];
    const convite = conviteDoc.data();

    if (convite.status !== "pendente")
      throw new HttpsError("failed-precondition", "Convite ja aceito ou
        expirado.");
    if (new Date() > convite.expira_em.toDate())
      throw new HttpsError("failed-precondition", "Convite expirado.");
    if (emailNorm !== convite.email)
      throw new HttpsError("permission-denied", "E-mail da conta nao
        corresponde ao convite.");

    const uid = request.auth!.uid;
    const alunoRef = admin.firestore().collection("Aluno").doc(uid);
    const usuarioRef = admin.firestore().collection("Usuarios").doc(uid);
```



```
const alunoSnap = await tx.get(alunoRef);
const usuarioSnap = await tx.get(usuarioRef);

let turmaSnap = null;
let turma = null;
let jaMatriculado = false;
let alunosSnap = null;

if (convite.id_turma) {
  const turmaRef = admin.firestore().collection("Turma").doc(convite.id_turma);
  turmaSnap = await tx.get(turmaRef);
  if (!turmaSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Turma nao encontrada.");
  turma = turmaSnap.data()!;
  if (turma.status !== "Ativo") throw new HttpsError("failed-precondition", "Turma inativa.");

  const alunoNaTurmaSnap = await tx.get(turmaRef.collection("Alunos").doc(uid));
  jaMatriculado = alunoNaTurmaSnap.exists;

  // Validacao de capacidade transacional (PDF-008: evita leitura O(N))
  if (!jaMatriculado && !convite.exceder_capacidade) {
    const qtdAlunosAtual = turma.qtd_alunos || 0;
    if (qtdAlunosAtual >= turma.capacidade) {
      throw new HttpsError("failed-precondition", "Turma lotada.");
    }
  }
}

// PDF-003: Validar matricula e unicidade se for criar um novo Aluno
let lockRefMatricula: FirebaseFirestore.DocumentReference | null = null;
let matriculaFinal: string | null = null;
if (!alunoSnap.exists) {
  const matriculaBruta = convite.numero_matricula ?? matriculaInformada;
  if (typeof matriculaBruta !== "string") {
    throw new HttpsError("invalid-argument", "Matrícula é obrigatória e deve ser texto.");
  }
}
```

```
matriculaFinal = matriculaBruta.trim(); // Canonicalização documental

if (!matriculaFinal) {
  throw new HttpsError("invalid-argument", "Matrícula não pode ser vazia ou conter apenas espaços.");
}
if (matriculaFinal.length > 20) {
  throw new HttpsError("invalid-argument", "Matrícula inválida: excede o limite de 20 caracteres.");
}

lockRefMatricula = admin.firestore().collection("Chaves_Unicas").doc('Aluno__${matriculaFinal}');
const lockSnap = await tx.get(lockRefMatricula);
if (lockSnap.exists) throw new HttpsError("already-exists", "A matrícula informada já está em uso por outro aluno.");
}

// PASSO B: Escritas (idempotentes para repeticao concorrente)
if (!usuarioSnap.exists) {
  tx.set(usuarioRef, {
    nome: authUser.displayName ?? emailNorm,
    email: emailNorm,
    ativo: true,
    profile_url_photo: authUser.photoURL ?? null,
  });
}
if (!alunoSnap.exists && matriculaFinal && lockRefMatricula) {
  tx.set(alunoRef, {
    id_usuario: uid,
    numero_matricula: matriculaFinal,
  });
  tx.set(lockRefMatricula, {
    tipo: "Aluno",
    id_recurso: uid,
    criado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp()
  });
}

// Expirar convite e reconciliar com Secao 5 (aceitado_por, aceitado_em)
const agora = admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp();
```

```
tx.update(conviteDoc.ref, {
  status: "aceitado",
  aceitado_por: uid,
  aceitado_em: agora
});

// Vincular a turma (se aplicavel e se nao estiver matriculado ainda)
if (convite.id_turma && turmaSnap && !jaMatriculado) {
  const turmaRef = turmaSnap.ref;
  const vincRef = turmaRef.collection("Alunos").doc(uid);
  const vincRef2 = usuarioRef.collection("Turmas").doc(convite.id_turma);

  // 1o Espelho: colecao Alunos na Turma
  tx.set(vincRef, { id_aluno: uid, ingressou_em: agora });
  // 2o Espelho: colecao Turmas no Usuario
  tx.set(vincRef2, {
    id_turma: convite.id_turma,
    id_professor: turma.id_professor,
    id_materia: turma.id_materia,
    nome_turma: turma.nome_turma,
    nome_materia: turma.nome_materia,
    ano: turma.ano,
    semestre: turma.semestre,
    status: turma.status,
    ingressou_em: agora
  });

  // Registro no historico: preserva regras de reingresso sem duplicacao
  tx.set(turmaRef.collection("HistoricoAlunos").doc(), {
    id_aluno: uid,
    tipo: "inclusao_aluno",
    modo_ingresso: "CONVITE",
    justificativa: convite.justificativa_excecao || null,
    timestamp: agora
  });

  tx.update(turmaRef, { qtd_alunos: admin.firestore.FieldValue.increment(1) });
}

return { vinculado: !!convite.id_turma, ja_matriculado: jaMatriculado };
});
```

```
// Apos commit: atualizarCustomClaims(request.auth!.uid) -- recuperavel e
    idempotente
});
```

Contrato M11 (turmas, matrícula e convites). O pseudocódigo N-12 é ilustrativo. O contrato normativo é a Seção 7.5: o vínculo canônico é Turma/{id}/Alunos/{uid} e o espelho Usuarios/{uid}/Turmas/{id} é projeção; qtd_alunos é lido e escrito na transação, nunca recontado fora dela; o docId do convite é determinístico por HMAC do contexto e do e-mail normalizado, com unicidade em Chaves_Unicas; o ID do convite é imutável e distinto da chave de pendência, de modo que um novo convite após terminalidade não sobrescreve o aceito/expirado nem apaga aceitado_por/aceitado_em; a aceitação exige e-mail verificado correspondente e é idempotente por (ator, token, operação) M7, distinguindo retry de tentativa distinta; convite global não cria matrícula; a criação condicional de Usuarios/Aluno é Firestore e transacional, enquanto o envio de e-mail e a sincronização de Custom Claims são etapas externas, pós-commit, recuperáveis e idempotentes; criar o registro não é enviar o e-mail. M-11 reserva codigo_turma em Chaves_Unicas e arquivar não libera o código. O fan-out de alterarStatusTurma para os espelhos é idempotente e não é autoridade de escrita (Q08).

M-01: registrarBaixaBemPatrimonial (RF12)

```
// M-01: Regra RF12 -- registro de baixa patrimonial após processo
    institucional.
// O gestor faz upload do PDF comprobatório antes de chamar esta função.
// O backend valida a existência do documento no Storage antes de confirmar
    a baixa.
export const registrarBaixaBemPatrimonial = onCall(async (request) => {
  const { idBem, documentoUrl } = request.data as { idBem: string;
    documentoUrl: string };
  await validarPermissao(request, ["Chefe_Geral", "Gestor_Bens_Patrimoniais"
    ], true);
  await validarDocumentoStorage(documentoUrl, request.auth!.uid, "PDF"); //
    existência, ACL, tamanho e magic bytes %PDF-; fixa geração validada
  return admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
    const bemRef = admin.firestore().collection("Bem_Patrimonial").doc(idBem
    );
    const snap = await tx.get(bemRef);
    if (!snap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Bem não encontrado.
    ");
    const bem = snap.data()!;
    if (bem.status !== "Inservível")
      throw new HttpsError("failed-precondition", "Bem deve estar Inservível
        antes da baixa.");
```

```

    tx.update(bemRef, {
      status: "Ja_dado_baixa",
      documento_dado_baixa_pdf_url: documentoUrl,
      versao: bem.versao + 1,
    });
    registrarHistoricoBemTx(tx, bemRef, bem, { status: "Ja_dado_baixa" },
    request.auth!.uid);
    return { status: "Ja_dado_baixa" };
  });
});

```

M-07: Bounds e validação na geração de etiquetas

O grid de etiquetas é sempre 3 colunas × 10 linhas (30 posições por página A4). A seleção de offset inicial aplica-se apenas na primeira página, validando: coluna em [1, 3] e linha em [1, 10]. Lotes de até 50 etiquetas virgens são suportados por operação; as páginas subsequentes preenchem as posições continuamente desde a coordenada (1,1). Para segunda via, o limite é de 10 frascos por sessão, validado no backend antes de iniciar a geração. IDs fora do intervalo de etiquetas virgens conhecidas são rejeitados com mensagem explícita.

10.4 Funções Acadêmicas e Pesagem (C012, C016)

Como as regras do Firestore bloqueiam a escrita direta nos nós de Turmas, Comentários e Roteiros (`allow write: if false;`), as operações de criação, moderação e compartilhamento são intermediadas por *Cloud Functions* para garantir trilha de auditoria e sanitização de entradas.

Moderação de Comentários e Posts

```

export const adicionarComentario = onCall(async (request) => {
  const { idTurma, idPost, texto } = request.data as { idTurma: string;
    idPost: string; texto: string };
  await validarVinculoTurma(request, idTurma); // Lança erro se não
    matriculado/professor

  const comentarioRef = admin.firestore().collection(`Turma/${idTurma}/Posts
    /${idPost}/Comentarios`).doc();
  await comentarioRef.set({
    id_usuario: request.auth!.uid,
    texto: texto,
    moderado: false,
    criado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
  });
});

```

```
    return { id: comentarioRef.id };
  });

export const moderarComentario = onCall(async (request) => {
  const { idTurma, idPost, idComentario, motivo } = request.data;
  await validarPermissaoAcademica(request, idTurma); // Professor ou Chefe
  Geral

  const comentarioRef = admin.firestore().collection('Turma/${idTurma}/Posts
    /${idPost}/Comentarios').doc(idComentario);

  await admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
    const snap = await tx.get(comentarioRef);
    if (!snap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Comentário
    inexistente.");

    // Grava histórico de moderação
    tx.set(comentarioRef.collection("HistoricoComentarios").doc(), {
      texto_original: snap.data()?.texto,
      motivo: motivo,
      moderado_por: request.auth!.uid,
      data: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp()
    });

    // Marca como moderado mantendo o original intacto (para autor e DP-C02)
    // O endpoint listarComentariosPost aplicará a máscara dinamicamente
    para terceiros
    tx.update(comentarioRef, {
      moderado: true,
      motivo_moderacao: motivo,
      moderado_por: request.auth!.uid,
      moderado_em: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp()
    });
  });
});
```

Compartilhamento de Roteiros

```
export const compartilharRoteiro = onCall(async (request) => {
  const { idRoteiro, idProfessorDestino } = request.data;
  await validarPermissao(request, ["Professor"]);

  const roteiroRef = admin.firestore().collection("Roteiro_Experimento").doc
```

```
(idRoteiro);
await admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
  const snap = await tx.get(roteiroRef);
  if (!snap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Roteiro não
  encontrado.");
  if (snap.data()!.id_professor_upload !== request.auth!.uid && !request.
  auth!.token.Chefe_Geral) {
    throw new HttpsError("permission-denied", "Somente o autor pode
    compartilhar.");
  }
  tx.update(roteiroRef, {
    professores_compartilhados: admin.firestore.FieldValue.arrayUnion(
    idProfessorDestino)
  });
});
});
```

Pesagem de Rotina (UI-06)

```
export const registrarPesagemRotina = onCall(async (request) => {
  const { idFrasco, pesoAtual, motivo } = request.data as { idFrasco: string;
  pesoAtual: number; motivo?: string };
  await validarPermissao(request, ["Gestor_Almojarifado", "Chefe_Geral"]);

  const frascoRef = admin.firestore().collection("Frasco_Reagente").doc(
  idFrasco);
  await admin.firestore().runTransaction(async (tx) => {
    const snap = await tx.get(frascoRef);
    if (!snap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Frasco não
    encontrado.");

    invalidarCacheEstoqueTx(tx, snap.data());
    tx.update(frascoRef, {
      ...derivarSaldoCorrente({ ...snap.data(), peso_atual: pesoAtual }),
      peso_atual: pesoAtual,
      data_ultima_pesagem: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp()
    });

    tx.set(admin.firestore().collection("Historico_Frasco_Reagente").doc(),
    {
      id_frasco_reagente: idFrasco,
      id_almojarifado: snap.data()!.id_almojarifado,
```

```

    tipo: "INVENTARIO_ROTINA",
    peso_anterior: snap.data()!.peso_atual,
    peso_novo: pesoAtual,
    motivo: motivo?.trim() || "Pesagem periódica de inventário de rotina",
    motivo_automatico: !motivo?.trim(),
    id_gestor: request.auth!.uid,
    timestamp: admin.firestore.FieldValue.serverTimestamp()
  });
});
});
});

```

Confirmação de uploads (AUDITORIA-7, C011). Antes de criar post ou cadastrar roteiro, executar `validarDocumentoStorage(url, uid, formatoEsperado)` para cada anexo e persistir somente a referência à geração validada. Esse auxiliar lê o cabeçalho binário no bucket autorizado e confere PDF/JPEG/PNG conforme seção 11. Para roteiro, o formato esperado é PDF; para anexos de post, apenas os formatos autorizados pelo formulário. A rejeição de qualquer anexo impede a criação do documento. Quando o post usa roteiro já cadastrado, conferir propriedade/compartilhamento e o PDF validado antes de criar o snapshot.

Download Seguro de Roteiro (C009)

```

export const obterUrlDownloadRoteiro = onCall(async (request) => {
  const { idTurma, idPost } = request.data;
  const uid = request.auth!.uid;

  // Valida que solicitante é aluno ativo ou professor da turma
  await validarVinculoTurma(request, idTurma);

  const postRef = admin.firestore().doc('Turma/${idTurma}/Posts/${idPost}');
  const postSnap = await postRef.get();
  if (!postSnap.exists) throw new HttpsError("not-found", "Post inexistente.");

  const roteiroAnexo = postSnap.data()!.roteiro_anexo;
  if (!roteiroAnexo || !roteiroAnexo.storage_path) {
    throw new HttpsError("not-found", "Anexo não encontrado.");
  }

  // Valida formato e emite URL assinada por 15 minutos
  const bucket = admin.storage().bucket();
  const file = bucket.file(roteiroAnexo.storage_path);

```



```
const [metadata] = await file.getMetadata();
if (metadata.contentType !== "application/pdf") {
  throw new HttpsError("failed-precondition", "Arquivo inválido (não é PDF)");
}

const [url] = await file.getSignedUrl({
  version: "v4",
  action: "read",
  expires: Date.now() + 15 * 60 * 1000 // 15 minutos
});

return { downloadUrl: url };
});
```

Contrato M12.2 (roteiros, compartilhamento e download). Os pseudocódigos acima são ilustrativos; o contrato normativo é a Seção 7.7. O cadastro só torna o Roteiro publicável após validação do objeto e fixação da *geracao* validada; *file_url* é legado e não serve de fallback. O download revalida, na chamada, propriedade ou compartilhamento atual (professor) ou vínculo canônico atual e Post acessível (aluno), confere a geração e emite URL curta; se o objeto ou a geração divergirem, falha fechado. Compartilhar/revogar é idempotente (M7) e remove ou adiciona o UID no array server-owned, preservando Posts históricos (Q09). Firestore e Storage não compartilham transação: objetos órfãos de tentativas falhas são reconciliados por rotina server-side. A URL assinada já emitida não é revogável antes de expirar.

11 Regras de Segurança do Firestore (Security Rules)

i Por que as Security Rules são obrigatórias

Toda leitura via `onSnapshot` no frontend passa **diretamente** pelo Firestore SDK, **sem** passar pelas Cloud Functions. Portanto, as Cloud Functions são a camada de autorização para escrita, mas as *Security Rules* são a camada de autorização para **leitura direta**. Sem rules corretas, qualquer usuário autenticado poderia ler qualquer coleção.

Princípio: Deny-All por Padrão

A regra raiz do arquivo `firestore.rules` deve ser:

```
allow read, write: if false;
```

Todas as exceções são declaradas explicitamente abaixo.

M9 — interpretação obrigatória das Rules

A matriz de autorização da Seção 7/M9 governa esta seção. Toda exceção de leitura direta deve exigir: `request.auth != null`, documento `Usuarios/uid` existente e `ativo=true`, `request.auth.token.versao_permissoes` igual à versão persistida, `claim` de papel pertencente à lista fechada e a relação persistida de escopo ou `ownership` aplicável. Campo de token ausente, versão divergente ou falha de `get()` nega. `Claim` não basta para `Gestor_Almojarifado`: o vínculo N:N do almojarifado também é obrigatório. Nenhuma mutação de domínio, papel, vínculo, notificação, auditoria, operação M7, lock, configuração de estoque, cache, rate limit ou coleção interna é permitida diretamente ao cliente. As tabelas históricas abaixo não concedem `write` quando contrariem esta regra. Regras não são filtros: consulta ampla que possa retornar documento proibido é negada ou substituída por endpoint autorizado. O Admin SDK ignora Rules; cada callable/backend deve aplicar M9 e as pré-condições de domínio dentro da própria transação.

11.1 Regras por Coleção

Coleção	Regra
<code>Usuarios/{uid}</code>	Read: <code>request.auth.uid == uid</code> (usuário lê só o próprio documento). Write: negado ao cliente (só Cloud Function).

Coleção	Regra (continuação)
Usuarios/{uid}/Turmas/{turmaId}	Read: <code>request.auth.uid == uid</code> (o aluno lê em tempo real apenas as turmas em que está matriculado). Write: negado ao cliente (gerenciada exclusivamente pelas Cloud Functions).
Professor/{uid}, Aluno/{uid}	Read: próprio usuário OU Chefe Geral. Write: negado. Outros usuários recebem apenas projeção sanitizada de nome, centro e laboratório por endpoint autorizado; nunca CPF, matrícula ou e-mail pessoal.
Bem_Patrimonial/{id}/ Historico_Patrimonio/ {eventoId}	Read: Chefe Geral ou Gestor de Bens Patrimoniais; Write: negado. Regra de collection-group específica para Historico_Patrimonio, sem abranger históricos acadêmicos.
Chefe_Geral, Gestor_ Almoxarifado, e demais coleções administrativas de papel Turma/{turmaId}	Read: <code>request.auth.uid == docId</code> (cada usuário lê só o próprio documento de papel). Write: negado ao cliente. Read: usuário é professor dono (<code>resource.data.id_professor == request.auth.uid</code>) OU tem vínculo canônico atual em <code>Turma/{turmaId}/Alunos/{uid}</code> OU <code>'Chefe_Geral' in request.auth.token.roles</code> (escopo Q13). Write: negado ao cliente (Cloud Functions); <code>status == 'Arquivada'</code> não habilita escrita alguma (Q08).
Turma/{turmaId}/Alunos	Read: <code>request.auth.uid == resource.data.id_aluno</code> OU membro com vínculo canônico atual, apenas em projeção mínima sem matrícula/e-mail. O vínculo canônico é a autoridade de matrícula; o espelho <code>Usuarios/{uid}/Turmas</code> nunca autoriza. Write: negado.
Convite_Aluno/{id}	Read/Write: negado ao cliente. Criação, reenvio, aceitação e expiração são exclusivas de Cloud Function; token e hash nunca são lidos pelo cliente.
Turma/{turmaId}/Posts	Read: professor dono, membro com vínculo canônico atual ou Chefe (Q13); Post com <code>removido_da_apresentacao = true</code> é legível apenas pelo professor dono e pelo Chefe, nunca por colegas. Write: negado; turma <code>Arquivada</code> nega toda escrita acadêmica, inclusive edição e moderação (Q08).

Coleção	Regra (continuação)
Turma/{turmaId}/Posts/ \{postId}/Comentarios	allow read, write: if false; (Negado ao cliente. Leitura filtrada provida via Cloud Function listarComentariosPost).
Usuarios/{uid}/ Notificacoes	Read: request.auth.uid == uid (caixa única por conta; o papel visual não filtra). Write: negado ao cliente (criação e marcação de leitura são server-owned; “Limpar tudo” marca lida = true de forma paginada/reentrante, nunca DELETE). Rules autorizam ou negam o documento completo e não mascaram campos: o payload é mínimo e sem conteúdo protegido.
Almoxarifado/{almoxId}/ Estoques_Configurados/ \{configId}/	Read: Chefe_Geral ou Gestor_Almoxarifado com vínculo ao almoxarifado. Write: negado ao cliente (configuração de escassez server-owned).
Resumo_Reagente/ \{resumoId}/	Read: qualquer usuário com papel ativo no sistema (token de acesso válido). Write: negado ao cliente.
Resumo_Reagente/ \{resumoId}/ Especificacoes/{specId}/	Read: qualquer usuário com papel ativo no sistema (catálogo público interno). Write: negado ao cliente.
Frasco_Reagente	Read: papel roles no token contém Chefe_Geral OU Gestor_Almoxarifado OU Professor OU Bolsista OU Aluno. Write: negado ao cliente.
Emprestimo_Reagente	Read: Chefe_Geral OU Gestor_Almoxarifado OU o próprio usuário que retirou (resource.data.id_usuario_retirou == request.auth.uid). Write: negado.
Bem_Patrimonial	Read: Chefe Geral, Gestor de Bens Patrimoniais ou Professor. Write: negado ao cliente.
Requisicao_Edicao_Bem_ Patrimonial	Read: o solicitante (resource.data.id_usuario_solicitante == uid) OU gestores de bens (papel no token). Write: negado.
Requisicao_Adicao_Bem_ Patrimonial	Idem acima.
Locks_Requisicao_ Patrimonio, Chaves_Unicas, Eventos_Processados, Controle_Papeis, Operacoes	Read/Write: negado ao cliente (exclusivo de Cloud Function).
Registro_de_Auditoria	Read: Chefe_Geral no token. Write: negado ao cliente.

Coleção	Regra (continuação)
Roteiro_Experimento	Read: <code>resource.data.id_professor_upload == uid</code> OU <code>uid</code> pertence ao array <code>professores_compartilhados</code> . Write: negado ao cliente (criação, compartilhamento e revogação são server-owned). Aluno e Chefe Q13 não leem a coleção raiz diretamente: o download é mediado por endpoint autorizado que revalida vínculo canônico atual e Post acessível (aluno) ou escopo de moderação/auditoria registrado sobre o Post que referencia o roteiro (Chefe, Q13), confere a geração persistida e emite URL curta. Compartilhamento e anexo exigem roteiro publicável. <code>file_url</code> é legado e não autoriza. A remoção, a perda de vínculo e a revogação impedem novas emissões; uma URL já emitida não é revogada retroativamente e permanece utilizável pelo prazo curto, que não é credencial permanente.
Contador_Codigo_Frasco	Read: <code>request.auth != null</code> (qualquer logado lê). Write: negado ao cliente (só Cloud Function atualiza o sequenciador).
Almoxarifado	Read: qualquer usuário com papel ativo no sistema (token de acesso válido). Write: negado ao cliente.
Local	Read: qualquer usuário com papel ativo no sistema. Write: negado ao cliente.
Materia	Read: qualquer usuário com papel ativo no sistema. Write: negado ao cliente.
Substancia_Quimica	Read: qualquer usuário com papel ativo no sistema (catálogo público interno). Write: negado ao cliente.
Lote	Read: papel roles no token contém <code>Chefe_Geral</code> OU <code>Gestor_Almoxarifado</code> (leitura restrita). Write: negado ao cliente.
Coleções de Relatórios e Materializações (<code>Resumo_*_Diario, Atividade_Gestor_*_Mensal</code>)	Read: <code>Chefe_Geral</code> , <code>Gestor_Almoxarifado</code> ou <code>Gestor_Bens_Patrimoniais</code> conforme o respectivo domínio. Write: negado ao cliente.

Leitura de Custom Claims nas Security Rules

O papel do usuário fica disponível nas Security Rules como `request.auth.token.roles`. Exemplo:

```
function temPapel(papel) {
  return papel in request.auth.token.roles;
}
```

```
}
```

Isso garante consistência com o mesmo Custom Claim usado pelas Cloud Functions (`resolverPapeisDoToken`).

11.2 Contrato de acesso para os fluxos detalhados

Auditoria de transições críticas e estado físico

As transições de localização para **EXTRAVIADO** ou **LOCALIZADO**, entrada ou saída de **em_quarentena**, desativação ou exclusão lógica nunca devem ser expostas para escrita direta do cliente. O backend deve validar as condições de contorno, registrar motivo e autor da ação, e garantir efeitos colaterais (como encerramento de empréstimos), persistindo toda a operação no **Historico_Frasco_Reagente** de forma atômica.

Além do papel, validar o escopo atual. DP-D01 determina consulta de conta ativa em mutações de alto impacto conforme a seção 10; leituras e demais mutações podem confiar no JWT até renovação. Atualizar Custom Claims não invalida imediatamente o token emitido. Versão de permissões e reconciliação não constituem garantia universal já implementada. Preferência de papel no cliente só altera apresentação.

Leituras de membros, posts, comentários e PDFs de turma exigem professor responsável ou vínculo ativo; colegas recebem projeção mínima, sem e-mail/matricula. Requisições são visíveis ao solicitante, gestor patrimonial e Chefe. Empréstimos completos são visíveis ao retirante, gestor vinculado ao almoxarifado e Chefe; demais leitores do catálogo recebem somente disponibilidade. Histórico operacional segue o mesmo escopo, e auditoria global fica com a chefia. Diretórios usados em seletores devem ter endpoints/projeções mínimas autorizadas, não leitura irrestrita de Usuarios.

Mutações de domínio e locks são exclusivas do servidor, inclusive marcar notificações lidas; não permitir delete de notificações para implementar Limpar tudo. Para a caixa unificada M13, a leitura direta é restrita ao próprio UID, o papel visual não filtra a caixa e o payload é mínimo: Rules não mascaram campos, então conteúdo protegido nunca é gravado na notificação. Regras devem cobrir explicitamente `Resumo_Reagente/id/Especificacoes`, `Turma` e suas subcoleções e `Bem_Patrimonial/id/Historico_Patrimonio`. Consultas `collection-group` exigem regras/índices próprios. Contador, unicidade e controles de papéis são técnicos; somente resposta mínima autorizada é exposta ao operador.

Storage valida dono, caminho, tipo e tamanho: foto inferior a 5 MiB, baixa inferior a 10 MiB e roteiro inferior a 15 MiB. Backend verifica arquivo existente e assinatura de conteúdo antes de referenciar; metadados não bastam para provar formato. Leitura de roteiro exige propriedade, compartilhamento ou post de turma acessível. Firestore e Storage não têm transação única: a geração é persistida no documento e comparada na transação do Firestore, enquanto a inspeção do objeto no Storage é etapa externa; a janela residual é coberta pela imutabilidade do objeto vinculado e pela reconciliação de órfãos, sem atomicidade entre serviços. Comprovante de baixa segue escopo patrimonial e não pode ser removido após

vinculação. Não conceder leitura de todo Storage apenas porque o usuário está autenticado.

Estas são exigências da especificação; firestore.rules e storage.rules atuais ainda divergem, conforme AUDITORIA_ATUALIZADA.md. A presença de deny-all genérico não anula permissões amplas de matches específicos.

11.3 Moderação: autorização por documento e resposta filtrada

Para M12.1, criar/editar Post é server-owned do professor dono; criar/editar Comentário é do autor com vínculo canônico atual; moderar Post/Comentário é do professor dono ou do Chefe por Q13, sempre com motivo, operador e instante atômicos e histórico imutável. Turma **Arquivada** nega toda escrita acadêmica, sem exceção administrativa (Q08). A leitura do **texto** de Comentário moderado é mascarada por endpoint autorizado; o autor recebe o original marcado e o professor dono/Chefe recebem original com histórico. Rules não são filtros: negar a leitura direta de **Comentarios** e do histórico e não deixar **removido_da_apresentacao** vaziar a colegas.

Firestore Rules autorizam ou negam documentos completos; não fazem projeção nem substituição do campo texto. Não implementar “texto vazio via Rules”. Para o modelo físico descrito, negar leitura direta de Comentarios e histórico a quem não pode conhecer o original; a listagem de comentários é fornecida por endpoint autenticado que valida vínculo com a turma e devolve somente aviso institucional para comentários moderados de colegas. Autor recebe original marcado; Professor responsável e Chefe Geral recebem conteúdo necessário à auditoria. Não retornar original em campos auxiliares, cache, notificações ou mensagens de erro. Consulta ampla cliente que possa incluir documentos proibidos deve ser rejeitada e substituída pelo endpoint, nunca filtrada apenas no frontend. Backend valida também autoria da edição, motivo e papel de moderação, status ativo da turma e registra histórico/auditoria.

Coleções Controle_Papeis, Operacoes e Chaves_Unicas são exclusivas de Admin SDK; leitura e escrita diretas de clientes são negadas. O deny-all atual já as protege, sem allow concorrente; matches explícitos constituem hardening documental. Esta seção descreve o alvo; a implementação atual de moderação permanece pendente.

Turmas, matrícula e convites (M11). A leitura direta de Turma, Turma/{id}/Alunos e Usuarios/{uid}/Turmas não substitui a autorização: a matrícula canônica é Turma/{id}/Alunos/{uid} e o espelho em Usuarios/{uid}/Turmas/{id} é apenas projeção de consulta. Colegas veem exclusivamente projeção mínima de nome e foto, nunca matrícula ou e-mail. **Convite_Aluno** é integralmente server-owned: o cliente não lê token, hash ou e-mail de terceiros e não escreve convite, aceitação, reenvio ou expiração. Turma com **status == 'Arquivada'** é somente leitura (Q08) e o backend rejeita novo ingresso, novo convite, novo post e novo comentário, independentemente do token. Fração excepcional do Chefe (Q13) é escopo de moderação auditada, não ownership, e não transforma o corpo discente em autoridade de escrita.

Validação binária antes da vinculação (AUDITORIA-7, C011). `registrarBaixaBemPatrimoni`, `criarPost` (ou `criarPostTurma`) e `cadastrarRoteiro` (ou `cadastrarRoteiroExperimento`) validam o objeto no bucket autorizado, dono, caminho, tamanho e assinatura binária antes de persistir qualquer URL. PDF exige bytes ASCII `%PDF-`; JPEG exige hexadecimal `FF D8 FF`; PNG exige `89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A`. Extensão e MIME declarados não substituem essa verificação. Formato incompatível rejeita toda a confirmação, sem vínculo documental parcial. A versão validada do objeto deve ser preservada contra substituição após a checagem; o backend fixa a geração validada e impede sobrescrita do objeto vinculado. Posts que referenciam roteiro existente verificam também ACL e versão validada do PDF.

Cache, limite e projeções internas. As regras a seguir integram o mesmo match de documentos da base, sem grants sobrepostos que permitam acesso cliente. O SDK administrativo acessa pelo backend, cuja callable valida App Check, Auth, RBAC/escopo e 5 solicitações/minuto por UID antes de cache/agregações. Campos derivados de saldo, origem de tara e resolução quantitativa são escritos somente pelo backend; payload cliente não é autoridade para esses campos. A projeção operacional `Pendencias_Descarte_Frasco/{idFrasco}` é criada por `resolverQuarentenaFrasco(PENDENTE_DE_DESCARTE)` e consumida por `descartarFrasco`, sempre via backend; clientes não a leem nem a escrevem.

Coleções internas do dashboard, projeção de descarte e estado do catálogo (contrato documental)

```
match /Sistema_Cache_Dashboard/{document=**} {
  allow read, write: if false;
}
match /Sistema_Rate_Limit_Dashboard/{document=**} {
  allow read, write: if false;
}
match /Pendencias_Descarte_Frasco/{idFrasco} {
  allow read, write: if false;
}
match /Sistema_Catalogo_Reagentes/{document=**} {
  // Estado server-owned do catálogo JSON: leitura apenas pelos papéis que
  // consultam reagentes na matriz canônica da Seção 3 (Aluno incluído por
  // "Consultar estoque de reagentes"); escrita sempre negada ao cliente.
  allow read: if request.auth != null &&
    (hasRole("Chefe_Geral") || hasRole("Gestor_Almojarifado") ||
     hasRole("Professor") || hasRole("Bolsista") || hasRole("Aluno"));
  allow write: if false;
}
```


Catálogo JSON e Storage

O estado `Sistema_Catalogo_Reagentes` é server-owned: o cliente não o escreve. A leitura direta do estado (necessária ao `subscribe` da tela de reagentes) segue a matriz canônica de busca de reagentes (Chefe_Geral, Gestor_Almoхарifado, Professor, Bolsista e Aluno, conforme “Consultar estoque de reagentes” da Seção 3); alternativamente, o acesso pode ser mediado por função protegida. O objeto JSON no Storage **não** fica publicamente acessível de forma que ignore esses papéis. Como o download é mediado por Cloud Function, o documento de estado não armazena um `downloadURL` permanente público: guarda um `storage_path` resolvido por acesso temporário autorizado. Aluno não ganha acesso apenas por estar autenticado, mas pela matriz normativa vigente.

12 Implementações em Estudo para Versões Futuras

i Escopo desta seção

Nada aqui faz parte do modelo 3FN da Seção 4 ou do mapeamento físico Firestore da Seção 5, nem deve ser implementado nesta primeira versão. É o registro de uma proposta para quando reagentes gasosos entrarem no almoxarifado do LCQUI – hoje nenhum reagente gasoso está cadastrado, por isso `GASOSO` foi removido de *Resumo_Reagente.estado_fisico* (seção 4.17) nesta versão, em vez de deixado junto de campos pensados só para sólido/líquido.

12.1 Evoluções posteriores da autorização

M9 fixa a V1 em RBAC com escopo/vínculo persistido e ownership, sem introduzir ACL, ABAC ou capabilities. Versões futuras só poderão propor novo paradigma depois de demonstrar requisito de domínio que a matriz M9 não expressa, com migração, regras, backend, revogação, auditoria, idempotência e casos de segurança próprios. Não se amplia privilégio por conveniência de interface ou por Custom Claim. A implementação do contrato M9 nas Rules, Storage, backend, App Check, IAM e testes é trabalho posterior à formalização executável M9.

12.2 Por que `GASOSO` sozinho não basta

Simplesmente devolver `GASOSO` a *estado_fisico* resolveria a classificação básica, mas um cilindro de gás carrega informação que **não** é estado físico e que não deve virar uma explosão de valores dentro do mesmo enum (`GASOSO_COMPRIMIDO`, `GASOSO_LIQUEFEITO`, `MISTURA_GASOSA_CALIBRACAO`, ...). São quatro dimensões independentes, que devem continuar independentes no banco:

Dimensão	Exemplos de valor
Estado físico	sólido, líquido, gasoso
Forma de armazenamento	gás comprimido, gás liquefeito, gás criogênico
Tipo de substância (já existe)	pura, mistura
Finalidade/aplicação	reagente comum, gás de calibração, gás de processo

Um cilindro de CO_2 puro, por exemplo, é *estado_fisico* = gasoso, *forma_armazenamento* = liquefeito (o CO_2 é mantido líquido sob pressão dentro do cilindro, embora seja gasoso em condição ambiente), *tipo_substancia* = pura. Já uma mistura de calibração (ex.: 500 ppm de CO_2 balanceado em N_2) é *estado_fisico* = gasoso, *forma_armazenamento* = comprimido, *tipo_substancia* = mistura, *finalidade* = calibração. Tratar “mistura gasosa de calibração” como uma categoria física própria misturaria uma propriedade química (o que a substância é) com uma propriedade comercial/de uso (para que ela serve) – o mesmo tipo de acoplamento

indevido que a decomposição do *status* de *Frasco_Reagente* (seção 4.19) já evitou para outro campo.

12.3 Proposta de campos (apenas ilustrativa)

Especificacao_Reagente (campos adicionais propostos)

forma_armazenamento

ENUM NULL

CONVENCIONAL, GAS_COMPRIMIDO, GAS_LIQUEFEITO, GAS_CRIOGENICO

finalidade

ENUM NULL

REAGENTE, CALIBRACAO, PROCESSO, OUTRO

Ambos ficam em *Especificacao_Reagente*: são propriedades do produto comercial específico, não da substância química abstrata nem do item de catálogo. NULL para itens sólidos/líquidos, onde a dimensão não se aplica.

12.4 Além do enum: medição de gases não é pesagem

A Regra de Cálculo de Volume e Peso (seção 6.2.13) assume que o volume é sempre derivado de uma leitura de balança convertida por densidade. Para cilindros de gás, a prática de laboratório mais comum é ler a **pressão** no manômetro do próprio cilindro (ainda que pesar o cilindro também seja uma alternativa viável em alguns casos). Isso implica que *Frasco_Reagente* precisaria, no mínimo, de:

- *pressao_nominal_bar* – pressão de enchimento de fábrica.
- *pressao_atual_bar* – última leitura do manômetro (substituindo/complementando *peso_no_cadastrado/medida_usada* para este tipo de frasco).
- *capacidade_litros_cntp* – volume de gás equivalente em CNTP (Condições Normais de Temperatura e Pressão) quando o cilindro está cheio.
- *tipo_valvula* – necessário para compatibilidade de equipamento na retirada.

O cálculo de consumo também muda: em vez de $V = \Delta m / \rho$, a estimativa correta usa a proporcionalidade entre pressão e quantidade de gás restante (lei dos gases ideais, $PV = nRT$, ou uma correlação real para gases não-ideais em alta pressão), não uma conversão por densidade. Por isso este documento não tenta encaixar gases nos campos de peso já existentes: a reintrodução de GASOSO deve vir acompanhada desses campos e dessa fórmula alternativa, não apenas do valor no enum.

12.5 Horários de Turma

A entidade *Horario_Turma* (dia da semana, hora de início/fim e local por turma) foi removida da V1 por não possuir fluxo de uso definido nas telas nem nas regras de negócio. Em versões futuras, ela pode ser reintroduzida para permitir que o sistema exiba grades horárias, detecte conflitos de sala e envie lembretes automáticos antes do início das aulas.

12.6 Lotação física de professores (V2)

Q01: vinculação a prédio, gabinete e sala não integra a V1 por insuficiência de dados estruturados. Integração futura de dados institucionais de lotação e alocação de salas permitirá filtragem espacial; depende de disponibilização e validação dos dados pela UENF. Na V1, busca de professor limita-se a Nome, Matéria, Centro e Laboratório.

12.7 Edição de Resumo e Especificação de Reagente (V2)

Na V1, *Resumo_Reagente* e *Especificacao_Reagente* podem ser cadastrados, mas **não existe edição posterior** de Resumo ou Especificação pela interface, e não há endpoint genérico de edição desses objetos. Não pertencem à V1 *Resumo.version*, *EditSession* nem arquitetura equivalente de travamento otimista; a concorrência de edição desses objetos fica deliberadamente para a V2.

A V2 deverá estudar edição auditável de *Resumo_Reagente* e *Especificacao_Reagente*, incluindo, quando a implementação futura for projetada: autorização; concorrência entre gestores; versionamento; preservação de histórico; auditoria; e efeitos sobre projeções/cache. Nada disso deve ser implementado agora.

12.8 Correção auditável da validade de Frasco_Reagente (V2)

Na V1 não existe operação de edição ou correção posterior da validade cadastrada de um frasco. Erro excepcional desse tipo não possui correção autônoma pela interface, e não há API genérica de correção. A V2 deverá estudar três modalidades futuras:

1. DESCONHECIDA_PARA_CONHECIDA – passar a conhecer uma validade antes desconhecida;
2. DATA_INCORRETA_PARA_DATA_CORRETA – corrigir uma data cadastrada incorretamente;
3. CONHECIDA_PARA_DESCONHECIDA – registrar que a validade antes considerada conhecida é, na verdade, desconhecida.

A implementação futura deverá preservar o valor anterior no histórico; preservar autoria, instante, motivo e evidência; não oferecer edição genérica **campo/valor**; recalcular campos derivados no servidor; não confundir correção documental com “revalidar validade”; e não reescrever fatos históricos de empréstimos anteriores. Essas três modalidades não são implementadas nesta rodada.

12.9 Captura automática de pesagens e correção metrológica auditável (versões futuras)

Na V1, toda pesagem é **entrada manual**; a interface usa barreiras preventivas de dupla digitação independente, unidade fixa em g, contexto visual, alertas de plausibilidade e revisão final antes do commit (Seção 8, UI-18). A V1 **não** possui correção administrativa metrológica após a persistência, nem editor genérico de peso, nem tipo específico `ERRO_TRANSCRICAO_PESO`: uma nova pesagem não reescreve automaticamente o fato histórico anterior. A decisão humana de M6 (HQ-M6-001) mantém o conjunto metrológico fechado em três rotas físicas tipadas.

12.9.1 Estudo futuro A — integração direta com a balança

Estudar a integração das balanças do LCQUI diretamente ao sistema, para reduzir ou eliminar a transcrição manual. A arquitetura futura deverá avaliar, sem implementar agora: interfaces realmente disponíveis nas balanças do LCQUI (USB, serial, rede ou outro protocolo do equipamento); captura automática da leitura; identificação do instrumento; `timestamp` confiável; unidade; resolução/casas decimais; estabilidade da leitura; associação inequívoca entre frasco, operação e leitura; trilha de auditoria; autenticação/autorização; falhas de comunicação; modo offline/fallback manual; validação da interface; preservação do dado bruto; e prevenção de duplicidade/replay. Não escolher tecnologia/protocolo sem inventário real das balanças.

12.9.2 Estudo futuro B — correção metrológica auditável

Estudar se versões futuras devem suportar correções metrológicas administrativas excepcionais quando existir evidência independente suficiente de erro de transcrição. Não assumir que serão implementadas. Se estudadas, deverão responder: quais tipos fechados de correção existem; qual evidência é obrigatória; quem pode realizar; necessidade de segunda aprovação; preservação integral do valor original; autoria; `timestamp`; motivo; documento/evidência vinculada; efeito em FLOW; efeito em saldos; impossibilidade de alterar fisicamente o passado; e proibição de editor genérico `campo/valor`. É um estudo de versão futura, não requisito obrigatório de V1/V2.

13 Camada formal incremental: prova de infraestrutura M0

Esta seção acrescenta uma fatia formal ao baseline congelado da Fase 3B. A interface em `frontend/`, o backend em `functions/` e o Firestore permanecem a aplicação operacional. CUE descreve a estrutura; Alloy verifica propriedades abstratas; Rust apenas transforma os resultados em documentação.

O modelo inicial cobre três dimensões do frasco e o filtro físico de retirada. Esse filtro é uma condição necessária, mas não suficiente: validade recalculada, autorização, aceite de uso excepcional, finalidade, idempotência e concorrência Firestore continuam sujeitos aos contratos humanos existentes e à implementação. Não há migração integral da entidade nem nova regra de negócio nesta seção.

Frasco__Reagente — fatia M0

M0 parcial: filtro físico; não equivale à autorização completa de retirada.

estado_fisico_frasco Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. Valores: FECHADO, ABERTO, VAZIO, QUEBRADO, DESCARTADO.

disponibilidade Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. Valores: DISPONIVEL, EMPRESTADO, INDISPONIVEL.

em_quarentena Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não.

situacao_localizacao Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. Valores: LOCALIZADO, EXTRAVIADO.

Verificação abstrata de retirada

INV-FRASCO-001 BloqueioFisico: UNSAT.

Escopo: `check BloqueioFisico for 4 but exactly 2 Estado.`

INV-EMPRESTIMO-001 Unicidade: UNSAT.

Escopo: `check Unicidade for 4 but exactly 2 Estado.`

WIT-RETIRADA-001 Testemunha: SAT.

Escopo: `run Testemunha for 4 but exactly 2 Estado.`

WIT-DISPONIBILIDADE-001 IndisponivelNaoApto: SAT.

Escopo: `run IndisponivelNaoApto for 4 but exactly 2 Estado.`

UNSAT significa ausência de contraexemplo no escopo declarado; SAT indica testemunha encontrada. Não certifica a implementação Firebase.

O modelo assume coerência entre disponibilidade e empréstimos ativos no estado inicial. A retirada abstrata adiciona um empréstimo e atualiza a disponibilidade; a coerência do estado

final é verificada, não assumida. As buscas de testemunha exigem uma retirada possível e um frasco extraviado indisponível e fisicamente inapto. A existência dessas instâncias evita atribuir sucesso apenas a um modelo sem comportamento possível. Estados não envolvidos na transição não representam estados operacionais validados.

Os hashes das entradas constam de `generated/MANIFEST.json`. Os resultados são limitados ao escopo declarado e não substituem testes no Firebase Emulator.

14 Camada formal M1: catálogo de reagentes

A primeira ampliação cobre os registros normalizados de resumo e especificação das Seções 4 e 5. Os schemas CUE descrevem registros existentes, com todos os campos presentes: um campo que admite nulo recebe `null` explicitamente. Essa representação não é um payload de criação, não insere valores padrão e não é o corpo de um documento Firestore. Os IDs relacionais são inteiros; no Firestore, o `docId` e as referências são strings, conforme o mapeamento existente.

A condição de pesagem exige frequência inteira positiva quando habilitada e nulo quando desabilitada. O schema do par resumo/especificação exige que a FK aponte para o resumo apresentado; para líquido, exige densidade positiva. Isso não comprova existência de registros no banco nem imutabilidade após confirmação. Essas verificações continuam sendo responsabilidade das transações e das futuras especificações comportamentais.

Resumo_Reagente — modelo normalizado M1

Registro normalizado: todos os campos presentes, incluindo `null` explícito quando permitido. Não é payload de criação nem corpo Firestore.

id Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. Mínimo: 1. Identidade relacional SERIAL; Firestore usa `docId` string, fora do corpo.

nome Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. Máximo: 150 caracteres.

tipo_substancia Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. Valores: PURA, MISTURA.

natureza_quimica Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. Valores: ORGANICO, INORGANICO, ELEMENTO, HIBRIDO.

requer_pesagem_frequente Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não.

frequencia_pesagem_dias Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. Mínimo: 1. Positiva quando requer pesagem frequente; `null` caso contrário (Seção 5).

estado_fisico Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. Valores: SOLIDO, LIQUIDO.

eh_higroscopico Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não.

Mapeamento: Resumo_Reagente

Caminho: `Resumo_Reagente/{id}`.

- `id SERIAL` torna-se `docId` string fora do corpo; FKs no Firestore são strings.
- `letra_inicial` é denormalização exclusiva do Firestore, recalculada pelo servidor junto de `nome`.
- `estado_fisico` e `eh_higroscopico` pertencem ao resumo; unidade é derivada e não editável.

Especificacao_Reagente — modelo normalizado M1

A densidade depende do estado do resumo no par validado. Composição, imutabilidade e existência global de FKs não estão modeladas nesta fatia.

id Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. Mínimo: 1. Identidade relacional SERIAL; Firestore usa docId string.

id_resumo_reagente Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. Mínimo: 1. FK para Resumo_Reagente; existência validada pelo servidor. Firestore usa string.

descricao Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. Máximo: 150 caracteres.

fabricante Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. Máximo: 150 caracteres.

codigo_produto_fabricante Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. Máximo: 100 caracteres.

grau_pureza Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. Máximo: 30 caracteres.

densidade Tipo: number. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. Maior que 0. Menor que 10000. Múltiplo de 0.0001. NUMERIC(8,4), g/mL; positiva quando informada; obrigatória para líquido no par com resumo. Imutabilidade depende de transição, fora de M1.

classe_inflamabilidade Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. Valores: NAO_INFLAMAVEL, CLASSE_1, CLASSE_2, CLASSE_3.

eh_controlado_pf Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não.

eh_controlado_eb Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não.

link_fds_fispq Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. Máximo: 255 caracteres. Padrão: `^https://[^\/?#[:space:]]+[^[:space:]]*$`. HTTPS com host não vazio; acessibilidade e autorização do recurso não verificadas por CUE.

Mapeamento: Especificacao_Reagente

Caminho: `Resumo_Reagente/{resumoId}/Especificacoes/{id}`.

- `id` torna-se docId string; `id_resumo_reagente` string deve corresponder ao pai, validado pelo servidor.
- `unidade_de_medida` é projeção opcional derivada do estado do resumo: g ou ml; não é fonte canônica.
- `composicao` é array de mapas embutido; sua migração formal ainda não está incluída no M1.
- Precisão/escala e limites VARCHAR permanecem válidos; densidade é positiva e obrigatória para líquido.

Limites da migração M1

Composição, estoque mínimo, identidade química global, normalização de nomes, imutabilidade e autorização não foram migrados integralmente. As notas de mapeamento acima registram decisões existentes, sem constituir um schema Firestore completo. Nenhum campo foi movido entre resumo e especificação; nenhuma implementação de interface ou backend foi gerada ou substituída.

Os testes CUE incluem exemplos aceitos e rejeitados, limites de texto Unicode, escala decimal, ausência versus nulo, enums e condições entre registros. O IR v2 transporta várias entidades; o gerador ainda lê o IR v1 do M0 e mantém seus fragmentos. As assertions Alloy apresentadas na seção anterior continuam restritas à retirada abstrata do M0, não ao catálogo M1.

15 Camada formal M2: Frasco de Reagente e composição

M2 integra a projeção relacional completa de 29 colunas, a evidência standalone de identidade e estado de M2.2 e a composição M0 com M2.2. O CUE valida registros locais; o Alloy verifica relações e transições no escopo declarado; o Rust valida a proveniência antes de gerar os fragmentos.

Frasco_Reagente — projeção M2 completa (29 colunas)

Registro relacional completo M2 (29 colunas, inclui origem_tara). Não é payload de criação nem documento Firestore completo. Projeção distinta da fatia M0 histórica, que permanece inalterada.

id Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: SERIAL. PK; geração e unicidade globais fora do registro local.

id_almoxarifado Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER.

id_lote Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: INTEGER. XOR com referência direta, conforme M2-IDENTIDADE-001; existência da FK não verificada.

id_especificacao_reagente Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: INTEGER.

detalhe_local_armazenamento Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: TEXT.

codigo_frasco Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Unicidade e geração do código fora do registro local.

data_ultima_pesagem Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: TIMESTAMP.

conteudo_nominal Tipo: number. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: NUMERIC(10,3). Mínimo: 0. Máximo: 9999999.999. Múltiplo de 0.001. null representa desconhecido; zero é um valor numérico distinto e não negativo.

peso_no_cadastrado Tipo: number. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: NUMERIC(10,3). Mínimo: 0. Máximo: 9999999.999. Múltiplo de 0.001.

peso_atual Tipo: number. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: NUMERIC(10,3). Mínimo: 0. Máximo: 9999999.999. Múltiplo de 0.001.

peso_frasco_vazio Tipo: number. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: NUMERIC(10,3). Mínimo: 0. Máximo: 9999999.999. Múltiplo de 0.001.

origem_tara Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: ENUM. Valores: REFERENCIA_TEORICA, MEDIDA_REAL. M2.1d: proveniência da tara. REFERENCIA_TEORICA é derivada (peso_total - conteudo_nominal) enquanto há produto; MEDIDA_REAL é pesagem física do recipiente vazio. null significa ausência de tara conhecida, não zero.

medida_usada Tipo: number. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: NUMERIC(10,3). Mínimo: 0. Máximo: 9999999.999. Múltiplo de 0.001.

data_abertura Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: DATE. Padrão: ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}\$.

validade_fechado Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: DATE. Padrão: ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}\$.

validade_efetiva Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: DATE. Padrão: ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}\$.

validade_desconhecida Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.

validade_apos_aberto_dias Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: INTEGER. Maior que 0. Seção 5: prazo inteiro positivo quando declarado.

estado_fisico_frasco Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: FECHADO, ABERTO, VAZIO, QUEBRADO, DESCARTADO.

disponibilidade Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: DISPONIVEL, EMPRESTADO, INDISPONIVEL.

situacao_localizacao Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: LOCALIZADO, EXTRAVIADO.

vencido Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.

em_quarentena Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.

uso_vencido_autorizado Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.

detalhe_status Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: TEXT. M2.1a: não nulo em quarentena. Mínimo 20 após trim pertence à entrada humana obrigatória, não ao campo persistido sem autoria.

cadastrado_em Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TIMESTAMP.

cadastrado_por Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER.

abertura_historica_desconhecida Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN. Seção 5: flag histórica; true implica data_abertura null e estado físico corrente != FECHADO; preservada em estados posteriores.

saldo_desconhecido Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN. M2.1b: desconhecimento atual, não flag histórica; ciclo de vida é operacional, não invariante de linha.

condicao_inicial_cadastro Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: FECHADO, JA_ABERTO. M2.1b: dimensão histórica imutável, distinta de saldo_desconhecido; enum da Seção 4.

Evidência standalone preservada

O fragmento seguinte preserva os resultados e a ressalva histórica de M2.3: as verificações standalone, isoladamente, não demonstram composição. A dívida ali mencionada é tratada pela evidência M2.4 apresentada depois.

Evidência formal M2.2 — Frasco_Reagente

specification/alloy/reagents/bottle_identity.als

IDENTIDADE-001 IdentidadeUnica: UNSAT.

Escopo: check IdentidadeUnica for 4.

IDENTIDADE-002 ViaLoteResolveLote: UNSAT.

Escopo: check ViaLoteResolveLote for 4.

IDENTIDADE-003 ViaDiretaResolveDireta: UNSAT.

Escopo: check ViaDiretaResolveDireta for 4.

IDENTIDADE-004 RotasNaoCoexistem: UNSAT.

Escopo: check RotasNaoCoexistem for 4.

IDENTIDADE-005 SemRotaSemEspecificacao: UNSAT.

Escopo: check SemRotaSemEspecificacao for 4.

WIT-IDENTIDADE-LOTE-001 ViaLoteValido: SAT.

Escopo: run ViaLoteValido for 4.

WIT-IDENTIDADE-DIRETA-001 ViaDiretaValida: SAT.

Escopo: run ViaDiretaValida for 4.

WIT-IDENTIDADE-ROTADUPLA-001 RotaDuplaIncoerente: SAT.

Escopo: run RotaDuplaIncoerente for 4.

WIT-IDENTIDADE-SQL-001 RotaDuplaSobSql: SAT.

Escopo: run RotaDuplaSobSql for 4.

WIT-IDENTIDADE-SEMROTA-001 SemRotaIncoerente: SAT.

Escopo: run SemRotaIncoerente for 4.

specification/alloy/reagents/bottle_state.als

INV-M2-COERENCIA-001 TransicoesPreservamCoerencia: UNSAT.

Escopo: check TransicoesPreservamCoerencia for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M2-DESCARTADO-TERMINAL-001 DescartadoEhTerminal: UNSAT.

Escopo: check DescartadoEhTerminal for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M2-DESCARTADO-EXTRAVIO-001 DescartadoNaoExtravia: UNSAT.

Escopo: check DescartadoNaoExtravia for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M2-DESCARTADO-QUEBRA-001 DescartadoNaoQuebra: UNSAT.

Escopo: check DescartadoNaoQuebra for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M2-DESCARTADO-REDESCARTE-001 DescartadoNaoDescartaNovamente: UNSAT.

Escopo: check DescartadoNaoDescartaNovamente for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M2-DESCARTADO-ESGOTAMENTO-001 DescartadoNaoEsgota: UNSAT.

Escopo: check DescartadoNaoEsgota for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M2-DESCARTADO-QUARENTENA-001 DescartadoNaoResolveQuarentena: UNSAT.

Escopo: check DescartadoNaoResolveQuarentena for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M2-QUARENTENA-DESCARTE-001 QuarentenaNaoDescartaDireto: UNSAT.

Escopo: check QuarentenaNaoDescartaDireto for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M2-EXTRAVIO-001 ExtravioIndisponivel: UNSAT.

Escopo: check ExtravioIndisponivel for 4 but exactly 2 Estado.

FRAME-M2-EXTRAVIO-FISICO-001 ExtravioPreservaFisico: UNSAT.

Escopo: check ExtravioPreservaFisico for 4 but exactly 2 Estado.

FRAME-M2-EXTRAVIO-LOCALIZACAO-001 ExtravioMarcaLocalizacao: UNSAT.

Escopo: check ExtravioMarcaLocalizacao for 4 but exactly 2 Estado.

FRAME-M2-EXTRAVIO-AUTORIZACAO-001 ExtravioRevogaAutorizacao: UNSAT.

Escopo: check ExtravioRevogaAutorizacao for 4 but exactly 2 Estado.

FRAME-M2-EXTRAVIO-SALDO-001 ExtravioPreservaSaldo: UNSAT.

Escopo: check ExtravioPreservaSaldo for 4 but exactly 2 Estado.

FRAME-M2-EXTRAVIO-FLAG-001 ExtravioPreservaFlag: UNSAT.

Escopo: check ExtravioPreservaFlag for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M2-EXTRAVIO-REP-001 ExtravioNaoRepetido: UNSAT.

Escopo: check ExtravioNaoRepetido for 4 but exactly 2 Estado.

FRAME-M2-EXTRAVIO-VALIDADE-001 ExtravioPreservaValidade: UNSAT.

Escopo: check ExtravioPreservaValidade for 4 but exactly 2 Estado.

FRAME-M2-REENCONTRO-LOCALIZACAO-001

ReencontroLocalizaEQarentena: UNSAT.

Escopo: check ReencontroLocalizaEQarentena for 4 but exactly 2 Estado.

FRAME-M2-REENCONTRO-FISICO-001 ReencontroPreservaFisico: UNSAT.

Escopo: check ReencontroPreservaFisico for 4 but exactly 2 Estado.

FRAME-M2-REENCONTRO-AUTORIZACAO-001

ReencontroRevogaAutorizacao: UNSAT.

Escopo: check ReencontroRevogaAutorizacao for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M2-REENCONTRO-QUEBRADO-IND-001

QuebradoNaoDisponivelAposReencontro: UNSAT.

Escopo: check QuebradoNaoDisponivelAposReencontro for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M2-TERMINAL-QUEBRA-IND-001 QuebraIndisponivel: UNSAT.

Escopo: check QuebraIndisponivel for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M2-QUEBRA-EMPRESTIMO-001 QuebraNaoEmprestado: UNSAT.

Escopo: check QuebraNaoEmprestado for 4 but exactly 2 Estado.

FRAME-M2-QUEBRA-INTERF-001 QuebraNaoInterfereValidade: UNSAT.

Escopo: check QuebraNaoInterfereValidade for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M2-TERMINAL-DESCARTE-IND-001 DescarteIndisponivel: UNSAT.

Escopo: check DescarteIndisponivel for 4 but exactly 2 Estado.

FRAME-M2-DESCARTE-CONHECIMENTO-001

DescartePreservaConhecimentoMetrologico: UNSAT.

Escopo: check DescartePreservaConhecimentoMetrologico for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M2-DESCARTE-FISICO-001 DescarteFisicoDescartado: UNSAT.

Escopo: check DescarteFisicoDescartado for 4 but exactly 2 Estado.

FRAME-M2-DESCARTE-VALIDADE-001 DescartePreservaValidade: UNSAT.

Escopo: check DescartePreservaValidade for 4 but exactly 2 Estado.

FRAME-M2-DESCARTE-AUTORIZACAO-001 DescarteConsomeAutorizacao: UNSAT.

Escopo: check DescarteConsomeAutorizacao for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M2-DESCARTE-EMPRESTIMO-001 NaoDescarteEmprestado: UNSAT.

Escopo: check NaoDescarteEmprestado for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M2-DESCARTE-USOVENCIDO-001 UsoVencidoNaoHabilitaDescarte: UNSAT.

Escopo: check UsoVencidoNaoHabilitaDescarte for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M2-TERMINAL-ESGOTAMENTO-IND-001 EsgotamentoIndisponivel: UNSAT.

Escopo: check EsgotamentoIndisponivel for 4 but exactly 2 Estado.

FRAME-M2-QUEBRA-CONHECIMENTO-001

QuebraPreservaConhecimentoMetrologico: UNSAT.

Escopo: check QuebraPreservaConhecimentoMetrologico for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M2-TERMINAL-ESGOTAMENTO-001 EsgotamentoSaldoConhecido: UNSAT.

Escopo: check EsgotamentoSaldoConhecido for 4 but exactly 2 Estado.

FRAME-M2-ESGOTAMENTO-INTERF-001 EsgotamentoNaoInterfereValidade: UNSAT.

Escopo: check EsgotamentoNaoInterfereValidade for 4 but exactly 2 Estado.

FRAME-M2-QUARENTENA-ORTOGONAL-001

PreservacaoQuarentenaOrtogonais: UNSAT.

Escopo: check PreservacaoQuarentenaOrtogonais for 4 but exactly 2 Estado.

FRAME-M2-RESOLUCAO-QUARENTENA-001

ResolucaoQuarentenaNaoInterfereOutros: UNSAT.

Escopo: check ResolucaoQuarentenaNaoInterfereOutros for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M2-ABERTURA-001 TransicoesPreservamFlag: UNSAT.

Escopo: check TransicoesPreservamFlag for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M2-QUEBRA-DESCONHECIDO-001 QuebraSaldoDesconhecidoHabitavel: SAT.

Escopo: run QuebraSaldoDesconhecidoHabitavel for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M2-QUEBRA-CONHECIDO-001 QuebraSaldoConhecidoHabitavel: SAT.

Escopo: run QuebraSaldoConhecidoHabitavel for 4 but exactly 2 Estado.

FRAME-M2-QUEBRA-CONHECIMENTO-006

QuebraPreservaConhecimentoMetrologicoAmpliado: UNSAT.

Escopo: check QuebraPreservaConhecimentoMetrologicoAmpliado for 6 but exactly 2 Estado.

WIT-M2-DESCARTE-DESCONHECIDO-001 DescarteSaldoDesconhecidoHabitavel: SAT.

Escopo: run DescarteSaldoDesconhecidoHabitavel for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M2-DESCARTE-CONHECIDO-001 DescarteSaldoConhecidoHabitavel: SAT.

Escopo: run DescarteSaldoConhecidoHabitavel for 4 but exactly 2 Estado.

FRAME-M2-DESCARTE-CONHECIMENTO-006

DescartePreservaConhecimentoMetrologicoAmpliado: UNSAT.

Escopo: check DescartePreservaConhecimentoMetrologicoAmpliado for 6 but exactly 2 Estado.

WIT-M2-EXTRAVIO-001 TestemunhaExtravio: SAT.

Escopo: run TestemunhaExtravio for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M2-EXTRAVIO-FISICO-001 TestemunhaExtravioPreservaFisico: SAT.

Escopo: run TestemunhaExtravioPreservaFisico for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M2-REENCONTRO-QUEBRADO-001 TestemunhaReencontroQuebrado: SAT.

Escopo: run TestemunhaReencontroQuebrado for 6 but exactly 4 Estado.

WIT-M2-QUEBRA-001 TestemunhaQuebra: SAT.

Escopo: run TestemunhaQuebra for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M2-DESCARTE-001 TestemunhaDescarte: SAT.

Escopo: run TestemunhaDescarte for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M2-DESCARTE-VAZIO-001 TestemunhaDescarteVazio: SAT.

Escopo: run TestemunhaDescarteVazio for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M2-DESCARTE-QUEBRADO-001 TestemunhaDescarteQuebrado: SAT.

Escopo: run TestemunhaDescarteQuebrado for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M2-DESCARTE-VENCIDO-ABERTO-001

TestemunhaDescarteVencidoAberto: SAT.

Escopo: run TestemunhaDescarteVencidoAberto for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M2-DESCARTE-VENCIDO-FECHADO-001

TestemunhaDescarteVencidoFechado: SAT.

Escopo: run TestemunhaDescarteVencidoFechado for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M2-ESGOTAMENTO-001 TestemunhaEsgotamento: SAT.

Escopo: run TestemunhaEsgotamento for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M2-USOVENCIDO-001 TestemunhaVencidoComUsoAutorizado: SAT.

Escopo: run TestemunhaVencidoComUsoAutorizado for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M2-RESOLVER-QUARENTENA-001 TestemunhaResolverQuarentena: SAT.

Escopo: run TestemunhaResolverQuarentena for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M2-QUARENTENA-DESCARTE-001 TestemunhaQuarentenaAteDescarte: SAT.

Escopo: run TestemunhaQuarentenaAteDescarte for 5 but exactly 3 Estado.

UNSAT para check: nenhum contraexemplo no escopo declarado. SAT para run: testemunha encontrada no escopo declarado. Os módulos M0 e M2.2 foram verificados separadamente; esta geração não constitui prova da composição M0 e M2.2, que permanece para M2.4. Não certifica a implementação backend/Firebase.

Composição em um único universo

O modelo aditivo utiliza um único Frasco e relações compartilhadas de estado físico, disponibilidade e quarentena. A coerência integrada reúne os contratos M0 e M2.2 e a identidade química estrutural. Os predicados reproduzidos são comparados mecanicamente com suas origens, admitindo apenas renomes explícitos.

A retirada abstrata conserva o físico e as dimensões M2: corresponde ao recorte sem primeira abertura, mantendo o filtro necessário do M0. Extravio e esgotamento encerram a relação ativa somente do frasco-alvo; quebra, descarte e decisão de quarentena não encerram empréstimos automaticamente. A identidade permanece estática. A coerência final é verificada, não assumida.

Evidência composta M2.4

M2.4 verifica compatibilidade de M0 e M2.2 em uma abstração integrada: mesmo Frasco, estado físico, disponibilidade e quarentena, com empréstimos ativos e identidade química.

COMP-M2-RETIRADA-COERENCIA-001 RetiradaCoerente: UNSAT.

Escopo: check RetiradaCoerente for 4 but exactly 2 EstadoIntegrado.

COMP-M2-RETIRADA-QUARENTENA-001 QuarentenaBloqueia: UNSAT.

Escopo: check QuarentenaBloqueia for 4 but exactly 2 EstadoIntegrado.

COMP-M2-RETIRADA-DESCARTE-001 DescarteTecnicoBloqueia: UNSAT.

Escopo: check DescarteTecnicoBloqueia for 4 but exactly 2
EstadoIntegrado.

COMP-M2-RETIRADA-TERMINAL-001 TerminaisBloqueiam: UNSAT.

Escopo: check TerminaisBloqueiam for 4 but exactly 2 EstadoIntegrado.

COMP-M2-QUEBRA-ATIVO-001 QuebraSemAtivo: UNSAT.

Escopo: check QuebraSemAtivo for 4 but exactly 2 EstadoIntegrado.

COMP-M2-DESCARTE-ATIVO-001 DescarteSemAtivo: UNSAT.

Escopo: check DescarteSemAtivo for 4 but exactly 2 EstadoIntegrado.

COMP-M2-QUARENTENA-ATIVO-001 ResolucaoSemAtivo: UNSAT.

Escopo: check ResolucaoSemAtivo for 4 but exactly 2 EstadoIntegrado.

COMP-M2-EXTRAVIO-COERENCIA-001 ExtravioCoerente: UNSAT.

Escopo: check ExtravioCoerente for 4 but exactly 2 EstadoIntegrado.

COMP-M2-EXTRAVIO-FISICO-001 ExtravioPreservaFisico: UNSAT.

Escopo: check ExtravioPreservaFisico for 4 but exactly 2
EstadoIntegrado.

COMP-M2-EXTRAVIO-AUTORIZACAO-001 ExtravioRevogaAutorizacao: UNSAT.

Escopo: check ExtravioRevogaAutorizacao for 4 but exactly 2

EstadoIntegrado.

COMP-M2-REENCONTRO-COERENCIA-001 ReencontroCoerente: UNSAT.

Escopo: check ReencontroCoerente for 6 but exactly 4 EstadoIntegrado.

COMP-M2-REENCONTRO-QUEBRADO-IND-001

QuebradoReencontradoNaoDisponivel: UNSAT.

Escopo: check QuebradoReencontradoNaoDisponivel for 6 but exactly 4

EstadoIntegrado.

COMP-M2-ESGOTAMENTO-COERENCIA-001 EsgotamentoCoerente: UNSAT.

Escopo: check EsgotamentoCoerente for 4 but exactly 2 EstadoIntegrado.

COMP-M2-TRANSICOES-COERENCIA-001 TodasCoerentes: UNSAT.

Escopo: check TodasCoerentes for 4 but exactly 2 EstadoIntegrado.

COMP-M2-ENCERRAMENTO-ALVO-001 EncerraSomenteAlvo: UNSAT.

Escopo: check EncerraSomenteAlvo for 4 but exactly 2 EstadoIntegrado.

COMP-M2-FRAME-OUTROS-001 NaoInterfereOutros: UNSAT.

Escopo: check NaoInterfereOutros for 4 but exactly 2 EstadoIntegrado.

COMP-M2-COERENCIA-001 EstadoHabitavel: SAT.

Escopo: run EstadoHabitavel for 4 but exactly 2 EstadoIntegrado.

COMP-M2-RETIRADA-001 RetiradaHabitavel: SAT.

Escopo: run RetiradaHabitavel for 4 but exactly 2 EstadoIntegrado.

COMP-M2-IDENTIDADE-ESTADO-001 IdentidadeEstado: SAT.

Escopo: run IdentidadeEstado for 4 but exactly 2 EstadoIntegrado.

COMP-M2-EXTRAVIO-COM-ATIVO-001 ExtravioComAtivo: SAT.

Escopo: run ExtravioComAtivo for 4 but exactly 2 EstadoIntegrado.

COMP-M2-EXTRAVIO-SEM-ATIVO-001 ExtravioSemAtivo: SAT.

Escopo: run ExtravioSemAtivo for 4 but exactly 2 EstadoIntegrado.

COMP-M2-ESGOTAMENTO-COM-ATIVO-001 EsgotamentoComAtivo: SAT.

Escopo: run EsgotamentoComAtivo for 4 but exactly 2 EstadoIntegrado.

COMP-M2-ESGOTAMENTO-SEM-ATIVO-001 EsgotamentoSemAtivo: SAT.

Escopo: run EsgotamentoSemAtivo for 4 but exactly 2 EstadoIntegrado.

COMP-M2-QUEBRA-001 QuebraHabitavel: SAT.

Escopo: run QuebraHabitavel for 4 but exactly 2 EstadoIntegrado.

COMP-M2-DESCARTE-001 DescarteHabitavel: SAT.

Escopo: run DescarteHabitavel for 4 but exactly 2 EstadoIntegrado.

COMP-M2-QUARENTENA-001 ResolucaoHabitavel: SAT.

Escopo: run ResolucaoHabitavel for 4 but exactly 2 EstadoIntegrado.

COMP-M2-EXTRAVIO-QUEBRADO-001 ExtravioQuebradoHabitavel: SAT.

Escopo: run ExtravioQuebradoHabitavel for 4 but exactly 2
EstadoIntegrado.

COMP-M2-REENCONTRO-QUEBRADO-001 ReencontroQuebradoHabitavel: SAT.

Escopo: run ReencontroQuebradoHabitavel for 6 but exactly 4
EstadoIntegrado.

COMP-M2-RETIRADA-COERENCIA-006 RetiradaCoerenteAmpliado: UNSAT.

Escopo: check RetiradaCoerenteAmpliado for 6 but exactly 2
EstadoIntegrado.

COMP-M2-RETIRADA-QUARENTENA-006 QuarentenaBloqueiaAmpliado:
UNSAT.

Escopo: check QuarentenaBloqueiaAmpliado for 6 but exactly 2
EstadoIntegrado.

COMP-M2-EXTRAVIO-COERENCIA-006 ExtravioCoerenteAmpliado: UNSAT.

Escopo: check ExtravioCoerenteAmpliado for 6 but exactly 2
EstadoIntegrado.

COMP-M2-ESGOTAMENTO-COERENCIA-006 EsgotamentoCoerenteAmpliado:
UNSAT.

Escopo: check EsgotamentoCoerenteAmpliado for 6 but exactly 2
EstadoIntegrado.

COMP-M2-FRAME-OUTROS-006 NaoInterfereOutrosAmpliado: UNSAT.

Escopo: check NaoInterfereOutrosAmpliado for 6 but exactly 2
EstadoIntegrado.

COMP-M2-IDENTIDADE-ESTADO-006 IdentidadeEstadoAmpliado: SAT.

Escopo: run IdentidadeEstadoAmpliado for 6 but exactly 2
EstadoIntegrado.

UNSAT para check: nenhum contraexemplo encontrado no escopo declarado. SAT para run: testemunha encontrada. As buscas limitadas não são prova universal.

Não certifica implementação Firebase, concorrência Firestore completa, estados completos de Emprestimo_Reagente, metrologia Q06, autorização/RBAC nem idempotência operacional. Esses temas permanecem para milestones futuros.

Limites e proveniência

As evidências M0, M2.2 e M2.4 continuam separadas e vinculadas ao IR. Os vínculos constam de `generated/MANIFEST.json`. M2.4 inclui os hashes dos modelos de origem. A coexistência e as transições verificadas não certificam implementação de backend, ciclo completo de empréstimo, metrologia, autorização, idempotência ou concorrência operacional. Esses contratos seguem nos milestones futuros; M3 não é iniciado por esta integração documental.

16 Camada formal M3: Empréstimo de Reagente

M3 migra o registro relacional de *Emprestimo_Reagente* (33 colunas) e sua máquina abstrata de status. O CUE cobre estrutura, enums, nulabilidade, escala numérica e constraints locais intrínsecas ao registro. O Alloy formaliza o ciclo de vida do empréstimo: estados ativos, promoção de atraso, encerramentos e unicidade de empréstimo ativo por frasco. O Rust valida a evidência contra o IR antes de gerar os fragmentos.

Emprestimo_Reagente — projeção M3 completa (34 colunas)

Registro relacional completo do empréstimo (34 colunas), incluindo o snapshot imutável `vencido_na_retirada`. Não é payload de criação nem documento Firestore completo. A existência global das FKs, a unicidade de empréstimo ativo por frasco e as transições de status são verificadas fora do registro (`loan_state.als`).

id Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: SERIAL. PK; geração e unicidade globais fora do registro local.

id_frasco_reagente Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER. FK para `Frasco_Reagente`; existência e unicidade ativa validadas fora do registro.

id_usuario_retirou Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER. Portador físico (Professor/Bolsista) que recebe e usa o reagente; FK verificada pelo servidor.

id_gestor_retirada Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER. Operador do almoxarifado que registrou a retirada; no autoatendimento coincide com o retirante.

status Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: `EM_USO`, `ATRASADO`, `DEVOLVIDO`, `DEVOLVIDO_COM_ATRASO`, `DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA`, `ENCERRADO_EXTRAORDINARIO`. Estado controlado pelo servidor; `EM_USO/ATRASADO` são custódia ativa.

data_retirada Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TIMESTAMP.

data_devolucao_prevista Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: DATE. Padrão: `^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$`. Data civil YYYY-MM-DD; vencimento legal às 23:59:59.999 em America/Sao_Paulo.

data_devolucao_efetuada Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: TIMESTAMP.

id_local_usado Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER.

id_usuario_devolveu Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: INTEGER.

- id_gestor_devolucao** Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: INTEGER.
- peso_saida** Tipo: number. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: NUMERIC(10,3).
Mínimo: 0. Máximo: 9999999.999. Múltiplo de 0.001. Peso bruto em g medido na retirada; referência imutável do consumo.
- peso_retorno** Tipo: number. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: NUMERIC(10,3).
Mínimo: 0. Máximo: 9999999.999. Múltiplo de 0.001. Peso bruto em g medido na devolução; preservado mesmo quando contradiz tara/saída.
- medida_utilizada** Tipo: number. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: NUMERIC(10,3). Mínimo: 0. Máximo: 9999999.999. Múltiplo de 0.001. Consumo validado não negativo na unidade do empréstimo; null até a validação quantitativa. Zero é consumo válido.
- consumo_validado** Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.
Falso na retirada e enquanto a pendência quantitativa permanece aberta; server-owned.
- anomalia_metrologica** Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: TEXT.
Classificação server-owned da anomalia quantitativa; null quando não há anomalia.
- peso_retorno_efetivo** Tipo: number. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: NUMERIC(10,3). Mínimo: 0. Máximo: 9999999.999. Múltiplo de 0.001. Peso de retorno efetivo em g; null enquanto o consumo não for validado.
- id_resolucao_metrologica** Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: INTEGER. Referência ao evento AJUSTE que encerrou a pendência; resolver não apaga o status anômalo.
- unidade_medida_utilizada** Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: ml, g. Qualifica exclusivamente medida_utilizada: ml para líquido, g para sólido.
- densidade_aplicada** Tipo: number. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: NUMERIC(10,5). Maior que 0. Máximo: 99999.99999. Múltiplo de 0.00001. Snapshot histórico da densidade na retirada; obrigatório e positivo para líquido, null para sólido.
- peso_perda_evaporacao** Tipo: number. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: NUMERIC(10,3). Mínimo: 0. Máximo: 9999999.999. Múltiplo de 0.001. Perda em g registrada separadamente do consumo; não inferir arbitrariamente.
- uso_vencido_aceito** Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.
Ciência explícita do empréstimo específico; não substitui autorização do gestor.
- vencido_na_retirada** Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.
Snapshot server-owned e imutável do vencimento conhecido no instante em que a retirada cria o empréstimo, após eventual primeira abertura. Não é autorização nem é recalculado na devolução.

finalidade_uso Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: AULA_PRATICA, DEMONSTRACAO, PESQUISA_TCC_POS, ESTUDO_DEGRADACAO_RESIDUOS. Finalidade declarada na retirada; pesquisa excepcional exige TCR de Q04.

auto_atendimento Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN. Calculado pelo backend conforme Q14; justificativa e notificação à chefia quando true.

justificativa_metodologica Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: TEXT. Condicional ao uso excepcional de pesquisa Q04 (mínimo verificado após trim).

tcr_versao Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: VARCHAR(100). Máximo: 100 caracteres.

tcr_aceito_em Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: TIMESTAMP.

tcr_aceito_por Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: INTEGER.

tcr_auditoria_id Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: INTEGER.

tipo_encerramento_excepcional Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: ENUM. Valores: QUEBRA_ACIDENTAL, EXTRAVIO_SINISTRO. Tipo do sinistro; null fora do encerramento extraordinário.

motivo_encerramento_excepcional Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: TEXT.

id_gestor_encerramento Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: INTEGER.

massa_perda_estimada_g Tipo: number. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: NUMERIC(10,3). Mínimo: 0. Máximo: 9999999.999. Múltiplo de 0.001.

Ciclo de vida abstrato

O status é a autoridade de custódia: `EM_USO` e `ATRASADO` são ativos; `DEVOLVIDO`, `DEVOLVIDO_COM_ATRASO`, `DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA` e `ENCERRADO_EXTRAORDINARIO` encerram a custódia. No máximo um empréstimo ativo existe por frasco. Nenhum estado encerrado retorna a ativo; a anomalia metrológica encerra a custódia e permanece como fato histórico, sem reabertura. A relação empréstimo-frasco é estática e não há estado de reserva.

O status `DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA` é histórico e não se confunde com a pendência quantitativa. A pendência é o estado `consumo_validado = false`, com valores quantitativos nulos; um contrato tipado de resolução pode preenchê-los mantendo o mesmo status e preservando `peso_retorno` e a anomalia original.

A escolha entre devolução comum e com atraso a partir da data pertence à devolução completa; M3 verifica apenas que qualquer ativo pode encerrar por qualquer um dos caminhos documentados. O detalhamento do encerramento extraordinário e os efeitos metrológicos completos não são decididos no Alloy M3: os campos quantitativos existem no registro, mas Q06, tara, validade e resolução metrológica pertencem a M4/M6.

Evidência formal M3 — `Emprestimo_Reagente`

M3 formaliza o registro do empréstimo (34 colunas, incluindo o snapshot imutável `vencido_na_retirada`) e sua máquina abstrata de status: ativos `EM_USO`/`ATRASADO`, encerramentos e unicidade de empréstimo ativo por frasco.

INV-M3-ATIVO-UNICIDADE-001 `UnicidadeAtivaPreservada`: UNSAT.

Escopo: `check UnicidadeAtivaPreservada for 4 but exactly 2 Estado`.

INV-M3-ATRASO-ORIGEM-001 `AtrasoSoDeEmUso`: UNSAT.

Escopo: `check AtrasoSoDeEmUso for 4 but exactly 2 Estado`.

INV-M3-ENCERRADO-TERMINAL-001 `EncerradoNaoReabre`: UNSAT.

Escopo: `check EncerradoNaoReabre for 4 but exactly 2 Estado`.

INV-M3-DEVOLUCAO-ENCERRA-001 `DevolucaoEncerra`: UNSAT.

Escopo: `check DevolucaoEncerra for 4 but exactly 2 Estado`.

INV-M3-ANOMALIA-ENCERRA-001 `AnomaliaNaoAtiva`: UNSAT.

Escopo: `check AnomaliaNaoAtiva for 4 but exactly 2 Estado`.

INV-M3-EXTRAORDINARIO-ENCERRA-001 `ExtraordinarioNaoAtivo`: UNSAT.

Escopo: `check ExtraordinarioNaoAtivo for 4 but exactly 2 Estado`.

FRAME-M3-STATUS-001 `TransicaoNaoInterfereOutros`: UNSAT.

Escopo: `check TransicaoNaoInterfereOutros for 4 but exactly 2 Estado`.

WIT-M3-EM-USO-001 `TestemunhaEmUso`: SAT.

Escopo: `run TestemunhaEmUso for 4 but exactly 2 Estado`.

WIT-M3-ATRASADO-001 TestemunhaAtrasado: SAT.

Escopo: run TestemunhaAtrasado for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M3-ATRASSO-001 TestemunhaAtraso: SAT.

Escopo: run TestemunhaAtraso for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M3-DEVOLUCAO-001 TestemunhaDevolucaoNormal: SAT.

Escopo: run TestemunhaDevolucaoNormal for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M3-DEVOLUCAO-ATRASSO-001 TestemunhaDevolucaoComAtraso: SAT.

Escopo: run TestemunhaDevolucaoComAtraso for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M3-DEVOLUCAO-ANOMALIA-001 TestemunhaDevolucaoComAnomalia: SAT.

Escopo: run TestemunhaDevolucaoComAnomalia for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M3-ENCERRAMENTO-001 TestemunhaEncerramentoExtraordinario: SAT.

Escopo: run TestemunhaEncerramentoExtraordinario for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M3-DOIS-FRASCOS-001 TestemunhaDoisFrascosAtivos: SAT.

Escopo: run TestemunhaDoisFrascosAtivos for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M3-TRANSICAO-COERENTE-001 TestemunhaTransicaoCoerente: SAT.

Escopo: run TestemunhaTransicaoCoerente for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M3-ESTADO-ENCERRADO-001 TestemunhaEstadoEncerrado: SAT.

Escopo: run TestemunhaEstadoEncerrado for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M3-ATIVO-UNICIDADE-006 UnicidadeAtivaPreservadaAmpliado: UNSAT.

Escopo: check UnicidadeAtivaPreservadaAmpliado for 6 but exactly 2 Estado.

INV-M3-ATRASSO-ORIGEM-006 AtrasoSoDeEmUsoAmpliado: UNSAT.

Escopo: check AtrasoSoDeEmUsoAmpliado for 6 but exactly 2 Estado.

INV-M3-ENCERRADO-TERMINAL-006 EncerradoNaoReabreAmpliado: UNSAT.

Escopo: check EncerradoNaoReabreAmpliado for 6 but exactly 2 Estado.

FRAME-M3-STATUS-006 TransicaoNaoInterfereOutrosAmpliado: UNSAT.

Escopo: check TransicaoNaoInterfereOutrosAmpliado for 6 but exactly 2 Estado.

WIT-M3-DOIS-FRASCOS-006 TestemunhaDoisFrascosAtivosAmpliado: SAT.

Escopo: run TestemunhaDoisFrascosAtivosAmpliado for 6 but exactly 2 Estado.

UNSAT para check: nenhum contraexemplo encontrado no escopo declarado. SAT para run: testemunha encontrada. As buscas limitadas não são prova universal.

Não certifica implementação Firebase/backend, concorrência, Q06, tara numérica, validade calculada, TCR completo, autorização/RBAC, idempotência nem a operação completa de retirada/devolução (M4). Não compõe Empréstimo com Frasco.

Limites e proveniência

Os fragmentos são vinculados ao IR e às evidências M0, M2.2 e M2.4 existentes pelo `generated/MANIFEST.json`. M3 NÃO certifica semântica de transação Firestore, RBAC, App Check, idempotência completa, validade operacional de retirada, TCR completo, Q06, tara, FLOW, cache nem as operações completas de retirada e devolução, que pertencem a M4/M6. Não compõe Empréstimo com Frasco e não antecipa M4.

17 Camada formal M4: retirada e devolução compostas

M4 liga o estado do frasco (M2.4) ao ciclo de vida do empréstimo (M3) no mesmo universo formal. A retirada parte de um frasco disponível, sem empréstimo ativo, e produz um empréstimo EM_USO com o frasco EMPRESTADO; a devolução parte de um empréstimo ativo, sempre encerra a custódia e deixa o frasco em um destino operacionalmente coerente. O status do empréstimo é a autoridade de custódia e a disponibilidade EMPRESTADO equivale a exatamente um empréstimo ativo por frasco.

Os predicados de coerência de M2 e a unicidade ativa de M3 são reproduzidos no modelo integrado e comparados mecanicamente com as origens por `tools/formal/withdrawal_return.mjs`; qualquer drift falha `alloy-check`. As guardas de autorização (RBAC, tomador, ciência, TCR), o atraso, o vencimento e os resultados metrológicos são fatos abstratos das operações.

Evidência M4 — retirada e devolução compostas

M4 reúne o estado do Frasco (M2.4) e o ciclo de vida do Empréstimo (M3) no mesmo universo. A disponibilidade EMPRESTADO equivale a exatamente um empréstimo ativo (EM_USO ou ATRASADO) por frasco. A retirada grava o snapshot imutável `vencido_na_retirada` a partir do vencimento resultante de eventual primeira abertura; a devolução lê o vencimento persistido do frasco (autoridade atual, sem recálculo pelo relógio), preserva `vencido` e o snapshot, e classifica o retorno em venceu-durante, já-vencido, validade-desconhecida ou normal. Anomalia e vazio têm precedência sobre o destino de validade.

INV-M4-RETIRADA-APTA-001 RetiradaApta: UNSAT.

Escopo: `check RetiradaApta for 4 but exactly 2 Estado.`

INV-M4-RETIRADA-ATIVO-001 RetiradaCriaAtivo: UNSAT.

Escopo: `check RetiradaCriaAtivo for 4 but exactly 2 Estado.`

INV-M4-RETIRADA-DISPONIBILIDADE-001 RetiradaEmprestado: UNSAT.

Escopo: `check RetiradaEmprestado for 4 but exactly 2 Estado.`

INV-M4-RETIRADA-QUARENTENA-001 QuarentenaBloqueiaRetirada: UNSAT.

Escopo: `check QuarentenaBloqueiaRetirada for 4 but exactly 2 Estado.`

INV-M4-RETIRADA-DESCARTE-001 DescarteBloqueiaRetirada: UNSAT.

Escopo: `check DescarteBloqueiaRetirada for 4 but exactly 2 Estado.`

INV-M4-RETIRADA-VENCIDO-001 VencidoSemAutorizacaoBloqueia: UNSAT.

Escopo: `check VencidoSemAutorizacaoBloqueia for 4 but exactly 2 Estado.`

INV-M4-RETIRADA-VENCIMENTO-001 RetiradaVencimentoApto: UNSAT.

Escopo: `check RetiradaVencimentoApto for 4 but exactly 2 Estado.`

INV-M4-RETIRADA-SNAPSHOT-001 RetiradaSnapshotVencido: UNSAT.

Escopo: check RetiradaSnapshotVencido for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-RETIRADA-ABERTURA-001 AberturaNaRetirada: UNSAT.

Escopo: check AberturaNaRetirada for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-RETIRADA-FRAME-001 RetiradaNaoInterfere: UNSAT.

Escopo: check RetiradaNaoInterfere for 4 but exactly 2 Estado.

FRAME-M4-RETIRADA-STATUS-001 RetiradaNaoInterfereStatus: UNSAT.

Escopo: check RetiradaNaoInterfereStatus for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-DEVOLUCAO-ATIVO-001 DevolucaoExigeAtivo: UNSAT.

Escopo: check DevolucaoExigeAtivo for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-DEVOLUCAO-CUSTODIA-001 DevolucaoEncerraCustodia: UNSAT.

Escopo: check DevolucaoEncerraCustodia for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-DEVOLUCAO-NORMAL-001 DevolucaoNormal: UNSAT.

Escopo: check DevolucaoNormal for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-DEVOLUCAO-ATRASSO-001 DevolucaoAtraso: UNSAT.

Escopo: check DevolucaoAtraso for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-DEVOLUCAO-ANOMALIA-001 DevolucaoAnomalia: UNSAT.

Escopo: check DevolucaoAnomalia for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-ANOMALIA-PRECEDENCIA-001 AnomaliaPrecedeAtraso: UNSAT.

Escopo: check AnomaliaPrecedeAtraso for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-ANOMALIA-RETENCAO-001 AnomaliaRetem: UNSAT.

Escopo: check AnomaliaRetem for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-ANOMALIA-DESTINO-001 AnomaliaPrecedeDestino: UNSAT.

Escopo: check AnomaliaPrecedeDestino for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-ESGOTAMENTO-001 EsgotamentoVazio: UNSAT.

Escopo: check EsgotamentoVazio for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-VAZIO-DESTINO-001 VazioPrecedeDestino: UNSAT.

Escopo: check VazioPrecedeDestino for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-DESTINO-QUARENTENA-001 DestinoQuarentena: UNSAT.

Escopo: check DestinoQuarentena for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-DESTINO-DISPONIVEL-001 DestinoDisponivel: UNSAT.

Escopo: check DestinoDisponivel for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-DESTINO-DESCARTE-001 DestinoDescarte: UNSAT.

Escopo: check DestinoDescarte for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-DEVOLUCAO-FRAME-001 DevolucaoNaoInterfere: UNSAT.

Escopo: check DevolucaoNaoInterfere for 4 but exactly 2 Estado.

FRAME-M4-DEVOLUCAO-STATUS-001 DevolucaoNaoInterfereStatus: UNSAT.

Escopo: check DevolucaoNaoInterfereStatus for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-DEVOLUCAO-NAO-RECALCULA-001

DevolucaoNaoRecalculaVencimento: UNSAT.

Escopo: check DevolucaoNaoRecalculaVencimento for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-DEVOLUCAO-SNAPSHOT-001 DevolucaoSnapshotImutavel: UNSAT.

Escopo: check DevolucaoSnapshotImutavel for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-CLASSIFICACAO-VENCEU-001 ClassificacaoVenceuDurante: UNSAT.

Escopo: check ClassificacaoVenceuDurante for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-CLASSIFICACAO-JA-VENCIDO-001 ClassificacaoJaVencido: UNSAT.

Escopo: check ClassificacaoJaVencido for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-CLASSIFICACAO-DESCONHECIDA-001

ClassificacaoValidadeDesconhecida: UNSAT.

Escopo: check ClassificacaoValidadeDesconhecida for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-CLASSIFICACAO-NORMAL-001 ClassificacaoNormal: UNSAT.

Escopo: check ClassificacaoNormal for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-CLASSIFICACAO-PRECEDENCIA-VENCIDO-001

ClassificacaoVencidoPrecedeDesconhecida: UNSAT.

Escopo: check ClassificacaoVencidoPrecedeDesconhecida for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-CLASSIFICACAO-PRECEDENCIA-JAVENCIDO-001

ClassificacaoJaVencidoPrecedeDesconhecida: UNSAT.

Escopo: check ClassificacaoJaVencidoPrecedeDesconhecida for 4 but exactly 2 Estado.

INV-M4-COERENCIA-001 OperacoesPreservamCoerencia: UNSAT.

Escopo: check OperacoesPreservamCoerencia for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M4-RETIRADA-ABERTO-001 RetiradaAberto: SAT.

Escopo: run RetiradaAberto for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M4-RETIRADA-FECHADO-001 RetiradaFechado: SAT.

Escopo: run RetiradaFechado for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M4-RETIRADA-ABERTURA-001 RetiradaAbertura: SAT.

Escopo: run RetiradaAbertura for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M4-RETIRADA-EXCEPCIONAL-001 RetiradaExcepcional: SAT.

Escopo: run RetiradaExcepcional for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M4-RETIRADA-VENCIDA-ABERTURA-001 RetiradaVencidaNaAbertura: SAT.

Escopo: run RetiradaVencidaNaAbertura for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M4-DEVOLUCAO-NORMAL-001 DevolucaoNormalHabitavel: SAT.

Escopo: run DevolucaoNormalHabitavel for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M4-DEVOLUCAO-ATRASADA-001 DevolucaoAtrasadaHabitavel: SAT.

Escopo: run DevolucaoAtrasadaHabitavel for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M4-DEVOLUCAO-ANOMALA-001 DevolucaoAnomalaHabitavel: SAT.

Escopo: run DevolucaoAnomalaHabitavel for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M4-DEVOLUCAO-VAZIO-001 DevolucaoVazioHabitavel: SAT.

Escopo: run DevolucaoVazioHabitavel for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M4-DEVOLUCAO-ANOMALIA-ATRASSO-001 DevolucaoAnomaliaAtraso: SAT.

Escopo: run DevolucaoAnomaliaAtraso for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M4-DEVOLUCAO-ANOMALIA-VAZIO-001 DevolucaoAnomaliaVazio: SAT.

Escopo: run DevolucaoAnomaliaVazio for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M4-DEVOLUCAO-VENCIDO-QUARENTENA-001

DevolucaoVencidoQuarentena: SAT.

Escopo: run DevolucaoVencidoQuarentena for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M4-DEVOLUCAO-VENCIDO-DISPONIVEL-001

DevolucaoVencidoDisponivel: SAT.

Escopo: run DevolucaoVencidoDisponivel for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M4-DEVOLUCAO-VENCIDO-DESCARTE-001 DevolucaoVencidoDescarte: SAT.

Escopo: run DevolucaoVencidoDescarte for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M4-VENCEU-DURANTE-001 VenceuDuranteEmprestimo: SAT.

Escopo: run VenceuDuranteEmprestimo for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M4-JA-VENCIDO-001 JaEstavaVencidoNoRetorno: SAT.

Escopo: run JaEstavaVencidoNoRetorno for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M4-VALIDADE-DESCONHECIDA-001 ValidadeDesconhecidaNoRetorno: SAT.

Escopo: run ValidadeDesconhecidaNoRetorno for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M4-DOIS-FRASCOS-001 DoisFrascosAtivos: SAT.

Escopo: run DoisFrascosAtivos for 4 but exactly 2 Estado.

WIT-M4-CICLO-001 CicloCompleto: SAT.

Escopo: run CicloCompleto for 5 but exactly 3 Estado.

INV-M4-RETIRADA-ATIVO-006 RetiradaCriaAtivoAmpliado: UNSAT.

Escopo: check RetiradaCriaAtivoAmpliado for 6 but exactly 2 Estado.

INV-M4-RETIRADA-QUARENTENA-006 QuarentenaBloqueiaRetiradaAmpliado: UNSAT.

Escopo: check QuarentenaBloqueiaRetiradaAmpliado for 6 but exactly 2 Estado.

INV-M4-DEVOLUCAO-FRAME-006 DevolucaoNaoInterfereAmpliado: UNSAT.

Escopo: check DevolucaoNaoInterfereAmpliado for 6 but exactly 2 Estado.

INV-M4-DEVOLUCAO-SNAPSHOT-006 DevolucaoSnapshotImutavelAmpliado: UNSAT.

Escopo: check DevolucaoSnapshotImutavelAmpliado for 6 but exactly 2 Estado.

INV-M4-COERENCIA-006 OperacoesPreservamCoerenciaAmpliado: UNSAT.

Escopo: check OperacoesPreservamCoerenciaAmpliado for 6 but exactly 2 Estado.

WIT-M4-CICLO-006 CicloCompletoAmpliado: SAT.

Escopo: run CicloCompletoAmpliado for 6 but exactly 3 Estado.

UNSAT para check: nenhum contraexemplo encontrado no escopo declarado. SAT para run: testemunha encontrada. As buscas limitadas não são prova universal.

Não certifica Q06 ou tara (M6), extravio/reencontro/quarentena completos (M5), idempotência transacional (M7), RBAC (M9), Firestore/backend nem concorrência real. A validade calculada, a primeira abertura que vence, o vencimento persistido e a validade desconhecida são representados por fatos abstratos; o snapshot vencido_na_retirada é formalizado, mas o cálculo efetivo de validade pertence a M6.

Regras compostas verificadas

A retirada exige disponibilidade, estado físico utilizável, ausência de quarentena, ausência de pendência/autorização de descarte e ausência de empréstimo ativo; frasco vencido só é retirado com uso vencido autorizado, o que mantém *pendente de descarte* bloqueado mesmo com disponibilidade DISPONIVEL. A primeira abertura durante a retirada leva FECHADO a ABERTO. A devolução sempre encerra a custódia: sem anomalia e sem atraso resulta DEVOLVIDO, com atraso DEVOLVIDO_COM_ATRASO e com anomalia DEVOLVIDO_COM_ANOMALIA; a anomalia tem precedência sobre o atraso e retém o frasco em quarentena indisponível com consumo pendente. O esgotamento confirmado leva a VAZIO indisponível, com precedência sobre a disponibilidade autorizada; os destinos de vencido (QUARENTENA, DISPONIVEL_AUTORIZADO, PENDENTE_DE_DESCARTE) são coerentes e o pendente de descarte não pode ser retirado.

Limites e proveniência

Os fragmentos são vinculados ao IR e às evidências M0–M3 pelo `generated/MANIFEST.json`. M4 NÃO calcula Q06, tara, densidade ou validade (M6); NÃO modela extravio/reencontro nem quarentena manual completos (M5); NÃO formaliza idempotência transacional (M7), RBAC (M9), Firestore nem concorrência real. A primeira abertura que vence é tratada como abstração de validade: o caminho documental exige uso vencido autorizado prévio ou abertura prévia com destino, não havendo deadlock. Não antecipa M5.

18 Especificação formal M5: extravio, reencontro e quarentena

M5 formaliza o fluxo de localização do frasco separado do seu estado físico. Extravio preserva o último fato físico conhecido, força indisponibilidade e revoga a autorização corrente de descarte. Reencontro restaura a localização, impõe quarentena e exige nova decisão operacional. Assim, um frasco quebrado continua quebrado durante todo o ciclo; o fluxo não fabrica medição, saldo, tara ou validade.

Responsabilidade das camadas

CUE verifica os campos, enums, nulabilidade e combinações locais dos descritores M5. Alloy verifica as transições, preservação física, revogação, quarentena, terminalidade e testemunhas de alcançabilidade. Rust valida o receipt, hashes de proveniência e a geração determinística desta evidência. Os resultados abaixo foram executados com Alloy 6.2.0 e SAT4J.

M5_Operacao — formalização executável M5

Contratos estruturais de extravio, reencontro e quarentena; relações e transições são verificadas em Alloy.

id_frasco Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER.

tipo_operacao Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: EXTRAVIO, REENCONTRO, ENTROU_EM_QUARENTENA, LIBERADO_QUARENTENA, PENDENTE_DE_DESCARTE.

estado_fisico Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: FECHADO, ABERTO, VAZIO, QUEBRADO, DESCARTADO.

situacao_localizacao Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: LOCALIZADO, EXTRAVIADO.

disponibilidade Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: DISPONIVEL, EMPRESTADO, INDISPONIVEL.

em_quarentena Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.

descarte_autorizado Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.

Evidência formal M5 — extravio, reencontro e quarentena

M5 separa estado físico, localização e autorização operacional. CUE verifica contratos estruturais; Alloy verifica preservação física, quarentena, terminalidade e revogação.

M5-INV-001 ExtravioPreservaFisico: UNSAT.

Escopo: check ExtravioPreservaFisico for 4.

M5-INV-002 ExtravioMarcaLocalizacao: UNSAT.

Escopo: check ExtravioMarcaLocalizacao for 4.

M5-INV-003 ExtravioRevogaAutorizacao: UNSAT.

Escopo: check ExtravioRevogaAutorizacao for 4.

M5-INV-004 ExtravioEncerraEmprestimo: UNSAT.

Escopo: check ExtravioEncerraEmprestimo for 4.

M5-INV-005 ReencontroImponeQuarentena: UNSAT.

Escopo: check ReencontroImponeQuarentena for 6.

M5-INV-006 ReencontroPreservaFisico: UNSAT.

Escopo: check ReencontroPreservaFisico for 6.

M5-INV-007 ReencontroRevogaAutorizacao: UNSAT.

Escopo: check ReencontroRevogaAutorizacao for 6.

M5-INV-008 QuebradoNaoDisponivel: UNSAT.

Escopo: check QuebradoNaoDisponivel for 6.

M5-INV-009 FisicosImpedemLiberacao: UNSAT.

Escopo: check FisicosImpedemLiberacao for 6.

M5-INV-010 DescartadoTerminal: UNSAT.

Escopo: check DescartadoTerminal for 6.

M5-INV-011 QuarentenaNaoDescartaDireto: UNSAT.

Escopo: check QuarentenaNaoDescartaDireto for 6.

M5-INV-012 SaldoNaoFabricado: UNSAT.

Escopo: check SaldoNaoFabricado for 6.

M5-WIT-013 WitnessAberto: SAT.

Escopo: run WitnessAberto for 4.

M5-WIT-014 WitnessFechado: SAT.

Escopo: run WitnessFechado for 4.

M5-WIT-015 WitnessQuebradoCiclo: SAT.

Escopo: run WitnessQuebradoCiclo for 7 but exactly 6 Estado.

M5-WIT-016 WitnessExtravioEmprestimo: SAT.

Escopo: run WitnessExtravioEmprestimo for 4.

UNSAT para check indica ausência de contraexemplo no escopo declarado; SAT para run indica testemunha encontrada. A evidência não certifica a implementação Firebase/backend.

Limites

O modelo não certifica a implementação Firebase, regras de autorização reais ou concorrência de infraestrutura. Quarentena é uma situação operacional distinta de indisponibilidade; somente uma nova avaliação pode autorizar descarte ou disponibilidade de um frasco fisicamente apto. A evidência também não prova propriedades posteriores de TOCTOU, deadlock ou contenção.

19 Especificação formal M6: metrologia e Q06

M6 separa contratos quantitativos de relações de estado. CUE verifica tipos, rotas metrológicas, não negatividade, densidade positiva e presença dos campos. Rust calcula a tolerância Q06, classifica o ganho de massa e rejeita evaporação acima da perda bruta. Alloy usa uma representação inteira escalada para verificar a coerência da classificação e abstrai as transições, preservando o histórico de **peso_retorno**, a pendência, a resolução e a quarentena.

Responsabilidade das camadas

As três rotas V1 são repetir a pesagem da devolução anômala, confirmar esgotamento após inspeção e recalibrar a tara de frasco efetivamente vazio. Não existe correção administrativa metrológica genérica. Alloy não é usado como calculadora decimal e, portanto, a precisão de Q06 e dos limites quantitativos permanece na camada de contratos e validação numérica.

M6_Metrologia — formalização executável M6

Contratos quantitativos locais; rotas e preservação histórica são verificadas em Alloy.

eh_higroscopico Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.

peso_saida Tipo: number. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: NUMERIC(10,3).
Mínimo: 0. Máximo: 9999999.999. Múltiplo de 0.001.

peso_retorno Tipo: number. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: NUMERIC(10,3).
Mínimo: 0. Máximo: 9999999.999. Múltiplo de 0.001.

peso_retorno_efetivo Tipo: number. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL:
NUMERIC(10,3). Mínimo: 0. Máximo: 9999999.999. Múltiplo de 0.001.

peso_perda_evaporacao Tipo: number. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL:
NUMERIC(10,3). Mínimo: 0. Máximo: 9999999.999. Múltiplo de 0.001.

densidade_aplicada Tipo: number. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL:
NUMERIC(10,5). Maior que 0. Máximo: 99999.99999. Múltiplo de 0.00001.

anomalia_q06 Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.

origem_tara Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores:
NULL, REFERENCIA_TEORICA, MEDIDA_REAL.

rota Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: REPETIR_
PESAGEM, CONFIRMAR_ESGOTAMENTO, RECALIBRAR_TARA.

consumo_validado Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.

Evidência formal M6 — metrologia quantitativa

CUE verifica estrutura e sinais; Rust calcula Q06 normal/higroscópico, classifica ganho e valida evaporação contra a perda bruta; Alloy verifica a relação abstrata escalada, as três rotas, preservação de peso histórico e interação com quarentena. A abstração Alloy não prova ponto flutuante real.

M6-INV-001 PesoRetornoImutavel: UNSAT.

Escopo: `check PesoRetornoImutavel for 4.`

M6-INV-002 ResolucaoEncerraPendencia: UNSAT.

Escopo: `check ResolucaoEncerraPendencia for 4.`

M6-INV-003 ResolucaoNaoLiberaQuarentena: UNSAT.

Escopo: `check ResolucaoNaoLiberaQuarentena for 6.`

M6-INV-004 RotaFechada: UNSAT.

Escopo: `check RotaFechada for 6.`

M6-INV-005 SemCorrecaoAdministrativa: UNSAT.

Escopo: `check SemCorrecaoAdministrativa for 6.`

M6-INV-006 RecalibracaoExigeQuarentena: UNSAT.

Escopo: `check RecalibracaoExigeQuarentena for 6.`

M6-INV-007 Q06ClassificacaoCoerente: UNSAT.

Escopo: `check Q06ClassificacaoCoerente for 6.`

M6-WIT-008 WitnessRepetirPesagem: SAT.

Escopo: `run WitnessRepetirPesagem for 4.`

M6-WIT-009 WitnessEsgotamento: SAT.

Escopo: `run WitnessEsgotamento for 4.`

M6-WIT-010 WitnessRecalibracao: SAT.

Escopo: `run WitnessRecalibracao for 6.`

M6-WIT-011 WitnessGanhoQ06: SAT.

Escopo: `run WitnessGanhoQ06 for 6.`

M6-WIT-012 WitnessRetornoDentroQ06: SAT.

Escopo: `run WitnessRetornoDentroQ06 for 6.`

UNSAT para check indica ausência de contraexemplo no escopo declarado; SAT para run indica testemunha encontrada. A evidência não certifica a implementação Firebase/backend.

Limites

Os resultados formais não certificam instrumentos ou a implementação de pesagem. A aritmética decimal executável é testada em Rust; Alloy prova a relação abstrata com tolerância fornecida pela camada numérica. A evidência também não homologa o backend Firebase.

20 Especificação formal M7: idempotência

M7 define a identidade lógica de uma operação por (`uid`, `tipo_operacao`, `payload_hash`). O hash é SHA-256 de `tipo_operacao + "n"+ canonicalize(payload)`; objetos são ordenados recursivamente, arrays preservam ordem, e `null` permanece distinto de campo ausente. O `idOperacao` é reutilizado em retry da mesma intenção, mas não entra no hash.

Responsabilidade das camadas

CUE verifica o contrato estrutural e os estados de processamento. Rust fornece a canonicalização executável, vetores de teste, hashes e validação do receipt. Alloy verifica deduplicação do efeito observado, retries, eventos, materializações substitutivas e transições coerentes.

M7__Operacao__Idempotente — formalização executável M7

Identidade, estados e deduplicação estrutural; SHA-256/canonicalização são validados por Rust.

id_operacao Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: VARCHAR(100).
Máximo: 100 caracteres.

uid Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: VARCHAR(100). Máximo: 100 caracteres.

tipo_operacao Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: VARCHAR(100).
Máximo: 100 caracteres.

payload_hash Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Máximo: 0 caracteres.

status Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: PENDENTE, CONCLUIDA, FALHOU. Máximo: 0 caracteres.

Evidência formal M7 — idempotência

Alloy verifica identidade, retry, deduplicação e materialização substitutiva. Rust é a referência determinística para proveniência e canonicalização; isto não prova exactly-once da infraestrutura, TOCTOU ou deadlock.

M7-INV-001 IdentidadeUnicaNaoDuplicaEfeito: UNSAT.

Escopo: `check IdentidadeUnicaNaoDuplicaEfeito for 4.`

M7-INV-002 RetryNaoReexecuta: UNSAT.

Escopo: `check RetryNaoReexecuta for 6.`

M7-INV-003 ReusoIncompativelRejeitado: UNSAT.

Escopo: `check ReusoIncompativelRejeitado for 6.`

M7-INV-004 EventoDeduplicado: UNSAT.

Escopo: `check EventoDeduplicado for 6.`

M7-INV-005 MaterializacaoSubstitutiva: UNSAT.

Escopo: `check MaterializacaoSubstitutiva for 6.`

M7-INV-006 TransicoesPreservamCoerencia: UNSAT.

Escopo: `check TransicoesPreservamCoerencia for 6.`

M7-WIT-007 WitnessPrimeiraExecucao: SAT.

Escopo: `run WitnessPrimeiraExecucao for 4.`

M7-WIT-008 WitnessRetry: SAT.

Escopo: `run WitnessRetry for 6 but exactly 3 Store.`

M7-WIT-009 WitnessEventoDuplicado: SAT.

Escopo: `run WitnessEventoDuplicado for 6.`

M7-WIT-010 WitnessMaterializacao: SAT.

Escopo: `run WitnessMaterializacao for 6.`

UNSAT para check indica ausência de contraexemplo no escopo declarado; SAT para run indica testemunha encontrada. A evidência não certifica a implementação Firebase/backend.

Limites

Idempotência e deduplicação do efeito observado não equivalem a exactly-once da infraestrutura. Este modelo não prova ausência de TOCTOU, deadlock, contenção ou loops de triggers; esses temas permanecem fora de M7.

21 Especificação formal M8: estoque, escassez e notificações

M8 formaliza a fotografia corrente de estoque e seus derivados de decisão. *Frasco_Reagente* é a autoridade do estado corrente; os resumos *Resumo_*_Diario* são projeções FLOW históricas e nunca autoridade do estoque atual. A aptidão operacional é única e compartilhada por dashboard, retirada e escassez: *frascoAptoParaUso* exige localização *LOCALIZADO*, disponibilidade *DISPONIVEL*, estado físico *FECHADO/ABERTO*, ausência de quarentena, validade compatível (não vencido ou com uso vencido autorizado) e ausência de pendência metrológica. *EXTRAVIADO* é localização, não estado físico: um frasco *ABERTO* extraviado permanece fisicamente aberto, mas não é apto.

A escassez é $qtdAptos < qtd_limiar_escassez$, estritamente menor; a igualdade ao limiar não é escassez. A configuração pertence ao par almoxarifado, resumo e especificação, com *ativo* e *notificacao_ativa* distintos: uma configuração silenciada pode manter a escassez conceitual sem emitir alerta automático. O cache de dashboard é projeção descartável, não fonte de autoridade do estoque: uma publicação só é válida enquanto a geração do cache permanecer a mesma do início do cálculo, e uma mutação que altera a contribuição corrente incrementa a geração, marca *valido = false* e limpa o resultado na mesma unidade atômica. O alerta *ESCASSEZ_ESTOQUE* é emitido ao gestor vinculado ao almoxarifado, uma vez por identidade lógica diária (idempotência reutilizada de M7).

Responsabilidade das camadas

CUE verifica os shapes de configuração, resultado de estoque, cache e notificação. Alloy verifica a aptidão única, as fronteiras de escassez, a invalidação/publicação do cache por geração e a emissão idempotente do alerta. Rust valida a proveniência do receipt e os limites determinísticos: escassez estritamente menor, idade do cache estritamente menor que 30 segundos, rate limit de 5 solicitações por minuto por UID, chave determinística e agregação que segrega saldo desconhecido (nunca zero) e não soma massa com volume.

M8_Estoque_Escassez_Notificacao — formalização executável M8

Contratos estruturais de estoque atual, cache, escassez e notificação. Aptidão, escassez, invalidação/publicação do cache e idempotência de alerta são verificadas em Alloy; limites numéricos e chaves por Rust. CUE não prova tempo real.

id_almoxarifado Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER.

id_resumo_reagente Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER.

id_especificacao_reagente Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER.

qtd_limiar_escassez Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER.

ativo Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.

notificacao_ativa Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.

qtd_aptos Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER.

qtd_total Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER.

qtd_emprestados Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER.

qtd_saldo_desconhecido Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER.

massa_aferida_g Tipo: number. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: NUMERIC(10,3). Mínimo: -9999999.999. Múltiplo de 0.001.

volume_aferido_ml Tipo: number. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: NUMERIC(10,3). Mínimo: -9999999.999. Múltiplo de 0.001.

escopo Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: ESTOQUE__ALMOX, ESTOQUE__ALMOX__RESUMO.

calculado_em Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TIMESTAMP.

versao_calculo Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT.

geracao Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER.

valido Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.

id_destinatario Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT.

papel_destinatario Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: Gestor_Almojarifado.

tipo Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: ESCASSEZ__ESTOQUE.

entidade_alvo Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: Almojarifado.

id_alvo Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT.

quantidade Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER.

lida Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.

emitida_em Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TIMESTAMP.

expira_em Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: TIMESTAMP.

Evidência formal M8 — estoque, escassez e notificações

CUE verifica os shapes de configuração, resultado de estoque, cache e notificação. Alloy verifica a aptidão única (`frascoAptoParaUso`), a fronteira estritamente menor da escassez, a invalidação/publicação do cache por geração e a emissão idempotente de `ESCASSEZ__ESTOQUE`. Rust valida a proveniência do receipt e os limites determinísticos (escassez estritamente menor que o limiar, idade do cache estritamente menor que 30 segundos, rate limit de 5 por minuto, chave determinística e agregação que segrega saldo desconhecido e não soma g com mL). A evidência não certifica a implementação Firebase atual.

M8-INV-001 `ExtraviadoNuncaApto`: UNSAT.

Escopo: `check ExtraviadoNuncaApto for 6`.

M8-INV-002 `QuarentenaNuncaApta`: UNSAT.

Escopo: `check QuarentenaNuncaApta for 6`.

M8-INV-003 `FisicoImpedidoNuncaApto`: UNSAT.

Escopo: `check FisicoImpedidoNuncaApto for 6`.

M8-INV-004 `EmprestadoNaoApto`: UNSAT.

Escopo: `check EmprestadoNaoApto for 6`.

M8-INV-005 `PendenciaNuncaApta`: UNSAT.

Escopo: `check PendenciaNuncaApta for 6`.

M8-INV-006 `VencidoSemAutorizacaoNaoApto`: UNSAT.

Escopo: `check VencidoSemAutorizacaoNaoApto for 6`.

M8-INV-007 `AptoNuncaDescartado`: UNSAT.

Escopo: `check AptoNuncaDescartado for 6`.

M8-INV-008 `AbaixoDoLimiarEhEscassez`: UNSAT.

Escopo: `check AbaixoDoLimiarEhEscassez for 6`.

M8-INV-009 `IgualAoLimiarNaoEhEscassez`: UNSAT.

Escopo: `check IgualAoLimiarNaoEhEscassez for 6`.

M8-INV-010 `AcimaDoLimiarNaoEhEscassez`: UNSAT.

Escopo: `check AcimaDoLimiarNaoEhEscassez for 6`.

M8-INV-011 `AlmoxInativoNaoAvalia`: UNSAT.

Escopo: `check AlmoxInativoNaoAvalia for 6`.

M8-INV-012 `ConfigInativaNaoAvalia`: UNSAT.

Escopo: `check ConfigInativaNaoAvalia for 6`.

M8-INV-013 `InvalidacaoMudaGeracaoEInvalida`: UNSAT.

Escopo: `check InvalidacaoMudaGeracaoEInvalida for 4`.

M8-INV-014 InvalidacaoNaoRecalcula: UNSAT.

Escopo: check InvalidacaoNaoRecalcula for 4.

M8-INV-015 InvalidacaoImpedeHitValido: UNSAT.

Escopo: check InvalidacaoImpedeHitValido for 4.

M8-INV-016 PublicacaoExigeMesmaGeracao: UNSAT.

Escopo: check PublicacaoExigeMesmaGeracao for 4.

M8-INV-017 CacheMudouGeracaoNaoPublica: UNSAT.

Escopo: check CacheMudouGeracaoNaoPublica for 4.

M8-INV-018 PublicacaoNaoAlteraFatos: UNSAT.

Escopo: check PublicacaoNaoAlteraFatos for 4.

M8-INV-019 SemEscassezNaoNotifica: UNSAT.

Escopo: check SemEscassezNaoNotifica for 6.

M8-INV-020 ConfigInativaNaoEmite: UNSAT.

Escopo: check ConfigInativaNaoEmite for 6.

M8-INV-021 NotificacaoDesativadaNaoEmite: UNSAT.

Escopo: check NotificacaoDesativadaNaoEmite for 6.

M8-INV-022 GestorNaoVinculadoNaoRecebe: UNSAT.

Escopo: check GestorNaoVinculadoNaoRecebe for 6.

M8-INV-023 AlmoxInativoNaoEmite: UNSAT.

Escopo: check AlmoxInativoNaoEmite for 6.

M8-INV-024 RetryNaoDuplicaNotificacao: UNSAT.

Escopo: check RetryNaoDuplicaNotificacao for 6.

M8-INV-025 NotificacaoUnicaPorDia: UNSAT.

Escopo: check NotificacaoUnicaPorDia for 6.

M8-WIT-026 WitnessFechadoApto: SAT.

Escopo: run WitnessFechadoApto for 4.

M8-WIT-027 WitnessAbertoApto: SAT.

Escopo: run WitnessAbertoApto for 4.

M8-WIT-028 WitnessVencidoAutorizadoApto: SAT.

Escopo: run WitnessVencidoAutorizadoApto for 4.

M8-WIT-029 WitnessSaldoDesconhecidoApto: SAT.

Escopo: run WitnessSaldoDesconhecidoApto for 4.

M8-WIT-030 WitnessEscassezAbaixo: SAT.

Escopo: run WitnessEscassezAbaixo for 4.

M8-WIT-031 WitnessLimiteExato: SAT.

Escopo: run WitnessLimiteExato for 4.

M8-WIT-032 WitnessAcimaDoLimite: SAT.

Escopo: run WitnessAcimaDoLimite for 4.

M8-WIT-033 WitnessCacheMissCalculaEPublica: SAT.

Escopo: run WitnessCacheMissCalculaEPublica for 4.

M8-WIT-034 WitnessCacheHit: SAT.

Escopo: run WitnessCacheHit for 4.

M8-WIT-035 WitnessInvalidacao: SAT.

Escopo: run WitnessInvalidacao for 4.

M8-WIT-036 WitnessGeracaoMudou: SAT.

Escopo: run WitnessGeracaoMudou for 4.

M8-WIT-037 WitnessNovoCalculoAposInvalidacao: SAT.

Escopo: run WitnessNovoCalculoAposInvalidacao for 4.

M8-WIT-038 WitnessEscassezComNotificacao: SAT.

Escopo: run WitnessEscassezComNotificacao for 6.

M8-WIT-039 WitnessEscassezSilenciada: SAT.

Escopo: run WitnessEscassezSilenciada for 6.

M8-WIT-040 WitnessNovaNotificacaoOutroDia: SAT.

Escopo: run WitnessNovaNotificacaoOutroDia for 6 but exactly 3 Store.

UNSAT para check indica ausência de contraexemplo no escopo declarado; SAT para run indica testemunha encontrada. A evidência não certifica a implementação Firebase/backend.

Limites

A evidência formal M8 não certifica a implementação Firebase atual. O modelo não prova disponibilidade física do produto no mundo real, apenas coerência do estado persistido segundo os contratos formalizados. O cache é projeção descartável, não fonte de autoridade do estoque. Permanecem fora de M8 a concorrência real do motor Firestore, a passagem de tempo contínua (TTL é abstraído; os limites numéricos são validados por Rust) e o backfill operacional de dados legados, que é pré-condição de ativação da cron e não é afirmado como executado.

22 Especificação formal M9: autorização e usuários

M9 formaliza a decisão abstrata `podeExecutar(usuario, operacao, recurso, estado)`. A decisão não é uma comparação isolada de papel ou de *Custom Claim*: requer usuário autenticado e ativo, papel persistido permitido, versão de permissões corrente, vínculo/escopo quando aplicável, *ownership* quando aplicável e recurso que não seja *server-owned*. O conjunto de papéis é fechado: `Chefe_Geral`, `Gestor_Almojarifado`, `Gestor_Bens_Patrimoniais`, `Professor`, `Aluno` e `Bolsista`.

Autoridade e falha fechada

O estado persistido é a autoridade. A claim transporta papel e versão, mas somente participa quando sua versão coincide com a versão persistida; ela nunca substitui o papel, vínculo ou *ownership* atuais. Conta inativa, versão divergente, papel não permitido, vínculo ausente, *ownership* errado, recurso incompatível ou recurso interno implicam negação. O gestor de almojarifado exige vínculo com o escopo do recurso; professor exige recurso próprio; aluno/bolsista somente leem recurso acadêmico matriculado ou próprio. Chefia tem escopo global nas operações da matriz, mas não escreve recurso *server-owned* nem deixa de cumprir o contrato do domínio.

Revogação e TOCTOU abstrato

O Alloy representa estados antes e depois de revogar papel, vínculo ou atividade. A transição incrementa a versão persistida e preserva a claim antiga como fato possível. A decisão no commit é reavaliada no estado de commit: uma autorização de *S0* não permite o efeito depois de revogação em *S1*. Há witnesses para operação válida ainda autorizada, gestor no almojarifado correto, professor no recurso próprio e claim antiga sobrevivente, para evitar um modelo *deny-all* ou uma suposição de desaparecimento mágico do token.

Autorização não é regra de domínio

`podeComitar` exige `podeExecutar` e uma pré-condição de domínio válida. Portanto mesmo a Chefia não contorna quarentena M5, pendência metrológica M6, identidade/idempotência M7 ou proteções de cache, estoque e notificação M8. A abstração não duplica essas máquinas: verifica somente que autorização não equivale a validade do efeito.

Responsabilidade das camadas

CUE valida os shapes de usuário, papel fechado, versão, claim, vínculo, *ownership* e decisão. Alloy valida relações, fail closed, escopo, *ownership*, revogação, claim obsoleta, TOCTOU abstrato, recursos internos e separação de domínio. Rust valida proveniência, hashes, conjunto ordenado do receipt e testes determinísticos complementares. O guard mecânico compara os papéis e a autoridade central entre documentação, CUE e Alloy.

M9_Autorizacao_Usuarios — formalização executável M9

Shapes estruturais de usuário, papel, versão de permissões, claim, vínculo, ownership e decisão. A autoridade é persistida; relações, revogação, fail closed, TOCTOU abstrato e separação de domínio são verificados em Alloy.

uid Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT.

ativo Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.

versao_permissoes Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER.

papeis_persistidos Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM.

Valores: Chefe_Geral, Gestor_Almojarifado, Gestor_Bens_Patrimoniais, Professor, Aluno, Bolsista.

claim_papeis Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: Chefe_Geral, Gestor_Almojarifado, Gestor_Bens_Patrimoniais, Professor, Aluno, Bolsista.

claim_versao Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER.

claims_pendentes Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.

id_almojarifado Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT.

id_recurso Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT.

tipo_recurso Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: Turma, Post, Roteiro, Requisicao.

operacao Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: GERIR_USUARIOS, OPERAR_ALMOJARIFADO, OPERAR_PATRIMONIO, OPERAR_RECURSO_PROPRIO, LER_RECURSO_ACADEMICO, ESCREVER_SERVER_OWNED.

recurso Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: Almojarifado, Patrimonio, Academico, Interno.

exige_vinculo Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.

exige_ownership Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.

permitido Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.

Evidência formal M9 — autorização e usuários

CUE verifica shapes de usuário, papel fechado, versão de permissões, claim, vínculo, ownership e decisão. Alloy verifica a autoridade única podeExecutar: usuário autenticado/ativo, papel persistido permitido, versão corrente, vínculo ou ownership aplicável, recurso não server-owned; também verifica revogação, claim obsoleta, TOCTOU abstrato e que autorização não substitui precondition de domínio. Rust valida proveniência, ordem exata do receipt e a decisão determinística fail-closed. A evidência não certifica Firebase, Rules, Admin SDK, UI, token refresh ou concorrência real.

M9-INV-001 UsuarioInativoNuncaAutorizado: UNSAT.

Escopo: check UsuarioInativoNuncaAutorizado for 8 but exactly 2 Escopo.

M9-INV-002 PapelNaoPermitidoNaoAutoriza: UNSAT.

Escopo: check PapelNaoPermitidoNaoAutoriza for 8 but exactly 2 Escopo.

M9-INV-003 SemVinculoNecessarioNega: UNSAT.

Escopo: check SemVinculoNecessarioNega for 8 but exactly 2 Escopo.

M9-INV-004 OwnershipErradoNega: UNSAT.

Escopo: check OwnershipErradoNega for 8 but exactly 2 Escopo.

M9-INV-005 ClaimObsoletaNaoRestauraAutorizacao: UNSAT.

Escopo: check ClaimObsoletaNaoRestauraAutorizacao for 8 but exactly 2
Escopo.

M9-INV-006 VinculoRevogadoRemoveAutorizacao: UNSAT.

Escopo: check VinculoRevogadoRemoveAutorizacao for 8 but exactly 2
Escopo.

M9-INV-007 PapelRevogadoRemoveAutorizacao: UNSAT.

Escopo: check PapelRevogadoRemoveAutorizacao for 8 but exactly 2 Escopo.

M9-INV-008 DesativacaoRemoveAutorizacao: UNSAT.

Escopo: check DesativacaoRemoveAutorizacao for 8 but exactly 2 Escopo.

M9-INV-009 RevogadoAntesDoCommitNaoPodeComitar: UNSAT.

Escopo: check RevogadoAntesDoCommitNaoPodeComitar for 8 but exactly 2
Escopo.

M9-INV-010 AutorizacaoNaoBypassaDominio: UNSAT.

Escopo: check AutorizacaoNaoBypassaDominio for 8 but exactly 2 Escopo.

M9-INV-011 ChefeNaoBypassaDominio: UNSAT.

Escopo: check ChefeNaoBypassaDominio for 8 but exactly 2 Escopo.

M9-INV-012 ServerOwnedNuncaEscritaCliente: UNSAT.

Escopo: check ServerOwnedNuncaEscritaCliente for 8 but exactly 2 Escopo.

M9-INV-013 RevalidacaoNoCommitPermiteSomenteAtual: UNSAT.

Escopo: check RevalidacaoNoCommitPermiteSomenteAtual for 8 but exactly 2 Escopo.

M9-WIT-014 WitnessChefeGerenciaUsuario: SAT.

Escopo: run WitnessChefeGerenciaUsuario for 8 but exactly 2 Escopo.

M9-WIT-015 WitnessGestorNoEscopo: SAT.

Escopo: run WitnessGestorNoEscopo for 8 but exactly 2 Escopo.

M9-WIT-016 WitnessProfessorProprio: SAT.

Escopo: run WitnessProfessorProprio for 8 but exactly 2 Escopo.

M9-WIT-017 WitnessVersaoCorrente: SAT.

Escopo: run WitnessVersaoCorrente for 8 but exactly 2 Escopo.

M9-WIT-018 WitnessClaimAntigaAposRevogacao: SAT.

Escopo: run WitnessClaimAntigaAposRevogacao for 8 but exactly 2 Escopo, exactly 2 Estado.

M9-WIT-019 WitnessCommitPermitidoSemRevogacao: SAT.

Escopo: run WitnessCommitPermitidoSemRevogacao for 8 but exactly 2 Escopo.

M9-WIT-020 WitnessNegacaoPorEscopo: SAT.

Escopo: run WitnessNegacaoPorEscopo for 8 but exactly 2 Escopo.

M9-WIT-021 WitnessNegacaoPorOwnership: SAT.

Escopo: run WitnessNegacaoPorOwnership for 8 but exactly 2 Escopo.

M9-WIT-022 WitnessChefeDominioInvalidoNaoComita: SAT.

Escopo: run WitnessChefeDominioInvalidoNaoComita for 8 but exactly 2 Escopo.

UNSAT para check indica ausência de contraexemplo no escopo declarado; SAT para run indica testemunha encontrada. A evidência não certifica a implementação Firebase/backend.

Limites

Esta evidência prova somente o modelo formal no escopo declarado. Não certifica a implementação Firebase atual, `functions/`, `firestore.rules`, `storage.rules`, frontend, Admin SDK, IAM implantado, App Check implantado, refresh/revogação real de token, latência de propagação, atômidade externa ou segurança da infraestrutura de produção. Regras de UI não são controle de segurança; Rules não protegem Admin SDK. A prova de consistência do modelo não é homologação da implementação real.

23 Especificação formal M10: patrimônio

M10 formaliza o alvo normativo de patrimônio: a identidade entre o modelo catalográfico (`Resumo_Bem_Patrimonial`) e a unidade física (`Bem_Patrimonial`), a plaqueta canônica, a unidade permanente, a máquina de estados, o versionamento, as requisições de adição/edição, os locks, o histórico, a baixa e a composição abstrata com M7 (idempotência) e M9 (autorização). A evidência cobre somente o modelo formal declarado.

CUE

O contrato CUE (`#M10Contrato`) verifica shapes, enums fechados, obrigatoriedade, nulabilidade e limites locais de bem, resumo, requisição de adição, requisição de edição, lock, baixa, evento histórico e alteração. O CUE não prova concorrência temporal: relações, transições e identidade abstrata pertencem ao Alloy; a transformação textual determinística pertence ao Rust.

Identidade Resumo x Bem

`Resumo_Bem_Patrimonial` é a identidade catalográfica compartilhável; `Bem_Patrimonial` é a unidade física individual. Editar ou reclassificar uma unidade não renomeia implicitamente o resumo compartilhado das demais: uma alteração individual de nome é reclassificação para resumo existente ou criação explícita de outro resumo. Há testemunha de dois bens com o mesmo resumo e de reclassificação individual que preserva o resumo do outro bem.

Plaqueta canônica e unidade permanente

A plaqueta é a identidade externa da unidade. A forma canônica é

$$N(s) = s.trim().toUpperCase(),$$

não vazia e com no máximo 30 caracteres; zeros iniciais, espaços internos e pontuação são preservados. O Alloy representa a identidade já canonicalizada pela relação abstrata **Plaqueta**: uma plaqueta canônica não identifica dois bens distintos. **Chaves_Unicas** é modelada como reserva permanente (`reservas`), distinta de lock: a baixa não remove o bem nem libera a plaqueta para reuso.

Máquina de estado e conservação ortogonal

O ciclo V1 fechado é `Ativo -> Inservivel -> Ja_dado_baixa`. São impossíveis o salto `Ativo -> Ja_dado_baixa`, a reversão `Inservivel -> Ativo` e qualquer mutação de negócio posterior ao estado terminal. `Ja_dado_baixa` é terminal para fatos da unidade, mas o bem permanece existente para retenção, leitura e auditoria. A conservação (`BOM/REGULAR/RUIM`) é

ortogonal ao status: há testemunha de bem **Inservivel** com conservação BOM, impedindo que o formalizador introduza uma equivalência inexistente.

Versão

versao começa em 1 e incrementa exatamente uma vez em cada mutação canônica da unidade (edição aprovada, reclassificação, mudança de local, foto, conservação, status e baixa). Conflito de versão não altera o bem. Fan-out derivado de **nome Equipamento** ou das projeções de **Local** não incrementa a versão e não cria evento de negócio, evitando conflito otimista falso.

Requisições e locks

Há no máximo uma edição pendente por bem (**bem_edicao_{idBem}**) e uma adição pendente por plaqueta canônica (**bem_adicao_{numeroNormalizado}**). Todo lock pertence inequivocamente a uma requisição e carrega tipo e chave de recurso; uma requisição não remove lock alheio, lock incompatível impede mutação e lock ausente no momento da resposta é falha de integridade que não permite aprovar nem rejeitar como íntegra. Nos desfechos terminais, o lock da própria requisição deixa de existir.

Histórico e baixa

Cadastro, edição canônica aprovada e baixa válida produzem exatamente um evento histórico (**cadastro**, **edicao**, **baixa**); retry M7 não cria fato novo e o fan-out derivado não cria histórico de negócio. A baixa é rito próprio: exige bem **Inservivel**, autorização M9 e comprovante válido; sem comprovante válido a baixa não ocorre. O resultado é **Ja_dado_baixa**, versão incrementada uma vez, comprovante vinculado, evento **baixa**, plaqueta e bem preservados.

Composição M7 e M9

A composição com M7 é abstrata: um retry do mesmo comando não produz bem, evento, baixa nem notificação extras. A composição com M9 assume a precondição **podeExecutar/podeCommitar**: sem autorização válida no estado do commit não há mutação patrimonial crítica. Professor não aprova requisição nem executa baixa; Chefia e Gestor autorizados ainda precisam satisfazer a precondição de domínio. Autorização é necessária, nunca suficiente.

Responsabilidade das camadas

CUE valida shapes e limites locais. Alloy valida identidade, unicidade, máquina de estados, terminalidade, versão, locks, histórico, baixa e composição abstrata. Rust valida proveniência, hashes, conjunto ordenado do receipt e a canonicalização determinística $N(s)$ preservando zeros iniciais. O guard mecânico compara enums, nomes e predicados centrais entre documentação, CUE, Alloy e Rust.

M10_Patrimonio — formalização executável M10

Shapes estruturais de bem, resumo catalográfico, requisições de adição/edição, lock, baixa, evento histórico e alteração. CUE verifica campos, enums, nulabilidade e limites locais; identidade Resumo x Bem, máquina de estados, locks, unicidade permanente, versionamento, terminalidade e composição M7/M9 são verificados em Alloy; canonicalização de plaqueta e proveniência por Rust. CUE não prova concorrência temporal.

id_resumo_bem_patrimonial Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. FK do modelo catalográfico compartilhado.

numero_patrimonio Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Plaqueta canônica trim().toUpperCase(), não vazia, no máximo 30 caracteres.

estado_conservacao Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: BOM, REGULAR, RUIM.

id_local Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Autoridade de localização; predio/andar/sala são projeções derivadas.

photo_url Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Foto obrigatória da unidade física; validação binária pertence ao backend.

documento_dado_baixa_pdf_url Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: TEXT. Nulo antes da baixa; vinculado e imutável no estado terminal.

nome_responsavel_sei Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Responsável institucional; no máximo 150 caracteres.

status Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: Ativo, Inservivel, Ja_dado_baixa.

descricao_complementar Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: TEXT. Observação da unidade física; no máximo 200 caracteres.

versao Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER. Inicia em 1; incrementa somente em fato canônico, nunca em fan-out derivado.

numero_patrimonio_proposto Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Plaqueta bruta informada na requisição de adição.

numero_patrimonio_normalizado Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. N(proposto) = trim().toUpperCase(); única chave de lock e Chaves__Unicas.

versao_bem_origem Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER. Versão observada para controle otimista de edição.

id_requisicao Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Requisição proprietária do lock; precisa coincidir antes da liberação.

tipo_lock Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: EDICAO, ADICAO.

chave_recurso Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. ID do bem (edição) ou plaqueta normalizada (adição).

tipo_historico Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: cadastro, edicao, baixa.

Evidência formal M10 — patrimônio

CUE verifica shapes de bem, resumo catalográfico, requisições de adição/edição, lock, baixa, evento histórico e alteração, com enums fechados, nulabilidade e limites de comprimento. Alloy verifica a identidade Resumo x Bem, a plaqueta canônica única e não reutilizável, Chaves_Unicas como reserva permanente distinta de lock, a máquina V1 Ativo -> Inservível -> Já_dado_baixa, a terminalidade, a ortogonalidade da conservação, o versionamento canônico (fan-out derivado não incrementa), os conflitos de versão/unicidade com liberação do próprio lock, a presença/ownership do lock, o histórico cadastro/edição/baixa e a composição abstrata com M7 (retry não duplica) e M9 (autorização necessária, domínio não dispensado). Rust valida proveniência, ordem exata do receipt e a canonicalização determinística $N(s)=\text{trim}().\text{toUpperCase}()$ preservando zeros iniciais. A evidência não certifica Firebase, backend, Rules, Storage, assinatura real de PDF, Chaves_Unicas/backfill, índices, migração de histórico legado nem concorrência sob carga.

M10-INV-001 PlaquetaUnicaPorBem: UNSAT.

Escopo: `check PlaquetaUnicaPorBem for 6.`

M10-INV-002 ChaveUnicaImpedeNovoBem: UNSAT.

Escopo: `check ChaveUnicaImpedeNovoBem for 6.`

M10-INV-003 BaixaNaoLiberaChave: UNSAT.

Escopo: `check BaixaNaoLiberaChave for 6.`

M10-INV-004 PlaquetaNaoReutilizadaAposBaixa: UNSAT.

Escopo: `check PlaquetaNaoReutilizadaAposBaixa for 8.`

M10-INV-005 ReclassificacaoNaoRenomeiaResumoCompartilhado: UNSAT.

Escopo: `check ReclassificacaoNaoRenomeiaResumoCompartilhado for 8.`

M10-INV-006 CadastroComecaAtivoVersao1: UNSAT.

Escopo: `check CadastroComecaAtivoVersao1 for 8.`

M10-INV-007 SemSaltoAtivoParaBaixa: UNSAT.

Escopo: `check SemSaltoAtivoParaBaixa for 6.`

M10-INV-008 BaixaExigeComprovante: UNSAT.

Escopo: check BaixaExigeComprovante for 6.

M10-INV-009 BaixaTerminal: UNSAT.

Escopo: check BaixaTerminal for 6.

M10-INV-010 BaixaPreservaBem: UNSAT.

Escopo: check BaixaPreservaBem for 6.

M10-INV-011 MutacaoCanonicaIncrementaUmaVez: UNSAT.

Escopo: check MutacaoCanonicaIncrementaUmaVez for 6.

M10-INV-012 FanOutNaoIncrementaVersao: UNSAT.

Escopo: check FanOutNaoIncrementaVersao for 6.

M10-INV-013 FanOutLocalNaoIncrementaVersao: UNSAT.

Escopo: check FanOutLocalNaoIncrementaVersao for 6.

M10-INV-014 FanOutNaoCriaEvento: UNSAT.

Escopo: check FanOutNaoCriaEvento for 6.

M10-INV-015 ConflitoVersaoNaoAlteraBem: UNSAT.

Escopo: check ConflitoVersaoNaoAlteraBem for 6.

M10-INV-016 RetryNaoDuplicaFato: UNSAT.

Escopo: check RetryNaoDuplicaFato for 6.

M10-INV-017 UmaEdicaoPendentePorBem: UNSAT.

Escopo: check UmaEdicaoPendentePorBem for 6.

M10-INV-018 UmaAdicaoPendentePorPlaqueta: UNSAT.

Escopo: check UmaAdicaoPendentePorPlaqueta for 6.

M10-INV-019 LockTemRequerente: UNSAT.

Escopo: check LockTemRequerente for 6.

M10-INV-020 LockAlheioNaoRemovido: UNSAT.

Escopo: check LockAlheioNaoRemovido for 6.

M10-INV-021 LockAusenteImpedeResposta: UNSAT.

Escopo: check LockAusenteImpedeResposta for 6.

M10-INV-022 CadastroGeraUmEvento: UNSAT.

Escopo: check CadastroGeraUmEvento for 8.

M10-INV-023 EdicaoGeraUmEvento: UNSAT.

Escopo: check EdicaoGeraUmEvento for 6.

M10-INV-024 `BaixaGeraUmEvento`: UNSAT.

Escopo: `check BaixaGeraUmEvento` for 6.

M10-INV-025 `M9InvalidoImpedeCommit`: UNSAT.

Escopo: `check M9InvalidoImpedeCommit` for 8.

M10-INV-026 `ProfessorNaoAprova`: UNSAT.

Escopo: `check ProfessorNaoAprova` for 8.

M10-INV-027 `ProfessorNaoBaixa`: UNSAT.

Escopo: `check ProfessorNaoBaixa` for 6.

M10-INV-028 `AutorizacaoNaoDispensaDominio`: UNSAT.

Escopo: `check AutorizacaoNaoDispensaDominio` for 6.

M10-INV-029 `TransicoesPreservamCoerencia`: UNSAT.

Escopo: `check TransicoesPreservamCoerencia` for 6.

M10-WIT-030 `WitnessDoisBensMesmoResumo`: SAT.

Escopo: `run WitnessDoisBensMesmoResumo` for 6.

M10-WIT-031 `WitnessReclassificacaoIndividual`: SAT.

Escopo: `run WitnessReclassificacaoIndividual` for 8.

M10-WIT-032 `WitnessBemAtivo`: SAT.

Escopo: `run WitnessBemAtivo` for 4.

M10-WIT-033 `WitnessTransicaoInservivel`: SAT.

Escopo: `run WitnessTransicaoInservivel` for 6.

M10-WIT-034 `WitnessTransicaoBaixa`: SAT.

Escopo: `run WitnessTransicaoBaixa` for 6.

M10-WIT-035 `WitnessCadastroAprovado`: SAT.

Escopo: `run WitnessCadastroAprovado` for 6.

M10-WIT-036 `WitnessEdicaoAprovada`: SAT.

Escopo: `run WitnessEdicaoAprovada` for 6.

M10-WIT-037 `WitnessEdicaoRejeitada`: SAT.

Escopo: `run WitnessEdicaoRejeitada` for 6.

M10-WIT-038 `WitnessConflitoVersao`: SAT.

Escopo: `run WitnessConflitoVersao` for 6.

M10-WIT-039 `WitnessConflitoUnicidade`: SAT.

Escopo: `run WitnessConflitoUnicidade` for 6.

M10-WIT-040 WitnessDuasPlaquetasDistintas: SAT.

Escopo: `run WitnessDuasPlaquetasDistintas` for 6.

M10-WIT-041 WitnessLockIntegro: SAT.

Escopo: `run WitnessLockIntegro` for 6.

M10-WIT-042 WitnessFanOutSemVersao: SAT.

Escopo: `run WitnessFanOutSemVersao` for 6.

M10-WIT-043 WitnessRetrySemDuplicacao: SAT.

Escopo: `run WitnessRetrySemDuplicacao` for 6.

M10-WIT-044 WitnessBaixaComHistorico: SAT.

Escopo: `run WitnessBaixaComHistorico` for 6.

M10-WIT-045 WitnessBemBaixadoExiste: SAT.

Escopo: `run WitnessBemBaixadoExiste` for 6.

M10-WIT-046 WitnessConservacaoOrtogonal: SAT.

Escopo: `run WitnessConservacaoOrtogonal` for 4.

UNSAT para check indica ausência de contraexemplo no escopo declarado; SAT para run indica testemunha encontrada. A evidência não certifica a implementação Firebase/backend.

Limites

Esta evidência prova somente o modelo formal no escopo declarado e **não** certifica `functions/src/patrimonio.ts`, o frontend, `firestore.rules`, `storage.rules`, Firebase, Admin SDK, IAM, App Check, transações reais sob carga, o Storage real, a assinatura real dos arquivos, o backfill de `Chaves_Unicas`, índices, a migração do histórico legado nem a infraestrutura em produção. A prova de consistência do modelo não é homologação da implementação real.

24 Especificação formal M11: turma, matrícula e convite

M11 formaliza o alvo normativo de turma, matrícula ativa, vínculo canônico Aluno–Turma, espelho de consulta e convite de ingresso (RF17, RF18, RN-TUR-01, UI-10), incluindo a decisão humana HQ-M11-001 = A. A evidência cobre somente o modelo formal declarado e não homologa a implementação Firebase.

CUE

O contrato CUE (`#M11Contrato`) verifica shapes, enums fechados, obrigatoriedade, nulabilidade e limites locais de turma, vínculo canônico, espelho, evento de inclusão/exclusão, convite, chave de pendência e resultado de aceitação. Condições são verificadas: justificativa obrigatória exatamente quando a exceção é declarada, autoria/instante do aceite no estado aceite, modo de ingresso na inclusão e contexto GLOBAL quando `id_turma` é nulo. O CUE não prova concorrência temporal: unicidade, transições, contador, exceção e composição pertencem ao Alloy; a forma canônica do e-mail e as regras determinísticas de capacidade pertencem ao Rust.

Identidade e ciclo de vida da turma

Turma tem dono (`id_professor`), matéria existente, nome, ano, semestre 1/2, capacidade positiva, `codigo_turma` único gerado no servidor e `status` Ativo/Arquivada. `codigo_turma` é reservado permanentemente em `Chaves_Unicas/Turma_{codigo}` e arquivar não o libera para reuso. Arquivar/desarquivar incrementam `versao` e preservam ID, membros, código e histórico; a turma arquivada bloqueia ingresso e aceite de convite de turma (somente leitura), e o desarquivamento restaura Ativo com a mesma identidade.

Matrícula canônica, contador e espelho

O vínculo `Turma/{id}/Alunos/{uid}` é a autoridade de matrícula; o espelho `Usuarios/{uid}/Turmas/{id}` é modelado como projeção exata do vínculo canônico, portanto não sobrevive à remoção e nunca autoriza sozinho. O contador `qtd_alunos` é igual à cardinalidade dos vínculos canônicos ao fim de toda transição e nunca é negativo. Inclusão e remoção produzem exatamente um evento histórico cada, e a remoção preserva os eventos anteriores. Removido anteriormente não reingressa por código; o reingresso exige convite.

Capacidade, exceção e HQ-M11-001 = A

O ingresso ordinário exige `qtd_alunos < capacidade` no commit; sem vaga, nenhuma transição ordinária existe. A exceção nominal válida — convite pendente do professor dono com `exceder_capacidade` e justificativa persistida — pode ultrapassar a capacidade e deixar `qtd_`

`alunos > capacidade` sem invalidar a turma; não é bypass genérico e o código de turma nunca autoriza exceção. Editar/reduzir a capacidade para valor abaixo da ocupação preexistente é proibido, fail-closed (HQ-M11-001 = A).

Convites, pendência e idempotência

A chave determinística de pendência (HMAC de e-mail normalizado e turma ou GLOBAL) é distinta do ID imutável do convite. Há no máximo uma pendência por (e-mail, contexto); aceitação ou expiração a liberam. Um novo convite após terminalidade preserva o convite aceito/expirado e sua auditoria; o reenvio de convite pendente mantém o mesmo documento. Aceitar convite de turma cria vínculo, espelho, evento e incrementa o contador; aceitar convite global não cria matrícula. A aceitação consome o convite uma vez; retry do mesmo ator, token e operação devolve o receipt (M7), e reuso incompatível não o herda.

Composição M7 e M9

A composição com M7 é abstrata: retry não duplica vínculo, evento nem contador, e um mesmo `cmdId` exige a mesma identidade de comando. A composição com M9 assume `authOk` (usuário ativo e versão de permissões corrente): gerir turma exige o professor dono (ou a intervenção Q13 da chefia), a revogação impede commit posterior e a leitura exige vínculo canônico atual, dono ou chefia. Autorização é necessária, nunca suficiente.

Responsabilidade das camadas

CUE valida shapes e limites locais. Alloy valida unicidade de código, ciclo de vida, ingresso por vaga, exceção acima da capacidade, proibição de reduzir capacidade abaixo da ocupação, coerência vínculo–contador–espelho, remoção e reingresso, convites e composição M7/M9. Rust valida proveniência, hashes, conjunto ordenado do receipt e as regras determinísticas de ingresso, exceção e canonicalização de e-mail. O guard mecânico compara enums, nomes e predicados centrais entre documentação, CUE, Alloy e Rust.

M11_Turma_Matricula_Convite — formalização executável M11

Shapes estruturais de turma, vínculo canônico Aluno–Turma, espelho mínimo de consulta, evento de inclusão/exclusão, convite de ingresso e chave determinística de pendência. CUE verifica campos, enums fechados, nulabilidade, condicionais (justificativa de exceção, autoria do aceite, modo de ingresso, contexto global) e limites locais; ingresso ordinário por vaga, exceção nominal acima da capacidade, proibição de editar capacidade abaixo da ocupação, unicidade concorrente de pendência, contador, remoção/reingresso, arquivamento somente leitura, idempotência M7 e composição M9 são verificados em Alloy; a canonicalização

determinística da pendência (HMAC) e a proveniência por Rust. CUE não prova concorrência temporal.

id_professor Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Professor dono da turma; verificado no servidor.

id_materia Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Matéria existente referenciada; não é recriada.

nome_turma Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Nome de apresentação; no máximo 100 caracteres.

ano Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER. Ano letivo inteiro.

semestre Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER. Exclusivamente 1 ou 2.

capacidade Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER. Máximo ordinário; só edição abaixo da ocupação é proibida (HQ-M11-001 = A).

codigo_turma Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Código único gerado no servidor, até 20 caracteres; reservado em Chaves_Unicas e não liberado ao arquivar.

status_turma Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: Ativo, Arquivada.

versao Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER. Detecta edição concorrente de metadados; inclusão/remoção de membro não incrementa.

qtd_alunos Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER. Contador transacional do vínculo ativo; pode exceder capacidade por exceção nominal válida.

id_aluno Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. UID do aluno no vínculo canônico.

id_turma Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: TEXT. Turma do vínculo/convite; nulo identifica convite global.

email Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. E-mail normalizado do convite; no máximo 150 caracteres.

token_hash Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. SHA-256 do token aleatório de 32 bytes; nunca em claro.

status_convite Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: pendente, aceitado, expirado.

exceder_capacidade Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN.

Exceção nominal do professor dono; justificativa obrigatória.

modo_ingresso Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: ENUM. Valores: CODIGO, CONVITE.

tipo_evento Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: inclusao_aluno, exclusao_aluno.

aceitado_por Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: TEXT. UID do aluno que aceitou; preservado no histórico.

Evidência formal M11 — turma, matrícula e convite

CUE verifica shapes de turma, vínculo canônico Aluno–Turma, espelho mínimo de consulta, evento de inclusão/exclusão, convite e chave de pendência, com enums fechados, nulabilidade, condicionais (justificativa de exceção, autoria do aceite, modo de ingresso, contexto global) e limites locais. Alloy verifica a unicidade e a reserva permanente de `codigo_turma`, o arquivamento e desarquivamento preservando ID/membros/código/histórico e bloqueando escrita acadêmica enquanto arquivada, o ingresso ordinário apenas com vaga estrita em turma Ativa, a exceção nominal válida que pode exceder a capacidade, a proibição de editar capacidade abaixo da ocupação (HQ-M11-001 = A), a coerência vínculo canônico–contador–espelho, a remoção e o reingresso por convite, a unicidade de pendência por (e-mail, contexto) com distinção GLOBAL/turma, expiração, reenvio, terminalidade e preservação de histórico, a idempotência M7 (retry não duplica; reuso incompatível não herda) e a composição M9 (revogação/ownership impedem commit tardio; espelho não autoriza). Rust valida proveniência, ordem exata do receipt e as regras determinísticas de capacidade/exceção e canonicalização de e-mail. A evidência não certifica Firebase, Auth, envio de e-mail, HMAC concreto, Firestore/Storage Rules, backend, índices nem concorrência sob carga.

M11-INV-001 `CodigoUnicoPorTurma`: UNSAT.

Escopo: `check CodigoUnicoPorTurma for 6`.

M11-INV-002 `CriarTurmaReservaCodigo`: UNSAT.

Escopo: `check CriarTurmaReservaCodigo for 6`.

M11-INV-003 `ArquivarPreservaMembros`: UNSAT.

Escopo: `check ArquivarPreservaMembros for 6`.

M11-INV-004 `ArquivarNaoLiberaCodigo`: UNSAT.

Escopo: `check ArquivarNaoLiberaCodigo for 6`.

M11-INV-005 `ArquivadaBloqueiaIngresso`: UNSAT.

Escopo: `check ArquivadaBloqueiaIngresso for 6`.

M11-INV-006 ArquivadaBloqueiaAceite: UNSAT.

Escopo: check ArquivadaBloqueiaAceite for 6.

M11-INV-007 DesarquivarRestauraAtivo: UNSAT.

Escopo: check DesarquivarRestauraAtivo for 6.

M11-INV-008 IngressoOrdinarioExigeVaga: UNSAT.

Escopo: check IngressoOrdinarioExigeVaga for 6.

M11-INV-009 SemVagaNaoHaIngressoOrdinario: UNSAT.

Escopo: check SemVagaNaoHaIngressoOrdinario for 6.

M11-INV-010 ExcecaoExigeConviteJustificado: UNSAT.

Escopo: check ExcecaoExigeConviteJustificado for 6.

M11-INV-011 ExcecaoNaoEhBypassGenerico: UNSAT.

Escopo: check ExcecaoNaoEhBypassGenerico for 6.

M11-INV-012 EdicaoCapacidadeNaoAbaixoOcupacao: UNSAT.

Escopo: check EdicaoCapacidadeNaoAbaixoOcupacao for 6.

M11-INV-013 TransicoesPreservamContador: UNSAT.

Escopo: check TransicoesPreservamContador for 6.

M11-INV-014 RemocaoPreservaHistorico: UNSAT.

Escopo: check RemocaoPreservaHistorico for 6.

M11-INV-015 RemocaoBloqueiaCodigo: UNSAT.

Escopo: check RemocaoBloqueiaCodigo for 6.

M11-INV-016 RemocaoAtualizaEspelho: UNSAT.

Escopo: check RemocaoAtualizaEspelho for 6.

M11-INV-017 EspelhoNaoSobreviveRemocao: UNSAT.

Escopo: check EspelhoNaoSobreviveRemocao for 6.

M11-INV-018 EspelhoEhProjecao: UNSAT.

Escopo: check EspelhoEhProjecao for 6.

M11-INV-019 PendenciaUnicaPorEmailContexto: UNSAT.

Escopo: check PendenciaUnicaPorEmailContexto for 6.

M11-INV-020 AceitarTurmaCriaVinculo: UNSAT.

Escopo: check AceitarTurmaCriaVinculo for 6.

M11-INV-021 AceitarGlobalNaoMatricula: UNSAT.

Escopo: check AceitarGlobalNaoMatricula for 6.

M11-INV-022 AceitarConsomeUmaVez: UNSAT.

Escopo: check AceitarConsomeUmaVez for 6.

M11-INV-023 ExpiradoNaoOcupaPendencia: UNSAT.

Escopo: check ExpiradoNaoOcupaPendencia for 6.

M11-INV-024 NovoConvitePreservaHistorico: UNSAT.

Escopo: check NovoConvitePreservaHistorico for 6.

M11-INV-025 ReenvioMantemDocumento: UNSAT.

Escopo: check ReenvioMantemDocumento for 6.

M11-INV-026 PendenciaGlobalDistinta: UNSAT.

Escopo: check PendenciaGlobalDistinta for 6.

M11-INV-027 RevogacaoImpedeCommit: UNSAT.

Escopo: check RevogacaoImpedeCommit for 6.

M11-INV-028 OwnershipErradoNaoGerencia: UNSAT.

Escopo: check OwnershipErradoNaoGerencia for 6.

M11-INV-029 InativoNaoGerencia: UNSAT.

Escopo: check InativoNaoGerencia for 6.

M11-INV-030 UsuarioInativoNaoLeTurma: UNSAT.

Escopo: check UsuarioInativoNaoLeTurma for 6.

M11-INV-031 RetryNaoDuplicaFato: UNSAT.

Escopo: check RetryNaoDuplicaFato for 6.

M11-INV-032 ReusoIncompativelNaoHerda: UNSAT.

Escopo: check ReusoIncompativelNaoHerda for 6.

M11-INV-033 TransicoesPreservamCoerencia: UNSAT.

Escopo: check TransicoesPreservamCoerencia for 6.

M11-WIT-034 WitnessTurmaAtiva: SAT.

Escopo: run WitnessTurmaAtiva for 4.

M11-WIT-035 WitnessCriarTurma: SAT.

Escopo: run WitnessCriarTurma for 4.

M11-WIT-036 WitnessArquivarComMembros: SAT.

Escopo: run WitnessArquivarComMembros for 6.

M11-WIT-037 WitnessDesarquivar: SAT.

Escopo: run WitnessDesarquivar for 6.

M11-WIT-038 WitnessIngressoOrdinario: SAT.

Escopo: `run WitnessIngressoOrdinario` for 6.

M11-WIT-039 WitnessExcecaoAcimaCapacidade: SAT.

Escopo: `run WitnessExcecaoAcimaCapacidade` for 6.

M11-WIT-040 WitnessCorridaUltimaVaga: SAT.

Escopo: `run WitnessCorridaUltimaVaga` for 8.

M11-WIT-041 WitnessRemocao: SAT.

Escopo: `run WitnessRemocao` for 6.

M11-WIT-042 WitnessReingressoPorConvite: SAT.

Escopo: `run WitnessReingressoPorConvite` for 8.

M11-WIT-043 WitnessConviteGlobal: SAT.

Escopo: `run WitnessConviteGlobal` for 4.

M11-WIT-044 WitnessAceitarConviteTurma: SAT.

Escopo: `run WitnessAceitarConviteTurma` for 6.

M11-WIT-045 WitnessReenvioPendente: SAT.

Escopo: `run WitnessReenvioPendente` for 4.

M11-WIT-046 WitnessNovoConviteAposTerminalidade: SAT.

Escopo: `run WitnessNovoConviteAposTerminalidade` for 6.

M11-WIT-047 WitnessExpiracao: SAT.

Escopo: `run WitnessExpiracao` for 4.

M11-WIT-048 WitnessEspelhoProjecao: SAT.

Escopo: `run WitnessEspelhoProjecao` for 6.

M11-WIT-049 WitnessRevogacaoImpedeCommit: SAT.

Escopo: `run WitnessRevogacaoImpedeCommit` for 6.

M11-WIT-050 WitnessEdicaoCapacidadeValida: SAT.

Escopo: `run WitnessEdicaoCapacidadeValida` for 6.

UNSAT para check indica ausência de contraexemplo no escopo declarado; SAT para run indica testemunha encontrada. A evidência não certifica a implementação Firebase/backend.

Limites

Esta evidência prova somente o modelo formal no escopo declarado e **não** certifica `functions/src/turmas.ts`, o frontend, `firestore.rules`, `storage.rules`, Firebase, Auth, Admin SDK, App Check, envio real de e-mail, o HMAC concreto, transações reais sob carga, índices nem a infraestrutura em produção. A prova de consistência do modelo não é homologação da implementação real.

25 Especificação formal M12.1: posts, comentários e moderação

M12.1 formaliza o alvo normativo de Post, Comentário, edição, moderação/remoção lógica, históricos e leitura com máscara (RF19, RF20, UI-11, Q08/Q10/Q11/Q13), na composição com M7 (idempotência), M9 (autorização no commit) e M11 (vínculo canônico/status da Turma). A evidência cobre somente o modelo formal declarado.

CUE

O contrato CUE (`#M12_1Contrato`) verifica shapes de Post, Comentário, históricos de edição/moderação, projeção de leitura, efeito mínimo de notificação e identidade de comando, com enums fechados, nulabilidade, condicionais (remoção lógica, edição, moderação, tipo de histórico, visão de leitura) e limites: título 1–150, descrição 1–10 000, texto 1–2 000. CUE não prova concorrência nem ACL de Roteiros (M12.2).

Autoria, participação e turma arquivada

Post pertence à Turma e ao professor dono; Comentário pertence ao Post e ao autor. A participação acadêmica é o vínculo canônico atual (M11) **ou** o professor dono da turma, nunca o espelho, cache ou claim. Claim atualizada **não** recria participação: um ex-aluno removido não edita nem lê o próprio Comentário, ainda que a claim esteja corrente (contraexemplo coberto por `WitnessClaimAtualSemVinculo`). Somente o professor dono cria/edita Post; o autor edita o próprio Comentário; o Chefe intervém apenas por Q13 (moderação/remoção com motivo e auditoria), sem assumir autoria nem criar Post. Turma **Arquivada** nega toda escrita acadêmica, inclusive moderação e para o Chefe (Q08), por propriedade transversal (`TurmaArquivadaNegaEscrita`).

Edição, remoção lógica e históricos

Editar preserva a autoria e grava evento imutável em `Historico_Posts_Turma/Historico_Comentario` (`edicao/moderacao`) com operador e timestamp. Remover Post é lógico: preserva documento e histórico (RF25) e o oculta dos colegas, mantendo-o acessível ao professor dono e à chefia. Nenhuma transição remove histórico anterior; não há exclusão física nem estado de restauração.

Moderação e máscara de leitura

Moderar Comentário grava `moderado`, motivo, moderador e instante sem apagar o original. A lista autorizada revalida vínculo/estado: o autor vê o original marcado, colegas veem aviso institucional e professor dono/Chefe veem original e histórico. A edição posterior pelo

autor não desfaz a moderação. `ColegaNaoVeOriginalModerado`, `AutorVeOriginalMarcado` e `AuditorVeOriginal` fixam a máscara; leitura exige vínculo, autoria, ownership ou chefia.

Fronteira M12.2, notificação e composição

O snapshot `roteiro_anexo` é fronteira: publicar com roteiro exige o predicado abstrato `acessoRoteiroValidado`; a ACL/Storage/URL de Roteiros não são provadas aqui e são contratadas na Seção 7.7 (M12.2). A POST/COMENTARIO entra apenas como efeito mínimo de notificação, vinculada ao `idOperacao`, sem conteúdo protegido e sem autorizar leitura; a caixa, fan-out, expiração e marcação de lida são M13. A composição M7 modela primeira execução (grava receipt sob o `idOperacao`), retry idêntico (devolve o resultado e não reaplica) e reuso incompatível (rejeitado, sem herdar receipt alheio); M9 faz a revogação de vínculo impedir o commit posterior e a identidade de participação é revalidada na transação.

Responsabilidade das camadas e limites

CUE valida shapes e limites. Alloy valida autoria, participação canônica, turma arquivada somente leitura, edição/remoção/histórico, moderação e máscara, fronteira abstrata de roteiro e composição M7/M9. Rust valida proveniência, ordem exata do receipt e as regras determinísticas de limite, exclusividade de edição e máscara. A evidência **não** certifica `functions/`, frontend, Firestore/Storage Rules, Auth, Storage, a ACL completa de Roteiros (M12.2), a caixa de notificações (M13) nem concorrência real.

M12_1_Posts_Comentarios — formalização executável M12.1

Shapes estruturais de Post, Comentário, históricos de edição/moderação, projeção de leitura com máscara, efeito mínimo de notificação e identidade de comando. CUE verifica campos, enums fechados, nulabilidade, condicionais (remoção lógica, edição, moderação, tipo de histórico, visão de leitura) e limites (título 1..150, descrição 1..10000, texto 1..2000, nome de arquivo 1..150, tamanho positivo). Autoridade de participação (vínculo canônico M11), transições, turma arquivada somente leitura, edição concorrente, idempotência M7, autorização M9 e a fronteira abstrata de acesso ao roteiro são verificadas em Alloy; a canonicalização determinística por Rust. CUE não prova concorrência temporal nem ACL de Roteiros (M12.2).

id_turma Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Turma do Post/Comentário; vínculo canônico atual decide participação (M11).

id_professor Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Autor imutável do Post.

id_post Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Post pai do Comentário/histórico.

- id_usuario** Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Autor imutável do Comentário.
- titulo** Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Título do Post; de 1 a 150 caracteres.
- descricao** Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Descrição do Post; de 1 a 10000 caracteres (Q10).
- texto** Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Texto do Comentário; de 1 a 2000 caracteres (Q10), escapado na renderização.
- editado** Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN. Marcado na edição; a versão anterior fica no histórico.
- editado_em** Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: TIMESTAMP. Instante do servidor da última edição; nulo quando não editado.
- removido_da_apresentacao** Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN. Remoção lógica de Post (RF25); não apaga documento nem histórico.
- motivo_remocao** Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: TEXT. Obrigatório quando removido_da_apresentacao; até 2000 caracteres.
- moderado** Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN. Comentário moderado; a moderação não apaga o texto original.
- motivo_moderacao** Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: TEXT. Obrigatório quando moderado; até 2000 caracteres.
- tipo_historico** Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: edicao, moderacao.
- visao** Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: AUTOR, COLEGA, AUDITOR.
- contem_conteudo_protegido** Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN. Efeito de notificação nunca transporta conteúdo protegido.
- id_operacao** Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Identidade de comando M7 (uid, tipo_operacao, payload_hash).
- storage_path** Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Localizador do snapshot do roteiro; download mediado por endpoint (fronteira M12.2).

Evidência formal M12.1 — posts, comentários, edição/moderação e históricos

CUE verifica shapes de Post, Comentário, históricos de edição/moderação, projeção de leitura com máscara, efeito mínimo de notificação e identidade de comando, com enums fechados, nulabilidade, condicionais (remoção lógica, edição, moderação, tipo de histórico, visão de leitura) e limites (título 1..150, descrição 1..10000, texto 1..2000). Alloy verifica a autoria imutável, a participação por vínculo canônico atual OU professor dono (M11; claim/cache/espelho não recriam participação, de modo que ex-aluno com claim atualizada não edita nem lê), turma arquivada somente leitura (Q08) inclusive para o Chefe por propriedade transversal, criação/edição de Post só pelo dono, criação/edição de Comentário só pelo autor participante, moderação por professor dono ou Chefe Q13, remoção lógica de Post preservando documento/histórico, histórico imutável de edição e moderação, a máscara de leitura (autor vê original marcado, colega vê aviso, auditor vê original), a fronteira abstrata de acesso ao roteiro (sem ACL de Storage), o efeito de notificação vinculado ao idOperacao e sem conteúdo nem autorização de leitura, e a composição M7 (primeira execução grava receipt sob o idOperacao; retry idêntico devolve o resultado e não reaplica; reuso incompatível é rejeitado sem herdar receipt) e M9 (revogação impede commit; participação revalidada no commit). Rust valida proveniência, ordem exata do receipt e as regras determinísticas de limite, exclusividade de edição e máscara. A evidência não certifica Firebase, backend, Rules, Storage, ACL de Roteiros (M12.2), caixa de notificações (M13) nem concorrência real.

M12__1-INV-001 CriarPostSoEmAtivo: UNSAT.

Escopo: `check CriarPostSoEmAtivo for 6.`

M12__1-INV-002 EditarPostSoEmAtivo: UNSAT.

Escopo: `check EditarPostSoEmAtivo for 6.`

M12__1-INV-003 RemoverPostSoEmAtivo: UNSAT.

Escopo: `check RemoverPostSoEmAtivo for 6.`

M12__1-INV-004 CriarComentSoEmAtivo: UNSAT.

Escopo: `check CriarComentSoEmAtivo for 6.`

M12__1-INV-005 EditarComentSoEmAtivo: UNSAT.

Escopo: `check EditarComentSoEmAtivo for 6.`

M12__1-INV-006 ModerarComentSoEmAtivo: UNSAT.

Escopo: `check ModerarComentSoEmAtivo for 6.`

M12__1-INV-007 TurmaArquivadaNegaEscrita: UNSAT.

Escopo: `check TurmaArquivadaNegaEscrita for 6.`

M12__1-INV-008 ChefeNaoCriaPost: UNSAT.

Escopo: `check ChefeNaoCriaPost for 6.`

M12__1-INV-009 ChefeNaoEditaConteudo: UNSAT.

Escopo: check ChefeNaoEditaConteudo for 6.

M12__1-INV-010 AutorImutavelPost: UNSAT.

Escopo: check AutorImutavelPost for 6.

M12__1-INV-011 AutorImutavelComent: UNSAT.

Escopo: check AutorImutavelComent for 6.

M12__1-INV-012 TerceiroNaoEditaPost: UNSAT.

Escopo: check TerceiroNaoEditaPost for 6.

M12__1-INV-013 TerceiroNaoEditaComent: UNSAT.

Escopo: check TerceiroNaoEditaComent for 6.

M12__1-INV-014 ComentarExigeParticipacaoAtual: UNSAT.

Escopo: check ComentarExigeParticipacaoAtual for 6.

M12__1-INV-015 EditarComentExigeParticipacaoAtual: UNSAT.

Escopo: check EditarComentExigeParticipacaoAtual for 6.

M12__1-INV-016 RemovidoNaoEditaComent: UNSAT.

Escopo: check RemovidoNaoEditaComent for 6.

M12__1-INV-017 RemovidoNaoLe: UNSAT.

Escopo: check RemovidoNaoLe for 6.

M12__1-INV-018 LerExigeParticipacaoOuPapel: UNSAT.

Escopo: check LerExigeParticipacaoOuPapel for 6.

M12__1-INV-019 InativoNaoLe: UNSAT.

Escopo: check InativoNaoLe for 6.

M12__1-INV-020 EdicaoPostCriaHistorico: UNSAT.

Escopo: check EdicaoPostCriaHistorico for 6.

M12__1-INV-021 RemocaoPostCriaHistorico: UNSAT.

Escopo: check RemocaoPostCriaHistorico for 6.

M12__1-INV-022 RemocaoPreservaDocumento: UNSAT.

Escopo: check RemocaoPreservaDocumento for 6.

M12__1-INV-023 HistoricoNuncaRemovido: UNSAT.

Escopo: check HistoricoNuncaRemovido for 6.

M12__1-INV-024 EdicaoComentCriaHistorico: UNSAT.

Escopo: check EdicaoComentCriaHistorico for 6.

M12__1-INV-025 ModeracaoComentCriaHistorico: UNSAT.

Escopo: check ModeracaoComentCriaHistorico for 6.

M12__1-INV-026 EdicaoNaoDesfazModeracao: UNSAT.

Escopo: check EdicaoNaoDesfazModeracao for 6.

M12__1-INV-027 ComentModeradoPreservado: UNSAT.

Escopo: check ComentModeradoPreservado for 6.

M12__1-INV-028 ColegaNaoVeOriginalModerado: UNSAT.

Escopo: check ColegaNaoVeOriginalModerado for 6.

M12__1-INV-029 AutorVeOriginalMarcado: UNSAT.

Escopo: check AutorVeOriginalMarcado for 6.

M12__1-INV-030 AuditorVeOriginal: UNSAT.

Escopo: check AuditorVeOriginal for 6.

M12__1-INV-031 NotificacaoSoDoAlvo: UNSAT.

Escopo: check NotificacaoSoDoAlvo for 6.

M12__1-INV-032 SemAcessoNaoPublicaComRoteiro: UNSAT.

Escopo: check SemAcessoNaoPublicaComRoteiro for 6.

M12__1-INV-033 PublicacaoComRoteiroExigeAcesso: UNSAT.

Escopo: check PublicacaoComRoteiroExigeAcesso for 6.

M12__1-INV-034 PrimeiraExecucaoProduzReceipt: UNSAT.

Escopo: check PrimeiraExecucaoProduzReceipt for 6.

M12__1-INV-035 IdentidadeComandoUnica: UNSAT.

Escopo: check IdentidadeComandoUnica for 6.

M12__1-INV-036 ReusoIncompativelRejeitado: UNSAT.

Escopo: check ReusoIncompativelRejeitado for 6.

M12__1-INV-037 RetryNaoReexecuta: UNSAT.

Escopo: check RetryNaoReexecuta for 6.

M12__1-INV-038 RetryNaoDuplicaFato: UNSAT.

Escopo: check RetryNaoDuplicaFato for 6.

M12__1-INV-039 RevogacaoImpedeCommit: UNSAT.

Escopo: check RevogacaoImpedeCommit for 6.

M12__1-INV-040 TransicoesPreservamCoerencia: UNSAT.

Escopo: check TransicoesPreservamCoerencia for 6.

M12__1-WIT-041 WitnessTurmaAtiva: SAT.

Escopo: run WitnessTurmaAtiva for 4.

M12__1-WIT-042 WitnessCriarPost: SAT.

Escopo: run WitnessCriarPost for 6.

M12__1-WIT-043 WitnessPublicaComRoteiro: SAT.

Escopo: run WitnessPublicaComRoteiro for 6.

M12__1-WIT-044 WitnessEditarPost: SAT.

Escopo: run WitnessEditarPost for 6.

M12__1-WIT-045 WitnessRemoverPost: SAT.

Escopo: run WitnessRemoverPost for 6.

M12__1-WIT-046 WitnessCriarComent: SAT.

Escopo: run WitnessCriarComent for 6.

M12__1-WIT-047 WitnessEditarComent: SAT.

Escopo: run WitnessEditarComent for 6.

M12__1-WIT-048 WitnessModerarComent: SAT.

Escopo: run WitnessModerarComent for 6.

M12__1-WIT-049 WitnessEdicaoNaoDesfazModeracao: SAT.

Escopo: run WitnessEdicaoNaoDesfazModeracao for 6.

M12__1-WIT-050 WitnessLeituraMascarada: SAT.

Escopo: run WitnessLeituraMascarada for 6.

M12__1-WIT-051 WitnessChefeModera: SAT.

Escopo: run WitnessChefeModera for 6.

M12__1-WIT-052 WitnessRemocaoAlunoBloqueia: SAT.

Escopo: run WitnessRemocaoAlunoBloqueia for 6.

M12__1-WIT-053 WitnessRetryAposExecucao: SAT.

Escopo: run WitnessRetryAposExecucao for 6.

M12__1-WIT-054 WitnessClaimAtualSemVinculo: SAT.

Escopo: run WitnessClaimAtualSemVinculo for 6.

M12__1-WIT-055 WitnessReusoIncompativel: SAT.

Escopo: run WitnessReusoIncompativel for 6.

M12__1-WIT-056 WitnessRoteiroAceito: SAT.

Escopo: run WitnessRoteiroAceito for 6.

M12__1-WIT-057 WitnessRetry: SAT.

Escopo: `run WitnessRetry for 4`.

UNSAT para check indica ausência de contraexemplo no escopo declarado; SAT para run indica testemunha encontrada. A evidência não certifica a implementação Firebase/backend.

Limites

Esta evidência prova somente o modelo formal no escopo declarado e não é homologação da implementação real.

26 Especificação formal M12.2: roteiros, compartilhamento e Storage

M12.2 formaliza o alvo normativo de *Roteiro_Experimento*, compartilhamento entre professores, upload/download via Storage e associação opcional a Post (RF21–RF23, UI-11, Q09, Q13), na composição com M7 (idempotência), M9 (autorização no commit), M11 (vínculo canônico) e a fronteira abstrata `roteiro_anexo/acessoRoteiroValidado` de M12.1. Ela refina aditivamente a fronteira de M12.1 sem reabrir sua prova executável. A evidência cobre somente o modelo formal declarado.

CUE

O contrato CUE (`#M12_2Contrato`) verifica shapes de Roteiro (provisório/validado/publicável), referência canônica ao objeto no Storage, snapshot imutável do anexo e sua ligação explícita à referência canônica, compartilhamento único por `(roteiro, professor)`, contexto de autorização/usuário, vínculo canônico, contexto de Post, projeção mínima de download, URL já emitida com validade temporal abstrata e operação idempotente. Os limites são nomes 1–150, geração 1–120, tamanho positivo e PDF **estritamente menor** que 15 MiB (15 728 640 bytes). O snapshot do anexo embute `#M12_1RoteiroAnexo` e acrescenta `geracao`: o contrato M12.1 antigo **não** prova a geração; a prova é dada por M12.2. CUE não prova autorização nem concorrência.

Dono, upload e publicabilidade

O dono `id_professor_upload` é imutável e coincide com `owner_uid`. O cadastro cria um Roteiro `PROVISORIO` sem geração; a validação do objeto fixa a geração persistida a partir da geração real do objeto e move para `VALIDADO`; publicar move para `PUBLICAVEL`. O objeto e a geração são fixos (`ObjetoNuncaSobrescrito`, `GeracaoNaoMudaSemValidar`) e o Roteiro só é elegível a compartilhamento/anexo/download quando publicável: um Roteiro `PROVISORIO` ou `VALIDADO` não pode ser compartilhado (`CompartilhamentoSoDePublicavel`, `NaoCompartilhaNaoPublicavel`, e testemunhas alcançáveis `WitnessProvisorioNaoCompartilha` e `WitnessValidadoNaoCompartilha`). Firestore e Storage não têm transação única: a geração é persistida no documento e comparada na transação do Firestore; a inspeção do objeto no Storage é etapa externa; a janela residual é coberta pela imutabilidade do objeto vinculado e pela reconciliação de órfãos.

Compartilhamento, revogação Q09 e download

Só o proprietário compartilha ou revoga, sempre para professor ativo e distinto, com no máximo uma relação por `(roteiro, professor)` (`CompartilhamentoUnico`). A revogação impede novas associações (`RevogadoNaoEmite`), mas **preserva** os Posts históricos e seus snapshots. O professor acessa por propriedade ou compartilhamento atual; o aluno, pelo

vínculo canônico atual e um Post acessível que referencia o roteiro; o Chefe, **somente sob escopo Q13 registrado** (intervenção de moderação/auditoria sobre um Post que referencia o roteiro, com Chefe exclusivo e sem vínculo de aluno), de modo que um Chefe ativo e um roteiro publicável **sem** caso de auditoria não emitem (`ChefeSemEscopoNaoEmite`, `EscopoQ13SoDeChefeComPostReferenciado`); um **ex-aluno** é negado ainda que a claim esteja atualizada (`WitnessExAlunoNaoEmite`). Turma Arquivada é somente leitura: membro com vínculo atual ainda baixa o anexo de Post histórico, mas nenhuma escrita acadêmica é aceita (`TurmaArquivadaNegaEscritaRoteiro`); Post removido não autoriza (`PostRemovidoNegaAluno`).

A **URL já emitida** é modelada como fronteira temporal abstrata (`urlsAtivas`): a remoção, a perda de vínculo e a revogação impedem **novas emissões** (`EmissaoExigeAcesso`), mas uma URL ativa permanece utilizável até expirar (`UrlAtivaUsavel`, `WitnessUrlAtivaAposRevogacao`), sem prometer revogação retroativa. O **fim do escopo Q13** também impede novas emissões do Chefe, preservando apenas as URLs já emitidas (`EncerrarEscopoImpedeNovaEmissao`, `UrlEmitidaSobreviveAoEncerramentoEscopo`, `WitnessEncerrarEscopoImpedeEmissao`). A geração da URL vinculada é a geração canônica.

Anexo a Post, histórico e composição M7/M9

No máximo um anexo por Post. Anexar, trocar e *manter* o anexo exigem acesso atual ao roteiro no commit, **inclusive na edição**; desvincular não exige acesso. O snapshot guarda a geração validada (`AnexoEhGeracaoValidada`, `AnexoUsaGeracaoCanonica`); trocar e desvincular registram o snapshot anterior no histórico, que nunca é removido (`HistoricoAnexoNuncaRemovido`); remover o Post da apresentação preserva anexos e histórico (`RemocaoPostPreservaSnapshot`). A composição M7 modela primeira execução (grava receipt sob o `idOperacao`), retry idêntico (não reaplica) e reuso incompatível (rejeitado); M9 faz a revogação de vínculo impedir o commit posterior.

Responsabilidade das camadas e limites

CUE valida shapes e limites. Alloy valida posse, transições, ACL de UID único, revogação Q09, turma arquivada, ex-aluno, Post removido, anexo/histórico, elegibilidade de compartilhamento (só publicável), escopo Q13 do Chefe e composição M7/M9. Rust valida proveniência, ordem exata do receipt e as regras determinísticas de limite estrito de 15 MiB, tipo, titularidade, status, ligação do anexo à referência canônica, emissão/uso de URL, aluno/ex-aluno, escopo Q13 e unicidade de UID. A evidência **não** certifica `functions/`, frontend, Firestore/Storage Rules, Auth, Storage real, bytes binários, atomicidade entre serviços nem concorrência.

M12_2_Roteiros_Compartilhamento_Storage — formalização executável M12.2

Shapes estruturais de Roteiro (provisório/validado/publicável), referência canônica ao objeto no Storage com geração, snapshot imutável do anexo refinando aditivamente #M12_1RoteiroAnexo, ligação explícita do anexo à referência canônica, compartilhamento único por (roteiro, professor), contexto de autorização (M9), vínculo canônico (M11), contexto de Post, projeção mínima de download, URL já emitida com validade temporal abstrata, operação idempotente M7 e efeito mínimo de notificação. CUE verifica campos, enums fechados, nulabilidade, condicionais e limites (nome 1..150, tamanho 1..15728639, geração 1..120, PDF strictly < 15 MiB). Dono imutável, upload provisório->validado->publicável, objeto/geração fixos, compartilhamento único, revogação Q09, ACL de professor versus aluno via vínculo atual + Post acessível, Chefe Q13, turma arquivada somente leitura, ex-aluno negado mesmo com claim atualizada, Post removido, anexar/trocar/manter/desvincular, histórico imutável, distinção entre nova emissão de URL e uso da URL já emitida (sem revogação retroativa) e composição M7/M9 são verificados em Alloy; limites e canonicalização determinística por Rust. CUE não prova autorização, concorrência nem atomicidade Firestore/Storage.

id_roteiro Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Identidade do Roteiro; dono imutável e referência canônica.

id_professor_upload Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Dono imutável; coincide com owner_uid do objeto.

nome Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Nome de apresentação do Roteiro; de 1 a 150 caracteres.

storage_path Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Referência canônica ao objeto no Storage; nunca credencial.

content_type Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Formato validado; PDF (application/pdf) na V1.

tamanho_bytes Tipo: int. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: INTEGER. Tamanho validado; PDF estritamente menor que 15 MiB (15728640 bytes).

owner_uid Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Titular do objeto; coincide com id_professor_upload.

geracao Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Geração/versão validada e imutável do objeto; persistida no Firestore.

status_roteiro Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: PROVISORIO, VALIDADO, PUBLICAVEL. Upload provisório não é publicável; publicável após objeto validado e geração fixada.

nome_arquivo Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Nome do arquivo no snapshot imutável do anexo; até 150 caracteres.

id_operacao Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: TEXT. Identidade de comando M7 (uid, tipo_operacao, payload_hash).

tipo_operacao Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: CADASTRAR_ROTEIRO, VALIDAR_OBJETO, PUBLICAR_ROTEIRO, COMPARTILHAR_ROTEIRO, REVOGAR_COMPARTILHAMENTO, ANEXAR_ROTEIRO_POST, MANTER_ROTEIRO_POST, DESVINCULAR_ROTEIRO_POST, EMITIR_URL. Operação idempotente M7 sobre roteiro, compartilhamento ou anexo a Post.

via Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: PROPRIETARIO, COMPARTILHADO, ALUNO_POST, CHEFE_Q13. Caminho de autorização do download; Chefe por Q13 apenas em moderação/auditoria.

validade_url Tipo: enum. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: ENUM. Valores: ATIVA, EXPIRADA. Validade temporal abstrata da URL já emitida; não há revogação retroativa.

revogado_em Tipo: string. Obrigatório: sim. Aceita nulo: sim. SQL: TIMESTAMP. Instante da revogação do compartilhamento; nulo enquanto vigente.

removido_da_apresentacao Tipo: bool. Obrigatório: sim. Aceita nulo: não. SQL: BOOLEAN. Post removido da apresentação; snapshot e histórico preservados (Q09/RF25).

Evidência formal M12.2 — roteiros, compartilhamento, Storage/download e anexo a Post

CUE verifica shapes de Roteiro (provisório/validado/publicável), referência canônica ao objeto no Storage com geração, refinamento aditivo do snapshot do anexo sobre #M12_1RoteiroAnexo, ligação explícita do anexo à referência canônica, compartilhamento único por (roteiro, professor), contexto de autorização/usuário, vínculo canônico, contexto de Post, projeção mínima de download, URL já emitida com validade temporal abstrata e operação idempotente, com enums fechados, nulabilidade, condicionais e limites (nome 1..150, tamanho 1..15728639, geração 1..120, PDF estritamente menor que 15 MiB). Alloy verifica dono imutável, upload provisório->validado->publicável, objeto e geração fixos, compartilhamento único e destinatário ativo restrito a roteiro publicável (Provisorio/Validado não são compartilháveis), revogação Q09 preservando Posts/snapshots históricos, Chefe apenas sob escopo Q13 registrado (intervenção sobre Post que referencia o roteiro; Chefe exclusivo, sem vínculo de aluno) e fim do escopo impedindo novas emissões mas preservando URLs já emitidas, ACL de professor versus acesso do aluno via vínculo canônico atual e Post acessível,

Chefe em Q13, turma arquivada somente leitura, ex-aluno negado mesmo com claim atualizada, Post removido, anexar/trocar/manter/desvincular, histórico de anexo imutável, distinção entre nova emissão de URL (revalida acesso) e uso da URL já emitida (prazo abstrato, sem revogação retroativa) e composição M7 (primeira execução grava receipt; retry não reexecuta; reuso incompatível rejeitado) e M9 (revogação de vínculo impede commit). Rust valida proveniência, ordem exata do receipt e as regras determinísticas de limite estrito de 15 MiB, tipo, titularidade, status publicável, ligação do anexo à referência canônica, emissão/uso de URL, aluno/ex-aluno e unicidade de UID. A evidência não certifica Firebase, Storage real, bytes binários, Rules, Auth, atomicidade entre Firestore e Storage, a janela residual de reconciliação nem concorrência sob carga.

M12__2-INV-001 CadastroComecaProvisorio: UNSAT.

Escopo: `check CadastroComecaProvisorio` for 6.

M12__2-INV-002 PublicavelSoDeValidado: UNSAT.

Escopo: `check PublicavelSoDeValidado` for 6.

M12__2-INV-003 ValidarFixaGeracao: UNSAT.

Escopo: `check ValidarFixaGeracao` for 6.

M12__2-INV-004 RoteiroValidadoTemGeracao: UNSAT.

Escopo: `check RoteiroValidadoTemGeracao` for 6.

M12__2-INV-005 DonoImutavel: UNSAT.

Escopo: `check DonoImutavel` for 6.

M12__2-INV-006 ObjetoNuncaSobrescrito: UNSAT.

Escopo: `check ObjetoNuncaSobrescrito` for 6.

M12__2-INV-007 GeracaoNaoMudaSemValidar: UNSAT.

Escopo: `check GeracaoNaoMudaSemValidar` for 6.

M12__2-INV-008 SemObjetoNaoEmite: UNSAT.

Escopo: `check SemObjetoNaoEmite` for 6.

M12__2-INV-009 AnexoUsaGeracaoCanonica: UNSAT.

Escopo: `check AnexoUsaGeracaoCanonica` for 6.

M12__2-INV-010 AnexoUnicoPorPost: UNSAT.

Escopo: `check AnexoUnicoPorPost` for 6.

M12__2-INV-011 CompartilharSoProprietario: UNSAT.

Escopo: `check CompartilharSoProprietario` for 6.

M12__2-INV-012 CompartilharExigeDestinatarioAtivo: UNSAT.

Escopo: `check CompartilharExigeDestinatarioAtivo` for 6.

M12__2-INV-013 CompartilhamentoUnico: UNSAT.

Escopo: check CompartilhamentoUnico for 6.

M12__2-INV-014 RevogarSoProprietario: UNSAT.

Escopo: check RevogarSoProprietario for 6.

M12__2-INV-015 NaoProprietarioNaoRevoga: UNSAT.

Escopo: check NaoProprietarioNaoRevoga for 6.

M12__2-INV-016 CompartilhamentoSoDePublicavel: UNSAT.

Escopo: check CompartilhamentoSoDePublicavel for 6.

M12__2-INV-017 NaoCompartilhaNaoPublicavel: UNSAT.

Escopo: check NaoCompartilhaNaoPublicavel for 6.

M12__2-INV-018 EmissaoExigeAcesso: UNSAT.

Escopo: check EmissaoExigeAcesso for 6.

M12__2-INV-019 ExAlunoNaoEmite: UNSAT.

Escopo: check ExAlunoNaoEmite for 6.

M12__2-INV-020 InativoNaoEmite: UNSAT.

Escopo: check InativoNaoEmite for 6.

M12__2-INV-021 AlunoDependeDeVinculo: UNSAT.

Escopo: check AlunoDependeDeVinculo for 6.

M12__2-INV-022 PostRemovidoNegaAluno: UNSAT.

Escopo: check PostRemovidoNegaAluno for 6.

M12__2-INV-023 TurmaArquivadaNegaEscritaRoteiro: UNSAT.

Escopo: check TurmaArquivadaNegaEscritaRoteiro for 6.

M12__2-INV-024 UrlEmitidaSobreviveAREvogacao: UNSAT.

Escopo: check UrlEmitidaSobreviveAREvogacao for 6.

M12__2-INV-025 UrlExpiradaNaoUsavel: UNSAT.

Escopo: check UrlExpiradaNaoUsavel for 6.

M12__2-INV-026 UrlAtivaUsavel: UNSAT.

Escopo: check UrlAtivaUsavel for 6.

M12__2-INV-027 EncerrarEscopoImpedeNovaEmissao: UNSAT.

Escopo: check EncerrarEscopoImpedeNovaEmissao for 6.

M12__2-INV-028 UrlEmitidaSobreviveAoEncerramentoEscopo: UNSAT.

Escopo: check UrlEmitidaSobreviveAoEncerramentoEscopo for 6.

M12__2-INV-029 AnexarSoDonoDaTurma: UNSAT.

Escopo: check AnexarSoDonoDaTurma for 6.

M12__2-INV-030 AnexarExigeAcessoAtual: UNSAT.

Escopo: check AnexarExigeAcessoAtual for 6.

M12__2-INV-031 ManterExigeAcessoAtual: UNSAT.

Escopo: check ManterExigeAcessoAtual for 6.

M12__2-INV-032 TrocarExigeAcessoAtual: UNSAT.

Escopo: check TrocarExigeAcessoAtual for 6.

M12__2-INV-033 RemocaoPostPreservaSnapshot: UNSAT.

Escopo: check RemocaoPostPreservaSnapshot for 6.

M12__2-INV-034 HistoricoAnexoNuncaRemovido: UNSAT.

Escopo: check HistoricoAnexoNuncaRemovido for 6.

M12__2-INV-035 HistoricoAnexoPreservaObjeto: UNSAT.

Escopo: check HistoricoAnexoPreservaObjeto for 6.

M12__2-INV-036 AnexoEhGeracaoValidada: UNSAT.

Escopo: check AnexoEhGeracaoValidada for 6.

M12__2-INV-037 ChefeNaoAnexa: UNSAT.

Escopo: check ChefeNaoAnexa for 6.

M12__2-INV-038 ChefeNaoCompartilha: UNSAT.

Escopo: check ChefeNaoCompartilha for 6.

M12__2-INV-039 ChefeSemEscopoNaoEmite: UNSAT.

Escopo: check ChefeSemEscopoNaoEmite for 6.

M12__2-INV-040 EscopoQ13SoDeChefeComPostReferenciado: UNSAT.

Escopo: check EscopoQ13SoDeChefeComPostReferenciado for 6.

M12__2-INV-041 RevogacaoVinculoImpedeCommit: UNSAT.

Escopo: check RevogacaoVinculoImpedeCommit for 6.

M12__2-INV-042 PrimeiraExecucaoProduceReceipt: UNSAT.

Escopo: check PrimeiraExecucaoProduceReceipt for 6.

M12__2-INV-043 IdentidadeComandoUnica: UNSAT.

Escopo: check IdentidadeComandoUnica for 6.

M12__2-INV-044 ReusoIncompativelRejeitado: UNSAT.

Escopo: check ReusoIncompativelRejeitado for 6.

M12__2-INV-045 RetryNaoReexecuta: UNSAT.

Escopo: check RetryNaoReexecuta for 6.

M12__2-INV-046 RetryNaoDuplicaFato: UNSAT.

Escopo: check RetryNaoDuplicaFato for 6.

M12__2-INV-047 TransicoesPreservamCoerencia: UNSAT.

Escopo: check TransicoesPreservamCoerencia for 6.

M12__2-INV-048 CompartilharExigePublicavel: UNSAT.

Escopo: check CompartilharExigePublicavel for 6.

M12__2-INV-049 RotaAcademicaExigePapel: UNSAT.

Escopo: check RotaAcademicaExigePapel for 6.

M12__2-INV-050 ChefeComVinculoLegadoNaoUsaRotaAcademica: UNSAT.

Escopo: check ChefeComVinculoLegadoNaoUsaRotaAcademica for 6.

M12__2-INV-051 PromoverChefePreservaVinculoLegado: UNSAT.

Escopo: check PromoverChefePreservaVinculoLegado for 6.

M12__2-INV-052 PromoverChefePreservaCoerencia: UNSAT.

Escopo: check PromoverChefePreservaCoerencia for 6.

M12__2-WIT-053 WitnessTurmaAtiva: SAT.

Escopo: run WitnessTurmaAtiva for 4.

M12__2-WIT-054 WitnessCadastraProvisorio: SAT.

Escopo: run WitnessCadastraProvisorio for 6.

M12__2-WIT-055 WitnessValidaObjeto: SAT.

Escopo: run WitnessValidaObjeto for 6.

M12__2-WIT-056 WitnessPublica: SAT.

Escopo: run WitnessPublica for 6.

M12__2-WIT-057 WitnessProprietarioEmite: SAT.

Escopo: run WitnessProprietarioEmite for 6.

M12__2-WIT-058 WitnessCompartilhadoEmite: SAT.

Escopo: run WitnessCompartilhadoEmite for 6.

M12__2-WIT-059 WitnessAlunoEmitePostAtivo: SAT.

Escopo: run WitnessAlunoEmitePostAtivo for 6.

M12__2-WIT-060 WitnessAlunoEmiteTurmaArquivada: SAT.

Escopo: run WitnessAlunoEmiteTurmaArquivada for 6.

M12__2-WIT-061 WitnessExAlunoNaoEmite: SAT.

Escopo: run WitnessExAlunoNaoEmite for 6.

M12__2-WIT-062 WitnessRevogadoNaoEmite: SAT.

Escopo: run WitnessRevogadoNaoEmite for 6.

M12__2-WIT-063 WitnessUrlAtivaAposRevogacao: SAT.

Escopo: run WitnessUrlAtivaAposRevogacao for 6.

M12__2-WIT-064 WitnessProvisorioNaoCompartilha: SAT.

Escopo: run WitnessProvisorioNaoCompartilha for 6.

M12__2-WIT-065 WitnessValidadoNaoCompartilha: SAT.

Escopo: run WitnessValidadoNaoCompartilha for 6.

M12__2-WIT-066 WitnessCompartilhaPublicavel: SAT.

Escopo: run WitnessCompartilhaPublicavel for 6.

M12__2-WIT-067 WitnessChefeComEscopoQ13: SAT.

Escopo: run WitnessChefeComEscopoQ13 for 6.

M12__2-WIT-068 WitnessChefeSemEscopoNaoEmite: SAT.

Escopo: run WitnessChefeSemEscopoNaoEmite for 6.

M12__2-WIT-069 WitnessEncerrarEscopoImpedeEmissao: SAT.

Escopo: run WitnessEncerrarEscopoImpedeEmissao for 6.

M12__2-WIT-070 WitnessPostRemovidoNaoEmiteAluno: SAT.

Escopo: run WitnessPostRemovidoNaoEmiteAluno for 6.

M12__2-WIT-071 WitnessAnexaComAcesso: SAT.

Escopo: run WitnessAnexaComAcesso for 6.

M12__2-WIT-072 WitnessMantemComAcesso: SAT.

Escopo: run WitnessMantemComAcesso for 6.

M12__2-WIT-073 WitnessDesvinculaSemAcesso: SAT.

Escopo: run WitnessDesvinculaSemAcesso for 6.

M12__2-WIT-074 WitnessTrocaPreservaHistorico: SAT.

Escopo: run WitnessTrocaPreservaHistorico for 6.

M12__2-WIT-075 WitnessRetryAposExecucao: SAT.

Escopo: run WitnessRetryAposExecucao for 6.

M12__2-WIT-076 WitnessReusoIncompativel: SAT.

Escopo: run WitnessReusoIncompativel for 6.

M12__2-WIT-077 WitnessObjetoAusenteNaoEmite: SAT.

Escopo: `run WitnessObjetoAusenteNaoEmite for 6.`

M12__2-WIT-078 WitnessChefeComVinculoLegadoNaoUsaRotaAcademica: SAT.

Escopo: `run WitnessChefeComVinculoLegadoNaoUsaRotaAcademica for 6.`

M12__2-WIT-079 WitnessPromocaoChefeMantemVinculo: SAT.

Escopo: `run WitnessPromocaoChefeMantemVinculo for 6.`

UNSAT para check indica ausência de contraexemplo no escopo declarado; SAT para run indica testemunha encontrada. A evidência não certifica a implementação Firebase/backend.

Limites

Esta evidência prova somente o modelo formal no escopo declarado (*bounded model checking*) e não é homologação da implementação real.

27 Especificação formal M12: composição M12.1 × M12.2

M12.1 (Posts, comentários e históricos) e M12.2 (Roteiros, compartilhamento, Storage e anexo a Post) foram provados isoladamente. Esta seção registra a **prova composta**: um único modelo Alloy (`specification/alloy/operations/composition_m12.als`) com um `EstadoIntegrado` onde o mesmo Post, vínculo canônico, professor, Roteiro, anexo e comando representam os mesmos fatos ao longo da trajetória. Não se trata de dois modelos justapostos: as transições são ligadas e os predicados de autorização/coerência de fronteira são reproduzidos das fontes e verificados por um guard de drift (`tools/formal/m12_composition.mjs`). O contrato CUE já fornece a ponte de dados aditiva (`#M12_2RoteiroAnexo` embute `#M12_1RoteiroAnexo` e `#M12_2AnexoVinculado` liga o snapshot à referência canônica); nenhum shape novo foi necessário.

Ponte de acesso e geração

A ponte `ponteAcessoRoteiro` exige que todo acesso abstrato de M12.1 (`acessoRoteiroValidado`) seja fundamentado no acesso concreto de M12.2 (`acessoProfessorRoteiro`: dono ou compartilhamento atual, Roteiro publicável com objeto e geração canônica). A publicação composta (`publicarPostComAnexo`) exige ambos e prova `x.aGeracao = geracaoValida[rot] = objetoGeracao[roteiroObj[rot]]`. Assim `#M12_2RoteiroAnexo` refina a projeção M12.1 **sem** supor que M12.1, isolado, já provava a geração (`PublicacaoCompostaRefinaAcessoM12_1`, `PublicacaoCompostaProvaGeracao`, `AnexoCompostoUsaGeracaoCanonica`). Professor terceiro, Roteiro `PROVISORIO/VALIDADO` e geração divergente não publicam (`TerceiroNaoPublicaComAnexo`, `ProvisorioNaoPublicaComAnexo`, `ValidadoNaoPublicaComAnexo`, `GeracaoDivergenteNaoPublicaComAnexo`).

Publicabilidade explícita (M12-CORR-01)

O worklog corretivo de M12.2 afirmava que `compartilhar` chamava `roteiroPublicavel[a,r]`, mas a proibição era obtida indiretamente por `coerente[b]`. Nesta rodada a pré-condição tornou-se **explícita** em `roteiros_m12_2.als`, alinhando o código à afirmação factual; o check `CompartilharExigePublicavel` e o testemunho `WitnessCompartilhaPublicavel` reexecutam a evidência.

Papel acadêmico versus vínculo persistido (M12-CORR-02)

M12.2 excluía `vAluno` in chefes de `coerente` citando RN-ROLE-01, mas RN-ROLE-01 proíbe acumular *papéis*, enquanto `Turma/{id}/Alunos/{uid}` é vínculo canônico com vida própria. M9/M11 **não** definem transição que elimine/vede atômicamente vínculos ao tornar-se Chefe. A rota acadêmica passou a exigir o papel acadêmico autorizado (`alunos`) e

o vínculo canônico atual; a coerência não pressupõe mais que um Chefe jamais reteve vínculo. Um Chefe com vínculo legado não usa a rota acadêmica nem contorna Q13 (`RotaAcademicaExigePapelEVinculo`, `ChefeComVinculoLegadoNaoBaixaComposto` e a trajetória `WitnessChefeComVinculoLegado`, que promove a Chefe preservando o vínculo e prova a negação). A regra determinística Rust `aluno_baixa` já exigia `papel == "ALUNO"`; a mudança alinha Alloy, CUE (`papel`) e Rust.

Revogação Q09, aluno e Chefe

A revogação preserva `Post`, `snapshot`, `histórico`, `objeto` e `URLs` já emitidas e impede nova associação ou edição que mantém o anexo sem acesso (`RevogacaoCompostaPreservaPost/Anexo/Objeto/Urls`, `RevogadoNaoMantemAnexoSemAcesso`); a desvinculação autorizada não exige acesso e conserva o objeto (`DesvinculacaoNaoExigeAcesso`, `DesvinculoConservaObjeto`). O aluno com vínculo canônico atual baixa o anexo de `Post` acessível, inclusive em turma arquivada (`WitnessAlunoBaixaAtivo`, `WitnessAlunoBaixaArquivada`); ex-aluno após remoção e refresh de claim não obtém nova URL (`WitnessExAlunoNaoBaixa`); `Post` removido não aparece (`WitnessPostRemovidoNaoBaixa`); URL já emitida só é utilizável enquanto ativa (`WitnessUrlAtivaAposRevogacao`); claim antiga não autoriza (`ClaimAntigaNaoAutorizaComposto`). O Chefe só emite sob escopo Q13 registrado, vinculado a `Post` removido que referencia o Roteiro (`ChefeSemEscopoNaoEmiteComposto`, `WitnessChefeComEscopoQ13`); não cria `Post` alheio, não compartilha e não usa a rota acadêmica (`ChefeNaoPublicaPostComposto`, `ChefeNaoCompartilhaComposto`, `ChefeAnexoSoQ13`); turma arquivada nega escrita inclusive a intervenção (`TurmaArquivadaNegaEscritaComposta`).

M7/M9 na composição

A primeira execução grava receipt sob o `idOperacao` (`PrimeiraExecucaoCompostaProduceReceipt`); o retry idêntico não duplica `Post`, anexo, `histórico`, compartilhamento nem notificação (`RetryCompostoNaoDuplicaFato`); o reuso incompatível não herda receipt (`ReusoIncompativelCompostoNaoHerda`); a revogação de vínculo impede o commit posterior (`RevogacaoVinculoCompostaImpedeCommit`). Isto é comportamento do modelo *bounded*, não garantia de transação Firestore–Storage nem revogação instantânea de URL já emitida.

Evidência formal M12 — composição M12.1 x M12.2 (Posts e Roteiros)

Prova conjunta em um único `EstadoIntegrado`, com o mesmo `Post`, vínculo canônico, professor, Roteiro, anexo e comando. Reproduz os predicados de autorização/coerência de fronteira de M12.1/M12.2 (guard de drift em `tools/formal/m12_composition.mjs`). A ponte

‘ponteAcessoRoteiro’ exige que todo acesso abstrato M12.1 (‘acessoRoteiroValidado’) seja fundamentado no acesso concreto M12.2 (‘acessoProfessorRoteiro’, com objeto e geração canônica); a publicação composta prova a geração do anexo, ausente na prova isolada de M12.1. A rota acadêmica exige o papel acadêmico autorizado (‘alunos’) E o vínculo canônico atual: um Chefe com vínculo legado (M9/M11 não removem vínculos atômica) não contorna Q13. Revogação Q09 preserva Post/snapshot/histórico; M7/M9 cobrem receipt, retry, reuso e revalidação. Escopos limitados a for 4/for 5. Não certifica Firebase, Storage real, Rules, auth, bytes nem atomicidade Firestore-Storage.

M12-INV-001 PublicacaoCompostaExigeDono: UNSAT.

Escopo: `check PublicacaoCompostaExigeDono for 4.`

M12-INV-002 PublicacaoCompostaRefinaAcessoM12_1: UNSAT.

Escopo: `check PublicacaoCompostaRefinaAcessoM12_1 for 4.`

M12-INV-003 SemAcessoM12_1NaoPublicaComposto: UNSAT.

Escopo: `check SemAcessoM12_1NaoPublicaComposto for 4.`

M12-INV-004 PublicacaoCompostaProvaGeracao: UNSAT.

Escopo: `check PublicacaoCompostaProvaGeracao for 4.`

M12-INV-005 AnexoCompostoUsaGeracaoCanonica: UNSAT.

Escopo: `check AnexoCompostoUsaGeracaoCanonica for 4.`

M12-INV-006 TerceiroNaoPublicaComAnexo: UNSAT.

Escopo: `check TerceiroNaoPublicaComAnexo for 4.`

M12-INV-007 ProvisorioNaoPublicaComAnexo: UNSAT.

Escopo: `check ProvisorioNaoPublicaComAnexo for 4.`

M12-INV-008 ValidadoNaoPublicaComAnexo: UNSAT.

Escopo: `check ValidadoNaoPublicaComAnexo for 4.`

M12-INV-009 GeracaoDivergenteNaoPublicaComAnexo: UNSAT.

Escopo: `check GeracaoDivergenteNaoPublicaComAnexo for 4.`

M12-INV-010 CompartilhamentoCompostoSoPublicavel: UNSAT.

Escopo: `check CompartilhamentoCompostoSoPublicavel for 4.`

M12-INV-011 AcessoCompartilhadoFundamentaM12_1: UNSAT.

Escopo: `check AcessoCompartilhadoFundamentaM12_1 for 4.`

M12-INV-012 RevogacaoCompostaPreservaPost: UNSAT.

Escopo: `check RevogacaoCompostaPreservaPost for 4.`

M12-INV-013 RevogacaoCompostaPreservaAnexo: UNSAT.

Escopo: `check RevogacaoCompostaPreservaAnexo for 4.`

M12-INV-014 RevogacaoCompostaPreservaObjeto: UNSAT.

Escopo: check RevogacaoCompostaPreservaObjeto for 4.

M12-INV-015 RevogacaoCompostaPreservaUrls: UNSAT.

Escopo: check RevogacaoCompostaPreservaUrls for 4.

M12-INV-016 RevogadoNaoMantemAnexoSemAcesso: UNSAT.

Escopo: check RevogadoNaoMantemAnexoSemAcesso for 4.

M12-INV-017 DesvinculacaoNaoExigeAcesso: UNSAT.

Escopo: check DesvinculacaoNaoExigeAcesso for 4.

M12-INV-018 HistoricoAnexoCompostoPreservado: UNSAT.

Escopo: check HistoricoAnexoCompostoPreservado for 4.

M12-INV-019 DesvinculoConservaObjeto: UNSAT.

Escopo: check DesvinculoConservaObjeto for 4.

M12-INV-020 RotaAcademicaExigePapelEVinculo: UNSAT.

Escopo: check RotaAcademicaExigePapelEVinculo for 4.

M12-INV-021 PostRemovidoNaoBaixaComposto: UNSAT.

Escopo: check PostRemovidoNaoBaixaComposto for 4.

M12-INV-022 ChefeComVinculoLegadoNaoBaixaComposto: UNSAT.

Escopo: check ChefeComVinculoLegadoNaoBaixaComposto for 4.

M12-INV-023 ClaimAntigaNaoAutorizaComposto: UNSAT.

Escopo: check ClaimAntigaNaoAutorizaComposto for 4.

M12-INV-024 UrlEmitidaCompostaSobreviveRevogacao: UNSAT.

Escopo: check UrlEmitidaCompostaSobreviveRevogacao for 4.

M12-INV-025 UrlExpiradaNaoUsavelComposto: UNSAT.

Escopo: check UrlExpiradaNaoUsavelComposto for 4.

M12-INV-026 UrlAtivaUsavelComposto: UNSAT.

Escopo: check UrlAtivaUsavelComposto for 4.

M12-INV-027 ChefeNaoPublicaPostComposto: UNSAT.

Escopo: check ChefeNaoPublicaPostComposto for 4.

M12-INV-028 ChefeNaoCompartilhaComposto: UNSAT.

Escopo: check ChefeNaoCompartilhaComposto for 4.

M12-INV-029 ChefeSemEscopoNaoEmiteComposto: UNSAT.

Escopo: check ChefeSemEscopoNaoEmiteComposto for 4.

M12-INV-030 EscopoQ13CompostoExigePostRemovido: UNSAT.

Escopo: check EscopoQ13CompostoExigePostRemovido for 4.

M12-INV-031 TurmaArquivadaNegaEscritaComposta: UNSAT.

Escopo: check TurmaArquivadaNegaEscritaComposta for 4.

M12-INV-032 ChefeAnexoSoQ13: UNSAT.

Escopo: check ChefeAnexoSoQ13 for 4.

M12-INV-033 PrimeiraExecucaoCompostaProduzReceipt: UNSAT.

Escopo: check PrimeiraExecucaoCompostaProduzReceipt for 4.

M12-INV-034 RetryCompostoNaoDuplicaFato: UNSAT.

Escopo: check RetryCompostoNaoDuplicaFato for 4.

M12-INV-035 ReusoIncompativelCompostoNaoHerda: UNSAT.

Escopo: check ReusoIncompativelCompostoNaoHerda for 4.

M12-INV-036 RevogacaoVinculoCompostaImpedeCommit: UNSAT.

Escopo: check RevogacaoVinculoCompostaImpedeCommit for 4.

M12-INV-037 PromoverChefeCompostoPreservaVinculo: UNSAT.

Escopo: check PromoverChefeCompostoPreservaVinculo for 4.

M12-WIT-038 WitnessEstadoComposto: SAT.

Escopo: run WitnessEstadoComposto for 4.

M12-WIT-039 WitnessTrajetoriaCompartilhaRevoga: SAT.

Escopo: run WitnessTrajetoriaCompartilhaRevoga for 5.

M12-WIT-040 WitnessPublicaRoteiroCompartilhado: SAT.

Escopo: run WitnessPublicaRoteiroCompartilhado for 4.

M12-WIT-041 WitnessProvisorioNaoPublica: SAT.

Escopo: run WitnessProvisorioNaoPublica for 4.

M12-WIT-042 WitnessValidadoNaoPublica: SAT.

Escopo: run WitnessValidadoNaoPublica for 4.

M12-WIT-043 WitnessAlunoBaixaAtivo: SAT.

Escopo: run WitnessAlunoBaixaAtivo for 4.

M12-WIT-044 WitnessAlunoBaixaArquivada: SAT.

Escopo: run WitnessAlunoBaixaArquivada for 4.

M12-WIT-045 WitnessExAlunoNaoBaixa: SAT.

Escopo: run WitnessExAlunoNaoBaixa for 5.

M12-WIT-046 WitnessPostRemovidoNaoBaixa: SAT.

Escopo: `run WitnessPostRemovidoNaoBaixa for 4.`

M12-WIT-047 WitnessRevogacaoPreservaHistorico: SAT.

Escopo: `run WitnessRevogacaoPreservaHistorico for 4.`

M12-WIT-048 WitnessDesvinculaSemAcesso: SAT.

Escopo: `run WitnessDesvinculaSemAcesso for 4.`

M12-WIT-049 WitnessChefeComEscopoQ13: SAT.

Escopo: `run WitnessChefeComEscopoQ13 for 5.`

M12-WIT-050 WitnessChefeSemEscopoNaoEmite: SAT.

Escopo: `run WitnessChefeSemEscopoNaoEmite for 4.`

M12-WIT-051 WitnessChefeComVinculoLegado: SAT.

Escopo: `run WitnessChefeComVinculoLegado for 4.`

M12-WIT-052 WitnessUrlAtivaAposRevogacao: SAT.

Escopo: `run WitnessUrlAtivaAposRevogacao for 4.`

M12-WIT-053 WitnessTurmaArquivadaNegaEscrita: SAT.

Escopo: `run WitnessTurmaArquivadaNegaEscrita for 4.`

M12-WIT-054 WitnessRetryComposto: SAT.

Escopo: `run WitnessRetryComposto for 4.`

M12-WIT-055 WitnessReusoIncompativelComposto: SAT.

Escopo: `run WitnessReusoIncompativelComposto for 4.`

UNSAT para check indica ausência de contraexemplo no escopo declarado; SAT para run indica testemunha encontrada. A evidência não certifica a implementação Firebase/backend.

Limites

A prova composta usa escopos limitados (`for 4/for 5`) e não certifica `functions/`, frontend, Rules, Firebase, Auth, Storage real, bytes binários, HMAC, concorrência nem atomicidade entre serviços. Cada milestone isolado (M12.1/M12.2) permanece válido e **não** é substituído por esta seção; a propriedade composta é o que se demonstra aqui.